instalSYSTEM

Instal-therm

Egy- és kétcsöves központifűtési rendszer és padlófűtés tervezését segítő program

4.0 verzió

© InstalSoft 2004

Rev. 2004-06-03

A Szerzőktől

A PROGRAMOK GYÁRTÓJA NEM FELELŐS A PROGRAM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN BEKÖVETKEZŐ ELMARADT HASZONÉRT VAGY JÖVEDELEMÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, BÁRMILYEN BERENDEZÉS KÖLTSÉGÉÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT.

Az alábbi utasításban bemutatott programot a szerzői jogokról szóló törvény védi. Ezért a Felhasználó a programot nem terjesztheti, és nem sokszorosíthatja.

A szerzői jogok tulajdonosa az InstalSoft s.c. cég. Azoknak, akik legálisan jutnak a programhoz, joguk van a program használatával kapcsolatosan felvilágosítást kapni postai vagy elektronikus levelezés útján.

A program szerzői nem vállalnak felelősséget a program hibás telepítéséből, nem megfelelő kezeléséből vagy a helytelen méretezési eredményekből bekövetkező esetleges következményekért.

Kapcsolat a szerzőkkel:

InstalSoft s.c.
ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów, Poland
fax: (+48 32) 249 37 33
http://www.instalsoft.com
E-mail: info@instalsoft.com

Kereskedelmi védjegyek:
InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC elnevezések az InstalSoft s.c. cég vagy annak tulajdonosai bejegyzett kereskedelmi védjegyei.
Az Adobe és az Acrobat elnevezések az Adobe Systems Incorporated cég kereskedelmi védjegyei.
Az AutoCAD elnevezés az Autodesk, Inc. kereskedelmi védjegye.
A Microsoft név a Microsoft Corporation kereskedelmi védjegye.

A telepítés során a jelen utasításban említett termékelnevezések kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak, nem a konkrét alkalmazás ajánlásai, és nincs garancia arra, hogy a program katalógusaiban szerepelnek.

Tartalomjegyzék:

1. BEVEZETÉS 1

1.1. A PROGRAM RENDELTETÉSE ÉS LEHETŐSÉGEI 1
1.2. EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ INSTALSYSTEM CSOMAG TÖBBI PROGRAMJÁVAL 2
1.3. EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS MÉRNÖKI ALKALMAZÁSOKKAL 3
1.4. A JELEN UTASÍTÁS FELÉPÍTÉSE 3
1.5. AZ ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK 4
1.6. TERMINOLÓGIA ÉS RÖVIDÍTÉSEK A PROGRAMBAN 4

2. TIPIKUS TERV TERVEZÉSI LÉPÉSEINEK RÖVID LEÍRÁSA 9

2.1. BEVEZETÉS 9
2.2. AZ ÉPÜLETSZINTEK ALAPRAJZÁNAK, MINT A TERV ALAPFELÜLETÉNEK LÉTREHOZÁSA 9
2.2.1. Az épületszint alaprajzának megrajzolása a programban 9
2.2.2. Az alaprajz importja DWG/DXF fájlból 12
2.3. A PADLÓFŰTÉS TERVE (AZ ALAPRAJZOKON) 14
2.3.1. A terv elkészítésének lépései 14
2.3.2. Új terv nyitása 15
2.3.3. A helyiségek adatainak beírása 15
2.3.4. A padlófűtés rendszer szerkesztése 16
2.3.5. Adatok diagnosztikája 20
2.3.6. Az előremenő hőmérsékletének megadása 20
2.3.7. Eredmények és a méretezési üzenetek vizsgálata 21
2.3.8. Az adatok helyesbítése, az FF felosztása, bekötések rajzolása 21
2.3.9. Adatok ismételt vizsgálata, és az eredmények vizsgálata 25
2.3.10. Komplett eredmények analízise, és a terv nyomtatása 25
2.4. RADIÁTOROS FŰTÉS TERVE (AZ ALAPRAJZOKON ÉS A FÜGGŐLEGES CSŐTERVEKEN) 25
2.4.1. Terv készítésének szakaszai 26
2.4.2. Új terv létrehozása 27
2.4.3. Radiátorok beállítása és az elosztóhálózat tervének létrehozása 28
2.4.4. A rendszer függőleges csőterve munkalapjának létrehozása 28
2.4.5. Radiátorok, és szakaszok összerendelése (eredetiek – árnyékok) 30
2.4.6. Adatok kiegészítése, és az elemek típusának meghatározása 31
2.4.7. Méretezési opciók beállítása, diagnosztika és a számítások végrehajtása 32
2.4.8. Komplett eredmények elemzése és a terv nyomtatása 34

3. A TERV ÉS ADATAI 37

3.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A TERV ADATSTRUKTÚRÁJÁRÓL 37
3.1.1. Grafikus munkalapok 38
3.1.2. A tervet alkotó elemek a munkalapon 38
3.2. AZ ALAPRAJZOK ÉS FÜGGŐLEGES CSŐTERVEK ÖSSZEFÜGGÉSE 40
3.3. ÚJ TERV LÉTREHOZÁSA 41
3.4. A TERV OPCIÓI 41
3.4.1. Az „Információ” könyvjelző 42
3.4.2. Az „Általános adatok” könyvjelző 42
3.4.3. Az „Alapértelmezett típusok” könyvjelző 43
3.4.4. „Az épület struktúrája” könyvjelző 43

3.4.5. A „Felületfűtés” könyvjelző ... 44
3.4.6. A „Szerkesztés” könyvjelző ... 47
3.5. KATALÓGUSVÁLASZTÁS ... 47
3.6. A TERVEK MENTÉSE ÉS OLVASÁSA A LEMEZRŐL ... 48
3.7. A FÁJLOK AUTOMATIKUS MENTÉSE ... 49
3.8. MUNKALAPOK A FÁJLBAN ... 50

4. A GRAFIKUS SZERKESZTŐ HASZNÁLATÁNAK ALAPJAI ... 53

4.1. BEVEZETÉS ... 53
4.2. A KÉPERNYŐ ELEMEI ... 53
4.3. MOZGÁS A TERVEN – A NÉZET ÉS A NYOMTATÁSI KÉP MÉRETARÁNYÁNAK VÁLTOZTATÁSA ... 57
4.4. A TERVBEN VALÓ MOZGÁS – A NAVIGÁTOR ... 59
4.5. A TERV RÉTEGEI ... 59
4.6. A SZERKESZTŐ ÜZEMMÓDJAI – ORTO, BLOK, HÁL, AUTO, ISM ... 60
4.6.1. Az ORTO üzemmód – vízszintes és függőleges elemek beillesztése ... 60
4.6.2. A BLOK mód – elemek elmozgatásának blokkolása ... 63
4.6.3. HÁL üzemmód – a rajzháló ... 64
4.6.4. Az AUTO mód – elemek automatikus kapcsolása ... 65
4.6.5. ISM üzemmód – az elemek ismételt beállítása ... 67
4.7. A VISSZAVONÁS ÉS AZ ISMÉTLÉS FUNKCIÓK ... 68
4.8. ELEMEK BEILLESZTÉSE ÉS MŰVELETEK AZ ELEMEKEN ... 69
4.8.1. Elemek beillesztése ... 69
4.8.2. Az egyes elemek kijelölése ... 70
4.8.3. Több elem kijelölése – bevezetés ... 71
4.8.4. Kiválasztott elemek kijelölése a SHIFT billentyű használatával ... 72
4.8.5. Több elem kijelölése egy meghatározott területről ... 72
4.8.6. Meghatározott típusú elemek kijelölése az egész területről ... 73
4.8.7. Az elem mozgatása ... 73
4.8.8. Az elem vízszintes elforgatása ... 74
4.8.9. Az elem méretének megváltoztatása ... 75
4.8.10. Elem elforgatása ... 75
4.8.11. Elemek eltávolítása ... 76
4.8.12. Elemek szétkapcsolása ... 76
4.8.13. Több azonos elem beillesztése ... 76
4.9. ELEMEK ADATAINAK MEGADÁSA ... 77
4.9.1. Adatok megadásának alapjai ... 77
4.9.2. Adattáblázat mezőinek fajtái és szerkesztésük módjai ... 78
4.9.3. Típusok meghatározása. Betűrövidítések. ... 80
4.9.4. Helyi ellenállások ... 81
4.9.5. Ismétlődő adatok beírása – bevezetés ... 82
4.9.6. Az utolsó értékek ismétlése ... 82
4.9.7. Adatok csoportos kitöltése több elemnél ... 83
4.9.8. Adatok készlete és az adatkészletek összesítője ... 83
4.9.9. Az elemek közötti váltás a billentyűzet segítségével ... 85
4.10. ARMATURA ÉS SZERELVÉNY ... 87
4.10.1. Bevezetés ... 87
4.10.2. A szerelvény egyes elemeinek beillesztése ... 87
4.10.3. A szerelvény elemek eltávolítása ... 88
4.10.4. Szerelvény több elemének gyors beillesztése ... 88
4.10.5. A szerelvény elemek adatainak kitöltése ... 89

4.10.6. A szerelvényelemek rajzolási módjának kiválasztása 89
4.11. A SZAKASZCÍMKÉK BEHELYEZÉSE ÉS KONFIGURÁLÁSA 90
4.12. BEKÖTÉSI PONTOK 92

5. AZ ÉPÍTÉSZETI ALAPFELÜLET ELEMEI 93

5.1. BEVEZETŐ 93
5.2. AZ ÉPÜLETSZINT ALAPRAJZÁNAK ELEMEI 93
5.2.1. Fal 94
5.2.2. Ívelt fal 96
5.2.3. Falnyílás 98
5.2.4. Ablak 98
5.2.5. Ajtó 99
5.2.6. Helyiség 100
5.2.7. Vízszintes térelhatároló: padló 105
5.2.8. Vízszintes térelhatároló: födém 106
5.2.9. Égtájak megjelölése 107
5.3. AZ ALAPRAJZ SZERKESZTÉSE 108
5.3.1. Általános szabályok 108
5.3.2. A konstrukció kiegészítése további elemekkel 111
5.3.3. A padlófűtési terv számára fontos adatok 113
5.3.4. Bonyolult esetek a konstrukció szerkesztése során 115
5.4. FÖDÉMEK RENDSZERE A CSŐTERVEN 116

6. AZ INSTALLÁCIÓ RAJZÁT ALKOTÓ ELEMEK 119

6.1. A RADIÁTOROS FŰTÉS ALAP OBJEKTUMAI 119
6.1.1. Radiátor 119
6.1.2. Megadott ellenállású hőleadó 123
6.1.3. Fűtési strang 124
6.1.4. Szakasz 126
6.1.5. Egycsöves bekötés 128
6.1.6. Bypass szakasz, közegátfolyás nélküli szakasz 128
6.1.7. Osztó 129
6.1.8. Osztó fővezetékkel 131
6.1.9. A Kazán és a Forrás 132
6.1.10. Távoli összeköttetés 134
6.1.11. Az installáció automatikus csőterve 135
6.1.12. Strang mint rajz 136
6.1.13. Háromutas szelep 137
6.1.14. Négyutas szelep 139
6.1.15. Keverő 140
6.1.16. Hidraulikai váltó 142
6.1.17. Tágulási tartály 142
6.1.18. A szakaszokon elhelyezett szerelvényelemek 143
6.1.19. A hőleadókon elhelyezett szerelvényelemek 145
6.1.20. Az osztókon elhelyezett szerelvényelemek 145
6.1.21. Szivattyúk 145
6.1.22. Speciális elemek: 146
6.2. A FELÜLETFŰTÉS ALAPVETŐ ELEMEI AZ INSTALLÁCIÓBAN 147
6.2.1. Fűtőpadló 147
6.2.2. Fűtőfal 153
6.2.3. Osztó 156
6.2.4. Keverő 158

6.2.5. Bekötések és bekötéspárok ... 158
6.2.6. Sugárzó fűtés fűtőköre ... 160
6.2.7. Padlófűtés osztó-gyűjtője ... 161
6.2.8. Törtvonalak a csőkiosztás megrajzolásához ... 163
6.3. FŰTŐFELÜLETEK (FF) BEÁLLÍTÁSA ÉS SZERKESZTÉSE ... 164
6.3.1. FF beillesztése a faltól való távolság figyelembevételével ... 164
6.3.2. Az FF felosztása ... 165
6.3.3. Az egész helyiséget lefedő FF ... 168
6.4. AZ OSZTÓK ÉS AZ OSZTÓSZERELVÉNYEK BEÁLLÍTÁSA ... 170
6.5. A BEKÖTÉSEK SZERKESZTÉSE ... 172
6.5.1. Bekötések beállítása a rajzra ... 172
6.5.2. A meglevő bekötések módosítása ... 175
6.5.3. A bekötés adattáblázata (mint az FF táblázatának része) ... 178
6.5.4. Bekötés a bekötésekkel fűtött FF esetében. ... 180
6.6. A GRAFIKA ÉS A CÍMKÉK ELEMEI ... 181
6.7. GRAFIKUS ELEMEK ÉS LEÍRÁSOK ... 181

7. A PROGRAM FEJLETT SZERKESZTÉSI FUNKCIÓI ... 185

7.1. TERVEK ELEKTRONIKUS ÚTON VALÓ ELKÜLDÉSE ... 185
7.2. ELEKTRONIKUS POSTÁVAL ÉRKEZETT TERVEK MEGNYITÁSA ... 185
7.3. AZ ELEM MEGJELENÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA ... 186
7.3.1. A konstrukció és az installáció elemei kinézetének konfigurálása. 186
7.3.2. A radiátorcímke megjelenésének beállítása ... 188
7.3.3. Az elemcímkét konfiguráló ablak ... 189
7.4. A GRAFIKAI SZERKESZTŐ KONFIGURÁLÁSA ... 191
7.4.1. A felhasználó beállításai ... 191
7.4.2. A képernyő látványának konfigurálása ... 195
7.4.3. Az eszközsávok, a klaviatúra, az egér és a felbukkanó menü konfigurálása ... 196
7.4.4. Adatok megjelenési sorrendjének változtatása a táblázatban ... 200
7.5. MÁS PROGRAMOK RAJZAINAK FELHASZNÁLÁSA ... 200
7.5.1. Rajzok importálása; Rajzgaléria ... 200
7.5.2. Terv részletének rajzként való mentése ... 203
7.5.3. Rajzok felhasználása ... 203
7.6. DWG/DXF FÁJL IMPORTJA ALAPRAJZKÉNT, ÉRTELMEZÉSSEL ... 204
7.7. DWG/DXF CSOPORT IMPORTÁLÁSA, MINT RAJZ, ÉRTELMEZÉS NÉLKÜL ... 207
7.8. RAJZ EXPORTÁLÁSA ... 208
7.9. A HELYISÉGEK SZÁMOZÁSA ... 210
7.10. MAKRÓDEFINÍCIÓK LÉTREHOZÁSA ... 211
7.11. A TERV RÉSZLETEINEK SOKSZOROSÍTÁSA ... 212
7.11.1. Sokszorosítás a vágólapon keresztül ... 212
7.11.2. Sokszorosítás a bővíthető csoportok segítségével ... 212
7.11.3. Rajz részleteinek meghatározott irányba való sokszorosítása ... 214
7.12. MODULOK A PROGRAMBAN ... 215
7.12.1. A Modulok – bevezetés ... 215
7.12.2. Modulok létrehozása és elraktározása ... 215
7.12.3. A modulok galériája ... 215
7.12.4. Modulok konfigurációja ... 216
7.12.5. Saját bővíthető csoportok létrehozása ... 217
7.13. A FŰTŐFELÜLETEN BELÜLI CSŐELHELYEZÉS MEGRAJZOLÁSA ... 218
7.13.1. Automatikus rajzolás ... 218
7.13.2. Kézi rajzolás ... 219

7.14. CSOPORTOSÍTÁS, ÉS CSOPORTOSÍTÁS FELBONTÁSA 221
7.15. ELEM MEGKERESÉSE 222
7.16. EGY VAGY TÖBB TERVEN VÉGZETT EGYIDEJŰ MUNKA.....223
7.17. A ÖNBEOLVASÁS FÁJL.....224

8. DIAGNOSZTIKA ÉS MÉRETEZÉS.....225

8.1. A MÉRETEZÉS MÓDSZERE.....225
8.1.1. A hőveszteség szétosztása.....225
8.1.2. A padlófűtés méretezése.....226
8.1.3. A radiátorok kiválasztása 231
8.1.4. Hidraulikai méretezés és a hálózat beszabályozása.....232
8.2. AZ ADATOK ELEMZÉSEINEK ÉS A MÉRETEZÉSEK MEGHÍVÁSA.....232
8.3. ADATOK DIAGNOSZTIZÁLÁSA.....233
8.3.1. A program üzeneteinek típusai és szerkezetük.....233
8.3.2. Bekötések vizsgálata, mint az adatok diagnosztizálásának első lépése.....234
8.3.3. Adatok diagnosztizálása a számítások előtt.....234
8.3.4. Az üzenettel kapcsolatos elemek és mezők megkeresése 235
8.3.5. A szabályozási körök előremenő hőmérsékletének meghatározása237
8.3.6. A megfelelő te/θz-k grafikonja, és a grafikon alapján történő méretezés 238
8.3.7. A felületfűtések méretezésének opciói.....240
8.3.8. A méretezés többi opciója: az átmérő megválasztása 246
8.3.9. A hálózatbeszabályozás opciója 247
8.3.10. A hőtechnikai méretezés opciói.....248
8.3.11. Az eredmények szerkesztésének opciója 250

9. A MÉRETEZÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA.....253

9.1. A MÉRETEZÉSI ÉRTÉKEKRE VONATKOZÓ ÜZENETEK LISTÁJA.....253
9.2. EREDMÉNYTÁBLÁZAT 253
9.2.1. A radiátoros fűtés általános eredményei 253
9.2.2. A radiátoros fűtés általános eredményei 255
9.2.3. A szakaszok táblázata.....256
9.2.4. A hőleadók táblázata.....257
9.2.5. A helyiségek táblázata 258
9.2.6. A felületfűtés eredménytáblázata 259
9.2.7. A felületfűtés szerelési paramétereinek táblázata.....262
9.2.8. A keringési körök táblázata 265
9.2.9. A szakaszokon levő elemek listája.....266
9.2.10. A hőleadókon levő elemek listája 267
9.2.11. A radiátorok hőtechnikai megfeleltetésének grafikonja 267
9.2.12. A csövek, idomok és fittingek kimutatása.....268
9.2.13. A szelepek, szerelvények és szivattyúk kimutatása.....268
9.2.14. A radiátorok kimutatása.....268
9.2.15. Az osztók kimutatása 268
9.2.16. A szigetelések kimutatása.....269
9.2.17. A felületfűtés alapvető elemeinek kimutatása 269
9.2.18. A csövek összegezése.....269
9.2.19. Elemek keresése.....270
9.2.20. Táblázat látványának konfigurálása 271
9.3. A TÁBLÁZAT ÉRTÉKEINEK NYOMTATÁSA VAGY EXPORTJA MUNKALAPBA 272
9.3.1. A méretezési eredmények nyomtatása a nyomtatón 273

9.3.2. A nyomtatás általános beállításai: 274
9.3.3. A nyomtatás elrendezése – a kinyomtatott eredmények tartományának beállítása: 276
9.3.4. Nyomtatási stílus – a színek és a betűtípus beállítása: 277
9.3.5. A méretezési eredmények exportálása az MS Excel® program területére 277
9.4. EREDMÉNYEK A GRAFIKUS SZERKESZTŐBEN 278
9.5. ELEMEK EREDMÉNYEINEK MEGTEKINTÉSE A SÚGÓBUBORÉKOK SEGÍTSÉGÉVEL 279
9.6. A RAJZOK NYOMTATÁSA, A NYOMTATÁSI OPCIÓK ÉS A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSA 280
9.6.1. Nyomtatás, és a nyomtatási opciók 280
9.6.2. A nyomtató beállításai 282
9.6.3. Leporellóra nyomtatás 282
9.7. HIBÁK LISTÁJA A GRAFIKUS SZERKESZTŐBEN 284
9.8. A MÉRETEZÉSI EREDMÉNYEK BEFOLYÁSOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 285
9.8.1. Felületfűtés – nem kielégítő hőtechnikai eredmények 285
9.8.2. Felületfűtés – nem kielégítő hidraulikai eredmények 286
9.8.3. Radiátoros fűtés – nem kielégítő átmérő-megválasztás 287
9.8.4. Radiátoros fűtés – a lakásba kiválasztott radiátorok különböző magasságúak 288
9.8.5. Túl magas rendelkezésre álló nyomásérték a forrásban 288

A FÜGGELÉK – A BILLENTYŰZETHEZ ÉS AZ EGÉRHEZ RENDELT STANDARD MŰVELETEK 289

A.1. KLAVIATÚRA: 289
A.2. EGÉR: 291

B FÜGGELÉK – HIBAÜZENETEK 293

B.1. ÜZENETEK A TERVBEN ELŐFORDULÓ ELEMEKHEZ 293

C FÜGGELÉK – A SZKENNELÉS EGYESÍTŐ 317

C.1. BEVEZETÉS 317
C.2. A PROGRAMMAL TÖRTÉNŐ MUNKA ÁLTALÁNOS VÁZLATA 317
C.3. AZ ALAPFELÜLETRÉSZLETEK SZKENNELÉSÉNEK ALAPELVEI 317
C.4. MŰVELETEK AZ ALAPFELÜLET ELSŐ RÉSZLETÉN 319
C.5. AZ ALAPFELÜLET TOVÁBBI RÉSZLETEINEK HOZZÁADÁSA 319
C.6. AZ ALAPFELÜLET KIVÁGÁSA ÉS SKÁLÁZÁSA 320

1. BEVEZETÉS

1.1. A program rendeltetése és lehetőségei

Az Instal-therm program tervezőknek, kivitelezőknek, valamint radiátorokkal (egy- vagy kétcsöves) vagy felületfűtéssel (padló) szerelt vizes központi fűtési rendszer felügyeleti és szervizszolgálatának készült. A program segít megtervezni és beszabályozni kétcsöves hűtőközeg köröket klimatizációs rendszerekben. A keringő közeg lehet víz vagy a programban definiált fagyálló keverékek egyike.

A komplex méretezés tartalmazza:

- a csövek és szerelvények átmérőjének megválasztását, ezen belül a csőrendszer méretezését abban az esetben is, ha az átmérők részben vagy teljes egészében meg vannak adva,
- a hálózat geometriájából és a bekötések struktúrájának vázlatából, valamint a szerelvények és a hőleadók összekötéséből következő minden kötőelem és idom automatikus megválasztását,
- a hálózat beállításokkal történő beszabályozását, amelyhez lehet használni radiátorszelepeket és előzetesen beállított strangszelepeket, nyomáskülönbség-szabályzókat, átfolyásszabályzókat és folytótárcsákat,
- a szakaszokon vagy a keverő egységekben elhelyezett szivattyúk emelőmagasságának megválasztását,
- a csővezetékek szigetelésének megválasztását,
- a felületfűtések hőtani és hidraulikus méretezését, a körök optimális előremenő hőmérsékletének automatikus megválasztásával,
- a radiátorok megválasztását figyelembe véve a közeg kihűlését a csővezetékekben, valamint a szakaszokból és a felhasznált kiegészítőkből nyert hőnyereséget,
- a radiátorok teljesítményét a víz kihűléséhez és a fűtőközeghez igazító méretezését,
- anyagkimutatást: csövek, idomok és kötőelemek, szigetelés, radiátorok, a padlófűtések elemei, szelepek és további szerelvények.

A fenti terjedelem a teljes verziójú programra vonatkozik, amelyet a név utáni **HCR** betűk jelölnek. A programot tudjuk szállítani funkcionálisan behatárolt változatokban is:

- radiátoros fűtés méretezéséhez (Instal-therm **H**),
- radiátoros fűtés és hűtőkörök méretezéséhez (Instal-therm **HC**),
- radiátoros és felületfűtés méretezéséhez (Instal-therm **HR**).

A verzió funkcionalitásától függetlenül a program alapvető grafikai környezete és a felhasználói interfész megegyezik, egyedül bizonyos méretezési funkciók és a hozzájuk kapcsolódó opciók nem láthatóak a fent említett verziókban, behatárolt az elemek palettája és a hozzáférhető katalógusok típusa.

A programnak a működéséhez a következő katalógusokra van szüksége:

- csövek, idomok és kötőelemek, ezen belül az adott gyártó a szerelvényei is (szelepek, radiátorbekötő készletek),
- konvekciós radiátorok,

- felületfűtési rendszerek (padló vagy fal), amelyek tartalmazzák az adott rendszerben épülő fűtőfelületekhez alkalmazott minden elem adatait, valamint a méretezéshez szükséges további paramétereket, ezen belül a rendszer gyártója által megadott geometriai, hőtani és hidraulikus korlátokat,
- a termosztatikus és szabályozó szelepek,
- a csővezetékek szigetelése.

A program katalógusai az InstalSoft altal készített bináris fájlok, a Felhasználó nem tudja őket szerkeszteni. Némelyik katalógusnál, pl. az általánosan használt záró (leválasztó) szerelvényeknél nincs meghatározott gyártó. Nincs korlát az egyidejűleg használható katalógusok mennyiségére nézve, a program felhasználására vonatkozó licenc jellegén kívül (teljes verzió vagy céges verzió – az utóbbi általában egy meghatározott katalóguscsoportra korlátozódik).

Az anyagkimutatás tartalmazza a csőrendszert alkotó elemek minden megadott vagy megválasztott méretét, a felületfűtéseknek a program által megválasztott minden komponensét, valamint a csőrendszer elrendezéséből következő, annak kivitelezését lehetővé tevő idomokat és kötőelemeket.

A méretezés eredményei megjelennek egyrészt táblázatos formában, valamint az alaprajzokon és csőterveken mint kimenő adatok.

A program a piacon már jól ismert 2. verziójú Instal-c.o. és Instal-o.p. programok folytatása és integrálása, és megőrzi azok eddigi képességeit, vagyis a központi fűtés méretezésének lehetőségét kizárólag a kétdimenziós vagy axonometrikus csőterv alapján, valamint a padlófűtés méretezését az osztóval együtt, kizárólag az alaprajz alapján. A *.cow és *.opw fájlokat a program beolvassa, jóllehet közvetlenül a beolvasás után a méretezésük lehetetlennek bizonyulhat, minthogy a program másképpen interpretálja őket, mint a 2. verzióban. Azoknak a Felhasználóknak, akik a 2. verzió alkalmazásaival készített fájlokat akarnak átméretezni, a jelen kezelési utasítás végén elhelyeztünk egy táblázatot, amely az adatok interpretációjának legfontosabb különbségeit mutatja be ebben a verzióban.

1.2. Együttműködés az InstalSystem csomag többi programjával

Az Instal-therm program annak az InstalSystem programcsomagnak a része, amely tartalmazza még az épületek hőveszteségének és szezonális hőigényének számítására szolgáló Instal-heat&energy programot is. Az adatcsere az adatfájl segítségével történik, amely közös az Instal-therm és Instal-heat&energy alkalmazások számára. Az utóbbi program által kiszámított hőveszteségek a fájlba az un. redukált hőveszteség megkülönböztetésével vannak elmentve (a fűtőfelületet alkotó határolószerkezetek, válaszfalak hővesztesége nélkül), ami lehetővé teszi úgy a radiátorok, mint a felületek megfelelő megválasztását. Abban az esetben, ha a radiátorok kiválasztása már az Instal-heat&energy programban megtörténik, ez az információ az Instal-therm programba is átkerül. Az épület struktúráját (szintekre osztását, a lakásokat és helyiségeket) mindkét alkalmazás azonos módon ismeri fel és értelmezi. Abban az esetben, ha az Instal-therm programba DWG vagy DXF fájlok közvetítésével beimportált, CAD programmal létrehozott épület rajz alapfelületeken dolgozunk, az épület hőveszteségének számítását el lehet végezni az Instal-heat&energy programban, majd vissza lehet térni az Instal-therm programba, és ott létrehozni a csőrendszer rajzát, és elvégezni a méretezését.

Programcsomaggal együtt szállítjuk az épület rajz alapfelületének szkennelésére, összeállítására és méretarányosítására szolgáló programot. Ez a program a fájlokat un. bitmap formátumba menti el, és ezek a munkát megkönnyítő rajz háttérként szolgálhatnak a csőrendszer tervének megrajzolásához, valamint ahhoz, hogy a Felhasználó saját maga megrajzolja az épületszint alaprajzát az Instal-therm program objektumainak (falak, helyiségek, stb.) felhasználásával.

A programcsomag másik együttműködő eleme az Instal-mat program, amely összegyűjti az anyagkimutatásokat az Instal-therm és Instal-san programokkal kiszámított egy vagy több tervből, és ezek alapján összevont anyagkimutatást hoz létre és előállítja a gyártónak küldendő megrendelést. Ebben a fázisban az anyagkimutatás ki van már egészítve árakkal is.

1.3. Együttműködés más mérnöki alkalmazásokkal

A felületfűtés programjában történő tervezéshez szükséges, valamint a hőveszteség számításához is felhasznált épületrajz alapfelületet (az egyes épületszintek alaprajza), meg lehet rajzolni magában a programban, vagy beimportálni egy vagy több DXF vagy DWG formátumú fájlból, amelyet egy grafikus mérnöki program hozott létre. Az ilyen importot végre lehet hajtani a falak, ajtók és ablakok egyidejű értelmezésével úgy, hogy ennek eredményeként létrejönnek a megfelelő programobjektumok, és meg lesznek határozva a helyiségek, vagy importálni lehet ilyen interpretálás nélkül is – ekkor a DXF vagy DWG fájl beimportált része egy olyan rajz lesz, amelynek a hátterén a programban meg lehet rajzolni a saját alapfelületet, vagy a csőrendszer tervét. Ahhoz, hogy a fájlt helyesen lehessen értelmezni, és fel lehessen ismertetni a falakat, ablakokat és ajtókat, valamint a helyiségek létrehozásához, feltétlenül be kell tartani (az alkalmazásban, amelyben az épületterv készül) a grafikus tervezés néhány meghatározott, a kezelési utasítás további részében leírt alapelvét.

A terv és a csőrendszer csőtervének megrajzolása és a számítások elvégzése után, a csőrendszer tervét a méretezés eredményeivel együtt nem csak ki lehet nyomtatni, hanem el is lehet menteni (exportálni) DXF vagy DWG fájlokba. Ezek lehetnek csak az alapfelületet és a csőrendszert tartalmazó fájlok, vagy az exportot végre lehet hajtani azoknak a DWG és DXF fájloknak a többi tartalmával együtt, amelyekből az alaprajzot beimportálták, ekkor új rétegek adódnak hozzá, amelyek a tervezett elemeket tartalmazzák. Ilyen módon alkalmazkodni lehet ahhoz a normához, hogy a teljes grafikai dokumentációt (köztük más szakmák rajzait) egy DWG/DXF fájl tartalmazza.

1.4. A jelen utasítás felépítése

A fejezetek felépítését úgy terveztük meg, hogy megkönnyítse a kezdő Felhasználónak a munka gyors megkezdését a programmal, ugyanakkor minden Felhasználónak lehetővé tegye, hogy megismerje a program fejlett funkcióit.

A 2. fejezet a program kezelésének rövid leírását tartalmazza. A fejezetben levő információk elégségesek a programmal végzendő munka megkezdéséhez, és egy terv létrehozásához a program alapfunkcióival. Ezek az ismeretek egy terv létrehozásának tipikus folyamata szerint vannak elrendezve.

A további fejezetek leírják a program minden funkcióját, a lehető legenciklopedikusabb formában. Ezek az információk részben azonosak a 2. fejezet információival, azonban részletesebben vannak leírva.

Az utasítás további része (a 3. és a többi fejezet), ha nem érhető el nyomtatott formában, megtalálható a program telepítő lemezén, könnyen megtekinthető HTML fájlok formájában, valamint PDF fájlokként, amelyekből a szükséges fejezeteket egyszerűen ki lehet nyomtatni. Az utasítás HTML formátumban történő megtekintéséhez a Microsoft® Internet Explorer 4. vagy annál magasabb verziója ajánlott. Az utasítás PDF formátumban történő megtekintéséhez vagy kinyomtatásához az Adobe® Acrobat® Reader vagy az Adobe® eBook Reader program szükséges.

1.5. Az alkalmazott jelölések

A teljes utasításban a következő jelöléseket és rövidítéseket alkalmazzuk:

A "♦" jellel jelölt bekezdések azoknak a műveleteknek a sorrendjét ismertetik, amelyeket el kell végezni a meghatározott funkció végrehajtásának céljából. Például:

♦ Az elemek beállításához a tervbe:

1. Az eszközsávon az elemet jelképező nyomógombra kell kattintani,
2. Az egérmutatót a rajzterület fölé kell vinni. Az egérkurzor megváltozik [...].

A felkiáltójellel megjelölt, vastag és dőlt betűvel írt bekezdések olyan információkat jelölnek, amelyekre különös figyelmet kell fordítani. Például:

! A folyamatos nagyítás üzemmódban a kettős egérkattintás vagy a „görgő" eltolása átkapcsolja a programot ezek között az üzemmódok között. Ez lehetővé teszi a program kényelmes és gyors áttekintését

A következő felirat:

» „Fájl / A terv mentése" utasítás (**Ctrl+S**, „Program" →) «

azt jelenti, hogy a "Fájl" menüből ki kell választani "A terv mentése" utasítást. Ennek az utasításnak a billentyűparancsa a **Ctrl** és az **S** billentyűk kombinációja – ami azt jelenti, hogy le kell nyomni és lenyomva tartani a **Ctrl** billentyűt, és meg kell nyomni az **S** billentyűt. Ezt az utasítást meg lehet hívni a megnyomásával is a „Program" eszközsávon.

1.6. Terminológia és rövidítések a programban

A jelen kezelési utasításban a következő elnevezéseket fogjuk használni:

- **Adattábla** – táblázat, amelyben az egy vagy több azonos típusú elem adatait szerkeszteni lehet.

- **Árnyék** – ez egy másik munkalapon megsokszorozott elem (hőleadó, szakasz, forrás), amely az eredetihez, vagyis a funkcionálisan azonos, azon a munkalapon megrajzolt elemhez van rendelve, ahonnét a teljes bekötésrendszer beolvasása történik. Ezeket az elemeket a program nem veszi figyelembe a bekötések helyességének ellenőrzésénél.

- **Bekötés** – a fűtőfelületet az osztóval összekötő csőpár, amely általában a felületfűtés fűtőkörét alkotó cső meghosszabbítása.

- **Csomópont** – a rajzon a szakasznak a megelőző vagy követő, legtöbbször több szakasszal történő összekötését alkotó pont, ami együttjár a vízsugár egyesülésével vagy szétválásával.

- **Csoport** – a modul egy különleges, további tulajdonságokkal, többek között határral (kerettel) rendelkező fajtája, amelyen kívülre nem lehet a csoporthoz tartozó elemet eltolni.

- **Egycsöves bekötés** – a csőhálózatnak az egycsöves fűtési rendszerhez tartozó szakasza, amely az ehhez a rendszerhez tartozó radiátorokat sorosan köti össze.

- **Forrás** – a installáció külső betáplálási pontja, vagy a kazánház illetve a hőcserélő helye.

- **Hőleadó** – a hőenergiát az installációtól átvevő és a környezetnek, vagy más közegnek átadó elem (radiátor, fűtőstrang, hőlégfúvó), vagy úgyszintén ellenkező irányban is (a hűtő- vagy klimatizációs installáció terminálja).

- **Illesztési terület** – az elem, szerelvény vagy hőleadó (szakasz, gnyk, szelek, T idom, stb.) azon környezete, amelyen belül a két érintkező element közvetlenül, csődarab nélkül összekötöttnek tekintjük.

- **Installáció** – a kölcsönösen összekötött fűtő- és hűtőközeg körök, hőleadók és szerelvények összessége, amely egy forrásra van kötve. Egy tervfájlban több installáció is lehet.

- **Keverő** – szerelvényekből és szakaszokból álló egység, amely a biztosítja a visszatérő közeg bekeverését az előremenőbe az utóbbi hőmérsékletének csökkentése céljából, pl. a felületfűtés ellátásához. A programban ez hallgatólagosan egy elemként szerepel.

- **Kiterjesztett csoport** – olyan csoport, amely a keretének kiterjesztésekor egy meghatározott módon megsokszorozza önmagát (további modulok adódnak hozzá).

- **Modul** – néhány összekötött elemből álló egység, a többszöri felhasználáshoz elmentve az eszközsávban.

- **Munkalap** – a terv egy része, amely a grafikus szerkesztő egy lapján található (az előző verzióban „Szekció”). Az egy alaprajz munkalapra rajzolt elemek egy un. grafikus épületszintet alkotnak. Mindenegyes másik alaprajz munkalap egy másik grafikus épületszintet alkot.

- **Padlóburkolat** – a fűtőpadló legfelső (a helyiség levegőjével érintkező), az anyagának – amelyet általában a tervező választ meg – kiválasztása miatt külön kiemelt rétege.

- **Réteg** – egyike a grafikus szerkesztőben látható felületeknek, amelyek egymásra rakva közös egészet képeznek (Installáció, Konstrukció, Alapfelület).

- **Szabályozó kör** – a fűtőfelület, annak bekötései és az osztók, amelyek ugyanarról a meghatározott, nemegyszer az installáció többi részéhez képest csökkentett, a kezdeti méretezési eljárásban minden körre független előremenő hőmérsékletet biztosító pontról (forrásról vagy keverőről) vannak ellátva.

- **Szakasz** – a csőhálózat egy szakasza, amely meghatározott, az egész hosszán állandó mennyiségű víztömeget továbbít.

- **Szakasz, közegátfolyás nélkül**– a csőhálózatnak az a szakasza, ahol nincs a méretezés szempontjából értékelhető közegátfolyás. Erre például szolgálhatnak a gyűjtőedényeket bekötő szakaszok.

- **Szerelvény elem** – a rajzban a szakaszra beállított elem, amely ugyanúgy lehet a köznapi értelemben vett szerelvény, pl. szelep, mint szerelvény szélesebb értelemben véve, pl. könyök vagy ív (mint idom), fix pont vagy a csővezeték áttörése a határolószerkezeten, válaszfalon.

- **Távoli összeköttetés** – a rendszernek különböző vagy ugyanazon a munkalapon levő részeinek összekötésénél használatos elem. Távoli összeköttetést szakaszpárhoz vagy különálló szakaszokhoz lehet létrehozni.

A kezelési utasításban is és a programban is rövidítéseket használunk a leggyakrabban használt nevekhez. Ezek listája a következő:

Teljes név:	**Rövidítés:**
Fűtőfelület	FF
Felületfűtés	FF, f.f.
Teljesítmény, hőveszteség	Q/Φ
Egy m2-re eső teljesítmény vagy hőveszteség	q
A fűtőpadló vagy fűtőfal felületének hőmérséklete	tpp/θpp, tps/θps
Belső zóna (tartózkodási)	BZ
Peremzóna	PZ
A vezetékek fektetésének sűrítésével kialakított peremzóna	sPZ
A kör elején elhelyezett peremzóna, a belső zóna előtt	ePZ
Belső hőmérséklet (gyártótól függő)	ti/θi
A vezetékek fektetési távolsága	T (B,b,p,r,VA)
Hőmérsékletkülönbség a fűtőfelületre	Δt/Δθ
Előremenő hőmérséklet	te/θe

A fal-/padlóburkolat ellenállása	Rlb
A hőleadók megkívánt teljesítménye	Qkiv/Φkiv
A felületfűtés által fedezendő hőveszteség	Qff/Φff
A helyiség hőveszteségének az adott FF-hez rendelt része	Qff/Φff
A radiátoros fűtés által fedezendő hőveszteség	Qrad/Φrad
Szelep a felületfűtés osztóján, az előmenenőn	e.sz.
Szelep a felületfűtés osztóján, a visszatérőn	v.sz.
Szabályozó kör	SZK

2. TIPIKUS TERV TERVEZÉSI LÉPÉSEINEK RÖVID LEÍRÁSA

2.1. Bevezetés

Az alábbi fejezetben bemutatjuk két tipikus terv létrehozásának lépéseit: felületfűtését (padlófűtését) és radiátoros fűtését. Először ismertetjük az épületszint alaprajzának létrehozási módjait, amelyek ezen tervek mindegyikének alapfelületét alkothatják. A program különböző funkcióinak és mechanizmusainak leírását a további fejezetek tartalmazzák, amelyekhez hivatkozások vezetnek.

2.2. Az épületszintek alaprajzának, mint a terv alapfelületének létrehozása

Az épületszint alaprajza a padlófűtés tervezésének gyakorlatilag nélkülözhetetlen eleme, gyakran használják radiátoros fűtés tervezésénél is. Ezért a tervezés folyamatának leírását az ilyen alaprajz létrehozásának ismertetésével kezdjük.

! ***Ha az épületnek több szintje van, és mindegyiknek az alaprajzát szeretnénk a tervben, akkor minden épületszintnek egy külön munkalapot kell előirányozni.***

Az alaprajzot közvetlenül a tervben is megrajzolhatjuk, a rendelkezésre álló eszközök és objektumok segítségével, vagy beimportálhatjuk DXF vagy DWG fájlból, a falak, ablakok és ajtók értelmezésével. Be lehet olvasni szkennelt rajzot is (vagy a DWG/DXF fájlt rajzként, az értelmezés nélkül olvasni be), és ilyen módon jutni hozzá ahhoz a háttérhez, amelyen a falakat, ablakokat és ajtókat a program eszközeivel és objektumaival meg lehet rajzolni, vagy ezen az alapfelületen egyedül a különböző helyiségek területének bejelölésére szorítkozni. Ez az utóbbi mód nem teszi közvetlenül lehetővé, hogy a hőveszteséget az Instal-heat&energy programmal számoljuk ki.

2.2.1. Az épületszint alaprajzának megrajzolása a programban

Az alaprajz rajzolása az aktuális munkalapon történik. Ha új munkalapot kell nyitni, a „Fájl” menüből a „Munkalapok” pozíciót kell kiválasztani, és rákattintani az „Új” nyomógombra, kiválasztani a munkalap típusát (ebben az esetben „Terv/alaprajz”), és megnyomni sorban az „OK” és a „Bezárás” nyomógombokat. Az újonnan létrehozott munkalap válik aktuálisan szerkeszthetővé. Az alul található fülek közül át kell lépni a „Konstrukció” fülre.

A konstrukció szerkesztése 4 allépésből áll:

1. A falak megrajzolása és a helyiségek létrehozása a „Fal” elem használatával.
2. A helyiségek kész rajzának kiegészítése az „Ablak”, „Ajtó” és „Faláttörések” elemekkel.
3. A konstrukció esetleges kiegészítése a vízszintes határoló szerkezetekkel, válaszfalakkal.

4. A válaszfalak és a helyiségek adatainak végleges beállítása, a hozzájuk rendelt ablakokkal és ajtókkal együtt.

1. Falak rajzolása a „Fal” elemek használatával és helyiségek létrehozása

Az eszközsávon ki kell választani az „Elemek” fület, majd ki kell választani a „Fal” nevű elemet egyszer az eszközsávon lévő, megfelelő nyomógombra kattintva. A program átlép az elem, ebben az esetben a fal beállításának üzemmódjába. Ezt fel lehet ismerni az állapotsávon (a képernyő alján, középen) megjelenő üzenetből, valamint abból, hogy a „kurzor alatt” megjelenik egy faldarab rajza . Ebben a pillanatban, ha valahova a rajzfelületre kattint, akkor megkezdi az épület falainak berakását. A következő kattintás kijelöli a fal végpontját, és a program visszatér a kijelölés (standard) üzemmódba.

! ***A fal kezdő vagy végpontjának koordinátáit pontosan meg lehet határozni, ha (rajzolás közben) a az állapotsáv területére kattint, amelyen a koordináták láthatóak. A program ekkor megkérdezi az X és Y koordinátákat, beáll erre a helyre, és berak egy pontot.***

A kereszteződő vízszintes és függőleges vonalak, mintegy célkeresztet alkotnak, amely segíti pontosan beállítani a kurzort a vonatkozási rendszerhez képest (vízszintes és függőleges skála), valamint a többi, már a rajzon található elemhez viszonyítva.

! ***Az elemek beállítása során lehet az adattáblában az olyan mezőket szerkeszteni, mint a „Hosszúság”, „Szélesség” és „Szög”. Ezekben a mezőkben bizonyos értékek megadása lehetővé teszi a rajzra beállított fal paramétereinek precíz meghatározását.***

Az első fal berakása után újra ki kell választani a „Fal” elemet az eszközsávon, vagy meg kell nyomni az „Az utoljára beállított elem megismétlése” funkciót jelentő **F3** nyomógombot, és be kell tenni a következő falat. A falaknak úgy kell egymással kapcsolódni, hogy zárt területet alkossanak, amit a program azonnal helyiségként fog felismerni. A helyiség létrejöttét a leírását tartalmazó címke megjelenéséből (lekerekített sarkú négyszög), és a helyiség területének besatírozódásából lehet felismerni.

A szerkesztés során nagyon előnyösen lehet a program speciális munkamódjait kihasználni: ISM, AUTO és ORTO. Az ISM üzemmód ugyanannak a beállítandó elemnek a folytonos ismételt kiválasztását jelenti. Az AUTO üzemmód hatására a program javasolja a beállított elem lehetséges pontjainak összekapcsolását (pl. a falakét) a rajzra már korábban berakott elemekkel. Lehetővé teszi az elemek hatékony összekötését az egér precíz mozgatása nélkül. Össze lehet kötni az elemeket akkor is, amikor az AUTO üzemmód ki van kapcsolva, ez kizárólag az egérkurzor pontos beállítását kívánja meg. Az ORTO üzemmód hatására a program csak vízszintes és függőleges falak beállítását engedi meg, ami nagyszerűen megkönnyíti négyszög alakú helyiségek szerkesztését.

Az üzemmódok között úgy lehet átkapcsolni, hogy a jobb alsó sarokban, a terv rétegeit jelentő fülek alatt levő mezőkre kattintunk baloldali egérgombbal.

! ***Ha már létezik egy másik épületszint alaprajza, és ezt mint mintát szeretnénk felhasználni, be lehet kapcsolni a körvonalainak megjelenítését a „Nézet / Másik munkalap árnyékának megjelenítése" menüben – alapértelmezésben a balról a legközelebbi fül van kiválasztva az alaprajzzal.***

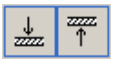
A program lehetővé teszi a sematikus szerkesztést is, a helyiségek pontos méretének és elrendezésének visszatükrözése nélkül. Ilyen esetben kézzel kell megadni a helyiség tényleges méretét, stb. Ez a megoldás meggyorsítja a konstrukció szerkesztését (a szerkesztés nem kíván nagy pontosságot), azonban mégsem ajánlott, mivel az így nyert rajznak sokkal kisebb az értéke az installáció kivitelezési terveként, és nem lehet felhasználni a hőveszteség számítás alapjaként. Ebben az esetben az összes bekötés adatát is ki kell egészíteni, ami végül is több munkával járhat, mint a helyiségek elrendezésének pontos szerkesztése.

A fal beállításáról bővebbet az 5.3.1 fejezetben talál.

2. A helyiségek rajzának kiegészítése az „Ablak", „Ajtó" és „Faláttörések" elemekkel.

Ahhoz, hogy a falon pl. egy ablakot helyezzünk el, ki kell választani az „Elemek" eszközsávról az elemet, és be kell állítani a falra a baloldali egérgomb kattintásával abban a pillanatban, amikor a célkereszt a fal közepét jelölő vonalon található, ahol az ablak közepének kell lennie. Az ablak a fal kiegészítő elemét alkotja, tehát csak az azt tartalmazó fal határai között lehet eltolni, és az irányát megváltoztatni. Az ablak vagy más kiegészítő elemek adatai, többek között a mérete, az adattáblában a fal adatai alatt találhatók.

3. A konstrukció kiegészítése további elemekkel: „Vízszintes térelhatároló szerkezet: padló vagy födém".

A program lehetővé teszi, hogy az alaprajz konstrukcióját vízszintes térelhatároló szerkezetekkel egészítsük ki – ez abban az esetben hasznos, ha a felhasználó a hőveszteség számítását az Instal-heat&energy programban akacja elvégezni. Az eszközsávon két vízszintes határoló szerkezet között lehet választani: a padló és a födém  között. Az elem kiválasztása és a rajzterületre való átlépés után kattintani kell valahol a kiválasztott helyiség területén, és ekkor a padló vagy a födém bekerül a helyiség egész területére a tengelyekben. Ezt a műveletet meg kell ismételni minden helyiségre.

! ***A belső födémeket csak egyszer kell betenni és leírni a tervben. A felhasználó a belső födémet vagy "Födémként" rakja be az alsó szintre, vagy mint "Padlót" a felső szintre (a második módszert, vagyis a "Padlóként" történő betételt ajánljuk).***

4. A falak és helyiségek adatainak végleges konfigurálása, a hozzájuk rendelt ablakokkal és ajtókkal együtt.

Minden elemnek, tehát a falnak, a hozzárendelt ablaknak, ajtónak vagy falnyílásnak, padlónak, födémnek, de úgyszintén a program által felismert helyiségnek

is meghatározott paraméterei vannak, amelyeket az adattáblázat segítségével át lehet tekinteni, és meg lehet változtatni. Az adattáblázatot be- és ki lehet kapcsolni az **F12** funkcióbillentyű vagy a „Nézet / Az adattáblázat megjelenítése/Elrejtése utasítással". Az adattáblázatban láthatóak az éppen kijelölt elemhez tartozó mezők. Ahhoz, hogy az adott elemet kijelöljük, rá kell kattintani az egér baloldali gombjával. A fal kijelöléséhez a közepét jelölő vonalra kell kattintani, viszont a helyiség vagy a vízszintes térelhatároló kijelöléséhez a címkére. Ki lehet jelölni egyszerre több elemet is, ha lenyomva tartjuk a Shift billentyűt. Ha kijelölünk néhány azonos típusú elemet, pl. két helyiséget, akkor ezek adatait egyszerre lehet módosítani.

Az elemek adatainak nagy többsége alapértelmezésben meg van adva. Némelyiket azonban be kell írni, megint mások pedig opcionálisak.

! ***Sok adatot és értéket a program a rajzról olvas le, vagy más adatok felhasználásával határoz meg. Ezek az összegek zárójelben vannak elhelyezve. A Felhasználó felülírhatja őket általa megadott adatokkal. A visszatéréshez az alapértelmezett (a program által megadott) értékhez az adott mezőbe egy kérdőjelet kell írni, és meg kell nyomni az „Entert".***

Az alaprajz rendeltetésétől függően (alapfelületként, radiátoros vagy felületfűtés tervéhez, esetleg hőveszteség számításhoz is), a kiegészítendő adatok köre különböző lesz.

! ***Az összes határoló szerkezet, válaszfal konstrukciójára vonatkozó információk, amelyek a határoló szerkezetnek a hőveszteség és a szezonális energiaigény számításához felhasznált hőtani tulajdonságai meghatározásához szükségesek, az adattáblázatban vannak beírva a konstrukció rétegein, miután a fájlt az Instal-heat&energy programba beolvasták, létrehozták a szükséges válaszfal szerkezeteket, és elmentették azokat.***

2.2.2. Az alaprajz importja DWG/DXF fájlból

Az importált alaprajz az aktuális munkalapra fog kerülni. Ha új munkalapot kell nyitni, a „Fájl" menüből ki kell választani a „Munkalapokat", és rákattintani az „Új" nyomógombra, kiválasztani a munkalap típusát (ebben az esetben ez a „Terv/alaprajz"), és megnyomni sorban az „OK" és a „Bezárás" nyomógombokat. Az újonnan nyitott munkalap lesz az aktuálisan szerkesztett.

Ahhoz, hogy az alaprajzot egy DWG/DXF fájlból beimportáljuk, a „Fájl" menüből ki kell választani „Az épület alaprajzának importálása DWG/DXF fájlból" utasítást, majd ki kell választani a fájlt, amiben segít a tartalmába való betekintés. Az első import alkalmával a program rákérdez az építési tervben használt fontfájlra (.shx kiterjesztésű). Meg lehet adni a fájl helyét a lemezen, ha azt az alapfelület fájljával együtt szállították, vagy ki kell választani a „Mégse" opciót. A fájl kiválasztása után következnek az import további fázisai, amelyek között a „Tovább" nyomógomb segítségével lehet előrelépni, és – szükség esetén – a „Vissza" nyomógombbal visszatérni:

- a mértékegység meghatározása a rajzon,
- azoknak a rétegeknek a kiválasztása az importhoz, amelyeken a falak találhatók, ebben a fázisban kell a falak minimális és maximális vastagságát is meghatározni (javaslatként meg vannak adva az alapértelmezett értékek),
- azoknak a rétegeknek a kiválasztása az importhoz, amelyeken az ablakok és ajtók találhatók, ezen kívül meg kell határozni az ablakok szélességét, valamint

a listából kiválasztani az ablakok és ajtók rajzának fajtáját, amely az épületszint rajzán meg fog jelenni. Kétség esetén ki lehet jelölni a listában található összes ablak- és ajtótípust, ami csupán megnyújtja az értelmezés folyamatát,
- opcionálisan ki kell választani azokat a rétegeket, amelyeket mint rajzokat kell beolvasni – anélkül, hogy a tartalmuk épületszerkezeti objektumok gyűjteményeként kerülne értelmezésre.

! Az objektumok valóságos méretének megfelelő rajzi mértékegység kiválasztásának a grafikus szerkesztő szempontjából van jelentősége, amely mindig méterekben mutatja és olvassa le a méreteket. Ezért fontos, hogy az importált rajz helyesen legyen átméretezve az import folyamán.

A rétegek kiválasztása a ☑ választó mezőket, kijelölendő négyzeteket tartalmazó listákon történik. Magának a listaelemnek a kijelölése egyedül az adott réteg betekintő nézetét kapcsolja be, viszont az importhoz történő kijelöléshez rá kell kattintani a négyzethez tartozó elemre a listából. Az importálandó fájl betekintő nézete egész idő alatt hozzáférhető a szomszédos ablakban.

Az importálandó fájl fő ablakához létezik egy, kisegítő funkciók gyűjteményét tartalmazó, felbukkanó menü, amely a jobboldali egérgomb kattintásával jeleníthető meg.

A réteg (egy vagy több) beolvasását rajzként a gyakorlatban a következő esetekben lehet használni:
- ha a réteg hasznos információkat vagy további elemeket tartalmaz, mint pl. nem értelmezett lépcsőket, a berendezési tárgyak elhelyezését, stb.,
- ha nem szándékozunk az alapfelületet értelmezéssel beolvasni (mivel nem értjük a rétegek struktúráját ebben a fájlban, vagy a korábbi próbák azt mutatták, hogy az értelmezés helytelenül megy végbe), és csak grafikai háttérre van szükségünk, amin megrajzoljuk a rendszer tervét, vagy saját épületszint alaprajzot hozunk létre a program által felajánlott elemekkel.

Az interpretálás befejezése után a betekintő ablak és a forrásterv rétegeinek kimutatása eltűnik, a grafikus szerkesztő ablakában pedig megjelenik a beimportált rajz. A program az objektumokat automatikusan a „Konstrukció” rétegre olvassa be, függetlenül attól, hogy a melyik rétegen dolgoztunk. Ezek kezdetben rögzítve vannak, nem lehet őket változtatni, de a blokkolás megszüntetése után szükség szerint el lehet őket tolni, törölni lehet, és manuális szerkesztés üzemmódban új elemeket lehet hozzáadni.

Az „Alapfelület” rétegen megjelenik minden elem, amely a rajzként történő beolvasásra kijelölt rétegen volt. Ezek az elemek megőrzik a DWG/DXF fájlból örökölt rétegstruktúrát. Az adattáblázatban módosítani lehet a teljes alapfelület és az egyes rétegek láthatóságát. A Felhasználó ki tudja jelölni, hogy melyik rétegekre vonatkozzon az AUTO üzemmód (alapértelmezésben minden réteg ki van jelölve). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a helyiség berajzolása, vagy a fűtőfelületek beállítása bekapcsolt AUTO üzemmódban történik, ezeknek az elemeknek a sarokpontjait a program a kijelölt rétegek pontjaihoz húzza.

Lényeges információ az épület függőleges szerkezetéről: az egyes épületszintek szintmagassági koordinátái és belmagasságai, a födémek vastagsága, stb. táblázatos formában vannak elmentve, azaz nem létezik ezeknek az elemeknek grafikus szerkesztése, sem importjuk a DWG/DXF fájlokból. Az ehhez a szerkesztéshez tartozó

képernyő lehetővé teszi a helyiségek hozzárendelését is lakásokhoz, ami fontos a szellőztető levegő mennyiségének és a szezonális energiaigénynek a meghatározásához az Instal-heat&energy programban. A megjelenése nagymértékben megegyezik az utóbbi program analóg képernyőjével, mivel az épület szerkezetét, struktúráját mindkét alkalmazás egyformán értelmezi.

2.3. A padlófűtés terve (az alaprajzokon)

2.3.1. A terv elkészítésének lépései

A padlófűtés terv elkészítésének alaplépései a következők:

1. Új terv létrehozása és az általános adatainak konfigurálása, többek között a padlófűtés rendszer gyártójának kiválasztása (lásd a 2.3.2 fejezetet),
2. Megfelelő mennyiségű munkalap létrehozása az épületszintek alaprajzával (lásd a 2.2 fejezetet),
3. A helyiségek adatainak kitöltése (lásd a 2.3.3 fejezetet),
4. A padlófűtés rendszer megrajzolása, amely egyrészt a fűtőfelületeknek a meghatározásán alapszik azokban a helyiségekben, ahol padlófűtésnek kell lennie, valamint az osztók elhelyezésén. Ebben a stádiumban kell kitölteni a FF-ek és az osztók adatait, valamint ellenőrizni a „Virtuális bekötések létrehozása” mező kijelöltségét az általános adatokban (lásd 2.3.4 fejezetet),
5. A méretezés elindítása és a program által kiírt diagnosztikai üzenetek elemzése. Itt lehet visszatérni a rajz szerkesztéséhez (az előző lépések), és a változtatások végrehajtása után vissza kell térni a 4. ponthoz, vagy továbblépni az 5. pontra (lásd a 2.3.5 fejezetet),
6. A méretezés első fázisa – az egyes szabályozási körök előremenő hőmérsékletének kiválasztása. Itt fel lehet használni a te/θe optimalizálásának funkcióját, amivel a program el van látva (lásd a 2.3.6 fejezetet),
7. A méretezési eredmények és a méretezés során megjelenített üzenetek elemzése, valamint a javítások végrehajtása az egyes fűtőfelületek vezetékeinek más fektetési kiosztásával. Abban az esetben, amikor hibaüzenetek jelennek meg, meg kell szüntetni azok okát, amihez valószínűleg vissza kell lépni a grafikus szerkesztőbe, és módosítani kell az adatokat (lásd a 2.3.7 fejezetet),
8. Visszalépés a szerkesztőbe a megfelelő adatmódosításához és / vagy az egyes fűtőfelületek felosztásához a program javaslatainak megfelelően. Ha nincs szükség az FF felosztására vagy az adatok kijavítására, be kell kötni minden FF-et az osztóhoz (kivéve a bekötésekkel fűtött FF-et). Esetleg meg lehet változtatni a bekötések alapértelmezett beállításait (lásd a 2.3.8 fejezetet),
9. A méretezés ismételt elindítása (esetleg új előremenő hőmérséklet meghatározásával), és az eredmények elemzése. Abban az esetben, ha az eredmények nem kielégítők, vissza kell lépni a 7. fázishoz, ha pedig megfelelőek, akkor tovább lehet haladni (lásd a 2.3.9 fejezetet),
10. A többi eredmény ellenőrzése: szerelési paraméterek, általános eredmények, valamint az anyagkimutatás. Az eredménytáblázatok nyomtatásának beállítása és végrehajtása, valamint – visszalépve a grafikus szerkesztőbe – az épület alaprajzainak kinyomtatása a padlófűtés rendszerrel együtt (lásd a 2.3.10 fejezetet).

2.3.2. Új terv nyitása

Új tervet a „Fájl / Új terv” utasítással kell nyitni, vagy rá kell kattintani az „Új terv” nyomógombra – az első nyomógomb a „Program” könyvjelzőn. Az új terv megnyitása után a program megjeleníti „A terv opciói” ablakot. Ez az ablak több könyvjelzőfülből áll, és a terv alapadatainak beállítására szolgál. A program alapértelmezésben a második, az „Általános adatok” fülre áll. Az itt található előremenő hőmérsékleti érték alapértelmezett érték, amit a program minden új forrás létrehozásakor használ a tervben. Az egyes szabályozási körök előremenő hőmérsékletét a program ettől a hőmérséklettől teljesen függetlenül határozza meg (keverők használatát feltételezi). A felületfűtések szempontjából a legtöbb lényeges opció a “Padlófűtés” könyvjelzőn található. A nekik megfelelő konfiguráció, köztük a perem- és a belső zónákra érvényes, a rendszerben lehetséges fektetési távolságok korlátozása, lehetővé teszi a tervezés jelentős gyorsítását, és az adatok beírásánál a hibák és elnézések elkerülését. Érdemes megismerni és megfelelően kiegészíteni a terv opcióinak többi könyvjelzőlapját is, főként a harmadikat, amely az alapértelmezett típusokat definiálja: a tervben a szakaszokhoz használt csövekét (a padlófűtéseknél a szakaszok csak az osztók és a forrás között találhatók), az osztókét és osztószekrényekét. Az alapértelmezett típusok megadása miatt ezekhez az elemekhez nem kell már a tervben megadni típust, azonban erre is megvan a lehetőség.

A terv opcióit a szerkesztés későbbi fázisában módosítani lehet. Ehhez az “Opciók / Általános adatok” (**F7**) vagy az „Opciók / Információk” menüpontot kell kiválasztani (**Shift+F7**) – mindegyikük megjeleníti az opciók ablakát a megfelelő könyvjelzőfülön megnyitva. Később át lehet kapcsolni a többi könyvjelzőre.

A leírás további részében feltételezzük, hogy a tervben van már egy vagy több munkalap az épületszintek alaprajzaival (lásd a 2.2 fejezetet).

2.3.3. A helyiségek adatainak beírása

A helyiségek adatainál nagy figyelmet kell fordítani a tervezett rendszer szempontjából legfontosabb értékekre, olyanokra, mint a belső hőmérsékletre, a helyiség alatti hőmérsékletre, a helyiség típusára, ami a padló maximális hőmérsékletét befolyásolja, valamint a helyiség redukált hőigényére, amely a padlófűtés százalékos részesedésének figyelembe vétele után meghatározza azt a hőteljesítményt, amelyet a padlófűtésnek fedeznie kell. A rajz és az eredmények olvashatósága érdekében fontos a helyiségek nevének megadása.

A padlófelületnek az éppen kiválasztott helyiségtípus alapján megállapított maximális hőmérséklete a padlófűtés paramétereinek megadásánál a kulcsfontosságú korlátok közé tartozik. Abban az esetben, ha ebben a körben a normától eltérő értéket kell beállítani, a „Helyiségtípus” mezőben ki kell választani az „Egyéb” opciót, majd „A FF értékeinek megjelenítése” mezőben ki kell választani az „Igen” opciót, és módosítani kell a tpp/θpp max értékét.

! ***A helyiség hőveszteségét a fűtött padlón (válaszfalon) keresztül fellépő hőveszteséggel redukálni kell. A hőveszteségnek ezt a részét a felületfűtés fűtőtestjeiben a fűtőközeg átfolyásának megnövelése fogja ellensúlyozni. Az Instal-heat&energy program automatikusan meghatározza a redukált hőveszteséget, feltéve, hogy a táblázatokban a fűtött válaszfalak helyesen lettek kijelölve.***

Figyelni kell az adott „Falfajtára”, ha az általános adatokban a külső és a belső falaknál a fűtőfelülethez más távolságot adtunk meg a falaktól. A program alapértelmezésben felismeri a falat és automatikusan hozzárendeli faltípust.

2.3.4. A padlófűtés rendszer szerkesztése

A padlófűtés installálásának szerkesztésének megkezdéséhez, a képernyő jobb, alsó részén az "Installáció" feliratú könyvjelzőre kell kattintani (a konstrukció szerkesztése alatt a "Konstrukció" réteg lesz aktív). Ebben a pillanatban a helyiség bevonalkázása megszűnik, a konstrukciós elemeken pedig (helyiségek, falak, ablakok stb.) nem lehet végrehajtani szerkesztési feladatokat.

Ez a szakasz több altevékenységre bontható:

1. Fűtőfelületek beillesztése.
2. Források, és osztógyűjtők beillesztése.
3. A virtuális bekötések létrehozásának és a bekötések helyességének ellenőrzése.
4. Az installációs elemek adatainak végső konfigurálása.

<u>1. Fűtőfelületek beillesztése</u>

Az installáció szerkesztését a fűtőfelületeknek azon helyiségekbe való beillesztésével kell kezdeni, amelyek padlófűtéssel fognak rendelkezni. Ehhez válasszuk a "Fűtőfelület" (a "Felület" eszközök sávjában) menüt, és kattintsunk bárhova annak a helyiségnek a területén belül, amelyikbe padlófűtést szeretnénk. A program az adott helyiségbe beilleszti a FF-et, amelyet egy zárt területet körülhatároló, zöld színű vonal jelöl. A fűtőfelület automatikusan kerül beillesztésre, megtartva a falaktól való távolságot a terv általános adatainak beállításainak (lásd az "Opciók / Általános adatok"-at) megfelelően.

A program automatikusan beilleszti a fűtőfelületet, oly módon hogy az lefedi az egész helyiség területét. Lehetőség van azonban az FF, csupán a helyiség egy részére való behelyezésére. Ehhez standard fűtőfelület kell behelyeznünk a helyiségbe, majd a felbukkanó menüben - amelyet az egér jobb gombjával az FF címkéjén kattintva tudunk megjeleníteni - válasszuk a "Típus szabadon változtathatóra váltása" menüpontot, majd húzzuk el a sokszög kiválasztott csúcsait úgy, hogy az csak a helyiség egy részét fedje.

A program lehetőséget biztosit a fűtőfelületeknek egyszerre, az összes helyiségbe való behelyezésére, az egérrel való egyszeri kattintás segítségével. Válasszuk az eszközsávból a "Sugárzó" menüből az elemet, vagy a "Szerkesztés" menüből a "PF behelyezése az összes helyiségbe".

! ***A program nem végez diagnózist a padló konstrukcióját illetően, nem vizsgálja hogy az egyes fűtőlemezek nem túl nagyok-e, vagy hogy megfelelő alakkal rendelkeznek-e.***

! ***Az elfogadott tervezési módszernek megfelelően nem ajánlatos felosztani a fűtőfelületeket a számítások elvégzése előtt, még a nagy helyiségek esetében sem. Az első számítások elvégzése után a program tájékoztatni fog minket hány***

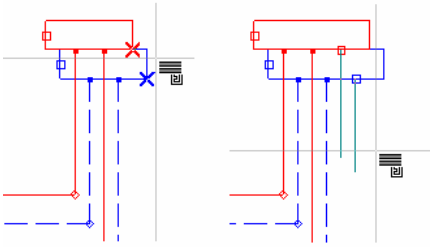
egységre (vagyis külön FF-re) osszuk az eredeti helyiség felületét ahhoz, hogy megfelelő nyomásveszteséget, átfolyást érjünk el, illetve, hogy ne lépjük túl a vezeték maximális hosszát.

A fűtőfelületek rengeteg adattal rendelkeznek, amelyek megtekinthetőek, és módosíthatóak az adatok tabellájában. Az FF adatait közvetlenül a behelyezés után lehet konfigurálni, mindegyik FF számára külön, azonban az összes behelyezésekor, csoportosan (lásd az 4. pontot). Sorozatos FF-ek beillesztésekor az **F3** funkcióbillentyű (Az utolsó beillesztése) rendkívül kényelmesen hasznosítható.

2. Osztógyűjtők beillesztése, és a forráshoz való csatlakoztatása

Az FF-ek minden olyan helyiségbe való beállítása után, amelyek padlófűtéssel fognak rendelkezni, a rajzra megfelelő számú osztót kell betenni. Az osztó elhelyezése után konfigurálni kell annak adatait, mivel ezeknek hatásuk van a kapcsolódások szerkesztésének lehetőségeire.

! ***Az adattáblában nem szükséges feltétlenül megadni a kilépéspárok számát az osztóból (a különböző FF-eket számolva), mivel a program az bekötések berajzolásakor az AUTO üzemmódban automatikusan kibővíti az osztót további kilépésekkel, amikor beköti hozzá a bekötéseket.***



Ha az általános adatokban nincs meghatározva az osztó alapértelmezett típusa, akkor a hozzáférhetők közül kell egyet választani. Minden elosztót szakaszoknak kell kapcsolnia a forráshoz. Egy forrás több elosztóhoz tartozhat, mindamellett ha ezen elosztók különböző szinteken vannak (vagyis különböző munkalapokon), akkor mindenképp a távoli kapcsolatokat azon munkalapról kell indítani, amelyen a forrás található, az elosztót tartalmazó munkalaphoz

3. A virtuális bekötések létrehozásának és a bekötések helyességének ellenőrzése

Az **F7** billentyű megnyomása után át kell lépni a terv általános adatainak ablakába, és ellenőrizni kell, hogy a „Virtuális bekötések létrehozása” mező ki van –e jelölve. Alapértelmezésben ez a mező ki van jelölve aktívként, mivel a tervezés kezdeti szakaszában nincs feltétlenül szükség a bekötések berajzolására.

A rendszer bekötései helyességének ellenőrzéséhez A **Shift+F2** billentyűkombináció ("Bekötések ellenőrzése") megnyomása után a program végrehajtja a bekötések helyességének diagnosztizálását, és megjeleníti a rá vonatkozó eredményeket tartalmazó megfelelő ablakot. Az ebben az ablakban levő, kiválasztott üzenetre való kattintással, a program kijelöli azt az elemet, amelyre az üzenet vonatkozik. Az üzenetek hiánya azt jelzi, hogy minden bekötés helyesen végrehajtott, illetve, hogy nem szerepelnek bekötetlen elemek.

A bekötések megvizsgálása nem szükségszerű, mivel az esetleges bekötési hibák láthatóvá válnak a diagnosztika során, a számítások elvégzése után (lásd a 2.3.5 fejezetet), azonban ajánlatos, ha lehetővé teszi minden rendellenesség megszüntetését ebben az szakaszban, még az FF adatainak, és a bekötések részletes konfigurálása előtt.

4. Az installáció elemei adatainak végleges konfigurálása

Az installációs elemek beillesztése után szükségszerű az adataik megvizsgálása és megerősítése, amely adatok az elem (vagy több azonos típusú elem) kijelölésekor jelennek meg.

Fűtőfelületek adatai

Fűtőfelület kijelöléséhez az adott FF címkéjének négyszögére kell kattintani - ennek célja a bekötések, és más olyan elemek kijelölésének megkönnyítése, amelyek szerepelnek fűtőfelületeken.

Ugyanúgy, mint a helyiségek esetében a legtöbb adat alapértelmezésben meg van adva, azonban egyes adatokat a felhasználónak kell bevinnie, ha azok különböznek az alapértelmezett adatoktól. A legfontosabbak közé tartoznak a padlófelület típusa, és a fűtőfelület alatt fellépő hőmérséklet. Ha a fűtőfelület alatti hőmérséklet a konstrukciós szinten kerül megadásra, akkor az installációs szinten csak a képe lesz látható a szerkesztés lehetősége nélkül. Különböző FF-khez, különböző alul levő hőmérséklet tartozhat ugyanabban a helyiségben, aminek köszönhetően figyelembe lehet venni, olyan eseteket, amikor pl. a helyiség egy része alápincézett, egy másik része pedig közvetlenül a földön helyezkedik el. Ilyen esetben kell a "Konstrukció" szinten, a " ti/θi alatta" mezőben beírni a "-" jelet. Ekkor egy vagy több FF berajzolása után a helyiségbe, lehetőség lesz az alattuk levő hőmérséklet szerkesztésére az FF adataiban.

! A kiválasztott FF-hez a többi fűtőfelülethez tartozó alul levő hőmérsékletektől jelentősen eltérő hőmérsékletérték megadása magával vonhatja a fűtőfelület konstrukciója vastagságának növelését vagy csökkentését (szintkülönbség keletkezik az FF konstrukciói közt).

A padlóburkolat fajtája meghatározza a hőellenállását, aminek nagy befolyása van a méretezési eredményekre. Abban az esetben, amikor a befektetőnek nincs végleges álláspontja a padlófelületre vonatkozóan, válasszuk a legkevésbé előnyöset a lehetségesek közül vagy el kell fogadni a 0,1 normatív értéket.

A fűtőfelület szimbóluma és a belső hőmérséklet a helyiség adatai alapján kerülnek meghatározásra. Az FF szimbóluma bármely FF esetében szabadon módosítható, azonban a belső hőmérséklet megváltoztatása céljából át kell váltani a "Konstrukció" könyvjelzőre, és megváltoztatni a helyiség megfelelő adatát, amelyben a tárgyalt FF található.

Figyelmet kell fordítanunk a fűtőfelület típusát meghatározó mezőre. Ez a mező többek közt lehetővé teszi olyan speciális fajtájú fűtőfelület figyelembe vételét, mint a bekötésekkel fűtött FF. Az ilyen felület nem lesz bekötve az osztóra, a hozzá tartozó hőveszteség pedig, a lehetőségek keretein belül, a rajta keresztül futó, a többi FF-hez vezető bekötések segítségével fedezhető. Az ilyen FF bevezetésének szükségszerűsége abból a tényből következik, hogy sok adat, mint pl. a felület típusa,

az izolációs réteg típusa, a csövek rögzítésének módja stb. elengedhetetlen feltétele az átmenő bekötések teljesítményenek kiszámításához.

Az "Effektív felület" mező megadja a program által kijelölt effektív fűtőfelületet az adott FF esetében. Ez az érték kisebb (néha jelentősen) az adott FF-re eső felülettől a falak belvilágában, mivel a program levonja a falnál levő, padlófűtéssel nem fedett sávokat, valamint a beépített felületeket (pl. bútorokkal).

Bizonyos esetekben meg kell adni a peremzónákat. A peremzónát az a teljes vagy részleges FF alkotja, amelynek megemelt a megengedett maximális padló hőmérséklete. A program egy adott helyiség FF-ei közt a hőveszteség automatikus elosztásának folyamán nagyobb teljesítményt biztosit egy négyzetméterre a peremzónákban. Peremzónát be lehet vezetni az első méretezés végrehajtása előtt. A program három különböző konstrukciós megoldást biztosít a peremzónák tekintetében.

- az egész FF-t PZ-ként definiáljuk (jelölése: oPZ). Ez a megoldás akkor használatos, amikor a PZ jelentős felületű. Ez azért hasznos, mert lehetővé teszi, hogy a PZ-re a BZH-hez viszonyítva más munkaparamétereket lehessen elérni (más hőmérsékletkülönbség), ami lehetővé teszi az egy m^2-re eső teljesítmény jelentős megnövelését ugyanannál az előremenő hőmérsékletnél. Megkönnyíti a hidraulikus szabályozást is,
- a FF peremzónát alkotó része a vezetékek kiosztásának sűrítésével jön létre (jelölése: zPZ). Ez a megoldás a padló teljesítményének jelentéktelen emelését teszi lehetővé, minthogy a fűtőközeg átlaghőmérséklete ebben az esetben a PZ-ben és a BZ-ben is azonos, a vezetékek fektetési kiosztásának sűrítése pedig elég jelentéktelen hatású,
- a FF egy része peremzóna, amikor is ez a kezdeti része a fűtőkörnek (pPZ jelölés). A vezetékek ebben a típusú peremzónában is be vannak sűrítve. Ennek a konstrukciónak köszönhetően a fűtőközeg először a peremzónán folyik keresztül, és csak ezután jut a belső zónába. Ez a megoldás sokkal nagyobb teljesítmény elérését teszi lehetővé a peremzónában, mint a zPZ variáns. Ez a megoldás olyan esetekben is felhasználható, amikor az adott vezetékfektetési változat (kiosztási távolság) a padló maximális hőmérsékletének túllépésével jár, és ez okból nem alkalmazható. Ilyen esetben a kör elejére kötött, integrált PZ alkalmazása lehűti a fűtőközeget azon a területen, ahol a padló maximális hőmérséklete magasabb lehet, és ennek köszönhetően elkerülhető a határérték túllépése a belső zónában.

! Az „egyszeres meander" elhelyezési variációnál nem lehet a zPZ típusú peremzónát lefektetni, mivel a fűtőkörnek besűrített része egyben a fűtőkör kezdete, így ez a pPZ peremzóna típus lesz.
A zPZ típusú peremzóna az előremenő és a visszatérő vezetékek felváltott fektetését lehetővé tevő változatoknál alkalmazható, tehát a kettős meandernél és a csigánál.

A "Padló Konstrukciója" mező lehetőséget biztosit a padlóburkolat kiválasztására, valamint a fűtőlemez alatt az alapértelmezettől eltérő hőszigetelés megadására, vagy a hőszigetelés egyéni módon történő megadására, pl. többrétegű, az adott gyártó rendszerébe illő külön rétegekből felépülő.

Az adott FF egyéni konfigurálását az "Általános standard adatok" mező irányítja. Ezen mező értékének "nem"- re állításával lehetővé válik az elfogadott alapértelmezett csőrögzítési mód, csőtípus és csőátmérő, a megengedett fektetési távolság és a megengedett hőmérsékletkülönbség változtatása külön a PZ-re és a BZ-re.

Elosztók adatai

A méretezésre nagy befolyással bírnak az "$\Delta t/\Delta\theta$ min" és az "$\Delta t/\Delta\theta$ max" adatok, amelyek megfelelően a közeg hőmérsékletének minimális és maximális esését jelentik, külön megadva a belső és a peremzónák esetében, valamint a minden egyes bekötött kör hidraulikus ellenállását jelentő "Max DeltaP" adat. Vegyük észre, hogy az osztón levő szelepek az osztóhoz szabott szerelvényeket jelentenek, a szelepek kiválasztása az előremenő és a visszatérő vezetékre az osztó adattáblájában történik.

2.3.5. Adatok diagnosztikája

A méretezés meghívása után a program végrehajtja az adatok vizsgálatát, és a "Diagnosztikai eredmények" ablakban megjelenít egy változó fontosságú üzeneteket tartalmazó listát. Ezen ablak megjelenítésese elmarad, ha nincs semmilyen üzenet - a program ilyenkor közvetlenül a méretezésre kapcsol. Az üzenet által érintett elem azonosítása érdekében elegendő az üzenet szövegére kattintanunk az egérrel - a program az adott elemet sárgával kijelöli a rajzon.

A programban a következő rangsor szerepel az üzenetek között:

- **Hibák** – nagy karakterekkel íródnak, és hiányosságokat vagy rendellenességeket jelölnek az adatokban, amelyek eltávolítása szükségszerű még a számítási feladatok elvégzése előtt. Ha az adatokban bármi hiba szerepel, a számítás folytatása lehetetlenné válik - vissza kell térni, és meg kell szüntetni a probléma okát.
- **Figyelmeztetések** – egy valószínűleg helytelen helyzet diagnosztizálása után jelennek meg. A figyelmeztetések előfordulása nem zárja ki a számítások végrehajtását, azonban érdemes őket megvizsgálni, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy az adatokban nem szerepelnek helytelenségek.
- **Tippek**– ezek a legkisebb súllyal bíró üzenetek. A program ily módon emlékeztet, vagy hívja fel a figyelmet egyes adatokra, amelyek viszont teljesen helyénvalónak is bizonyulhatnak.

A diagnosztika eredményeinek megvizsgálása után vissza lehet térni a szerkesztőhöz az adatokon való módosítások végrehajtásához, vagy tovább lehet lépni a számítások első fázisára.

2.3.6. Az előremenő hőmérsékletének megadása

A számítások folytatása esetén a diagnosztikai eredmények vizsgálata után a program megjeleníti a méretezési opciókat tartalmazó ablakot. Ennek első könyvjelzője az előremenő hőmérséklet kijelölése az egyes szabályozási körök számára. Ezt a hőmérsékletet meg lehet adni kézzel, vagy megnyomva az

gombot, felhasználva az optimalizálási funkciót, amellyel a program rendelkezik.

2.3.7. Eredmények és a méretezési üzenetek vizsgálata

A "Tovább" gomb megnyomása után a program végrehajtja a padlófűtéssel kapcsolatos számításokat, és megjeleníti a kezdeti méretezési értékeket és a hibaüzeneteket tartalmazó könyvjelzőket.

Az eredmények az osztók kereteiben vannak csoportosítva, amelyen belül az egy szabályozó körhöz tartozó osztók egymás alá vannak rendezve. Az osztó címkéjét tartalmazó sor alatt található az ehhez az osztóhoz tartozó összes FF eredménye, elválasztva azon helyiségek címkéinek szövegeivel, amelyekhez ezek az FF-ek tartoznak. A megadott szabályozó körhöz tartozó, bekötésekkel fűtött felületek, az ehhez a szabályozó körhöz tartozó utolsó osztó után vannak elhelyezve. Az adott osztó keretein belül a helyiségek abc rendben jelennek meg.

! A gomb, a „T (B,b,p,r,VA)" mező jobb oldalán lehetőséget biztosit az automatikusan megadottól eltérő fektetési távolságot kiválasztására. Más fektetési távolság megválasztásakor a többi eredménymező aktívvá válik.

A számítási eredmények könyvjelzőjének alsó részén található a hibák, figyelmeztetések és tippek üzenetlistája, sárga háttérrel. Szintén sárga színnel vannak kijelölve az eredménytabella azon sorai vagy mezői, amelyekre a hibák vonatkoznak. A hibalistában az üzenetre való mutatással a program a kurzort abba a sorba helyezi, amelyre az üzenet vonatkozik.

A program végrehajtja a rendszer hőtani és hidraulikai optimalizálását, amelynek célja az egyes helyiségekben a padlófűtés megkívánt teljesítményének elérése és az osztó hidraulikai szempontból történő kiegyensúlyozása.

A felhasznált tervezési módszer feltételezi, hogy a tervezés elején azokba a helyiségekbe, amelyekben felületfűtésnek kell lennie egy fűtőkört kell behelyezni, és meg kell engedni a programnak, hogy alkalmazkodjon a megadott feltételekhez. A méretezésre történő átlépés után ellenőrizni kell a program javaslatát, és ha szükséges, fel kell osztani az FF-et.

A méretezés során természetesen előfordulhat, hogy a kiegyensúlyozás nem lehetséges, ekkor a program erről informálja a felhasználót, és ugyanakkor megjeleníti az útmutatást, hogy milyen módon kell az adatokat kijavítani. Ekkor vissza kell térni a szerkesztőbe, és fel kell osztani az FF-et a program által megadott számú új fűtőkörre, a hibák kiküszöbölése érdekében.

A tipikus családi házaknál a fűtőkör felosztására lehet, hogy egyáltalán nincs szükség, vagy csak kevés számú FF-nél szükséges. Azonban üzemi vagy szakrális épületeknél, vagyis nagy alapterületekkel rendelkező objektumoknál a program megadja a felosztás minimálisan szükséges számát.

2.3.8. Az adatok helyesbítése, az FF felosztása, bekötések rajzolása

<u>Az adatok helyesbítése</u>

Ha hidraulikus vagy hőtani szempontból nem megfelelő eredmények születtek, akkor több módon lehetséges az adatok manipulálása a javítás érdekében.

A hőtani eredmények tekintetében nagy jelentősége van a padlóburkolat hőellenállásának. Figyelmet kell fordítani a bekötéssel elfoglalt felületre - abban az esetben, ha pl. a teljesítményüknek csak 50%-a vehető figyelembe, a bekötések nagy felülete megnehezíti a helyiség felfűtését. Hasznos lehet ekkor a bekötések megadott fektetési távolságának kézi úton való csökkentése. Érdemes továbbá emlékezni a helyiségeknek peremzónák alkalmazásával történő felfűtésének lehetőségére.

Más oldalról viszont, ha egy helyiségnek a többi helyiséghez képest sokkal nagyobb az egy négyzetméterre jutó hőigénye, akkor az ilyen helyiségben le lehet mondani a teljes hőveszteség padlófűtéssel történő fedezéséről, radiátorok betervezésével. Az ilyen megoldás megkönnyíti az előremenő hőmérséklet megválasztását, és az ugyanazon szabályozó körhöz tartozó, maradék FF-ek méretezését.

Ha a hőtani eredmények kielégítőek, akkor a változtatások célja az installáció hidraulikai kiegyenlítése lesz,. A program a hibalistában a méretezés során generált üzeneteket jeleníti meg, főként a fűtőfelületek felosztására vonatkozó ajánlásokat.

Az FF felosztásán kívül, a nyomásveszteségek más adatok változtatásával is csökkenthetőek. Az izolációs réteg vastagságának növelése korlátozza a lefelé irányuló hőveszteséget, amelyet az átfolyás megadása egyenlít ki. A lefelé irányuló hőveszteség csökkentése az átfolyás esését eredményezi, ami lényegesen nagyobb nyomásveszteség csökkenéssel jár együtt (a nyomásesés az átfolyás négyzetével arányos).

Egyes FF-eknél lehetőség van nem standard jellegű adatok használatára, pl. nagyobb átmérő megválasztására egy csőhöz.

Azonban a nagyon kicsi FF-ek esetén (wc, előszoba stb.) érdemes mérlegelni a hőigény bekötésekkel történő kielégítését, mivel az ilyen kis rendszer beállítása nagyon megnehezíti (néha lehetetlenné teszi) az osztó beszabályozását - az ilyen kis kör nyomásvesztesége többszörösen kisebb lehet, mint a többi fennmaradó körnél.

A fentebb említett módszerek alkalmazása ellenére gyakran elkerülhetetlen az FF felosztása az átfolyások és a nyomásesések redukálásának céljából, különösen nagyobb helyiségekben. Ha voltak az adatokon végrehajtott más változtatások, amelyek befolyással lehetnek a nyomásvesztésre, érdemes a FF felosztása előtt még egyszer végrehajtani a számításokat, hogy az ajánlásokat tartalmazó hibaüzenetek az FF felosztását illetően teljesen aktuálissá váljanak.

Az FF felosztása

Az FF felosztásának végrehajtásához használjuk az FF-hez tartozó kézi menüt, amely az egér jobb gombjával férhető hozzá, vagy válasszuk az "Fűtőfelületek felosztása" opciót az "Elemek" menüben. („Funkciók” → ,).

A FF felosztása két módon lehetséges: dilatáció nélkül, amit zöld színű elosztóvonal jelez, és dilatációval, amit viszont barna színű elosztóvonal jelöl (faltól, falig). Méretezési szempontból nincs jelentősége a felosztás módszerének. A lemez megfelelő dilatálásának konstrukciós jelentősége van.

Az új felület minden adata az eredeti felületről kerül átmásolásra. Az új felületek elnevezése a betűk sorbani hozzáadásával történik (a,b,c,d stb.) az eredeti felületek nevének végéhez. Olyan felület felosztása esetén, amelynek egy részét a peremzóna (PZ) képezi, megfelelően korrigálni kell az összes új peremzónához tartozó (PZ) adatot.

A szükséges felosztások elvégzése után a bekötést az újonnan keletkezett felülethez is el kell vezetni. E célból szükségszerű az osztóból kijövő kimenetek számának megnövelése, vagy új osztók beállítása. A bekötések kereszteződésének elkerülése érdekében gyakran van szükség új kilépésekre a már meglévők között. Egy ilyen kilépés elhelyezéséhez az osztón, a megadott elosztóra állva az egérrel meg kell nyomni annak jobb gombját, és a megjelenő kézi menüből a "Csatlakozási pont megadása…" opciót kell választani, majd meg kell jelölni, hogy az új kilépés mely helyre kerüljön elhelyezésre.

! Az adott fűtőfelületen átvezető bekötések számának növelése azzal járhat, hogy a program által szükségszerűen előírt felosztás aktualitása megszűnik.

Példa: Ha a program előírta, hogy az A felületet két újra, és egyidejűleg a B felületet négy újra kell osztani, és mindezek mellett a B1, B2, B3, és a B4 bekötései az A felületen át kell, hogy vezessenek, akkor kiderülhet, hogy az A felület feleslegessé válik. Ilyen esetben végrehajtani kell a B felület négy új részre való felosztását, elvégezni a számításokat, és megvizsgálni, hogy továbbra is fennáll az A felület felosztásának szükségszerűsége. Az átvezető bekötések nagy száma is jelentősen módosíthatja a fűtőfelület hőteljesítményét.

A fűtőfelületek bekötése az osztóhoz

Alapértelmezésben a „Virtuális bekötések létrehozása” mező ki van jelölve aktívként, mivel a tervezés kezdeti szakaszában nem feltétlenül szükséges bekötéseket betenni.

A virtuális bekötéseket a program hidraulikai szempontból figyelembe veszi a méretezésnél, azonban nem számol a hőteljesítményükkel. Ezért a végleges terv elkészítésekor be kell tenni a rajzra a bekötéseket az osztótól a fűtőkörig, hogy a program átszámolja őket mind hidraulikai, mind hőtani szempontból (a bekötések megrajzolása után ellenőrizni lehet, hogy jól lettek –e bekötve – ekkor ki kell kapcsolni a virtuális bekötések létrehozását, és végre kell hajtani a bekötések ellenőrzését. Ha a bekötések helyesen készültek, a program nem jelenít meg hibaüzeneteket.

Minden fűtőfelület, a „Bekötésekkel fűtött” opus kivételével, be kell kötni az osztóhoz. Az FF-nek az osztóhoz való bekötéséhez legkényelmesebb a „Bekötéspár” elemet használni. Az általánostól eltérő esetekben használni lehet a „Bekötés” típusú elemet is, és az előremenő és visszatérő bekötést külön betenni.

! Nem lehet a fűtőfelületeket szakaszok segítségével bekötni az osztóhoz.

A bekötések rajzolása során nagyon nagy jelentősége van az aktuálisan kiválasztott programüzemmódnak (AUTO és ORTO). Ezeknek az üzemmódoknak a leírását az épületkonstrukció létrehozásának leírásánál lehet megtalálni. Tekintettel az AUTO üzemmód sajátosságaira előnyös először az osztóhoz a vele szomszédos FF-et bekötni, majd sorban vezetni a bekötéséket az egyre távolabbi FF-ekhez. Ennek köszönhetően el lehet kerülni, hogy a bekötést olyan, még nem bekötött FF-en keresztül kelljen vezetni, amelyre a program AUTO üzemmódban a bekötés végrehajtását javasolja. Figyelni kell a bekötés vezetésének grafikus helyességére, mivel a program automatikusan leolvassa az egyes FF-eken átmenő bekötések hosszát. Ha a bekötés rajzi hossza jelentős mértékben eltér a valóságostól, kézzel

meg lehet adni a helyes hosszt (felülírni az alapértelmezett értéket), a sorban egymás utáni FF-eken átmenő bekötésrészekre.

Többszörösen törtvonalú bekötés esetén előfordulhat, hogy az AUTO üzemmódban történő automatikus bekötés esetén a program a bekötés darabján nemkívánt módon megváltoztatja (pl. keresztezi). Ebben az esetben a **Shift** billentyűt kell használni, amellyel ideiglenesen ki lehet kapcsolni az AUTO üzemmódot, tehát pl. ideiglenesen, egy művelet erejéig, ki lehet iktatni, ha be van kapcsolva, és végre lehet hajtani a bekötést AUTO üzemmód használata nélkül.

A bekötés adatai

A program automatikusan leolvassa a rajzról a teljes bekötés hosszát (annak az FF-nek a méretezésénél figyelembe véve, amelyikhez a bekötés fut), valamint a bekötésnek az egyes FF-eken keresztülfutó darabjait (figyelembe véve a felület és az átmenő bekötések teljesítményének számításánál). Ezt az értéket szintén meg lehet adni kézzel, ha az alapértelmezett érték nem jó. Érdemes ezen a helyen felhívni a figyelmet arra, hogy a bekötésnek azok a darabjai, amelyek nem futnak közvetlenül egy FF területén keresztül, nem lesznek ahhoz hozzárendelve, tehát különösen akkor, ha a bekötés közvetlenül a falnál fut, abban a sávban, amelyet az FF nem foglal magába, nem lehet helyesen figyelembe véve.

A bekötés kijelölése után, annak adatai megjelennek a táblázatban, többek között a bekötésnek a rajzról leolvasott teljes hossza, valamint az „….FF-en keresztül” mezőben elérhető tábla megjelenítése után a különböző FF-eken átmenő bekötésdarabok kimutatása. További mező a „Vonal stílusa” mező, amelyben konfigurálni lehet a bekötést kirajzoló vonalat.

! Az egyes FF-eken átmenő bekötésdarabok hossza csak a bekötések ellenőrzése vagy az első méretezés elvégzése után jelenik meg.

Az alábbi adatok az FF adataiban a „Bekötések…” mezőben érhetők el, amikor is a program megjeleníti a kiválasztott FF-en keresztül a többi FF-hez futó bekötésdarabokat, valamint a helyiség adataiban – megjelenik minden bekötésdarab, ami ezen a helyiségen fut át.

- Hossz – az adott FF-en átmenő bekötésdarabnak a rajzról automatikusan leolvasott hossza.
- Szigetelés – a bekötésdarabot védőcsővel vagy csőhéjjal szigetelni lehet.
- Csőkiosztás – az (auto) azt jeleni, hogy a program a méretezés során a bekötések fektetési távolságánál az arra az FF-re megválasztott csőkiosztást fogadja el, amelyen keresztül az adott bekötésdarab fut, ha a bekötés nincs szigetelve. Ezt úgy is Fel lehet fogni, mint a fűtőfelületnek a bekötéssel történő szimulálását. A szigetelt bekötésekre (auto) pedig, minimális csőfektetési távolság kiválasztását jeleni. Érdemes ezen a helyen figyelembe venni, hogy a fentieknek megfelelően egy bekötésdarab, amely az „A” fűtőfelületen fut keresztül, lehet szigetelt, és 10 cm-enként fektetett, a következő pedig, amely a „B” felületen fut keresztül nem szigetelt, és automatikusan olyan távolságban fektetett, amilyen a „B”-re ki lett választva, pl. 30 cm.
- Kihasználtsági százalék – alapértelmezésben a bekötés teljesítménye 90%-ának kihasználása az elfogadott. Meghatározott esetekben a teljesítmény 100%-át is figyelembe lehet venni, azonban a csak ritkán használt helyiségekre megalapozott lehet az ehhez a helyiséghez futó bekötés teljesítményének teljes figyelmen kívül hagyása, 0%-os érték beírása.

2.3.9. Adatok ismételt vizsgálata, és az eredmények vizsgálata

Az adatokon való változtatások bevezetése után, ismét meg kell hívni a méretezést, amelynek lefolyása azonos a feljebb leirt lépésekkel - diagnosztikai eredmények, az előre menő hőmérséklet esetleges korrigálása, és a méretezési eredmények, valamint a kiosztási távolság változtatásainak analizálása.

A javításokat egészen addig kell folytatni, amíg a méretezési eredményekben már nem lesznek hibák, és minden osztó beszabályozása megtörténik. Ekkor lesznek az eredmények teljesek, és ekkor lehet továbblépni a következő fázisra.

2.3.10. Komplett eredmények analízise, és a terv nyomtatása

Miután megfelelő, hibáktól mentes eredményekhez jutottunk, meg kell ismerni a többi eredményt is - a szerelés paramétereivel, a gyűjtőadatokat magukba foglaló általános eredményekkel, és a különböző szabályozó körökhöz tartozó osztók, valamint az anyagok kimutatásával.

A "Nyomtatás" gomb megnyomása után a program megjeleníti az eredménytabellák nyomtatási nézetét, és a nyomtatási stílus konfigurálásának kényelmes elvégzését biztosító ablakot. A kinyomtatandó információk köre a nyomtatási elrendezés elnevezést viseli. Megváltoztatásához a nyomtatási nézet ablakba kell váltani, és az "Elrendezés" könyvjelzőbe lépni, és kiválasztani a megfelelő elrendezést. Az elrendezések listája magába foglalja a program összes felhasználását, vagyis a padlófűtéshez egyes elrendezések nem lesznek megfelelőek. Saját nyomtatási vázlat létrehozására is lehetőség van, amit a kezelési utasítás későbbi részében ismertetünk.

A szerkesztőhöz való visszatéréskor ki lehet nyomtatni a szintek alaprajzának ábráját, az installációval együtt. A nyomtatás konfigurálása speciális adattabellán történik a "Nyomtatás" rétegben (A képernyő jobb, alsó részén levő könyvjelzők).

A program alapértelmezésében nem rajzolja meg a csövek elhelyezését a fűtőfelület keretein belül. Abban az esetben, amikor a vezetékek elhelyezésének puszta információja nem elegendő a szerelő számára, akkor lehetőség van kézi úton, vagy automatikusan megrajzolni a vezetékek elhelyezkedését a fűtési körökben. E célból a „A p.f. körök megrajzolása” rétegre kell váltanunk, és a „Sugárzó” könyvjelzőről ki kell választani egyet a "Törtvonal a csőkiosztás rajzolásához" , típusú elemekből. Az ezeknek a komponenseknek a használatát a 6.2.8 és a 7.13. fejezetben írjuk el.

A nyomtatóra, vagy a plotterre való közvetlen nyomtatás helyett lehetőség van a rajz egy másik CAD program fájljába való exportálására. E célból válasszuk a "Fájl / Rajz exportálása" menüt, és válasszunk egyet a rendékezésre álló formátumok közül.

2.4. Radiátoros fűtés terve (az alaprajzokon és a függőleges csőterveken)

Amint arról a bevezetőben már szó volt, lehetőség van a radiátoros fűtéssel kapcsolatos átfogó számítások elvégzésére kizárólagosan a függőleges csőtervre

támaszkodva, az egyszerűbb, egy szinten elférő installációk esetében pedig, kizárólag magára az alaprajzra támaszkodva is (hálózati terv). Azonban ebben a leírásban feltételezzük, hogy a felhasználó teljes rajzgyűjteménnyel szeretne rendelkezni. Ezért ugyanazoknak az elemeknek, a hőleadóknak, szakaszoknak és szerelvényeknek képei egyszerre szerepelhetnek (ez azonban nem szükségszerű) két rajzon: a függőleges csőterven és az alaprajzok valamelyikén.

A programban kötelező érvényű az az alapelv, amely szerint az installáció úgynevezett eredeti elemekből van felépítve, amelyek az alaprajzon vagy a függőleges csőterven kerülhetnek elhelyezésre, és összekötve kell lenniük egy másik eredeti elemmel (pl. a radiátor eredetije a szakasz eredetijével), egészen a forráshoz való bekötésig. Ez nem jelenti azt, hogy az installáció egésze az eredeti elemek segítségével csak az alaprajzon, vagy csak a függőleges csőterven kell, hogy leírásra kerüljön, mivel a távoli összeköttetések lehetőséget biztosítanak szabad és többszintű váltásra az egyik munkalapról a másikra, és ezen belül természetesen az "Alaprajz", és a "Függőleges csőterv" típusú munkalap ábrák közt is. Általában tehát lehetőség van az installáció egy részének az alaprajzokon, egy másik részének pedig a függőleges csőterven (vagy függőleges csőterveken) való leírására, és semelyik elem nem fog egyidejűleg két rajzon szerepelni.

Miután azonban olyan függőleges csőtervet szeretnénk, amely tartalmazza az installáció egészét, és egyidejűleg szeretnénk a szintek alaprajzain megjeleníteni a radiátorok rajzait is (pl. a méretük és az integrált szelepek beállításának leírása céljából), és ezen kívül a pinceszint alaprajzán az elosztóhálózat elhelyezkedését, nos ehhez az installációs rajzok készítésének szakaszában fel kell használnunk az elemek duplikációit, amelyeket az elemek árnyékának nevezünk. Behelyezésük a rajzba hasonlóan történik az eredeti elemekéhez. A rajzokra való összes elem behelyezése után egymáshoz kell rendelni az eredeti és árnyék elemeket, oly módon, hogy korábban deklaráljuk hogy melyik elem árnyék.

A könnyítés kedvéért a továbbiakban az eredeti elemek leírásánál azokat csak röviden elemeknek fogjuk hívni. Az árnyékokra nem vonatkoznak a csatlakozások ellenőrzései. Egy árnyék eltávolítása nem bontja meg az installáció szerkezetét a méretezésnél, az eredeti eltávolítása viszont hibát okoz.

2.4.1. Terv készítésének szakaszai

A jelen leírásban az alaprajzoknak a függőleges csőtervvel való egységes tervvé történő összekapcsolásának lehetséges koncepciói közül azt a változatót fogadjuk el, amelyben a vezető rajzrész a függőleges csőtervek, az alaprajzok pedig mindössze kisegítő rajz szerepét töltik be. Másfajta lehetséges koncepciót az utasítás 3. fejezetében írunk le.

Mivel a függőleges csőterv csak eredeti elemekből épül fel, ez automatikusan azzal jár együtt, hogy az alaprajzokon kizárólag az elemek árnyékai szerepelnek.

A radiátoros fűtés terv létrehozásának alapvető szakaszai a fenti alapelvek alapján a következők:

1. Új terv létrehozása, és az általános adatainak konfigurálása, többek közt a katalógusoké (lásd a 2.4.2 fejezetet).
2. Megfelelő számú alaprajz létrehozása a felvitt szint alaprajzokkal egyetemben (lásd a 2.2 fejezetet).

3. A radiátorok, és az elosztóhálózat bevezetése a szintek alaprajzaira (lásd 2.4.3 fejezetet).
4. A függőleges csőterv munkalapjának létrehozása, és az installáció függőleges csőtervének megrajzolása (lásd a 2.4.4 fejezetet).
5. Az alaprajzokon levő radiátorok és a szakaszok, mint árnyékok, összerendelése a függőleges csőtervvel (lásd 2.4.5 fejezetet).
6. Az adatok kiegészítése, valamint az elemek és a berendezések katalógusból való megadása (lásd 2.4.6 fejezetet).
7. A rajzok esetleges további címkékkel való kiegészítése (pl. csoportnevek – strangok, rajztáblázatok, stb.).
8. A fájl mentése.
9. A méretezési opciók megadása, diagnosztika, és a számítások végrehajtása (lásd a 2.4.7 fejezetet).
10. Az eredmények áttekintése a tabellákban, és / vagy a rajzokon (lásd a 2.4.8 fejezetet).
11. Szükség esetén, az adatok, vagy a rajzok korrigálása (pl. a címkék elhelyezése esetén).
12. A szükséges nyomtatások elvégzése (lásd a 2.4.8 fejezetet).
13. A fájl mentése.

2.4.2. Új terv létrehozása

Egy új terv létrehozása a "Fájl / Új terv" menüpont segítségével lehetséges, vagy az "Új terv" gomb megnyomásával - a program könyvjelző első gombja. Az új terv létrehozása után a program a "Terv opciói" ablakot jeleníti meg. Ez az ablak néhány könyvjelzőből áll, és a terv alapvető adatainak konfigurálására szolgál. A program alapértelmezésben az "Általános adatok" könyvjelzőre pozíciónál. Az itt található előremenő hőmérséklet értéke alapértelmezett adat, amely a tervben minden új forrás létrehozásánál felhasználásra kerül. A hőmérsékletkülönbség és a lehűlés szintén alapértelmezett értékek, amelyek minden újonnan létrehozott hőleadóhoz beírásra kerülnek. Az elején, mint mindig, konfigurálni kell a tervben felhasználandó csövek, szerelvények és radiátorok katalógusainak gyűjteményét. Ennek megvalósításához meg kell nyomni a "Katalóguskezelés" gombot, majd a baloldalon ki kell jelölni, és a jobb ablakba átvinni a kívánt katalógusokat. Ezután érdemes megismerni, és megfelelően kitölteni a terv többi opcióját, különösen az "Alapértelmezett típusok" könyvjelzőn, amely alapértelmezésben definiálja a tervben: a szakaszokhoz felhasznált csöveket, a radiátorok típusát, valamint a hőleadók bekötési módját (a választható lehetőség a beolvasott csőkatalógus függvénye). Alapértelmezett típusok deklarálása azzal jár, hogy ezen elemeknek a tervben már nem kell megadni a típusát - (azonban ez nem zárja ki ezt a lehetőséget).

A terv opcióit a szerkesztés későbbi fázisaiban meg lehet változtatni. E célból válasszuk az "Opciók / Általános adatok" (**F7**), vagy az "Opciók / Információ" (**Shift+F7**) menüpontokat - mindkettő a terv opciós ablakát jelenít meg, a megfelelő könyvjelzőben megnyitva. Később lehetőség van a többi könyvjelzőre való váltásra is.

A leírás további részében feltételezzük, hogy a terv már rendelkezik egy vagy több, az alaprajzokat tartalmazó munkalappal, amely a tervezés építészeti alapját képezi. (lásd a 2.2 fejezetet).

2.4.3. Radiátorok beállítása és az elosztóhálózat tervének létrehozása

Az alaprajzokon látható helyiségekbe behelyezzük a "Radiátor" elemeket a "Központi" könyvjelzőről, a felső eszközsávból. A radiátorok ablakoknál való elhelyezése könnyített oly módon, hogy a radiátor hosszának közepe automatikusan az ablak közepéhez illeszkedik. A bekapcsolt AUTO üzemmód mellet a beillesztéskor a radiátor automatikusan párhuzamosan illeszkedik a falhoz.

! Ha a radiátoroknak az összes külső ablak alatt kell elhelyezkedniük, akkor a program a radiátorok az ablakok alá való gyors elhelyezésének funkcióját ajánlja fel. E célból válasszuk , vagy a elemet a "Központi" könyvjelzőn.

Minden olyan szint alaprajzon, amelyen a radiátorok helyének meghatározása mellett, szeretnénk az elosztó hálózatot vagy a radiátorok bekötéseit megjeleníteni a "Központi" könyvjelzőn található objektumokat használjuk a megrajzoláshoz, ilyenek például: szakasz, szakaszpár, osztó, esetleg távoli bekötés.

Ha a hálózat bekötéseinek szerkezetét teljes egészében a függőleges csőtervből kell beolvasni, akkor az alaprajzon lehetőség van egyes, vagy az összes radiátorág kihagyására, és a radiátorok bekötetlenül hagyására. Az árnyék típusú elemekre a diagnózis nem folytat vizsgálatot. Ugyanezen okból az alaprajzon szereplő elosztó hálózat részlete (vagy részletei) bekötetlenül maradhatnak az installáció többi részével (amely installációnak egyébként nem kell, hogy az alaprajzokon teljesen meg legyen jelenítve), mivel ezek csak a hálózat kivitelezőjének létrehozójának jelentenek információt.

Elfogadva, hogy az eredeti elemek a függőleges csőterven fognak szerepelni, ki kell jelölni az alaprajzokra elhelyezett összes installációs elemet, és kiválasztani az "Elemek adatai" menüpontból "Az elemek kijelölése árnyékként" funkciót. Az elemek a megkülönböztetés érdekében szaggatott vonallal lesznek átrajzolva. Később végrehajtjuk az árnyék elemek összerendelését az eredetikkel.

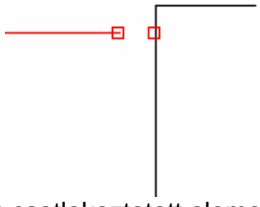
2.4.4. A rendszer függőleges csőterve munkalapjának létrehozása

Új munkalap létrehozásához a "Fájl" menüből válasszuk a "Munkaalapok" menüpontot, és kattintsunk az "Új" gombra, majd válasszuk ki a munkalap típusát (ebben az esetben a "Függőleges csőterv"), és egymás után nyomjuk meg az "OK", és a "Bezárás" gombokat. Az újonnan létrehozott munkalap lesz az aktuálisan szerkesztett. A lenti könyvjelzők, tervréteg közül a "Konstrukció” címkére kell váltani. Ahhoz, hogy létrehozzuk a függőleges metszetét az épületnek födémek elrendezésével, a felső eszközsávban az "Elemek" címkében válasszuk "A födémszintek címkéje" menüpontot, majd váltsunk a rajzterületre, és háttérként behelyezzük az objektumot, amelynek a függőleges csőterve megrajzolásra kerül. Az objektum módosításához, pl. megnyújtásához, kattintsunk a födémrendszer területére - ekkor egy zöldes színű keret jelenik meg. Az egér mutatójának a keret jobb szélén levő kis négyszögre való állításával az egér mutatója egy nyílra változik. Ebben a pillanatban meg kell nyomni az egér jobb gombját, és azt nem elengedve "elhúzni" a csoport keretét tetszőleges távolságra jobbra, vagy esetleg felfelé. Az egér gombjának elengedése után, a födémek rendszer kibővül.

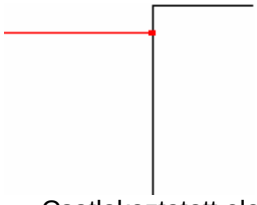
Ahhoz, hogy a födémek metszetével egy másik elrendezésű födémrendszert adjunk hozzá, (pl. 1/2 szinttel eltolt beállítás a lépcsőház félemeletein levő radiátorok esetében), ismét válasszuk az "Födémszintek címkéje” elemet, és a már meglévő mellé állítsuk be, majd az ezen elemhez tartozó adatok táblázatában írjunk más (mint a szomszédos födémrendszerben szereplő) értéket az első szint magasságánál.

Az "Installáció" címkére való váltás után meg kell tervezni a strangok, és a fő táplálási pont - vagyis a forrás - kölcsönös elhelyezkedését. Az elemek megrajzolásának a sorrendje nem számit, de figyelembe kell venni a következő szabályokat:

- a szakaszokat mindig más elemekhez (forrásokhoz, hőleadókhoz, osztókhoz) kapcsoljuk, nem fordítva, ezért mindig hasznosabb a szakaszokat a végén megrajzolni, amikor a többi elem már elhelyezésre került, és lehetőség van hozzájuk való csatlakoztatásra,
- a szerelvényelemek kizárólag az alapvető elemeken kerülnek elhelyezésre, leggyakrabban a szakaszokon (önállóan nem lehet őket a rajzra behelyezni, kivéve a három, és a négyutas szelepet),
- a bekötés azonnal létrejön a szakasz rajzolása, vagy módosítása, illetve a szakasz végét jelentő, színnel kitöltött négyszög megjelenése után (a hőleadókon és a forrásokon levő analóg négyszögek azok a helyek, amelyekhez a szakaszok csatlakoztatása történik). Ajánlatos szemmel folyamatosan ellenőrizni a bekötések vizuális megvalósítását.



Nem csatlakoztatott elemek



Csatlakoztatott elemek

A fűtésrendszer rajzának létrehozása történhet:

- az "Elemek" címkén található egyes elemek felhasználásával: hőleadók, szakaszok stb.,
- a programban hozzáférhető modulok segítségével,
- a programban hozzáférhető bővitőcsoportok segítségével,
- a vágólapra másolt, és a rajz más részére beillesztett részletek segítségével,
- saját modulok és bővitőcsoportok felhasználásával.

A grafikai szerkesztőben hozzáférhető összes elem leírását az instrukció következő fejezete tartalmazza.

A szakasz behelyezése a következő műveletekből áll:

- az "Elemek" eszközsávban levő szakaszok gombra kattintunk,
- a rajz területén arra a pontra való kattintunk, ahol a szakasz elejét szeretnénk,
- az egér mutatóját arra a helyre való mozgatjuk, ahol a szakasz végét szeretnénk. Ha ezen a helyen nincs csatlakoztatási pont, pl. hőleadó (a szakasznak szabad véget szeretnénk), akkor meg kell nyomni először az egér bal, majd jobb gombját. Ellenkező esetben elegendő a bal gombot megnyomni, ekkor egyidejűleg megtörténik a szakasz megrajzolása és bekötése.

A szakaszok töréspontjának (az irányváltoztatás helye) létrehozása a szakasz megrajzolásakor történik az egér bal gombjának egyszeri megnyomásával, amely létrehozza a szakaszon az irányváltoztatás helyét. A szakaszokhoz automatikusan számok rendelődnek: az előremenő és a visszatérő szakaszok számai ugyanazok. Az installáció a forrástól a hőleadókig számozott. Ha egy szakasz több részből áll, akkor az automatikus számozás esetében minden részlet ugyanazzal a számmal fog rendelkezni a következő betűk sorrendben történő hozzáadásával: _a, _b, _c stb. Az automatikus számozás folyamata a bekötések ellenőrzésekor indul be.

A nem szakasz típusú elem behelyezése az elemet reprezentáló gomb megnyomásával, majd az arra helyre való kattintásból áll, ahova az elemet el szeretnénk helyezni. Ez vonatkozik a modulokra és a bővitőcsoportokra egyaránt. Egyes elemek, mint: osztó a fővezetékkel, a kazán, az épületszintek címkéje, minden csoport és bővitőcsoport a behelyezést követően egy vagy kétféle irányban nagyobbíthatók (széthúzhatóak), vagy kicsinyíthetők.

Hasonlóan történik a szerelvények elemeinek beillesztése, azzal, hogy ebben az esetben a második kattintással jelöljük ki azt a szakaszt vagy radiátort, amelyre ezt az elemet el szeretnénk helyezni. A fegyverzet elemeinek többségét csak a szakaszokra, másokat csak radiátorokra, egyeseket (pl. légtelenítők) pedig az alapvető elemek legtöbb típusán el lehet elhelyezni. Ha gyorsan szeretnénk ugyanazt a szerelvénytelemet pl. csapot, elhelyezni a szakaszok nagy részén, akkor ezen szakaszokat egyidejűleg ki kell jelölni (pl. a Shift gomb nyomva tartása mellett az összesre való kattintással, vagy a "Minden …típusú elem kijelölése" funkcióval), majd a "Szerelvények" könyvjelzőn a szelep szimbólumára kétszer rá kell kattintani - a szelepek a szakaszokon a program által választott helyekre kerülnek elhelyezésre, ami a későbbiekben korrigálást igényelhet egyes helyeken, azonban gyorsabb mint minden szakaszra külön-külön felvinni.

Ugyanannak az elemnek az ismételt behelyezéshez az **F3** funkcióbillentyű megnyomásával történik.

A gyakorlatban a leghasznosabb először a tipikus strangok többségének elhelyezése, a lehetőségek szerint kihasználva az ismétléseket, majd a forrás behelyezése, és összekötése az elosztóhálózattal, és a strangokkal. Az eszközsávban létezik egy gomb, amely megkönnyíti két szakasz egyidejű rajzolását, ami jelentősen megkönnyíti az elosztóhálózat függőleges csőtervének megalkotását. Később lehetőség van a radiátorok nem szokványos - pl. közvetlenül az elosztóhálózathoz bekötve - helyre való beillesztésére. Az ORTO üzemmód bekapcsolása (az ORTO feliratra való kattintás a képernyő jobb, alsó részén) a legtöbb esetben megkönnyíti a kétdimenziós csőterv létrehozását.

A teljes függőleges csőterv megrajzolása után érdemes végrehajtani a bekötések gyors vizsgálatát az **Shift+F2** billentyűkombináció segítségével. Hibás bekötések vagy azok hiánya esetén a program listát jelenít meg a nem bekötött elemekről, a köröket létrehozó elemekről, vagy a nem meghatározott áramlási irányról.

2.4.5. Radiátorok, és szakaszok összerendelése (eredetiek – árnyékok)

Ha rögtön a megrajzolásukkor az installáció elemeinek alaprajzain nem lettek árnyékként megjelölve, akkor ezt most kell megtenni. Majd az "Elemek adatai"

menüből a "eredeti-árnyék párosok összerendelése" almenüt kell választani, ami két szerkesztési ablak megjelenését eredményezi, amelyek mindegyikében, egymástól függetlenül ki lehet választani egy munkalapot a további műveletekhez. Alapértelmezésben az éppen szerkesztés alatt álló alaprajz a bal oldali ablakban jelenik meg.

Az egyik ablakba a függőleges csőterv munkalapját kell beolvasni, a másikba pedig azt az alaprajzot, amelyen az árnyékok találhatóak. Majd az egyik ablakban egyszeri kattintással ki kell jelölni az elemet, a másik ablakban pedig hasonló módon a neki megfelelő elemet, majd megnyomva az "Összerendelés" gombot a megfeleltetés megtörténik.

Azon ablakok, amelyekben kijelöljük az elemeket hasonló megjelenítési funkciókkal rendelkeznek, mint a fő szerkesztési ablak: nézet nagyítása, kicsinyítése, valamint rendelkezik a nézet elhúzásához használatos "tenyérrel".

Az összerendelés visszavonása az árnyék-jelegű elemre való kattintásból, és a felbukkanó menüben a "Árnyékként jelölt visszavonása" menüpont kiválasztásából áll.

2.4.6. Adatok kiegészítése, és az elemek típusának meghatározása

A fűtési rendszer megrajzolása és a szerelvényelemeknek a szakaszokon való elhelyezése után az adatok további szerkesztése azon információk megadásából áll, amelyeket a program a rajzról nem tudott leolvasni. Ilyen adatok:

- a szakaszok hossza (a program alapértelmezésben a rajzról csak a függőleges szakaszoknál adja meg - a módosítható az általános adatoknál a könyvjelzőn),
- a radiátorok hőteljesítménye, vagy azon helyiségek hőveszteségе, amelyekben ezek a radiátorok találhatóak, illetve a radiátorok részesedése a hőveszteség fedezésében,
- a szakaszokon levő szelepek típusai, valamint a szelepek ellenállásának kiszámításához szükséges adatok,
- azon csövek típusai, amelyekből a szakaszok készülnek,
- a kiválasztandó radiátorok típusai,
  - minden egyes radiátor bekötési rendszere a csőhálózatra, csőkatalógusokból származó lehetőséglista szerint.

Az utolsó három esetben az adatok megadása nem kötelező, amennyiben az alapértelmezett adatok az általános adatokban megadásra kerültek.

Az adatok megadása a táblázatokban akkor is kötelező, ha a program az alapértelmezett adatokat fogadja el, amelyek azonban nem megfelelőek, ilyenek lehetnek, pl.:

- a környezeti hőmérséklet és a szakaszok hőszigetelése,
- a kiválasztási módszerek, a radiátorok beépítésének mérethatárai és fajtái.

Az elemek adatainak részletes leírását a későbbi fejezetek tartalmazzák.

! Sok adatot, és értéket a program rajzról olvas be, vagy más adatok felhasználásával határoz meg. Az ilyen adatok zárójelben szerepelnek. A felhasználónak lehetősége van ezen értékek felülírására. Az alapértelmezett (a program által beolvasott) értékhez való visszatéréshez az adott mezőben egy kérdőjelet kell írni, és megnyomni az Enter gombot.

Az elemek adatait a képernyő jobb oldalán látható táblázatban adjuk meg. A táblázat tartalma a kijelölt elem típusától függően változik. Az elem kijelölése a rá való egyszeri kattintással történik, a kijelölés sikeressége pedig azzal ellenőrizhető, hogy a kijelölt elem vastagabb vonallal van megrajzolva (a hőleadók kitöltődnek színnel), a képernyő alsó részén pedig, az ún. állapotsávban arra vonatkozó információ jelenik meg, hogy milyen típusú elemek, milyen számban vannak kijelölve, és hasonló információ jelenik meg az adatok táblázatának fejlécén is.

! Az adatokat az eredeti jellegű elemek kijelölése után kell megadni

A bevitt adatok lehetnek közvetlenül beírásra kerülő számértékek, vagy szöveges információk, vagy listából lehet őket kiválasztani. Egyes mezőknél a beirt érték meghatározása egy kisegítőablak megnyitása után történik, amely számos kisegítő szerkesztési mezőt vagy listát tartalmaz. A mezők típusainak részletes leírását a későbbi fejezetek tartalmazzák.

A munkafolyamatot nagyban gyorsítja az azonos típusú, egyszerre kijelölt nagyszámú elem adatainak egyidejű beírása. Nagyszámú, azonos típusú elem kijelölése az alább felsorolt módszerek egyikével történik:

- A **Shift** gomb megnyomva tartása mellett, az elemek kattintással való kijelölésével.
- Az "Összes…típusú elem kijelölése" funkció kiválasztásával a "Szerkesztés " menüből, és annak meghatározásával, hogy mely elemekről van szó, pl. ágvezetékek.
- Az "Összes elem kijelölése a…típusú munkalapról" funkció kiválasztásával a "Szerkesztés" menüből, és annak meghatározásával, hogy mely elemekről van szó, pl. ágvezetékek, majd egy négyszög alakú terület kijelölésével a rajzon.

Az adatok kitöltéséhez rendelkezésre álló könnyítések az instrukció további fejezeteiben találhatóak.

2.4.7. Méretezési opciók beállítása, diagnosztika és a számítások végrehajtása

A méretezést az **F10** funkcióbillentyűvel, vagy a számológépet ábrázoló gombot megnyomva kezdeményezhetjük. Először az adatok diagnosztikája történik meg, aminek eredménye lehet a méretezés végrehajtását akadályozó hibák feltárása, vagy mindössze a figyelmeztetések, és ajánlások listájának megjelentetése. Abban az esetben, ha az üzenetek nem utalnak hibákra az adatokban a számítások folytathatóak a számológépet ábrázoló gomb és a "Tovább" felirat megnyomásával, amely felirat az üzenetlistát tartalmazó ablakban látható. A program most a méretezési opciók beállítására lép át.

Abban az esetben, ha hibák léptek fel, vagy a felhasználó meg szeretné szüntetni a figyelmeztetések okait, akkor a "Vissza" gomb megnyomásával vissza kell lépni a szerkesztéshez. A szerkesztőbe való visszatérés után a hibák és figyelmeztetések listája egy külön ablakban fog szerepelni. A lista elemére való kattintással a rajzon kijelölésre kerül azon objektum, amelyre a hibaleírás tartozik, ami megkönnyíti az adatok megtalálását és javítását. Egyes hibatípusok, pl. a bekötések rendszerének értelmezésére vonatkozóak, nem rendelhetőek a hibát okozó elemhez (mivel nem

lehet ezt az elemet egyértelműen meghatározni), és pl. az azon a területen levő a forráshoz rendelhetőek, ahol a hiba fellépett.

A gyakran ismétlődő (sok, hasonló elemhez rendelt) üzenetekhez tartozó adatok javítása, minden elemhez azonos adat megadását jelenti. Ilyen esetben legjobb az egér jobb gombjával az ismétlődő üzenetek bármelyikére kattintani, és a felbukkanó menüből kiválasztani az "Azonos hibát tartalmazó, összes elem kijelölése" opciót. Ekkor lehetőségünk van az adatok táblázatába beírni azt az értéket, amely beírásra, vagy módosításra kerül minden, az adott hibát tartalmazó elem esetében.

Ha a diagnózis nem generál semmilyen üzenetet, akkor az **F10** funkcióbillentyű megnyomása után azonnal megjelennek az opciók listáját és az eredményeket tartalmazó könyvjelzők. A képernyő baloldali részén található az opciók listája, amely hozzáférést ad az opciólistákba csoportosított különböző opciókhoz. Jelentésük részletes értelmezését az instrukció további fejezetei tartalmazzák.

A lista első pozíciója (padlófűtést nem tartalmazó installáció esetén) tartalmazza az átmérő megadásának opcióját. A tervben szereplő minden csőcsaládhoz (katalógushoz vagy az ebben a katalógusban szereplő mappához) megadható a legkisebb választható átmérő, a súrlódás R maximális értéke, valamint - közvetett úton, a katalógusban elmentett értékhez tartozó szorzón keresztül – a közeg maximális sebessége külön a szakaszokra, az ágvezetékekre, a lakáshálózatra (az ágvezeték és a strang között), a strangra és az osztó hálózatára. Ha a terv már korábban méretezve volt, de a csövek átmérőjét újra meg kell adni, akkor az "Átmérő ismételt megadása" mezőt kell kijelölni. A felhasznált csőcsalád neve mellett látható gombra kattintva be lehet tekinteni az e családhoz tartozó átmérők táblázatába, a hozzájuk rendelt maximális áramlási sebességgel, valamint többek közt el lehet „rejteni” egy vagy több átmérőt a választhatóak közül.

A opciólista következő pozíciója további hidraulikus számítási (hálózat beszabályozási) opciókat tartalmaz, a minimális nyomásesés meghatározása minden hőleadón, a szabályzó szerelvényével együtt (biztosítva az installáció hidraulikus egyensúlyát), valamint a hálózaton elhelyezkedő szabályzó szelepeken. Itt meg lehet adni, vagy kiválasztatni - a "?" jel beírásával - a rendelkezésre álló nyomásértéket minden egyes forrásban (funkcionálisan egyenrangú ezen érték szerkesztése a forrás adattáblázatában, a grafikus szerkesztőben). Ha a hálózatban, a keverő egységekben szereplőkön kívül más szivattyúk szerepelnek a szakaszokra beállított grafikus elemként, akkor ezek is közeget meghajtó tényezők a körben, és kiderülhet, hogy a forrásra kiszámított rendelkezésre álló nyomás értéke zérust mutat. A szivattyúk emelési magasságának megadása a grafikus szerkesztőben, a szivattyúk adatainak táblázatában lehetséges. Ahhoz, hogy a program újra kiválassza a szivattyúk emelési magasságát a "Szivattyúk ismételt kiválasztása a szakaszokon" opciónak bejelölve kell lennie, a "Megadott H szivattyú megtartása a szakaszokon" opció kijelölésének pedig visszavonva.

A következő pozíció a hőtani méretezések opcióit tartalmazza: a radiátorok megválasztását. Itt lehet megadni minden, a tervben felhasznált radiátortípushoz, hogy a raktárkészletnek megfelelően legyenek-e kiválasztva vagy a teljes katalógusból, vagy hogy a méretkorlátok figyelembe vételével kerüljenek megválasztásra, valamint hogy termosztatikus szelep esetén figyelembe vegye-e és milyen mértékben a teljesítménytartalékot. Minden típusnál együttesen megadható, hogy az ágvezetékekből és a strangokból nyert hő hány százalékát használjuk fel. Szintén

ezen a könyvjelzőn kapcsolható be a radiátorok ismételt megválasztása a számításokon a már méretezett esetében, valamint hogy a radiátorok megadott méretei megőrzésre kerüljenek-e. Mind a megválasztott, mind a megadott méretű radiátorok esetében végrehajtható a radiátor nem kellő kiválasztásának helyesbítése az átfolyás intenzitásának növelésével vagy csökkentésével, ami együtt jár az adatokban meghatározott kihűlési együttható megfelelő csökkenésével vagy növekedésével a radiátoron.

A lista utolsó pozíciója lehetőséget biztosit az eredmények szerkesztése elveinek meghatározására, elsősorban arra, hogy a szakaszokon és a hőleadókon készüljön-e anyagkimutatás, valamint ún. elemlista. Ezen listák létrehozása sok időt és számítógép-kapacitást vesz el (a szerkesztőbe való visszatéréskor a megjelenítés lelassulása tapasztalható), emiatt különösebb indok hiányában nem ajánlatos a létrehozásuk, mivel csak az eredmények részletes vizsgálatát és analizálását megkönnyítő információforrást jelentenek.

Az "Eredmények" feliratú címkére való kattintással elindítjuk a méretezési eljárást, amelynek végeztével, annak eredményei számos táblázatban jelennek meg, amelyeknek a címei a képernyő bal oldalán a listaként jelennek meg. A listában egy kiválasztott pozícióra való kattintás után a jobb oldali főablakban megjelennek az eredmények részletes táblázatai. A méretezés során megjelenhetnek hibák, figyelmeztetések, vagy ajánlások. A hibák megjelenésekor az eredményeket semmilyen esetben nem lehet véglegesnek tekinteni, annak ellenére, hogy a táblázatokban vagy a rajzon megjelenhetnek bizonyos értékek, pl. csövek átmérői, sebességi együttható stb.

A számítások magukban foglalják az ebben a tervben szereplő összes munkalapot, kivéve azokat, amelyeket kijelöltek, hogy ne vegyenek részt a méretezésben.

2.4.8. Komplett eredmények elemzése és a terv nyomtatása

A számítási eredmények összessége a következő táblázatokban van megadva: "Általános eredmények", "Szakaszok", "Hőleadók" és "Anyaggyűjtemény". A szakaszok táblázata tartalmazza a szelepekre és a szivattyúkra, valamint az osztókra vonatkozó információkat is. Az anyagkimutatás több részre van osztva. Lehetőség van a táblázatok tartalmának konfigurálására (egyes oszlopok elrejtése), valamint speciális feltételeknek eleget tevő elemek megkeresésére, pl. megadott számú szakaszok, a megadottnál nagyobb áramlási sebességek, a megadottnál nagyobb arányú vízkihűlés, stb. Ezen funkciók a tabellán való jobb egérgomb megnyomása után megjelenő felbukkanó menühöz vannak rendelve. Az eredménytáblázatok és a hozzátársított funkciók részletes leírása az instrukció további fejezeteiben szerepel

A "Nyomtatás" gomb megnyomása után a program megjeleníti a nyomtatási képet, a nyomtatási tartomány és a nyomtatási stílus konfigurálásának kényelmes elvégzését biztosító ablakkal egyetemben. Ha a nyomtatási nézetben egy másik eredménytáblázatra akarunk váltani, a vezérlő ablakban válasszuk az "Elrendezés" listát, és belőle a megfelelő elrendezést. Saját elrendezés létrehozására is lehetőség van.

A nyomtatás befejezése után vissza kell térni az eredményekhez a "Befejezés" gomb megnyomásával.

A grafikus szerkesztőbe való visszalépés a képernyő felső részén található "Szerkesztés" gomb megnyomásával történik. A grafikus szerkesztőben az eredmények:

- automatikusan kerülnek elhelyezésre a rajzon, pl. a szelepek és radiátorok méretei,
- további elemek hozzáadása után jelennek meg a rajzon (szakaszok átmérői, átfolyás a szakaszokban, és egyes egyéb, a szakaszokra vonatkozó eredmények).

Ahhoz, hogy rajzon megjelenítsük a választott vezetékek átmérőit a szakaszokra a "Szakaszcímke" típusú elemeket kell elhelyeznünk, amelyek a "Grafika" könyvjelzőn találhatóak. Az ilyen típusú elemet konfigurálni lehet a különböző eredmények megjelenítésére, többek közt a szakaszok átmérőjének, az átfolyásnak és a hőszigetelés vastagságának megjelenítésére. A szakasz konfigurált címkéjét el lehet menteni a felhasználó elemeinek sávjában (a "Felvétel az eszközsávba" funkció) későbbi többszöri felhasználás céljából.

A rajz egyéb grafikus elemekkel bővíthető, pl. terv táblácskájával. Az ilyen táblácska rendkívül széles tartományban konfigurálható, a konfigurálás végeztével pedig elmenthető további felhasználásra.

A program lehetőséget biztosit a részeredmények ellenőrzésére az installáció egyes elemeinél a "buborékok" segítségével. Az egér mutatójának az elemre való állításával a program az elemhez tartozó eredményeket tartalmazó buborékot jelenít meg. A csomópontra (a szakaszokat összekötő pont) való állással a buborék a csomópont megvalósítását illetően tartalmaz információkat, a katalógusokban hozzáférhető elemekből.

A nyomtatón, vagy a plotteren való közvetlen nyomtatás helyett lehetőség van a rajz grafikai fájlokba, valamint CAD típusú programok fájljaiba való exportálására. E célból válasszuk a "Fájl / rajz exportálása…" menüt, és válasszunk egyet a hozzáférhető formátumok közül.

A grafikai szerkesztőben szintén meg lehet tekinteni a táblázatok formájában megjelenített eredményeket. E célból meg kell nyomni az **F11** funkcióbillentyűt, vagy a "Program" eszközsávon található "Méretezési eredmények" menüpontot választani.

Ebben az esetben a táblázatok nyomtatása a táblázat területén, az egér jobb gombjának megnyomásával megjelenített felbukkanó menüben levő helyes pozíció megválasztásával kezdeményezhető.

Egyes tabellák a szövegrészükben zseblámpát ábrázoló ikont tartalmaznak. Ezen ikonra való kattintással megtaláljuk a rajzon azt az elemet, amelyikre a táblázat szövegrésze vonatkozott. A másik irányba való keresés a rajzon levő elemre, az egér jobb gombjával való kattintással megjelenő felbukkanó menüvel lehetséges. Abban az esetben, ha az éppen megjelenített táblázat nem tartalmaz az ily módon kiválasztott elemre vonatkozó eredményeket, akkor egy másik, megfelelő táblázat jelenik meg.

A rajzok kinyomtatásának konfigurálása a képernyő jobb, alsó részén levő könyvjelzők közül kiválasztott "Nyomtatás" rétegen történik.

3. A TERV ÉS ADATAI

3.1. Általános információ a terv adatstruktúrájáról

A program működésének alapját képező alapvető struktúra a terv, amely a lemezen egy fájlba van mentve. A tervfájlok ”.ISB” kiterjesztéssel rendelkeznek, a korábbi verziók biztonsági másolatai „~IB” -vel. A fájl vagy csak az Instal-heat&energy program által az épület hőszámításaihoz használt adatokat tartalmazhat, vagy csak az installáció adatait (Instal-therm), vagy mindkét említett adattípust.

A fájlt létre lehet hozni az Instal-therm programban is, és tartalmazhatja az épületszintek grafikusan létrehozott alaprajzait, majd fel lehet használni a további munkához az Instal-heat&energy programban, vagy mindkét programmal egyszerre lehet dolgozni.

A terv adatai a leginkább összetett esetben az alábbiakat tartalmazzák:

- leíró információk a tervről,
- az installáció általános adatai,
- az épület általános adatai,
- táblázatos információk az alkalmazott elhatárolók szerkezetéről (rétegeiről),
- adatok az épület grafikusan bevitt elemeiről,
- adatok az épület táblázatosan bevitt elemeiről,
- adatok az installáció grafikusan bevitt elemeiről,
- számítási opciók,
- az épület hőszámítási eredményei,
- az installáció méretezésének eredményei,
- a legutóbb végzett diagnosztika vagy méretezések eredményközlései az összes programból,
- az elemek konfigurációjának beállításai (a rajzok nézetein),
- információk a felhasznált katalógusokról.

Amennyiben egy tervben szeretné mindkét alkalmazást: az Instal-heat&energy-t és az Instal-therm-et felhasználni, ajánlatos a munkát egyetlen, mindkét alkalmazás számára közös fájlban végezni. Ez garantálja a másik alkalmazás által bevitt adatok és eredmények állandó aktualizálását. Ellenkező esetben a hőveszteségszámítás kézzel kell átvinni vagy beírni.

Figyelemre méltó az épület hőtani méretezése elvégzésének lehetősége a grafikai adatokon, amelyek az Instal-therm-ben létrehozott épületszint-alaprajzokon jöttek létre, vagy DWG/DXF fájlokból lettek importálva. Ezek az adatok egyidejűleg alapot képezhetnek az installáció alaprajzaihoz is.

Egy tervfájl tartalmazhat egy vagy több tetszőleges nagyságú installációt, és munkalapokra van osztva, amelyek többnyire az egyes épületszintek alaprajzát tartalmazzák („Terv / alaprajz" típusú munkalap), egy vagy több függőleges csőtervet („Függőleges csőterv"), valamint választhatóan olyan rajzokat, amelyek nem képezik méretezés tárgyát („Nem méretezett munkalap"). A program szerkesztőjében történik a radiátorok, fűtőfelületek és osztók, valamint bekötési útvonalak elhelyezésének megtervezése és az alaprajzokon történő bejelölése, a függőleges csőtervben pedig a teljes installáció teljes ábrájáé, vagy csak az alaprajzokon nem látható részeké. Lehetőség van az installáció egészének csak a függőleges csőtervben történő

részletes leírására (pl. a csak radiátoros fűtésé, vagy a hűtőköröké), vagy csak az alaprajzon (kis radiátoros vagy padlófűtés installáció esetén).

Abban az esteben, ha a tervben több forrás van, az egyes forrásokból ellátott rendszerek semmilyen módon nem lehetnek egymással összekötve. A tervezett rendszer típusáról a forrásnak az adattáblázatban kiválasztott típusa dönt – Fűtés / Hűtés. Abban az esetben ha a rendszer kazánból van megtáplálva, a program automatikusan Fűtés típust rendel hozzá.

3.1.1. Grafikus munkalapok

Az installáció és az építési alapfelület elemei, vagyis az összes grafikus objektum grafikus munkalapokon (az előző verzióban szekciókon) vannak feltüntetve, amelyekből sok lehet egyetlen tervfájlban (mindig legalább egy). Ha több munkalap van, a rajtuk elhelyezett elemek között ún. távoli összeköttetés létesíthető. Ha felhasználásra kerülnek az épületszint alaprajzok, mindig külön munkalap kerül kijelölésre minden épületszinthez.

! Az alaprajzok sorrendben létrehozott munkalapjai a programban mindig az alulról számítva egymás után következő épületszintekhez tartoznak.

Új munkalap létrehozásakor el kell dönteni, hogy alaprajzot fog tartalmazni vagy függőleges csőtervet is, ez a választás meghatározza a rajzon beépíthető lehetséges elemek hozzáférhetőségét, valamint a program egyes funkcióit (pl. az elemek magasságának meghatározása a munkalapon található magassági koordináta alapján).

Az installáció, itt olyan értelemben, mint az egy adott forrásból betáplált, összekapcsolt fűtő-, vagy hűtőközeg körök, a hőleadók és szerelvények összessége, tetszőlegesen lerajzolható egy, vagy több munkalapon. A szakaszok számozása és a hőleadók jelölése az egyes munkalapokon független egymástól. Lehetőség van egy vagy több munkalap kijelölésére segédrajzok céljára, ekkor az ilyen munkalapon levő objektumok nem vesznek részt a diagnosztikában és méretezésben.

Az, hogy egy elem kizárólagosan hozzá van rendelve egy grafikus munkalaphoz nem akadálya annak, hogy az installáció meghatározott részletei az alaprajzon és a függőleges csőterven egyaránt láthatók legyenek, mivel lehetőség van az elemek ún. árnyékának létrehozására. Az árnyék az elem eredetijéhez tartozik. Az árnyék léte opcionális és állhat az installáció tetszőlegesen kiválasztott elemeiből is.

3.1.2. A tervet alkotó elemek a munkalapon

Minden installáció kezdetének forrásnak kell lennie. Egy tervben le lehet írni több installációt, amelyek több különböző forrásra vannak kötve, de ezeknek teljesen függetlennek kell lennie. Ezen installációk méretezése egy méretezési ciklus során történik, de minden egyes forrásnak lehet más keringési közege, hő- és hidraulikus paraméterei.

Hőleadó lehet: radiátor, felületfűtés (a padló-, vagy falfűtés csőkígyója), fűtőstrang, vagy olyan megszabott ellenállású hőleadó, amely nem számít fűtőtestnek (a hűtőközeg rendszerében ez a hőleadó egyetlen megengedhető fajtája).

Átfolyási elemek: szakaszok, felületfűtések bekötései, három- és négyutas szelepek, osztók, keverők és hidraulikus váltók.

! ***A rendszer szakaszai és a felületfűtések bekötései különböző opus elemek. A tervben a szakaszok a rendszer rajzának megrajzolására, és az osztónak a forrással történő összekötésére szolgálnak. A bekötések pedig kizárólag az osztónak és az egyes fűtőfelületekkel történő összekötésére.***

A szakaszokon szerelvényelemek kerülnek elhelyezésre: szelepek (áteresztő), szivattyúk, stb. Egyes szerelvényelemek rendeltetése az, hogy a radiátorokra szereljék fel őket, ezek az integrált radiátorok bekötőszelepei és az oldalról táplált radiátorok bekötőkészletei. A szerelvények különleges típusát alkotják a három- és négyutas szelepek, amelyek nem a szakaszokon kerülnek elhelyezésre, hanem csomópontokat alkotnak, amelyekben összekapcsolt szakaszok vannak. Ilyen sémát alkalmaznak az egycsöves fűtések egyes típusainál és a hűtőrendszer terminálok bekötéseinél.

Ha a felületfűtéseket alacsonyabb hőmérsékletű közeggel kell ellátni, mint amilyen a forrásból kikerül, hőmérsékletcsökkentők közbeiktatásával kell őket bekötni, amelyek kiegészítő szivattyút használó szokványos keverőegységek, vagy (szintén kiegészítő szivattyút használó) speciális osztók, amelyek a visszatérő víznek az előremenőbe történő bekeverése funkcióját töltik be.

Az installációt alkotó elemek többségét, elsősorban a szakaszokat és szabályozó szerepet betöltő szelepeket a méretezés előtt a program katalógusaiban szereplő termékekkel kell megfeleltetni. Bizonyos fajta elemek (megszabott ellenállású hőleadók, hidraulikus váltók, források, szivattyúk, nyomásmérők, hőmérők) esetén semmilyen katalógusi termékkel való megfeleltetésre nincs lehetőség, az ilyen elemek alapvető méretezési paraméterei az adatokban vannak megadva, vagy a program jelölheti ki őket. A radiátoroknál ki lehet hagyni a katalógusi megfeleltetést, ami a kiválasztás, vagy az ilyen radiátorok nagyságának hőellenőrzése elhagyását és hidraulikai ellenállásuk kihagyását jelenti.

Az épületszerkezet alapvető eleme a térelhatároló (válaszfal). A térelhatárolók által bezárt sokszög helyiséget képez (az alaprajzon), az egyazon munkalapon szereplő, egy szinten egymással szomszédos helyiségek összessége pedig az épületszint alaprajzát. Ilyen objektumok létrehozhatók az Instal-therm program grafikai szerkesztőjében, vagy CAD alkalmazásban készült és DWG, vagy DXF formátumban elmentett rajzból importálhatók. Általában egy rajzfájl egy épületszint alaprajzát alkotja, önálló munkalapon elhelyezve. A fájl beolvasás közbeni értelmezése lehetővé teszi a helyiségekre felosztott épületszint struktúrájának létrehozását a programban. Ezután az ilyen struktúra alapot képez az installáció tervének rajta történő elhelyezéséhez az épületszint keretén belül, valamint - ettől függetlenül és opcionálisan - a hőveszteségszámításhoz az Instal-heat&energy programban. A munkalap (munkalapok) léte a tervfájlban az épületszintek alaprajzaival nélkülözhetetlen a padló-, vagy falfűtés megtervezéséhez a programban, mivel a fűtőfelületek adatainak bevitele és szerkesztése szorosan integrálva van az ún. grafikus helyiséggel, vagyis azzal az objektummal, amelynek léte közvetlenül ered az épületszint komplett és összefüggő alaprajzából.

Mivel az Instal-therm és Instal-heat&energy programok közös tervfájlba mentik el az adatokat, a helyiségek a grafikus szerkesztőben származhatnak:

- az Instal-heat&energy-ből, ha ott hozták létre őket, ez esetben ezek ún. nem grafikus helyiségek
- alaprajz értelmezéséből, vagy alapvető elemekből, tehát falakból jönnek létre, ezek az ún. grafikus helyiségek,
- az Instal-therm épületstruktúra-szerkesztőjéből – ún. nem grafikus helyiségek.

Nem grafikus helyiségek előfordulhatnak grafikus épületszinteken (ez a megoldás elsötétíti az épület struktúráját, ezért nem javasoljuk), vagy nem grafikusakon (példa erre az alagsor vagy a tetőtér, amelyekről nem rendelkezünk alaprajzokkal). A grafikus helyiségek kizárólag grafikus épületszinteken helyezkednek el.

Az összes felsorolt objektum részletes leírása az útmutató további fejezeteiben található.

3.2. Az alaprajzok és függőleges csőtervek összefüggése

Ha a radiátoros fűtés tervének alaprajzokat és függőleges csőterveket kell tartalmaznia, akkor azok megrajzolásakor el kell fogadni az alább javasolt konvenciók egyikét, amely a legjobban megfelel a terv jellegének és a rajzok elvárt részletességének:

- a bekötések rendszere a függőleges csőterven lesz leírva, amelynek tartalmaznia kell az egész rendszert, és kizárólag eredeti elemekből áll. Az alaprajzokon a kivitelezéshez feltétlenül szükséges, árnyék elemek lesznek: radiátorok, a strangok jelei, az elosztóhálózat terve. A méretezés szempontjából lényegtelen, hogy az alaprajzon szereplő elemek helyesen vannak –e bekötve. Ez a konvenció a régi típusú, többlakásos épületekben előfordoló, nagy, oldalt bekötött rendszereknek megfelelő, tipikus kétcsöves felszálló strangokkal és elosztó hálózattal a legalsó szinten,
- a bekötések rendszerét, amennyire ez lehetséges, az alaprajzon lesz leírva, a függőleges csőterv pedig csak annak kiegészítése lesz az alaprajzon nem látható részekre kiterjedően. Ez a módszer a legmegfelelőbb olyan rendszerek leírására, amelyek nincsenek kifejezetten felosztva strangokra és elosztó hálózatokra, ahol a hálózat elhelyezésére és a radiátorok bekötésére vonatkozó információk nagy része az épületszint alaprajzáról derül ki, de ezen túl a hálózat elrendezése minden szinten más lehet. Itt távoli összeköttetések alkalmazását feltételezzük,
- a bekötések rendszere az alaprajzokon lesz leírva, a függőleges csőterv csak kiegészítése lesz az alaprajznak az azon nem látható részek tekintetében (eredetiek a függőleges csőterveken) és az alaprajzokon látható részekre vonatkozóan (árnyékok a függőleges csőterveken). Itt fel lehet használni a rendszerrészek automatikus függőleges csőtervét, amely formálisan az alaprajzon, a meghatározott távoli összeköttetés mögött (a forrás felöl a hőleadók irányában nézve) található rendszerrész elemei árnyékának gyűjteménye.

Ha van a tervben felületfűtés, csak az alaprajzon lehet megadni számos, a padlófűtés megtervezéséhez nélkülözhetetlen információt. Ezért az alaprajz vezető szerepe a felületfűtések területén vitathatatlan. A rendszer jellegétől függően a rajzot az alaprajzon és / vagy a függőleges csőterven lehet kiegészíteni a radiátoros résszel.

A függőleges csőterv tartalmazhatja az egyes fűtési körök leírását magában foglaló részt (árnyékként látható), és azoknak a bekötését az osztóhoz (szintén árnyékként látható) és a rendszer további részeihez. Az osztó utáni első szakasztól kezdve szabad választásunk van, hogy hol legyen az árnyék és hol az eredeti.

3.3. Új terv létrehozása

Új terv megnyitásához a grafikus szerkesztőt kell elindítani, és az „Új terv” gombra kattintani a nyitóablakban, vagy ha a program már fut, a menüből a „Fájl/ Új terv” menüpontot kell kiválasztani, vagy az első gombra kattintani a „Program” lapon (a képernyő bal felső részén levő könyvjelzők közül az első).

A program nyitóablaka:

3.4. A terv opciói

Az „Új Terv” utasítás választása után a program új fájlt hoz létre, (még név nélkül), és megjeleníti az általános adatok konfigurálására szolgáló ablakot. Az ablak több, a felső részen látható könyvjelzőt tartalmaz: „Információk”, „Általános adatok”, stb. Az alapértelmezett ablak az „Általános adatok” könyvjelzőnél van nyitva.

A terv opcióinak későbbi módosítása céljából az „Opciók / Általános adatok” (**F7**) vagy „Opciók / Tervinformáció” (**Shift+F7**) vagy „Opciók / Az épület struktúrája” (**Ctrl+F7**) utasítást kell választani, ezek mindegyike a megfelelő könyvjelzőnél nyitja ki a opciók ablakát. A terv opcióinak ablakában tetszőlegesen lehet mozogni a könyvjelzők között, pl. „Szerkesztés”, „Alapértelmezett típusok”, stb.

! Az egyes könyvjelzőknél található adatok az egész tervet érintik, azon részletek kivételével, amelyeknél külön meg van jelölve, hogy az információk az aktuális munkalapra vonatkoznak. Ennek köszönhetően lehetőség van különböző adatok, pl. szerkesztési adatok elhelyezésére a terv egyes munkalapjain. A rendelkezésre álló rétegek és a felső eszközsáv könyvjelzőinek tartalma szintén a munkalap típusától függ.

3.4.1. Az „Információ” könyvjelző

Az „Információ” könyvjelző a szerkesztett tervre vonatkozó adatok (leírás, utca, város, telefon, stb.), illetve a beruházóra és a tervezőre vonatkozó adatok bevitelét lehetővé tevő alkönyvjelzőket tartalmaz.

Külön könyvjelzőn találhatók a tervfájlra vonatkozó (csak leolvasható) információs mezők, mint pl.: a fájl neve és verziója, a munkalapok száma, a létrehozás és módosítás dátuma, stb.

3.4.2. Az „Általános adatok” könyvjelző

Az „Általános adatok” könyvjelző az ablak felső részén az egész tervvel kapcsolatos általános adatokat tartalmaz. Ezek:

- „Alapértelmezett előremenő hőmérséklet” [^{0}C] – az installáció előremenő közege hőmérsékletének megadása. Az alapértelmezett érték van hozzárendelve minden újonnan betett forráshoz. A padlófűtés előremenő hőmérséklete külön van meghatározva.
- „Alapértelmezett hőmérsékletkülönbség” [K] – az előremenő és a visszatérő hőmérséklet különbsége. Az alapértelmezett érték van hozzárendelve minden újonnan betett forráshoz. A $\Delta t/\Delta\theta$ érték a padlófűtésre külön van meghatározva.
- „Alapértelmezett egycsöves kifolyási tényező" a radiátor átfolyásának részaránya az egycsöves rendszer vízszintes vagy felszálló teljes átfolyásában, alapértelmezésben megadva az új radiátorokhoz, ahol egyénileg változtatható.
- Jelöléskészlet – a tervben használt jelölések készletének kiválasztási lehetősége. A kiválasztott opciótól függően a program átkapcsolja az összes jelölés megjelenítésének módját.
- „te/θe” [^{0}C] – külső hőmérséklet. A meteorológiai állomás kiválasztása után a külső hőmérséklethez automatikusan hozzárendelődik a megfelelő érték.
- „Alapértelmezett ti/θi” [^{0}C] – a helyiségek alapértelmezésben alkalmazott belső hőmérséklete a tervben.
- „Meteorológiai állomás” – a meteorológiai állomás kiválasztása a legördülő listáról, amely az adott ország éghajlati adatait tartalmazó katalógusnak a tervbe történő beolvasása után jelenik meg.
- „Qfel/Φfel együttható” [W/m^2] – a Q/Φ együttható értéke, amely a helyiség felületének alapján lehetővé teszi a hőveszteség nagyságának automatikus megadását. Lehetőség van a Felhasználó által beírt érték megjegyzésére egy jellegzetes név alatt. Amennyiben „0” érték kerül beírásra, a program ezt annak a kifejezéseként értelmezi, hogy a helyiségek hőveszteségei az Instal-heat&energy programban lesznek kijelölve vagy kézzel megadva.

A „Virtuális összeköttetések létesítése" mező megjelölése lehetővé teszi a gyors tervezési folyamat maximális fokú automatizálását. Ez az opció azt eredményezi, hogy a méretezés lefolytatható az installáció komplett rajzának létrehozása nélkül. Alapértelmezésben a mező meg van jelölve.

! Padlófűtéshez elegendő bevinni a rajzra a fűtőfelületeket és az osztót – a virtuális összeköttetések létesítése során a méretezéshez átvételre kerül a bekötés becsült hossza az osztótól az egyes fűtőfelületekig. Az osztótól a

hőforrásig terjedő szakaszok hosszai szintén tájékoztató jelleggel kerülnek átvételre.

A „Katalógusok kezelése” nyomógomb megnyomására megjelenik a „Katalógusok" ablak, amelyben hozzá lehet rendelni az adott tervhez a programban rendelkezésre álló katalógusokat. Amennyiben egyetlen katalógus sem kerül hozzárendelésre a tervfájlhoz, nincs lehetőség az alapértelmezett típusok választására, ekkor a méretezések előtti adatellenőrzés során a program hibajelzést ad.

A könyvjelző alsó részén találhatók az aktuális munkalap általános adatai::
- „A hálózat szakaszai környezetének alapértelmezett hőmérséklete” [^{0}C].
- „A felszálló cső szakaszai környezetének alapértelmezett hőmérséklete” [^{0}C].
- „Az ág környezetének alapértelmezett hőmérséklete” [^{0}C].

Ezek az értékek az újonnan létrehozott szakaszokhoz lesznek hozzárendelve, elhelyezésüktől függően.

3.4.3. Az „Alapértelmezett típusok” könyvjelző

Az „Alapértelmezett típusok” könyvjelzőn a Felhasználónak lehetősége van az installáció elemeiként az alapértelmezett típusokat választani, amelyek a terv katalógusaiból kerülnek kiválasztásra. Ezek:

- „Csövek alapértelmezett típusa”.
- „Csövek szigetelésének alapértelmezett típusa”.
- „Keresztidomok létrehozásának alapértelmezett módja”.
- „Nem integrált radiátorok alapértelmezett típusa”.
- „Integrált radiátorok alapértelmezett típusa”.
- „Bekötések alapértelmezett rendszere”.
- „Szelepek alapértelmezett típusa előremenő ágakban”.
- „Szelepek alapértelmezett típusa visszatérő ágakban”.
- „Alapértelmezett katalógus a szelepfejek kiválasztásához”.

A programban kétféle alapértelmezett bekötésrendszer lehet megadni, külön az integrál és a nem integrált radiátorokra. A tervbe beolvasott csőkatalógustól függően a kétféle bekötésrendszer listája lehet részben egyforma vagy teljesen különböző, mivel ez a kiválasztott cső gyártójától és az általa ajánlott megoldástól függ a radiátorokhoz történő kiálláshoz (falból, padlóból, padlószegélyből, stb.)

Szintén ebben az ablakban kell megadni a „Radiátor méreteinek alapértelmezett korlátai"-t. A gomb megnyomása után kinyílik az ablak, amelyben be kell írni a radiátor minimális és maximális magasságát, hosszúságát és mélységét. Megváltoztatható a radiátor védőburkolatának minimális mérete is.

3.4.4. „Az épület struktúrája” könyvjelző

„Az épület struktúrája” könyvjelző az épület konstrukciója azon adatainak megtekintésére és szerkesztésére szolgál, amelyek nem hozzáférhetők a grafikus szerkesztésben. Az épületszint alaprajzának megrajzolása, vagy importálása után a grafikus szerkesztőben létrejönnek a helyiségek. Ezek a könyvjelző bal oldalán, a „fán"

láthatók. Az elemek, az épületszint és a helyiségek, amelyek a ikonnal vannak megjelölve, grafikai elemek. Az egér jobboldali gombjának vagy az ablak felső részén található nyomógomboknak a megnyomásával lehet hozzáadni az épület alkotórészeit. A hozzáadott elemek a ikonnal kerülnek megjelölésre, ami azt jelzi, hogy táblázatos típusúak, nem lehet őket megjeleníteni a konstrukció rajzán. Importálható, vagy megrajzolható például a földszint és az emelet alaprajza, ekkor ezek grafikus elemek, a tetőtér szintjét pedig táblázatosan lehet hozzáadni.

! Az épületstruktúra fáján nincs lehetőség a grafikus elemek törlésére.

A könyvjelző ablakának jobb oldalán ki vannak jelezve az aktuálisan megjelölt elem adatai. Ezen a helyen ki lehet egészíteni a helyiségre vonatkozó adatokat (név, megjegyzés, hőszükséglet, a helyiség fűtési módjai és azok százalékos részesedése a megadott hőszükségletből), valamint a lakásra és az épületszintre vonatkozókat (név, megjegyzés, épületszint geodéziai magassági adata, épületszint magassága, a födém vastagsága, stb.).

3.4.5. A „Felületfűtés” könyvjelző

A „Felületfűtés” könyvjelző három alkönyvjelzőből áll, amelyeken a padló- és falfűtés legfontosabb adatainak megadása történik.

A „Felületfűtés – általános adatok” alkönyvjelző

Az alkönyvjelzőn lehet kiválasztani a padló- és falfűtésre egyidejűleg vonatkozó adatokat. Ezek:

- „Osztó alapértelmezett típusa”, „Osztó szekrényének alapértelmezett típusa” – lehetővé teszik az osztók alapértelmezett adatainak meghatározását a program keretén belül.
- Az „$\Delta t/\Delta\theta$ min BZ”, „$\Delta t/\Delta\theta$ max BZ”, „$\Delta t/\Delta\theta$ min PZ”, „$\Delta t/\Delta\theta$ max PZ” mezők lehetővé teszik az előremenő és a visszatérő hőmérséklet megengedhető különbsége tartományának (a hűtőközeg kihűlésének) megváltoztatását a fűtőköröknél, külön a belső és a perem övezetekben. Az alapértelmezett beállítások megegyeznek a gyártó utasításaival. E helyen hangsúlyozni kell, hogy a hőmérsékletkülönbség változtatása a körökben, ami közvetlen hatással van a közeg átfolyási sebességére és átlaghőmérsékletére, az alapvető eszköz a padlófűtés teljesítményének a megkövetelt értékhez történő hozzáigazításához. Ezért a megengedett hőmérsékletkülönbség tartományának túlzott korlátozása jelentősen megnehezíti az összehangolást. Amennyiben viszont előre megadott hőmérsékletkülönbségre kell az installációt megtervezni, azt ezen a helyen lehet megszabni, a megfelelő értékeket beírva az $\Delta t/\Delta\theta$ min és az $\Delta t/\Delta\theta$ max mezőkbe.
- „A kör max. nyomásvesztesége [kPa]” – lehetővé teszi az alapértelmezett nyomásveszteség megváltoztatását a fűtőkörben (lineáris veszteség a csőben és az idomokban). A maximális bevihető érték 50 kPa.

Az ablak alsó részén található a „Max. csőhosszúság” nyomógomb, amelynek megnyomása után a megjelenő ablak lehetővé teszi a fűtőkör maximális hosszúsága szabványos korlátozásainak megváltoztatását. Az alapértelmezett beállítások

megegyeznek a gyártó által megadottakkal és többnyire megfelelnek az adott típusú cső kereskedelmi hosszúságainak. Létezik felső, áthághatatlan határ is, ami a – többnyire megrendelésre – megvásárolható maximális csőhosszúságból következik. Előfordulhat, hogy az alapértelmezett hosszúság megegyezik a maximálisan lehetségessel.

A „Padlófűtés” alkönyvjelző

Ez az alkönyvjelző tartalmazza a padlófűtés alkalmazott rendszerére vonatkozó legfontosabb adatokat és az alapértelmezett beállításokat. E könyvjelző mezőinek helyes konfigurálása jelentősen meggyorsíthatja az adatok bevitelét, egyesek kitöltését pedig a program megköveteli.

- A „Gyártó” mezőt kötelező kitölteni. A program céges verziója esetén a gyártó kiválasztása alapértelmezett.
- „Alapértelmezett rendszer / rögzítési mód” – lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a tervezett objektumban melyik rendszer kerül leggyakrabban alkalmazásra, amelyet alapértelmezetten kell átvenni az újonnan beállított fűtőfelületekhez.
- „Alapértelmezett csőtípus” – lehetővé teszi annak meghatározását, hogy az adott gyártó kínálatából melyik csőtípus kerül alkalmazásra alapértelmezetten a tervezett installációban.
- „Kiegyenlítő réteg hővezetési tényezője” – lehetővé teszi a kiegyenlítő réteg alapértelmezett hővezetési tényezője megváltoztatását, ha a tervben alkalmazottnak mások a paraméterei. A program 0,1-től 2,0-ig terjedő értékeket enged meg [W/(m K)].
- „Választható fektetési távolságok a BZ-ban:” – egy, vagy több fajta csőfektetési távolság megjelölésének lehetősége a belső zóna számára. Alapértelmezésben minden távolság meg van jelölve, amely megengedhető a kiválasztott rögzítési rendszerben és a választott csőtípusnál.
- „Választható fektetési távolságok a PZ-ban:” – egy, vagy több fajta csőfektetési távolság megjelölésének / kijelölésének lehetősége a peremzóna számára. Alapértelmezésben azok a távolságok vannak megjelölve, amelyeket a kiválasztott gyártó ajánl a peremzónákhoz.
- „FF távolság a külső faltól” és „FF távolság a belső faltól” – a fűtőfelületnek a helyiségben történő elhelyezésekor kerül figyelembevételre az installáció szerkesztése során. A program automatikusan fűtőfelületet helyez el a helyiség egész területén, az e helyen meghatározott távolságot kihagyva a falaktól. Meg kell jegyezni, hogy itt egyezményes FF határról van szó, ami alatt az utolsó vezeték távolsága plusz a fektetési távolság felét értjük. Pl. ha a fektetési távolság 20 cm, a FF távolsága a faltól pedig 15 cm, akkor a szélső csőnek 25 cm-re kell vezetnie a faltól (15 + ½ x 20). . Ez a távolság nem befolyásolja a fűtőlemez fizikai nagyságát, amely mindig elér teljesen a falig, viszont befolyásolja a FF hatékony felületét. Ha a faltól való távolságot kihagyjuk a tervezés során, de figyelembe veszzük a kör kivitelezésekor, az jelentős hibákhoz vezethet, egy 20 m^2 felületű helyiségben egy 15 cm szélességű sáv kihagyása a falak mellett kb. 2,5 m^2-el csökkenti a fűtőfelületet, ami a fűtőlemeznek kb. 13%-át jelenti.
- „Alapértelmezett padlóburkolat” – lehetővé teszi az alapértelmezett padlóburkolat kiválasztását a fűtőfelületekhez. Az alapértelmezett padlóburkolat

kerül hozzárendelésre azokhoz a FF-ekhez, amelyek adattáblájában nem választottak más padlóburkolatot.

- „Automatika rendszere” – opcionális mező – a padlófűtés installációját vezérlő automatika kiválasztásának lehetősége a kiválasztott gyártó kínálatából az aktuális tervben.
- „Alapértelmezett helyiségtermosztát” – opcionális mező – az automatika kiválasztott rendszerétől függően lehet megadni az alapértelmezett helyiségtermosztát típusát.
- „A bekötés teljesítményének alapértelmezett kihasználása" [%] – a bekötés fűtési teljesítménye kihasználása nagyságának megadása. Alapértelmezésben a mezőhöz 90%-os érték kerül hozzárendelésre – determinálja a megfelelő konstrukció kiválasztását.
- „Alapértelmezett max. megengedett terhelés” [kN] – a maximális megengedett terhelés megadása fűtőpadlók számára – meghatározza a megfelelő padlókonstrukció kiválasztását.
- „Alapértelmezett ti/θi alsó hőmérséklet a munkalapon [^{0}C]” – lehetővé teszi a fűtött helyiségek alatt levő alapértelmezett hőmérséklet beírását. Az érték szükséges a padló szerkezetének automatikus vagy kézi megválasztásához. A felhasználó különböző hőmérsékleteket adhat meg az egyes épületszintekhez, amennyiben azok külön munkalapokon találhatók.

! A padlófűtés gyártójának megadása nélkül nincs lehetőség az alapértelmezett típusok választására

A „Falfűtés” alkönyvjelző

Az alkönyvjelző a falfűtéssel kapcsolatos legfontosabb adatokat tartalmazza a tervben. Ezek:

- „Gyártó” – ezt a mezőt kötelező kitölteni. A program céges verziójában a gyártó alapértelmezetten kerül kiválasztásra.
- „Alapértelmezett rendszer / rögzítési mód” – lehetővé teszi annak meghatározását, hogy melyik rendszer lesz leggyakrabban alkalmazva a tervezett objektumban és lesz átvéve alapértelmezésben az újonnan behelyezett fűtőfelületekhez.
- „Alapértelmezett csőtípus” – lehetővé teszi annak meghatározását, hogy az adott gyártó kínálatából melyik csőtípus kerül alkalmazásra alapértelmezetten a tervezett installációban.
- „Választható fektetési távolságok:” – egy vagy több fajta csőfektetési távolság megjelölésének lehetősége. Alapértelmezésben minden távolság meg van jelölve, amely megengedhető a kiválasztott rögzítési rendszerben és a választott csőtípusnál.
- „Vakolat hőátbocsájtási tényező” – lehetővé teszi a vakolat alapértelmezett hőátbocsájtási tényezőjének megváltoztatását, ha a tervben alkalmazott vakolat más paraméterekkel rendelkezik. A program 0,1 és 2,0 közötti értékeket enged meg [W/(m K)].

! A falfűtés gyártójának megadása nélkül nincs lehetőség az alapértelmezett típusok választására

3.4.6. A „Szerkesztés” könyvjelző

A „Szerkesztés” könyvjelzőn találhatók a munkalapon kijelzettekre és a szerkesztés paramétereire vonatkozó aktuális adatok:

- „Axonometria / Szögek támogatása” – az axonometria szöge definiálásának be- és kikapcsolása, amelyhez hozzáigazíthatók a szakaszok, vagy a tört elemek. Ha az axonometrikus rajzolás be van kapcsolva, a program a függőleges és vízszintes elemeken kívül lehetővé teszi elemek kiválasztott szögben történő elhelyezését. Ez a szög szabványosan 30°-os.
- „Axonometrikus magasság kiszámítása” – csak a „Függőleges csőterv” típusú munkalapokon választható mező. Lehetővé teszi az axonometrikus magasság kiszámítása opció be-, vagy kikapcsolását és a megengedett szögeltérés beírását.
- „Radiátor távolsága a födémtől” [cm] – a födémtől való távolság, amely a radiátornak a rajzon történő elhelyezése során kerül figyelembevételre „Függőleges csőterv” típusú munkalapon az AUTO üzemmód bekapcsolt állapotában.
- „Szakaszpár távolsága” [cm] – távolság a szakaszpár rajzolása során a munkalapon.
- „Szakaszok hosszának kiszámítása” – választási lehetőség, hogy a program automatikusan számítsa-e ki az összes szakasz hosszát a rajzon, vagy csak a függőlegesekét (a „Függőleges csőterv” munkalapon), vagy egyáltalán ne számítsa a hosszúságokat.
- „Ágak automatikus módosítása” – a függőleges cső és a radiátorok közötti ágak típusváltoztatás utáni automatikus módosítása opció be- és kikapcsolása.
- „Vízszintes és függőleges háló” valamint „Hálóhoz illesztés” – a háló paramétereit tartalmazza, amelyhez hozzáillesztik az elemeket. Minden beállított és eltolt elem hozzáillesztődik a hálóhoz.
- „Összekötés távolsága AUTO üzemmód nélkül” – az a távolság, amelyen belül a program az installáció szakaszait egymáshoz köti, amikor az AUTO üzemmód nincs bekapcsolva.
- „Összekötés keresése AUTO üzemmódban” – az a távolság, amelyen belül a program összekötést fog keresni az alapvető elemek, vagy modulok számára bekapcsolt AUTO üzemmódnál.
- „Rajzlap mérete” – a grafikai munkalap kezdőpontja és mérete meghatározására szolgáló mező.
- „Oldalak nyomtatási formátuma mindig felül” – az oldalak mérete és a papír vágási helyei minden rétegben történő kijelzésének be- és kikapcsolása. Alapértelmezésben az oldalak formátuma csak a „Nyomtatás" rétegbe való belépés után látható.

3.5. Katalógusválasztás

Instal-therm program katalógusai nem mások, mint a gyártó által kidolgozott fájlok, amelyek a gépészetet alkotó elemek adatait tartalmazzák. A Felhasználó nem hozhat létre saját katalógusokat, és a meglevőket nem módosíthatja. Mindazonáltal a program különböző verziói (pl.: a teljes verzió, vagy a csőgyártóra specializált), különböző jogosultságokat biztosítanak a katalógusok olvasásához.

Minden tervnek személyesen meghatározott katalógusgyűjteménye van, amelyet a program felhasznál szerkesztési, és számítási feladatokhoz. Természetesen nincs akadálya annak, hogy a tervben az összes hozzáférhető katalógust felhasználjuk, mindazonáltal ilyen esetben a gyártmány típusának kiválasztásánál sokszor egy nagyon hosszú listát kell átnézni a hozzáférhető típusokról. A program nem végzi el a méretezéseket anélkül, hogy az általános opciókban ne adnánk meg legalább egy alapértelmezett csőkatalógust. Gyakorlatilag minden tervben szükség van különböző szerelvényeket tartalmazó katalógusra (a gyártó meghatározása nélkül), amely általánosan hozzáférhető elemeket tartalmaz.

♦ Ahhoz, hogy a tervnek katalógust választhassunk az „Opciók/ Katalógus kiszolgálás” ( ) menüpontot kell választani, vagy az általános adatok ablakban a „katalógus kiszolgálása” ikonra kattintani.

A képernyőn két listát tartalmazó ablak jelenik meg: baloldalon a program által hozzáférhető katalóguslista található, jobb oldalon viszont a terv számára kiválasztott katalóguslista. Az ablak tetején levő könyvjelzőkkel váltogathatunk a különböző fajta katalógusok közt a tervben.

A katalógusokat a listák között, a listák közt található nyilakkal lehet áttenni. A sima nyíllal a kijelölt katalógusokat tehetjük át, míg a dupla nyíl az összes katalógus mozgatására szolgál.

Mindkét listában a katalógus neve előtt megjelenhet a ikon: Jelentése az, hogy a katalógus rendelkezik a grafikus rendszer információval. Ez az információ bármikor lekérdezhető az **F1**, és a **SHIFT+F1** billentyűkkel a katalógusválasztáskor, vagy az e katalógusból való elem választásakor.

Az éppen használt katalóguslista mellett a következő szimbólumok is megjelennek: **„Z”**, **„U!”** és **„U”**. Jelentésük:

- **„Z”** – a katalógus mindig lemezről kerül betöltésre (mindegyik tervbe beolvasásra kerül).
- **„U!”**- a katalógus már nyitva van az aktuális munkalapon (legalább egy elemben).
- **„U”**- azt jelzi, hogy a katalógus nyitva van egy másik munkalapon a tervben.

! ***Az U!”, és a „U” szimbólumokkal jelzett katalógusokat nem lehet eltávolítani a listáról.***

3.6. A tervek mentése és olvasása a lemezről

Mindegyik terv egy „.ISB” kiterjesztésű fájlba van elmentve a lemezen. Az új tervet a Felhasználó által megadott néven kell elmenteni. E célból a „terv mentése”, vagy a „mentés másként” menüpontot kell kiválasztani – egy új terv esetén mindkét eset egyformának számit – a program megkérdezi a terv (fájl) nevét. A program lehetőséget ad a hosszú fájlnevek használatához – ajánlott olyan név megadása, amely a későbbiek során biztosítja a fájl pontos meghatározását. A csomag neve max. 255 karaktert tartalmazhat. Abban az esetben, amikor a Felhasználó először hívja meg az új terv méretezését (anélkül hogy a fájlt korábban a lemezre mentette volna), a

program el akarja majd menteni a tervet, és egy név megadását kéri. Majd elvégzi az adatok vizsgálatát, és átlép a méretezési opciók könyvjelző fülre.

A terven a következő mentési, és olvasási műveletek végezhetőek el:

- Terv lemezre mentéséhez a következőket kell tenni:
  1. Ki kell választani a „Fájl/ terv mentése” menüpontot (**Ctrl+S**,).
  2. Ha a fájl még nem rendelkezik névvel, akkor ez az utasítás azonos az előző „Mentés másként” menüponttal – lásd a következő bekezdést.

- Meglévő terv más néven való mentéséhez az alábbiakat kell tenni (a művelet egy fájl új néven történő másolásához vezet):
  1. Kiválasztani a „Fájl/ Mentés másként” menüpontot.
  2. Esetleg meg lehet változtatni az alapértelmezett könyvtárat, amelybe a fájlt elmentjük, egy másikra. Az új könyvtárat a „Hol mentsen” menüpontban lehet megadni, amely az ablak felső részén található.
  3. A fájl új nevét írjuk a „Fájlnév” mezőbe.
  4. Nyomjuk meg a „Mentés” gombot.

- Terv beolvasásához a lemezről:
  1. Ki kell választani a „Fájl/ Terv megnyitása” ( ) menüpontot. Abban az esetben, amikor az éppen nyitott tervet megváltoztatta, és nem mentette el, a program még megjelenít egy dialógusablakot azzal a kérdéssel, hogy elmentse-e a változásokat az aktuális tervben.
  2. Ki kell választani a fájlt a listából. Ha a keresett fájl nem jelenik meg a listában, meg kell vizsgálni, hogy a „Keresés helye” menüpontban a megfelelő könyvtár szerepel-e. A tervek azonosításának megkönnyítése érdekében a program a képernyő jobb oldalán információs mezőket mutat a listából éppen kijelölt tervről. A fenti mezőben találhatóak a tervről, és a tervezőről szóló információk (az „Általános adatok/ Információ” menüben konfigurálva), a lenti mezőben pedig a terv munkalapjai találhatóak.
  3. Nyomjuk meg a „Megnyitás” nyomógombot.

! A „Fájl” menü utolsó részében az utoljára szerkesztett tervek nevei állnak. Egy ilyen pozíció kiválasztása után, a program megnyitja a kiválasztott fájlt. A fájlok nevei szerepelhetnek teljes elérési útvonallal, vagy anélkül (lásd a 7.4.1 fejezetet).

3.7. A fájlok automatikus mentése

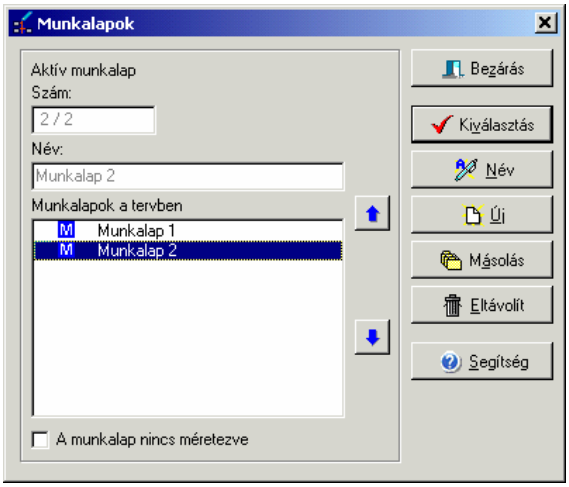
Bizonyos időközönként a program automatikus mentést hajt végre a fájlon. Ezen időközökön a program beállításaiban lehet módosítani (lásd a 7.4.1. fejezetet). A program nem menti az eredeti, megnyitott fájlt, hanem fájlokat hoz létre, amelyek elnevezése az „Automatikus fájlmentés…” menüponttal kezdődik. Az eredeti fájl mentésekor az automatikus mentések törlődnek.

3.8. Munkalapok a fájlban

A terv a programban munkalapokra van osztva. Minden egyes munkalap egy külön grafikai munkalapot képez, amit egy elkülönített könyvjelző jelez a képernyő bal alsó részében. A kiválasztott könyvjelzőre való kattintással lehet a mutatott lapra váltani. A munkalapokra való osztás megkönnyíti az egész terv feletti ellenőrzést.

Az Instal-therm programban minden munkalap lehet „Terv/alaprajz", vagy „Függőleges csőterv" típusú. A „Terv/alaprajz" típusú munkalapokra felvihetők az installáció rajzának elemei: fűtőfelületek, radiátorok, bekötések, az installáció szakaszai, a „Függőleges csőterv" típusú munkalapok pedig lehetővé teszik az installáció függőleges részének automatikus vagy kézi megrajzolását.

A munkalapokon végzett olyan műveletek végrehajtása, mint az átnevezés, másolás, és egyebek a „Fájl/ Munkalapok…” ( ) menüpont kiválasztásával lehetséges, amikor is egy ablak jelenik meg, amely a terv munkalapjaival történő munka irányítására szolgál:



Az ablak középső részében található a tervben szereplő munkalapok listája. A feljebb megjelenített minden információ és végrehajtott művelet a listán aktuálisan kijelölt munkalapra vonatkozik.

Az ablak felső részében a kijelölt munkalapra vonatkozó adatok találhatók. A „Szám” mezőben az aktuális munkalap száma és, törtvonallal elválasztva, a fájlban található összes munkalap száma látható. „A munkalap nem méretezendő” mező annak megjelölésére szolgál, hogy az adott munkalap nem vesz részt a mérlegben, sem a méretezésben, és nincs figyelembe véve az anyagkimutatásban sem. Így a

tervbe rajzokat, és vázlatokat (programmal készített, vagy importált) lehet iktatni, vagy egy fájlban egy terv több variációja tárolható, amelyekből az adott pillanatban csak egy variáción folyik számítás.

Az ablak jobb részén találhatóak azok a gombok, amelyek segítségével az aktuálisan megjelölt munkalapokon különböző műveletek végezhetőek: a szerkesztéshez kijelölés, átnevezés, másolás, vagy törlés. Meghatározott típusú munkalap is létrehozható.

A „Bezár” gomb becsukja az ablakot.

- Új terület hozzáadásának lépései:
  1. Meg kell nyitni a munkalapok intézőjének ablakát („Fájl/ Munkalapok…” utasítás).
  2. Megnyomni az „Új” gombot.
  3. Ha a terv nem volt elmentve a lemezre, a program kéri ennek végrehajtását.
  4. Az új munkalap hozzáadásra kerül, és aktívvá válik.

- A munkalap másolásához:
  1. Meg kell nyitni a munkalapok intézőjének ablakát („Fájl/ Munkalapok…” utasítás).
  2. Arra a munkalapra kell kattintani az egérrel, amelyet másolni szeretnénk.
  3. Meg kell nyomni a „Másolás” gombot.
  4. A munkalap másolása végrehajtódik.

- A munkalap átnevezéséhez:
  1. Meg kell nyitni a munkalapok intézőjének ablakát („Fájl/ Munkalapok…” utasítás).
  2. Az átnevezendő munkalapra kell kattintani az egérrel.
  3. A „Név” gombra kattintani.
  4. Be kell írni a munkalap új nevét.

- A munkalap törléséhez:
  1. Meg kell nyitni a munkalapok intézőjének ablakát („Fájl/ Munkalapok…” utasítás).
  2. A törlendő munkalapra kell kattintani az egérrel.
  3. A „Törlés” gombra kattintani.
  4. Meg kell erősíteni a munkalap törlését.

! A MUNKALAP TÖRLÉSÉT NEM LEHET VISSZAVONNI.

- A munkalapok sorrendjének megváltoztatásához:
  1. Ki kell választani a munkalapot.
  2. A nyíllal jelölt nyomógombok segítségével a kijelölt munkalapot felfelé vagy lefelé kell mozgatni a listában. A munkalapok sorrendje felcserélésre kerül, és program a sorrendet megjegyzi.

! Az alaprajzok munkalapjai sorrendjének megváltoztatása nem változtatja meg az épületszinthez történő hozzárendelésüket.

4. A GRAFIKUS SZERKESZTŐ HASZNÁLATÁNAK ALAPJAI

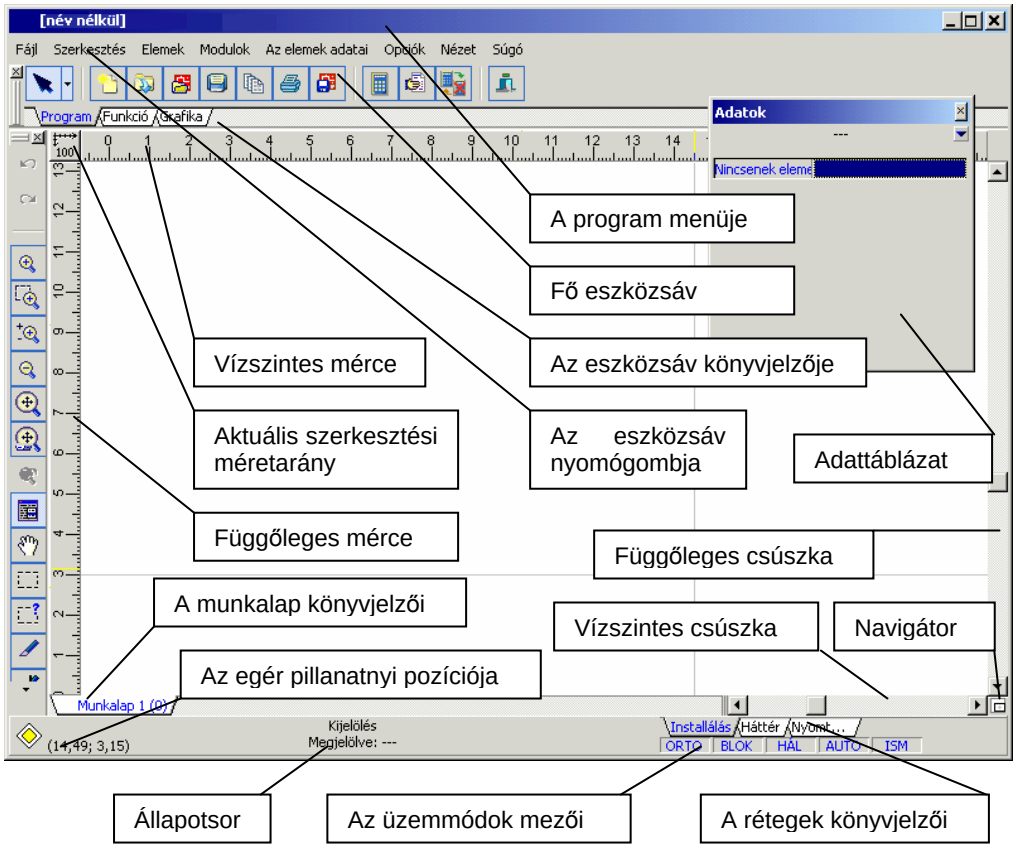
4.1. Bevezetés

Ebben a fejezetben találhatóak a grafikai szerkesztővel kapcsolatos általános tudnivalók. A további alfejezetek tartalmazzák a képernyő részeinek leírását, az üzemmódokat, és a grafikai és más elemek szerkesztésének alapelveit. Az alfejezetek szerkezete inkább enciklopédikus jellegű, mint témákra osztott.

Azonban a következő, az alapfelület és a gépészet szerkesztésére vonatkozó fejezetek azt írják le, hogyan kell a szerkesztőt a terv különböző elemeinek szerkesztéséhez használni.

4.2. A képernyő elemei

Egy példa képernyő a programban a következőképpen néz ki:



Az egész képernyőt a program főablaka tölti be. Ehhez társulnak még a kisegítő ablakok, amelyek a főablakhoz lehetnek hozzátoldva, és annak részeként funkcionálhatnak, vagy külön ablakként szerepelhetnek a főablak hátterében. A

kisegítő ablakokhoz tartoznak többek közt a hibák listája, az adatkészletek listája, valamint az eszközsávok. A kisegítő ablakok lehetnek bekapcsolt, vagy kikapcsolt állapotban, hasonlóan a további eszközsávokhoz (a példán a „Funkciók” sávja a képernyő bal felső részén helyezkedik el). A képernyő beállításai lehetőségeinek leírása a 7.4.2 fejezetben található.

A képernyő (főablak) legfontosabb elemei:

1. A cím:

A főoldal címében bal oldalt a program megnevezése, és az éppen szerkesztés alatt álló fájl neve szerepel. Ha a fájl neve mellet van egy „*” jel, (csillag), ez azt jelenti, hogy az utolsó mentés óta módosítva lett a fájl (a fenti kép). Jobb oldalt a Windows standard gombjai találhatóak.

2. A program menüje:

A címsáv alatt található a menüsáv. Valamely menünévre való kattintással megjeleníti a hozzá tartozó utasításokat. Ha ebben a kezelési utasításban például a »„Fájl / Mentés másként…” utasítás« megjegyzés szerepel, akkor ki kell választani a „Fájlt” a főmenüből, majd a megjelenő legördülő menüből kiválasztani a „Mentés másként” menüpontot.

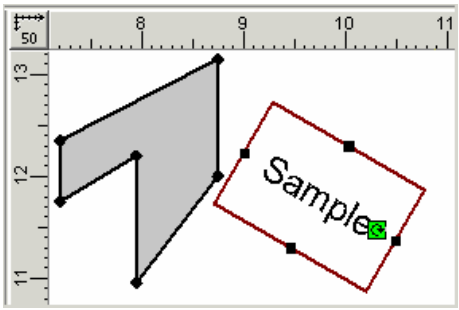
3. A fő eszközsáv és az eszközsávok könyvjelzői:

A fő eszközsáv néhány könyvjelzőt tartalmaz. Egy kiválasztott könyvjelző fülre való kattintással az eszközsáv tartalma megváltozik, és a kiválasztott eszközsáv gombjai válnak hozzáférhetővé. Egy kiválasztott nyomógombra való kattintással a hozzá társított funkciót, vagy az adott elem behelyezésének üzemmódját tudjuk elindítani. Ha a mutatót csak ráhelyezzük a gombra (kattintás nélkül), a program azt a súgó információt tartalmazó buborékot mutatja meg, amely tartalmazza, hogy a gombhoz milyen funkció, vagy elem van hozzárendelve.

Az eszközök fősávjának bal oldalán található az a gomb , amely a kijelölő módba való váltást biztosítja, (ha a program más módban volt, pl.: elemek behelyezése). Ez a gomb mindig látható, függetlenül az eszközsávban kiválasztott aktuális könyvjelzőtől.

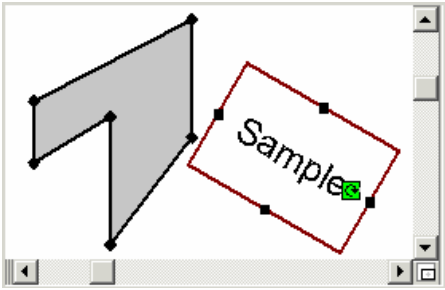
A gomb oldalán található legördülő menü, amely lehetővé teszi a munkalap rétegeinek bejárását, és a munkafolyamatok ki- vagy bekapcsolását.

4. Munkaterület vízszintes és függőleges vonalzóval:



Az fenti ábrán munkaterület részlete látható, egy lehetséges rajztöredékkel. A munkaterület felül és bal oldalt vonalzókkal van határolva – egy vízszintessel és egy függőlegessel. A vonalzók lehetővé teszik a behelyezett elemek pozíciójának folyamatos ellenőrzését. A kurzornak a viszonyítási skálához (vonalzóhoz) mért pozícióját jelző elemek egy vízszintes és egy függőleges vonal, amelyek egy sajátos „célkeresztet” alkotnak. A bal felső sarokban található gomb a vonalzók közt lehetővé teszi, hogy megváltoztassuk a nézet méretarányát, és megmutatja a felvett méretarányt (a fenti képen: 1: 50).

5. A függőleges és a vízszintes csúszkák:



A vonalzók által képzett sarokkal szemben helyezkednek el a görgetősávok: a függőleges, és a vízszintes. A görgetősávok kétféle módon teszik lehetővé a rajz látott tartományának megváltoztatását. A görgetősávon található kis csúszkát megragadva az egérrel lehet mozgatni a grafikus lapot. Alternatívaként, kis elmozdulás eléréséhez a gördítősávok végein található nyilakra kell kattintani, egy ugrásszerű, nagyobb elmozdulás érdekében pedig a görgetősáv „sínrészére” kell kattintani. Nagyobb tervek bejárásához pedig az ún. navigátort használhatjuk a képernyő jobb alsó részén (lásd a 4.4. fejezetet).

6. A terv munkalapjaihoz való hozzáférést biztosító könyvjelzők:

A munkaterület bal alsó részén, a vízszintes vonalzó mellett, találhatóak a munkaterületek közti váltást biztosító könyvjelzőfülek. Ha nem fér el az összes fül, nyilakkal ellátott gombok jelennek meg a látható könyvjelzők közötti váltás érdekében. Egy adott könyvjelzőre való kattintással a program az adott terület szerkesztésére, kijelölésére vált. Az aktuális könyvjelzőnek fehér színe van. Kattintással az egér jobb gombjával való bármely címkére, lehetővé teszi a munkalapok intézője ablakának megjelenítését. (lásd a 3.8. fejezetet).

7. Állapotsáv:

A képernyő alján található az állapotsáv. Ez a program állapotára (az állapot ikonja bal oldalt), és a grafikus területen (számok a zárójelben) levő kurzor pozíciójára vonatkozó adatokat tartalmaz. Középen leíró információk találhatóak, amelyek megadják, hogy éppen mely tevékenységek vannak használatban. Az állapotsor jobb oldalán találhatóak a terv rétegeinek könyvjelzői, valamint a rétegválasztás és az üzemmódok mezői.

A rétegek könyvjelzői vagy a rétegválasztás mező a terv rétegei közötti váltásokat teszik lehetővé (lásd a 4.5. fejezetet).

Az aktív rétegek közötti átkapcsoláshoz a megfelelő könyvjelzőfülre kell kattintani, vagy ki kell választani a réteget a választási mezőben. Az aktív réteget jelző könyvjelzőfül szürke színű.

Az üzemmódok mezői lehetőséget adnak az üzemmódok be- és kikapcsolására (lásd a 4.6 fejezetet). A kék mező azt jelzi, hogy az üzemmód aktiválva van, a szürke pedig a kikapcsolt állapotot jelzi. Az üzemmód átkapcsolásához az adott mezőre kell kattintani (a képen az ORTO, és a HÁL üzemmódok vannak bekapcsolva):

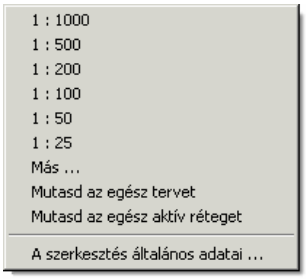
A mód átváltásának megkönnyítésére megfelelő billentyűkombinációk állnak rendelkezésre (lásd a 4.6 fejezetet).

4.3. Mozgás a terven – a nézet és a nyomtatási kép méretarányának változtatása

A terv bármely méretaránybban létrehozható és szerkeszthető. Nagyobb terveknél a teljes tervnek a képernyőn való megjelenítéséhez szükséges nagyítás nem teszi lehetővé a finom szerkesztést, vagy az elemek kijelölését. Emiatt a program rendelkezik sok olyan funkcióval, amelyek a részletek nagyobbítását, és kicsinyítését, illetve a kép tologatását teszik lehetővé.

A szerkesztett rendszer aktuális méretaránya a munkaterület bal felső sarkában látható, a vízszintes és a függőleges vonalzók közt:

. E gomb megnyomásával egy menü jelenik meg a lehetséges szerkesztési méretarányok kiválasztására:



A méretarány listából való kiválasztása azonban kényelmetlen. Egyszerűbb módja a nagyításnak, és a kicsinyítésnek a következő gombok használata, amelyek a „Funkciók” könyvjelzőn:

– „Ugrásszerű nagyítás” (**Ctrl+„+”**). A nagyítás léptékét állítani lehet (lásd a 7.4.1 fejezetet).

– „Kijelölt rész nagyítása” (**Ctrl+„*”**). A gomb megnyomása után a program területkijelölő módba vált, ahol a nagyítandó részt jelölhetjük ki. A látvány végső nagyságrendje függ a kijelölt rész méretétől: ha a kijelölt rész nagy a nagyítás kismértékű lesz, azonban ha kicsi a nagyítás nagymértékű lesz.

– „Folyamatos átmenetű nagyítás” – folyamatos nagyítás (**Ctrl+„/”**). Alapvető előnye ennek a funkciónak, hogy egy, az egér által kijelölt pont körül képes nagyítani, vagy kicsinyíteni a képet, aminek köszönhetően a nagyságrend megváltozása után nem kell keresgélni a szerkesztendő részt. A folyamatos nagyítás standard módon az egér görgőjéhez van rendelve.

– „Ugrásszerű kicsinyítés” (**Ctrl+„-”**).

– „Egész terv látszik” (**F5**). A nagyságrend éppen úgy változik, hogy az egész terv látható lesz.

– „Egész aktív réteg látszik” (**Shift+F5**). A nagyságrend és a nézet tartománya úgy változik, hogy minden az aktív rétegen található elem látható lesz. Ily módon lehet nagyítani, például csak magát az gépészetet, függetlenül a más rétegekre elhelyezett elemektől.

– „Előző nagyítás, és pozíció”. A program az előző nagyságrendre, és pozícióra áll, az utoljára végrehajtott nagyítási, vagy eltolásos műveletből.

♦ A nagyságrend megváltoztatása a folyamatos nagyítás segítségével:

1. Indítsuk el a folyamatos nagyítás üzemmódot.
2. Álljunk rá az egérrel a nagyítandó, vagy kicsinyítendő részletre a rajzon.
3. Nyomjuk le az egér bal gombját.
4. A lenyomva tartott bal gombbal az egeret mozgassuk felfelé a részlet nagyításához, és lefelé a kicsinyítéséhez.

A folyamatos nagyságrend váltása párosítva az „egész terv nézet” funkcióval nagyon kényelmesé teszi a terv egyes részleteinek megtekintését. A rajz egy meghatározott részletének megszerkesztése után lehetőség van az **F5** gomb megnyomására, majd a folyamatos nagyítás ismételt használatával más részlet nagyítására, amelyet szerkesztésre szánunk.

A fent leirt funkciók a nézet méretarányának megváltoztatásához szolgálnak. Ezeknek kiegészítői a terven való mozgás tekintetében azok a funkciók, amelyek anélkül teszik lehetővé a rajz látható részének változását, hogy a méretarány megváltozna.

A képet a vízszintes, és a függőleges gördítősávval lehet tologatni, vagy használhatjuk a „tenyérkét”, amely a gomb megnyomására aktivizálódik a „Funkciók” könyvjelzőn.

♦ A „tenyérke” használatával való tologatás lépései:

1. A ,,tenyérke” gomb megnyomása.
2. A terv területére való ráállás.
3. Az egér bal gombjának megnyomása (a kurzor most „tenyérke" alakzatot ölt).
4. Benyomva tartva az egér gombját a kívánt irányba toljuk a képet.

! A folyamatos nagyítás, vagy a tologatás a „tenyérke” segítségével üzemmódokban való kétszeri kattintás az adott üzemmódok közti váltást eredményezi. Ez rendkívüli módon megkönnyíti, és felgyorsítja a terv nézegetését.

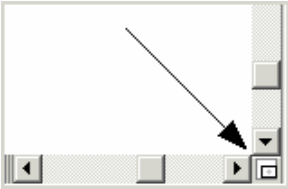
A program az MS IntelliMouse™ rendszerben üzemelő görgős vagy a kibővített görgős irányítású egereket szolgálja ki (a legtöbb esetben két görgővel ellátott egerek). A görgőket vagy képtologatásra (ilyenkor a „tenyérke” funkcióhoz hasonlóan működnek), vagy folyamatos nagyításra lehet használni (ilyenkor a „Folyamos nagyítás” funkciókhoz hasonlóan működnek). A görgők működési üzemmódját konfigurálni lehet (lásd a 7.4.3. fejezetet).

A görgők alkalmazásakor az alábbi, a görgők funkcióját megváltoztató billentyűket lehet használni:

- billentyű nélkül – a terv folyamatos nagyítása, és kicsinyítése.
- **Alt** – a görgők alapértelmezésének megfelelően elmozgatja a terv látványát.
- **Shift+Alt** – a terv képének finom tologatását (kisebb ugrással) teszi lehetővé, a görgők alapértelmezésének megfelelően.
- **Ctrl+Alt** – elmozgatja a tervet a görgők jelentésének változása mellett – különösen az egy görgővel rendelkező egereknél hasznos.

4.4. A tervben való mozgás – a navigátor

A tervben való gyors helyváltoztatást támogató eszköz a navigátor. A navigátort bekapcsoló gomb a képernyő jobb, alsó részén található:



Ha az egér jobb gombjával a navigátor gombjára kattintunk, és a gombot benyomva tartjuk, az egész aktuális munkalap láthatóvá válik, amelyen inverz módon látható a nézet ablak, a szerkesztési mezőben levő aktuális nézetnek megfelelően. A benyomva tartott bal gombbal, az egeret mozgatva tologathatjuk a nézet ablakot, és könnyen áttekinthetjük az egész lapot az adott méretaránynál.

4.5. A terv rétegei

A terv rétegekre osztott. Ilyen rétegek lehetnek a gépészet (háló) rétegei, a rajz alapfelületek (az épület alaprajza, térképek stb.). A terv rétegeit átlátszó fóliákként értelmezhetjük, amelyek úgy vannak egymásra helyezve, hogy egy egységes egészet képeznek. Egy adott pillanatban a hozzáférés csak egy kijelölt réteghez lehetséges, a többi pedig csak látható, és nem szerkeszthető. A rétegeket az állapotsávon levő könyvjelzőcímkék jelzik, vagy választási mezőként szerepelnek:

Az utolsó könyvjelzőnek, vagy pozíciónak a választási mezőben („Nyomtatás”) kicsit más jellege van, mivel valójában nem grafikus réteg, hanem a rajz nyomtatásának konfigurálására szolgál - az oldalak nagyságának, a papír vágási helyeinek beállításai stb. (lásd az 9.6. fejezetet). „Nyomtatás” réteget minden munkalap tartalmaz.

A „Terv / alaprajz” típusú munkalapoknak a következő rétegei vannak:

- „Installáció”. Ezen található a rendszer minden, az objektum alaprájzán tervezett összetevő eleme.
- „Az f.f. kör rajza”, amely a felületfűtés csőelhelyezésének automatikus vagy kézzel történő megrajzolására szolgál a fűtési kör területén.

- „Konstrukció”. Ezen található az építészeti rajzalátétnek a DWG/DXF fájlból importált, vagy a programban található összetevőkkel megrajzolt alaprajza.
- „Alapfelület”, amelyre a konstrukció struktúrája létrehozásának hátterét alkotó vagy a beolvasott/létrehozott konstrukciót további rajzelemekkel kiegészítő rajz lehet beolvasva.

A „Függőleges csőterv” típusú munkalapok rétegei: „Installáció”, amely a függőleges csőterv automatikus vagy kézzel történő létrehozására szolgál, valamint a „Konstrukció”, amelyen az objektum födémei szintvonalainak rendszere található.

4.6. A szerkesztő üzemmódjai – ORTO, BLOK, HÁL, AUTO, ISM

A grafikus szerkesztő speciális üzemmódjai lényegesen leegyszerűsítenek bizonyos szerkesztési feladatokat. Az üzemmódokat az állapotsávon elhelyezkedő egyes üzemmódokat jelző mezőkre kattintva lehet be-, és kikapcsolni:

Ha a mező kék színű, akkor az adott üzemmód bekapcsolt állapotban van, azonban a szürke mező azt jelenti, hogy az üzemmód ki van kapcsolva.

A kényelmes üzemmódváltáshoz a következő billentyűkombinációk vannak fenntartva, amelyek egymás mellet találhatóak vagy közvetetten szomszédosak az **Alt**: **Alt+Z**, **Alt+X**, **Alt+C**, **Alt+V, Alt+B** billentyűkkel. Ezek a betűk nem rövidítései az üzemmódok neveinek. A klaviatúrán levő billentyűk sorrendje megegyezik a munka üzemmódjainak a fenti ábrán mutatott mezőinek a sorrendjével.

4.6.1. Az ORTO üzemmód – vízszintes és függőleges elemek beillesztése

A grafikus szerkesztő támogatja a vízszintes, és a függőleges elemek beillesztését, ha be van kapcsolva az ortogonális üzemmód, rövidítve ORTO. Ez a mód szintén használatos a rendszer egyes darabjainak és törtvonalak rajzolásánál.

♦ Az ORTO üzemmód be- és kikapcsolásához:
- egyszer a képernyő jobb alsó sarkában levő ORTO mezőre kell kattintani, vagy
- meg kell nyomni az **Alt+Z** billentyűkombinációt.

Az ORTO üzemmód nemcsak a vízszintes, és a függőleges illesztést támogatja, hanem a dőlt beillesztést is, amelynek a szögét a „szerkesztés” fülön, a „Fájl/ Általános adatok” (**F7**) menüpontban lehet beállítni. Ez a szög a vízszintestől való elhajlási fokban van megadva.

Az ORTO mód bekapcsolt állapotában a szakasz beilleszthető függőlegesen, vízszintesen, vagy ferdén – de csak a megadott szögben. Ily módon a szakaszok igazítása könnyen megoldható az egér használata nélkül.

Ez az üzemmód használatos a „Fal" típusú elemekből álló helyiségek, valamint a szakaszok / bekötések szerkesztéséhez egyaránt. Ezeket az elemeket leggyakrabban

vízszintesen, vagy függőlegesen kell elhelyezni. Ez az üzemmód szolgál a FF-en belüli vezetékhálózatot ábrázoló, tört vonalak „kézi" rajzolásakor is.

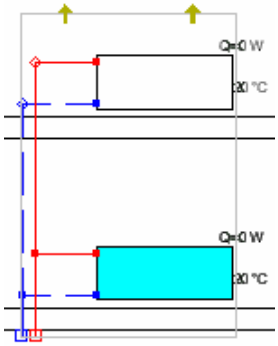
Az ORTO üzemmód bekapcsolt állapotában nem lehet pl. enyhén ferde falakat behelyezni, csak vízszinteseket, vagy függőlegeseket. Ennek köszönhetően könnyű megőrizni a térelhatároló szerkezetek párhuzamosságát az egér precíz használata nélkül.

Az ORTO üzemmód lehetővé teszi egy további szög definiálását is, amelyhez hozzáigazításra kerülnek a falak, bekötések, vagy megtört elemek. Ha a további szög funkció be van kapcsolva, a program a függőleges és vízszintes elemeken kívül lehetővé teszi elemek behelyezését egy kiválasztott szögben. Ez a szög alapértelmezésben 30°. A további szög bekapcsolását és értékének megadását a „Terv opciói" ablakban lehet elvégezni.

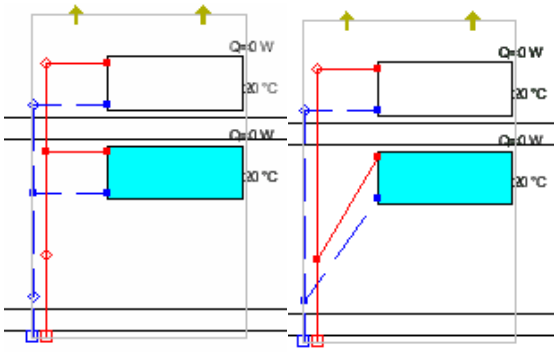
Az ortogonális üzemmód jóval több lehetőséget tartalmaz, mint a vízszintes és függőleges szakaszok behelyezése. Alapvető funkcióján túl lehetővé teszi a szakaszok elrendezésének megőrzését az installáció egyes elemeinek eltolása során. Az installáció elemeinek eltolása során a program a szakaszok pontjait is eltolja, annak ellenére, hogy nincsenek úgy megjelölve, hogy megmaradjon a szakaszok egyes részleteinek kölcsönös elrendezése.

Az üzemmód működési elvét két példán mutatjuk be:

- A radiátor függőleges eltolása a födém alá. A kiindulási állapot az alábbi ábrán látható:

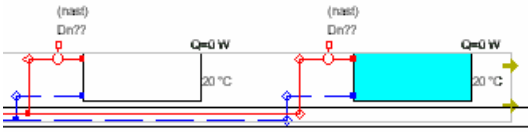


- A felhasználó az egérrel kijelöli a radiátort és eltolja felfelé. Alább látható a hatás, amit be- és kikapcsolt ORTO üzemmód esetén kapunk:

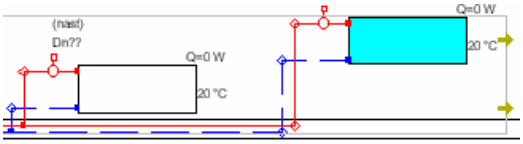


Bekapcsolt ORTO üzemmód Kikapcsolt ORTO üzemmód

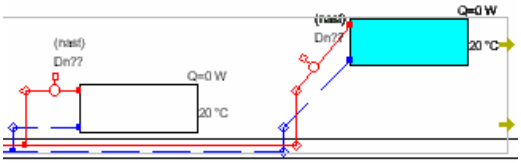
- Láthatjuk a példán, hogy bekapcsolt ORTO üzemmódban a program szétkapcsolta a szakaszokat, eltolta a radiátort, majd újra bekötötte a radiátort a függőleges csőbe, kettéosztva annak már meglevő szakaszait.
- Radiátor eltolása lakásfűtő rendszerben. A kiindulási állapot az alábbi ábrán látható:



- A felhasználó az egérrel kijelöli a radiátort és eltolja felfelé. A hatás, amit be- és kikapcsolt ORTO üzemmód esetén kapunk:



Bekapcsolt ORTO üzemmód



Kikapcsolt ORTO üzemmód

- Ebben az esetben megfigyelhetjük, hogy a programnak egyik esetben sem kellett szétkapcsolnia a szakaszokat, viszont bekapcsolt ORTO üzemmódban a program gondoskodott a szakasz szomszédos pontjának egyidejű eltolásáról úgy, hogy a szakaszok kölcsönös elrendezése megmaradjon.

! Az ORTO üzemmód megtört vonalak rajzolásához is használatos.

Az ORTO szintén lehetőséget biztosit az axonometria szögének meghatározására, amelyhez később a szakaszok és a törtvonalak igazíthatóak. Ha az

axonometrikus rajzolás üzemel, akkor a program a függőleges, és vízszintes elemek behelyezése mellet, a megválasztott szögbe állított elemek beillesztését is lehetővé teszi. Alapbeállításban ez a szög 45°. Az axonometria beindítása, és a szög beállítása a „Szerkesztés” könyvjelző „Terv opciói” ablakában hajtható végre.

4.6.2. A BLOK mód – elemek elmozgatásának blokkolása

Az elemek elmozgatásának blokkolásának a célja az elemek véletlenszerű elmozdulásának a megakadályozása, ami előfordulhat az elemek egérrel való kijelölésénél, az adataik kitöltésének céljából.

A grafikai szerkesztőben kétféle mód van az elemek elmozgatásának blokkolására:
- globális mód – BLOK üzemmód bekapcsolása – az összes elemre vonatkozik,
- lokális mód – a kijelölt elemek elmozgatásának blokkolása.

Az összes elem elmozdulásának globális blokkolása.

A globális mód használata olyan esetben ajánlott, amikor használatával az elemek blokkolása, és kioldása a leggyorsabb.

Az összes elem globális blokkolásának jelzője, a BLOK mező a képernyő jobb alsó sarkában (lásd a 4.2. fejezetet). Ha a BLOK mező betűi kék színűek, akkor a BLOK üzemmód be van kapcsolva. Ha a BLOK mező betűi szürke színűek, akkor a BLOK üzemmód ki van kapcsolva.

A BLOK üzemmód nem óvja meg az elemeket a törléstől. Ha a program ebben az üzemmódban van, az elemeket ki lehet jelölni, és törölni lehet – csak az elemek elmozdítása nem lehetséges.

♦ A terv egy adott lapjában, az összes elem blokkolásához, és feloldásához az alábbiakat kell tenni:
- egyszer kattintani kell a BLOK mezőre, a képernyő jobb alsó részén,

vagy
- meg kell nyomni a **Scroll Lock** gombot, vagy az **Alt+X** billentyűkombinációt.

Mivel az elemek globális blokkolása a **Scroll Lock** billentyűhöz lett társítva, amelynek saját kijelző diódája van a klaviatúrán, ily módon a Felhasználónak még egy további eltolást blokkoló kijelző áll rendelkezésére.

A terv lemezen való fájlba írásakor, a program megjegyzi az utolsó BLOK üzemmód beállításait. Ugyanakkor a program lehetőséget ad a felhasználónak, hogy meghatározza azt, hogy az elmentett fájl megnyitásakor, milyen módon legyen beállítva a BLOK mód a fájl megnyitásakor.

♦ Annak beállítása, hogy a fájl megnyitása után milyen tulajdonságú lesz a BLOK üzemmód:
1. Ki kell választani az „Opciók/ Programbeállítások” menüpontot.
2. Ki kell választani a „Fájl” harmadik könyvjelzőjét.
3. Be kell állítani a „Eltolás blokkolása a fájl nyitása után” mezőt.

Három lehetőség áll a rendelkezésünkre:

- Marad, ahogy van – a fájl nyitása nem változtatja a BLOK mód aktuális beállításait.
- Ahogy az előző szerkesztésnél – a program úgy állítja be a BLOK módot, ahogyan ennek a fájlnak az utoljára végzett mentésénél volt.
- Blokkolt eltolás – a fájl megnyitása után a program mindig blokkolja az elemek eltolását.

Kiválasztott elemek blokkolása

A lokális elemblokkolás a rajz kijelölt elemeinek blokkolását teszi lehetővé. Adalékként lehetővé teszi az elemek függőleges elmozdításának blokkolását a vízszintes elmozgatás egyidejű engedélyezésével.

Alapértelmezésként az eszközök sávban nem szerepelnek a lokális blokkolásra, és ennek feloldására szolgáló gombok. Tehát csak a menü szinten hozzáférhető. A megfelelő gombokat a felhasználó maga is hozzáadhatja az eszközsávhoz. A kezelés módja a 7.4.3 alábbfejezetben szerepel.

♦ Elemek elmozgatásának blokkolásának és feloldásának lépései:

1. Az elem (elemek) kijelölése.
2. Ahhoz, hogy:
   a) az elemet teljesen blokkoljuk, válasszuk a (Elemek/ elem blokkolása)”menüpontot (**Ctrl+B**,),
   b) az elemek magassági koordinátájának blokkolásához (a függőleges elmozdulás blokkolása) válasszuk az „Elem/ Elem függőleges blokkolása” menüpontot ( ).
3. Az elemek blokkolásának feloldásához válasszuk az „Elem/ Elem feloldása” menüpontot. (**Ctrl+D**,).
4. Az elemek blokkolása, és a blokkolás feloldásának állapota megjelenik az elemen egy lakat rajz (teljes blokkolás), és függőleges nyilakkal együtt szereplő lakatok formájában (függőleges blokkolás).

! ***Ha az elemet lokálisan blokkoljuk, akkor az elem nem tologatható még akkor sem, ha a BLOK üzemmód ki van kapcsolva – az elem csak a feloldás után lesz tologatható.***

4.6.3. HÁL üzemmód – a rajzháló

A rajzháló célja a terv szerkesztése során az elemek kölcsönös illesztésének megkönnyítése.

Ha a háló bekapcsolt állapotban van – a HÁL mód -, akkor az összes elem beillesztése, és eltolása ehhez a hálóhoz van illesztve. Ennek köszönhetően az elemeket könnyebb ugyanarra a pozícióra vagy a háló lépteinek távolságával elhelyezni a terven.

! ***A HÁL mód bekapcsolása nem jár a háló megjelenítésével a munkaterületen, de a hozzá való illesztést biztosítja az újonnan beillesztett elemek esetében.***

Alapértelmezésben a háló léptéke 20 cm, független méretarány esetén, ami azt jelenti, hogy egy tipikus 1:100 arányú nagyságrendnél az elemek 2 mm-es pontossággal lesznek beillesztve.

HÁL mód rendelkezik saját mezővel a képernyő jobb alsó sarkában (lásd a 4.2. fejezetet). Ha a HÁL betűk kéken világítanak a mód be van kapcsolva, ha szűrkén inaktív.

- A HÁL mód bekapcsolása:
  - a képernyő jobb alsó sarkában a HÁL mezőre való kattintás.

  vagy
  - az **Alt+C** billentyűkombináció használatával.

A háló paraméterei szabadon változtathatóak. A beállított paraméterek megegyeznek minden munkalapra és rétegre.

- A háló paraméterei megváltoztatásának lépései:
  1. Ki kell választani a „Opciók/ Általános beállítások” (F7) menüpont.
  2. A „Szerkesztés” fülre váltani.
  3. Be kell állítani a mezők értékeit: „Vízszintes háló” vagy „Függőleges háló”.

4.6.4. Az AUTO mód – elemek automatikus kapcsolása

Az AUTO módban a szerkesztő automatikusan megkeresi és felajánl egy lehetséges bekötési helyet az aktuálisan beillesztett elemeknek.

Az AUTO mód rendelkezik saját mezővel a képernyő jobb alsó sarkában (lásd a 4.2. fejezetet). Ha az AUTO betűk kéken világítanak a mód be van kapcsolva, ha szűrkén inaktív.

Az AUTO mód működése, az elemek behelyezése során megjelenő ferde keresztek által válik érzékelhetővé, amelyek az elemnek a program által javasolt beillesztési helyét mutatják. Ugyanakkor az elem oly módon van mozgatva, hogy létező struktúrához legyen kapcsolható.

! Az elemek beillesztésekor, az AUTO mód átmenetileg átállítható a SHIFT gomb segítségével: Ha az AUTO mód globálisan kikapcsolt, de egy új elem beillesztésekor szükség van rá, elegendő megnyomni, és úgy tartani a SHIFT billentyűt, a program úgy fog viselkedni mintha a mód be lenne kapcsolva.
Ha az AUTO mód globálisan bekapcsolt, de egy új elem beillesztésekor nem kívánt jelenségeket okoz, elegendő megnyomni, és úgy tartani a SHIFT billentyűt, a program úgy fog viselkedni mintha a mód ki lenne kapcsolva.

A fenti figyelmeztetést másként felírva:
~~AUTO~~ + Shift => AUTO
AUTO + Shift => ~~AUTO~~

A „Konstrukció” rétegben a megfelelő típusú munkalapon ez az üzemmód használatos helyiségek szerkesztése során „fal” típusú elemekből, a fűtőfelületek és az osztók közötti bekötések szerkesztéséhez, valamint a FF-en belüli vezetékhálózat megtört vonalak felhasználásával történő rajzolásakor is.

Az „Installáció” rétegben az AUTO üzemmód az elemek vagy modulok behelyezése során kerül felhasználásra. Modulok (több, az eszközsávban elmentett elem együttesei) AUTO üzemmódban történő behelyezése során a program kiválasztja a szakaszokat, amelyek sehova nincsenek bekötve. Ezek a szakaszok automatikusan „keresik" a helyeket, amelyekre rákapcsolódhatnak.

Első körben a program a már létező bekötési pontokra kísérli meg a bekötést. Ha a közelben nincsenek ilyen pontok, a program igyekszik a belső szakaszok pontjaira rákötni, végső soron pedig a szakaszok részleteire.

Ha teljes modul kerül behelyezésre, a program igyekszik megőrizni a szakaszok elrendezését, szükség esetén meghosszabbítva őket és eltolva a teljes modult, hogy hozzáillessze az installáció létező elrendezéséhez.

Az AUTO üzemmód a szakaszok automatikus bekötésén kívül törekszik (az általános adatokban) beállított modul megadott távolságban történő elhelyezésére a létező födémtől. A program e tulajdonságának igénybevétele céljából a modulok beállítása során bekapcsolt AUTO üzemmódban a födémre kell helyezni a modult. A program magától áthelyezi a beállított modult a födém alá. A radiátor távolságát a födémtől a „Terv opciói" ablak „Szerkesztés" könyvjelzőjén lehet megadni.

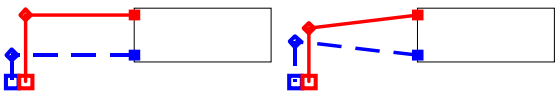
♦ A födémtől való alapértelmezett távolság megváltoztatása céljából:

1. Válassza az „Opciók / Általános adatok” menüpontot (**F7**),
2. Lépjen a “Szerkesztés” könyvjelzőre,
3. Adja meg a “Radiátor távolsága a födémtől” mező értékét.

Az AUTO üzemmód használatos a szakaszok és szakaszpárok beállításakor is. Szakaszpárok beállítása során a program a beállított szakaszok formájának intelligens módosítására törekszik úgy, hogy megőrizze a vízszintes és függőleges szakaszrészleteket. Előfordul azonban (konkrétan a radiátor és az osztó fővezetékhez kötése során szakaszpár segítségével), hogy a program nem képes magától helyesen elhelyezni a szakaszokat. Ilyenkor hasznosak a **Shift** és a **Ctrl** billentyűk, melyek közül az első kikapcsolja az automatikus bekötést, a második pedig azt eredményezi, hogy a program már nem módosítja a beállított pontokat.

Az alábbi ábrák illusztrálják a **Ctrl** billentyű hatását (előfeltétel: az AUTO üzemmód be van kapcsolva)

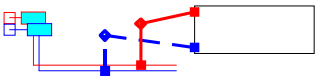
- A szakaszpár beállítása előtt beállításra került a radiátor. Ezután alulról kezdve beállításra kerül a szakaszpár:



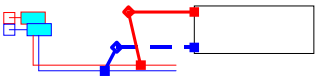
Ctrl nélkül **Ctrl** használatával

- Mint látható, ebben az esetben a **Ctrl** billentyű használata a szakaszok helytelen elhelyezését eredményezi. Azonban vannak olyan esetek, amikor a **Ctrl** billentyű használata pozitív eredménnyel jár, különösen a strangvezeték bekötésekor az elosztó hálózatba, a strangvezeték szakaszától kezdve.

- Példaképpen, radiátor és osztó szakaszpár segítségével történő bekötésekor a fővezetékbe a radiátorral kezdve, a program nem képes helyesen elhelyezni a szakaszokat:

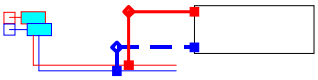


Ctrl nélkül



Ctrl használatával

- Ebben a helyzetben a **Shift** billentyűt kell használni a szakaszpár utolsó pontjának beállításához (az osztónál), hogy a program ne próbálja meg az automatikus bekötést:



- A fenti helyzetben nem szükséges a **Ctrl** és **Shift** billentyűk használatához menekülni, ha a szakaszokat az osztó fővezetékétől kezdve hozzuk létre a radiátorig.

! ***Összefoglalva: ha a szakaszpárok beállítása bekapcsolt AUTO és ORTO üzemmódban nem eredményezi a kívánt hatást (a szakaszok nem egyenesek), akkor meg kell próbálni a másik oldalról kezdve beállítani a szakaszpárokat.***

Az AUTO üzemmód kipróbálásának a legjobb módja, ha egy szakaszpárt különböző elemekhez kapcsolunk hozzá és felszálló vezetékpárt szerkesztünk az egyoldali felszálló vezeték alapmoduljának felhasználásával a meglévő födémrendszeren. A páros épületszinteket a beállítás előtt meg kell fordítani.

♦ Felszálló vezetékpár létrehozása céljából:

1. Be kell állítani a "G.R. egyoldali strangvezeték"-et az eszközsáv "Strangvezetékek" könyvjelzőjéből. Az ilyen felszállóvezeték kiterjeszthető csoportot képez, de ezt a tulajdonságát most nem használjuk fel.
2. Az eszközsávból az "egyoldali strangvezeték modulja" pontot kell választani.
3. Győződjön meg róla, hogy az AUTO üzemmód be van-e kapcsolva.
4. A **Ctrl+Tab** billentyűkkel fordítsa meg a modult még a beállítás előtt.
5. Helyezze a modult a felszállóvezeték létező első épületszintje fölé.
6. A program megadja a modul rákötésének módját.
7. Az épületszint beállítása céljából kattintson az egér baloldali nyomógombjával.
8. Hasonlóan állíthatók be a következő épületszintek.

4.6.5. ISM üzemmód – az elemek ismételt beállítása

Az elemek ismételt beállításának üzemmódja hasznos mind az épületalaprajz, mind a csőrendszer szerkesztésénél. Az ISM üzemmód célja az ugyanolyan típusú elemek beállításának meggyorsítása.

Ha az ISM betűk a mezőben kék színűek, az azt jelenti, hogy az ISM üzemmód be van kapcsolva. Ha az ISM betűk szürke színűek, az azt jelenti, hogy az üzemmód ki van kapcsolva.

Ha az üzemmód aktív, a program mindaddig rakja be az kiválasztott fajtájú elemeket, amíg a jobboldali egérgombot le nem nyomjuk (egy elem beállítása után ugyanezen elem beállításának üzemmódjában marad). Ha az üzemmód nem aktív, akkor a program egy elem beállítása után átlép a kijelölő üzemmódba.

Az ISM üzemmód az építészet, a csőrendszer és a szerelvény elemekre (falakra, ablakokra, ajtókra, radiátorokra, fűtőpadlókra, szakaszpárokra, osztókra, radiátorkészletekre, stb.) vonatkozik.

- Az ISM üzemmód bekapcsolásához vagy kikapcsolásához:
  - egyszer rá kell kattintani az ISM mezőre a képernyő jobb, alsó sarkában,

vagy
  - le kell nyomni a **Alt+B** billentyűket.

4.7. A visszavonás és az ismétlés funkciók

A program a műveletek visszavonásának és visszahozásának többszintű rendszerével rendelkezik. Majdnem az összes a terven végrehajtott művelet visszavonható és ismételhető.

- Az utolsó művelet visszavonásához a „Szerkesztés / Visszavonás” menüpontot kell választani (**Ctrl+Z**,).

Ha a művelet visszavonása nem volt indokolt vissza lehet állítani az előző állapotot az „Ismétlés” művelettel.

- Egy visszavont művelet újbóli megismétlése a „Szerkesztés/ Ismétlés” menüvel lehetséges (**Ctrl+Y**,).

A műveletek visszavonása és újra elvégzése többszintű mechanizmus. Meg kell jegyezni azonban, hogy egy művelet visszavonása és utána más műveletek végrehajtása (l: adatok változtatása, elem beillesztése) után a tervben a visszavont művelet újra elvégzése nem lehetséges. Ez azon alapszik, hogy a terv állapota megváltozott, és a művelet megismétlése esetleg például nem létező elemekre is vonatkozhatna.

A visszavonható műveletek száma függ a program beállításaitól, és a számítógép kapacitásától is. A beállítások változtatásának szükségességét az a tény erősítheti, hogy a visszavonási és újra elvégzési funkciók a terven végrehajtott minden egyes változtatáskor a terv állapotának a memóriába való mentésével járnak.

- A „Visszavonás” és az “Ismétlés” menüpont beállításainak megváltoztatásához:
  1. Ki kell választani az „Opciók/ Program beállítások” menüt.
  2. Rá kell menni a negyedik fülre: „Általános”.

3. Beállítani a mező értékét a „Visszavonás” utasításra.

Figyelembe véve a különböző erőforrásokat, a felhasználó korlátozhatja a megjegyzendő műveletek számát:
- korlát nélkül,
- korlátozás, az utoljára megjegyzett tevékenységek számának függvényében,
- korlátozás, a foglalt memória függvényében.

Alapbeállítás a korlátozás a memória 8MB-os foglaltságáig. Tipikus esetekben ez elég, több mint 20 művelet visszavonására. Az egeret az utolsó konfigurációs állapot megjegyzésére szánt megabájtokat (MB) mutató mezőre állítva megjelenik egy súgóbuborék, amely arról tájékoztat minket, hogy éppen mennyi memória foglalt a „Visszavonás” és az „Ismétlés” műveletek szükségleteire.

További funkció a „Visszavonás és Ismétlés a képernyőpozíció mentésével”. E mező kijelölése azt jelenti, hogy a visszavonás és az ismétlés műveletek mellet, a nézet és a rajz skálájának megváltoztatása is végrehajtásra kerülnek.

4.8. Elemek beillesztése és műveletek az elemeken

4.8.1. Elemek beillesztése

A tervezés során, a grafikus szerkesztő használatakor alapvető tevékenységnek számit az elemek beillesztése a rajzra. Mindenfajta eszköz képviseltetve van egy megfelelő gombbal az eszközsávon, az „Elemek” könyvjelzőn. Ha az egérrel megáll az adott gombon, egy súgóbuborék jelenik meg az elem leírásával.

- Az elem beillesztése a tervbe az alábbi lépésekkel történik:
  1. Az eszközsávban kattintson a megfelelő elemet jelölő gombra.
  2. Helyezze az egeret a rajzterületre. A kurzor most a beillesztés alatt álló elem fajtájára utaló alakot vesz fel. A program berajzolja az elem körvonalait, az elemek bekötési pontjait, valamint a vízszintes és függőleges vonalzón megjelöli az elem pozícióját. Az állapotsávon az elem pozíciója követhető nyomon.
  3. Kattintson az egér bal gombjával azon a helyen, ahol az elemet el szeretné helyezni. Az elem beillesztésre kerül, a program pedig alap üzemmódba vált – elemek kijelölése, és eltolása.

- Gépészeti részlet vagy törtvonal beillesztése a tervbe:
  1. Végezze el a fenti 1. és 2. lépéseket.
  2. Kattintás az egér bal gombjával azon a helyen, ahol a törtvonalnak kezdődnie kell.
  3. Húzza az egér mutatóját arra a helyre, ahol a törtvonalnak végződnie kell, vagy ahol a töréspont van.
  4. Töréspont esetén – kattintson az egér bal gombjával, és változtassa meg a szakasz rajzolásának irányát. Ezt többször meg lehet ismételni.
  5. A befejező pont elérésénél kattintson előbb a bal, majd a jobb egérgombbal. A törtvonal megrajzolása befejeződik.

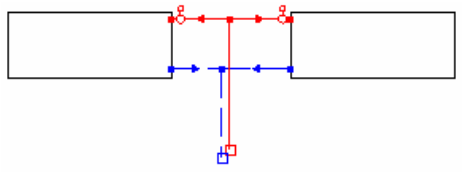
Az elemek beillesztése során használhatjuk az AUTO üzemmódot, amely biztosítja a beillesztendő elemek lehetséges kapcsolódási helyeinek a megkeresését, vagy az ORTO-t, amely a függőleges és vízszintes elemek behelyezését segíti. A módok alkalmazása függ a behelyezendő elem típusától, és részletesen le van írva a gépészet szerkesztését tárgyaló fejezetekben.

A Felhasználó által létrehozott modulok behelyezése analóg módon folyik.

! ***Figyeljük meg itt a modul és a csoport közötti különbséget:***

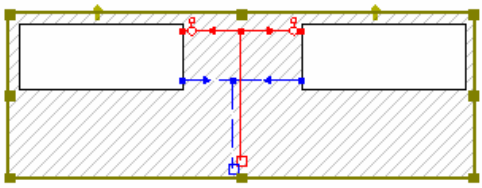
A modul több, az eszközsávban látható és elmentett elem együttese. A modulnak a tervbe történő beállítása után az elemek függetlenné válnak, egyénileg eltolhatók és szerkeszthetők. A modulok az eszközsávban a következő módon vannak megnevezve: “<a név további része> modul”.

Például modult alkot a felszálló vezeték egy csoportosítatlan épületszintje:



A csoport ellenben több, a csoport területén összezárt elem. A csoport a tervben más elemekhez hasonlóan viselkedik, eltolható, felnagyítható, szerkeszthető. A csoporttal együtt eltolásra kerülnek a benne található elemek.

Az ábrán a csoport olívaszínű kerettel van megjelölve:



A felhasználó által megfelelő módon létrehozott csoportok automatikusan megsokszorozhatók függőlegesen, vagy vízszintesen. Az egyik oldalon elhelyezett nyilak jelzik az automatikus kiterjesztés irányát. A csoport ez irányba történő megnyújtása után automatikusan új modulok adódnak hozzá. Ha a Felhasználó saját csoportot hoz létre, lehetősége van megválasztani a csoport elemei megsokszorozásának irányát. A kiterjeszthető csoportok létrehozásának pontos leírása a 7. fejezetben található.

4.8.2. Az egyes elemek kijelölése

Ahhoz, hogy különböző műveleteket (eltolás, jellemzők változtatása stb.) tudjunk végrehajtani az elemeken, ki kell azokat jelölni.

- Létező elem kijelölése:
  1. Váltson kijelölő üzemmódba, ha a program nem abban volt. A kijelölő üzemmód az alapértelmezett üzemmód. Az eszközsávban a fekete nyilat ábrázoló gombnak benyomva kell lennie, a kurzornak pedig kereszt alakúnak.
  2. Álljon az elemre a kurzorral, és nyomja meg a bal gombot az egéren.

Az elem kijelölése után, megkülönböztetetté válik, pl.: a kontúr megvastagításával, vagy az alapszín megváltoztatásával, az állapotsávon pedig üzenet jelenik meg, hogy az adott elem ki van jelölve. Ha látható az adattáblázat, akkor abban szerepelnek a kijelölt elem adatainak mezői.

! ***Behelyezéskor minden elem automatikusan kijelölésre kerül. Egy következő elem behelyezése megszünteti ezt a kijelölést.***

! ***A tört vonal kijelölésénél, annak az egyik szakaszára való kattintás, csak ezen szakasz kijelölését eredményezi. A tört vonal teljes kijelöléséhez, bármely részére való gyors, dupla kattintással juthatunk.***

Olyan esetben, amikor az egyik elem eltakarja a másikat a program lehetővé teszi az „alul levő” elem kijelölését.

- Egy másik elem által eltakart elem kijelölése:
  1. A „felső” elemre kattintva az kijelölésre kerül.
  2. Nyomja meg a **Ctrl** billenytűt.
  3. Nem elengedve a **Ctrl** billentyűt, az alsó elemre kattintani (a két elem közös területére).
  4. Engedje el a **Ctrl** billentyűt.
  5. A „felső” elem kijelölése megszűnik, és az “alatta levő” lesz kijelölve.

- Több elem kijelölésének megszüntetéséhez - hasonlóan az egy elemhez – a munkaterületre kell kattintani olyan helyen, ahol semmilyen elem nem szerepel. Az állapotsávban ilyenkor a „Kijelölés” jelenik meg. A „Kijelölés visszavonása minden elemnél” funkció is használható ( ).

4.8.3. Több elem kijelölése – bevezetés

A legtöbb elemeken végzett művelet, nemcsak külön-külön, csak az egyes elemeken végezhető, hanem csoportosan is, több elemnél egyszerre. Több elemen végrehajtandó bármilyen művelet céljából, azokat először ki kell jelölni.

! ***Több elem kijelölése, és a rajtuk végrehajtott egyidejű műveletek rendkívül meggyorsítják a munkát. Ezen lehetőségek főleg az adatok kitöltésénél bírnak jelentőséggel (lásd a 4.9.5 fejezetet).***

A grafikus szerkesztőben van néhány módszer több elem egyidejű kijelölésére. A módszer megválasztása függ attól, hogy milyen elemek kerülnek kijelölésre, és hogy egymáshoz képest hogyan helyezkednek el. Alább az elemek csoportos kijelölésének módszereit írtuk le.

- Több elem kijelölésének megszüntetéséhez, hasonlóan, mint az egy kijelölt elem esetében, kattintsunk a munkaterület olyan részére, ahol nincs elem. Az állapotsávban ekkor meg kéne jelennie: „Kijelölve:---” állapotjelzőnek. Szintén felhasználható a „Összes elem kijelölésének megszüntetése” menüpont ( ).

4.8.4. Kiválasztott elemek kijelölése a SHIFT billentyű használatával

- Néhány tetszőlegesen kiválasztott elem kijelöléséhez:
  1. Kijelölő üzemmódba váltás, ha a program nem abban volt. A kijelölő üzemmód az alapértelmezett üzemmód. Az eszközsávban a fekete nyilat ábrázoló gombnak benyomott állapotban kell lennie, a kurzornak pedig kereszt alakúnak.
  2. Állítsa a kurzort az első elemre, és kattintson a bal egérgombbal az elem kijelölése céljából.
  3. Nyomja meg a **Shift** gombot.
  4. Nem elengedve a **Shift** gombot, kattintson a második, majd sorban a többi elemre. A program kijelöli ezeket az elemeket anélkül, hogy az előzőek kijelölését megszüntetné.
  5. Nem megfelelő elem kijelölésekor, az elemre való ismételt kattintás (a nyomva tartott **Shift** billentyűvel) a kijelölés megszűntét eredményezi.
  6. Engedje el a **Shift** billentyűt.
  7. Minden elem, amelyre rámutatott ki lesz jelölve. Ez az elem más színéből vagy megvastagításából látható. Az állapotsávban megjelenik egy információ, hogy hány elem lett kijelölve.

Az elemek kijelölésének megszüntetéséhez a munkaterületre kell kattintani olyan helyen, ahol semmilyen elem nem szerepel. Az állapotsávban ilyenkor a „Kijelölés” jelenik meg. A „Kijelölés megszüntetése minden elemnél” funkció is használható ( ).

! ***A Ctrl és a Shift billentyűk tulajdonságait (takart elemek kijelölése, az előző alfejezetben tárgyalt tulajdonság), az elemek kijelölésénél össze is kapcsolhatjuk.***

4.8.5. Több elem kijelölése egy meghatározott területről

A programban lehetőség van egy meghatározott terület összes elemének kijelölésére. Meghatározott típusú elemek kijelölésére is lehetőség van. Különösen az utóbbi lehetőségnek van jelentősége az adatok kiegészítésekor.

- A megadott területről való összes elem kijelölésének lépései:
  1. Válassza ki a „Szerkesztés / Elemek kijelölése területről” menüből a („Funkciók” –>). Ez az utasítás hozzáférhető a felbukkanó menüben is, ami akkor jelenik meg, ha az egér jobb gombjával a munkaterületre kattint.
  2. Helyezze a kurzort annak a területnek az egyik sarkára, amelyiken a kijelölendő elemek találhatóak, majd nyomja meg a bal gombot.

3. Nem elengedve az egér gombját jelölje ki a területet. Ezt a területet egy téglalap jelképezi.
4. Az egér gombjának elengedése után az elemek kijelölésre kerülnek.

! ***Minden esetben, amikor ez elemeket egy területről jelöljük ki, a következő szabály érvényes:***
– ha a terület kijelölése balról, jobbra történik, akkor csak a kijelölt terület által teljesen fedett elemek kerülnek kijelölésre. Ilyenkor a kijelölt terület folyamatos vonallal van megrajzolva,
– ha a terület kijelölése jobbról, balra történik, akkor a kijelölt terület által érintett minden elem kijelölésre kerül. Ilyenkor a kijelölt terület szaggatott vonallal van megrajzolva.

Ezen felül lehetőség van a programban kiválasztott típusú (pl.: gépészeti szakaszok, stb.) elemek kijelölésére. Ennek különleges jelentősége van az adatok kiegészítésénél.

♦ Az összes adott típusú elem kijelöléséhez egy adott területen:

1. Ki kell választani a „Szerkesztés/ A ... típusú elemek kijelölése egy területről” („Funkciók” ” –>). Ez az utasítás hozzáférhető a felbukkanó menüben is, ami akkor jelenik meg, ha az egér jobb gombjával a munkaterületre kattint.
2. A legördülő menüből ki kell választani a kijelölendő elemek típusát.
3. A kurzort annak a területnek az egyik sarkához kell helyezni, amelyiken a kijelölendő elemek találhatóak, majd meg kell nyomni a baloldali egérgombot.
4. Nem elengedve az egér gombját ki kell jelölni a területet. Ezt a területet egy téglalap jelzi.
5. Az egér gombjának elengedése után az elemek kijelölésre kerülnek.

! ***A program lehetőséget ad a kijelölendő típusok menüjének konfigurálására.***

4.8.6. Meghatározott típusú elemek kijelölése az egész területről

Ha szükség van a tervben szereplő összes elem kijelölésére, vagy egy meghatározott elemtípus összes elemének kijelölésére, akkor ehhez a program a területen kijelölő funkcióhoz hasonló funkciókat biztosit, azzal a különbséggel, hogy ezek az egész munkalapra vonatkoznak. Ezek az alábbi utasítások:

- „Szerkesztés / Összes elem kijelölése” (**Ctrl+A**).

valamint

- „Szerkesztés / Összes … típusú elem kijelölése”, ami a kijelölendő elemek típusának megadását szolgáló felbukkanó menü megjelenését váltja ki.

4.8.7. Az elem mozgatása

A tervbe való behelyezést követően minden elem bárhova áttehető és mozgatható. Kivételt képeznek az olyan elemek, amelyek egy másik elemre kerülnek, mint például a csapok. Ilyen típusú elemek egyáltalán nem vagy csak korlátozottan mozgathatóak, pl. a csapok a gépészet azon szakaszain belül mozgathatóak, amelyeken elhelyezkednek.

♦ Az elem mozgatásához:

1. Meg kell bizonyosodni, hogy a program elemkijelölő üzemmódban van (benyomott állapotban van az eszközsávon a fekete nyilat ábrázoló gomb).
2. A kurzorral az elemre állni, és megnyomni az egér bal gombját (az elem kijelölésre kerül).
3. Nem elengedve az egér gombját, az elemet, az új helyére kell húzni.
4. El kell engedni az egér gombját. Az elem kijelölése megtörténik.

! ***Ha több elem van kijelölve, akkor az egyik megragadásával és elmozgatásával az összes kijelölt elem is elmozdul.***

Ha tologatáskor be van kapcsolva a HÁL üzemmód (rajzháló), ilyenkor az elemek a beállított vízszintes és függőleges léptékben fognak elmozdulni.

A program továbbá biztosítja a klaviatúra nyilainak használatát egy vagy több kijelölt elem elmozgatására, ami az egyik lehetőség a pl.: csak függőleges, vagy vízszintes irányú elmozgatásra. A **Alt+<nyil>** billentyűkombináció lehetővé teszi az elem elmozdulását a vonalzó mértékegységének megfelelően, azonban az **Alt+Shift+<nyil>** segítségével az elemeket 0,1-e, azaz a vonalzó legkisebb mértékegységével mozgathatjuk. A HÁL módban kis léptékű elmozgatások nem realizálhatóak. Ez a rendszer nagyon kényelmesé teszi az elem pontos elhelyezését.

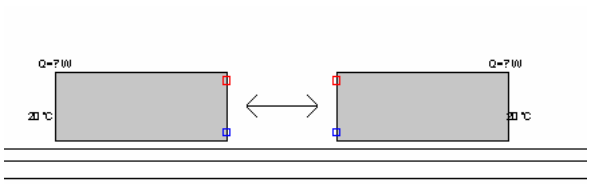
! ***Fűtőfelület nem tolható el, mivel hozzá van rendelve a helyiséghez. El lehet viszont tolni a FF címkéjét tartalmazó négyszöget.***

4.8.8. Az elem vízszintes elforgatása

Majdnem minden, a tervbe már behelyezett vagy behelyezendő elem vagy modul vízszintesen elforgatható.

♦ Tervben létező (azaz behelyezett) elem elforgatásához:

1. Jelöljük ki az elemet vagy elemeket (lásd a 4.8.3 fejezetet).
2. Válasszuk a „Elem/ Vízszintes elforgatás” utasítást (**Ctrl+Tab**, „Funkciók” ->).
3. Az elem elforgatása megtörténik:



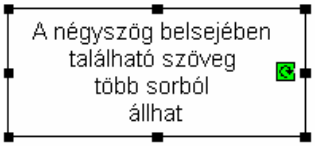
♦ A modulnak a tervbe való behelyezése előtt való elforgatása:

1. Kattintsunk az eszközsávban az adott modult mutató gombra (ikonra).
2. Válasszuk az „Elem/ Vízszintes elforgatás” utasítást (**Ctrl+Tab**, „Funkciók” ->).
3. A modul elforgatása megtörténik. Ezután a 4.8.1 fejezet alapján kell eljárni.

4.8.9. Az elem méretének megváltoztatása

Egyes elemeknek állandó, megváltoztathatatlan a méretűk. Másokat viszont szabadon módosíthatunk az egér segítségével. Ilyenek például a grafikus elemek: téglalapok, ellipszisek, stb.

Az összes változtatható elem szélén kis négyszögek helyezkednek el, amelyek az elem tágítására, vagy szűkítésére használatosak. Például a téglalap típusú elem tetszőlegesen szűkíthető és tágítható minden irányban:

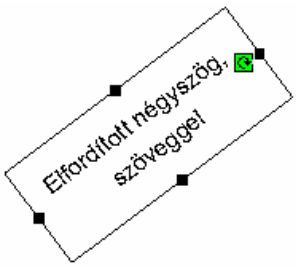


- Elem méretének megváltoztatásához:
  1. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a program elemkijelölő módban van (benyomott, fekete nyilat ábrázoló gomb az eszközsávban).
  2. Állítsuk a kurzort az elemre, és az egér bal gombját nyomjuk meg a kijelöléshez.
  3. Állítsuk a kurzort az egyik négyszögre. A kurzor úgy változtat alakot, hogy érzékeltesse, hogy milyen módon lesz az elem megnyújtva.
  4. Nyomjuk meg az egér bal gombját.
  5. Nem elengedve a bal gombot tágítsuk, vagy szűkítsük az elemet.
  6. Engedjük el a bal gombot.
  7. Az elem alakja megváltozik.

4.8.10. Elem elforgatása

Egyes elemeket a tengelyük körül el tudunk forgatni. Ilyen elemek a programban pl.: grafikus elemek: téglalapok, ellipszisek, stb.

Minden elforgatható elem rendelkezik egy ikonnal , amellyel az megragadható, és elforgatható.



- Az elem elforgatásához:
  1. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a program elemkijelölő módban van (benyomott, fekete nyilat ábrázoló gomb az eszközsávban).
  2. Állítsuk a kurzort az elemre, és az egér bal gombját nyomjuk meg a kijelöléshez.

3. Állítsuk a kurzort az elforgatás ikonra . Az egér mutatója úgy változik, hogy tudassa az elem elforgatható.
4. Nyomjuk meg az egér bal gombját.
5. A gomb nyomva tartása mellett végezzük el az elforgatást.
6. Engedjük el az egér gombját.

! ***A Shift gomb lenyomásával a forgatás alatt a program csak néhány lehetséges (tipikus) szögben való elforgatást engedélyez pl.: 0°, 45°, 90°.***

4.8.11. Elemek eltávolítása

A grafikus szerkesztő biztosítja az elemek könnyű eltávolítását a tervből. Ha egy bizonyos csoport eltávolítása szükséges, lehetőség van a fent említett csoportos kijelölésre és egyidejű eltávolításukra.

♦ Elemek eltávolításához a tervből:

1. Jelöljük ki az eltávolítandó elemeket. Itt bevethetjük az összes technikát, amelyek a 4.8.3. fejezettől a 4.8.6. fejezetig szerepelnek.
2. Válasszuk a „Szerkesztés/ Eltávolít” menüpontot (**Del**,).

4.8.12. Elemek szétkapcsolása

Időnként szükség van az elemek szétkapcsolására. Erre lehet szükség például, ha osztót, bekötést, vagy radiátort kell eltolni a hozzájuk kötött elemek nélkül.

♦ Az elemek szétkapcsolása céljából:

1. Kattintson rá az elemre.
2. Válassza az „Elemek / Szétkapcsolás” (**Ctrl+R**,) utasítást.

4.8.13. Több azonos elem beillesztése

Alapértelmezésben a program elem, vagy modul behelyezése után az alap munkaüzemmódba vált, vagyis a kijelölő, és elmozgató módba. Gyakran van szükség azonban azonos típusú elemek behelyezésére. Ilyenkor van a segítségünkre az „Az utolsóval azonos behelyezése” funkció, amely alapértelmezésben az **F3** billentyűhöz van rendelve.

♦ Ahhoz, hogy a beillesztett elemmel azonos típusú elemet vagy modult tudjunk beilleszteni, az elem beillesztésének végeztével válasszuk a „Szerkesztés / Az utolsóval azonos behelyezése” utasítást (**F3**,).

Lehetőség van a program alapbeállításainak változtatására úgy, hogy a program az elem behelyezése után ne váltson kijelölő módba, hanem hogy megmaradjon az azonos típusú elemek beillesztésének üzemmódjában. Ilyen beállításnál a program csak az egér jobb gombjának megnyomására fejezi be az elemek beillesztését.

♦ A fenti beállítás megváltoztatásához:

1. Válasszuk a „Opciók/ Program beállítások” menüt.
2. Menjünk a negyedik fülre: „Általános”.
3. Állítsuk be az „Elemek behelyezése egyenként” mező beállításait. Ha ez a mező be van jelölve a program az elem behelyezése után a kijelölő módba vált. Ha nincs bejelölve, a program a beillesztést csak az egér jobb gombjának megnyomása után fejezi be.

! ***A program alapértelmezett beállításainak a fenti leírás szerinti megváltoztatása nagyon előnyös lehet az épületszerkezet „fal" típusú elemekből történő szerkesztése során.***

4.9. Elemek adatainak megadása

4.9.1. Adatok megadásának alapjai

A legtöbb elem, amelyen a program műveleteket hajt végre, rendelkezik meghatározott adatokkal, vagy paraméterekkel. Ezeknek szerkesztésére szolgál az adattáblázat.

♦ Az adattáblázat be- és kikapcsolásához válasszuk a „Nézet/ Mutat/ Az adattábla elrejtése” (**F12,**)

Az adattáblázatok bal sorában találhatóak a mezők nevei, a jobb oldalon láthatóak ezen mezők értékei. A szerelvényelemek mezői egy további jelzéssel rendelkeznek, amely arról tájékoztat, hogy az adatok megjelennek-e ⊟ vagy rejtve maradnak ⊞. A program beállításaiban meg lehet változtatni a szerelvényekhez rendelt mezők alapértelmezett láthatóságát, vagyis az ebben a táblázatban levő csoportok zártként vagy nyitottként lehetnek bemutatva (lásd a 7.4.1 fejezetet).

! ***Egyes mezők súgóbuborékokkal rendelkeznek, amelyek pontosabb leírást adnak az egér mutatójának a mezőre való ráhelyezése után (gomb megnyomása nélkül).***

A táblázat tartalma nem állandó – a megjelenő mezők függnek a kijelölt elem típusától. Ha ugyanazon típusú elem több tagja lett kijelölve, a táblázaton az összes kijelölt elem közös mezői láthatóak. Ha több, különböző típusú elem van kijelölve az adattáblázat semmilyen mezőt nem fog tartalmazni.

! ***Több, azonos típusú elem kijelölése, és ezzel egyidejűleg ezen elemek néhány adatának szerkesztése nagyon felgyorsíthatja az adatok kiegészítésének folyamatát (lásd a 4.9.7 fejezetet).***

! ***Az adatok kiegészítésekor mindenképp ki kell legyenek jelölve az elemek. Mivel az elemek kijelölésekor véletlenszerű elmozdulás történhet célszerű leblokkolásuk (BLOK mód) mielőtt az adatok kiegészítéséhez fognánk (lásd a 4.6.2 fejezetet).***

4.9.2. Adattáblázat mezőinek fajtái és szerkesztésük módjai

Az adattáblázat különböző típusú mezőket tartalmazhat. A mező típusa meghatározza annak szerkesztését. Sok adatot, és értéket a program a rajzból olvas be, vagy más adatok felhasználásával határoz meg. Ezek legtöbbje zárójelben szerepel. A felhasználónak lehetősége van ezek felülírására egy megadott értékkel.

! ***Az alapértelmezett értékhez való visszatéréskor, az adott mezőbe kérdőjelet kell írni: „?”, és meg kell nyomni az „Entert”.***

A következő típusú mezőket lehet megkülönböztetni az adattáblázatban (a megadott példák a grafikus elemekre vonatkoznak):

1. szöveges mezők,
2. szám mezők,
3. választási mezők (variálhatóak, a mező neve után nyíllal jelölt),
4. összetett mezők (hármasponttal jelölt a mező neve után),
5. tájékoztató mezők.

! ***Az adatok tabelláján vegyes típusú mezők is szerepelhetnek.***

Szöveges mezők

A szöveges mezőkbe bármilyen szöveget írhatunk, azonban néhány esetben a szöveg hosszúsága egy meghatározott karaktermennyiséghez kötött. A szöveges mező új tartalmának megerősítéséhez meg kell nyomni az **Enter** gombot.

Szöveges mező pl.: a téglalap típusú elem „Szöveg”-e.

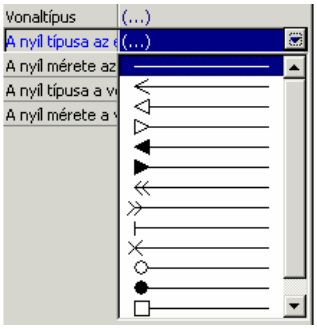
Szám mezők

A szám mezők lehetőséget biztosítanak numerikus értékek bevitelére. A konkrét szám mezők rendelkeznek automatikus ellenőrzéssel a bevihető értékek tekintetében. Ha a bevitt szám kívül esik az elfogadható tartományon, a program erre egy hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználót, és a legnagyobb vagy a legkisebb elfogadható értéket viszi be annak függvényében, hogy a beirt érték túl nagynak vagy túl kicsinek bizonyult. Az újonnan beirt érték beviteléhez az Enter gombot kell megnyomni.

Egyes mezők speciális értékek megadására képesek – betűkkel, vagy más jelekkel megadott értékek. A speciális értékek mindig az adott mezők súgóbuborékjaiban vannak feltüntetve. Egy példa a számos mezőre a téglalap „Magasság [mm]”- a.

Választási mezők

Egyes mezők értékeinek a terjedelme alapvetően korlátolt (pl.: „Nyíl típusa”, amely a törtvonal elején és végén szereplő nyíl rajzolatát adja meg). Egy ilyen mezőre való kattintáskor a jobb oldalon egy újabb gomb jelenik meg, amely a választható értékek listájának megjelenítését biztosítja. Erre a gombra kattintva legördül egy lista:



! ***A lista legördítéséhez nem kell a gombra kattintani az egérrel. Ugyanezt a hatást érhetjük el a Ctrl+Enter billentyűkombinációval. Szintén a Ctrl+Enter megnyomása zárja be a listát.***

A mező szerkesztésének befejezéséhez – a megfelelő változat kiválasztása után – kattinthatunk a mutatóval a mező jobb oldalára, vagy más mezőre az adatok tabellájában. A választott változatra való dupla kattintással is bezáródik a lista.

! ***A választási mezőre való dupla kattintás következő pozíció kiválasztását eredményezi a listából.***

Az adatok tabellájában szereplő listák lehetnek egy, vagy többszintűek. A többszintű lista esetében a sárga mappák segítségével fel vannak tüntetve az alváltozatok csoportjai. Egy csoport kinyitásához vagy bezárásához az azt jelképező mappára kell duplán kattintani, vagy ráállva megnyomni az **Enter** gombot.

Összetett mezők

Egyes mezők kiegészítéséhez egynél több érték megadása szükséges. Ilyen esetekben használatosak az összetett mezők. Egy ilyen mező területére kattintva, a választási mezőkhöz hasonlóan, egy nyílat vagy egy hármaspontot tartalmazó gomb jelenik meg a jobb oldalon. Erre a gombra való kattintás egy újabb ablak megjelenését eredményezi, amely az igényektől függően további mezőket tartalmaz. Ilyen mezőre példa a „Betűtípus” mező.

A mezők megfelelő konfigurálása után az ablakban, be lehet azokat zárni. Az összetett mezők esetében, hasonlóan a választási mezőkhöz az ablakok nyitása, és zárása a **Ctrl+Enter** billentyűkombinációval biztosított. A szerkesztés szintén befejezhető egy dupla kattintással a mező jobb oldalán levő nyílra, vagy egy másik mezőre való kattintással.

Tájékoztató mezők.

Egyes mezők csupán tájékoztató jellegűek, és a felhasználó nem változtathatja azokat. Egy ilyen mezőre való kattintással egy szűk, színes keret jelenik meg.

4.9.3. Típusok meghatározása. Betűrövidítések.

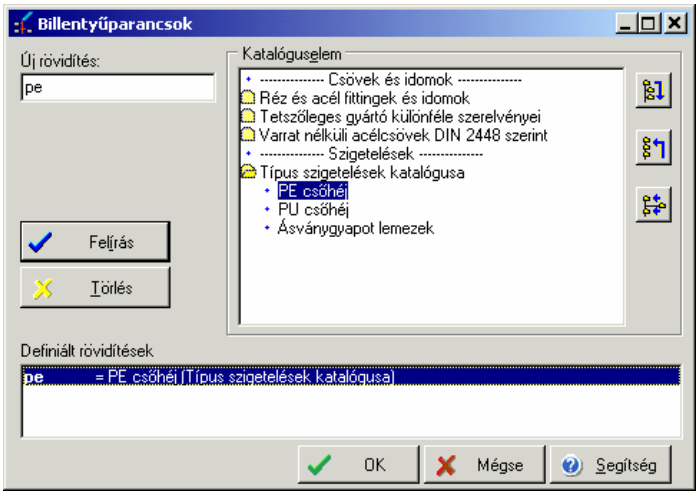
A csőtípus és szeleptípus választható mezők. Ezekhez a mezőkhöz legördíthető a választható típusok listája. Ennek a módszernek köszönhetően tetszőleges katalógusból tetszőleges csőtípus választható.

Az adattáblában megjelenített típusok listája a tervben kiválasztott katalógusoktól függ.

! ***A rákötés és helyi ellenállások típusa csak a csőtípus meghatározása után lehetséges.***

A program jelenlegi verziójában a Felhasználónak lehetősége van rá, hogy saját maga jelölje betűkkel az ellenállásokat és a katalógus elemeit: a csöveket és idomokat, szelepeket és szerelvényeket, szigeteléseket, radiátorokat és felületfűtést. A rövidítések alapértelmezett listája üres. A leggyakrabban használt típusokat és helyi ellenállásokat rövidítésekkel lehet jelölni a munka meggyorsítása céljából.

Természetesen mindig van lehetőség tetszőleges elem kiválasztására a listából annak betűrövidítéssel való megjelölése szükségessége nélkül.



- Betűrövidítéssel való megjelölés céljából:

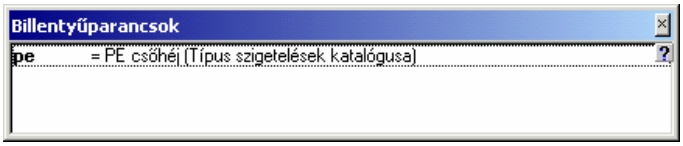
  1. Válassza a menü „Opciók / Betűrövidítések szerkesztése" (**Ctrl+L**) pontját.
  2. Írjon be az „Új rövidítés” mezőbe egy, vagy több betűt a rövidítés céljára. A program nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.
  3. Válassza ki a „Katalógus eleme” listán az elemet, amelyet meg akar jelölni a kiválasztott betűvel.
  4. Nyomja meg a „Megjelölés” nyomógombot.
  5. Erősítse meg a változást az „OK” megnyomásával.

- A betűrövidítés törlése céljából:

  1. Válassza az „Opciók / Betűrövidítések szerkesztése” (**Ctrl+L**) menüt.
  2. Válassza ki a „Definiált rövidítések” listáról a törlendő rövidítést a jelölt elemmel együtt.

3. Nyomja meg a „Törlés” nyomógombot.
4. Erősítse meg a változást az „OK” megnyomásával.

♦ A betűrövidítések aktuális listája megjelenítése céljából válassza a Nézet / Betűrövidítések kijelzése/elrejtése menüt.



A betűrövidítés a csőcsaládra, vagy egyéb elemek családjára vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a csőtípust jelölő betű beírása az adattábla "Csőtípus" mezőjébe a csőtípus nagyságának kiválasztására utasítja a programot az adott családból. A cső átmérőjének megszabása céljából a következőt kell beírni: <átmérő><betűrövidítés>, pl. 10a, ha az “a” betű csőtípust jelöl.

Érdemes megjegyezni, hogy a betűrövidítések a Felhasználóhoz vannak hozzárendelve, nem a tervhez, így nem lehet például a tervfájllal együtt átvinni őket egy másik számítógépre.

4.9.4. Helyi ellenállások

A programban a helyi ellenállások láthatókra és láthatatlanokra oszlanak. Az összes látható helyi ellenállás adatai külön mezőkben találhatók az adattáblában. A láthatatlan helyi ellenállások az "Egyéb ellenállások" mezőben kerülnek megadásra.

! ***Minden szakaszhoz meg lehet adni egyéb ellenállásokat, amelyek összhangban vannak a szakaszhoz tartozó csőtípussal, tehát, ahhoz, hogy be lehessen írni a csőkatalógusból választott helyi ellenállásokat, először mindig meg kell határozni a csőtípust.***

Az “Egyéb ellenállások” mezőbe lehet beírni a láthatatlan helyi ellenállásokat a betűrövidítések segítségével, vagy a listáról kiválasztva. A mező jobb oldalán található gomb megnyomása után speciális ablak jelenik meg a megjelölt szakasz (vagy megjelölt szakaszok) helyi ellenállásai megadásához.

A helyi ellenállások ablakának bal oldalán található a választható ellenállások listája. A jobb oldali listán találhatók a kiválasztott helyi ellenállások. A pozíciókat a két lista között található nyíllal jelölt nyomógombok segítségével lehet áthelyezni. A jobb oldali listán az ellenállás neve végén zárójelben található szám az ilyen típusú ellenállásból kiválasztott mennyiséget jelenti.

A választható ellenállások listájának elején helyezkednek el a csőkatalógus idomai. Alább találhatók a helyi ellenállások katalógusában szereplő elemek, amelyek tetszőleges típusú csöveken helyezhetők el. A további pozíciókat a meghatározott kv-vel, zeta-val vagy egyszerűen kPa-ban megadott ellenállással rendelkező elemek. A lista végén találhatóak a makródeffiníciók. A kv, zeta vagy ellenállás értékeit a kiválasztott ellenállások listája alatt található mezőben lehet kitölteni.

! ***A választható ellenállások listáján makrodefiníciók tűnnek fel, amelyek típusa megegyezik a kiválasztott csőtípussal.***

A helyi ellenállások beírhatók a fentebb leírt ablak kinyitása nélkül. Ilyenkor azonban kizárólag olyan ellenállások írhatók be, amelyeknek van definiált betűrövidítése. Például, ha a "b" betű a 90°-os könyökhöz van hozzárendelve, akkor az "Egyéb ellenállások" mezőbe elég egyszerűen "b"-t írni egy könyök meghatározása céljából, vagy pl. "bbb"-t három könyök meghatározásához.

Ha a helyi ellenállások listájához makrodefiníciót akarunk hozzáadni, ezt a *<szám> (pl. *1) formában kell beírni. Szintén be lehet írni az ellenállásokat megadott zeta értékkel szögletes zárójelben – pl. [5,2], kv értékkel – kerek zárójelben, pl. (5,2), vagy egyszerűen az ellenállást kPa-ban kapcsos zárójelben, pl. {1,2}.

4.9.5. Ismétlődő adatok beírása – bevezetés

Gyakran előfordul, hogy a terv elemei azonos adatokkal rendelkeznek. Ilyen esetekben a szerkesztés meggyorsításához az adatok sokszorosításának egyszerűsítésére szolgáló eljárások egyikét lehet használni. Ezen eljárások közé tartoznak az alábbiak:

- Utolsó értékek ismétlése.
- Adatok csoportos kitöltése.
- Tipikus adatok készletei.

Ezek az eljárások részletes le vannak írva az alábbi alpontokban.

4.9.6. Az utolsó értékek ismétlése

Ez a legegyszerűbb módja az elemek adatainak sokszorosításához. Egy mező kívánt értékének megadása után, ha a következő mezőnek is ugyanezt az értéket szánjuk, nincs szükség a beírás megismétlésére, hanem felhasználhatjuk az adat sokszorosítását biztosító eljárást.

♦ Adatok beírása az utoljára megadott értékek felhasználásával:

1. Jelöljünk ki egy elemet.
2. Írjuk be az adatot.
3. Jelöljük ki a következő elemet – a tabellán ugyanannak a mezőnek kell kijelölve lenni.
4. Válasszuk a „Elemek adatai/ Utolsó értékek ismétlése” menüpontot (**F2**).

! ***A program 10 adatmező utolsó értékeire emlékszik.***

Ha a program nem rendelkezik memorizált, utolsó adattal a mező számára, akkor ezt egy hangjelzés tudatja, és egy üzenet jelenik mag az állapotsávban.

4.9.7. Adatok csoportos kitöltése több elemnél

Ez a második eljárás több elem adatainak gyors kitöltésére szolgáló eljárások sorában. Néhány elem kijelölésekor az adattáblázatban láthatóvá válnak az összes kijelölt elemek közös mezői. A mezők ezen értékei, amelyek az összes kijelölt elemnél azonosak be vannak írva a táblázatba, azonban az ettől eltérő mezők üresek.

Bármely ilyen mezőbe való érték beírása, megváltoztatása az összes kijelölt elemre vonatkozik. Nem számit, hogy a mezők adatainak a beírása előtt, azok azonosak vagy különbözőek voltak a kijelölt elemeknél. A nem szerkesztett mezők változatlanok maradnak az összes kijelölt elemnél.

- Adat egyidejű megváltoztatása több elemnél.
  1. Jelöljük ki az elemeket. Itt minden technika használható, amelyeket a 4.8.3 és a 4.8.6 közti fejezetek írnak le.
  2. Írjuk be az adatokat a kijelölt mezőkbe az adatok tabellájában.

4.9.8. Adatok készlete és az adatkészletek összesítője

Az adatkészletek rendeltetése abban áll, hogy megjegyzi egy elem kiválasztott mezőinek értékeit, mint adatkészletet, majd ezen adatkészletet „beragasztja” más elemekhez. Az adatkészlet mentésével egy adatkészlet lista képződik, amely a terv további szerkesztése alatt felhasználható.

- A kijelölt adatok készletének mentése:
  1. Jelöljük ki az elemet, és ha kell, töltsük ki az adatait (ha korábban nem lettek kitöltve).
  2. Állítsuk a kurzort az adattáblázatra, és nyomjuk meg az egér jobb gombját, vagy kattintsunk az adatok tabellájának kézi menüjét megjelenítő gombra: .
  3. A fenti mindkét esetben az adattáblázat felbukkanó menüje jelenik meg, amelyből válasszuk a „Mentés adatkészletként” menüpontot.
  4. Az adattáblázat mellett azon mezők listája lesz látható, amelyek a készletben elmentésre kerülnek (kezdetben üres).
  5. A nyilat ábrázoló gombok segítségével vigyük át azon mezőket, amelyeknek értékeit a készletben elmentésre szánjuk. E célból ki kell jelölni egy vagy több mezőt a **Shift** vagy **Ctrl** billentyűk használatával, és kattintsunk a megfelelő nyílra. Az egy nyilat ábrázoló gomb, csak a kijelölt mezők mozgatására, míg a dupla nyilat ábrázol gomb, az összes mező áthelyezésére szolgál.
  6. Kattintsunk az „**OK**” gombra a készlet mentéséhez, vagy a „**Mégse**” gombra, ha meggondoltuk magunkat.

Adatok készletét létrehozó ablak egy lehetséges képe:

A létrehozott adatkészletek egy speciális, az adatkészletek listájának ablakában láthatóak.

♦ A fenti lista be, vagy kikapcsolásához válasszuk a „Nézet /-/_Mutat /-/_Adatkészlet lista elrejtése” menüpontot (**F9**,)

A listában az elmentett adatok készlete van a kővetkező formában:
<mező értéke> (<mező neve>); < mező értéke > (<mező neve >); [...]

pl.:

! ***Ha az egérrel egy konkrét adatkészletre állunk, egy súgóbuborék jelenik meg jelezve, hogy mely mezők kerülnek elmentésre benne.***

Az adatok készlete felhasználható egyes elemekhez, vagy több kijelölt elemnél.

♦ Az adatok készletének felhasználása különálló elemeknél:

1. Nyissuk meg az adatok készletének listáját (ha nem volt megnyitva).
2. Kattintsunk a kiválasztott készletre az adatok készletének listájában. Az egér kurzorának alakja egy nyílra változik, a hozzákapcsolt adatok gyűjteménnyel.
3. Az egér bal gombjával kattintsunk sorjában az összes olyan elemre, amelyeknek az értékeit az adatok készletéből kiválasztott mezők értékeivel szeretnénk kitölteni.
4. A „feltöltést” az adatok készletéből az egér jobb gombjának megnyomásával tudjuk befejezni.

♦ Az adatok készletének egyidejű felhasználása több elemhez:

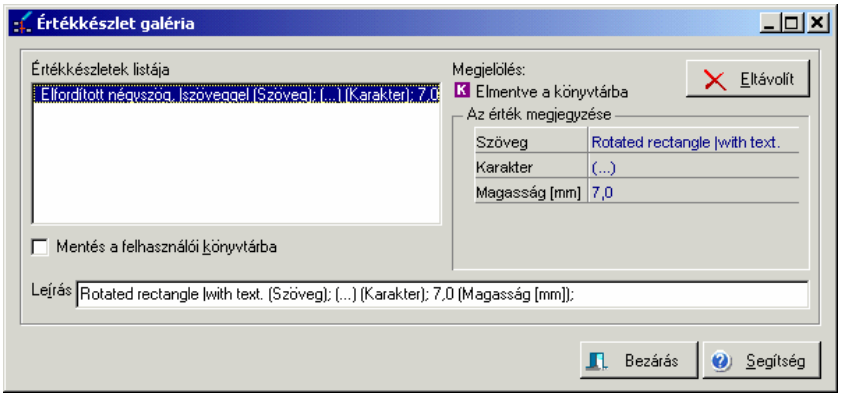
1. Nyissuk meg az adatok készletének listáját (ha nem volt megnyitva).
2. Jelöljük ki azon elemeket, amelyek adatainak értékeit a készletből szeretnénk betölteni. Itt használható az összes a 4.8.3. fejezettől a 4.8.6. fejezetig leirt módszer.
3. Duplán kattintsunk az adatkészletre az adatok készletének listájában.
4. Az adatkészlet behelyezésre kerül az összes kijelölt elemnél.

Az adatkészlet adatbázis

Az elmentett adatkészleteken műveleteket hajthatunk végre, vagyis törölni, leírásukat megváltoztatni stb. Erre szolgál az adatkészlet adatbázis.

- Az adatkészlet adatbázis megnyitásához válasszuk az „Elemek adatai/ Adatkészlet adatbázis…” menüpontot.

Az adatkészlet adatbázis ablak képe:



Az ablak meghatározó részét az adatkészlet lista teszi ki. Az adatok készlete ugyanolyan formában van feltűntetve, mint az „adatkészletek listáján”, azzal a különbséggel, hogy az adatkészletek leírása előtt egy „**B**” betű szerepelhet. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az adatkészlet a felhasználó könyvtárába kerül mentésre nem pedig a terv fájljába, és ezáltal a felhasználó minden tervében hozzáférhető lesz. A „**B**” szimbólum nélküli adatkészlet a terv fájljába kerül mentésre.

Az adatkészletre való kattintáskor jobb oldalon megjelenik annak tartalma. A készletlista alatti mező segítségével megadható, hogy a kiválasztott adatkészlet a felhasználó könyvtárba kerüljön elmentésre, vagy nem. A „Címke” mező segítségével megváltoztathatjuk a kiválasztott adatkészlet címkéjét, a „Törlés” gombbal pedig eltávolíthatjuk a listából.

4.9.9. Az elemek közötti váltás a billentyűzet segítségével

A rajz szerkesztése az egér felhasználásával a leghatékonyabb. Mindazonáltal az adott elemek szerkesztéséhez nélkülözhetetlen a billentyűzet. Annak megelőzéséhez, hogy állandóan váltogatnunk kelljen a billentyűzet és az egér közt, és fordítva, használhatjuk az elemről elemre való váltás kizárólag billentyűzet segítségével eljárást.

A program két ilyen üzemmóddal rendelkezik:

- a legközelebb álló elemre való váltás megadott irányba,
- hozzákapcsolt elemre való váltás megadott irányba.

Váltás megadott irányba a legközelebb álló elemre:

Ez az üzemmód a tervben, az azonos típusú elemek közti váltásokra a legalkalmasabb.

♦ A legközelebb álló elemre való váltás a billentyűzet segítségével lépései:

1. jelöljünk ki egy elemet. Az adatok táblázatában láthatóak az adatai. Az adatok közötti lépegetés a billentyű nyilainak felhasználásával lehetséges:

- nyomjuk meg a **Ctrl+<nyíl>** billentyűkombinációt, ahhoz hogy a legközelebbi, azonos típusú elemre váltsunk, az adott irányba (pl: a profil középső szakaszáról, egy következő, vagy előző profil középső szakaszára),
- Nyomjuk meg a **Ctrl+Alt+<nyíl>** billentyűkombinációt ahhoz, hogy a legközelebbi, eltérő típusú elemre váltsunk az adott irányba (pl.: a profil középső szakaszáról a profil elejére).

<nyíl> ez esetben a kurzor billentyűjét jelenti, amely a kurzor billentyűjének külön blokkjában helyezkedik el.

! A program geometriai megfontolások alapján vált a legközelebbi elemre. Néha a legközelebbi elem nem egyezik a felhasználó által gondolttal.

Egy azonos típusú elemre való váltásnál az adatok tabelláján megjelennek annak adatai, amelyek módosíthatóak. Ugyanakkor nem változik az aktuális mező az adatok tabellájában. Ez egy mező tartalmának gyors kitöltését biztosítja. Emellett használható az utolsó érték ismétlése funkció (lásd a 4.9.6. fejezetet).

Ha az összes elemben azonos értéket szeretnénk inkább alkalmazzuk a csoportos kijelölést (lásd a 4.8.3. fejezetet).

Váltás megadott irányba a hozzákapcsolt elemre:

Ez az üzemmód a legjobban a terven belül, a gépészeti szakaszok közötti váltásokra használható.

♦ Hozzákapcsolt elemre való váltás megadott irányba lépései:

1. Jelöljünk ki egy elemet. Az adattáblázatban láthatóak ennek adatai. A táblázat adatai közt a billentyűzet nyilaival lépegethetünk.
2. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a billentyűzet **Num Lock** módja be van üzemelve – egy kis lámpácska jelzi a billentyűzeten.
3. Nyomjuk meg a **Ctrl+<a numerikus klaviatúra egy billentyűje>** billentyűkombinációt. A váltás irányát a billentyűnek az 5-ös szám billentyűjéhez képest elfoglalt pozíciója határozza meg, és így a 8-as billentyű a kijelölt elemhez „fent” kapcsolt elemre vált; a 9-es billentyű a kijelölt elemhez „jobb-fent” kapcsolt elemre; a 6-os billentyű a kijelölt elemhez „jobbra” kapcsolt elemre, a 3-as billentyű a „lefelé, jobbra”, stb. Ez vázlatszerűen szerepel az alábbi rajzon:

ã 7	8 á	9 ä
ß 4	5	6 à
å 1	2 â	3 æ

! A klaviatúra használatával csak az elemek közt lehet lépkedni, adataik kitöltése céljából. Sem az elemek tologatása, sem az elemek hozzáadása az egér használata nélkül nem lehetséges.

4.10. Armatura és szerelvény

4.10.1. Bevezetés

A Instal-therm programban, a hálózatot (gépszetet) létrehozó alapvető elemeken kívül, sok az armatúra- és szerelvényelem szerepel, olyanok, mint a csapok vagy tolózárak, védő csövek, iszaptalanítók, stb. Ezek egységes „Szerelvények és armatúrák” nevet kaptak. Jellegzetes, és közös tulajdonságuk az, hogy más, a terv már létező elemeire kerülnek felhelyezésre.

! A szerelvény és armatúra olyan elem, amely önállóan nem létezhet a tervben, hanem csakis más elemhez rendelve létezhet.

! Az armatúra elemekhez hasonlóan viselkednek a grafikus elemek, az olyanok, mint a címke. Az összes, a szerelvény elemein végrehajtható művelet a címkéken is végrehajtható.

A szerelvények és armatúrák egyes elemeinek leírása a tájékoztató további fejezeteiben található.

4.10.2. A szerelvény egyes elemeinek beillesztése

A szerelvény elemeinek beillesztése hasonlóan történik az egyszerű elemekéhez, azzal a különbséggel, hogy az ilyen elem már létező elembe kell, hogy beillesztésre kerüljön, amely elemet itt alapelemnek hívunk itt (pl. a szakaszok).

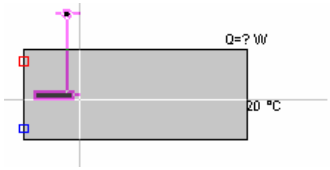
♦ A szerelvény elemei beillesztésének lépései:

1. Győződjünk meg róla, hogy a tervben már létezik az alapelem, amelyhez a szerelvény hozzáadásra kerül.
2. Kattintsunk arra a gombra, amely a szerelvényt elemének behelyezéséért felelős.
3. Az egér tologatásával a terv területén belül láthatóvá válik a behelyezendő elem körvonala.
4. Kattintsunk az alapelemre, azon a helyen, ahova a szerelvény elemét szeretnénk beilleszteni. A program akkor hajtja végre a beillesztést, ha a szerelvény elemének típusa logikailag megfelel az alapelemhez.

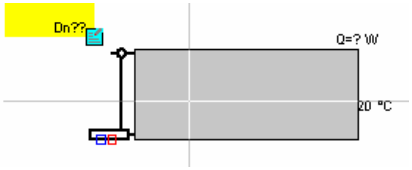
5. A beállított elembeillesztési módtól függően, a program kijelölő módba vált, vagy felajánlja egy ugyanolyan szerelvény elem behelyezését. A második esetben a szerelvényi elemek beillesztésének befejezéséhez meg kell nyomni az egér jobb gombját. A szerelvény elemek beillesztésének üzemmódja a 7.4.1. fejezetben kerül tárgyalásra.

! ***Mindig arra az elemre (a tervezett hálózat részletére) kell kattintani, amelyhez hozzá szeretnénk illeszteni a szerelvény elemét.***

! ***Ennek kiemelt jelentősége van a radiátorszerelvény beállítása során, amely az ábrán a radiátor mellett található. A radiátorszerelvény azonban logikusan a radiátorhoz tartozik, és a program magától megtalálja a berajzolásához megfelelő helyet. Az ábrán ez a következő módon néz ki:***



Beállítás közben



Beállítás után

4.10.3. A szerelvény elemek eltávolítása

A szerelvény elemeket ki kell jelölni ahhoz, hogy el lehessen távolítani. Ezért az eltávolítandó szerelvényelemek kijelölése során figyelni kell az állapotsorban megjelenő üzeneteket, hogy ne jelöljük ki és távolítsuk el véletlenül a szerelvényelem helyett az alapelemet, amelyen az található.

Tudni kell, hogy az alapelem eltávolításával, amely tartalmazza a szerelvény elemeit, a szerelvény összes eleme is eltávolításra kerül. Az eltávolítás művelete mindig visszavonható (lásd a 4.7. fejezetet).

4.10.4. Szerelvény több elemének gyors beillesztése

A program biztosítja a szerelvény több, azonos elemének gyors beillesztését a terv létező alapelemeihez. Ez a módszer különösen hasznos a szakaszok címkéjének beállításánál.

♦ Szerelvény elemeinek több alapelemhez való gyors beillesztéséhez:

1. Jelöljük ki azon alapelemeket, amelyekre el szeretnénk helyezni a szerelvény elemeit. Ehhez felhasználható a 4.8.3 fejezettől, a 4.8.6 fejezetig tárgyalt minden eljárás.
2. Duplán kattintsunk a szerelvény elemét képviselő gombra az eszközsávban. A szerelvény elemei minden kijelölt alapelembe beillesztésre kerülnek, ha a szerelvény elemének típusa logikailag megfelel az alapelemeknek.

4.10.5. A szerelvény elemek adatainak kitöltése

Mint arról már korábban szó volt a szerelvény elemei nem önálló elemek, hanem mindig más elemekhez kell tartozniuk. A szerelvény elemeinek adatai szintén az adatok tabellájában kerülnek kitöltésre. Mindazonáltal, a szerelvény elemére vagy az őt tartalmazó alapelemre való kattintással, az adattáblában a fő elem adatai jelennek meg, alatta pedig a szerelvény elemének adatai:

⊟ Szelep ...	ismert kv-k
• Zeta/kv/Ellenállás	(0,000)
• A címke pozíciója	(...)
• Címkefajta	Szelep - cimke 1
• A rajz elfordítása	
• Vízszintes kiegyen.	Jobbra
• A belépés közepe	1/2"b
• A kilépés közepe	1/2"k
• DP min. [kPa]	(?)

Az adatok mindig a kiválasztott szerelvény elemének nevével kezdődnek, lejjebb pedig a kiválasztott szerelvény elemének mezői találhatóak. Ezen mezők, a megkülönböztethetőség kedvéért külön meg vannak jelölve "•" jellel.

Minden a további szerelvény elemet tartalmazó mező fehér ⊞ vagy ⊟ jellel van megjelölve. A ⊞ jel azt jelenti, hogy a szerelvény elemeinek többi mezője be van zárva (nem látható). A ⊟ jel pedig azt, hogy a szerelvény elemeinek többi mezője látható. A ⊞ vagy ⊟ jelekre való kattintás a fennmaradó mezők bezárását vagy kibontását eredményezi.

Egyes szerelvény elem adatok csak egy mezőből állnak, bizonyos szerelvény elem adatok pedig egyáltalán nem rendelkeznek saját mezőkkel az adatok tabellájában.

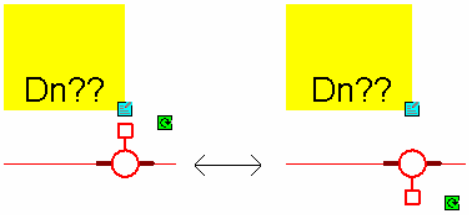
4.10.6. A szerelvényelemek rajzolási módjának kiválasztása

A szerelvényelemek rajzolásának módja az adattáblázat egyik mezőjeként jelenik meg. Ezen mező értékének megváltoztatásával lehet kiválasztani a szerelvényelem rajzát. Például a nyomásmérő behelyezése után az adattáblázatban megjelenik a „Nyomásmérő..." mező egy listából való választás lehetőségével. A listában láthatóak a nyomásmérő elem megjelenésének módjai:

Grafikus jel			
A „Nyomásmérő ..." mező értéke	Szabvány, szelep nélkül	Szabvány, szeleppel	Természetes

Az elemeket függőleges vagy vízszintes irányban kétféle módon lehet elforgatni: a rajzon az egérrel vagy az adattáblázatban.

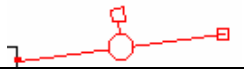
A szerelvényelemre kattintva, amelyet el lehet forgatni vízszintesen vagy függőlegesen, megjelenik egy, az elem elfogatására szolgáló zöld ikon nyíllal. Például a szelep esetében ez a következőképpen néz ki:



Az egérrel elhúzva ezt a pontot el lehet forgatni a szelepet függőlegesen vagy vízszintesen. Egyenes szelep esetén, a vízszintes elforgatás csak a címke irányát módosítja, azonban ferde szelep esetén változik annak iránya.

Hasonló műveletet végre lehet hajtani az adattáblázatban is. A mező jobb oldalán található "• A rajz elforg." nyomógombra kattintva megjelenik egy ablakocska, amely lehetővé teszi a szelep elforgatását "vízszintesen" (megfordított x), valamint "függőlegesen". Emlékezni kell rá, hogy a "vízszintes irány" itt a szelep tengelyével párhuzamos irányként értendő, a "függőleges irány" pedig, mint a szelep tengelyére merőleges irány.

A leírt ablakban még egy "Tartsd a függőlegest" mező is található. Ha a rajzon a szakaszok esése is figyelembe van véve, ugyanakkor a szelepeket függőlegesen kell rajzolni, nem pedig a szakaszra merőlegesen, a „Tartsd a függőlegest" mezőnek kijelöltnek kell lennie:

	
A "Tartsd a függőlegest" mező nincs kijelölve	A "Tartsd a függőlegest" mező kijelölt

A szelepeknél módosítani lehet a címke helyzetét is. A szelepre kattintás után egy sárga keret jelenik meg. Az egérrel a szelep címkéjét tetszőleges helyre át lehet tolni.

A szelep címkéjét az adattáblázatban található "A címke pozíciója" mező segítségével is át lehet helyezni.

Ezen kívül ki lehet választani az előre definiált szelepcímke-típusok egyikét is.

! ***A szelepek elfordítása és a címkéik áthelyezése az adattáblázatban található mező segítségével akkor nagyon hasznos, ha ezt a műveletet nagyon sok szelepen kell végrehajtani egyidőben.***

♦ Több szelep elforgatásához vagy a címkéjük áthelyezéséhez:

1. Ki kell jelölni a szelepeket tartalmazó szakaszokat.
2. Az adattáblázatban megjelenik a kijelölt szakaszok mezője a szelepek mezőivel.
3. Meg kell nyitni a szelep elforgatására szolgáló ablakot („A rajz elforg." mező) vagy a címke áthelyezésére szolgáló mezőt ("A címke pozíciója"), és végre kell hajtani a kívánt műveletet. Az minden kijelölt elemen végrehajtódik.

4.11. A szakaszcímkék behelyezése és konfigurálása

A szakaszcímkék a szakaszokra (a hálózat részére) behelyezendő elemek, hasonlóan a szerelvényekhez, amelyek lehetővé teszik, hogy a méretezés alapvető

eredményeit (mint pl. a csövek átmérője és típusa) állandóan látni lehessen a rajzon. A szakaszcímkéket képviselő nyomógombok a „Grafika” könyvjelző eszközsávján találhatók:

– ferde szakaszcímke. Lehetővé teszi a címke mutatóvonalának és szövegének tetszőleges elhelyezését, valamint 90°-os elfordítását.

– egyenes szakaszcímke. A program a címke mutatóvonalát a szakaszra merőleges vonalként rajzolja meg, és a szöveget a vonal felett és alatt helyezi el.

– egyszerűsített szakaszcímke. A szöveg közvetlenül a szakasz rajza felett található. A program nem rajzol külön mutatóvonalakat.

A szakaszcímkék behelyezése pontosan úgy történik, mint a szerelvényelemek behelyezése. Használható a szakaszcímkék 4.10.4 fejezetben leírt gyors behelyezése is.

- A ferde és egyenes szakaszcímkéket az egér segítségével el lehet fordítani. A szakaszcímke elfordításához:
  1. Ki kell jelölni a szakaszcímkét. A mutatóvonal végét megjelenik egy kis ikon.
  2. Állítsa az egérmutatót a ikonra. Nyomja le, és tartsa lenyomva a baloldali egérgombot.
  3. Az egérgombot nem elengedve, fordítsa el a címkét.
  4. Engedje el az egér gombját.

- A ferde szakaszcímkéknél továbbá a mutatóvonalakat is szabadon el lehet helyezni. A mutatóvonal áthelyezéséhez:
  1. Állítsa az egérmutatót a szakaszcímke mutatóvonalának vízszintes részére. Nyomja le, és tartsa lenyomva az egér baloldali gombját.
  2. Az egérgombot nem elengedve húzza át a vonalat másik helyre.
  3. Engedje el az egér gombját.

A szakaszcímke behelyezése után a szakaszra, az adattáblázatban megjelennek a szakaszcímke konfigurálására szolgáló adatok:

Szakaszcímke:

Komplex mező. Azoknak az adatoknak és eredményeknek a kiválasztására szolgál, amelyeknek meg kell jelenniük a vonal felett és alatt.

A rajz elforg.:

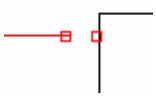
Komplex mező. A szakaszcímke elforgatására szolgál. Leggyakrabban több szakaszcímke egyidejű konfigurálására szolgál.

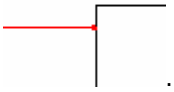
A szakaszra behelyezett és konfigurált címkét el lehet menteni a programnak a Felhasználó számára fenntartott eszközsávjába.

- A szakaszcímke elmentéséhez a beállításokkal együtt, ki kell jelölni ezt a címkét a rajzon, majd ki kell választani a menüből a „Modulok / Hozzáadás az eszközsávhoz” funkciót. Megjelenik a modulok galériájának ablaka, amelyben hozzá lehet adni az új elem saját leírását. Az „OK” nyomógombbal történő megerősítés után az új szakaszcímke hozzáférhetővé válik a Felhasználó moduljait tartalmazó könyvjelzőn.

4.12. Bekötési pontok

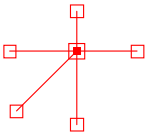
A program az elemek kölcsönös összekötését már az installáció rajzának létrehozása szakaszában elvégzi. Az elemek bekötési pontjai négyzetként vannak ábrázolva.

A nem bekötött pontot üres négyzet ábrázolja: 

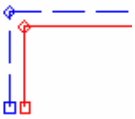
Az összekötött bekötési pontokat kisebb, kitöltött négyzetek ábrázolják:  .

Az összekötések ilyen ábrázolási módja lehetővé teszi a nem bekötött elemek gyors vizuális kikeresését (kis léptékben is), valamint a bekötések javítását a méretezés beindítása előtt.

! ***Érdemes megjegyezni, hogy egy pontba legfeljebb 4 szakasz köthető be. Ötödik szakasz bekötésének kísérlete nem valósítható meg és ez látható az ábrán:***



! ***A programban a szakaszok több részletből állhatnak. Azok a pontok, amelyek csak egy szakasz belső csomópontjai, de nem két szakasz összekötési pontjai, rombuszként vannak ábrázolva:***



5. AZ ÉPÍTÉSZETI ALAPFELÜLET ELEMEI

5.1. Bevezető

Az építészeti alapfelület az alábbiakból áll a programban:

- alaprajz munkalapok a rájuk vitt épületkonstrukciókkal (falakkal, helyiségekkel, stb.),
- csőterv munkalapok a rájuk vitt födémeken átnyúló keresztmetszetekkel.

! A helyiségek elrendezése nincs leképezve a csőterveken

A grafikus szerkesztő lehetővé teszi az épület egyes épületszintjei alaprajzainak megrajzolását, amelyekben a tervezett installáció található és/vagy amelyek esetén el akarjuk végezni a hőveszteségszámítást. Az épületszint alaprajza nélkülözhetetlen alapot jelent a felületfűtés tervezéséhez.

Lehetőség van kész alaprajz importálására más, pl. CAD típusú programmal létrehozott fájlból. DWG/DXF formátumú fájl importja történhet a rajz interpretálásával, vagy anélkül. Az import mindkét fajtája le van írva a 7. fejezetben.

A program által nyújtott, DWG/DXF rajzokat beolvasó algoritmus legfontosabb tulajdonsága a rajzok interpretálásának lehetősége, az alapfelület kézi létrehozása során beállításra kerülőkhöz hasonlóan a program objektumaiként értelmezett falak, ablakok és ajtók tervének ún. felismerése és az alaprajzba történő beállítása, valamint ezen az alapon az épületszint helyiségei struktúrájának felismerése. A helyiségek struktúrája felismerésének eredményessége igen nagy mértékben függ a fájlban foglalt rétegek struktúrájának megértésétől, valamint a rajz kivitelezésének igényességétől a grafikus alkalmazásban, amelyből a rajz származik. Előfordulhat, hogy az interpretáló több helyiséget összekapcsol eggyé, ha az ajtók rajzán nem került beállításra a belső fal nyílása (vagy ez az ajtó a valóságban sem létezik). Ilyen és hasonló helyzetekben van lehetőség a helyiségek struktúrájának megszabására, amelynek módjait az útmutató további része tárgyalja.

! Importálás közben nem jönnek létre vízszintes térelhatároló szerkezetek, padlók, tetők, födémek. Ezeket kézzel kell hozzáadni a grafikus szerkesztőben (grafikus térelhatárolókként), vagy az Instal-heat&energy táblázataiban (táblázatos térelhatárolókként).

A program megengedi tetszőleges rajz beolvasását (pl. EMF/WMF vagy BMP, valamint DWG és DXF formátumokban, interpretáció nélkül), amely hátteret képezhet az épületszint konstrukciójának megrajzolásához a programban hozzáférhető elemekből.

5.2. Az épületszint alaprajzának elemei

Alább található a „Terv / alaprajz" munkalap „Konstrukció” rétegén elmentett, az épületszint alaprajzát alkotó elemek részletes leírása. A leírt tulajdonságok és adatok egyenlő mértékben vonatkoznak a programban lerajzolt, valamint a DWG, vagy DXF fájlokból interpretációval importált objektumokra, az import során kizárólag „Fal", „Ablak", „Ajtó" és „Helyiség" típusú objektumok jönnek létre. Mindegyik elemhez

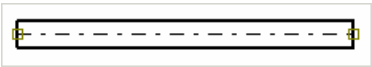
tartozik egy beállítására szolgáló nyomógomb az eszközsávban, valamint az adott elem adatmezőinek részletes leírása.

5.2.1. Fal

A „Fal” elem a helyiségek területének behatárolására szolgál. A program elfogadott szabálya, hogy egy fal egyenes vonalszakaszt alkot. Amennyiben megtört fal beállítására van szükség, több „Fal" típusú elemet kell használni.

Nyomógombja az „Elemek” eszközsávban:

Látványa a képernyőn:



A „**Fal**” elem adatai:

Hosszúság a tengelyekben [m]

Numerikus mező. A fal hossza a tengelyekben. A mező kitölthető a fal beállítása során (a fal első végének megjelölése után), ekkor a program megőrzi a rajzon beírt hosszúságot. A zárójelben levő érték a rajzról leolvasott hosszúságot jelenti.

Szög

Numerikus mező. Az X tengellyel bezárt szög. A mező kitölthető a fal beállítása során, ekkor a program megőrzi a rajzon beírt szöget. A zárójelben levő érték a rajzról leolvasott szöget jelenti.

Vastagság [m]

Numerikus mező. A fal vastagsága. A mező kitölthető a fal beállítása során. A mezőre kattintás után annak jobb oldalán nyíl jelenik meg, amely lehetővé teszi a fal „jobb" és „bal" oldali része vastagsága szerkesztésére szolgáló ablak kinyitását. Ez lehetővé teszi asszimetrikus fal létrehozását. Ilyen esetben a fal közepén található szaggatott vonal nem képezi többé a fal tengelyét.

A térelhatároló konstrukciójának típusa

Választómező. Ha a térelhatárolók megadása az Instal-heat&energy-ben történik, és ebben a programban már létrehoztak térelhatároló-definíciókat, a mező választómezővé válik, amelyben a rendelkezésre álló listáról választható a korábban definiált térelválasztó típus. Ha a típust hozzárendelték a falhoz az Instal-heat&energy-ben, a grafikus szerkesztőben automatikusan megjelenik a típus neve, az alatta levő mezőben pedig a megfelelő U0 együttható.

U0 / UN / R

Numerikus mező. A térelhatárolón keresztüli hőátbocsájtási tényező / a térelhatároló hőellanállása. Ha a térelhatárolók megadása az Instal-heat&energy-ben történik, a mező szerkesztése blokkolva van. A listáról kiválasztott térelhatároló típus részére automatikusan kitöltődik.

A térelhatároló konstruciója típusának nevét és az U0 együtthatót a grafikus szerkesztőben be lehet írni közvetlenül a billentyűzettel, ekkor a terv Instal-heat&energy-be történő beolvasása után az épület struktúrájában láthatóvá válik a térelhatároló típusa és a helyiség adott térelhatárolójához hozzárendelt U0.

Mag. a tengelyekben [m]

Numerikus mező. A fal magassága a tengelyekben. Az épületszintnek az épület szerkezetében elmentett adataiból kiolvasott érték.

Fel. a tengelyekben [m2]

Numerikus mező. A fal felülete a tengelyekben. A zárójelben található érték a grafikus adatok alapján kiszámított felületet jelenti.

Belső hossz. [m]

Numerikus mező. A fal belső hosszúsága. Nem szerkeszthető mező. A zárójelben található érték a rajzról leolvasott hosszúságot jelenti.

Belső mag. [m]

Numerikus mező. A fal belső magassága. Az épületszintnek az épület szerkezetében elmentett adataiból kiolvasott érték.

Belső fel. [m2]

Numerikus mező. A fal belső felülete. A zárójelben található érték a grafikus adatok alapján kiszámított felületet jelenti.

Külső hossz. [m]

Numerikus mező. A fal külső méretek szerinti hossza. Nem szerkeszthető mező. A zárójelben található érték a rajzról leolvasott hosszúságot jelenti.

Külső mag. [m]

Numerikus mező. A fal külső méretek szerinti magassága.

Külső fel. [m2]

Numerikus mező. A fal külső méretek szerinti felülete. A zárójelben található érték a grafikus adatok alapján kiszámított felületet jelenti.

Instal-heat&energy-ben kiszámítva

Választómező. Itt kell megadni, hogy a térelhatárolót az Instal-heat&energy programban, a hőveszteségszámításokban „láthatónak” kell –e lennie.

A fal fajtája

Választómező. A mező elfogadhat „Külső” vagy „Belső” értéket. A fal fajtájának a fűtőfelületeknek a helyiségbe történő beállításakor van jelentősége, a program figyelembe veszi a fal menti fűtetlen padlósávot, a sáv szélessége pedig a fal fajtájától függ. A külső és belső falakhoz tartozó távolság az „Opciók / Általános adatok” (**F7**) menüpontban van beállítva,

Az FF távolsága a faltól [m]

Numerikus mező. A fűtőfelület távolsága a faltól. A zárójelben található érték a fal fajtájától automatikusan függő értéket jelent. Van lehetőség a FF-nek a faltól való nem szabványos távolsága bevitelére.

5.2.2. Ívelt fal

Az „Ívelt fal” elem a nem tipikus alakú helyiségek szerkesztésére szolgál.

Nyomógombja az „Elemek” eszközsávban:

Látványa a képernyőn:

Az „**Ívelt fal**” elem adatai:

Hosszúság a tengelyekben [m]

Numerikus mező. A fal hosszúsága a tengelyekben. A mező kitölthető a fal beállítása során (a fal első végének megjelölése után), ekkor a program megőrzi a rajzon beírt hosszúságot. A zárójelben levő érték a rajzról leolvasott hosszúságot jelenti.

Szög

Numerikus mező. Az X tengellyel bezárt szög. A mező kitölthető a fal beállítása során, ekkor a program megőrzi a rajzon beírt szöget. A zárójelben levő érték a rajzról leolvasott szöget jelenti.

Vastagság [m]

Numerikus mező. A fal vastagsága. A mező kitölthető a fal beállítása során. A mezőre kattintás után annak jobb oldalán nyíl jelenik meg, amely lehetővé teszi a fal „jobb" és „bal" oldali része vastagsága szerkesztésére szolgáló ablak kinyitását. Ez lehetővé teszi asszimetrikus fal létrehozását. Ilyen esetben a fal közepén található szaggatott vonal nem képezi többé a fal tengelyét.

A térelhatároló konstrukciójának típusa

Választómező. A térelhatároló konstrukciójának típusa. Ha a térelhatárolók megadása az Instal-heat&energy-ben történik, és ebben a programban definiáltak már térelhatárolókat, a mező választómezővé válik, amelyben a rendelkezésre álló listáról kiválasztható a térelválasztó típusa a korábban definiáltakból. Ha a típust hozzárendelték a falhoz az Instal-heat&energy-ben, a grafikus szerkesztőben automatikusan megjelenik a típus neve, az alatta levő mezőben pedig a típushoz hozzárendelt U0 együttható.

U0 / UN / R

Numerikus mező. A térelhatárolón keresztüli hővezetés / a térelhatároló hőellenállásának együtthatója. Ha a térelhatárolók megadása az Instal-heat&energy-ben történik, a mező szerkesztése blokkolva van. A listáról kiválasztott térelhatároló típus részére automatikusan kitöltődik.

Mag. a tengelyekben [m]

Numerikus mező. A fal magassága a tengelyekben. Az épületszintnek az épület szerkezetében elmentett adataiból kiolvasott érték.

Fel. a tengelyekben [m2]

Numerikus mező. A fal felülete a tengelyekben. A zárójelben található érték a grafikus adatok alapján kiszámított felületet jelenti.

Belső hossz. [m]

Numerikus mező. A fal belső hosszúsága. Nem szerkeszthető mező. A zárójelben található érték a rajzról leolvasott hosszúságot jelenti.

Belső mag. [m]

Numerikus mező. A fal belső magassága. Az épületszintnek az épület szerkezetében elmentett adataiból kiolvasott érték.

Belső fel. [m2]

Numerikus mező. A fal belső felülete. A zárójelben található érték a grafikus adatok alapján kiszámított felületet jelenti.

Külső hossz. [m]

Numerikus mező. A fal külső méretek szerinti hossza. Nem szerkeszthető mező. A zárójelben található érték a rajzról leolvasott hosszúságot jelenti.

Külső mag. [m]

Numerikus mező. A fal külső méretek szerinti magassága. Alapértelmezésben az érték egyenlő a tengelyekben mért magassággal.

Külső fel. [m2]

Numerikus mező. A fal külső méretek szerinti felülete. A zárójelben található érték a grafikus adatok alapján kiszámított felületet jelenti.

Instal-heat&energy-ben kiszámítva

Választómező. Itt kell megadni, hogy a térelhatárolót az Instal-heat&energy programban, a hőveszteségszámításokban „láthatónak” kell –e lennie.

A fal fajtája

Választómező. A mező elfogadhat „Külső” vagy „Belső” értéket. A fal fajtájának a fűtőfelületeknek a helyiségbe történő beállításakor van jelentősége, a program figyelembe veszi a fal menti fűtetlen padlósávot, a sáv szélessége pedig a fal fajtájától függ. A külső és belső falakhoz tartozó távolság az „Opciók / Általános adatok” (**F7**) menüpontban van beállítva.

Az ív részleteinek száma

Numerikus mező. A megtört vonal részleteinek száma, amelynek segítségével az ívelt fal megrajzolása történik. A zárójelben található érték a program által a maximális törési szög alapján automatikusan kijelölt értéket jelenti. Van lehetőség az értéknek a Felhasználó által történő megszabására, ekkor a program alkalmazkodik a megadott mennyiséghez.

Távolság a faltól

Numerikus mező. A fűtőfelület távolsága a faltól. A zárójelben található érték a fal fajtájától automatikusan függő értéket jelent. Van lehetőség a FF-nek a faltól való nem szabványos távolsága bevitelére.

5.2.3. Falnyílás

A „Falnyílás” elem nem önálló elem, csak falon helyezhető el és ahhoz van hozzárendelve, adatmezője pedig a fal adattáblájának alsó részén jelenik meg. Grafikus jellegű, nem befolyásolja a méretezéseket, és különösen nem szünteti meg a helyiségek fallal való felosztottságát. A falnyílást elhelyezése céljából az „Elemek" sávból kell választani és a fal tengelyére kell kattintani a kiválasztott helyen. A nyílás a falon belül eltolható.

Nyomógombja az „Elemek” eszközsávban:

Látványa a képernyőn:

A „**Falnyílás**” elem adatai:

Szélesség [m]
Numerikus mező. A nyílás szélessége a fal tengelye mentén számítva.

Magasság [m]
Numerikus mező. A nyílás magassága.

Vonalrajzolás
Választómező. A mező „Igen", vagy „Nem" választ fogad el és a rajzolás módjára vonatkozik. Az „Igen” választása azt eredményezi, hogy a program a fal kontúrját a nyílás mentén rajzolja.

5.2.4. Ablak

Az „Ablak” elem nem önálló elem, csak falon helyezhető el és ahhoz van hozzárendelve, adatmezője pedig a fal adattáblájának alsó részén jelenik meg. Figyelembevételre kerül az Instal-heat&energy-ben végzett hőveszteségszámításoknál, ugyanúgy, mint a falhoz, az ablakhoz is hozzárendelésre kerül a térelhatároló konstrukciójának típusa, az ablak felülete pedig levonásra kerül az ablakot magában foglaló fal számítási felületéből. Ez az elem ún. altérelhatárolóként látható a Instal-heat&energy táblázataiban, azaz beágyazott térelhatárolóként (alárendelve az anya-térelhatárolónak, vagyis a falnak) - ez garantálja az anya-térelhatároló nettó felületének az automatikus aktualizálását e térelhatárolók felülete vagy „U” együtthatója levonásának szükségessége nélkül.

Az AUTO üzemmódban beállított radiátorok automatikusan az ablak közepéhez kerülnek.

Az ablaknak a falon történő elhelyezése céljából ki kell választani az ablakot az „Elemek" eszközsávból és a fal tengelyére kell kattintani a kiválasztott helyen. Az ablak a falon belül eltolható, vagy orientációja megváltoztatható az ablak kijelölése után megjelenő, nyílat tartalmazó kis négyzetnek a fal másik oldalára való áthúzása által.

Nyomógombja az „Elemek” eszközsávban:

Látványa a képernyőn:

Az „**Ablak**” elem adatai:

Szélesség [m]

Numerikus mező. Az ablak szélessége a fal tengelye mentén számítva. Az ablak alapértelmezett szélessége az épület struktúrájában elmentett adatokból kerül leolvasásra. Ha az érték ott nincs kitöltve, akkor a rajzra beállítandó ablak alapértelmezett szélessége 0,8 m.

Vastagság [m]

Numerikus mező. Az ablak vastagsága, amely meghatározza a szűkület elhelyezését a rajzon.

Magasság [m]

Numerikus mező. Az ablak magassága.

Rajz típusa

Választómező. A rajz típusa, amely azt határozza meg, hogy az ablakot egyszeres, vagy kettős formában kell-e megrajzolni, kerettel, vagy anélkül. Megadott listából választható.

A válaszfal (térelhatároló) konstrukciójának típusa

Választómező. A térelhatároló konstrukciójának típusa. Ha a helyiség hőveszteségszámítása és a térelhatárolók megadása az Instal-heat&energy-ben történik, a mező választómezővé válik, amelyben a rendelkezésre álló listáról választható a térelválasztó típus. Ha a típust hozzárendelték az ablakhoz az Instal-heat&energy-ben, a grafikus szerkesztőben automatikusan megjelenik a típus neve, az alatta levő mezőben pedig a típushoz hozzárendelt U0 együttható.

U0

Numerikus mező. A térelhatárolón keresztüli hővezetés együtthatója. Ha a helyiségek hőveszteségszámítása és a térelhatárolók megadása az Instal-heat&energy-ben történik, a mező szerkesztése blokkolva van. A listáról kiválasztott térelhatároló típus részére automatikusan kitöltődik.

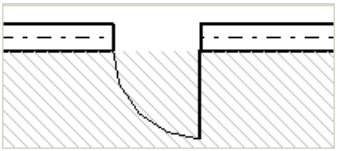
5.2.5. Ajtó

Az „Ajtó” elem nem önálló elem, csak falon helyezhető el és ahhoz van hozzárendelve, adatmezője pedig a fal adattáblájának alsó részén jelenik meg. Figyelembevételre kerül az Instal-heat&energy-ben végzett hőveszteségszámításoknál, ugyanúgy, mint a falhoz és az ablakhoz, az ajtóhoz is hozzárendelésre kerül a térelhatároló konstrukciójának típusa, az ablak felülete pedig levonásra kerül az ajtót magában foglaló fal számítási felületéből.

Az ajtónak a falon történő elhelyezése céljából ki kell választani az ajtót az „Elemek" eszközsávból és a fal tengelyére kell kattintani a kiválasztott helyen. Az ajtó a falon belül eltolható, vagy orientációja megváltoztatható az ajtó kijelölése után megjelenő, nyílat tartalmazó kis négyzetnek a fal másik oldalára való áthúzása által.

Nyomógombja az „Elemek” eszközsávban:

Látványa a képernyőn:



Az „**Ajtó**” elem adatai:

Szélesség [m]
Numerikus mező. Az ajtó szélessége a fal tengelye mentén számítva.

Magasság [m]
Numerikus mező. Az ajtó magassága.

Rajz típusa
Választómező. A rajz típusa, amely azt határozza meg, hogy az ajtót egyszárnyúként (egyszeres), vagy kétszárnyúként (kettős) kell-e megrajzolni. Az épületszint alaprajzán az ajtó megjelenését tartalmazó kész listából választható.

A válaszfal (térelhatároló) konstrukciójának típusa
Választómező. A térelhatároló konstrukciójának típusa. Ha a helyiség hőveszteségszámítása és a térelhatárolók megadása az Instal-heat&energy-ben történik, a mező választómezővé válik, amelyben a rendelkezésre álló listáról választható a térelválasztó típus. Ha a típust hozzárendelték az ajtóhoz az Instal-heat&energy-ben, a grafikus szerkesztőben automatikusan megjelenik a típus neve, az alatta levő mezőben pedig a típushoz hozzárendelt U0 együttható.

U0
Numerikus mező. A térelhatárolón keresztüli hővezetés együtthatója. Ha a helyiségek hőveszteségszámítása és a térelhatárolók megadása az Instal-heat&energy-ben történik, a mező szerkesztése blokkolva van. A listáról kiválasztott térelhatároló típus részére automatikusan kitöltődik.

5.2.6. Helyiség

Kétféle grafikus helyiség létezik a programban. Az egyik fajta a falakkal körülvett zárt térségből keletkező helyiség, ilyen térség létrehozása után a program automatikusan felismeri az új objektumot – a helyiséget. Másik fajtája az eszközsávból kiválasztott és a sokszög alakú helyiség formájának körvonalaként megrajzolt elem. Ilyen esetben a helyiség méretezések tárgyát képezheti az Instal-heat&energy

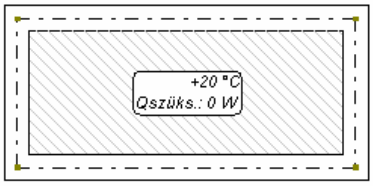
programban, de az összes falat, ablakot és ajtót meg kell adni, mint táblázatos elemet, vagyis mint a grafikus szerkesztővel grafikus kapcsolatban nem állóelemet.

! ***Ajánlatos egy tervben csak egyféle helyiséget alkalmazni.***

A helyiség kulcsfontosságú elem a felületfűtés installációja szerkesztésének fázisában, csak helyiségbe lehet fűtőfelületet betenni. Mindkét fajta helyiség azonos adatokkal rendelkezik a táblázatban. A helyiség adatainak nagy jelentősége van a méretezések során, ezért érdemes a kellő figyelmet szentelni nekik.

Nyomógombja az „Elemek” eszközsávban:

Látványa a képernyőn:



falakból felépített helyiség

az eszközsávról beállított helyiség

A „**Helyiség**” elem adatai:

Hely. szimbóluma

Szöveges mező. A helyiség szimbóluma leíró jellegű és a helyiség azonosítására szolgál az eredménytábla szerkesztése során.

Címke

Szöveges mező. A helyiséget jellemző címke.

ti/qi [^{0}C]

Numerikus mező. A helyiség belső hőmérséklete. Alapértelmezett értéke a terv általános adataiban van meghatározva.

ti/qi alul [^{0}C]

Numerikus mező. A padlófűtés tervezésénél alkalmazott alul levő hőmérséklet. Konkrét hőmérséklet beírása ebben a fázisban azt eredményezi, hogy az ehhez a helyiséghez tartozó FF adatainak megfelelő mezői nem kerülnek szerkesztésre, az itt megszabott érték rendelődik hozzá a FF adataihoz.

Ha a „ti/θi alul" mezőbe „-” jel kerül beírásra, akkor a hőmérséklet nem kerül hozzárendelésre és a helyiség minden FF-éhez más alul levő hőmérsékletet lehet kiválasztani.

Q/F

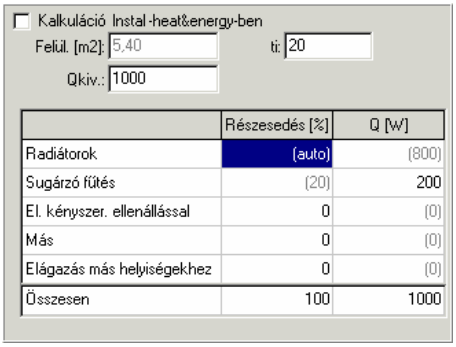
Numerikus mező. A helyiség (teljes) hőigényének értéke. Mivel a a számításhoz a hőveszteségnek a fűtőpadló, vagy fűtőfal által okozott részével csökkentett veszteséget kell figyelembe venni, ennek az értéknek nincs jelentősége a számításban, csak tájékoztató jellegű. A mező maradhat kitöltetlenül. Ha a

helyiség hőveszteségszámításai az Instal-heat&energy-ben történnek, az adattáblában megjelenik a kiszámított érték.

Q kiv/Φkiv

Komplex mező. A helyiség hőleadóinak megkövetelt teljesítménye. A redukált Q/Φ (a helyiség hőigénye csökkentve a hőveszteség fűtőpadlón vagy a fűtött falon fellépő részével) megnövelve a szétosztott hőszükséglettel más helyiségekből, amelyekben a Felhasználó megadta a hőveszteség felosztását más helyiségek felé. A radiátoros fűtés, felületfűtés és esetleges egyéb fűtőtestek összegzett hőteljesítményének fedeznie kell ezt az értéket. A mezőt kötelező kitölteni.

A mező jobb oldalán egy nyíl található, amellyel kinyitható a Qkiv/Φ szerkesztőablaka. Ebben az ablakban lehet megadni, hogy a helyiség hőveszteségének kiszámítása az Instal-heat&energy-ben történjen-e. Szintén kitölthetők a helyiség fűtésének fajtáira és a hőveszteségben való százalékos arányukra vonatkozó adatok, valamint megadható a hőeloszlás az adott helyiségben.



FF részarány [%]

Numerikus mező. A felületfűtés százalékos részaránya a teljes helyiség hőleadói megkövetelt teljesítményének (Qkiv/Φ) fedezetén belül. Alapértelmezésben az érték (auto)-ra van beállítva. Ilyen esetben, ha a helyiségben van felületfűtés és radiátoros fűtés is, a program igyekszik a hőigény minél nagyobb részét a FF által fedezni, a veszteség fennmaradó része figyelembevételre kerül a radiátorok megválasztásakor. A Felhasználó megszabhat más értéket.

Qff/Fff

Numerikus mező. A helyiség felületfűtésének a Qkiv/Φkiv és a FF részarányának alapján kiszámított megkövetelt teljesítménye. Ez az érték jelenti a kiindulópontot a kiválasztáshoz. Lehetőség van az érték kézi megszabására, ilyen esetben a FF részaránya átszámításra kerül.

Rad. részarány [%]

Numerikus mező. A radiátoros fűtés százalékos részaránya részaránya a teljes helyiség hőleadói megkövetelt teljesítményének (Qkiv/Φkiv) fedezetén belül. Alapértelmezésben az érték (auto)-ra van beállítva. Ilyen esetben, ha a helyiségben van felületfűtés és radiátoros fűtés is, a program igyekszik a hőigény minél nagyobb részét a FF által fedezni, a veszteség fennmaradó része figyelembevételre kerül a radiátorok megválasztásakor. A Felhasználó megszabhat más értéket.

Qrad/Frad

Numerikus mező. A helyiség radiátoros fűtésének a Qkiv/Φkiv és a rad. részarányának alapján kiszámított megkövetelt teljesítménye. Ez az érték jelenti a kiindulópontot a kiválasztáshoz. Lehetőség van az érték kézi megszabására, ilyen esetben a rad. részaránya átszámításra kerül.

Helyis.fel. a belv.

Numerikus mező. A helyiség belső felülete. A zárójelben szereplő érték a program által a rajzról leolvasott felületet jelenti. Felülírható megszabott értékkel. A leolvasott értékhez való visszatérés céljából „?” jelet kell beírni és meg kell nyomni az **Enter**-t.

Fel. a teng.ben

Numerikus mező. A helyiség tengelyekben mért felülete A zárójelben szereplő érték a program által a rajzról leolvasott felületet jelenti. Felülírható megszabott értékkel, a leolvasott értékhez való visszatérés céljából „?” jelet kell beírni és meg kell nyomni az **Enter**-t.

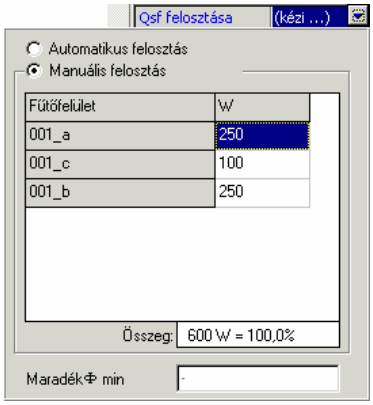
FF adatainak megjelenítése

Választómező. Lehetővé teszi a kijelzés megváltoztatását a FF adattáblájában Alapértelmezésben a mezőben „Nem” van beállítva. Az érték „Igen”-re változtatása után a táblázatban a FF adatait tartalmazó további mezők jelennek meg.

<u>A padlófűtés további adatmezői:</u>

Qff/Fff eloszlás ...

Komplex mező. A hőveszteség (Qff/Φff) eloszlásának módja a helyiségbe bevitt FF-ek között. A mező csak több FF-nek a helyiségbe történő bevezetése után szerkeszthető. Az alapértelmezett beállítás (auto) azzal jár, hogy a program automatikusan szétosztja a veszteséget az adott helyiségben rendelkezésre álló FF-ek között. Kézi elosztás végrehajtása céljából le kell gördíteni az alul elhelyezkedő ablakot, „Kézi elosztás"-ra kell változtatni a beállítást, és úgy kell elosztani a veszteséget, hogy az összege 100% legyen. A zárójelben szereplő értékek azt jelentik, hogy e FF-ek számára a veszteségrész automatikusan meghatározásra kerül. Ennek következtében a megkövetelt teljesítményt csak a helyiség FF-einek csak egy részére lehet kiosztani, a Q/Φ fennmaradó részét pedig a program osztja szét a fennmaradó FF-ek között.



Az ablak alsó részén található a „Fennmaradó Q/Φ min:” mező, amely a Q/Φ azon minimális értékét mutatja, amely biztosan nem kerül lefedésre a padlófűtés által. A mező értéke a bevitt FF-ek felülete és a részükre hozzáférhető Tpf/Φpf max. alapján kerül kiszámításra, amelyek meghatározzák a maximális (elméletileg elérhető) FF teljesítményt ebben a helyiségben. Ha ez az érték kisebb a Qff/Φff-től, a „Fennmaradó Q/Φ min:” mező kitöltődik.

Helyis. fajtája ...

Választómező. A helyiség fajtája a felhasználás módja szempontjából. Az itt választott opciótól függően kerül meghatározásra az alul elhelyezett mezőknek a padló felülete maximális hőmérsékletével kapcsolatos tartalma, ami döntő befolyással van a padlófűtés megválasztására. A mezőben választható opciók a gyártótól kijelöltektől függnek és a fűtőrendszer beolvasott katalógusától függően változhatnak. Választható az „Egyéb" opció is, amely lehetővé teszi tetszőleges egyéb helyiségtípus meghatározását, a választhatókon kívül. Az „Egyéb" opcióhoz az alábbi „tpp/θpp max. ..." mezők szerkeszthetők, tehát tetszőlegesen meghatározható a padló megengedett legnagyobb hőmérséklete.

Szobai termosztát (opcionális mező)

Választómező. A helyiségben található szobai termosztát típusa. A választólista tartalma az általános adatoknál választott automatika-rendszertől függ.

tpf/qpf max.BZ

Numerikus mező. A padlófelület legnagyobb hőmérséklete a belső zónában. A mezőben látható érték a helyiség fentebb kiválasztott fajtájától és a gyártó által kijelöltektől függ. Abban az esetben, ha az „Egyéb" helyiségfajta kerül kiválasztásra, a mező tartalma szerkeszthető, egyéb esetekben tájékoztató jellegű.

tpf/qpf max.kPZ

Numerikus mező. A padlófelület legnagyobb hőmérséklete az önálló kört alkotó peremzónában. A mező jellemzőit lásd a „tpf/θpf max.BZ” mező fenti leírását.

tpf/qpf max.ePZ

Numerikus mező. A padlófelület legnagyobb hőmérséklete a kör elején létrehozott peremzónában. A mező jellemzőit lásd a „tpf/θpf max.BZ” mező fenti leírását.

tpf//qpf max.sPZ

Numerikus mező. A padlófelület legnagyobb hőmérséklete a vezetékek lerakásának sűrítésével létrehozott peremzónában. A mező jellemzőit lásd a „tpf/θpf max.BZ” mező fenti leírását.

Bekötések ...

Komplex mező. A mező kijelzi az adott helyiségben található összes FF-en áthaladó bekötés összesített hosszúságát. A táblázat részletes leírása a 6.5.3 fejezetben található.

Címke fajtája

Választómező. A rajzon található helyiség címkéjének fajtáját lehet listáról kiválasztani. A „Konfiguráció” választása után kinyílik az elemek megjelenését

tartalmazó ablak, amelyben (másolás útján) létrehozható és konfigurálható az elemek rajzon való megjelenése. Ez az új címke megadása után választható a táblázat legördülő listájában.

Címke a nyomtatásban

Választómező. Lehetővé teszi a helyiség címkéjét tartalmazó mező kikapcsolását a nyomtatásból. Ha a mező a „Nem " opcióra van beállítva, akkor a helyiség címkéje csak a szerkesztés során lesz látható, de nem lesz látható a nyomtatási képen, és nem kerül kinyomtatásra.

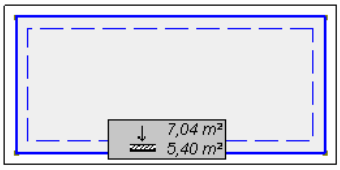
5.2.7. Vízszintes térelhatároló: padló

A „Vízszintes térelhatároló: padló” elem nem önálló elem, csak helyiségben helyezhető el és ahhoz hozzá van rendelve. A táblázatban azonban megjelennek erre a térelhatárolóra vonatkozó egyéni adatok. A padló típusú elem figyelembevételre kerül a hőveszteségszámításoknál, ugyanúgy, mint a falhoz, ablakhoz, vagy ajtóhoz hozzárendelik a térelhatároló konstrukciójának típusát és az U0 együtthatót.

A padlót a helyiségben történő elhelyezése céljából ki kell választani az „Elemek" eszközsávban és rá kell kattintani a helyiség területére annak bármelyik részén. A padló beállításra kerül a helyiség területén annak tengelyeiben. Előfordulhat, hogy több padló típusú térelhatárolót kell bevinni egyetlen helyiségbe, attól függően, hogy az hány alatta levő helyiséggel szomszédos.

Nyomógombja az „Elemek” eszközsávban:

Látványa a képernyőn:



A **„Vízszintes térelhatároló: padló”** elem adatai:

Instal-heat&energy-ben kiszámítva

Választómező. Itt kell megadni, hogy a térelhatárolót az Instal-heat&energy programban, a hőveszteségszámításokban „láthatónak” kell –e lennie.

A térelhatároló konstrukciójának típusa

Választómező. A térelhatároló konstrukciójának típusa. Ha a helyiség hőveszteségszámítása és a térelhatároló megadása az Instal-heat&energy-ben történik, akkor a mező választómezővé válik, amelyben a rendelkezésre álló listáról lehet kiválasztani a térelhatároló típusát. Ha a típust hozzárendelték a padlóhoz az Instal-heat&energy-ben, a grafikus szerkesztőben automatikusan megjelenik a típus neve, az alatta levő mezőben pedig a típushoz hozzárendelt U0 együttható.

U0

Numerikus mező. A térelhatárolón keresztüli hőátbocsájtási tényezője. Ha a térelhatárolók megadása az Instal-heat&energy-ben történik, a mező szerkesztése blokkolva van. A listáról kiválasztott térelhatároló típus részére automatikusan kitöltődik.

A térelhatároló konstrukciója típusának nevét és az U0 együtthatót közvetlenül be lehet írni a billentyűzettel a grafikus szerkesztőben, ekkor a terv Instal-heat&energy-be történő beolvasása után az épület struktúrájában láthatóvá válik a térelhatároló típusa és a helyiség adott falához hozzárendelt U0.

Fel. a tengelyekben [m2]

Numerikus mező. Felület a tengelyekben. A rajzról leolvasott érték.

Belső fel. [m2]

Numerikus mező. Belső felület. A rajzról leolvasott érték.

Külső fel. [m2]

Numerikus mező. A térelhatároló külső felülete.

A térelhatároló fajtája

Választómező. A vízszintes térelhatároló fajtáját listáról lehet kiválasztani (alapzati padló, átjáró feletti födém, belső födém).

! A hőveszteségszámítás egyes szabványai megkövetelik a padló két, vagy több zónájának egyezményes megkülönböztetését az alapzaton. Ez csak további nemgrafikus térelhatárolók bevitelével lehetséges az Instal-heat&energy program táblázataiban.

5.2.8. Vízszintes térelhatároló: födém

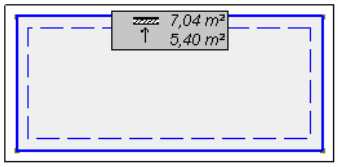
A „Vízszintes térelhatároló: födém” elem nem önálló elem, csak helyiségben helyezhető el és ahhoz hozzá van rendelve. A táblázatban azonban megjelennek erre a térelhatárolóra vonatkozó egyéni adatok. A födém típusú elem figyelembevételre kerül a hőveszteségszámításoknál, ugyanúgy, mint a falhoz, ablakhoz, vagy ajtóhoz hozzárendelik a térelhatároló konstrukciójának típusát és az UO együtthatót.

A födémet a helyiségben történő elhelyezése céljából ki kell választani az „Elemek" eszközsávban és rá kell kattintani a helyiség területére annak bármelyik részén. A födém beállításra kerül a helyiség területén annak tengelyeiben az alatta található helyiség nagyságának megfelelően. Előfordulhat, hogy több födém típusú térelhatárolót kell bevinni egyetlen helyiségbe, attól függően, hogy az hány felette levő helyiséggel szomszédos.

A belső födémeket és „Padlóként” kell betenni és leírni.

Nyomógombja az „Elemek” eszközsávban:

Látványa a képernyőn:



A „**Vízszintes térelhatároló: födém**” elem adatai:

Instal-heat&energy-ben kiszámítva

Választómező. Itt kell megadni, hogy a térelhatárolót az Instal-heat&energy programban, a hőveszteségszámításokban „láthatónak” kell –e lennie.

A válaszfal (térelhatároló) konstrukciójának típusa

Választómező. A térelhatároló konstrukciójának típusa. Ha a helyiség hőveszteségszámítása és a térelhatároló megadása az Instal-heat&energy-ben történik, akkor a mező választómezővé válik, amelyben a rendelkezésre álló listáról lehet kiválasztani a térelhatároló típusát. Ha a típust hozzárendelték a födémhez az Instal-heat&energy-ben, a grafikus szerkesztőben automatikusan megjelenik a típus neve, az alatta levő mezőben pedig a típushoz hozzárendelt U0 együttható.

U0

Numerikus mező. A térelhatárolón keresztüli hőátbocsájtási tényezője. Ha a térelhatárolók megadása az Instal-heat&energy-ben történik, a mező szerkesztése blokkolva van. A listáról kiválasztott térelhatároló típus részére automatikusan kitöltődik.

A térelhatároló konstrukciója típusának nevét és az U0 együtthatót közvetlenül be lehet írni a billentyűzettel a grafikus szerkesztőben, ekkor a terv Instal-heat&energy-be történő beolvasása után az épület struktúrájában láthatóvá válik a térelhatároló típusa és a helyiség adott falához hozzárendelt U0.

Fel. a tengelyekben [m2]

Numerikus mező. Felület a tengelyekben. A rajzról leolvasott érték.

Belső fel. [m2]

Numerikus mező. Belső felület. A rajzról leolvasott érték.

Külső fel. [m2]

Numerikus mező. A térelhatároló külső felülete.

! A belső födémeket csak egyszer kell betenni és leírni a tervben. A felhasználó a belső födémet vagy “Födémként” rakja be az alsó szintre, vagy mint “Padlót” a felső szintre (a második módszert, vagyis a “Padlóként” történő betételt ajánljuk).

5.2.9. Égtájak megjelölése

Az elem segítségével a grafikus szerkesztő felismeri a külső térelhatárolók égtájakhoz viszonyított elhelyezkedését. A külső térelhatárolók tájolása látható és

felhasználásra kerül az Instal-heat&energy-ben történő méretezések során. Ha a terv több épületszintből áll és az égtájak megjelölése mindegyiken megtalálható, akkor a tájolásnak az egyik munkalapon történő megváltoztatása után a többi is automatikusan elfordul.

Az „Égtájak megjelölése” elemnek a tervben történő elhelyezése céljából ki kell választani az „Elemek" eszközsávban és rá kell kattintani a munkaterületre a kiválasztott helyen. Az égtájak megjelölése eltolható, vagy tájolása megváltoztatható kijelölése és a kijelölés után megjelenő, nyílat tartalmazó kis négyzet elhúzása útján.

Ha az égtájak megjelölése nem kerül elhelyezésre a munkalapon, akkor a program úgy tekinti, hogy az északi irány a képernyő tetjén van és ilyen előfeltételezés szerint végzi el a külső falak tájolását, amely átadásra kerül az Instal-heat&energy-be.

Nyomógombja az „Elemek” eszközsávban:

Látványa a képernyőn:

Az „**Égtájak megjelölése**” elem adatai:

Szöveg

Szöveges mező. Az északi irányt jelző szöveg. Alapértelmezésben „N” betű van beírva. Lehetőség van a szöveg megváltoztatására.

Betűtípus

Koplex mező. Meg lehte változtatni a stílust, méretet és a betű színét.

Magasság

Számmező. A leíró szöveg betűjének magassága.

Vonaltípus

Komplex mező. A rajzolt kör vonala stílusának, színének, vastagságának megváltoztatását lehetővé tevő mező. Alapértelmezésben folytonos vonal.

Kitöltő szín

Választómező. A kijelölés kitöltő színe.

5.3. Az alaprajz szerkesztése

5.3.1. Általános szabályok

A konstrukció szerkesztésének alapvető fázisa a helyiségek felépítésének megrajzolása „Fal" és „Ívelt fal" elemek felhasználásával. A helyiségnek tetszőleges

alakja lehet. Egy bizonyos gyakorlottság megszerzése után a konstrukció rajzolása nagyon gyors lehet, az ebben a fázisban befektetett munkaráfordítás pedig megtérül az installáció tervezése és a hőveszteségszámítás során.

A konstrukció rajzolásához való hozzáfogás előtt érdemes figyelmesen ellenőrizni a program aktuális beállításait. Érdemes bekapcsolni az AUTO és ORTO üzemmódokat, ami lehetővé teszi, hogy gyorsan és ügyesen bevigyük a falakat a tervbe. Ha a tervben sok hasonló szögű ferde fal fordul elő be lehet tervezni kiegészítő szög használatát az ORTO üzemmódban.

- Az ORTO üzemmód kiegészítő szöge értékének megváltoztatása céljából az „Opciók / Általános adatok (**F7**)" utasításból az utolsó, „Szerkesztés" könyvjelzőt kell választani és a „Támogatás" mezőben be kell vinni a megfelelő értéket.

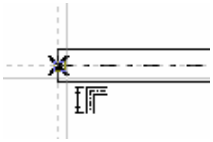
A konstrukció szerkesztése során szintén nagyon hasznos lehet az ISM üzemmód bekapcsolása. Ha ez az üzemmód aktív, a program egy fal beállítása után továbbra is ennek az elemnek a beállítási üzemmódjában marad, ellenkező esetben nélkülözhetetlen az **F3** billentyű használata (legutóbb beállított elem beállítása).

Az épület alaprajzának rajzolása a következő falakkal kezdődik. A falnak a programban egyenes szakasznak kell lennie, ha a tényleges fal törést tartalmaz, több „Fal" típusú elem felhasználásával kell létrehozni. A következő falakat össze kell kapcsolni a rajzra már bevitt falakkal. Az összekapcsolás történhet a meglévő fal közepén, vagy végén.

Az összes alább leírt tevékenységet a „Konstrukció" rétegben kell elvégezni.

- A fal megrajzolása céljából:

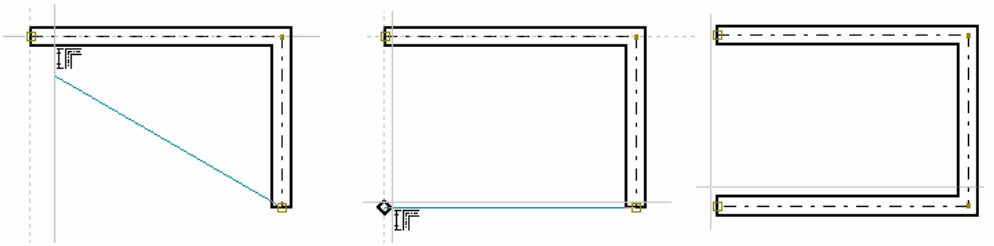
1. Kattintson rá a nyomógombra, amely a felső „Elemek" eszközsávban található. A program a fal beállítása üzemmódba lép.
2. Helyezze a kurzort arra pontra, ahol a fal egyik végének kell elhelyezkednie. E pont koordinátáit az egér mozgatásával, vagy a helyzetjelző vonalra való dupla kattintással lehet beállítani a koordináták kijelzési területén, ekkor a program lehetővé teszi a pont kívánt koordinátái értékeinek beírását. Abban az esetben, amikor a falat másik, a rajzon már jelenlevő fallal kell összekapcsolni, a kurzort a végpontra, vagy a meglévő fal tengelyére kell állítani. AUTO üzemmódban az új fal javasolt összekapcsolási helyét x jelzi:



3. Kattintson az egér baloldali nyomógombjával. A program elkezdi a fal beállítását a kurzor helyére.
4. Tolja el az egeret arra a helyre, ahol a falnak véget kell érnie. Amennyiben szeretné a fal végét egy másik, már jelenlévő falhoz kapcsolni, erre a fentiekkel azonos szabályok érvényesek. Abban az esetben, ha az ORTO üzemmód be

van kapcsolva, a program csak 0^0, 90^0 vagy más, az általános adatokban megadott szögű fal beállítását engedi meg. A fal beállítása során a hosszúság és szög mezőkben (ha az adattábla be van kapcsolva) láthatók az aktuális értékek, vagyis olyanok, amilyeneket a fal felvesz, ha az adott helyre kattintunk a végpont kijelölése céljából. Ez a mező szerkeszthetők a fal beállítása során, vagyis a fal számára megszabható meghatározott hosszúság, vagy szög.

5. A végpont kijelölése céljából kattintson másodszor az egér baloldali nyomógombjával. Megtörténik a fal beállítása.
6. A helyiség létrehozásakor fel lehet használni a segéd vonalakat, amelyeket a program a szerkesztéskor ajánl fel. Ha a rajzon van már két fal, és a harmadikat rajzolja, nincs szükség arra, hogy az egérrel pontosan dolgozzon a megfelelő távolság beállításához. Rá lehet állni az egérrel a fal tengelyére, a program ekkor megjelenít egy szaggatott segédvonalat, amelyhez automatikusan odahúzza a megrajzolt falat.
7. Ahhoz, hogy egyszerűen és gyorsan be tudja állítani a következő falat, fel lehet használni a program ISM üzemmódját, amelynek a célja az ugyanazon típusú elemek beállításának megygorsítása. Ha az üzemmód be van kapcsolva, a program mindaddig rakja be a kiválasztott típusú elemet (pl. falat), amíg nem nyomjuk meg az egér jobboldali gombját.



A rajzon levő fal módosítható: az egyik végpont eltolásával megváltoztatható hosszúsága, vagy szöge, ill. a teljes fal is eltolható.

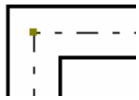
! ***A fal ORTO üzemmódban történő eltolásával nem változtatható a szöge, a fal szögének megtartásával kerül eltolásra. A fal szögének módosításához ki kell kapcsolni az ORTO üzemmódot.***

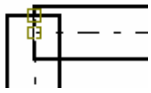
! ***Előfordulhat, hogy a program AUTO üzemmódban olyan összekapcsolási pontot javasol, amely a bevezetett fal enyhe elferdülését okozza, megnehezítve pl. vízszintes fal behelyezését. Ilyen esetben az összekapcsolás műveletét kikapcsolt AUTO üzemmód mellett kell végrehajtani. Ez elérhető a Shift billentyű megnyomásával és lenyomva tartásával:***

! ***Ne feledje, hogy kikapcsolt AUTO üzemmód mellett meglévő fallal való összekapcsolás céljából a kurzort pontosan a fal tengelyére kell helyezni.***

Kiemelt figyelmet kell fordítani a falak összekapcsolási mechanizmusára. Ez hasonlóan működik, mint a bekötéseknél és a szakaszoknál a grafikus szerkesztőben – a falak összekapcsolási pontja egy kis, telt négyzettel van jelölve, a fal más falakhoz

nem kapcsolt vége pedig egy nagyobb, üres négyzet. Ezenkívül az összekapcsolt falak peremei a nem összekapcsoltakétól eltérően pontosan vannak berajzolva:


– példa összekapcsolt falakra,


– példa össze nem kapcsolt falakra.

Előfordulhat, hogy szükség van falak szétkapcsolására, pl. egyikük eltolása céljából a többi módosítása nélkül. Ilyen esetben a fal törlése és újra beállítása helyett szétkapcsolható a többitől és módosítható.

- A falat a többi faltól való szétkapcsolása céljából ki kell jelölni, majd az „Elemek / Szétkapcsolás” (**Ctrl+R**) utasítást kell választani.

A program minden, falak által létrehozott zárt területet automatikusan helyiségnek tekint. Ezt jelzi a helyiség leírásának megjelenése, amely alapértelmezésben geometriai közepén van elhelyezve, valamint a helyiség területének bevonalkázása. Ha az adattábla be van kapcsolva, megjelennek benne a helyiség adatmezői.

5.3.2. A konstrukció kiegészítése további elemekkel

A felületfűtés tervezése és méretezései számára kulcsfontosságúak az előző pontban leírtaknak megfelelően falak által létrehozott, vagy a „Helyiség" elem felhasználásával beállított helyiségek. A konstrukció további elemei, mint az ablakok, ajtók, vízszintes térelhatárolók: a padló és a födém a konstrukció kiegészítő elemei. Ezek az elemek nélkülözhetetlenek a hőveszteség kiszámításához. Bevihetők a szerkesztőben grafikus elemekként, vagy kiegészíthetők az Instal-heat&energy programban mint táblázatos elemek.

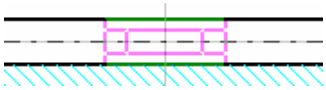
A falnyílások grafikus jellegűek és nincsenek befolyással a helyiség jellemzőire (az összesítésükre), sem pedig az azokba bevitt installációkra. Az ilyen elemek elhelyezésének gyakran van jelentősége a rajz olvashatóságában.

A kiegészítő elemek analóg tulajdonságokkal rendelkeznek a szerelvényekével a grafikus szerkesztőben, nem önállóak és nem lehet őket tetszőleges helyre beállítani a rajzon. Csak a falon helyezhetők el (ablak, ajtó, nyílás), vagy a helyiség területén (vízszintes térelhatárolók: padló, födém), amelyekhez grafikusan vannak hozzárendelve, valamint esetenként a táblázat adatmezői révén is.

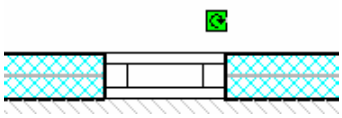
- Ablak, ajtó, vagy nyílás meglevő falba történő beállítása céljából:

1. Kattintson az „Elemek" eszközsáv megfelelő nyomógombjára: falnyílás, ablak, vagy ajtó esetén. A program a kiválasztott elem beállításának üzemmódjába lép.

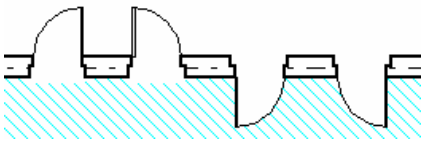
2. Helyezze a kurzort a fal tengelyére ott, ahol az elem, pl. ablak közepének kell lennie:



3. Kattintson az egér baloldali nyomógombjával. A program beállítja a kiválasztott elemet a fal megjelölt helyén:



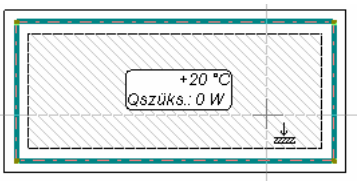
4. Ha a kurzor nem elég pontosan volt elhelyezve és nem találta el a fal tengelyét, az elem nem kerül beállításra, amit hangjelzés és az állapotjelző sávban megjelenő közlemény tudat.
5. Beálljtás után a fal a beállított elemmel, pl. ablakkal együtt ki van jelölve. Ezért könnyű az ablak adatainak azonnali konfigurálása. Az ablak szélességét a program az épületstruktúra adataiból olvassa le, vagy az alapértelmezett értéket veszi át. Az ablak szélességének és mélységének megváltoztatása céljából be kell írni a kívánt értékeket az adattábla megfelelő mezőibe (az ablak adatai az anyafal adatai alatt jelennek meg).
6. Ha az ablak nem a megfelelő oldalra kerül, el kell húzni a kijelölt ablakban látható, nyílat tartalmazó kis négyzettel , amely az ablak kijelölése után jelenik meg.
7. Ajtó esetén a nyílat tartalmazó kis négyzettel elhúzva megváltoztatható az ajtó nyitási iránya (kifelé, vagy befelé) és a nyitás oldala (jobbra, vagy balra):



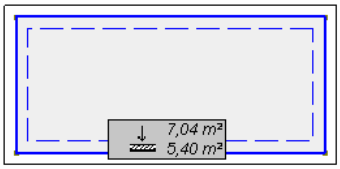
8. Ablak, ajtó, vagy nyílás eltolása céljából a kurzort a fal tengelyére kell helyezni az elem, pl. ablak által elfoglalt helyen, meg kell nyomni az egér baloldali nyomógombját és lenyomva tartva el kell húzni a fal mentén. Ezzel a módszerrel nem lehet az ablakot átvinni egyik falról a másikra!

♦ Vízszintes térelhatárolónak a meglevő helyiségbe történő beállítása céljából:

1. Kattintson az „Elemek" eszközsáv megfelelő nyomógombjára: padló esetén, vagy födém esetén. A program a kiválasztott elem beállításának üzemmódjába lép.
2. Helyezze a kurzort a helyiség területére:



3. Kattintson az egér baloldali nyomógombjával. A program beállítja a kiválasztott elemet a helyiség területére annak tengelyeiben az alatta / felette elhelyezkedő helyiség alakjának megfelelően.



4. A térelhatároló beállítása után ki van jelölve. Könnyen, azonnal konfigurálhatók adatai a táblázatban.
5. Ha több, padló, vagy födém típusú térelhatároló behelyezésére van szükség egyetlen helyiségbe, megismételjük a fentebb leírt tevékenységeket.

! Ha a szerkesztett helyiség alatt (az épületszint alaprajza munkalapján alatta) több, mint egy helyiség található, a beállított vízszintes térelhatároló, a padló, csak a födém közös részét fogja lefedni, tehát több ilyen térelhatárolót kell beállítani. Hasonló szabály vonatkozik a felül levő helyiségekre is.

5.3.3. A padlófűtési terv számára fontos adatok

A konstrukció minden eleme, tehát a fal, a falhoz hozzárendelt ablak, ajtó, vagy falnyílás, vízszintes térelhatároló, valamint a program által felismert helyiség meghatározott paraméterekkel rendelkeznek, amelyek megtekinthetők és megváltoztathatók az adattábla használatával. Az adattáblában láthatók az aktuálisan kijelölt elemre vonatkozó mezők. Ezek az elemek konfigurálhatók folyamatosan a beállítás során, vagy később, a rajzolás befejezése után. Egyes adatokat, amelyek befolyásolják a konstrukció grafikus megjelenését, mint például a falak hosszúsága, vastagsága, az ablakok és ajtók szélessége, stb. érdemes ellenőrizni és szükség esetén megváltoztatni már az elemek beállítása során. Ellenben az adatok többségét, kiemelten a helyiségeket érintőket a legkényelmesebben a falak és más grafikus elemek rajzolásának befejezése után lehet kiegészíteni.

Mielőtt hozzákezdenénk az adatok kiegészítéséhez, a program beállításait is ellenőrizni kell. Az adattáblának bekapcsolt állapotban kell lennie, szintén hasznos a BLOK üzemmód bekapcsolása az elemek nem szándékos eltolása elleni védelem céljából. Az adatok kiegészítésének felgyorsítása céljából fel lehet használni azok csoportos bevitelének különböző funkcióit.

Alább található a konstrukció elemei azon adatainak listája, amelyek különösen fontosak a felületfűtés installációjának későbbi szerkesztése és méretezése

szempontjából. Az összes ilyen adatnál meg van adva az adat rövid leírása és jelentése.

Fal

- „A fal fajtája” – a fal fajtájától függően lesz az effektív fűtőfelület elhúzva a fal szélétől. Belső és külső fal esetén ez a távolsága terv általános adataiban van konfigurálva.
- „Az FF távolsága a faltól” – nem tipikus esetekben az FF-nek az adott faltól való távolsága megkövetelt értékét kell a mezőbe írni.

Helyiség

- „Hely. szimbóluma” – a helyiség nevének bevitelére szolgál, ami a rajz és az eredmények áttekinthetőségét szolgálja.
- „ti/θi” – a helyiség belső hőmérsékletét tartalmazza. Mivel a felületfűtés teljesítménye a padló hőmérséklete és a belső hőmérséklet különbségétől függ, ennek az értéknek igen nagy jelentősége van a méretezéseknél.
- „ti/θi alul” – az adott helyiség alatti hőmérsékletére vonatkozó adatot tartalmazza, a program a padló konstrukciójának automatikus és kézi kiválasztása során egyaránt figyelembe veszi ezt a hőmérsékletet. Konkrét hőmérséklet beírása ebben a fázisban azt eredményezi, hogy a helyiséghez tartozó FF-ek adatainak megfelelő mezői nem lesznek szerkesztve – az itt megszabott érték beírásra kerül a FF adatai közé. Ha a „ti/θi alul” mezőbe „-” jelet írnak be, akkor nem kerül hozzárendelésre hőmérséklet és a helyiség minden FF-éhez más alul levő hőmérsékleti érték választható. Ez a beállítás lehetővé teszi eltérő ti/θi alul levő hőmérséklet bevitelét az adott helyiség egyes FF-einél.
- „Qkiv/Φkiv”, „FF részarány[%]”, „Qff/Φff”, „Rad. részarány[%]” és „Qrad/Φrad” – meghatározzák az adott helyiség hőleadóinak megkövetelt teljesítményét, amelyet a felületfűtésnek és radiátoros fűtésnek fedeznie kell. Ez az érték nagyon lényegesen befolyásolja a körök és padlókonstrukciók program által javasolt munkaparamétereit és a radiátorok megválasztását.
- „Belső fel.” – a helyiségnek a falak belső méretei közötti felületét tartalmazza. A zárójelben szereplő érték a rajzról kerül leolvasásra. Ha ez nem egyezik meg a tényleges értékkel, akkor vagy korrigálni kell a fal hosszúságát a rajzon, vagy felül kell írni közvetlenül a táblázatban (bár a pontos rajz mindig hasznosabb, mint a kézileg megszabott értékek).
- „Hely. fajtája” – meghatározza a helyiség használatának fajtáját és a vele kapcsolatos maximális padlóhőmérsékleteket. Ezek az értékek korlát jellegűek, amelyeket a méretezések során nem lépnek túl. A szabványostól eltérő maximális hőmérsékletek bevitele céljából az „Egyéb" opciót kell választani és be kell vinni a mezőkbe a maximális padlóhőmérsékletek alább megkövetelt értékeit (az „Igen" opció választása után a „FF adatainak megmutatása” mezőben).

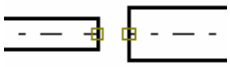
! A helyiség hőveszteségét csökkenteni kell a fűtött térelhatároló által okozott hőveszteséggel és meg kell növelni az olyan egyéb helyiségek veszteségeivel, amelyekre hőveszteség részarány volt megadva.

5.3.4. Bonyolult esetek a konstrukció szerkesztése során

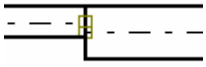
Alább található az épület konstrukciójának szerkesztése során esetleg előforduló bonyolult esetek megoldási módjainak leírását.

A falvastagság differenciálása egyetlen egyenes szakasz keretében:

- A falvastagság differenciálása céljából:
  1. Minden eltérő vastagságú szakaszt külön fal típusú elemként kell bevinni és meg kell neki adni a megfelelő vastagságot:

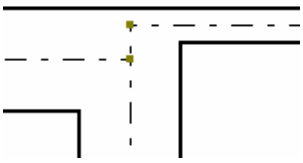


  2. Úgy kell eltolni az egyik falat, hogy a két fal egyik határvonala egy egyenes vonalat képezzen és a falak végei érintkezzenek egymással (biztos jártasság esetén a falakat egyből ilyen egymáshoz viszonyított helyzetben lehet rajzolni; e célból feltétlenül ki kell kapcsolni az AUTO üzemmódot, hogy a program ne kapcsolja össze a falak közeli szomszédságban elhelyezkedő végeit:

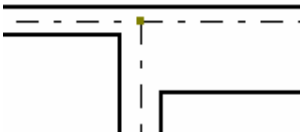


  3. Be kell vinni egy további, segéd-falszakaszt, amely összekapcsolja a fent bemutatott különböző vastagságú falak végeit:

Hasonló módon lehet megszerkeszteni 3 fal összekapcsolását, amelyek közül az egy egyenesen levők különböző vastagságúak. Az elért eredménynek pl. így kell kinéznie:



A fenti esetet egyszerűbben meg lehet oldani úgy, hogy az egy egyenesen összekapcsolt falak közül a vastagabbat asszimetrikusként definiáljuk:



5.4. Födémek rendszere a csőterven

A „Csőterv” típusú munkalapokon a konstrukció egyetlen eleme a födémek magassági koordinátáinak leírása. Ennek az elemnek a grafikus funkción kívül jelentősége van az épületszint automatikus megtöbbszörözésében, a radiátorok födém feletti beállításában a kiterjeszthető csoportok megtöbbszörözésében, valamint a hőleadók szimbólumai kitöltése során. Ennek az elemnek nincs automatikus kapcsolata az „Az épület struktúrájá"-ban leírt épületszint rendszerrel.

Alapesetben a program bekapcsolása után csak a „Terv / alaprajz” típusú munkalap látható. Új munkalap létrehozása céljából a „Fájl" főmenüből a „Munkalapok..." utasítást kell választani, ezután az „Új" opcióra kell kattintani, ki kell választani a munkalap típusát, szükség esetén meg lehet változtatni a nevét, majd rá kell kattintani az „OK" és a „Bezár" opciókra.

! ***A födémek magassági koordinátáinak beállítása, vagy megváltoztatása céljából át kell lépni a „Konstrukció" könyvjelzőre.***

A födémek magassági koordinátáinak a tervbe történő beállítása céljából a felső eszközsávból a elemet kell választani, át kell lépni a grafikus területre és rá kell kattintani a kiválasztott helyre. Megtörténik a födémek rendszerének beállítása. Amikor ki van jelölve, az elem körül egy keret jelenik meg kis, négyzet alakú fogantyúkkal oldalain. Az egérrel elhúzva a keret egyik fogantyúját, megváltozik a mérete. Ezáltal lehet csökkenteni, vagy növelni a kijelzett födémek tartományát.

Egy „Födémek magassági koordinátáinak leírása" típusú elem keretében sok épületszint helyezkedhet el. Az épületszintek magassági koordinátái változtathatók az adattáblában és az egérrel egyaránt.

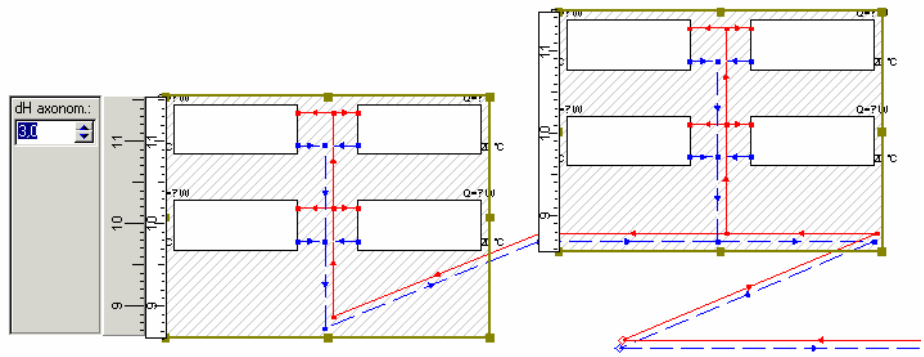
! ***Az épületszintek magassági koordinátái az egérrel csak akkor változtathatók, ha a födémek magassági koordinátája elem ki van jelölve.***

A födémek magassági koordinátája elemre kattintás után az adattáblában megjelennek az elem adatai:

- Pincék mk. – a pincék födémjeinek magassági koordinátáját megadó érték.
- Első épsz. mk. – az első épületszint magassági koordinátája.
- Magassági koordináták különbsége – magassági koordináták különbsége tipikus épületszint esetén.
- Födém vastagsága – födém vastagsága az összes épületszintnél.
- Kész padló – a padló vastagsága az összes épületszintnél.
- Felfüggesztett födém – az álmennyezet vastagsága az összes épületszinten. A födém és a padló vastagságával együtt alkotja a megfelelő födém konstrukcióját.
- Min. épületszint szám – a kiválasztott elem által leírt első épületszint száma. Ennek a hőleadók szimbólumainak automatikus kitöltése során van jelentősége.
- Épületszintek ... – a mezőhöz társuló ablak legördülése után egyénileg lehet megváltoztatni az összes épületszint magassági koordinátáját, a födém, padló és álmennyezet vastagságát, valamint a leírás pozícióját.
- Magassági koordináta kijelzése – lehetőség annak megadására, hogy a leírás pozíciója megjelenjen-e a megfelelő födémnél, vagy a kész padlónál.
- axonometria dH-ja – a függőleges koordináták különbsége a kiválasztott elem koordináta-rendszere és az abszolút koordináta-rendszer között.

- Betűtípus – a födémek magassági koordinátáit leíró betűtípus stílusa, mérete és színe.
- Vonaltípus – a födémek rajzolásához használt vonal stílusa, színe és vastagsága.

! A „Pincék mk.", „Első épsz. mk.", „ Magassági koordináták különbsége", vagy „Födém vastagsága" mezők értékeinek megváltoztatása után az összes épületszint magassági koordinátái megváltoznak, még akkor is, ha egyénileg voltak beállítva az „Épületszintek ..." mezőben.



„az axonometria dH-ja” hasznos az elosztó hálózat axonometrikus rajzának megrajzolásához, amikor a felszálló vezetékek tradicionális módon vannak megrajzolva. A radiátorokhoz abszolút koordináta rendszert kell rendelni, amelyben megadjuk az egymással megegyező szintvonalakat.

6. AZ INSTALLÁCIÓ RAJZÁT ALKOTÓ ELEMEK

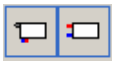
6.1. A radiátoros fűtés alap objektumai

Az alábbiakban megadjuk azoknak az alapvető objektumoknak a leírását, amelyekből a radiátoros fűtés felépül. Minden ilyen elem a „Központi” könyvjelzőn található, a felső eszközsávban. Némelyiküknek van közvetlen megfelelője a hidraulikai elemek között, másoknak viszont csakis rajzi jelentőségük van, és nem találhatóak meg az adattáblázatokban. Hasonló a helyzet ezeknek az elemeknek az adataival (tulajdonságaival) – némelyiküknek kizárólag rajzi szerepe van, míg mások megjelennek az adattáblázatokban is.

Az alábbiakban ismertetett elemeket a terv „Installáció” rétegére kell elhelyezni. A „Nyomtatás” könyvjelző kizárólag a nyomtatási kép megtekintésére és a nyomtatás beállítására szolgál.

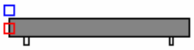
6.1.1. Radiátor

A radiátor egy hőleadó, amelynek méretét a program megpróbálja megadni, vagy ellenőrizni a megadott méretet. A radiátoron, vagy annak egyik ágvezetékén, lennie kell valamilyen berendezésnek, amely lefojtja az esetleges túlnyomást. A radiátorok megjelennek az adattáblázatokban. Másképpen néz ki a radiátor, ha azt az alaprajzra és másképpen, ha a függőleges csőtervre rakjuk be.

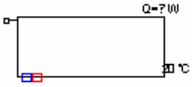
A „Központi” eszközsávján található nyomógomb: 

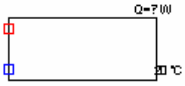
<u>Megjelenés a képernyőn (alaprajz):</u>

integrált radiátor:

oldalsó bekötésű radiátor: 

<u>Megjelenés a képernyőn (csőterv):</u>

integrált radiátor: 

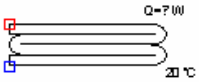
oldalsó bekötésű radiátor: 

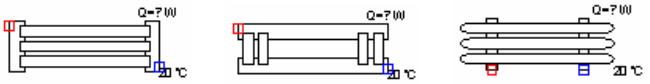
csöves radiátor:

,

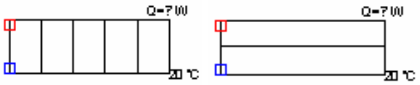
tagos radiátor:

fürdőszoba radiátor:





modulokból felépülő radiátor:



A „**Radiátor**” elem adatai:

A hőlead. jele

Szövegmező Be lehet írni a radiátort egyértelműen azonosító címkét.

Helyiségben

Szövegmező Nem lehet beírni a helyiség nevét, ahol a radiátor található – ezt a helyiséget ki kell választani a listából. A program a bekötések ellenőrzése során maga rendeli hozzá a radiátorokat az egyes helyiségekhez, azon a területen, ahol azok az alaprajzon találhatóak.

Részesedés [%]

Számmező. A hőleadó százalékos részesedése a helyiség hőigényében. Az alapértelmezett beállítás (auto) azt eredményezi, hogy a program a hőveszteség számítás eredményei alapján rendeli a hőleadóhoz a részesedési értéket, figyelembe véve a helyiségben levő más hőforrásokat is.

A hőleadó Q/F [W]

Számmező. A hőleadó megkívánt teljesítménye. A zárójelben levő érték azt jelenti, hogy ez az érték a részesedés alapján lett meghatározva.

Típus

Választási mező A radiátor típusa – kiválasztás a kiválasztott gyártó katalógusából vagy a katalóguson kívüli radiátorokból.

Méret

Választási mező A radiátor megadott mérete. Ki lehet választani a listából, vagy meghagyni az alapértelmezett értéket (megválasztás).

Mér. korl.

Összetett mező. A radiátorok megválasztásának módja a megadott korlátokhoz. A jobb oldalon levő nyíl megnyomásakor egy új ablak jelenik meg, amelyben meg lehet adni a radiátor magasságát, hosszát és mélységét (az ablakban látható **H**, **L** és **D** mezők az alábbiakban vannak leírva). Meg lehet adni a radiátor megválasztásának módját az adott korlátokhoz: a méret megadása, a lehetségesek közül a legkisebb kiválasztása, vagy a radiátor hozzáigazítása a falmélyedéshez.

A „Megadott” opció lehetővé teszi a radiátornak a megadott méretnek megfelelő megválasztását – Az megadott méretekhez illő első megfelelő lesz

kiválasztva. A felhasználó megadhatja a radiátor egy méretét (pl. a magasságát), kettőt, vagy hármat.

A „Legkisebb a tartományból” opció lehetővé teszi a minimális és maximális méretekkel kijelölt tartományból a legkisebb méret kiválasztását. Ez azt jelenti, hogy az „Lmin”-hez illő első lesz kiválasztva – a minimális méret a tartományból.

„A beugróba (beillesztés)” lehetővé teszi a radiátor megválasztását a falmélyedés méreteihez (a falmélyedés vagy a beépítés méretei vannak megadva). Ez az opció az odaillő radiátorok közül a legnagyobb méretű kiválasztását teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy az „Lmax”-hoz illő első megfelelő van kiválasztva – a maximális méret a tartományból.

H megadott, H min/max, H beugró

Összetett mező. A radiátor magassága. Attól függően, hogy hogyan határoztuk meg a radiátor megválasztásának módját az adott korlátozásokhoz, változik a mező címkéje a táblázatban

L megadott, L min/max, L beugró

Összetett mező. A radiátor hossza. Attól függően, hogy hogyan határoztuk meg a radiátor megválasztásának módját az adott korlátozásokhoz, változik a mező címkéje a táblázatban

D megadott, D min/max

Összetett mező. A radiátor mélysége. Attól függően, hogy hogyan határoztuk meg a radiátor megválasztásának módját az adott korlátozásokhoz, változik a mező címkéje a táblázatban

A bekötés típusa

Összetett mező. A hőleadó bekötése típusának kiválasztása a megválasztandó kiegészítők megadásának lehetőségével: a burkolat fajtája és a radiátor elhelyezése – a mező jobb oldalán levő nyomógombbal megnyitható speciális ablakocska.

A hőleadó bek. rendszere

Választási mező A hőleadó bekötésének rendszere. Kiválasztás a rendelkezésre álló listából, a csőrendszer és a benne megadott bekötési rendszer kiválasztott katalógusától függően.

ti/qi [^{0}C]

Annak a helyiségnek a hőmérséklete, ahol a hőleadó található.

Hozzáférhetőség

Választási mező A radiátor megválasztásakor azt ki lehet keresni az összes rendelkezésre álló katalógusból (a teljes szállított választék) vagy csak az előnybe részesítettnek meghatározott katalógusból (a raktárban). Meg lehet hagyni a választás lehetőségét a méretezési opciókra is.

A strangtól balra

Választási mező Annak meghatározása, hogy a radiátor a strangtól balra található.

H [m]

Számmező. A hőleadó magassági koordinátája. Megadhatja a program (zárójelben levő érték), vagy a felhasználó. Az automatikus megadáshoz „?” beírásával lehet visszatérni.

Dt/Dq [^{0}C]

Számmező. A deklarált hőmérsékletesés a radiátoron. A zárójelben levő érték az alapértelmezett értéket jelenti.

1-csöves feltöltési tényező.

Számmező. Az egycsöves rendszereknél alkalmazott feltöltési tényező. Meghatározza a radiátor átfolyásának részesedését a teljes egycsöves vízszintes vagy függőleges átfolyásban, alapértelmezésben beírva az új radiátorokhoz, ahol egyénileg meg lehet változtatni. A zárójelben levő értékek az általános adatoknál deklarált érték alapján elfogadott alapértelmezett értéket jelenti.

A bekötés átm.

Választási mező. A katalóguson kívüli radiátorokhoz a listából ki kell választani a bekötés fajtáját és átmérőjét.

Az elem állapota

Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett.

A címke fajtája

Választási mező. Választási lehetőség a rajzon levő radiátorcímke fajtájának listájából. A „Konfigurálás” kiválasztása után megnyílik az elemek kinézetének ablaka, amelyben létre lehet hozni (másolással) és konfigurálni a rajzon levő elemek kinézetét. Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában a táblázatban.

Rajz kihuz.

Választási mező. Listából kiválasztható, hogy a radiátor melyik ágvezetéke lesz kitolással megrajzolva az alaprajzon. Az alapértelmezett hozzárendelés a visszatérő szakasz.

kitolás: előremenő

kitolás: visszatérő

A méretváltozás módja

Választási mező. Annak meghatározása, hogy a rajz melyik helyén kell megjelennie azt a helyet jelölő megragadási pontnak, amelytől a program nagyítja / kicsinyíti a radiátort a méretek megváltoztatása után.

- A tervezés meggyorsítása érdekében a programban létezik a radiátorok gyors behelyezésének funkciója. Erre a célra felhasználjuk „A radiátorok beállítása a külső

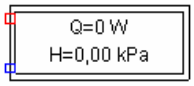
ablakok alá” utasítást az „Elemek főmenüből. Lehet használni a „Központi” a eszközsávon hozzáférhető , ikonokat is.

6.1.2. Megadott ellenállású hőleadó

A megadott ellenállású hőleadók pl. a vízmelegítők vagy klimakonvektorok leírására valók. Ezek az elemek nincsenek katalógusból kiválasztva.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (alaprajz / csőterv):



A „**Hőleadó**” elem adatai:

A hőlead. jele
Szövegmező Be lehet írni a hőleadót egyértelműen jellemző címkét.

Helyiségben
Szövegmező. A helyiséget, ahol a hőleadó található listából kell kiválasztani. Ha a hőveszteség számítások az Instal-heat&energy-ben történtek, a program automatikusan beírja a helyiség nevét a táblázatba.

Q/F hőleadó [W]
Számmező. A hőleadó megkívánt teljesítménye.

A saját ellenállás típusa
Választási mező A hőleadó saját ellenállásának típusa – ki kell választani a listából: ismert ellenállás / ismert zeta / ismert kv.

Zeta / kv / Ellenállás
Számmező. A hőleadó ellenállása. Az értékeket közvetlenül be lehet írni a megfelelő zárójelet használva: a zetához szögletes zárójelet [ ], a kv-hez kerek zárójelet ( ), az ellenállás értékéhez kapcsos zárójelet { }. A konkrét érték beírása után a megfelelő zárójelbe a saját ellenállás típusának mezője megváltozik.

Víztérfogat [dm3]
Számmező. Víztérfogat.

ti/qi [^{0}C]
Számmező. Annak a helyiségnek a hőmérséklete, ahol a hőleadó található.

Dt/Dq [^{0}C]
Számmező. A deklarált hőmérsékletesés a hőleadón. A zárójelben levő érték az alapértelmezett értéket jelenti.

H [m]

Számmező. A hőleadó magassági koordinátája. Megadhatja a program (zárójelben levő érték), vagy a felhasználó. Az automatikus megadáshoz „?” beírásával lehet visszatérni.

Magasság [m]

Számmező. A hőleadó magassága.

Hosszúság [m]

Számmező. A hőleadó hossza.

Rajztípus

Választási mező Kiválasztás az elem rajzolási módjának listájából.

Rajz

Külön rajz a hőleadóhoz. Ha a „rajztípus” mezőt „rajzként” deklaráljuk, akkor ebben a mezőben ki lehet választani egyet a beolvasott rajzokból, vagy hozzá lehet adni egy újat.

A bekötés típusa

Választási mező A bekötéstípus fajtájának kiválasztása listából.

A bekötés átm.

Választási mező A hőleadókhoz a listából ki kell választani a bekötés fajtáját és átmérőjét.

Az elem állapota

Választási mező Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

A címke fajtája

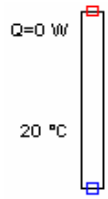
Választási mező Választási lehetőség a rajzon levő hőleadócímke fajtájának listájából. A „Konfigurálás” kiválasztása után megnyílik az elemek kinézetének ablaka, amelyben létre lehet hozni (másolással) és konfigurálni a rajzon levő elemek kinézetét. Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában a táblázatban.

6.1.3. Fűtési strang

A fűtési strang a program szempontjából hőleadónak számít. Csak a „Függőleges csőterv” típusú munkalapra lehet beállítani.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (csőterv):



A „**Strang**” elem adatai:

A hőlead. jele
Szövegmező Be lehet írni a hőleadót egyértelműen jellemző címkét.

Rajztípus
Választási mező Rajztípus egyes / kettős.

Q/F hőleadó [W]
Számmező. A hőleadó megkívánt teljesítménye.

Dt/Dq [^{0}C]
Számmező. A deklarált hőmérsékletesés a hőleadón. A zárójelben levő érték az alapértelmezett értéket jelenti.

A cső típusa
Választási mező A csőtípus, amiből a felszálló strang készül a kiválasztott katalóguskészletből. Ki lehet választani a mező jobb oldalán levő nyomógombbal megnyitott listából, vagy billentyűparancsot használva közvetlenül beírni.

Hosszúság [m]
Számmező. A hőleadó hossza.

ti/qi [^{0}C]
Számmező. Annak a helyiségnek a hőmérséklete, ahol a hőleadó található.

H [m]
Számmező. A hőleadó közepének magassági koordinátája. Megadhatja a program (zárójelben levő érték), vagy a felhasználó. Az automatikus megadáshoz „?” beírásával lehet visszatérni.

Az elem állapota
Választási mező Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

A címke fajtája
Választási mező Választási lehetőség a rajzon levő hőleadócímke fajtájának listájából. A „Konfigurálás” kiválasztása után megnyílik az elemek kinézetének ablaka, amelyben létre lehet hozni (másolással) és konfigurálni a rajzon levő elemek kinézetét. Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában a táblázatban.

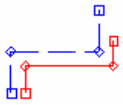
6.1.4. Szakasz

A szakasz a grafikus szerkesztőben pontosan ugyanaz, ami a szakasz az egész programban. Ez a csőrendszernek egy olyan darabja, ahol a számított átfolyás változatlan. El lehet rajta helyezni szerelvényelemeket és „különféle ellenállásokat” (láthatatlanokat). A szakaszpár csak a szakasz rajzolásának pillanatában létezik – ezen művelet befejezése után a szakaszpár két szakaszra bomlik.

A szakasz több darabból álhat. A megkülönböztetés érdekében a szakasz belső pontjai rombuszként, a végpontjai négyzetként jelennek meg.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb: , vagy a szakaszpárra

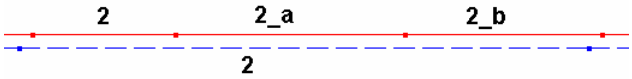
Megjelenés a képernyőn (színek: előremenő = piros, visszatérő = kék):



A „**Szakasz**” elem adatai:

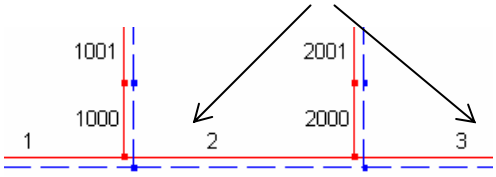
A szakasz száma

Számmező. A tervben a szakasz egyedi jele, amelyet a program automatikusan ad meg, de egyedileg megváltoztatható. Az előremenő és a visszatérő szakaszok száma azonos. Az installáció a forrástól a hőleadókig számozott. Ha a szakasz az előző szakaszhoz elágazás nélkül van bekötve, akkor a száma ugyanaz lesz, mint az előző szakaszé, sorban _a, _b, _c, stb. betűket hozzáadva.



A bekötések mindenegyes ellenőrzése vagy a méretezéshez való továbblépés automatikusan átszámozza a szakaszokat. A felhasználó által megadott szakasszámok mindig változatlanok maradnak, és egyben az új számozás kezdetei lesznek, (ha pl. a 23-as szám után a felhasználó 40-es számot ad, akkor a további, automatikusan számozott szakaszok számozása 41, 42, 43, stb. számokkal fog kezdődni).

Ezt az opciót fel lehet használni a strangok vagy a lakásrendszerek szakaszainak számozására A strangok vagy a lakásrendszerek kezdő szakaszainak konkrét számokat adva (pl. 1000, 2000), az adott stranghoz vagy rendszerhez tartozó minden szakasz sorban 1001, 1002 vagy 2001, 2002, stb. számot kap.



Hosszúság [m]

Számmező. Megadhatja a program a rajzról, és akkor zárójelben jelenik meg. Ha beírunk egy értéket, akkor a program nem fogja automatikusan megadni a hosszúságot erre a szakaszra. A hosszúság automatikus megadáshoz „?” beírásával lehet visszatérni.

A cső típusa

Választási mező A csőtípus a kiválasztott katalóguskészletből. Ki lehet választani a mező jobb oldalán levő nyomógombbal megnyitott listából, vagy billentyűparancsot használva közvetlenül beírni.

Elhelyezés

Választási mező A szakasz elhelyezése a tervezett csőrendszerben. A zárójelben levő érték a program alapértelmezett választását jelzi. Módosítani lehet a rendelkezésre álló listából való választással. Visszatérés az alapértelmezett beállításhoz "?" beírásával. Az elem elhelyezésének a méretezési opciók szempontjából van jelentősége, amelyekben a különböző elhelyezési fajtákhoz különböző átmérőmegválasztási opciók lehetnek rendelve. A teljes installáció ágvezetékekre, lakáshálózatra, strangokra és hálózatra (a strangokhoz vezetve) van osztva.

A bekötések fajtája és kat.

Választási mező Az idomok katalógusa és esetlegesen fajtája, amelyeket a program a csomópontok (T idomok) és kötések automatikus generálásához használ. Az alapértelmezésben beírt érték a „Mint a szakaszok katalógusa”. A mező nem vonatkozik a megválasztott könyökökre, amelyek típusát az alább levő mezőben kell meghatározni.

A könyök típusa

Választási mező Annak az elemnek a fajtája, amelyet a méretezésnél minden a rajzon látható könyöknél a program figyelembe vesz. Kiválasztható a katalóguslistából vagy billentyűparancs segítségével beírható. Az alapértelmezett érték: „(megválasztás)”.

Különböző ellenállások

Összetett mező. Más, a rajzon nem látható ellenállások. Kiválasztás katalógusból, valamint lehet makrókat használni.

Körny. hőm. [^{o}C]

Számmező. A szakasz környezeti hőmérséklete. A zárójelben levő alapértelmezett érték az általános adatokból van átvéve.

Szigetelés [mm]

Választási mező A szigetelés fajtáját a tervbe beolvasott, hozzáférhető katalógusokból lehet kiválasztani. A konkrét vastagságot meg lehet adni, vagy rálehet hagyni a programra, hogy az válassza meg. Az (alapértelmezett) érték azt jelenti, hogy a program elfogadja az általános adatokban a szakaszra megadott szigetelés típust.

Az elem állapota

Választási mező Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett.

Szintmagasság [m]

Számmező. A szakasznak a program által (zárójelben levő érték), vagy a felhasználó által megadott szintmagassági koordinátája. Az automatikus megadáshoz „?” beírásával lehet visszatérni.

Helyiség nyeresége.

Választási mező. Megadható, hogy melyik helyiséghez kell az adott szakaszból származó hőnyereséget számolni. Alapértelmezésben a program automatikusan választja ki a helyiséget.

Vonalstílus

Választási mező. A szerkesztett szakasz kinézete listáról kiválasztható vagy konfigurálható – az elemek megjelenése ablakának megnyitása.

Miután a szakaszra elhelyeztük a szelepet vagy más szerelvényelemet – a tulajdonságainak (adatainak) listája kibővül a beállított elemek tulajdonságaival.

6.1.5. Egycsöves bekötés

Az egycsöves bekötés a program szempontjából szintén szakasznak minősül, azonban a grafikus szerkesztőben meg van különböztetve, hogy lehetőség legyen egycsöves hálózat létrehozására – ekkor némileg más elvek vonatkoznak a radiátorok bekötésére: össze szabad kötni az egyik radiátor visszatérő vezetékét (a bekötési szerelvényét) a következő előremenőjével.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (zöld szín):

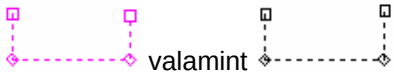
Az „**Egycsöves bekötés**" elem adatai – az adatok rendszere ugyanaz, mint a szakasznál.

6.1.6. Bypass szakasz, közegátfolyás nélküli szakasz

A bypass szakaszok az installáció további szakaszainak (pl. megkerülés) bevezetésére használatosak, amelyeken szerelvény elemek találhatóak (pl. túlfolyó-leeresztő szelepek). A közegátfolyás nélküli szakaszok a gyűjtőedény típusú elemek bekötésére, vagy az installációnak a légtelenítő hálózat létrehozására használatosak.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb: valamint

Megjelenés a képernyőn (rózsaszín és szürke szín):

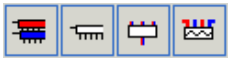


A „**Bypass szakasz**” valamint az „**Átfolyás nélküli szakasz**” típusú elemek adatai – az adatok rendszere ugyanaz, mint a szakaszoknál.

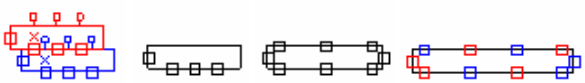
6.1.7. Osztó

Az osztók a programban rajzi szempontból osztó-gyűjtőkre és olyan osztókra oszlanak, amelyek a rendszer szétosztására használatosak pl. a pinceszinten. Ezen kívül, a szerkesztés megkönnyítése érdekében, bevezettük az osztópár jelét, amely egyesítése (szétbonthatatlan) az előremenőhöz és a visszatérőhöz való osztónak.

A radiátoros fűtéseknél alkalmazott osztóknak nem kell kapcsolatban lenniük a berendezések katalógusával.

Nyomógomb a „Központi” eszközsávon: 

Megjelenés a képernyőn (alaprajz / csőterv):



Az „**Osztó**” elem adatai:

Jel

Szövegmező A jelet a program automatikusan egészíti ki, amikor az osztó a rajzon a helyiség körzetében található, vagy meg lehet a jelet adni. A jelnek címke jellege van, és az osztó azonosítására szolgál az adatok szerkesztésekor és az eredménytáblázatban.

Kilépések száma / Kilépéspárok száma

Számmező. Az elágazások száma meg kell, hogy feleljen a bekötött szakaszok vagy bekötések számának. Az installációnak az osztótól kezdődő rajzolásakor a program automatikusan növeli a kilépések számát (megnöveli az osztót) a kívánt méretig. A kilépések számát meg lehet adni – ekkor a rajzoláskor az összes kilépést fel kell használni, kivéve, ha a felhasználó néhányat tartalékként határoz meg.

ebben tartalék

Számmező. A tartalék elágazások száma, amelyek később használhatók fel. A mennyiséget a program a méretezésnél figyelembe veszi. Csak a sugárzó fűtés méretezésének esetében például, ezeket úgy lehet tekinteni, mint az adott tervben nem számításbavett, kiegészítő radiátorok bekötésére szánt kilépéseket. Ez a mező lehetővé teszi, hogy az anyagkimutatásba nagyobb osztót lehessen figyelembe venni, mint ami a bekötött fűtési körök számából következik.

Az osztótípus

Választási mező Az osztó típusának kiválasztása katalógusból. Ha marad a „(alapértelmezett)” méret, a program az általános adatokban meghatározott típust fogadja el. Ha szabályozó elemekkel ellátott osztót választunk ki, a szelepek adatait az osztó adatai alatt megjelenő táblázatok tartalmazzák.

Elhelyezés előr./vissz.

Választási mező Az előremenő gerinc rajzi elhelyezése a visszatérőhöz viszonyítva (0° szöghöz). Ennek az opciónak csak tisztán rajzi jelentősége van, és lehetővé teszi, hogy az osztó rajzát az előremenő és visszatérő gerinc lehessen igazítani. A gerincek fordított elhelyezése a vezetékek kereszteződését okozhatja a rajzon.

A szekrény típusa

Választási mező A szekrény típusának kiválasztása katalógusból. Ha marad a „(alapértelmezett)” méret, a program az általános adatokban meghatározott típust fogadja el.

A szekrény tengelye a padló felett [m]

Számmező. A szekrény tengelyének távolsága a padlótól. A program az anyagkimutatás létrehozásakor figyelembe veszi a függőleges szakaszok kivitelezéséhez szükséges csőmennyiséget.

A SF adatainak mutatása

Választási mező. A PF-el kapcsolatos adatok megjelenítését vagy elrejtését lehetővé tevő mező. A mező alapértelmezett beállítása: „Nem”. Az értéknek „Igen”-re átállításával a táblázatban megjelennek további, az alábbiakban leírt mezők:

Dt/Dq min BZ

Számmező. A minimális hőmérsékletkülönbség a PF-re a belső zónában.

Dt/Dq max BZ

Számmező. A maximális hőmérsékletkülönbség a PF-re a belső zónában.

Dt/Dq min PZ

Számmező. A minimális hőmérsékletkülönbség a PF-re a perem zónában.

Dt/Dq max PZ

Számmező. A maximális hőmérsékletkülönbség a PF-re a perem zónában.

Max ΔP [kPa]

Számmező. A maximális hidraulikai ellenállás a PF-re.

Az elem állapota

Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

Címke rajzolása

Választási mező. Listából kiválasztható, hogy az elem címkéjét rá kell-e rajzolni a munkalapra. Ekkor az osztó jele megjelenik a rajzon. A mező alapértelmezett beállítása: „Nem”.

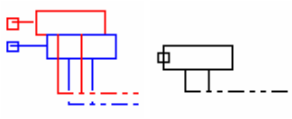
6.1.8. Osztó fővezetékkel

Az osztó fővezetékkel a közönséges osztóhoz hasonló elem. Ezen kívül az összes, az osztóból a hőleadóhoz kilépő szakaszt (un. „fővezetéket”) ábrázoló rajzjele van, amely meggyorsítja más szakaszok bekötését hozzá. A fővezeték kizárólag rajzelem. A szakasz bekötési pontját a fővezetékre úgy kell tekinteni, mintha közvetlenül az osztónál lenne.

A radiátoros fűtéseknél alkalmazott osztóknak nem kell kapcsolatban lenniük a berendezések katalógusával. Az elem lehet kizárólag a „Csőterv” típusú munkalapra berajzolva.

Nyomógomb a „Központi” eszközsávon:

Megjelenés a képernyőn (csőterv):



Az „Osztó” elem adatai:

Jel

Kiegészítendő szövegmező.

Osztócsonkok száma / Osztócsonkpárok száma

Számmező. Az elágazások száma meg kell, hogy feleljen a bekötött szakaszok vagy bekötések számának. Az installációnak az osztótól kezdődő rajzolásakor a program automatikusan növeli a kilépések számát (megnöveli az osztót) a kívánt méretig. A kilépések számát meg lehet adni – ekkor a rajzoláskor az összes kilépést fel kell használni, kivéve, ha a felhasználó néhányat tartalékként határoz meg.

Az osztótípus

Választási mező Az osztó típusának kiválasztása katalógusból. Ha marad a „(alapértelmezett)” méret, a program az általános adatokban meghatározott típust fogadja el.

Elhelyezés előr./vissz.

Választási mező Az előremenő osztógerenda rajzi elhelyezése a visszatérőhöz viszonyítva (0° szöghöz).

Az elem állapota

Választási mező Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

Címke rajzolása

Választási mező Listából kiválasztható, hogy az elem címkéjét rá kell-e rajzolni a munkalapra. Ekkor az osztó jele megjelenik a rajzon. A mező alapértelmezett beállítása: „Nem”.

6.1.9. A Kazán és a Forrás

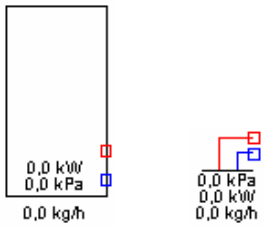
A kazán és a forrás olyan elemek, amelyek az installáció fő betáplálási pontjának szimbólumai. Egy munkalaphoz számos hőforrás vagy kazán rendelhető. Abban az esetben, ha a tervben több forrás szerepel, az egyes forrásokból betáplált csőrendszerek semmilyen módon nem lehetnek kapcsolatban egymással.

A tervben teljesen hiányozhat a forrás rajza – ekkor az általános adatokban „Távoli összeköttetés létrehozását” kell deklarálni, hogy a csőrendszert helyesen méretezni lehessen. Ekkor virtuális forrás jön létre, amelynek az előremenő hőmérsékletét a program a terv általános adataiból veszi.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (alaprajz):

Megjelenés a képernyőn (csőterv):



A „**Kazán** / **Forrás**” elem adatai:

Jel

Szövegmező Megjelenik a tervben, de nincs jelentősége a méretezés szempontjából.

Előremenő hőm.

Számmező. Az adott forrás előremenő hőmérséklete. A zárójelben levő érték az általános adatokból átvett, alapértelmezett értéket jelenti.

A forrás ellenállásának típusa

Választási mező. A forrás saját ellenállásának típusa – ki kell választani a listából: ismert ellenállás / ismert zeta / ismert kv.

Zeta / kv / Ellenállás

Számmező. A forrás ellenállásának meghatározásához szolgáló érték. Az értékeket közvetlenül be lehet írni a megfelelő zárójelet használva: a zetához szögletes zárójelet [], a kv-hez kerek zárójelet (), az ellenállás értékéhez kapcsos zárójelet {}. A konkrét érték beírása után a megfelelő zárójelbe a „Forrás ellenállásának típusa” mező megváltozik.

Alkalmazás

Választási mező A forrás alkalmazásának megadása – fűtés vagy hűtés. A kiválasztása után a mezők az adattáblázatban megváltoznak.

A közeg típusa

Választási mező Alapértelmezésben az installáció közegeként víz van megadva. Meg lehet adni más anyagot, amely a „Közeg részesedése” táblázatban további mezők megjelenéséhez vezet.

A közeg részesedése [%]

Számmező. Ez a közeg százalékos részesedése a víztől eltérő anyagra (pl. glikol).

Rendelkezésre álló nyomás [kPa]

Számmező. Alapértelmezésben hozzárendelt az érték „(megválasztás)”. Meg lehet adni konkrét értéket is, amelyet a program a méretezésnél figyelembe fog venni.

Statikus nyomás [MPa]

Számmező. Alapértelmezésben hozzárendelt statikus nyomás 0,6 MPa. Az értéket meg lehet változtatni.

A forrás víztérfogata [dm3]

Számmező. A forrás víztérfogata.

te/q**e min. FF**

Számmező. Az ebből a forrásból betáplált felületfűtés hőmérsékleti tartományának alsó határa. Az értéket a program az előremenő hőmérséklet optimalizálásakor veszi figyelembe.

te/q**e max. FF**

Számmező. Az ebből a forrásból betáplált felületfűtés hőmérsékleti tartományának felső határa. Az értéket a program az előremenő hőmérséklet optimalizálásakor veszi figyelembe.

A hőforrás kinézete

Választási mező. A forrás megrajzolásának módját egy listából lehet kiválasztani.

Bekötés
Választási mező Az előremenő és a visszatérő vezeték egymáshoz képesti rajzolásának a módját egy listából lehet kiválasztani.

Bek. rajzi kioszt.
Számmező. A bekötési pontok távolsági a rajzon.

H [m]
Számmező. A forrás magassági koordinátája. Megadhatja a program (zárójelben levő érték), vagy a felhasználó. Az automatikus megadáshoz „?” beírásával lehet visszatérni.

A bekötés átm.
Választási mező. A hőforráshoz egy listából ki kell választani a bekötés fajtáját és átmérőjét.

A bekötés típusa
Választási mező. A kazánra a lehetőségek listájából a csőcsonkok elhelyezésének kiválasztása.

Rajztípus
Választási mező Kiválasztás a kazán rajzolási módjának listájából.

Rajz
Külön rajz a kazánhoz vagy a forráshoz. Ha a „Rajztípus” vagy a „Hőforrás kinézete” mezőt „Rajzként” határozzuk meg, akkor ebben a mezőben ki lehet választani egyet a „Rajzgalériába” beolvasott rajzokból, vagy hozzá lehet adni egy újat.

A címke fajtája
Választási mező Választási lehetőség a rajzon levő kazáncímke fajtájának listájából. A „Konfigurálás” kiválasztása után megnyílik az „Elemek kinézetének” ablaka. Ebben az ablakban könyvjelzők találhatók a tervben hozzáférhető elemekkel, amelyek címkéjét konfigurálni lehet. A felhasználó létrehozhatja (másolással) és konfigurálhatja a rajzon levő elemek címkéjét. Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában, a táblázatban.

Az elem állapota
Választási mező Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

6.1.10. Távoli összeköttetés

Ez az elem a szakaszpárok (előremenő és visszatérő) vagy szakaszok (csak előremenő vagy csak visszatérő) távoli összeköttetéseinek megvalósítására szolgál. A távoli összeköttetést egy jel azonosítja, és a cél munkalaphoz van rendelve, amellyel kapcsolatban van. A tervben ezeket az elemeket azonos jelű párban kell elhelyezni. A távoli összeköttetést lehet használni egy munkalap területén belül, vagy az installáció munkalapok közötti összekötéséhez.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (alaprajz / csőterv):

A „**Távoli összeköttetés**” elem adatai:

Cél munkalap
Választási mező. A rendelkezésre álló listából ki lehet választani, hogy a terv melyik munkalapjára kell vonatkoznia az összeköttetés adatainak.

Jel
Szövegmező. A távoli összeköttetés jele, amely egyértelműen azonosítja az elemet.

A címke típusa
Választási mező Választási lehetőség a rajzon levő összeköttetés-címke fajtájának listájából.

Bekötés
Választási mező Listáról ki lehet választani az előremenő és visszatérő vezeték egymáshoz viszonyított rajzolásának módját, vagy meg lehet határozni, hogy a távoli összeköttetés csak az előremenőre vagy a visszatérőre vonatkozik.

Nyilak
Választási mező. A nyilak rajzolásának bekapcsolása vagy kikapcsolása.

Bek. táv. a rajzon
Számmező. A bekötési pontok távolsági a rajzon.

Betűtípus
Összetett mező. Lehetőség a betűtípus stílusának, méretének és színének megváltoztatására.

Magasság
Számmező. A címke betűtípusának magassága.

6.1.11. Az installáció automatikus csőterve

A távoli összeköttetés eleme, amely az installáció egyes részei csőtervének megvalósítására szolgál az alaprajzon megrajzolt és méretezett rajz alapján. Az automatikus csőtervet egy jel azonosítja, és a cél munkalaphoz van rendelve, amellyel kapcsolatban van.

Az automatikus csőterv megvalósításához a tervben szükség van a „Távoli összeköttetés” elemre az alaprajz munkalapján, valamint "Az installáció automatikus csőterve" elemre a csőterv munkalapján.

Az elemet csak a „Csőterv” típusú munkalapra lehet elhelyezni.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn:

„**Az installáció automatikus csőterve**" elem adatai:

Cél munkalap
Választási mező. A rendelkezésre álló listából ki lehet választani, hogy a terv melyik munkalapjára kell vonatkoznia az összeköttetés adatainak.

Jel
Szövegmező. A távoli összeköttetés jele, amely egyértelműen azonosítja az elemet.

A címke típusa
Választási mező. Választási lehetőség a rajzon levő összeköttetés címkéje fajtájának listájából.

Betáp. pont a viszonyítási szint felett
Számmező. A betáplálás bekötését jelző pont távolsága a viszonyítási szinttől. A viszonyítási szint szaggatott vonallal van rajzolva.

Vissz. pont a viszonyítási szint felett
Számmező. A visszatérés bekötését jelző pont távolsága a viszonyítási szinttől.

A hőlead. táv. a viszonyítási szinttől
Számmező. A hőleadók megrajzolásának távolsága a viszonyítási szinttől.

Betűtípus
Összetett mező. Lehetőség a betűtípus stílusának, méretének és színének megváltoztatására.

Magasság
Számmező. A címke betűtípusának magassága.

6.1.12. Strang mint rajz

Tisztán rajzelem, nem vesz részt a méretezésben. A tervben az egyes munkalapokat összekapcsoló távoli összeköttetés használatakor annak a helynek a megjelölésére szolgál az alaprajzon, ahol a strang, a felszálló vezeték található. Másképpen mondva, azt a helyet jelöli, ahol a függőleges csövek áttörik a padlót vagy a födémet.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn:

A „**Strang mint rajz**” elem adatai:

Jel
Szövegmező. Jel, amely egyértelműen azonosítja az elemet.

Aktualizálás más szintre
Választási mező. Ha más épületszinten be lett állítva másik „Strang mint rajz”, és ugyanazt a jelet rendelték hozzá, a program a strangot ugyanazokra a koordinátákra állítja be, és ellenőrizni fogja a kölcsönös helyzetüket.

Behatási sugár
Számmező. A behatási sugár az a körzet, amelyben az elem „megragadja” a távoli összeköttetéseket, és rajzolja a szakaszokat. Ezt egy kör ábrázolja.

Bek. táv. a rajzon
Számmező. A bekötési pontok távolsági a rajzon.

6.1.13. Háromutas szelep

A háromutas szelepek olyan elemek, amelyek önállóan léteznek a tervben, nincsenek a szakaszra berakva, mint más szerelvényelemek. A bypass szakaszon nincs átfolyás az installáció méretezési állapotában, azaz a háromutas szelepet a „teljes áteresztés” állapotához számítjuk.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (alaprajz / csőterv):

A „**Háromutas szelep**” elem adatai:

Jel
Szövegmező. Jel, amely egyértelműen azonosítja az elemet.

Háromutas szelep
Választási mező. A szelep típusának kiválasztása a tervbe beolvasott katalógusokból, vagy ismert kv, zeta vagy ellenállás érték hozzárendelése.

Zeta/kv/Ellenállás (opcionális mező)

Számmező. Mező a zeta értékének szögletes zárójelben, a kv értékének kerek zárójelben, vagy a kPa-ban megadott ellenállás értékének kapcsos zárójelben történő beírásához a kiválasztott elemhez. Csak a katalóguson kívüli elemekre vonatkozik.

A címke poz.

Választási mező. Mező a címke szövegének eltoláshoz – a mező jobb oldalán levő nyomógombra kattintva egy speciális ablak nyílik meg, amely négy nyilat tartalmaz. Az egyes nyilakra kattintva a címke áthelyeződik a megfelelő irányban. Ez a mező sok szelep címkéjének egyidejű elmozgatására hasznos, azok csoportos kijelölése után. A szelep címkéjét a jelnek az egérrel történő megfogásával is el lehet tolni.

A címke fajtája

Választási mező. A programban a szelepek különböző címkézési módjait lehet konfigurálni. Ezen a helyen ki lehet választani, hogy melyik címkét használjuk a kiválasztott szelephez, vagy át lehet lépni a külalak konfigurálásának ablakához. Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában, a táblázatban.

A rajz elfordítása

Választási mező. A szelep rajzolásának módja (elforgatva a párhuzamos, merőleges, stb. tengely mentén)

Vízszintes kiegyen.

Választási mező. A címke szintbeni kiegyenlítése.

Fej (opcionális mező)

Választási mező. Ki lehet választani a katalógusból a szelepfejet.

Belépési átm. (opcionális mező)

Választási mező. Ki lehet választani az ismert ellenállású szelepre a belépési átmérő listájából.

Kilépési átm. (opcionális mező)

Választási mező. Az ismert ellenállású szelepre ki lehet választani kilépési átmérők listájából.

ΔP min. [kPa]

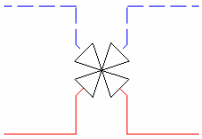
Számmező. A minimális nyomásesés a szelepen. A zárójelben levő érték a méretezési opciókban beállított alapértelmezett értéket jelenti. Be lehet írni az értéket egyénileg is.

Az elem állapota

Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

6.1.14. Négyutas szelep

A négyutas szelepek olyan elemek, amelyek önállóan léteznek a tervben, nincsenek a szakaszra berakva, mint más szerelvényelemek. A bekötésük a szelepet az installációval összekötő előremenő és visszatérő szakaszok beállításával történik, amelyeket a program a hidraulikai méretezésekben is figyelembe vesz. A bypass szakaszon nincs átfolyás az installáció méretezési állapotában, azaz a négyutas szelepet a „teljes áteresztés” állapotához számítjuk.



A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (alaprajz / csőterv):

A „**Négyutas szelep**” elem adatai:

Jel

Szövegmező. Jel, amely egyértelműen azonosítja az elemet.

Négyutas szelep …

Választási mező. A szelep típusának kiválasztása a tervbe beolvasott katalógusokból, vagy ismert kv, zeta vagy ellenállás érték hozzárendelése.

Zeta/kv/Ellenállás (opcionális mezők)

Számmező. Mező a zeta értékének szögletes zárójelben, a kv értékének kerek zárójelben, vagy a kPa-ban megadott ellenállás értékének kapcsos zárójelben történő beírásához. Csak a katalóguson kívüli elemekre vonatkozik.

A címke poz.

Választási mező. Mező a címke szövegének eltoláshoz – a mező jobb oldalán levő nyomógombra kattintva egy speciális ablak nyílik meg, amely négy nyilat tartalmaz. Az egyes nyilakra kattintva a címke áthelyeződik a megfelelő irányban. Ez a mező sok szelep címkéjének egyidejű elmozgatására hasznos, azok csoportos kijelölése után. A szelep címkéjét a jelnek az egérrel történő megfogásával is el lehet tolni.

A címke fajtája

Választási mező. A programban a szelepek különböző címkézési módjait lehet konfigurálni. Ezen a helyen ki lehet választani, hogy melyik címkét használjuk a kiválasztott szelephez, vagy át lehet lépni a külalak konfigurálásának ablakához.

Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában, a táblázatban.

A rajz elforgatása
Választási mező. A szelep rajzolásának módja (elforgatva a párhuzamos, merőleges, stb. tengely mentén)

Vízszintes kiegyenlítés
Választási mező. A címke szintbeni kiegyenlítése.

Fej (opcionális mezők)
Választási mező. Ki lehet választani a katalógusból a szelepfejet.

Belépési átm. (opcionális mező)
Választási mező. Az ismert ellenállású szelepekhez ki lehet választani belépési átmérők listájából.

Kilépési átm. (opcionális mező)
Választási mező. Az ismert ellenállású szelepekhez ki lehet választani kilépési átmérők listájából.

ΔP min. [kPa]
Számmező. A minimális nyomásesés a szelepen. A zárójelben levő érték a méretezési opciókban beállított alapértelmezett értéket jelenti. Be lehet írni az értéket egyénileg is.

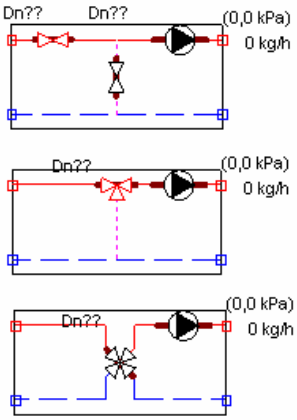
Az elem állapota
Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

6.1.15. Keverő

Ez az elem a padlófűtés bekötésénél használt a keverőt (hőmérséklet reduktort) szimbolizálja.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (alaprajz / csőterv):



Forrás

Hőleadók

A „**Keverő**” elem adatai:

Jel

Szövegmező. Jel, amely egyértelműen azonosítja az elemet.

A keverő fajtája

Választási mező. A keverő fajtája Alapértelmezésben a program a keverőt egy háromutas szelepből és szivattyúból álló elemnek tekinti. Ezt a mezőt meg lehet változtatnia a legördülő listán szereplő más elemre.

Kilép. hőm.

Számmező. A kilépési hőmérséklet a keverőből. Ezt az értéket a program határozhatja meg abban az esetben, amikor a keverő padlófűtést táplál be (a bekötött padlófűtés körökről és az osztókról szóló információk alapján). A felhasználó megadhatja az értéket, vagy beírhat egy „?”-et a kilépő hőmérséklet automatikus megadásához való visszatérés céljából.

Az elem állapota

Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

te/qe min. FF

Számmező. A felületfűtés hőmérsékleti tartományának alsó határa. Az értéket a program az előremenő hőmérséklet optimalizálásakor veszi figyelembe.

te/qe max. FF

Számmező. A felületfűtés hőmérsékleti tartományának felső határa. Az értéket a program az előremenő hőmérséklet optimalizálásakor veszi figyelembe.

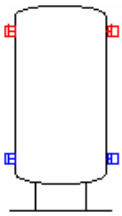
A keverő kiválasztása után a táblázatban a keverő adatai alatt megjelennek a benne levő szelepek és szivattyú adatai. Feltételenül meg kell adni a szelepek típusát.

6.1.16. Hidraulikai váltó

Ez az elem a hidraulikai váltót szimbolizálja. Az elemet kizárólag a „Csőterv” típusú munkalapra lehet berakni.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (csőterv):



A „**Hidraulikai váltó**” elem adatai:

Jel
Szövegmező. Jel, amely egyértelműen azonosítja az elemet.

Rajztípus
Választási mező. Kiválasztás az elem rajzolási módjának listájából.

A bekötés átm.
Választási mező. A kuplunghoz a listából ki kell választani a bekötés fajtáját és átmérőjét.

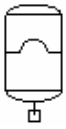
Az elem állapota
Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

6.1.17. Tágulási tartály

Ez az elem a tágulási tartály szimbóluma. Nem vesz részt a méretezésben, kizárólag rajzi szimbólum. Az installációhoz átfolyás nélküli szakasz segítségével lehet bekötve.
Az elem kizárólag a „Csőterv” típusú munkalapra lehet berakva.

A „Központi” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (csőterv):



A „**Tágulási tartály**” elem adatai:

Belépés
Választási mező. A belépés iránya.

H [m]
Számmező. Az elem magassági koordinátája. Megadhatja a program (zárójelben levő érték), vagy a felhasználó. Az automatikus megadáshoz „?” beírásával lehet visszatérni.

Az elem állapota:
Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

6.1.18. A szakaszokon elhelyezett szerelvényelemek

A szerelvényelemek azok az elemek, amelyek önállóan nem fordulhatnak elő a tervben, csakis az alapelemekre lehetnek betéve.

Az installációra betett minden szelepnek benne kell lennie a katalógusokban, vagy rendelkeznie kell meghatározott ellenállás, zeta illetve kv értékkel. Fojtótárcsáknak, légtelenítőknek, szűrőknek, hőmérőknek és egyebeknek nincs kapcsolatuk a katalógusokkal.
A programban van egy bizonyos mennyiségi határa az így elhelyezett elemeknek, függetlenül a rendeltetésüktől és funkciójuktól.

- Szelepek (a szakaszokra betéve): /
- Fojtás (a szakaszokra betéve):

A „**Szelep**” elem adatai:

Szelep
Választási mező. A szelep típusának kiválasztása a katalógusokból, vagy ismert kv, zeta vagy ellenállás érték hozzárendelése. A szelep típusának kiválasztása után a listából a rajzjel megváltozik.

Zeta/kv/Ellenállás (opcionális mezők)
Számmező. Mező a zeta értékének szögletes zárójelben, a kv értékének kerek zárójelben, vagy a kPa-ban megadott ellenállás értékének kapcsos zárójelben történő beírásához a kiválasztott elemhez. Csak a katalóguson kívüli elemekre vonatkozik.

A címke poz.
Választási mező. Mező a címke szövegének eltoláshoz – a mező jobb oldalán levő nyomógombra kattintva egy speciális ablak nyílik meg amely négy nyilat tartalmaz. Az egyes nyilakra kattintva a címke áthelyeződik a megfelelő irányban. Ez a mező sok szelep címkéjének egyidejű elmozgatására hasznos, azok

csoportos kijelölése után. A szelep címkéjét a jelnek az egérrel történő megfogásával is el lehet tolni.

A címke fajtája

Választási mező. A programban a szelepek különböző címkézési módjait lehet konfigurálni. Ezen a helyen ki lehet választani, hogy melyik címkét használjuk a kiválasztott szelephez, vagy át lehet lépni a külalak konfigurálásának ablakához. Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában, a táblázatban.

A rajz elforgatása

Választási mező. A szelep rajzolásának módja (elforgatva a párhuzamos, merőleges, stb. tengely mentén)

Vízszintes kiegyenlítés

Választási mező. A címke szintbeni kiegyenlítése.

Fej (opcionális mezők)

Választási mező. Ki lehet választani a katalógusból a szelepfejet.

Belépési átm. (opcionális mező)

Választási mező. Az ismert ellenállású szelepekhez ki lehet választani a belépési átmérők listájából.

Kilépési átm. (opcionális mező)

Választási mező. Az ismert ellenállású szelepekhez ki lehet választani a kilépési átmérők listájából.

ΔP min. [kPa]

Számmező. A minimális nyomásesés a szelepen. A zárójelben levő érték a méretezési opciókban beállított alapértelmezett értéket jelenti. Be lehet írni az értéket egyénileg is.

Imp. cső rajzolása / légt. leer.

A fojtó típusú nyomáskülönbség szabályzóhoz feltétlenül kell lennie a tervben egy olyan elemnek, amelyből a nyomásimpulzus le van véve. A szabályzók beállítása alatt a szakaszokon két szelep kerül elhelyezésre, amelyekhez a táblázatban megfelelő típust kell rendelni. Ezek a szelepek a rajzon impulzuscsővel vannak összekötve, amelynek a megjelenítését meg lehet változtatni.

<u>A szakaszokon elhelyezett más szerelvényelemek:</u>

- Fix pontok PS / Δ, mozgó pontok PP / Δ,
- A következő típusú elemek: irányváltás 90^0 90°, irányváltás 45^0 45°, könyök 90^0 90°, kitérés, elhúzás, kompenzátor (a konkrét elemet ki lehet választani a gyártó katalógusából, vagy meghagyni az alapértelmezett értéket).

- Légtelenítők / , hőmérők / , nyomásmérők / , biztonsági szelepek , faláttörés ,
- Szűkítők: ,
- Szűrők / , hőmennyiségmérők / , iszaptalanítók / (a konkrét termékeket ki lehet választani „a további ellenállások” katalógusából, vagy csupán hozzárendelni az ellenállás [kPa], vagy zeta / kv értéket),

6.1.19. A hőleadókon elhelyezett szerelvényelemek

A radiátorokon csak erre a célra készült szelepeket (bekötő készletek) és légtelenítőket lehet elhelyezni.

- Radiátorkészletek:
- Bekötő készletek:
- Légtelenítők /

6.1.20. Az osztókon elhelyezett szerelvényelemek

Azok a szerelvényelemek, amelyeket el lehet helyezni az osztókon:

- Az osztókészletek:
- Szivattyú-keverő készletek
- Mérőbeszerelő készletek

Ezeket az elemeket katalógusból kell kiválasztani.

6.1.21. Szivattyúk

- Szivattyúk: / –a szivattyúk azok az elemek, amelyekhez nincs a programban katalógus a kiválasztáshoz. Az ilyen típusú elemhez a következő mezők jelennek meg az adattáblázatban:

Szivattyú …
Szövegmező. A felhasználó beírhatja a szivattyú jelét.

Em. mag. [kPa]
Számmező. A szivattyú emelési magasságának értéke – meg lehet adni, vagy kiválaszthatja a program. A zárójelben levő érték a program által megválasztott

emelési magasságot jelenti („?” beírása azt jelenti, hogy az emelési magasságot a program választja meg).

Leíró táblázat

Választási mező. Meg lehet változtatni a szivattyú címkéjének megjelenítését a rajzon.

A címke fajtája

Választási mező. A programban a szivattyúk különböző címkézési módjait lehet konfigurálni. Ezen a helyen ki lehet választani, hogy melyik címkét használjuk a kijelölt szivattyúhoz, vagy át lehet lépni a külalak konfigurálásának ablakához. Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában, a táblázatban.

A címke poz.

Választási mező. Mező a címke szövegének eltoláshoz – a mező jobb oldalán levő nyomógombra kattintva egy speciális ablak nyílik meg. A szelep címkéjét egérrel is el lehet mozgatni a jelnél megragadva.

A belépés átm.

Választási mező. Ki lehet választani a szivattyú szívóoldali átmérőjének listájából.

A kilépés átm.

Választási mező. Ki lehet választani a szivattyú nyomóoldali átmérőjének listájából.

6.1.22. Speciális elemek:

- Nyomáskülönbség mérő és nyomásszmbólum azok az elemek, amelyek az installáció két pontja közötti nyomáskülönbség mérésére szolgálnak. A rendszer két kiválasztott pontja közötti nyomáskülönbség méréséhez az első pontban a szakaszra nyomásmérőt kell helyezni, a második pontban pedig nyomásjeladót. Ezután a nyomásmérőn meg kell ragadni az ikont, és el kell húzni abba a pontba, ahol a nyomásjeladó található, ekkor a program az elemeket összeköti egymással, ami a rajzon is látható lesz.

6.2. A felületfűtés alapvető elemei az installációban

6.2.1. Fűtőpadló

A programban használt fűtőfelület fogalom (rövidítése FF) a felületfűtés egy körét (más szóval hurkát), tehát a fűtőpadlónak vagy -falnak egy csőhurokkal borított, az osztóból induló, és az osztóba visszatérő részletét jelenti. Ezért, ha bekövetkezik a maximális csőhossz túllépése, és a kört kisebb darabokra kell felosztani, ez a programban a FF-nek pl. két kisebb FF-re történő felosztásával valósul meg.

! ***A fűtőfelület nem az egyes esztrichből készült, a faltól és a többi lemeztől dilatációval elválasztott lemezt jelenti a bele ágyazott fűtőcsövekkel. Mivel egy lemez keretében több kör, tehát több FF lehet. Ha az adott körnek külön padlólemezt kell alkotnia, akkor dilatációs hézaggal kell elválasztani. Dilatációs hézag nélküli felosztás lehetővé teszi több kör behelyezését egy padlólemezbe.***

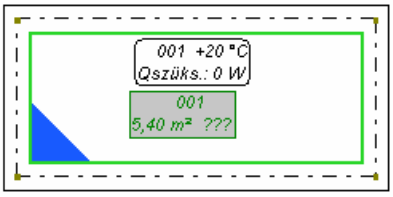
Alapértelmezésben a program az FF-et a helyiség teljes területére behelyezi. Ha az egér jobboldali gombjával az FF címkéjére kattintunk, megjelenik egy felbukkanó menü, amelyben ki lehet választani az utasítást: „A típus szabadon módosíthatóra változtatása”. Ez a padló sarkainál „csomópontok” megjelenését eredményezi, amelyek segítségével változtatni lehet a padló alakját és nagyságát a helyiségben. Ezt a műveletet csak rendkívüli esetekben szabad végrehajtani.

A helyiségekben minden fűtőpadló alsó sarkában található színes háromszög a padlószerkezet vastagságát jelöli. Alapértelmezésben a elemek megjelenésénél „A padlószerkezet vastagságának jelölése” rajzolási opció van kijelölve. Minden FF sarkában megjelenik egy háromszög alakú jelölés, amelynek a színe a program által meghatározott, vagy a felhasználó által kézzel megadott padlószerkezettől függ.

A rajzra továbbá be lehet tenni egy jelmagyarázatot is, amely megkönnyíti, hogy ránézésre tájékozódni lehessen a jelölések jelentéséről (lásd az 6.6. fejezetet)

A „Sugárzó” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (alaprajz):



A „**Fűtőpadló**” elem adatai:

A fűtőpadló jele

Szövegmező. A fűtőfelület jelének címke jellege van, és annak azonosítására szolgál az adatok szerkesztésekor és az eredménytáblázatban. Alapértelmezésként

elfogadott jel ugyanolyan, mint a helyiség jele. Ha egy helyiségben több FF van, a program a névhez sorban az ábc betűit adja hozzá (pl. Szoba_a, Szoba_b, stb.). Ide bármilyen más jelet is be lehet írni.

Helyiségben

Választási mező. Annak a helyiségnek a jele, ahol az FF található. A program automatikusan hozzárendeli az FF-et a helyiséghez, vagy a jelet ki lehet választani egy listából.

FF típusa

Választási mező. Ki lehet választani az FF típusának listájából. Alapértelmezésben a standard típus van hozzárendelve, a típus megváltoztatása után azonban megváltoznak a mezők is az adattáblázatban. A programban négyféle típusú fűtőpadló fordul elő:

- „Standard” – ez egy egyvezetékes, az általános alapelvek szerint méretezett fűtőfelület.
  Az újonnan beállított fűtőpadlókhoz alapértelmezésben ez a típus van hozzárendelve.
- „Bekötésekkel fűtött” – ez az opció lehetővé teszi, hogy (pl. az előszobában) olyan FF-et definiáljunk, amelynek nincs saját köre, hanem a többi FF-hez vezető tranzit vezetékek fűtik. Az ilyen FF-et nem lehet bekötéssel bekötni, és ha már be volt kötve, a hozzá vezető bekötések szét lesznek bontva.
- „A visszatérő hőmérséklet korlátozásával” – ez a felület egy kőrrel (vezetékkel) rendelkezik, mint a standard típus. A különbség azok alapszik, hogy ez egy magashőmérséklető rendszeren van elhelyezve, és ezért a visszatérő vezetékre hőmérsékletkorlátozót kell elhelyezni. Ennek a fűtési körnek a méretezésénél megengedett a jelentős kihűlés (ekkor a program nem veszi figyelmebe a katalógusban, vagy az általános adatokban megadott megengedett kihűlést).
- „Többkörös” – ez az a felület, amikor egy FU-ben egynél több vezeték van lefektetve. A meretezés során azt feltételezzük, hogy minden körnek azonos a hosszúsága és a nyomásesése (a nagyon nagy területű helyiségekben, pl. csarnokokban levő FF-ekhez ajánlott, az egy standard FF felosztása helyett).

ti/qi [°C]

Számmező. A helyiség belső hőmérséklete, amely az adott helyiséghez van rendelve. Ezt a mezőt nem lehet az FF szintjéről szerkeszteni. A ti/θi megváltoztatásához át kell lépni a „Konstrukció” rétegre, és ott megváltoztatni ti/θi-t az adott helyiségekben.

ti/qi alul [°C]

Számmező. A helyiség alatti hőmérséklet. Itt két szituáció fordulhat elő:

- Ha az adott helyiségben a „ti/θi alatta” értékét nem adták meg, az alapértelmezett érték az adott FF-re 20 fok lesz, és szerkeszthető az FF szintjéről. Ez a megoldás lehetővé teszi különböző „ti/θi alatta” értékek alkalmazását ugyanahhoz a helyiséghez tartozó FF-ekhez, amikor pl. a helyiség egy része alápincézett, a másik része pedig nem.
- Ha az adott helyiségben a „ti/θi alatta” értékét nem adták meg, az érték az adott FF-ekre a helyiség adataiból lesz hozzárendelve, és nem szerkeszthető. Ennek megváltoztatása céljából át kell lépni a „Konstrukció” rétegre, és meg kell

változtatni a „ti/θi alatta” értékét az adott helyiségekben, vagy esetleg törölni azt (beírni egy „-”).

Qff/Fff [W]

Számmező. A helyiség hőveszteségének az adott fűtőfelülethez rendelt része. A zárójelben levő érték (auto) azt jelenti, hogy azt a program automatikusan határozta meg a Qff/Φff értékének felosztásakor az adott helyiségben levő FF-ek között. Ha a helyiség adataiban a "Qff/Φff felosztása ..." mezőben (auto) van beállítva, vagyis a hőveszteség felosztása az egyes FF-ek között automatikusan történik, az FF adataiban a Q/Φ mező nem szerkeszthető.

Ellenkező esetben (amikor a Qff/Φff kézi felosztása van beállítva a helyiségben) ezt a mezőt szerkeszteni lehet az FF adataiban – vagyis megadni azt a teljesítményt, amelyet az FF-nek le kell adnia.

Beép. ter. a csövek nélkül [m^2]

Számmező. A padlófűtés csöveivel nem lefedett beépített terület, amely azonban le van fedve állandóan, pl. beépített bútorokkal, káddal, vagy más okból van kikapcsolva a fűtésből. Ez a felület csökkenti az FF hasznos területét.

Beép. ter. a csövekkel [m^2]

Számmező. A padlófűtés csöveivel lefedett beépített terület, amely (pl. eltolható bútorok alatt) bele lesz számolva a hasznos területbe. Kiegészítően meg kell határozni, hogy milyen mértékben vesszük figyelembe az ilyen beépített terület teljesítményét.

A beép. ter. telj. figyelembevétele %

Számmező. A csövekkel fedett, beépített terület figyelembe vett teljesítményének százalékosan megadott értéke.

Effektív terület [m^2]

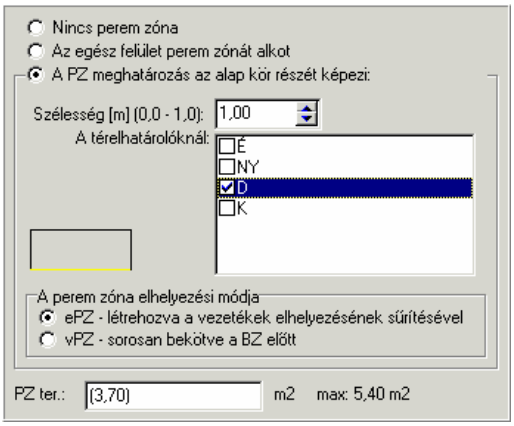
Számmező. Az adott FF hasznos területe – a padló fűtőcsövekkel fedett területe. A zárójelben levő érték a rajzról kijelölt területet jelenti, az FF-nek a falak belvilágába eső területéből levonva a falak melletti, fűtéssel nem lefedett területeket, valamint a csövekkel nem lefedett, beépített területeket. A hasznos felületet meg lehet adni kézzel. „?” beírása az alapértékhez való visszatérést eredményezi.

Fel. a. kim. [m^2]

Számmező. Felület az anyagkimutatáshoz, az anyagkimutatásnál, mint pl. a szigetelőlemezeknél vagy rendszerlemezeknél figyelembe vett terület (vagyis a peremsávok levonása nélküli terület). Alapértelmezésben ez a falak belvilágában vett terület. Ennek a mezőnek az értékére akkor kell figyelni, ha a hasznos területet kézzel adjuk meg. Ez a mező lehetővé teszi, hogy a szigetelő anyagok kimutatásánál a teljes felületet figyelembe vegyük abban az esetben, amikor a fűtőcsövek (tehát az FF) annak csak egy részét fedik le. Ekkor ebbe a mezőbe az érték helyére zárójelben az egész helyiség területét kell írni.

Peremzóna

Összetett mező. A FF keretében a peremzóna szabad meghatározását lehetővé tevő mező:



Az ablak felső részén találhatók annak meghatározását lehetővé tevő kapcsolók, hogy van-e PZ, az FF csak agy részét képezi-e, vagy a teljes FF peremzóna. Ha az van kijelölve, hogy a PZ az alapkör részét alkotja, aktívvá válik az ablak középső része, amely lehetővé teszi annak megadását, hogy az FF milyen pereménél van PZ, mekkora annak szélessége, és milyen típusú – a vezetékek sűrítésével hozzák-e létre (sPZ), vagy a kör első részét képezi (elsőként bekötött - ePZ). Az ablak alján látható egy, a PZ aktuális felületét mutató ablakocska.

A mezőt szerkeszteni betűrövidítések beírásával, és az **Enter** megnyomásával: „**T**” – a teljes FF peremzónát alkot, „**N**” – nincs PZ, „**S**” – besűrített rész, „**E**” – első részként.

Burkolat

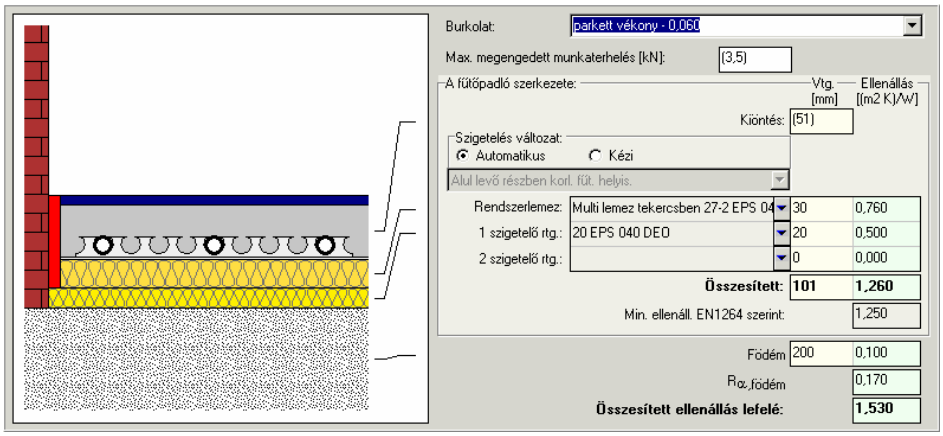
Választási mező. Ez a mező a padlóburkolat típusának és hőellenállásának meghatározására szolgál. A padlóburkolat hőellenállásának nagyon nagy a jelentősége a padlófűtés méretezésekor.

A zárójelben levő alapértelmezett érték az általános adatokból van átvéve. A kívánt értéket be lehet írni közvetlenül a billentyűzetről, vagy felhasználni a rendelkezésre álló változatok listáját, amely a mező jobb oldalán levő nyomógomb megnyomása után jelenik meg.

A kiválasztható lehetőségek listája a mezőben a padlófűtés kiválasztott gyártójától függ. A padlóburkolat hőellenállásának 0 ... 0,15 [(m^2 K)/W] határok közé kell esnie.

Padlószerk.

Összetett mező. A padló szerkezete. Meg lehet nyitni egy ablakot a szerkesztéshez, amelyben választani lehet a szigetelési változatok automatikus meghatározása, vagy a szigetelési rétegek kézzel történő megadása között:



Az ablak felső részében található az elfogadott padlóburkolat – megváltoztatható. Alatta található az a mező, amelybe be lehet írni a megengedett maximális terhelést [kN]. Alatta a kiöntés összegezett vastagsága (a beton vastagsága a cső felett + a cső átmérője + a cső és a szigetelés közötti távolság). Az alapértelmezett értéket a katalógusból beolvasott minimális kiöntési vastagság jelenti, amely a kiválasztott rögzítési rendszertől és az alkalmazott kiöntéstől függ.
Az ablak középső részén található szigetelési változat automatikus (alapértelmezett érték) és kézzel történő megadása közötti átkapcsolást lehetővé tevő kapcsoló. Abban az esetben, amikor a kézzel történő megadás van kiválasztva, ki lehet választani egyet a lista kibontása után látható változatok közül, vagy egyénileg megadni az egyes rétegeket a táblázatban. Maximum 3 szigetelési réteg áll rendelkezésre – rendszerlemez és 2 réteg szigetelő lemez. Az alsó részen található a födém együtthatós ellenállását és vastagságát figyelembe vevő mező. Ezeket a mezőket szerkeszteni lehet, ami lehetővé teszi a tipikustól eltérő esetek figyelembe vételét. Az ablak jobb alsó sarkában van megjelenítve a lefelé ható összegezett ellenállás [(m^2 K,)/W], ami a méretezés során figyelembe lesz véve.

Fektetési variáció

Választási mező. Meg lehet adni a fűtőcsövek fektetési módját az FF-en belül. Az automatikus rajzolás során a program a kiválasztott fektetési módot fogja alkalmazni. Ennek a mezőnek részben információs jellege van, azonban egyes opciók más mezőket is befolyásolnak. Az „Egysz. meander” (egyszeres meander) opció kiválasztása után nincs lehetőség a vezetékek besűrítésével létrehozott peremzóna (sPZ) alkalmazására – a program hibaüzenetet jelenít meg a méretezésre való továbblépéskor.

Bekötések … [m]

Összetett mező. Ez a mező az adott FF-en átmenő bekötések összegezett hosszát jeleníti meg. A bekötések tábla részletes leírása a 6.5.3. fejezetben található.

Címketipus

Választási mező. Választási lehetőség a rajzon levő FF-címke fajtájának listájából. A „Konfigurálás” kiválasztása után megnyílik az elemek kinézetének ablaka, amelyben létre lehet hozni (másolással) és konfigurálni a rajzon levő

elemek címkéjét. Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában a táblázatban.

Címke a nyomtatáson

Választási mező. Lehetővé teszi az FF címkéjét tartalmazó mező kinyomtatásának kikapcsolását.

ΔPmax [kPa]

Számmező. A minimális nyomásesés az FF-en. A zárójelben levő érték az általános adatokból átvett, alapértelmezett értéket jelenti.

Az elem állapota:

Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

Std. általános adatok

Választási mező. Kiválasztható, hogy az adott FF az általános adatokat használja-e. Az alapértelmezett beállítás: „Igen”. A „Nem”-re való átkapcsolás után az adattáblázatban további mezők jelennek meg, amelyek lehetővé teszik az általános adatok módosítását:

Std. általános adatok	Nem
A rendszer/felfügges	Multi lemez tekercsben, 16-c
A csövek típusa és ál	16 x 2,0
Rendelkezésre álló T	100; 150; 200; 250; 300;
Rendelkezésre álló T	100; 150;
Δt min BZ	5,0
Δt max BZ	20,0
Δt min PZ	3,0
Δt max PZ	10,0

Ezek a mezők lehetővé teszik a rögzítési rendszer megváltoztatását egy másfajtára, mint az általános adatokban kiválasztott alapértelmezett, az alkalmazott cső típusának és / vagy átmérőjének módosítását, a rendelkezésre álló fektetési kiosztás módosítását külön a BZ-re és a PZ-re, valamint a körben a közeg kihűlése korlátainak megváltoztatását (hőmérsékletkülönbség – $\Delta t/\Delta\theta$), úgyszintén külön a BZ-re és a PZ-re.

A programban meg lehet rajzolni a fűtőpadlót kézzel is a helyiségben, a „Fűtőpadló (kézi rajzolás)” elem felhasználásával. Ebben az esetben az FF alakját a felhasználó határozza meg.

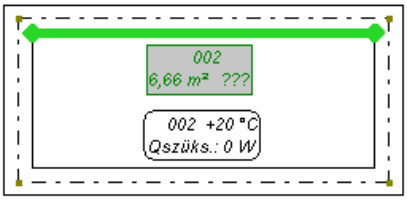
- A tervezés meggyorsítása érdekében a programban létezik a fűtőfelületek gyors behelyezésének funkciója. Ehhez az „FF beállítása minden helyiségbe” utasítást használjuk fel az „Elemek” főmenüből, vagy a „Sugárzó” eszközsávján található ikonra kattintunk.

6.2.2. Fűtőfal

A „Fűtőfal” típusú elemet csak az „Alaprajz” típusú munkalapra tesszük be. Bekapcsolt AUTO üzemmódnál a program az éppen rajzolt fűtőfalat a helyiségben levő falakhoz húzza.

A „Sugárzó” eszközsávján található nyomógomb:

Megjelenés a képernyőn (alaprajz):



A „**Fűtőfal**” elem adatai:

A fűtőfal jele

Szövegmező. A fűtőfelület jelének címke jellege van, és annak azonosítására szolgál az adatok szerkesztésekor és az eredménytáblázatban. Alapértelmezésként elfogadott jel ugyanolyan, mint a helyiség jele. Ha egy helyiségben több FF van, a program a névhez sorban az abc betűit adja hozzá (pl. Szoba_a, Szoba_b, stb.)

Helyiségben

Választási mező. Annak a helyiségnek a jele, ahol a fal található. A program automatikusan hozzárendeli az elemet a helyiséghez, vagy a jelet ki lehet választani egy listából.

ti/qi [°C]

Számmező. A helyiség belső hőmérséklete, amely az adott helyiséghez van rendelve. Ezt a mezőt nem lehet az FF szintjéről szerkeszteni. A ti/θi megváltoztatásához át kell lépni a „Konstrukció” rétegre, és ott megváltoztatni ti/θi-t az adott helyiségekben.

ti/qi alatta [°C]

Számmező. A fűtőfal másik oldalán levő hőmérséklet. Az alapértelmezett értéket a felhasználó megváltoztathatja.

Qff//Fop [W]

Számmező. A helyiség hőveszteségének az adott fűtőfelülethez rendelt része. A zárójelben levő érték (auto) azt jelenti, hogy azt a program automatikusan határozta meg a Qff/Φff értékének felosztásakor az adott helyiségben levő FF-ek között. Ha a helyiség adataiban a "Qff/Φff felosztása ..." mezőben (auto) van beállítva, vagyis a hőveszteség felosztása az egyes FF-ek között automatikusan történik, az FF adataiban a Q/Φ mező nem szerkeszthető.

Ellenkező esetben (amikor a Qff/Φff kézi felosztása van beállítva a helyiségben) ezt a mezőt szerkeszteni lehet a fal adataiban – vagyis megadni azt a teljesítményt, amelyet az FF-nek le kell adnia.

Cső nélk. beép. terület [m^2]

Számmező. A falfűtés csöveivel nem lefedett beépített terület, amely azonban le van fedve állandóan, pl. beépített bútorokkal, káddal, vagy más okból van kikapcsolva a fűtésből. Ez a felület csökkenti az FF hasznos területét.

Csővel ellát. beép. terület [m^2]

Számmező. A fűtés csöveivel lefedett beépített terület, amely (pl. eltolható bútorok alatt) bele lesz számolva a hasznos területbe. Kiegészítően meg kell határozni, hogy milyen mértékben vesszük figyelembe az ilyen beépített terület teljesítményét.

A beép. ter. telj. figyelembevétele %

Számmező. A csövekkel fedett, beépített terület figyelembe vett teljesítményének százalékosan megadott értéke.

Hasznos terület [m^2]

Számmező. Az adott FF hasznos területe – a fal fűtőcsövekkel fedett területe. A zárójelben levő érték a rajzról a fal hossza és az épületszerkezetnél megadott magassági adatok alapján meghatározott felületet jelenti. A hasznos felületet meg lehet adni kézzel. „?” beírása az alapértékhez való visszatérést eredményezi.

Fel. az anyagkim.-hoz [m^2]

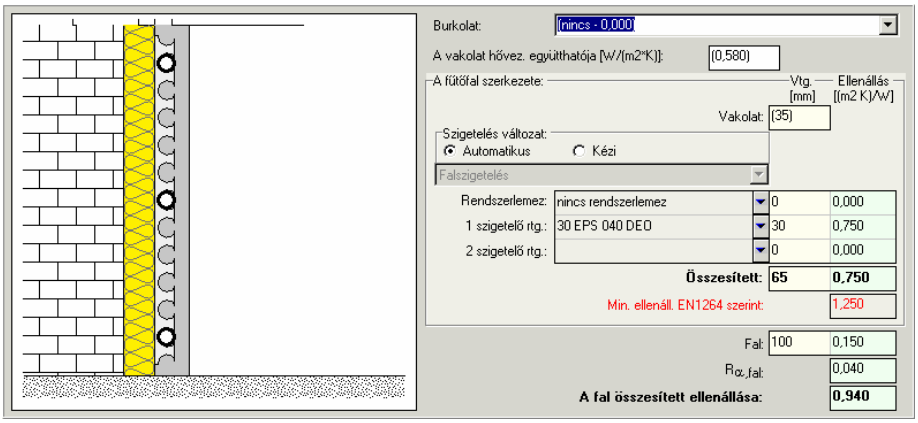
Számmező. Felület az anyagkimutatáshoz, az anyagkimutatásnál, mint pl. a szigetelőlemezeknél vagy rendszerlemezeknél figyelembe vett terület (vagyis a peremsávok levonása nélküli terület). Alapértelmezésben ez a belvilágában vett terület. Ennek a mezőnek az értékére akkor kell figyelni, ha a hasznos területet kézzel adjuk meg. Ez a mező lehetővé teszi, hogy a szigetelő anyagok kimutatásánál a fal teljes felületét figyelembe vegyük abban az esetben, amikor a fűtőcsövek (tehát az FF) annak csak egy részét fedik le. Ekkor ebbe a mezőbe az érték helyére zárójelben az egész helyiség területét kell írni.

Burkolat

Választási mező. Ez a mező a burkolat típusának és hőellenállásának meghatározására szolgál. A padlóburkolat hőellenállásának nagyon nagy a jelentősége a felületfűtés méretezésekor. A kívánt értéket be lehet írni közvetlenül a billentyűzetről, vagy felhasználni a rendelkezésre álló változatok listáját, amely a mező jobb oldalán levő nyomógomb megnyomása után jelenik meg. A kiválasztható lehetőségek listája a mezőben a falfűtés kiválasztott gyártójától függ. A burkolat hőellenállásának 0 ... 0,15 [(m^2 K)/W] határok közé kell esnie.

A … fal szerk.

Összetett mező. A fal szerkezete. Meg lehet nyitni egy szerkesztő ablakot, amelyben választani lehet a szigetelési változatok automatikus meghatározása, vagy a szigetelési rétegek kézzel történő megadása között:



Az ablak felső részében található az elfogadott burkolat – megváltoztatható. Ez alatt található az a mező, amelybe a vakolat hőátbocsájtási tényezőjét lehet beírni [W/(m^{2}K)]. Alatta a fal összegezett vastagságát tartalmazó mező. Az alapértelmezett értéket a katalógusból beolvasott minimális vakolatvastagság jelenti, amely a kiválasztott rögzítési rendszertől és az alkalmazott vakolatfajtától.
Az ablak középső részén található szigetelési változat automatikus (alapértelmezett érték) és kézzel történő megadása közötti átkapcsolást lehetővé tevő kapcsoló. Abban az esetben, amikor a kézzel történő megadás van kiválasztva, ki lehet választani egyet a lista kibontása után látható változatok közül, vagy egyénileg megadni az egyes rétegeket a táblázatban. Maximum 3 szigetelési réteg áll rendelkezésre – rendszerlemez és 2 réteg szigetelő lemez. Az alsó részen található a fal együtthatós ellenállását és vastagságát figyelembe vevő mező. Ezeket a mezőket szerkeszteni lehet, ami lehetővé teszi a tipikustól eltérő esetek figyelembe vételét. Az ablak jobb alsó sarkában van megjelenítve az oldalra ható összegezett ellenállás [(m^2 K,)/W], ami a méretezés során figyelembe lesz véve.

tfalf/q**falf max.**

Számmező. A falfelület maximális hőmérséklete.

A címke fajtája

Választási mező. Választási lehetőség a rajzon levő felület címkéje fajtájának listájából. A „Konfigurálás” kiválasztása után megnyílik az elemek kinézetének ablaka, amelyben létre lehet hozni (másolással) és konfigurálni a rajzon levő elemek címkéjét. Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában, a táblázatban.

Címke a nyomtatáson

Választási mező. Lehetővé teszi a fűtőfal címkéjét tartalmazó mező kinyomtatásának kikapcsolását.

Max DeltaP [kPa]

Számmező. A minimális nyomásesés az fűtőfalon. A zárójelben levő érték az általános adatokból átvett, alapértelmezett értéket jelenti.

Az elem állapota:

Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége: meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

Std. általános adatok

Választási mező. Kiválasztható, hogy az adott fal az általános adatokat használja-e. Az alapértelmezett beállítás: „Igen”. A „Nem”-re való átkapcsolás után az adattáblázatban további mezők jelennek meg, amelyek lehetővé teszik az általános adatok módosítását:

Std. általános adatok	Nem
A rendszer/felfügges	Szigetelő lemez szerelő sínne
A csövek típusa és ál	16 x 2,0
Rendelkezésre álló T	100; 150; 200; 250; 300;
Δt min	5,0
Δt max	20,0

Ezek a mezők lehetővé teszik a rögzítési rendszer megváltoztatását egy másfajtára, mint az általános adatokban kiválasztott alapértelmezett, az alkalmazott cső típusának és / vagy átmérőjének módosítását, a rendelkezésre álló fektetési kiosztás módosítását, valamint a körben a közeg kihűlése korlátainak megváltoztatását (hőmérsékletkülönbség – $\Delta t/\Delta\theta$).

6.2.3. Osztó

A PF osztója más elem, mint a radiátoros fűtés osztója. A programban tervezett felületfűtésnek nem kell osztót tartalmaznia csak abban az esetben, ha közösáramú rendszerben készül, vagy a körnek a visszatérő hőmérsékletkorlátozásával történő felhasználásakor.

A sugárzó fűtéseknél alkalmazott osztóknak kapcsolatban kell lenniük a berendezések katalógusával.

Nyomógomb a „Sugárzó” eszközsávján:

Megjelenés a képernyőn (alaprajz / csőterv):

Az „**Osztó**” elem adatai:

Jel

Szövegmező. A jelet a program automatikusan egészíti ki, amikor az osztó a rajzon a helyiség körzetében található, vagy meg lehet a jelet adni. A jelnek címke jellege van, és az osztó azonosítására szolgál az adatok szerkesztésekor és az eredménytáblázatban.

Kilépéspárok száma

Számmező. Az elágazások száma meg kell, hogy feleljen a bekötött szakaszok vagy bekötések számának. Az installációnak az osztótól kezdődő rajzolásakor a program automatikusan növeli a konzolok számát (megnöveli az osztót) a kívánt méretig. A konzolok számát meg lehet adni – ekkor a rajzoláskor az összes konzolt fel kell használni, kivéve, ha a felhasználó néhányat tartalékként határoz meg.

ebben tartalék

Számmező. A tartalék elágazások száma, amelyek később használhatók fel. A méretezésnél figyelmen kívül hagyott mennyiség. Kizárólag sugárzó fűtés méretezése esetében például, ezeket úgy lehet tekinteni, mint a kiegészítő, a tervben szereplő radiátorok bekötésére szánt köröket. Ez a mező lehetővé teszi, hogy az anyagkimutatásban nagyobb körszámú osztót lehessen figyelembe venni, mint ami a bekötött fűtési körök számából következik.

Osztótípus

Választási mező. Az osztó típusának kiválasztása katalógusból. Ha marad a „(alapértelmezett)” méret, a program az általános adatokban meghatározott típust fogadja el. Ha szabályozó elemekkel ellátott osztót választunk ki, a szelepek adatait az osztó adatai alatt megjelenő táblázatok tartalmazzák.

Elhelyezés előr./vissz.

Választási mező. Az előremenő osztógerenda rajzi elhelyezése a visszatérőhöz viszonyítva (0° szöghöz). Ennek az opciónak csak tisztán rajzi jelentősége van, és lehetővé teszi, hogy az osztó rajzát az előremenő és visszatérő osztógerenda valóságos viszonyához lehessen igazítani. A gerendák fordított elhelyezése a vezetékek kereszteződését okozhatja a rajzon.

A szekrény típusa

Választási mező. A szekrény típusának kiválasztása katalógusból. Ha marad a „(alapértelmezett)” méret, a program az általános adatokban meghatározott típust fogadja el.

A szekrény tengelye a padló felett [m]

Számmező. A szekrény tengelyének távolsága a padlótól. A program az anyagkimutatás létrehozásakor figyelembe veszi a függőleges szakaszok kivitelezéséhez szükséges csőmennyiséget.

A SF adatainak megjelenítése

Választási mező. A PF további adatai megjelenítésének módosítását lehetővé tevő mező. A mező alapértelmezett beállítása: „Nem”. Az értéknek „Igenre” való átállításával a táblázatban további adatmezők jelennek meg:

D**t/**Dq **min BZ**

Számmező. A minimális hőmérsékletkülönbség a PF-re a belső zónában.

D**t/**Dq **max BZ**

Számmező. A maximális hőmérsékletkülönbség a PF-re a belső zónában.

Dt/Dq min PZ
Számmező. A minimális hőmérsékletkülönbség a PF-re a perem zónában.

Dt/Dq max PZ
Számmező. A maximális hőmérsékletkülönbség a PF-re a perem zónában.

Max ΔP [kPa]
Számmező. A maximális hidraulikai ellenállás a PF-re.

Az elem állapota:
Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége. meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

Címke rajzolása
Választási mező. Listából kiválasztható, hogy az elem címkéjét rá kell-e rajzolni a munkalapra. Ekkor az osztó jele megjelenik a rajzon. A mező alapértelmezett beállítása: „Nem”.

A std.-tól eltérő szelepek
Választási mező. Az osztószelepek nem önálló elemek, hanem az osztó szerelvényei. Az osztó típusától függően egyértelműen megadottak lehetnek – gyárilag szerelve az adott típusú osztó-gyűjtőre. Ha „A standardtól eltérő típus szelepek” mező „Nem”-re van állítva, akkor a program a méretezés során a gyárilag szerelt szelepeket választja. Ha viszont a mező értéke „Igen”, akkor a méretezés során a program a rendelkezésre állók közül igyekszik a megfelelőt kiválasztani.

… el. szelep
Választási mező. A mező lehetővé teszi az előremenőn elhelyezett szelepek típusának kiválasztására.

… vissz. szelep
Választási mező. A mező lehetővé teszi a visszatérőn elhelyezett szelepek típusának kiválasztására.

6.2.4. Keverő

Ez az elem a padlófűtés bekötésénél használt a keverőt (hőmérséklet reduktort) szimbolizálja.

A „Sugárzó” eszközsávján található nyomógomb:

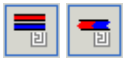
A „**Keverő**” elem adatai ugyanolyanok, mint a 6.1.15. fejezetben.

6.2.5. Bekötések és bekötéspárok

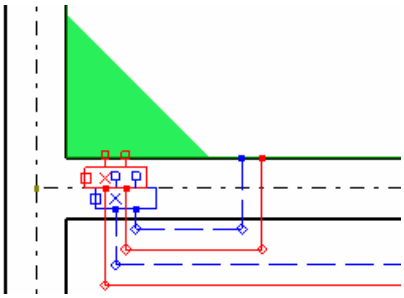
A bekötések a programban a fűtőfelületeknek az osztóhoz történő bekötésére szolgálnak. Jóllehet a valóságban a bekötések a fűtési körökkel egy csőszakaszt alkotnak, a programban külön elemek. Ez annyiban indokolt, hogy a körnek a bekötést

alkotó darabja különleges jellegű – csökkenti a körök számára rendelkezésre álló felületet azokban a helyiségekben, amelyeken keresztül megy, ugyanakkor hőt ad le nekik (amennyiben nincs szigetelve). Ezért a tervezőnek ügyelnie kell arra, hogy a kivitelezési dokumentáció világosan megadja a bekötések elvezetésének módját az osztótól a fűtőfelületig, ugyanakkor megfelelő módon figyelembe kell őket vennie a méretezésben.

A bekötések a szakaszokhoz hasonlóan vannak szerkesztve a grafikus szerkesztőben. Rendelkezésre áll bekötéspár, valamint magányos bekötések, amely előremenő vagy visszatérő jelleget ölthet a bekötésének helyétől függően. A bekötéspár csak a rajzra való bevezetéskor alkot egy egységet. Később az előremenő és visszatérő bekötések önálló elemek, és külön lehet őket szerkeszteni.

A „Sugárzó” eszközsávján található nyomógombok: 

Megjelenés a képernyőn (alaprajz), vörös szín – előremenő, kék – visszatérő:



A „**Bekötés**” elem adatai:

Hosszúság

Információs mező. A mező a bekötés összesített hosszát tartalmazza. Ez az érték következhet a rajzról, vagy a egyes bekötésdarabok összesített hosszából, hogyha ezek kézzel megadott hosszak.

FF-en keresztül

Összetett mező. A mező jobb oldalán levő nyomógomb lehetővé teszi a bekötéseknek a különböző FF-eken történő áthaladásról szóló adatokat tartalmazó táblázat megjelenítését. A bekötések táblájának szerkesztési módjáról szóló részletes leírás a 6.5.3. fejezetben található.

Vonalstílus

Választási mező. A szerkesztett bekötés kinézete listáról kiválasztható vagy konfigurálható – az elemek megjelenése ablakának megnyitása.

A „**Bekötéspár**” elem adatai a rajzoláskor:

Nincs szükség a bekötéspár egyik adatának a megváltoztatására sem. Ki lehet azonban emelni a bekötéspárok két ajánlott adatkonfigurációját:

Az alapértelmezett beállítások változatlanul hagyása
Fektetési távolság (auto) és nem szigetelt bekötés. A program ekkor bekötésekkel „szimulálja” azt az FF-et, amelyen keresztül azok keresztülmennek. Bekötésekkel fűtött FF-ek esetén a program igyekszik olany fektetési távolságot választani, amely megfelel eden FF hőigényének.

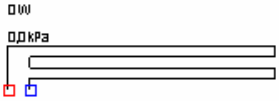
A fektetési távolság megadása kézzel – (legjobb kicsit, pl. 10 cm-t) és hőszigetelt bekötések.
Ez a bekötések sűrűn történő fektetését és egyben hőszigetelésüket jelenti, hogy kiküszöböljük a hőleadást. Ha a bekötések nincsenek szigetelve és kis fektetési távolságot adunk meg, az a padló erős túlhevüléséhez vezethet azoknál a tranzit FF-eknél, ahol pl. kerámiaburkolat van, és a fő fűtőkör fektetési távolsága pl. 30 cm.

6.2.6. Sugárzó fűtés fűtőköre

A sugárzó fűtés fűtőköre típusú elemet csak a „Csőterv” típusú munkalapra lehet betenni. Erre az elemre nem terjed ki az FF terv méretezése, így legfeljebb csak mint árnyékhoz lehetnek hozzárendelve az eredeti FF méretezéséből származó eredmények, vagy megadott ellenállási és átfolyás intenzitási értékei lehetnek. A program a padlófűtés kört a méretezésben mint megadott ellenállású és kihűlésű hőleadót veszi figyelembe. Ki van emelve a rajzon azonosítás céljából, valamint a padlófűtésnek más programmal történő méretezéséből származó eredmények esetleges hozzáadása céljából. Ezeket az eredményeket közvetlenül be is lehet írni a hőleadó adataihoz.

Nyomógombok a „Sugárzó” eszközsávján:

Megjelenés a képernyőn (csőterv):



A „**Kör**” elem adatai:

A hely. jele
Szövegmező. A helyiség jele – a helyiséget leíró szöveg.

A kör jele
Szövegmező. A padlófűtés kör jele. Ki lehet választani egy listából, ha be lett olvasva a fájl a padlófűtés méretezésének eredményeivel (a PF mértezésének lehetősége nélküli Instal-therm program esetén).

Típus

Választási mező. Ki lehet választani, hogy a fűtési kör padlófűtéshez vagy falfűtéshez tartozik. A kiválasztás után az elem megjelenése megváltozik a rajzon.

Q/F hőleadó [W]

Számmező. A hőleadó megkívánt teljesítménye.

El. hőm. [^{0}C]

Számmező. A kör előremenő hőmérséklete. Meg lehet adni az alapértelmezettől eltérő értéket.

Dt/Dq [^{0}C]

Számmező. A deklarált hőmérsékletesés a hőleadón. A zárójelben levő érték az alapértelmezett értéket jelenti.

A kör ellenállása [kPa]

Számmező. A fűtési kör ellenállása.

Víztérfogat [dm3]

Számmező. Víztérfogat.

H [m]

Számmező. A hőleadó magassági koordinátája. Megadhatja a program (zárójelben levő érték), vagy a felhasználó. Az automatikus megadáshoz „?” beírásával lehet visszatérni.

Az elem állapota:

Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége. meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

A címke fajtája

Választási mező. Választási lehetőség a rajzon levő körcímke fajtájának listájából. A „Konfigurálás” kiválasztása után megnyílik az elemek kinézetének ablaka, amelyben létre lehet hozni (másolással) és konfigurálni a rajzon levő elemek kinézetét. Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában, a táblázatban.

6.2.7. Padlófűtés osztó-gyűjtője

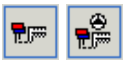
A padlófűtés osztó a teljes beszabályozott padlófűtés osztót jelenti a körrel együtt.

A rajzon sematikusan szerepel.

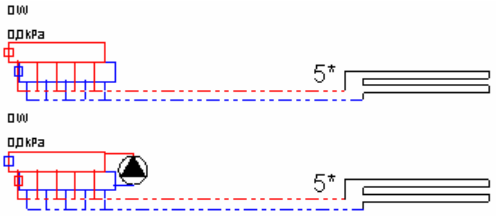
A padlófűtés osztó elemeit a fűtéskörökkel együtt, valamint a padlófűtés osztót a keverő szivattyúval és a fűtéskörrel csak a „Csőterv” típusú munkalapra lehet behelyezni.

Erre az elemre nem történik meg az FF tervének méretezése, ezért legfeljebb mint árnyékhoz lehetnek hozzárendelve az eredeti méretezésének eredményei, vagy kézzel megadott ellenállás és átfolyásintenzítási értékei lehetnek. A padlófűtés osztó-gyűjtőjét a méretezésnél a program megadott ellenállású és kihűlésű hőleadónak tekinti. Ki van emelve a rajzon való azonosítás, valamint a padlófűtés más programmal

történő méretezéséből származó eredmények hozzákapcsolása miatt. Ezeket az eredményeket be lehet írni közvetlenül a hőleadó adataihoz is.

Nyomógombok a „Sugárzó” eszközsávján: 

Megjelenés a képernyőn (csőterv):



A „**Padlófűtés osztó**” elem adatai:

A hely. jele
Szövegmező. Annak a helyiségnek a jele, amelyben az osztó-gyűjtő található.

A padlófűtés osztó jele
Szövegmező. Padlófűtés osztó jele. Ki lehet választani egy listából, ha be lett olvasva a fájl a padlófűtés méretezésének eredményeivel (a PF mértezésének lehetősége nélküli Instal-therm program esetén).

Q/F hőleadó [W]
Számmező. A hőleadó megkívánt teljesítménye.

El. hőm. [^{0}C]
Számmező. Az osztó előremenő hőmérséklete. Meg lehet adni az alapértelmezettől eltérő értéket.

Dt/Dq [^{0}C]
Számmező. A deklarált hőmérsékletesés a hőleadón. A zárójelben levő érték az alapértelmezett értéket jelenti.

A kör ellenállása [kPa]
Számmező. Az osztó ellenállása a padlófűtés köreivel együtt.

Víztérfogat [dm3]
Számmező. Víztérfogat.

H [m]
Számmező. A hőleadó magassági koordinátája. Megadhatja a program (zárójelben levő érték), vagy a felhasználó. Az automatikus megadáshoz „?” beírásával lehet visszatérni.

Az elem állapota:

Választási mező. Az elem aktuális állapotának listájából való kiválasztás lehetősége. meglevő vagy tervezett. A választásnak ebben a mezőben kizárólag az anyagkimutatásra van hatása.

A címke fajtája

Választási mező. Választási lehetőség a rajzon levő osztócímke fajtájának listájából. A „Konfigurálás” kiválasztása után megnyílik az elemek kinézetének ablaka, amelyben létre lehet hozni (másolással) és konfigurálni a rajzon levő elemek kinézetét. Egy új címke megadása után, az hozzáférhetővé válik a legördülő listában, a táblázatban.

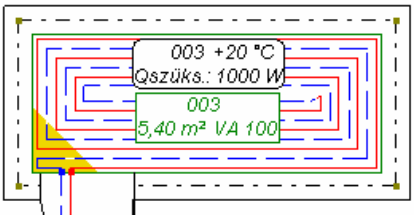
6.2.8. Törtvonalak a csőkiosztás megrajzolásához

A törtvonal a csőkiosztás megrajzolásához egy grafikus elem, amelynek rendeltetése a csőkiosztás részleges vagy teljes kirajzolása a fűtőfelület keretében. Tulajdonságok szempontjából ezek a vonalak törtvonalak. A csőkiosztást meg lehet rajzolni automatikusan vagy kézzel.

Annak leírása, hogy hogyan lehet a vonalakat a csőkiosztás megrajzolásához felhasználni, a 7.3 fejezetben található. Ezek az elemek csak a "Terv / alaprajz” típusú munkalapon, a „P.f. kör …” rétegen, a „Sugárzó” könyvjelzőn hozzáférhetőek.

A „Sugárzó” eszközsávján található nyomógombok:

Megjelenés a képernyőn (alaprajz), vörös szín – előremenő, kék – visszatérő:



A „**Törtvonalak a csőkiosztás megrajzolásához**” elem adatai:

! A törtvonalpár specifikus adatmezőkkel rendelkezik, amelyek csak a törtvonalaknak a rajzra történő behelyezésekor jelennek meg, és azok kölcsönös elhelyezésére, valamint távolságára vonatkoznak. A behelyezés után a párat alkotó törtvonalak külön elemekké válnak, és külön mezőik vannak a táblázatban.

<u>A törtvonalaknak a rajzra történő behelyezésekor megjelenő mezők:</u>

Fektetési távolság

Számmező. Fektetési távolság a törtvonalpárra. Ha be van kapcsolva az AUTO üzemmód, a kiosztás automatikusan az adott FF eredményeiből kiolvasott értékhez igazodik.

Az e/v kölcsönös elhelyezése

Az előremenő és a visszatérő kölcsönös elhelyezése a törtvonalpárra. Ha be van kapcsolva az AUTO üzemmód, a program felajánlja a vezetékek kölcsönös elhelyezését a rajzon levő helyzettől függően.

A korábban megrajzolt törtvonal kijelölésekor megjelenő mezők:

Vonalstílus

Választási mező. A szerkesztett bekötés kinézete listáról kiválasztható vagy konfigurálható – az elemek megjelenése ablakának megnyitása.

6.3. Fűtőfelületek (FF) beállítása és szerkesztése

6.3.1. FF beillesztése a faltól való távolság figyelembevételével

A padlófűtés installáció szerkesztésének első lépése annak eldöntése, hogy melyik helyiségben alkalmazunk felületfűtést (padló- és falfűtést). Ezt ezekben a helyiségekben fűtőfelületek beillesztésével valósítjuk meg.

- A fűtőpadló beillesztéséhez a helyiségbe:

  1. Ki kell választani a „Fűtőpadló” elemet a ikonra való kattintással a „Sugárzó” eszközsávján. A program átlép a fűtőfelület beállításának üzemmódjához.
  2. A kurzort annak a helyiségnek a területére kell állítani, amelybe az FF-et be kell illeszteni.
  3. Kattintani kell a baloldali egérgombbal. Az FF beillesztésre kerül a helyiségbe, alapértelmezésben elfoglalva annak teljes területét, figyelembe véve az általános adatokban megadott távolságot a külső és belső falaktól. Ugyanakkor megjelenik az FF címkéje egy négyszögletes keretben. Ennek az FF-nek a későbbi kijelöléséhez erre a négyszögre kell kattintani.
  4. A beállított fűtőpadló méretének és alakjának módosításához az egér jobboldali gombjával rá lehet kattintani az FF címkéjére, és a megjelenő felbukkanó menüben kiválasztani „A típus szabadon módosíthatóra változtatása” utasítást. Az FF sarkaiban csomópontok jelennek meg, amelyeket az egér baloldali gombjával megfogva el lehet mozgatni.
  5. A programban meg lehet rajzolni a fűtőpadlót kézzel is a helyiségben, a „Fűtőpadló (kézi rajzolás)” elem felhasználásával. Ebben az esetben az FF alakját a felhasználó határozza meg.

- A tervezés meggyorsítása érdekében a programban létezik a fűtőfelületek gyors behelyezésének funkciója. Ehhez az „FF beállítása minden helyiségbe” utasítást használjuk fel az „Elemek” főmenüből, vagy a „Sugárzó” eszközsávján található ikonra kattintunk.

- A fűtőfal beillesztéséhez a helyiségbe:

  1. Ki kell választani a „Fűtőfal” elemet a ikonra való kattintással a „Sugárzó” eszközsávján. A program átlép a fűtőfelület beállításának üzemmódjához.
  2. A kurzort a helyiségnek arra a falára kell állítani, ahova az FF-et be kell illeszteni. Bekapcsolt AUTO üzemmódnál a program a beállítandó fűtőfalat a helyiségben levő falhoz húzza.
  3. Kattintani kell a baloldali egérgombbal – ekkor beállításra kerül a fal első pontja. Ezután a kurzorral el kell mozogni abba a pontba, ahol a fal másik végének kell lennie, és kattintani kell a baloldali egérgombbal. A fal beállításának befejezéséhez a jobboldali egérgombbal kell kattintani. A rajzon megjelenik az FF címkéje egy négyszögletes keretben. Ennek az FF-nek a későbbi kijelöléséhez erre a négyszögre kell kattintani.

! ***Definíció: A faltól való távolság alatt az FF egyezményes szélének a fal szélétől mért távolsága értendő. Az FF egyezményes széle a szélső csőtől a fektetési távolság felének távolságában húzódik. Például, ha a fektetési távolság 20 cm, és az FF szélének 15 cm-re kell húzódnia a faltól, akkor a szélső csőnek 15 + ½x20 = 25 [cm] távolságban kell a faltól lennie.***

Az alapértelmezett fektetési távolság a gyártó irányelveitől függ. Hangsúlyozni kell, hogy a faltól való távolság helyes figyelembevételének nagyon nagy a jelentősége, mivel lényegesen befolyásolja a hasznos fűtőfelületet. Például egy 4 x 5 [m] méretű és 20 m^2 „bruttó” területű helyiségben 15 cm-es faltól való távolság figyelembe vétele a fűtőfelület hasznos területét kb. 2,6 m^2-rel csökkenti, vagyis kb. 13%-kal!

A faltól való távolság helyes figyelembe vétele nem csak a gyártó irányelveinek teljesítését jelenti ezen a területen, hanem a fűtési kör megfelelő kivitelezését is. A hiba alapulhat a faltól való távolság figyelmen kívül hagyásán a méretezésben, és ugyanakkor ennek a távolságnak az alkalmazásán a kivitelezéskor (az FF területének megnövelése a méretezésben), valamint a távolság figyelembe vételén a méretezésben, de annak elmulasztásán a kivitelezéskor (az FF területének alulszámítása a méretezésben). Tehát a kivitelezéskor meg kell valósítani a méretezéskor elfogadott feltételezéseket, függetlenül azok természetétől.

6.3.2. Az FF felosztása

Abban az esetben, amikor egy helyiségben több FF-nek kell lennie (több körnek), az FF-et fel kell osztani a megfelelő számú részre. Az ilyen szükségszerűségnek többféle oka lehet, azonban hangsúlyozni kell, hogy nem ajánlott az FF felosztása a méretezés elvégzése előtt, még akkor is, ha nyilvánvaló a felosztás szükségessége. Ugyanis ez a körök (FF) nem megfelelő számú felosztásához vezethet, és később szükség lehet új FF beállítására az egész helyiségbe, és annak ismételt felosztására.

Az ok, hogy a programban elfogadott a többszöri méretezés, és az installáció többszöri módosítása. Az első méretezés után a hibalistán megfelelő üzenetek lesznek a FF-ek ajánlott felosztására vonatkozóan, amelyek biztosítják minden követelmény kielégítését (a csövek hossza, nyomásesés, az átfolyás sebessége). Tehát, ha az FF-et a méretezés előtt felosztjuk pl. 3 részre, a méretezés során pedig kiderül, hogy azt 5

részre kell felosztani, az előző felosztás szükségtelen volt, vagyis előröl kell kezdeni az FF beállítását és felosztását.

! ***A program jelenlegi változatában nincs lehetőség az korábban felosztott fűtőfelületek egyesítésére. Nem megfelelő felosztás esetén használni kell a "visszavonás" funkciót, ha pedig az már nem hozzáférhető, el kell távolítani az FF-et a helyiségben, új FF-et kell beállítani, és azt felosztani.***

Az FF-et kétféle módszerrel lehet felosztani – a felbukkanó menüvel és az FF tetszőleges részre történő felosztásának funkciójával. A felosztás vonala lehet függőleges vagy vízszintes. A felosztás lehet „dilatáció nélküli” (vagyis egy padlólemez keretében több FF-et eredményező, valamint "dilatált" (felosztás külön körökre, amelyek szerkezetileg egyben külön betonlemezt alkotnak). A méretezés szempontjából a dilatáció meglétének vagy hiányának nincs jelentősége, azonban kulcsjelentősége van a padlófűtés szerkezetének helyessége szempontjából. A dilatációt a gyártó instrukcióinak megfelelően kell alkalmazni, figyelembe véve egyben a padlólemezek megengedett maximális területét, valamint azok megkívánt alakját.

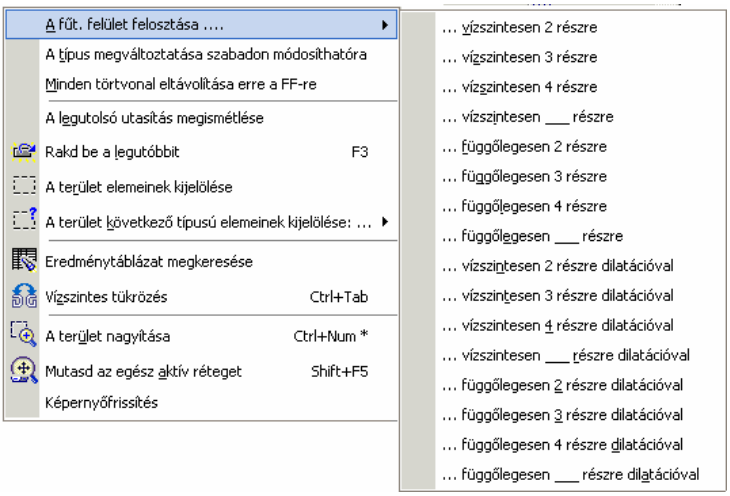
A program a jelenlegi változatában nem végez részletes diagnózist a padlószerkezet helyességére vonatkozóan. Tehát különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a megfelelő FF felosztása „dilatált” típusú legyen, ami biztosítja a dilatáció megfelelő elhelyezését a rajzon, valamint a megfelelő számú dilatációs csík megválasztását.

Az FF felosztása a felbukkanó menü használatával

A leggyorsabb és legegyszerűbb módszer a felbukkanó menü használata, ami lehetővé teszi a 2, 3, 4 vagy több, új FF-re történő felosztást.

♦ Ahhoz, hogy a meglevő FF-et a felbukkanó menü használatával felosszuk:

1. A kurzort az adott FF címkéjét tartalmazó négyszög területére kell helyezni.
2. Meg kell nyomni az egér jobboldali gombját. A program megjeleníti az FF felbukkanó menüjét (az alábbi ábrán a baloldali lista). Ha a kurzort az első, „A fűtőfelület felosztása…” utasításra helyezzük, megjelenik a felosztás menüje (az alábbi ábrán a jobboldali lista):



3. A kívánt opció kiválasztása után, kattintani kell azon az egér gombjával. A program felosztja a fűtőfelületet a kívánt mennyiségű részre. A felosztás a vízszintes vagy a függőleges tengelyhez (a felosztás típusától függően) viszonyítva egyenlő mennyiségű részre történik.

Az FF felosztása az FF felosztása funkció használatával

A fűtőfelület felosztásának funkciója lehetővé teszi, hogy a fűtőfelületet tetszőleges helyen, vízszintesen vagy függőlegesen, dilatációval vagy dilatáció nélkül felosszuk. A FF felosztása mindig 2 részre történik, ha több részre szeretnénk felosztani, a felosztást a rész FF-eken újra el kell végezni.

- Ahhoz, hogy a meglevő FF-et az FF felosztásának funkciójával felosszuk:

1. Ki kell választani az „Elemek / Az elemek felosztása” (**Ctrl+Q**), utasítást a dilatáció nélküli felosztás, vagy az „Elemek / A fűtőfelület (tetszőleges) felosztása dilatációval”, a dilatációval történő felosztás érdekében.
2. Bekapcsolt AUTO üzemmód esetén a kurzor a felülethez lesz húzva. Az egér baloldali gombjával ki kell jelölni a felosztás első pontját.
3. Majd el kell helyezni a kurzort a felosztás vonalának másik végén. Ha a program az AUTO üzemmódban nem kívánt módon húzza oda a kurzort, lenyomva lehet tartani a **Shift** nyomógombot, majd megnyomni sorban az egér bal, majd jobboldali gombját. Az FF felosztásra kerül.

A fenti módszerek valamelyikével elvégzett felosztás után új FF-ek jönnek létre, amelyek ettől a pillanattól kezdve különálló elemek. Az új FF-ek alapértelmezésben a <Helyiségnév>_a, <Helyiségnév>_b, stb. nevet kapják, valamint átveszik az eredeti FF minden adatát, kivéve az FF részét alkotó peremzóna meghatározását. Ha az eredeti FF be volt kötve, akkor a származékos FF bekötései szétkapcsolódnak. A bekötéseket az egérrel a szétkapcsolódott bekötésekre kattintva lehet ismét helyreállítani. A többi újonnan keletkezett FF-hez új bekötéseket kell vezetni.

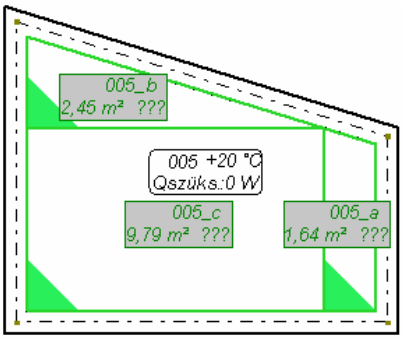
! ***Az FF felosztásakor az eredeti kör részét (ePZ vagy sPZ) képező peremzónára (PZ) vonatkozó adatok elvesznek. Ez abból következik, hogy ezek az adatok a felosztás után nem egyértelműek. Tehát különös figyelmet kell fordítani arra a PZ-re vonatkozó adatoknak a felosztás utáni helyreállítására.***

6.3.3. Az egész helyiséget lefedő FF

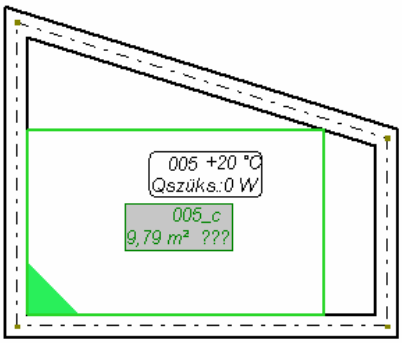
A fűtőfelületek alapértelmezésben a helyiség teljes felületére lesznek beillesztve, ami jelentősen megkönnyíti a tipikus esetek szerkesztését. A tipikustól eltérő eseteket az FF-ek felosztásával és azoknak az eltávolításával lehet elérni, amelyekre nincs szükség, felhasználva a normáltól eltérő távolságokat a falaktól, vagy az FF kézzel történő megrajzolását a helyiség területén.

♦ A helyiség területének csak egy részét elfoglaló FF létrehozásához:

1. FF-et kell betenni ebbe a helyiségbe (lásd 6.3).
2. Fel kell osztani az eredeti FF-et úgy, hogy egy a származékos FF-ek közül elfoglalja azt a területet, amelyet padlófűtéssel le kell fedni, pl:

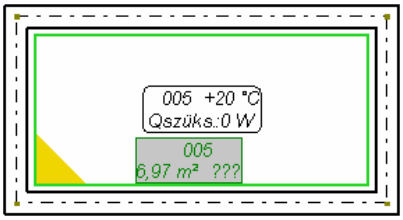


3. El kell távolítani a szükségtelen FF-eket:

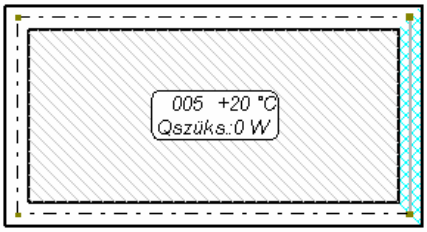


A fenti módszerrel tetszőleges, konvex FF-et lehet létrehozni. Egyszerűbb esetekben, amikor a cél az FF széleinek párhuzamos eltávolítása a faltól, más módszert is lehet alkalmazni, felhasználva a FF normáltól eltérő faltávolsága beírásának lehetőségét.

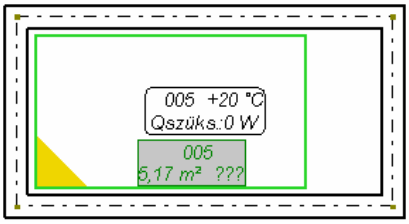
- Az FF peremének a kiválasztott határoló szerkezettől való eltávolításához:
  1. Felhasználva a terv opcióját (**F7**) a „Felületfűtés – padlófűtés” könyvjelzőn be lehet állítani az FF standard távolságát a külső és a belső falaktól:



  2. Ahhoz, hogy az egyik falhoz a standardtól eltérő távolságot válasszunk ki, át kell lépni a „Konstrukció” rétegre, és ki kell jelölni a falat, amelytől az FF-nek a standardtól eltérő távolságban kell lennie:



  3. A „Távolság a faltól” mezőbe be kell írni az FF kívánt távolságát a faltól. Az FF mérete megfelelően módosul:

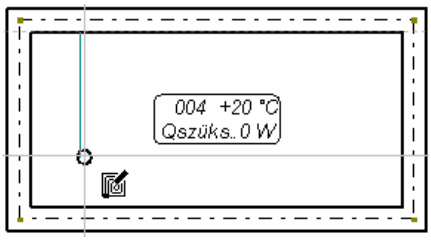


Hasznos a falaktól való távolságok megfelelő beállítása a fűtőfelületeknek a helyiségekbe való beállítása és szerkesztése (pl. felosztása) előtt. A falaktól való távolság megváltoztatása esetén azokban a helyiségekben, ahova már beállítottunk FF-et, előfordulhat annak helytelen módosítása, különösen komplikált esetekben, amikor az adott fal több FF-tel határos.

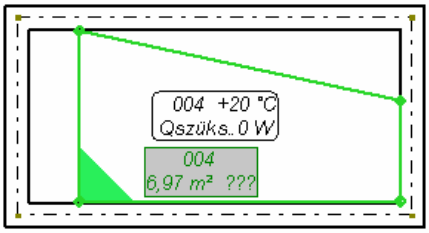
Abban az esetben, amikor a fűtéssel nem lefedett terület töredék és össze-vissza jellegű, az FF adataiban levő, „Beép. ter. cső nélk. [m^2]” nevű mezőt kell használni, és oda beírni a megfelelő értéket. Az ilyen típusú beépítés felviteléhez a rajzra, fel lehet használni a grafikai és címke elemeket.

- Ahhoz, hogy a rajzra kézzel rajzoljuk be az FF-et:
  1. Ki kell választani „Fűtőpadló (rajzolás kézzel)” elemet.

2. Át kell lépni a rajzterületre, és megjelölni a fűtőfelület első sarkát, az egér baloldali gombjával kattintva:



3. Ezután be kell jelölni az FF minden sarkát, a megfelelő alakot létrehozva. A beállítás befejezéséhez a jobboldali egérgombbal kell kattintani:



Ez a módszer lehetővé teszi tetszőleges alakú és méretű fűtőfelület létrehozását.

! ***A tetszőleges alakú fűtőfelületeknél a program csak az ezzel a FF-el fedett felület méretére veszi figyelembe az anyagokat. Emlékezzen rá, hogy csak rendkívüli esetekben szabad használni.***

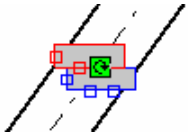
6.4. Az osztók és az osztószerelvények beállítása

Az installáció szerkesztésének második szakasza az osztók beállítása a rajzra. Az osztók száma az FF-ek számától és a tervező szándékaitól függ – például előnyös lehet egy nagy osztót két kisebbre felosztani, hogy csökkenjen az installációban előforduló összes bekötések száma.

A méretezés elvégzése után szükség lehet némelyik FF több kisebbre történő felosztására. Ez együtt jár további osztók beállításának szükségességével, vagy, gyakrabban, a már meglévő osztókhoz további kilépések hozzáadásával, és az osztók megfelelő hozzáigazításával. A program rendelkezik az ilyen műveleteket megkönnyítő funkcióval.

♦ Osztó beállításához a rajzra, és annak a konstrukcióhoz való hozzáigazításához:

1. Ki kell választani az „Osztó” elemet a ikonra való kattintással a „Sugárzó” eszközsávján. A program átlép az osztó beállításának üzemmódjához.
2. A kurzort arra a helyre kell helyezni, ahol az osztónak majd lennie kell, és kattintani kell az egér baloldali gombjával - az osztó bekerül a rajzra; az osztó bárhol lehet, azonban műszaki szempontból a falnál vagy a falban kell lennie:



3. A nyilat tartalmazó zöld négyzetecske segítségével egyszerűen lehet változtatni az osztó rajzra történő beállításának a falhoz viszonyított szögét:

4. El kell mozgatni az osztót úgy, hogy az a fallal érintkezzen (fali szekrénynél) vagy a falban legyen (falba süllyesztett szekrénynél):

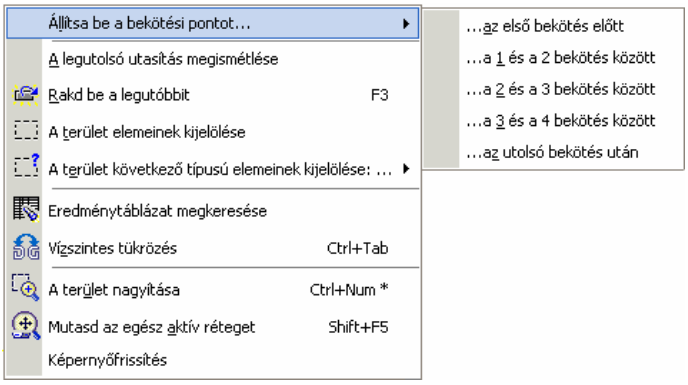
Az osztónak osztószerelvényekkel (osztószelepekkel) történő kiegészítéséhez, meg kell adni a típusát. Az osztó beállításának fenti leírásában nem volt meghatározott alapértelmezett típus a terv általános adataiban. Ebben az esetben az osztó „üresként” van beállítva, azaz típus és szerelvények nélkül. Ha az osztó típusa már meg van adva, az előremenő és a visszatérő vezetéken megjelenik az alapértelmezett szerelvény, az osztó adattáblázatában pedig megjelennek a szerelvénynek megfelelő, új mezők.

A szelepek az osztó típusától függően lehetnek egyértelműen megadva – gyárilag beépítve az adott típusba. Ha a „Standardtól eltérő szelepek” mező „Nem”-re van állítva, akkor a program a méretezéskor a gyárilag szereltet választja ki. Ha azonban a mező értéke „Igen”, akkor a program a méretezés során a rendelkezésre álló szelepek közül iygekszik kiválasztani a megfelelőt.

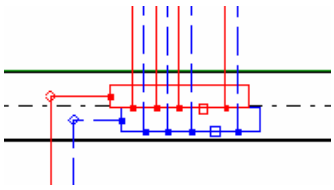
Nem fontos a szükséges kilépési csonkok számát beállítani az osztó rajzán, miután a soron következő bekötések bekötésekor a program automatikusan megnöveli az osztó csonkjainak számát.

Másképpen ez a probléma akkor jelentkezik, amikor szükség van arra, hogy a már meglevő osztóhoz egy új csonkot adjunk, amelyhez a bekötések vannak bekötve. A csonkok számának egyszerű növelésekor, azok az osztó végéhez adódnak hozzá. Ezalatt, hogy a bekötések ne kereszteződjenek, szükség lehet további osztócsonk beállítására, pl. a már meglévő 2. és 3. csonk közé. Az ilyen problémát kétféle módon lehet megoldani – vagy egy új csonkot adunk a végéhez, és a bekötések egy részét átkötjük úgy, hogy a szükséges számú csonkot az osztó közepén felszabadítsuk, vagy új csonkot rögtön a kellő helyre tesszük be, és az elemek eltolásával elvégezzük a szükséges grafikai javításokat. Ez a második mód egyszerűbb, és inkább ezt ajánljuk.

- Ahhoz, hogy a kívánt helyre új csonkot állítsunk be:
  1. Az osztón egy olyan helyen kattintva a baloldali egérgombbal, ahol nincs csonk, ki kell jelölni az osztót.
  2. A kurzort az osztó területén tartva kattintani kell az egér jobboldali gombjával, hogy megjelenítsük az osztó felbukkanó menüjét, majd ki kell választani az első pozíciót, a „Bekötési pont beállítása …” utasítást ebből a menüből:



  3. A fenti rajz jobb oldalán látható menü jelenik meg. Ebben a menüben ki kell választani a megfelelő utasítást. Az osztó elejét „1”-es szám jelöli.
  4. Az opciók közül egyet kiválasztva az új csonkok bekerülnek a megfelelő helyre. A program automatikusan széthúzza a meglevő csonkokat, de egyes bekötések deformálódhatnak, és ekkor ezeket korrigálni kell:



6.5. A bekötések szerkesztése

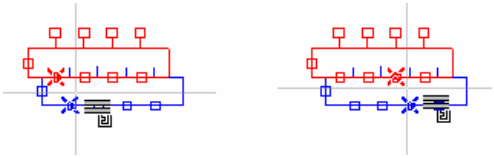
6.5.1. Bekötések beállítása a rajzra

Miután beállítottuk a rajzra a fűtőfelületeket és az osztókat, hozzá lehet kezdeni a bekötő vezetékek elhelyezéséhez. A bekötéseket úgy kell vezetni, hogy lehetőség szerint tükrözzék a fűtési rendszer tényleges kinézetét, miután ez egyrészt hatással van a rajzra, mint kivitelezési dokumentációra, másrészt pedig a méretezés pontosságára.

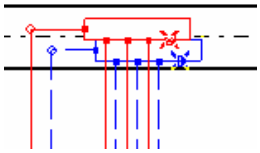
A bekötéseket a legjobb az osztótól vezetni a fűtőfelülethez, nem pedig fordítva. A normál esetekben, amikor az előremenő bekötések párhuzamosan futnak a visszatérőkkel, szakaszpárokat kell használni. Hasznos bekapcsolni az AUTO és az ORTO üzemmódokat is.

A szerkesztés megkezdése előtt meg kell tervezni, hogy melyik FF legyen bekötve a sorban következő osztócsonkokhoz, hogy a vezetékek ne keresztezzék egymást.

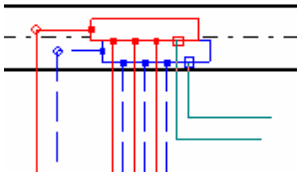
Az osztó-gyűjtő bekötésekor az FF-hez a program alapértelmezésben a balról az első szabad helyet választja ki, és oda köti ki az odavezetett bekötést. Ezt a funkció az osztó razjolásakor meg lehet változtatni – az adattáblázatban „A kilépés sz. az osztóból” mezőbe „az első szabad” helyett a „tetszőleges” opciót kell kiválasztani, vaqgy be kell írni a konkért konzolpár számát. A program megengedi, hogy a bekötést tetszőleges helyre kössük be az osztóba, vagy a konkrét szám beírásakor automatikusan odahúzza a bekötés rajzát a megfelelő helyhez:



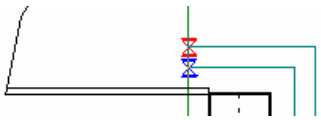
- Az FF bekötéséhez az osztóba bekötő vezeték segítségével:
  1. Ki kell választani a nézet helyes nagyítási méretarányát. Az a helyes méretarány, amelynél az egyes osztócsonkok és a már meglevő bekötővezetékek jól látszanak, ugyanakkor látható az egész terület, amelyen keresztül a bekötésnek futnia kell.
  2. Ki kell választani a „Bekötéspár” elemet a nyomógombra történő kattintással a „Sugárzó” eszközsávon. A program átlép a bekötéspár behelyezésének üzemmódjába.
  3. A kurzor az osztónak arra a pontjára kell állítani, ahol azok a kiválasztott csonkok vannak, amelyektől a bekötéseket vezetni kell. Ha az AUTO üzemmód be van kapcsolva, program ferde kereszteket jelenít meg, amelyek azt jelzik, hogy a bekötések melyik csonkhoz lesznek bekötve:



  4. Kattintani kell a baloldali egérgombbal. A program létrehozza a bekötést az osztóhoz, és a bekötés (az első darabja) behelyezésének üzemmódjában marad. Minden egyes további kattintás az egér baloldali gombjával egy töréspontot állít be a bekötésre. A bekötés alakja a kurzor pillanatnyi helyzetétől függ a szerkesztés közben, egy szürkés vonal ábrázolja:



5. A bekötés szerkesztésének befejezéséhez, tehát az FF-hez való bekötéséhez, a kurzort az FF szélére kell állítani. Bekapcsolt AUTO üzemmódnál megjelennek a javasolt bekötési pontok,
   ekkor elég az egér baloldali gombjával kattintani, a program létrehozza a bekötővezeték bekötését az FF-hez, és átlép kijelölő üzemmódba:



6. Ha az AUTO üzemmód ki van kapcsolva, akkor a kurzort pontosan az FF peremére kell állítani a kívánt helyen, majd megnyomni először az egér baloldali (a bekötővezeték bekötéséhez az FF-be), majd a jobboldali gombját (a bekötővezeték behelyezésének befejezéséhez, és a kijelölő üzemmódba történő átlépéshez).

A bekötés kikapcsolt AUTO üzemmód melletti létrehozása annyiból szükséges, hogy gyakran előfordulhat a bekötés utolsó darabjának helytelen korrekciója bekapcsolt AUTO üzemmódnál. Átmenetileg az AUTO üzemmódot a **Shift** billentyű segítségével lehet kikapcsolni, és legjobb ekkor, a kikapcsolt AUTO üzemmód mellet létrehozni a bekötést.

A bekötés tetszőleges darabból állhat (a rajzon). Ezek a vezetékszakaszok egy üres rombusszal vannak összekötve, amely a töréspontot képviseli, vagy kitöltött négyzettel, amely két bekötés összeköttetését (rajzi, nem pedig tényleges) jelzi – a program számára a kitöltött belsejű, kis négyzeteket tartalmazó bekötések formálisan két külön bekötést jelentenek. Ez a helyzet megengedett, és nem okoz hibát a méretezésben, azonban negatívan befolyásolja a bekötések adatainak szerkesztését (egy valóságos bekötés ilyenkor mesterségesen több részre van bontva, és szükségtelenül sok sor van a bekötés adattáblázatában). Ha ilyen helyzet fordul elő, használni kell a bekötéseket egyesítő funkciót (lásd a következő pontot).

Meg kell különböztetni a szakaszpár távolságot a rajzon a tényleges méretezési távolságuktól. A szakaszpár felhasználásával történő rajzoláskor ezek bizonyos távolságban vannak rajzolva egymástól – ezt meg lehet változtatni az adattáblázatban a bekötés beállításakor, de ezt a távolságot a program nem fogja a számításoknál figyelembe venni. A bekötések tényleges távolságát, ami a méretezésnél is figyelembe lesz véve, megadhatja a felhasználó (az adattáblázatban, a „…FF-en keresztül”, vagy kijelölheti a program.

<u>Ez azonban nem módosítja automatikusan a bekötések távolságát a rajzon a méretezés után!</u>

A program leolvassa a rajzról a bekötés teljes hosszát, valami a különböző FF-eken keresztül menő darabjainak hosszát, függetlenül a rajzi darabok számától.

! A bekötések nem lehetnek elágaztatva.

! ***A méretezés előtt a program elvégzi a bekötések helyességének ellenőrzését a gépészet keretében. Ez azt jelenti, hogy a programban nem lehetnek bekötetlen FF-ek, vagy „vak” bekötések.***

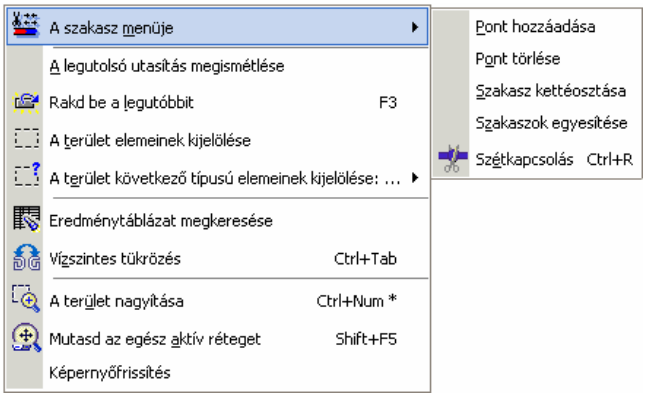
Minden FF-nél két bekötési pontnak kell lennie, egy az előremenő, egy a visszatérő számára. Ez alól kivétel a bekötésekkel fűtött FF, amelynek nincs semmilyen bekötési pontja.

6.5.2. A meglevő bekötések módosítása

Időnként szükség van a meglevő bekötések módosítására.

Ha a bekötés rövid, néhány darabból áll, előnyösebb törölni a meglevő darabot, és egy újat rajzolni.

Azonban hosszabb, vagy pontosan kiszerkesztett bekötések esetén szükség lehet a szerkesztésre. A grafikai szerkesztő az „Elemek / A szakasz menüje” utasítás kiválasztása, vagy a jobboldali egérgombbal a konkrét bekötésre történő kattintás után rendelkezésre álló funkciókkal lehetővé teszi a meglevő bekötés tetszőleges módosítását:



A bekötések menüjében a következő funkciók találhatók:

- pont hozzáadása,
- pont eltávolítása,
- szakasz kettéosztása,
- szakaszok egyesítése,
- szétkapcsolás.

Az alábbiakban leírjuk a fenti funkciók használatát, valamint bemutatunk néhány példát a bekötések módosítására a felhasználásukkal.

♦ Új pont beállításához a bekötések egy szakaszára:

1. Ki kell jelölni a bekötés kiválasztott darabját.
2. Ki kell választani az „Elemek / Szakaszmenü / Pont hozzáadása” utasítást.
3. A kijelölt szakasz közepére bekerül egy új pont.

♦ A bekötésről a pont (üres rombusz) eltávolításához:

1. Ki kell jelölni a kiválasztott pontot.

2. Ki kell választani az „Elemek / Szakaszmenü / Pont eltávolítása” vagy a „Szerkesztés / Eltávolítás" (**Del**) utasítást.
3. A kijelölt pont eltávolításra kerül. Ha a bekötések darabjai, amelyeket ez a pont összekötött, nem egyenes darab volt, a program az eltávolított ponttal szomszédos pontokat összekötő új szakaszt hoz létre.

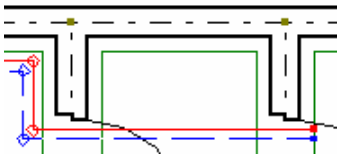
- Két bekötés (rajzi) egyesítéséhez:
  1. Ki kell jelölni a két bekötés összekötő pontját (kitöltött négyzet).
  2. Ki kell választani az „Elemek / Szakaszmenü / Szakasz egyesítése” utasítást.
  3. A bekötések egyesítésre kerülnek.

- A bekötés felosztásához két külön (rajzi) bekötésre:
  1. Ki kell jelölni a kijelölt belső pontot, vagy a bekötés kiválasztott darabját.
  2. Ki kell választani az „Elemek / Szakaszmenü / Szakasz kettéosztása” utasítást.
  3. A bekötés felosztásra kerül két, a kijelölt pontban vagy a kijelölt bekötés közepén összekötött bekötésre.

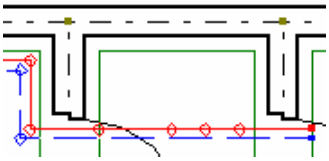
- A bekötések szétkapcsolásához:
  1. Ki kell jelölni a bekötés összekötő pontját a másik elemmel (FF-el, osztóval vagy más bekötéssel), vagy a bekötés darabját ezzel a ponttal, vagy a teljes bekötést.
  2. Ki kell választani „Elemek / Szétkapcsolás (**Ctrl+R**,)” vagy az „Elemek / Szakaszmenü / Szétkapcsolás”.
  3. Az elemek szétkapcsolódnak - a kis, tele négyzet egy nagy, üres rombusszá változik. Ha az első pontban ki lett jelölve a teljes bekötés (minden darabja), a bekötés mindkét végén szétkapcsolódik.

<u>Példák a bekötésekkel végzett műveletekre:</u>

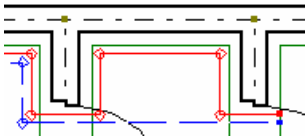
- A bekötésnek a falhoz „tolásához” a rajzon:
  1. Kiindulási helyzet:



  2. A bekötés azon a darabjának az elkülönítéséhez, amelyet a falhoz fogunk tolni, négyszer végre kell hajtani a "Pont hozzáadása" utasítást, azaz egyszer végre kell hajtani ezt az utasítást, majd kijelölni az újonnan létrejött pontot, és ismételten végrehajtani az utasítást, stb. A kapott eredménynek a következőnek kell lennie:

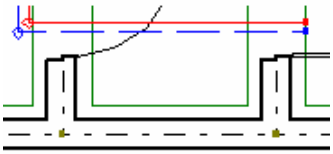


3. A töréspontokat el kell tolni arra a helyre, ahol lenniük kell (ehhez ki kell kapcsolni az ORTO üzemmódot, ha be van kapcsolva). A bekötések egyes darabjai megfelelően módosulnak:

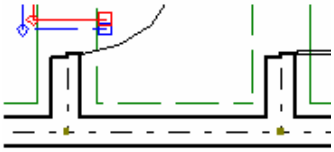


4. Hasonló módon kell módosítani a visszatérő bekötéseket is.

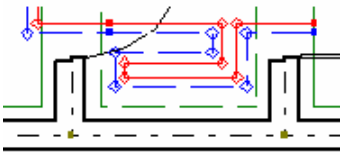
- Ahhoz, hogy a tranzit FF-be néhány fűtési meandert tegyünk be:
  1. Kiindulási helyzet:



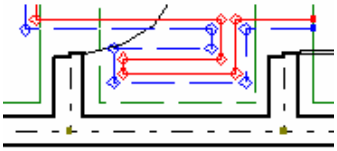
2. A meglevő bekötést szét kell kapcsolni az FF-től, és eltolni a végeit arra a helyre, ahol a meandereknek kezdődnie kell. Ezt el lehet végezni a bekötések szétkapcsolása az FF-től művelettel, majd a végeik eltolásával, vagy közvetlenül – a program a bekötések végének eltolásakor azt szétbontja az FF-től, mivel nem tudja eltolni. A kapott eredménynek a következőnek kell lennie:



3. Be kell tenni a bekötés hiányzó részét:



4. A keletkezett rajzi bekötéseket egy bekötéssé kell egyesíteni:



6.5.3. A bekötés adattáblázata (mint az FF táblázatának része)

A bekötés adattáblázata a bekötés egyes darabjainak adatait tartalmazza, ahol a darab fogalom alatt a bekötésnek az adott FF-en keresztül menő darabja értendő, nem pedig a rajzi szakasz:

FF-en keresztül 1_c

FF-hez	Hossz	Szig	Csőkiszta	kif. tel
1_e	(3,0)	N	(auto)	(90)
1_e	(3,0)	N	(auto)	(90)
1_i	(2,9)	N	(auto)	(90)
1_i	(3,0)	N	(auto)	(90)
1_h	(2,9)	N	(auto)	(90)
1_h	(2,9)	N	(auto)	(90)
1_f	(2,8)	N	(auto)	(90)
1_f	(2,8)	N	(auto)	(90)
1_d	(0,2)	N	(auto)	(90)
1_d	(0,4)	N	(auto)	(90)

A táblázat mindig ugyanazokat az adatmezőket (oszlopokat) tartalmazza, azzal a különbséggel, hogy a helyzettől függően jelennek meg (vagy nem) bennük az „FF-en keresztül” és az „FF-hez” mezők, a tartalma pedig (a mezők) attól a helytől függ, ahonnét meg van hívva:

- Helyiségek – a táblázatnak a helyiség szintjéről történő megnyitása után láthatóvá válik a bekötésnek az ehhez a helyiséghez tartozó FF-en keresztül futó összes darabja.
- FF – a táblázatnak az FF szintjéről történő megnyitása után láthatóvá válik a bekötésnek az FF-en keresztül futó összes darabja.
- Bekötések – a táblázatnak a bekötés szintjéről történő megnyitása után láthatóvá válik a bekötésnek a különböző FF-eken keresztül futó összes darabja.

A fentiek alapján az ugyanahhoz a bekötésrészlethez tartozó adatok módosulhatnak vagy magának a bekötésnek, vagy az FF-nek, vagy a helyiségnek, amelyen keresztül fut, kijelölésétől függően. Az előremenő bekötések piros színűek, a visszatérőek kékek. Az „FF-en keresztül” vagy az „FF-hez” oszlopban a kiválasztott sor kijelölése után a program sárgára színezi az adott bekötést a rajzon.

<u>Az adattáblázat a következő mezőket tartalmazza:</u>

FF-en keresztül

A bekötés adott részletének azonosítása – annak az FF-nek a neve, amelyen keresztül átmegy. A helyiséghez és a bekötéshez megjelenő táblázatban levő mező. Az adott FF-hez tartozó táblázat esetében világos, hogy az összes

megjelenő részlet átmegy ezen az FF-en. Ezt a mezőt nem lehet szerkeszteni. Az „FF-en keresztül” vagy az „FF-hez” oszlopban a kiválasztott sor kijelölése után a program sárgára színezi az adott bekötést a rajzon.

FF-hez

A bekötés adott részletének azonosítása – annak az FF-nek a neve, amelyhez a bekötés fut. A helyiséghez és az FF-hez megjelenő táblázatban levő mező. A bekötés esetén az az információ, hogy melyik FF-hez vezet (vagyis vezet az összes részlete) a bekötés adattáblázatának külön mezőjében található. A mezőt nem lehet szerkeszteni.

Hossz

A bekötés adott részletének hossza. Alapértelmezésben az érték zárójelben jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a hossz a rajzról lett leolvasva. A program a bekötés hosszának leolvasásakor a rajzról, nem feszi figyelembe azokat a részeket, amelyek nem futnak keresztül egyetlen FF-en sem! Normál esetben tehát figyelmen kívül hagyja a rövid darabokat, pl. az ajtó belvilágában, ez azonban nem lényeges hiba. Figyelni kell azonban arra, hogy ne jöjjön létre olyan helyzet, hogy a bekötés az FF és a fal között fut, mivel a program a bekötésnek ezt a darabját nem tudja semelyik FF-hez hozzárendelni, és nem fogja figyelembe venni a hőtani számításokban.

Ennek a mezőnek az értékét a felhasználó felülírhatja. Erre szükség van, ha a bekötés tényleges hossza más, mint a rajzról leolvasott (ennek alternatívája, a bekötés alakjának olyan módosítása, hogy a program a tényleges hosszat a rajzról olvassa le).

Szig.

A bekötés adott részletének szigetelése – változó mező, amely lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a részlet szigeteletlen (alapértelmezett érték – „N” betű), védőcsőben („V” betű) vagy szigetelt („Sz” betű). Az „Sz” betű kiválasztása után figyelembe vett szigetelési paraméterek a rendszer gyártójától függenek, és a katalógus tartalmazza azokat. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a védőcsőnek magának nincs lényeges hőszigetelő tulajdonsága, a bekötésnek védőcsőben történő vezetésének védő funkciója van, hatással van az anyagkimutatásra, azonban nem korlátozza a bekötés teljesítményét.

Kiosztási táv.

Az adott bekötésrészlet fektetési távolságának meghatározását lehetővé tevő mező. Hozzáférhetőek az arra az FF-re vonatkozó fektetési távolságok, amelyen keresztül az adott részlet fut, valamint az opció (auto), amely az alapértelmezett beállítás. A bekötések fektetési távolságán azt a fektetési távolsággal egyenlő szélességű padlósávot kell érteni, amelynek közepén az adott bekötés fut.

Ha a „Szig” mezőben az „N” vagy a „V”, (auto) van kiválasztva, hogy a program ugyanolyan fektetési távolságot fog megválasztani az adott bekötésrészletre vonatkozóan, amilyet ahhoz az FF-hez fog megadni, amelyen keresztül a bekötés keresztülmegy, tehát másképpen mondva más szóval szimulálja ezt az FF-et. Ez a megoldás műszakilag előnyös ugyan, azonban létrejöhet olyan helyzet, hogy ugyanazon bekötés különböző részletei, amelyek különböző FF-en futnak keresztül, különböző távolsággal lesznek lefektetve. Ha félő, hogy ez problémát okozhat a kivitelezőnek, kézzel kell megadni egy meghatározott fektetési távolságot a bekötés összes részletéhez.

Ha a „Szig” mezőben az „Sz”, (auto) van kiválasztva, hogy a program a minimális fektetési távolságot fogja kiválasztani az adott bekötésrészletre vonatkozóan.

kihaszn. %

A bekötés teljesítményének kihasználtsága százalékban. Alapértelmezett beállítás – 90%. Ez a mező azt adja meg, hogy a bekötésrészlet hőteljesítményének mekkora része lesz a méretezésben figyelembe véve. Példaképpen, ha a bekötés 130 W-ot ad le, és ebbe a mezőbe 50%-ot írunk, akkor a program úgy veszi, hogy ennek a bekötésnek 65 W a teljesítménye, és ezzel az értékkel csökkenti annak az FF-nek a megkívánt teljesítményét, amelyen keresztül ez a bekötésrészlet fut. Ez a mező a gyakorlatban annak meghatározására szolgál, hogy a helyiségeknek milyen mértékben részesednek a bekötés hőteljesítményéből, azaz egyrészt az a helyiség, amelyhez a bekötés fut, másrészt, amelyiken keresztül vezet - a valóságban a bekötés vagy 100% teljesítményt ad le, ha a cél FF fűt, vagy 0%-ot, ha ki van kapcsolva. Ha a közös használat mértéke nagy, be lehet írni még a bekötés teljesítményének 100%-os felhasználását is. Ha a mérték elenyésző, a százalékot 50 alá kell redukálni.

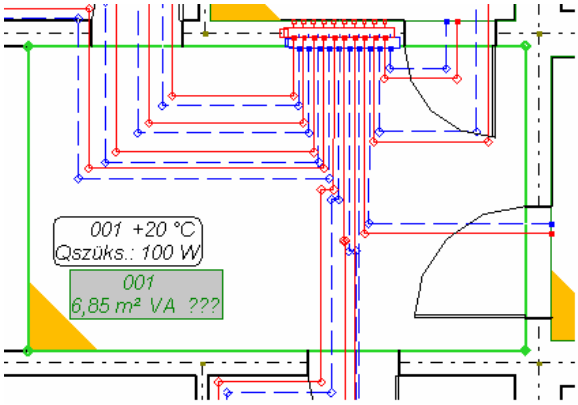
6.5.4. Bekötés a bekötésekkel fűtött FF esetében.

A program figyelembe veszi azt a szituációt is, amikor az adott FF (adott helyiség) csak a bekötések segítségével van fűtve – nincs benne külön fűtési kör. Ennek a helyzetnek az oka a következők egyike lehet:

1. A helyiségen keresztül olyan sok bekötés fut, hogy nincs szükség vagy lehetőség külön fűtőkör beállítására. Ez leggyakrabban kis helyiségekre vonatkozik, amelyekben osztók vannak, pl. előszoba, folyosó.
2. A helyiség annyira kicsi, hogy ott külön fűtési kör elhelyezése lehetetlenné tenné, a rendszer beszabályozását, miután az ellenállás túl kicsi. Ez legtöbbször a fürdőszoba, WC, stb. esetében van így.

<u>Bekötésekkel fűtött FF nagyszámú átmenő bekötés esetén</u>

Bekötésekkel fűtött FF példája, nagyszámú átmenő bekötés esetén:



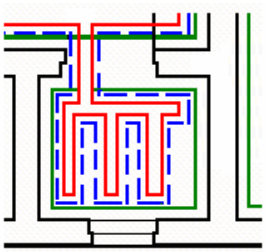
A fent bemutatotthoz hasonló helyzet nagyon gyakran előfordul – az osztók a leggyakrabban a folyosón vagy az előszobában vannak elhelyezve.

Az ilyen helyiség gyakran elég kicsi, ugyanakkor a hővesztésége nem lehet túl nagy. A maradék hőveszteséget szét lehet osztani a két szomszédos helyiségre olyan esetben, amikor a bekötésekkel fűtött FF nem képes azt fedezni.

Szerkesztési szempontból fontos, hogy az átmenő bekötések száma olyan nagy a helyiség felületéhez viszonyítva, hogy még akkor is nagyrészt fedezik a hőveszteséget, ha a lehető legrövidebb vonalon futnak keresztül. Ebben az esetben a legelőnyösebb a bekötések fektetési távolságát (auto)-n hagyni – a program mindegyikhez egységes, a legjobb hőtechnikai eredményt adó fektetési távolságot ajánlja fel. Ha az derül ki, hogy minden változatban az ilyen FF túlmelegedése következik be, a bekötések egy részét hőszigetelni kell.

Bekötésekkel fűtött FF kis helyiségekben

Bekötésekkel fűtött FF példája kis helyiségekben (nézet a nyomtatás rétegén):



Kis helyiségek, pl. WC fűtésének gyakran alkalmazott módszere, hogy oda egy másik, leggyakrabban egy másik kis helyiséget fűtő fűtőkörrel sorbakötött fűtőkört teszünk be.

A program a jelenlegi verziójában nem teszi lehetővé az FF-ek sorbakapcsolását, megengedi azonban, hogy a fenti helyzetet figyelembe vegyük a bekötésekkel fűtött FF megfelelő kihasználásával. Ehhez egész egyszerűen a WC-ben levő, sorbakapcsolt kört a „cél” FF-hez futó bekötés részletének kell tekinteni, mint ahogy azt a rajz mutatja.

Méretezési szempontból előnyös lehet, ha a rajz pontosan tükrözi a csövek kiosztását, fektetési módját, valamint a kiosztás kézzel megadott értékét.

6.6. A grafika és a címkék elemei

6.7. Grafikus elemek és leírások

Minden terv kiegészíthető grafikus elemekkel és kiegészítő leírásokkal. A grafikus elemek lehetőséget biztosítanak a terv kiegészítésére további leírásokkal és megjegyzésekkel, valamint szükség esetén grafikus elemek berajzolására.

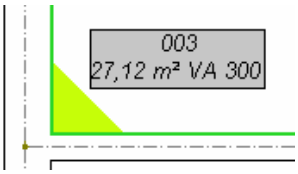
A leírások, és rajzok az eszközsáv „Grafika” könyvjelző elemeinek segítségével hozhatóak létre:

– osztó tabellája. Az elem az osztóból kilépő szakaszok és az osztószelepeken levő esetleges beállítások leírására szolgál. Normál esetben a jobb oldali egérgombbal történő kattintás az osztó táblájában megjeleníti a menüt, amelyben az első pozíció kiválasztásával lehet frissíteni az eredményeket a táblában.
A sorokban alapértelmezésben az osztó neve, valamint a bekötésekkel az adott osztóhoz kötött egyes FF-ek eredményei találhatók. A sorok és oszlopok tartalma az adattáblázatban kiszélesíthető. A oszlopokban a következő mezők lehetnek:

- „Nr.” – a kilépőcsonk száma az osztóból.
- „A hőleadóhoz” – azoknak a fűtőfelületeknek a jelei, amelyekhez az osztóból a bekötések vezetnek.
- „Szelepek (E) / (V)” – az előremenő vagy a visszatérő vezetéken elhelyezett osztószelep típusa és mérete.
- „Beáll.
- (E) / (V) – az előremenőn vagy a visszatérőn található szelep megválasztott beállítása.
- „Ellenállás (E) / (V) [kPa]” – a szelep ellenállása az előremenőn vagy a visszatérőn.

Osztó: 002							
Sz.	A hőleadóhoz	Szelepek (E)	Beáll. (E)	Ellenáll. (E) [kPa]	Szelepek (V)	Beáll. (V) [ford.]	Ellenáll. (V) [kPa]
1	006	Term.sz. 20	0,00	6,35	Szab. szel. 20	2,00	10,07
2	007	Term.sz. 20	0,00	0,27	Szab. szel. 20	11,00	0,23
3	008	Term.sz. 20	0,00	5,61	Szab. szel. 20	1,50	14,67
4	003	Term.sz. 20	0,00	7,93	Szab. szel. 20	1,00	14,19
5	005	Term.sz. 20	0,00	3,25	Szab. szel. 20	2,00	13,57

– jelmagyarázat a padlószerkezet vastagságának jelöléséhez. Az elemek kinézetének meghatározásakor a padlószerkezet vastagságának rajzi jelzéséhez a rajzra egy kiegészítő jelmagyarázatot lehet betenni, amely megkönnyíti a ránézésre történő tájékozódást. A színes háromszög alakjában megjelenő jelölés minden fűtőfelület bal alsó sarkában található a rajzon, és segít a különböző vastagságú FF-ek megkülönböztetésében a rajzon (lásd a 6.2.1 fejezetet!).



– a vezetékek esésének jelölése. Szövegmező, amely lehetővé teszi a kívánt mértékű lejtés beírását.

, , – szakaszcímkék: ferde, egyenes és egyszerűsített. Grafikus elemek, amelyek beállítási módja és kezelése megegyezik a szerelvényelemekével. Ez nélkülözhetetlen az átmérőmegválasztás eredményeinek megjelenítéséhez a

rajzon, ezen kívül megadhatja a víz által a szakaszban szállított az energiaáramot (teljesítményt).

! ***A szakaszcímkéknek a szükségesnek megfelelő konfigurálását el lehet menteni az eszközsávba a főmenü „Modulok / Hozzáadás az eszközsávhoz” utasítás segítségével, és fel lehet használni a későbbi tervekben.***

– tört vonal. Ilyen vonal rajzolásakor az ORTO üzemmód kerül hasznosításra. A tört vonalnál konfigurálható a vonal típusa.

– sokszög. Sokszög rajzolásakor az ORTO üzemmód kerül hasznosításra. Beállítható a sokszög vonalának típusa és a kitöltési szín.

– szöveg. Több, az adattáblázatba beírt sorból állhat – a bekezdés elválasztása a „|” szimbólum beszúrásával történik. A szövegben beállítható a betűtípus, a szöveg iránya és a vízszintes kiegyenlítés.

– téglalap opcionális szöveggel. Külön beállíthatóak a szöveg paraméterei (több bekezdéses lehet), valamint a vonal típusa.

– kör, vagy ellipszis opcionális szöveggel. Külön beállíthatóak a szöveg paraméterei (több bekezdéses lehet), valamint a vonal típusa.

– terv tabellája. A terv tabellácskája teljes körű beállítási lehetőséggel bír – mind a nagyság, mind a felhasznált mezők tekintetében.

– a rajzok galériájába mentett rajz. További információ a rajzok, és a rajzok galériája tárgyban a 7.5.1. fejezetben található.

– jegyzet. A rajzra fel lehet vinni a tervre vonatkozó megjegyzéseket vagy jegyzeteket. Ez egy lehetőség annak a pontnak a megjelölésére a rajzon, amelyben pl. valamit ki kell javítani, vagy hozzá kell rajzolni. A megjegyzésnek az adattáblázatba való beírása után az megjelenik a rajzon egy, az egérrel a „jegyzetre” való ráállás után felbukkanó segítség buborékban.

Egyes grafikus elemeknél lehetőség van a nagyságuk megváltoztatására (pl.: téglalap, vagy ellipszis), valamint elforgatásukra. Az összes olyan elem, amelynek nagysága megváltoztatható a széleken kis négyszögecskékkel rendelkezik, amelyekkel nyújthatók, valamint összehúzhatók. Az összes elforgatható elem egy, az elforgatásra szolgáló négyszögecskével rendelkezik. Több információ a 4.8.9., és a 4.8.10. fejezetekben található.

7. A PROGRAM FEJLETT SZERKESZTÉSI FUNKCIÓI

7.1. Tervek elektronikus úton való elküldése

A program támogatja a tervek elektronikus úton való elküldését. Azonban ez a lehetőség függ a telepített levelező programtól. A Microsoft alkalmazás használatakor telepíteni kell az Outlook 97, 98 vagy 2000 programot, ez a funkció azonban nem működik az Outlook Express program standard konfigurációjánál.

- Egy terv elektronikus úton való küldéséhez, a program nyújtotta lehetőségeket használva, az alábbiakat kell tenni:

  1. Kiválasztani a „Fájl/ Címzett / Új címre küldés…” ( ), vagy a „Fájl/ Címzett / Küldés címlistáról…” ( ).
  2. Ha a terv még semmilyen név alatt nem volt elmentve a lemezen, a program a fájl nevének megadását kéri.
  3. Ha a „Küldés címlistáról…” menüpontot alkalmazzuk a program egy listát mutat a lehetséges címekkel.
  4. A program új, postai üzenetet hoz létre az adatok fájljával csatolva. Töltsük ki az üzenet tárgyát, az üzenet szövegét, és esetleg a címek listáját.
  5. Üzenet küldése.

  Ha az üzenetek küldésének támogatása nem összeegyeztethető a használt levelező programmal, a kézi üzenetlétrehozást, és fájlcsatolást kell alkalmazni.

- Terv küldése elektronikus úton, a program nyújtotta lehetőségek nélkül, az alábbi lépésekben történik:

  1. A tervet lemezre kell menteni.
  2. Elindítani a levelező programot.
  3. Új üzenetet kell létrehozni.
  4. Kitölteni a címlistát, az üzenet címét, és az üzenet szövegét.
  5. Válasszuk ki a további fájl csatolásának lehetőségét (a legtöbbször ez a „Beszúrás / Fájl” menü a levelező programban).
  6. Most egy ablak jelenik meg, amelyben kiválasztható a fájl. A terv mentési fájlját kell választani – a terv fájljai alapértelmezésben a program főkönyvtárának alkönyvtárába (Adatok) kerülnek elmentésre.
  7. Küldjük el az üzenetet.

7.2. Elektronikus postával érkezett tervek megnyitása

Elektronikus postán küldött terv fogadásakor azt a könyvtárba a program adataival együtt kell elmenteni. E célból az alábbiakat kell tenni:

1. A postai programban kell megnyitni az üzenetet, amely tartalmazza a csatolt tervet. Az üzenet szövegében, vagy az ablak alján láthatónak kell lennie egy, a csatolt tervet jelképező ikonnak.
2. Az egér jobb gombjával az ikonra kell kattintani. A postai program egy menüt jelenít meg.

3. A menüből a „Mentés másként” pontot kell kiválasztani.
4. A megjelenő ablakban meg kell keresni a program adatait tartalmazó könyvtárat – alapértelmezésben ez a program főkönyvtárának alkönyvtára ”Adatok” címmel.
5. El kell menteni a fájlt.

A fentiek elvégzése után a tervet meg lehet nyitni a programmal a „Terv megnyitása” standard menüpontban.

7.3. Az elem megjelenésének beállítása

A program lehetővé teszi, hogy beállítsuk milyen formában jelenjenek meg az elemek az egész tervben, úgy az alaprajzokon, mint a függőleges csőterveken. Az elemek kinézetének beállítására az „Opciók / Az elemek kinézete” utasítás szolgál. Ezek a beállítások el lesznek mentve a terv fájljában.

7.3.1. A konstrukció és az installáció elemei kinézetének konfigurálása

A "Szakaszok és bekötések” könyvjelzőn a program megengedi, hogy konfiguráljuk a különböző szakasz- vagy bekötésfajták rajzi adatait.

Az ablak baloldali mezőjében levő lista valamelyik pozíciójára kattintva a jobboldalon a program megjeleníti a kiválasztott pozícióhoz tartozó adatokat.

- „Tervezett hálózat” – a mező lehetővé teszi a tervezett elemekhez tartozó vonal stílusának és színének beállítását.
- „Meglevő hálózat” – a mező lehetővé teszi a meglevő elemekhez tartozó vonal stílusának és színének beállítását.

Az ablak jobboldalán található nyomógombok lehetővé teszik a kiválasztott szakasztípus stílusának másolását, átnevezését vagy törlését. Az alsó részen találhatók azok a mezők, amelyek lehetővé teszik a szakaszok rajzolásának, valamint a ragasztási felületek rajzolását és nyomtatását. Ez az egymással szomszédos, összekapcsolódó elemek ragasztási felületeinek meghatározását jelenti, vagyis azt a távolságot, amelynél a kapcsolatot közvetlennek tekintjük. Megvastagítás, amely azt jelöli ki, hogy ez a terület a rajzon csak a kijelölt elemhez, illetve minden elemhez megjelenik, vagy ki is lesz nyomtatva.

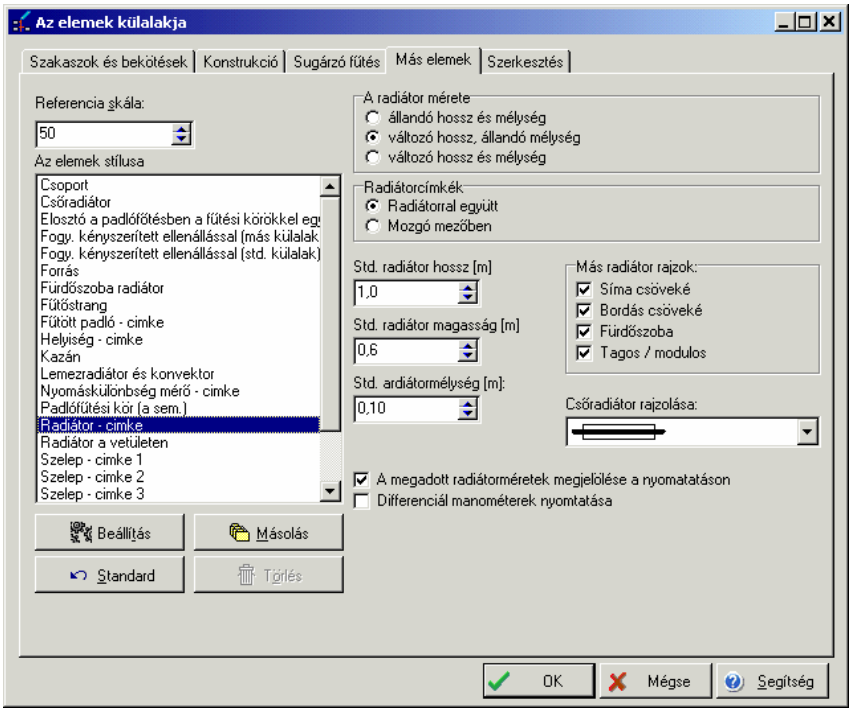
További kijelölendő mező „A megadott átmérők megjelölése a nyomtatáson”. A mező kijelölése után a tervben kézzel megadott átmérők szögletes zárójelben fognak megjelenni.

A „**Konstrukció**” könyvjelzőn lehet konfigurálni az egyes konstrukciós elemek (falak, ablakok és ajtók) vonalának stílusát, színét és vastagságát. Ezen kívül meg lehet jelölni, hogy a nyomtatáson meg kell-e jelenniük a falak tengelyéknek és peremének, valamint hogy nyomtatni kell-e az ajtókat és az ablakokat.

A „**Sugárzó fűtés**” könyvjelző szolgál a padló- és falfűtés-rendszerekben előforduló elemek (a fűtött padlók és falak, valamint a fűtőfelületek szélei) vonalai stílusának, színének és vastagságának konfigurálására. Az ablak alsó részének mezői megengedik annak beállítását, hogy a helyiségek sarkában levő, a padló viszonylagos vastagságát jelölő színes háromszögeknek meg kell-e jelenniük a munkalapokon és a nyomtatáson.

A „**Más elemek**” könyvjelzőn lehet beállítani a programban megjelenő, különféle elemek címkéinek stílusát. A listában levő pozícióra, majd a "Beállítás" nyomógombra történő kattintás után, a program megjeleníti az elem címkéjének konfigurálásának ablakát - lásd az alábbiakban "Az elemcímkék konfigurálásának ablaka" fejezetet.

Normál esetben a program rendelkezik egy meghatározott számú, előredefiniált stílussal, amelyet nem lehet törölni. Azonban az elemstílust, a listában történő kijelölése után, a „Másolás” nyomógomb segítségével le lehet másolni, majd egy új nevet adva neki, meg lehet változtatni a konfigurációját, és fel lehet használni a programban.



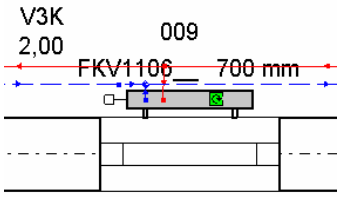
A könyvjelző bal felső sarkában található a „Referencia skála” mező. Az ebben a mezőben levő érték azt a méretarányt jelenti, amelyre a programban megadott összes betűtípus magassága megegyezik a nominális értékkel – amit a felhasználó ad meg. Ha a nyomtatás méretaránya kisebb lesz, mint a referencia skála (pl. a nyomtatás méretaránya – 1:100, a referencia skála pedig 1:50), akkor a betűk magassága kisebb lesz, mint amit a felhasználó megadott. Nagyobb nyomtatási méretarány esetén ellenkező helyzet áll elő.

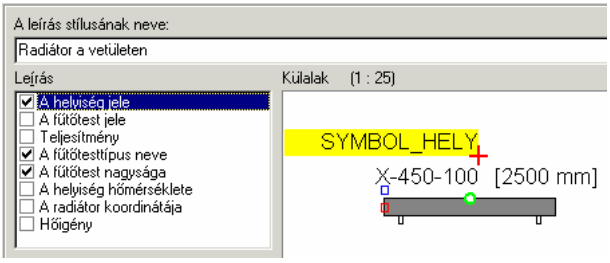
! ***Ajánlatos, hogy a referencia skála megegyezzen a munkalap nyomtatásának méretarányával.***

Az ablak jobb oldalán találhatók azok a mezők, amelyek lehetővé teszik a radiátorok rajzi megjelenésére vonatkozó adatok módosítását, valamint a radiátorok nyomtatásán a megadott méretű radiátorok megjelölését, és a nyomáskülönbség mérők kinyomtatását.

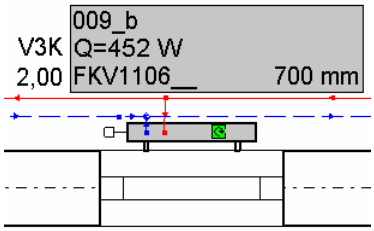
7.3.2. A radiátorcímke megjelenésének beállítása

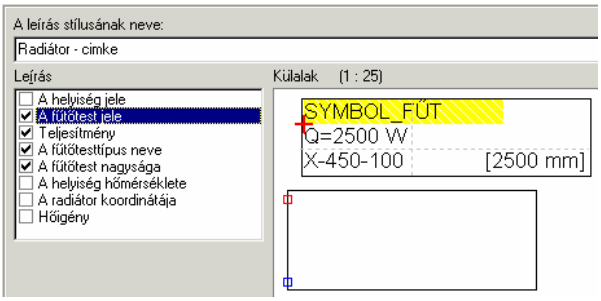
A radiátorcímkét kétféle módon lehet megadni. Egyik esetben a címke „Hozzá van ragasztva” a radiátorhoz, ami nem teszi lehetővé, hogy áthelyezzék a rajzon (az áthelyezéshez be kell lépni az elem megjelenésének beállításához). A „Radiátorral együtt” címke az lubi módon néz ki a rajzon:



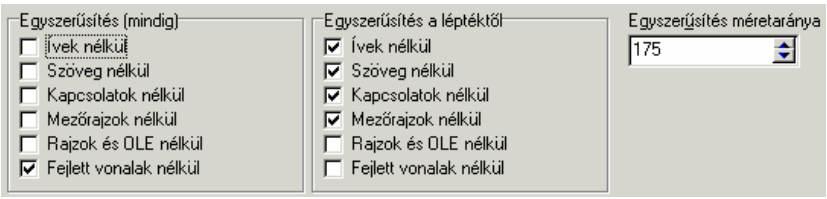


A második esetben külön keretben található, amelyet teszölegesen át lehet helyezni a rajzon (ez az opció akkor előnyös, ha a címkét más elemek eltakarják a rajzon). „A mozgatható mezőben” címke a rajzon és a beállításban a következő módon néz ki:



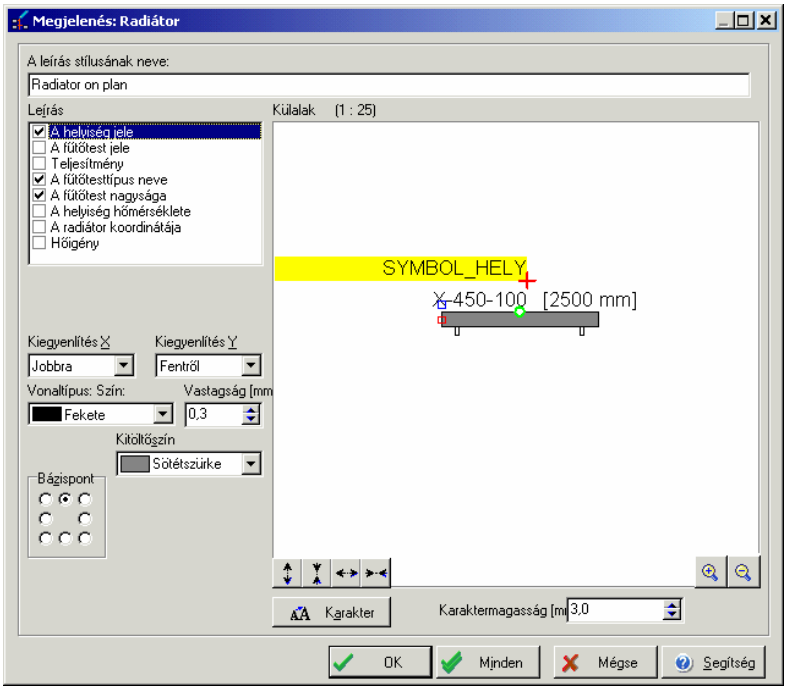


A „**Szerkesztés**” könyvjelzőn konfigurálni lehet a rajz szerkesztés alatti egyszerűsítését, és az egyszerűsítés méretarányát.

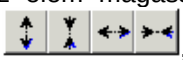


7.3.3. Az elemcímkét konfiguráló ablak

Az elem leírásának elrendezését konfiguráló ablak meghívása az elemek megjelenítésének ablakából történik. Rendeltetése az elemcímkék megjelenésének konfigurálása a tervben. Ebben az ablakban lehet be- vagy kikapcsolni a címke egyes mezőit, valamint beállítani a megjelenésüket és egymáshoz viszonyított elhelyezkedésüket. A nyomógombok lehetővé teszik a konfigurálandó elem nézete skálájának módosítását.



Minden elemcímke mezőjében megadható:

- hogy látszódjon, vagy ne (a listában való bejelöléssel ☑, vagy a bejelölés visszavonásával az ablak bal felső sarkában),
- a mező nagysága,
- kiegészítések (pl. keret, karika, stb.)
- a leírás igazítása az elhelyezkedési pont alapján (vízszintesen X és függőlegesen Y),
- a vonal színe, amellyel az elem meg van rajzolva,
- az elem kitöltő színe,
- bázispont
- az elem alakja
- annak megadása, hogy az elemet a címkéjével összekötő vonalat meg kell-e rajzolni,
- az elem nézetének bal, alsó sarkában található „Az elem magasságának / hosszának nagyítása / kicsinyítése” nyomógombok  , amelyek lehetővé teszik az elem méreteinek változtatását, és annak ellenőrzését, hogy az egyes felíratok milyen módon mozdulnak el egymáshoz képest a változtatás folyamán.

Ezen felül az egész címkéhez kiválasztható:

- A címke betűjének típusa és mérete,
- a betűk magassága – ez az érték a viszonyítási skála számára névleges érték lesz.

- A betűtípus megváltoztatásához (globálisan az összes az elem összes leírási mezőinél), kattintsunk a „Betűtípus” gombra, és válasszuk ki a betűtípust. Meg lehet határozni a betűk nagyságát is milliméterekben.

- A betűméret megváltoztatásához az egyes mezőknél a „Méret” mezőben értéket kell választani az egyes címkéknek.

Az éppen szerkesztés alatt álló mezők az ablak bal felső sarkában található listából lehet kiválasztani.

A mező kiválasztása után az elem grafikai szimbólumán piros kereszt és zöld kör jelenik meg. A piros kereszt a mező „rögzítésének” helyét, a zöld kör az ún. bázispontot jelentik.

A bázispont a változó magasságú elemeknél bír jelentőséggel. Azt jelzi, hogy az elem magasságának változásakor a felirat melyik ponthoz „tartson”. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a piros kereszt határozza meg a felirat elhelyezkedését, a bázisponthoz viszonyítva. Ha például a bázispont a felső szél közepén helyezkedik el, akkor a leírás adott mezője állandó távolságban kerül elhelyezésre a felső szél középső részétől. Ha a piros kereszt pontosan fedi a zöld kört, akkor a felirat mindig a felső szél középső részén lesz elhelyezve.

! Nem mindegyik fent leírt mező hozzáférhető minden elemnél.

Az elem kinézete ablakának beállításait az OK gombbal lehet érvényesíteni, vagy a Mégse gombbal visszavonni. Egyes címkéknél lehetőség van az „Összes” gomb megnyomásával az összes adott típusú címke külsejének egyidejű megváltoztatására.

7.4. A grafikai szerkesztő konfigurálása

A program konfigurációja mint a programbeállításaként értendő, amelyek nem a tervben lesznek elmentve (azaz függetlenek a konkrét tervtől), hanem a konfigurációs fájlban kerülnek elmentésre, és a felhasználóhoz lesznek rendelve. Ez a lényegi különbség a terv opciói, valamint a felhasználó beálltásai és a program további konfigurációja között.

7.4.1. A felhasználó beállításai

- A program beállítás ablakának megnyitásához válasszuk a „Opciók/ Program beállítások” menüpontot.

A megjelenő „**Program beállítások**” ablak négy könyvjelzőfülre van osztva:

- „Tervező adatai” – ezen a könyvjelzőn adhatóak meg a cég, a beruházó és a tervező szöveges adatai.
- „Képernyő megjelenítés” - ebben a címkében állítható be a képernyő részének megjelenése, valamint a szerkesztéskor használt színek.
- „Fájlok” - ebben a címkében állítható be hogy mit kell tennie a programnak egy fájl megnyitásakor, valamint azt, hogy milyen időközönként kell automatikus mentést végeznie és az opció mentését a programból való kilépéskor.
- „Általános” - ebben a címkében állítható be a program további beállításait.

- „Üzenetek” – ebben az utolsó címkében a felhasználó beállíthatja, hogy a számítási feladatok elvégzése után mely üzenetek, vagy figyelmeztetések ne jelenjenek meg.

A „**Képernyő megjelenítés**” címke:
- „Látható” – megjeleníti, vagy kikapcsolja a vonalzót, valamint az állapotsort.
- „Állapotsor” – az állapotsor opciói.
- „Súgóbubékok alakja” – Lehetővé teszi a súgóbuborékok alakjának beállítását, amelyek a képernyő bármely elemére való ráálláskor jelennek meg.
- „Ajánlások az adattáblázatban”- az adattáblázatban az egyes mezőkre az egérrel való ráálláskor magyarázatok jelennek meg súgóbuborékokban. Ebben a mezőben lehet ezeknek a magyarázatoknak a megjelenítését kikapcsolni.
- „Ajánlások a terv elemeihez” – ha az egérrel rááll a terv valamelyik elemére, a program a súgóbuborékban megjeleníti annak adatait, valamint az elem méretezése utáni eredményeket. Ebben a mezőben lehet kikapcsolni ezeknek a súgóbuborékoknak a megjelenítését.
- „Csoportokat az adatok tabellájában mutasd, mint…” – amikor az elemhez beillesztünk valamilyen szerelvényelemet (pl. szelepet a szakaszra), az adattáblázatban megtalálhatók a szakasz és a szelep adatai is. A szelep adatai lehetnek megjelenítve vagy elrejtve (lásd a 4.10.5. fejezetet). Ebben a mezőben lehet meghatározni, hogy a programnak milyen módon kell megjelenítenie az adatokat az elem kijelölése után.
- „Kisegítő ablakok” – ide tartoznak: adatok tabellája, hibajegyzék, az adatkészletek listája, a billentyűparancsok listája, stb. Ebben a mezőben lehet ezen ablakok megjelenését leegyszerűsíteni, úgy hogy címek nem jelennek meg bennük. Így több információ válik láthatóvá. Az ablakok színeikben, és tartalmukban is különböznek, így a tévedés kizárt.
- „Rétegeket mutasd, mint” – ebben a mezőben lehet beállítani, hogy a terv rétegei könyvjelzőkként vagy választási mezőként jelenjenek meg (lásd a 4.2. fejezetet). Kisebb számú rétegnél kényelmesebb a Könyvjelzők használata, azonban nagyobb számú rétegnél válasszuk a választási mezőket.
- „A kijelölt elemek színe” – az a szín, amellyel a kijelölt elemek rajzolása történik.
- „Munkaterület színe” – háttér színe a szerkesztés alatt.
- „Tűkurzor be”, és a „Tűkurzor színe” – a tűkurzor két merőleges vonalból áll a munkaterületen megrajzolva, amelyek az egérkurzor aktuális helyén keresztezik egymást. Használatuk megkönnyíti az elemek kölcsönös beillesztését. Ezekben a mezőkben lehet a kurzort kikapcsolni, vagy beállítani a színét.
- „Nagyítás / Kicsinyítés mértéke” – ebben a mezőben lehet beállítani, hogy a megjelenítés hány százalékkal lesz nagyítva vagy kicsinyítve (a Nagyítás és Kicsinyítés ajánlásokkal).
- „Nagyítás animációja” – ha ez a mező be van jelölve, a program minden nagyítási, vagy kicsinyítési műveletkor a nagyított, vagy kicsinyített területet animált téglalapok segítségével mutatja. Ezek segítenek tájékozódni a terv nézetének megváltoztatásában.

„**Fájlok**” könyvjelző:
- „Pozíció az adatok fájljának megnyitása után” – a terv látványa, amely annak megnyitása után jelenik meg.
- „Elmozdítás blokkolása fájlnyitás után” – BLOK üzemmód (lásd a 4.6.2. fejezetet), amely megakadályozza az elemek tologatását. Megváltoztatható a fájl megnyitása után:

1. „Maradjon, ahogy van” – a BLOK mód nem lesz megváltoztatva a fájl megnyitása után.
2. „Mint az előző szerkesztésnél” - a BLOK mód úgy lesz beállítva, mint a fájl utoljára végzett szerkesztésénél.
3. „Blokkolt elmozdítás” - a BLOK mód mindig bekapcsolva marad a fájl megnyitása után.

- „Hibalista a fájl megnyitása után” – ebben a mezőben lehet meghatározni, hogy a program automatikusan mutassa-e a hibalistát a fájl megnyitása után, ha a számítások hibákat jeleztek.
- „Adatok automatikus mentése” – a programban lehetőség van meghatározott időközönként az adatok mentésére. Itt lehet be- vagy kikapcsolni az automatikus mentést, és megadni az automatikus mentés időintervallumát.
- „Töltsd be az AUTOOLVAS-t az új adatoknak” – be- és kikapcsolása a terv kezdő értékeinek és opciónak beolvasásának az AUTOOLVAS fájlból. Több információ ezzel kapcsolatban a 7.17. fejezetben található.
- „Üdvözlőablak megnyitása a programindításnál” – ebben a mezőben lehet beállítani, hogy a program mutassa-e az üdvözlőablakot (három fő ajánlást tartalmaz – „Új”, „Megnyitás”, és „Utolsó megnyitása”) – a program megnyitásakor.
- „Opciók mentése” – ebben a mezőben lehet beállítani, hogy mely beálltások kerülnek elmentésre a programból való kilépés után, ez vonatkozik az: eszköztár sávjának tartalmára; minden beállításra a „Program beállításai” ablakban és a képernyő elrendezésére (olyan elemek, mint az adattáblázat, hibalista, eszközsávok pozíciója).
- „Eszközsáv mentése most” – az eszközsáv azonnali mentését teszi lehetővé, az aktuális állapotnak megfelelően.
- „Utolsó ’x’ fájl nevei megjegyzése” – ahhoz hogy könnyen újra megnyithatóak legyenek az utoljára használt fájlok, a grafikus szerkesztő emlékszik pár utolsó csoportnévre, és megjeleníti azokat a „Fájl” menüben. Itt lehet meghatározni hány utoljára megnyitott fájl kerüljön megjegyzésre.
- „Utolsó fájlok neveinek megjelenítése teljes elérési útvonallal” – ezen opció megjelölésével elérjük, hogy a „Fájlok” menüben megjelenített fájlok teljes elérési útvonallal szerepelnek. Ez akkor hatékony, ha gyakran használunk különböző meghajtókat.

Az „**Általános**” könyvjelző:

- „Üzenetidő” – az az idő, amíg a kevésbé fontos üzenetek megjelennek az állapotsoron (pl. „ide nem lehet a kiválasztott elemet tenni”).
- „Visszavonás opciói” – a Visszavonás és a Visszaállítás utasítások opciói. Több információ ebben a témában a 4.7. fejezetben található.
- „A Visszavonás, és a Visszaállítás emlékszik a képernyőpozícióra” – ha ez a mező ki van jelölve, a program igyekszik visszaállítani a képernyő pozícióját a „Visszavonás”, és a „Visszaállítás” funkciók végrehajtásakor. Ha a mező nincs kijelölve a képernyő pozíciója nincs megjegyezve.
- „Dupla kattintás az adattáblázaton” – a program akkor hajtja végre a művelet, amikor a Felhasználó duplán kattint az adattáblázaton, a választási mezőn.
- „Választási listában értékválasztás módja” – annak kiválasztása, hogy a választási listákban lévő érték kiválasztását az egér egyszeres vagy dupla kattintásával kell megerősíteni.

- „Csoportnyitás módja a választási listákban” - annak kiválasztása, hogy a választási mezőkben az alcsoportokat az egér egyszeres vagy dupla kattintásával lehet megnyitni.
- „Azonnali eltolás a csúszkával” – Ha ez az opció be van jelölve, a program a vízszintes vagy függőleges csúszka eltolásakor a program azonnal eltolja a terv nézetét. Ezen opció kijelölésének megszüntetése azt eredményezi, hogy a program vár a nézet frissítésével, amíg a felhasználó beállítja a csúszka végleges helyét.
- „A méretezési eredmények további megjelenítése a terv változása után is” – a bejelölt opciónál a program még az adatok megváltozása után is a rajzon feltűnteti a méretezési eredményeket. Egyedül az állapot ikonja változik oly módon, hogy a felhasználó tudja hogy a terv megváltozott. Ha ez az opció inaktív a program az adatok bármilyen változása után elrejti a számítási értékeket.
- Nyomtatási opciók:

- „Nyomtatás a margókon” – kijelölésekor a program a tervet a margókon is nyomtatja. Ha ki van kapcsolva, akkor megeshet, hogy a szöveg elválasztásánál a szöveg közepén a program nem nyomtatja ki sem az egyik, sem a másik oldalon a szöveg egy betűjét.
- „Fejléc függőleges nyomtatása” – kijelölésekor a fejléc (a terv neve és az oldalszám adatai) függőlegesen kerül nyomtatásra a lap bal oldalán, ahelyett hogy a baloldal tetején vízszintesen nyomtatna.
- „Fejléc nyomtatása csak az 1. oldalon” – bejelöléskor a fejléc (a terv neve és az oldalszám adatai) csak az első oldalra kerül kinyomtatásra, a többi oldalon viszont nem.
- „Vágást jelző olló nyomtatása” – kijelöléskor a program az oldalvágást jelképező olló(ka)t is nyomtatja.
- „Vágást jelző vonal nyomtatása” - kijelöléskor a program azokat szaggatott vonalakat is kinyomtatja, amelyek a lapvágás helyét mutatják.
- „Szomszédos lapok számainak nyomtatása” - kijelöléskor a program a margókon nyilakat nyomtat, valamint kinyomtatja az adott oldallal szomszédos oldalak számait.
- „Figyelmeztetés a számítások nélküli nyomtatási kísérletnél” - kijelöléskor a program egy figyelmeztető ablakot jelenít meg, ha a nyomtatási kísérletnél a terv nem volt méretezve, vagy az utolsó méretezés óta meg lett változtatva.

Az ablak alsó részén található az a gomb, amely lehetővé teszi a színek változtatásának konfigurálását a DXF csoportok exportálásánál (az AutoCAD© programhoz). Minden, a grafikus szerkesztőben látható színhez egy szám társítható, amely az AutoCAD© programban kerül felhasználásra. Ezen kívül be vagy ki lehet kapcsolni a Windows fontok használatát a DXF fájlokban.

„**Üzenetek**” címke:

- Az utolsó címkén a felhasználó megadhatja, hogy a programban szereplő mely figyelmeztetések és üzenetek ne jelenjenek meg a számítások elvégzése után. Az üzenetek kikapcsolása az egész programra vonatkozik, de később visszakapcsolhatóak a szerkesztett tervben.
  Az üzenetek kikapcsolása elvégezhető a programok beállításaiban vagy közvetlen kattintással az egér jobb gombjával a hibalistában az üzenetre, amikor az megjelenik. Ilyenkor válasszuk a „Ne mutassa többé ezt az üzenetet” opciót.

A kiválasztott figyelmeztetés vagy üzenet nem tűnik el azonnal, hanem csak a méretezéshez való visszatérés után.

7.4.2. A képernyő látványának konfigurálása

A 2.2. fejezetben le vannak írva a képernyő alapvető részei. A főablak mellet kisegítő ablakok is szerepelnek, amelyek a főablakhoz kapcsolhatóak, és annak részeként működhetnek, vagy önálló ablakokat képezhetnek a főablakkal a háttérben.

Minden a főablakhoz kapcsolható ablak (kivéve az eszközsávokat) a jobb fölső sarokban rendelkezik speciális gombokkal:

Az gomb a kisegítő ablak bezárására szolgál.

A gomb az ablak tologatásához szolgál a képernyőn. Tologatás alatt a kisegítőablak kerete kétféle vastagságot vehet fel: vastagot és vékonyat. Az ablakkeret vastagsága automatikusan változik attól függően, hogy az eltolás alatt álló ablak milyen terület felett helyezkedik el. A vastag keret azt jelenti, hogy az ablak önálló ablak lesz, a vékony keret viszont azt, hogy az ablak be lett illesztve a főablak területére. Vékony keret csak akkor jelenik meg, ha a kisegítő ablak a főablak szélére kerül elmozgatásra, arra a helyre, ahol beillesztésre kerül.

A gombra való ráállás a kisegítőablakkal kapcsolatos információt jeleníti meg egy súgóbuborékban, ha pedig kattintunk is, a teljes segítségoldal megjelenik.

Az eszközsávok elhelyezése a főablakban analóg módon történik, mint a kisegítő ablakoknál azzal a különbséggel, hogy az eszközsávok nem rendelkeznek speciális gombokkal. Mindazonáltal ha az egér mutatóját a sávban a gombok mellé, vagy a gombok közé állítjuk a kurzor egy kézformát ölt, amely lehetővé teszi az eszközsáv más helyre való eltolását a képernyőn.

A programban rögtön a megnyitás pillanatát követően láthatóvá válik a fő (alapértelmezett) eszközsáv. Ez könyvjelzőfülekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználónak a sáv különböző részei közt való váltogatást. A fő eszközsáv mellett lehetőség van további eszközsávok elhelyezésére a képernyőn, amelyek az egyes könyvjelzők másolatai.

♦ További eszközsávok elhelyezéséhez a képernyőn:

1. Nyomjuk meg a **Shift+F9** billentyűkombinációt, vagy a fő eszközsáv olyan területén nyomjuk meg az egér jobb gombját, ahol nincsenek gombok.
2. Jelöljük be azon eszközsávokat, amelyek majd külön lesznek elhelyezve a képernyőn.
3. Kattintsunk a „Bezár” gombra.
4. Vigyük át az új eszközsávokat a megfelelő helyre.

A fő eszközsáv ugyanúgy áthelyezhető, mint a többi eszközsáv. Ha azonban fő eszközsávot az ablak szélére helyezzük nem lesz lehetőség a könyvjelzőfülek

neveinek megjelenítésére. Ilyenkor egy üres mező jelenik meg a könyvjelzők nevei helyett, viszont az egér jobb gombjával való kattintás ezen a területen egy menüt jelenít meg, amelyből kiválaszthatjuk bármelyik Könyvjelzőt.

A képernyő megjelenésével kapcsolatos többi beállítás a program beállításai ablakban található, „A képernyő megjelenítése” könyvjelzőn (lásd a 7.4.1. fejezetet).

7.4.3. Az eszközsávok, a klaviatúra, az egér és a felbukkanó menü konfigurálása

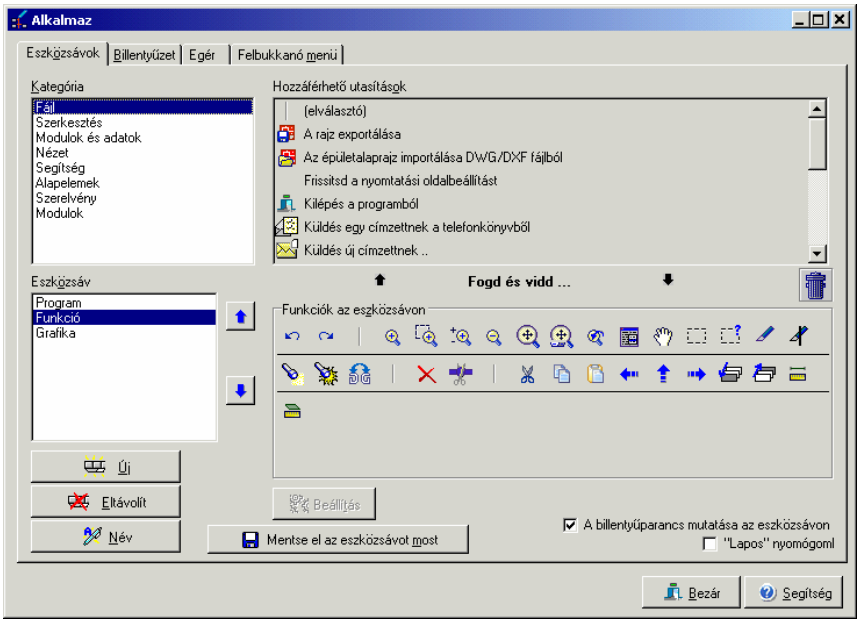
A program lehetőséget biztosit az eszközsávok tartalmának tetszőleges konfigurálására, tetszőleges tevékenységek billentyűkhöz való társítására, és az egérgombokkal kiváltott tevékenységek konfigurálására, valamint a felbukkanó menü tartalmának beállítására.

A fenti tevékenységek az „Hozzáigazítás” ablak segítségével valósíthatóak meg.

♦ Az eszközsávok, a klaviatúra, az egér és a kézi menü konfigurálása ablakának megjelenítéséhez válasszuk a „Opciók / Beállítás…”

Az ablak négy könyvjelzőre van osztva. Az első könyvjelző az eszközsávok, a második a billentyűzet a harmadik az egér és a klaviatúra, a negyedik a felbukkanó menü konfigurálására szolgál.

Az eszközsávok konfigurálása:



Az ablak e részében (azaz az első könyvjelzőn) lehet beállítani az eszközsáv összes könyvjelzőjének a tartalmát.

Az ablak bal felső részén található a program által végrehajtott tevékenységek típusainak listája. A listán egy tetszőleges pozíció felvételekor a képernyő jobb felső részében a hozzáférhető tevékenységek jelennek meg gombok formájában, vagy a modulok listája jelenik meg. Tetszőleges gombra való pozicionáláskor az egérrel információ jelenik a gomb által képviselt tevékenységről.

Az ablak bal alsó részén található a hozzáférhető eszközsávok listája (azaz a fő eszközsáv könyvjelzői), és új könyvjelző létrehozására, egy létező törlésére, valamint egy kiválasztott könyvjelző átnevezésre szolgáló gombok. A könyvjelzőlista jobb oldalán levő két, kék nyilakat ábrázoló gomb a könyvjelzők megjelenési sorrendjének megváltoztatására szolgál a fő eszközsáv keretein belül.

Az ablak közepén, jobb oldalt az adott eszközsávban csoportosított gombok találhatóak.

- A gombokat az ablak alsó, és felső része közt a „fogd, és vidd” módszerrel lehet mozgatni.
  1. Álljon a gombra az egérrel, és nyomja meg az egér bal gombját.
  2. Nem elengedve az egér gombját vigye a kurzort a gombbal együtt az ablak egy más területére.
  3. Engedje el az egér gombját.

Hasonlóan lehet a gombokat törölni „bedobálva” őket az ablakban található szemetesbe.

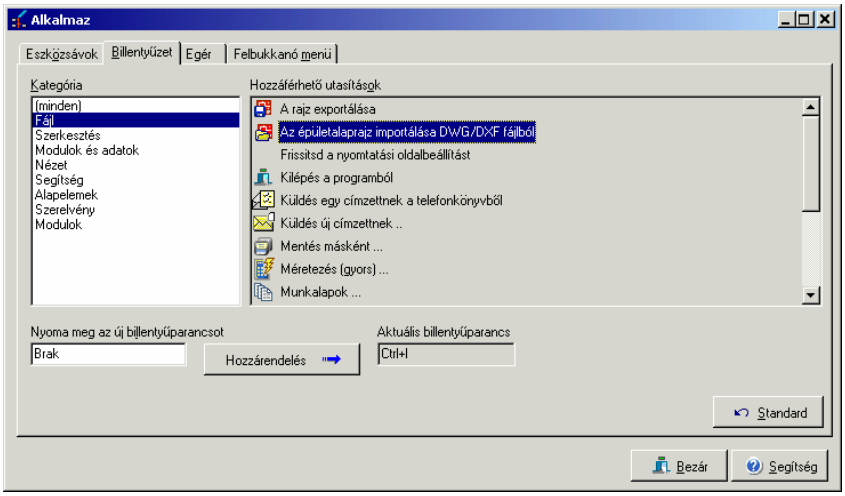
Az ablak alsó részében meg lehet változtatni a nyomógombok külsejét („lapos”, vagy keretezett), valamint be lehet állítani, hogy a gombokhoz rendelt súgóbuborékokban azok billentyűkombinációi is szerepeljenek-e.

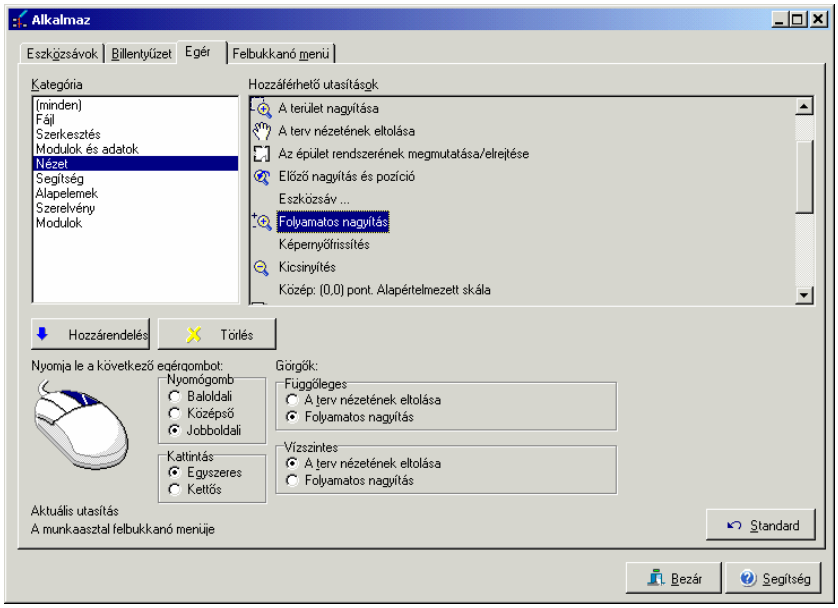
- Elválasztás létrehozására a szomszédos gombok között „(elválasztót)” kell helyezni a gombok közé. Az elválasztó első gombként szerepel az ablak felső részén.

A modulokat képviselő gombok külön konfigurálhatóak.

- Modulokat képviselő gombok konfigurálása:
  1. Kattintsunk a gombra, majd a „Konfigurálás”- ra.
  2. Egy a 7.12.4. fejezetben tárgyalt ablak jelenik meg.

Az egér és a klaviatúra konfigurálása:





Ezen a könyvjelzőn lehet a gombokhoz és a billentyűkombinációkhoz különböző tevékenységeket rendelni, valamint meg tudjuk adni, hogy az egér gombjaihoz milyen tevékenységek legyenek rendelve.

Az ablak bal, felső részén található a program által végrehajtott tevékenységek kategóriáinak listája. A listában való tetszőleges helyre való pozicionáláskor a képernyő jobb felső részén az adott kategória hozzáférhető tevékenységei jelennek meg.

- Tevékenység gombokhoz vagy billentyűkombinációkhoz való hozzárendeléséhez:
  1. Válasszuk ki a tevékenység kategóriáját.
  2. Válasszuk ki a tevékenységet a tevékenységek listájából – az „Aktuális gombhoz rendelés” mezőben a tevékenységet aktivizáló billentyűkombináció

jelenik meg. A mező üres, ha a tevékenységhez nincs semmilyen billentyű hozzárendelve.

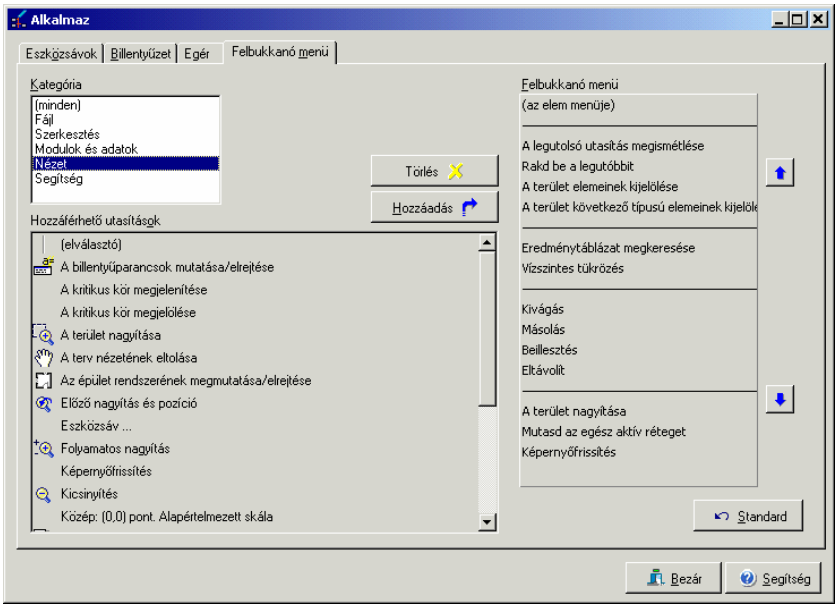
3. Álljunk az „Új billentyűkombináció megnyomása” mezőre.
4. Nyomjunk egy olyan billentyűkombinációt, amit a kiválasztott tevékenységhez szeretnénk társítani. A program kiírja a lenyomott gombokat ebben a mezőben, és esetleg figyelmeztet, ha a billentyűkombináció már hozzá van rendelve valamilyen tevékenységhez.
5. Kattintsunk a „Hozzárendelés” gombra. A kiválasztott billentyű vagy billentyűkombináció a kiválasztott tevékenységhez kerül hozzárendelésre.
6. Az „Alapértelmezett” gombbal visszatérhetünk az eredeti beállításokra.

♦ Tevékenység az egér gombjához való hozzárendeléshez:

1. Válasszuk ki a tevékenység kategóriáját.
2. Válasszuk ki a tevékenységet a tevékenységek listájából.
3. Az ablak jobb oldalán válasszuk a „Kattintás”, és „Gomb”-okat, amelynek a kijelölt tevékenységnek kell megfelelniük. A program kiírja, hogy jelenleg mi van az egérhez hozzárendelve.
4. Nyomjuk meg a tevékenységet az egérhez hozzárendelő gombot.
5. A „Törlés” gomb használatával lehet a hozzárendelést törölni.

Az ablak jobb oldalán találhatóak az egér görgőinek konfigurálására szolgáló mezők. Az egy görgővel rendelkező egereknél a program a függőleges görgőhöz rendelt beállításokat használja. Két görgővel rendelkező egereknél külön konfigurálhatóak a függőleges és a vízszintes görgők funkciói. Az egér görgőinek, valamint a billentyűzeten hozzájuk kapcsolódó billentyűknek a használata a 4.3. fejezetben szerepel.

A felbukkanó menü konfigurálása:



Ezen a könyvjelzőn lehet beállítani a felbukkanó menü tartalmát, amelynek meghívása pl.: az egér jobb gombjához társítható.

Az ablak bal felső részén található a program által végrehajtott tevékenységek kategóriájának listája. A listán egy tetszőleges pozíció felvételekor a képernyő bal alsó részében a hozzáférhető tevékenységek jelennek meg az adott kategóriából. Továbbá láthatóak lesznek az „(elem menüje)”, és az „(elválasztó)” - a menü egyes sorait elválasztó vonal – pozíciók, amelyek a kattintott elemtől függően a tevékenységek megfelelő behelyezését biztosítják.

Az ablak jobb oldalán a felbukkanó menübe rögzített tevékenységek listája található. A lista jobb oldalán található kék nyilakat ábrázoló gombok segítségével a tevékenységek sorrendje megváltoztatható a listán.

Tevékenységet a „fogd, és vidd” eljárással, vagy a „Hozzáadás”, és „Törlés” gombokkal lehet egyik listából átvinni egy másikba.

Az „Alapértelmezett” gomb visszaállítja a felbukkanó menü eredeti beállításait.

7.4.4. Adatok megjelenési sorrendjének változtatása a táblázatban

Elem kijelölésekor mindig megjelennek annak adatai az adattáblázatban. Nem mindig van szükség az összesre, néha más sorrendben való megjelenítésük kényelmesebb lehet. Ezért van a lehetőség a felcserélésre, valamint egyes mezők elrejtésére.

♦ Adatok sorrendjének változtatása a táblázatban:

1. Válassza az „Elemek adatai/ adatok sorrendjének változtatása/ <elem típusa> utasítást.
2. Egy az adatok sorrendjének megváltoztatását szolgáló ablak jelenik meg. Az adatmezők olyan sorrendben jelennek meg, ahogyan majd az adattáblázatban fognak szerepelni, a mező neve mellet szereplő szimbólum azt jelzi, hogy a mező látható lesz-e.
3. Az egér jobb oldalán található nyilat ábrázoló gombok segítségével a mezők más helyre mozgathatóak (felfele és lefele). Ugyanez érhető el a „fogd, és vidd” eljárással.
4. Egy adat eltűntetése az adatok tabellájáról úgy történik, hogy a neve bal oldalán levő mező kijelölését megszüntetjük.

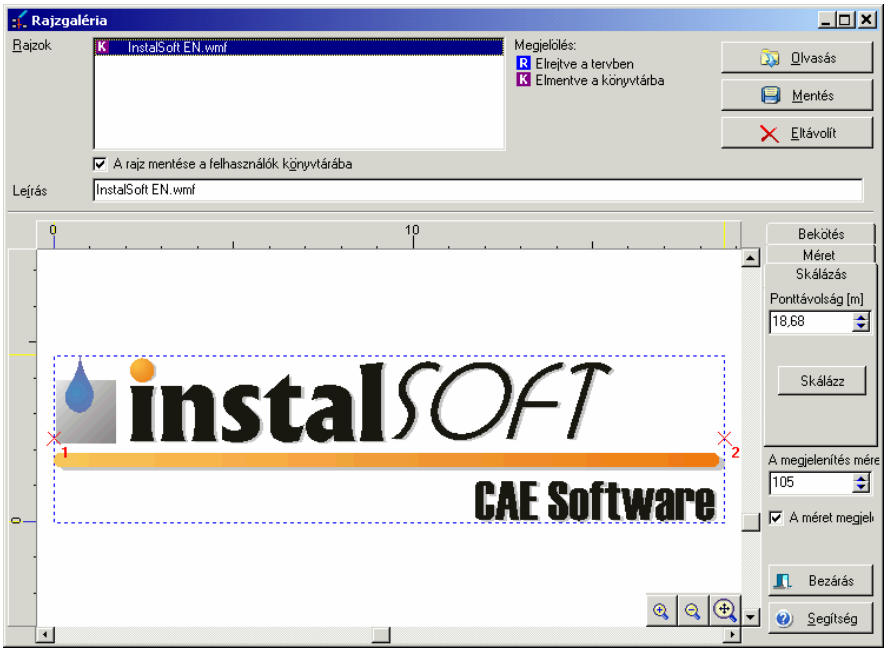
7.5. Más programok rajzainak felhasználása

7.5.1. Rajzok importálása; Rajzgaléria

A program lehetőséget biztosit más programok rajzainak a beolvasására, és felhasználására. Az ilyen rajzok, mint „tisztán” grafikus elemek vannak értelmezve, így nem képezhetik a terv számítási részét. A rajzokon való parancsok a „rajzkészlet” ablakban valósíthatóak meg. Ebben az ablakban lehet a rajzokat beilleszteni (importálni), törölni, *, megváltoztatni a leírásukat, stb.

♦ A rajzgaléria megnyitásához (a rajzok intézőjének ablaka) válasszuk a „Modulok/ Rajzgaléria…” menüt

A rajzgaléria ablakának képe:



Az ablak felső részén található a terv rajzainak listája. A rajz leírása előtt a „**K**”, vagy a „**R**” szimbólumok jelenhetnek meg. A szimbólumok jelentése:

- „**K**” – a rajz a felhasználó könyvtárába kerül mentésre, a terv fájljába pedig csak akkor kerül mentésre, ha felhasználásra kerül. A „**K**” szimbólum nélkül szereplő rajzok csak a terv fájljába kerülnek mentésre, és más tervek számára nem hozzáférhetőek.
- „**R**”- a rajz a tervben kerül felhasználásra.

A listában szereplő rajzra való kattintáskor az ablak alsó részében megjelenik annak tartalma. A nagyítót ábrázoló gombokkal lehet nagyítani és kicsinyíteni a rajz nézetét, a vízszintes és függőleges görgők segítségével pedig a képet tologathatjuk.

A rajz lista alatti mező segítségével megadhatjuk, hogy a kiválasztott rajz a felhasználó könyvtárába kerüljön elmentésre, vagy nem. A „Leírás” mezőben változtatni lehet a kiválasztott rajz címkéjén.

Az ablak jobb felső részén található a rajz fájljának lemezről való beolvasását, a lemezre való mentést, valamint a rajz listáról való eltávolítását biztosító gomb. A rajz mentése több formátumban lehetséges.

! A tervben használt rajzot nem lehet törölni.

A jobb oldalon találhatóak azok a könyvjelzők, amelyekkel a rajz adatai állíthatóak be. A „Skálázás” gomb a rajz skálázására szolgál. A rajzon látható piros pontok szabadon eltologathatóak. Az egér bal gombjával a rajz jellegzetes pontjaira toljuk el

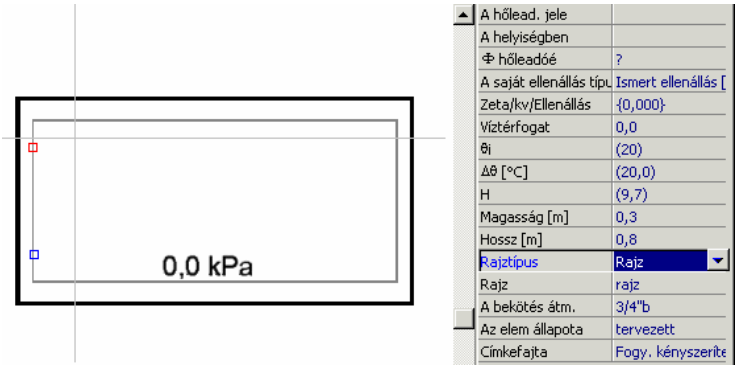
mindkét pontot, és adjuk meg távolságokat a

mezőben. A „Skálázás” gomb megnyomása után a rajz skálázása megtörténik.

A „Méret” címkén a találhatóak az „ X [m] méret” és az „ Y [m] méret” mezők, amelyek a rajz méreteinek meghatározását szolgálják. A méretek abszolút skálán, méterben vannak megadva. Ha az „Arányok” mező be van jelölve, akkor a program úgy változtatja a második méretet az első megváltoztatásakor, hogy a rajz arányai megmaradjanak.

A „Bekötések” könyvjelzőn található egy mező, amelynek kijelölése után a rajzon két pont jelenik meg – a felhasználó szabadon tologathatja őket az egér bal gombjával.

Ez a funkció felhasználható saját rajz létrehozására a meghatározott ellenállású kazán és hőleadó típusú elemekhez. Továbbá lehetőség van a rajztípusának megváltoztatására a „Függőleges csőterv” munkalapjára elhelyezett elemeknél. Az elem munkaterületre való elhelyezése után az adatok tabellájában található „Rajztípus” mezőben a bejelölést a „Rajz”-ra változtatjuk, a „Rajz” mezőben pedig kiválasztjuk a galériába elmentett fájlt.



A „Háló” mező azt jelenti, hogy a bekötési pontok csak a háló csomópontjai mentén mozgathatóak, nem pedig folyamatosan.

Az ablak utolsó két mezejének a kővetkező funkciói vannak:

- „A megjelenítés méretaránya” – az a méretarány, amelyben a megjelenített rajz látszik.
- „Méret megjelenítés” - a program kék, szaggatott vonal segítségével mutatja meg a rajz határvonalát.

! A program a következő kiterjesztéssel rendelkező képek importálását teszi lehetővé: DWG, DXF, WMF, EMF, BMP, JPG és egyéb. A DWG/DXF fájloknak a

galériába történő beolvasása kiválasztásakor a program megnyitja az import ablakot.

7.5.2. Terv részletének rajzként való mentése

Az előző fejezetben más programokból vett rajzok, mint grafikai elemek felhasználásának leírása szerepel. A program azonban rendelkezik néhány olyan egyszerű eszközzel, amelyek saját rajzok létrehozását teszik lehetővé. Továbbá lehetőség van a tervben létrehozott rajz elmentésére a rajzok galériájában, és így több helyen és más tervekben felhasználni azt.

♦ Rajz mentése a rajzok gyűjteményében:

1. Készítsünk rajzot. Minden elem, beleértve a „Rajz” könyvjelző elemeit, felhasználható.
2. Jelöljük ki az elemeket. A 4.8.2. fejezettől, a 4.8.6. fejezetig leirt minden módszer felhasználható.
3. Válasszuk a „Modulok/ A kijelölt mentése rajzként” menüpontot.
4. A kijelölt elemek rajzként kerülnek elmentésre a rajzok gyűjteményében. A rajzok bealításai a „rajzok gyűjteményében” a 7.5.1. fejezetben került kifejtésre.

! ***A rajzgalériába mentett rajzok nem tartalmaznak semmilyen adatot a tervből. Csupán a rajz kerül mentésre, és a jövőben nem lesz megváltoztatható.***

A terv részletének objektumkészletként történő elmentéséhez ki kell jelölni az elmentendő elemet, majd a „Modulok” főmenüből ki kell választani a „Hozzáadás az eszközsávhoz”

7.5.3. Rajzok felhasználása

A rajzok a terv többi elemével együtt minden megkötés nélkül helyezhetőek a tervbe.

♦ Rajz behelyezéséhez a tervbe:

1. A „Grafika” mezőben, az eszközsávban válasszuk a „Rajz”-ot .
2. Álljunk a munkaterületre, és helyezzük el benne a rajzot.
3. Az adattáblázatban nyissuk meg a listát a „Rajz” mezőnek, és válasszunk rajzot, vagy kattintsunk az „Új hozzáadása” mezőre a rajzgaléria megnyitásához.

Az rajz adatainak táblázatában található „Arányok megtartása” mező beállításakor az „Igen” állásra a rajz megőrzi a „Rajzgalériában” meghatározott arányait. A mező „Nem”-re való állításával a rajz szabadon változtatható lesz.

A „Látható” mező azonban a rajz láthatóságának megváltoztatását teszi lehetővé. A „Nem” opcióra való váltáskor a rajz eltűnik – csak olivazöld keret marad a helyén.

! ***A rajzgaléria ábráit terv címketáblájában logóként is fel lehet használni.***

7.6. DWG/DXF fájl importja alaprajzként, értelmezéssel

Az épületrajz alapfelület (az épület emeleteinek alaprajzai) elengedhetetlen a padlófűtés gépészetének tervezéséhez, mint ahogy a hőveszteség kiszámításánál is felhasználásra kerül. Megrajzolható közvetlenül a programban a megadott elemek segítségével, vagy importálni lehet DWG/DXF formátumú fájlból a falak, ablakok és ajtók értelmezésével. Az import végrehajtása alatt a megfelelő rétegek kijelölésre kerülnek, amelyekből a program felépíti az épületszint teljes szerkezetét – a terv munkalapjára behelyezi a falakat, ablakokat, ajtókat a program objektumaiként értelmezve (ugyanolyanokat, mint amilyenek az alaprajz kézi elkészítésénél is behelyezhetőek), valamint ezen az alapon létrehozza a helyiségek rendszerét.

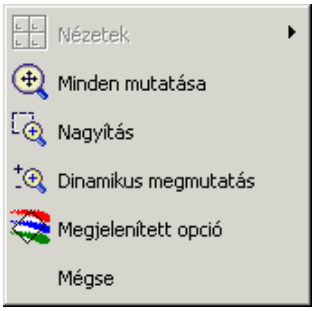
A fájl importálása az aktuálisan megnyitott munkalapra történik. Ennek a munkalapnak üresnek kell lennie. A “Fájl” menüből a „Épületalaprajz importálása DWG/DXF fájlból”. A program új ablakot nyit meg, amelyben a lemezre mentett fájlok közül kell választani (a jobb fölső sarokban látható a betekintés a fájl tartalmába), és meg kell nyomni a „Megnyitás” gombot. Az első importálás alkalmával a program rákérdez az építési tervben használt fontfájlra (shx kiterjesztéssel). Meg lehet adni a fájl elérési útvonalát a lemezen – tartalmazhatja a terv, vagy lehet az AutoCAD könyvtáraiban. Ha nincs ilyen fájl a lemezen, meg kell nyomni a „Mégse” gombot.

Megnyílik a fájl importjának ablaka. A baloldalon megjelenik a beolvasott fájl rajzának összes rétege. A képernyő jobb oldali főablakában látható a betekintés az importált fájlba. A képernyő bal, felső sarkában találhatóak a megtekintést, a rajz tologatását, valamint az elemek alaprajzi hosszúságának mérését lehetővé tevő gombok – e funkciók csak a rajz egységének kiválasztása után hozzáférhetőek.

A rajzmérték egységét a gombok alatt elhelyezkedő mezőben kell kiválasztani, megnyitva a lehetséges méretek listáját. Az egységnek meg kell felelnie az objektum valódi méreteinek. Lent a program megjeleníti a rajz méretét, vagyis a szélességet és a magasságot a DWG/DXF fájl egységeiben, valamint méterben.

! ***A rajz megfelelő mértékegységének az objektum valóságos méreteihez igazodó megválasztásának a grafikai szerkesztő szempontjából van jelentősége, amely a méreteket mindig méterben mutatja, és olvassa be. Ezért fontos, hogy az importált rajz megfelelően legyen skálázva.***

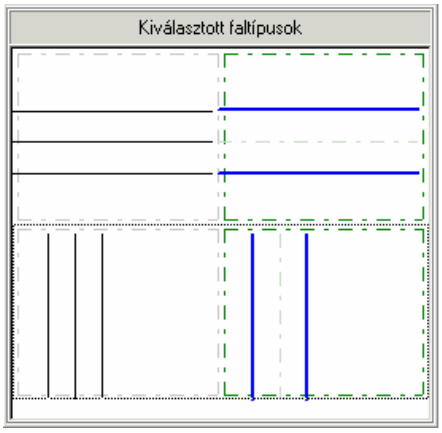
A rajz képének területére kattintva a jobboldali egérgombbal, megjelenik egy felbukkanó menü, amelyben a rajz megtekintését lehetővé tevő gombokon kívül a megjelenítés opciói is megtalálhatóak, vagyis a háttérszín megváltoztatásának lehetősége, valamint a Papír <> Modell nézet átkapcsolását biztosító funkció.



- A rajz képének eltolásához nyomjuk meg az egér bal gombját, és nem elengedve azt, toljuk a rajzot a megfelelő irányba. A művelet alatt a kurzor a következő formára vált: .

Az import következő ablakára lépéshez meg kell nyomni a „Tovább” gombot a képernyő felső részén. A következő lépés a rétegek kiválasztása, amelyeken a falak találhatóak. Alapértelmezésben egyik réteg sincs kijelölve. A réteg kijelölése annak szaggatott vonallal való megjelenítését idézi elő. Csak az adott rétegben a mező „horoggal” való kijelölése váltja ki annak állandó megjelenítését, és jelenti az adott rétegből az elemek kiválasztását értelmezésre.

Alapértelmezésben a program két vonalból álló falakat értelmez. Ha a falak több vonallal vannak megrajzolva (példaképpen: a harmadik vonal a fal szigetelését jelzi), akkor előfordulhat, hogy nem lesznek jól értelmezve és átrajzolva. Ilyen helyzetben a gombra kell kattintani, majd ráállni a rajz területre, és ki kell jelölni a „többvonalas” falat tartalmazó részletet. Az ablak alsó részében a program megjeleníti a kijelölt részlet képét, és az értelmezés eredményét. Ki kell jelölni néhány jellegzetes falrészletet, és ily módon falrajz típusok jönnek létre a fájlban.



Ha egy falrajz típus feleslegesen, vagy helytelenül lett kijelölve azt el lehet távolítani. Ilyen esetben be kell azt jelölni a „Választott faltípusok” ablakban, és a gombra kattintani.

Az ablak felső részében ki kell tölteni a falvastagságot jelölő részt (min. max. értékek). Ha a programban szerepelnek betonozott szellőző vagy kémény csatornák, a megfelelő értékre kell vastagítani a falakat úgy, hogy ezen elemek megfelelően legyenek értelmezve. Ezen a helyen ki lehet használni a „Hosszúságmérés” funkciót.

Az import következő ablakára való váltáshoz, amely az ablakok és ajtók értelmezési ablaka, a „Tovább” gombra kell kattintani. Ebben a fázisban kell kijelölni

azon rétegeket, amelyeken az ablakok, és ajtók találhatóak, majd be kell írni a megfelelő értéket a „Ablakok szélességi tartománya” mezőbe. Itt ki lehet használni a hosszmérést, és ki lehet választani a legnagyobb értéket az ajtó és ablak szélességértékei közül – erre leginkább akkor kell figyelni, ha a programban dupla ajtó fordul elő. Ekkor a program ezeket helyesen értelmezi.

A program által megjelenített „könyvtárban” az „Ajtók és ablakok fajtája” mezőben ki kell jelölni az összes ajtó és ablaktípust, amelyek rajzilag megegyeznek az importált rajzon szereplőkkel. Nem szabad elmulasztani a dupla ajtók kijelölését, ha szerepelnek a tervben.

A rajzon található elemek, és típusuk pontosabb megtekintése érdekében felhasználhatóak az ablak felső részén található a nézet nagyítását és elmozgatását szolgáló gombok.

Az értelmezett ablakok kijelölésének ellenőrzése után a „Tovább” gombra kell kattintani az import utolsó ablakára való váltáshoz. Ez a rajzként beolvasott rétegek kiválasztásának ablaka, vagyis a tervbe grafikai értelmezés nélkül beillesztett rétegeké. Alapértelmezésben minden réteg ki van jelölve. Az egér jobb gombjával a rétegek listájában kattintva a következő opciók jelennek meg: „Mindent kijelöl”, „Az összes kijelölést megszüntetése”. Ha a fájl értelmezéssel együtt kerül beolvasásra nincs szükség minden réteg újbóli beolvasására rajzalátétként. Itt az összes réteg beolvasásáról le lehet mondani „Az összes kijelölés megszüntetése” menüpontra kattintva. Ki lehet választani csak azokat a rétegeket, amelyek elengedhetetlenek a grafikai alap kitöltéséhez (lépcső, helyiségek bebútorozása, stb.).

A „Tovább” gombra kattintva a program elvégzi a rajz értelmezését (ami elég sok időt vehet igénybe), valamint beolvassa a rajzot a tervbe. A program százalékosan jelzi az értelmezési folyamat állását, befejeződésekor az értelmezés végét jelző üzenet jelenik meg. Az „OK”-ra kattintva a fájl beolvasásra kerül a befogadó területre az „Építészet” rétegben. A képernyőn falak, és az általuk képzett helyiségek jelennek meg.

Az értelmezés minősége mindenekelőtt a beolvasott DWG/DXF csoport minőségétől, valamint az értelmezés opció beállításaitól függ (különösen a hozzáférhető falvastagságtól és ablakszélességtől). A legjobb eredményeket akkor kapjuk, ha a falak, ajtók és ablakok külön rétegeken szerepelnek.

Ha a program nem 100 %-osan jól értelmezi a rajzot, lehetőség van kézi javításokra úgy, mint fal berajzolására, ajtó, és ablak beillesztésére, stb.

Különösen figyelni kell a program által létrehozott helyiségekre, beállított ablakokra, ajtókra, valamint azok fajtájának és kinézetének helyességére. Ha némelyik helyiség nincs bevonalkázva, az azt jelenti, hogy hiányzik valamilyen, a helyiséget létrehozó fal, vagy a falakat összekötő csomópont nem lett bezárva. Az eszközsávról történő kiválasztás után „kézzel” rakva be a falat ki kell egészíteni az alapfelületet, vagy el kell mozdítani a csomópontot. Ha két vagy több helyiség az értelmezés során egy helyiséggé lesz összekapcsolva, akkor a „Fal” elem felhasználásával a helyiséget szükség szerint felosztjuk. Ugyanez vonatkozik az ajtóra és ablakra is, ha valamelyiket a program nem értelmezi, akkor az eszközsávról kell beállítani a megfelelő helyre.

Az import során a program nem értelmezi, tehát nem jön létre íves fal. A fájl beolvasása után az alapfelületet ki kell egészíteni a nem tipikus falakkal.

7.7. DWG/DXF csoport importálása, mint rajz, értelmezés nélkül

A CAD alkalmazás felhasználásával készített fájl felhasználható alapként, amely DWG/DXF formátumú fájlból rajzként kerül beolvasásra, értelmezés nélkül.

Importált épületrajz vagy térkép hátteret képezhetnek, amelyre épületterv, tervezett gépészet vagy hálózat kerül.

Az import következő ablakára való váltáshoz a „Tovább” gombra kell kattintani a képernyő felső részén. A következő lépés a rétegek kiválasztása, amelyeken fal található. **Nem szabad kijelölni** semmilyen réteget.

A következő ablakra való váltáshoz, amely az ablakok, és ajtók értelmezési ablaka a „Tovább” gombra kell kattintani. Mivel a fájl nem lesz szerkezetileg értelmezve **Nem szabad megjelölni** semmilyen réteget az ajtók és ablakok vizsgálatához.

Az import következő ablakára való váltáshoz a „Tovább” gombra kell kattintani a képernyő felső részén. A következő lépés a rajzként beolvasott rétegek kiválasztása. Alapértelmezésben minden réteg ki van jelölve. A kijelölést olyan kihagyható rétegeknél kell visszavonni, amelyek csak feleslegesen sötétítenék a rajzot (pl.: helyiségcímkék, elhagyható számok, a terv tabellácskái, stb.).

Az egér jobb gombjával a rétegek listájában kattintva a következő opciók jelennek meg: „Mindent kijelöl”, „Az összes kijelölés megszüntetése”. Lehetőség van minden réteg visszavonására, és csak azoknak a kiválasztására, amelyek elengedhetetlenek a grafikai alapként történő felhasználáshoz.

A rajz beolvasását a „Tovább” gombra való kattintással fejezzük be. A program automatikusan az „Alapfelület” rétegbe olvassa be a rajzot, amelyen a „DWG / DXF alapfelület” objektum található, amely egységes rajzként tartalmazza az összes bemutatott réteget (nem kiemelve semmiféle objektumot sem).

A program az alapfelület beolvasása után a koordináták tekintetében rajzot pontosan ugyanarra a helyre állítja, amelyen az az eredeti fájlban volt, az egységek megtartásával.

Az értelmezés nélkül beolvasott elemek a DWG/DXF fájl réteg struktúráját őrzik meg. Az „Alapfelület” rétegre való váltás, és a képernyőn az importált alátét területére való kattintás után olajzöld keret jelenik meg, a táblázatban pedig megjelennek az alátét adatai.

Az egész alátét, és az egyes rétegek láthatósága megváltoztatható. A felhasználónak lehetősége van kijelölni azon rétegeket, amelyekre az AUTO üzemmód érvényes (alapértelmezésben minden réteg ki van jelölve). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy bekapcsolt AUTO üzemmódnál a helyiségek rajzolása vagy a fűtőfelületek

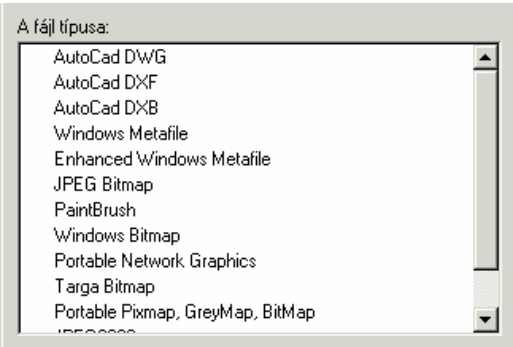
kézi beállítása közben az FF sarkait a megfelelő rétegekhez húzza. Hasonló tevékenységek hajthatóak végre az egér jobb gombjával az alapfelület elemeire kattintva. A program ilyenkor megkeresi, hogy melyik rétegen találhatóak, és lehetővé teszi a réteg megjelenítésének kikapcsolását, valamint az AUTO mód beállításának megváltoztatását.

7.8. Rajz exportálása

A program lehetővé teszi rajz (épületalaprajz, függőleges csőterv, profil, a hálózat vagy gépészet) exportálását a lemezre. A rajzok exportálhatóak DWG, DXF, DXB, Windows Metafile (WMF fájl), Enhanced Metafile (EMF fájlok), JPEG és más formátumban. A DWG/DXF fájlokat nagyon sok professzionális grafikai program, mint pl. az AutoCad® használja. A WMF és az EMF fájlok a legtöbb Windows alkalmazás számára hozzáférhetőek, sajnos változó eredménnyel. Egyes alkalmazások esetében figyelni kell a megfelelő grafikai szűrő telepítésére (pl. az MS Office® csomag estén – a grafikai szűrők típusait a telepítés alatt lehet beállítani).

♦ Rajz exportálásához válaszuk a „Csoport/ Rajz exportálása…” menüpontot. Megnyílik az export ablaka, amelyben azon fájl fajtáját kell meghatározni, amelybe exportálunk.

! A fájl típusának megjelölése nélkül az export nem végrehajtható.



A konkrét típus megadása után a „Tovább” gombra kell kattintani. A program kővetkező ablakba vált. Itt kerülnek kiválasztásra az exportálandó munkalapok, valamint az exportálás fajtája.

Alapértelmezésben minden munkalap ki van jelölve az exportáláshoz. Ha a felhasználó nem szándékozik valamelyik munkalapot exportálni, meg kell szüntetnie a ☑ mező kijelölését a munkalap neve mellett.

Az export csatolással csak a DWG/DXF/DXB típusú fájlok számára van fenntartva. Sajátossága abban áll, hogy az export végrehajtása alatt a program másolatot készít a korábban a tervbe importált DWG fájlról, és ehhez a másolathoz csatolja a program által létrehozott rétegeket, majd az egészet egy új név alatt elmenti. Az alátétet, amelyen a terv létrehozása megtörtént nem kell exportálni, mivel a .dwg fájl egész struktúrája érintetlen marad – csak a további rétegek jelennek meg, amelyeken a megtervezett elemek találhatóak.

Ha a .dwg fájl importálva volt, és a lemezen található, a program a „Csatolt fájl” mezőben megjeleníti a nevét. A munkalap kijelölése után (sötétkék aláfestés) további ikonok jelennek meg, és lehetőség nyílik a csatolt, valamint az eredményfájl megváltoztatására. A gomb segítségével lehet a csatolt fájlt megváltoztatni, vagy megtalálni a csatolt fájlt a lemezen, ha megváltozott a fellelhetősége.

! ***Amikor az importált fájl nincs a lemezen, vagy a program nem találja, megjelenik az ikon. Ilyen esetben önállóan is meg lehet találni a fájlt a lemezen, vagy végrehajtani az exportot csatolás nélkül.***

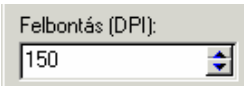
! ***Ha egy munkalapon több importált .dwg fájl található akkor a program az egyiket sem fogja csatolni, és nem jeleníti meg a nevüket sem. A felhasználó ezek közül a fájlok közül csak egyet csatolhat.***

A gomb segítségével meg lehet változtatni az eredményfájl nevét, és elhelyezkedését a lemezen. Alapértelmezésben ez a terv neve + az adott munkalap neve. A mentett fájl az adatok könyvtárába kerül elmentésre.

Ahhoz, hogy az exportálást a DWG/DXF/DXB típusú fájl csatolása nélkül végezzük el, kattintsunk a gombra. Ilyen esetben mind a program által létrehozott rétegek, mind az alátét rétegeinek exportálása megtörténik, azonban az alátéten levő objektumok vonal, vagy sokszög típusú, tisztán grafikai objektumok lesznek – nem lesz semmilyen sajátosságuk.

DWG/DXF típustól eltérő fájlokba való exportálás bármilyen fájl csatolása nélkül történik. Lehetőség van az eredményfájl nevének megváltoztatására.

Az export utolsó ablakára való váltáshoz a „Tovább”- ra kell kattintani. A kiválasztott fájltípustól függően láthatóak a módosítások opciói: fájlverzió, egységek, az exportált vonalaknak és azok vastagsága, valamint a DPI felbontás.



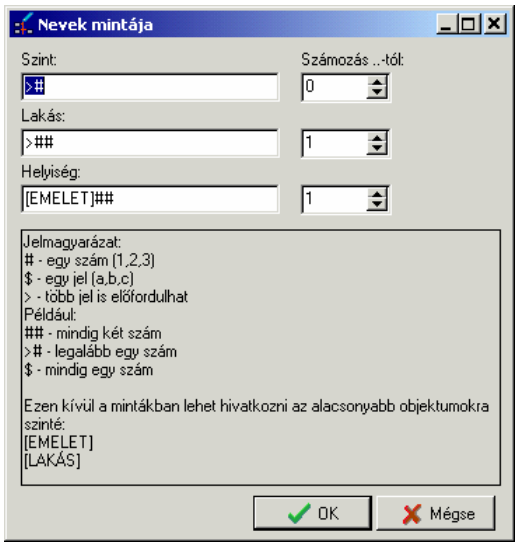
Az exportálás befejezéséhez, és a fájlok lemezre való mentéséhez a Végrehajt gombot kell megnyomni. A program a „A tervet rajzként exportálom. Kérem, várjon…” üzenetet mutatja, amelynek eltűnése az export befejezését jelenti.

7.9. A helyiségek számozása

A program el van látva a helyiségek félautomatikus számozásának funkciójával. Az alaprajz importja vagy megrajzolása előtt be lehet állítani a számozás módját, hogy később a helyiségszámozás létrejöjjön.

Az épületstruktúra ablakában (**Ctrl+F7**) található a

mező. Ha erre a mezőre kattintunk, megjelenik egy új ablak, amelyben meg lehet adni a mintát, amely szerint a program a helyiségeket számozni fogja.



A baloldalon található ablakokba kell beírni az épületszintek, lakások és helyiségek számozásának algoritmusát (a lentebb található jelmagyarázatban található jeleket használva). Lehet használni egyaránt számokat, betűket és más karaktereket.

Az algoritmus kiválasztása után az épületstruktúrában, az ott látható, elődefiniált épületszintnél, a „Jel” mezőbe be kell írni egy számot vagy betűt, amely a számozás kezdőértéke lesz. Az „OK”-ra kattintás után a számozási mód elmentésre kerül.

Az épületalaprajz létrehozása vagy importálása után ki kell választani a „Helyiségek számozása” utasítást az „Elemek adatai” menüből. Azután át kell menni a rajzterületre, és az egyes helyiségek címkéjére kattintani - a program beszámozza a helyiségeket a felhasználó által kiválasztott sorrendben, és a megadott algoritmus szerint.

A számozás alapértelmezett módja:

<épületszint_száma><lakás_száma>

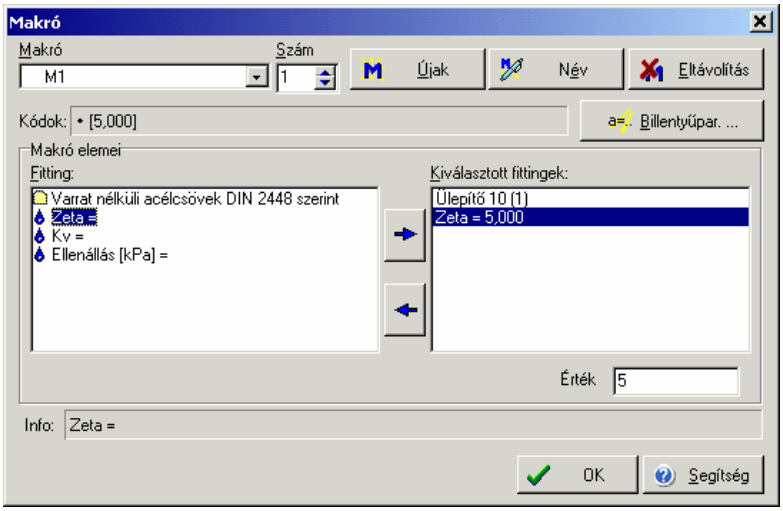
Ebben az esetben az egyik szinten levő helyiségek a következő számokat kapják: 001, 002, 003... stb., a következő épületszinten 101, 102, 103... stb.

7.10. Makródefiníciók létrehozása

A makródefiníciók hasonló szerepet töltenek be, mint a „Különféle ellenállások” mezőbe beírt elemmeghatározások. Azonban megkönnyítik ezt a műveletet, mivel a gyakran használt elemek készletei. Tekintettel arra, hogy a csatlakozókat és idomokat a program a rajzról leolvasott grafikus információk alapján automatikusan választja meg, ajánlatos a makrókat csak kivételes esetekben használni (pl. amikor a tervben olany elemkészletek vannak, amit a program nem képes a rajzról automatikusan leolvasni).

A makrodefiníciókat egy speciális ablakban kell megadni, hasonlóan ahhoz, ahogy a helyi ellenállásokat kell beírni (lásd a 4.1.3. fejezetet).

Új makrodefiniciók létrehozásához vagy meglévő szerkesztéséhez az „Opciók / Makró” (**Ctrl+M**) menüt kell kiválasztani.



Az ablak felső részében a „Makró” mező megnyitása után megjelenik a tervben hozzáférhető makrók listája. Egy konkrét makró kiválasztása után a listából, az alsó részben lehet módosítani annak tartalmát a nyilak segítségével ellenállásokat hozzáadva vagy eltávolítva.

A jobboldalon fent található nyomógombok segítségével lehet szerkeszteni a nevet, eltávolítani egy makrók, vagy egy újat létrehozni. Egy új makró létrehozása után a következő ablakban beírjunk egy rá jellemző nevet, majd a makróhoz a tervbe beolvasott katalógusok közül egy katalógust rendelhetünk. Az alsó részben a program megjeleníti az aktuális makrók listáját. A megerősítés és az „OK"-ra kattintás után, az új makró lesz az aktuálisan szerkesztett.

! A szelepeknek a rajzon látható szelepeknek kell lenniük, és nem lehet őket makródefiníciókat használva beírni.

7.11. A terv részleteinek sokszorosítása

A terv létrehozásának meggyorsításához igénybe lehet venni a létező részek sokszorosítását. A programban négy alapvető technika áll rendelkezésre a tervrészletek sokszorosításához:

- sokszorosítás a vágólapon keresztül,
- a gépészet részeinek elmentése modulként az eszközsávban (lásd a 7.12.2 fejezetet),
- sokszorosítás a bővíthető csoportok segítségével,
- a tervrészlet sokszorosítása egy meghatározott irányban.

7.11.1. Sokszorosítás a vágólapon keresztül

Ez a legegyszerűbb formája a tervrészletek sokszorosításának. A sokszorosítandó részlet elemei már rendelkezhetnek kitöltött adatokkal. Ajánlott, hogy formálisan megfelelő legyen (pl. a belső bekötések készen legyenek), mivel ez megkönnyíti az adatok további grafikai szerkesztését.

♦ A vágóasztallal való sokszorosítás lépései:

1. Jelöljük ki a sokszorosítandó elemeket. Itt minden a 4.8.3. fejezettől, a 4.8.6. fejezetig tárgyalt eljárás alkalmazható.
2. Válasszuk a „Szerkesztés/ Másolás” utasítást (**Ctrl+C**,). Az elemek a vágólapra kerülnek elmentésre, mint modulok.
3. Válasszuk a „Szerkesztés/ Beillesztés” utasítást (**Ctrl+V**,).
4. Állítsuk a modult a kívánt helyre,
5. Nyomjuk meg az egér bal gombját. A modul behelyezésre kerül.
6. További modulok behelyezése vagy a „Szerkesztés/ Beillesztés” menüpont ismételt végrehajtásával, vagy a „Szerkesztés/ Az előző beillesztése” menü választásával (**F3**,).

! ***A beillesztés alatt felhasználható az AUTO mód nyújtotta lehetőségek, amelyek részletes leírása a 4.6.4. fejezetben található.***

! ***A Windows vágólapjára másolt elemek beilleszthetőek rajzként más programokba (MS Word®, Corel DRAW!®, AutoCAD®).***

7.11.2. Sokszorosítás a bővíthető csoportok segítségével

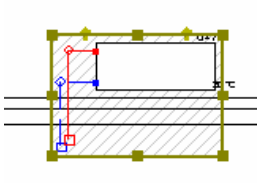
A rendszer részleteinek bővítő csoportok segítségével való sokszorosítása lehetővé teszi a tipikus gépészeti részletek, mint pl. strangok, rendkívül gyors létrehozását. Tudni kell azonban, hogy az előre definiált (a programmal kapott) csoportok bővítése esetén, a bővítés eredményeképp létrejövő részletek nem rendelkeznek kitöltött adatokkal, vagyis a bázismodulba irt adatok nem kerülnek sokszorosításra a csoportbővítés alatt. Ha a sokszorosított részleteknek kitöltött adatokkal kell rendelkezniük, akkor vagy saját bővítő csoportok létrehozása ajánlott (lásd a 7.12.5. fejezetet), és a létrehozásuk folyamán ezen adatok kitöltése, vagy a rendszer részleteinek a vágólap segítségével való sokszorosítása.

Az eszközsávban a hasonló gépészeti részletek kétféle módon vannak elmentve: mint modulok, amelyek nem rendelkeznek az automatikus bővítés lehetőségével, valamint bővíthető csoportokként, amelyekbe további modulokat lehet beilleszteni a csoport valamelyik irányba történő kihúzásánál.

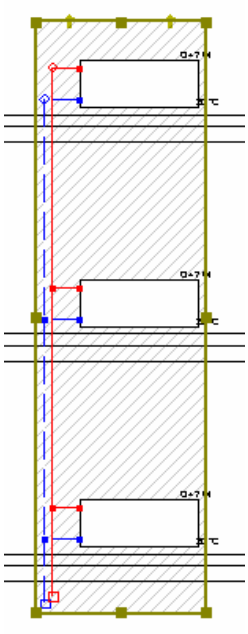
! A csoport kerete növelésének ténye nem jelenti automatikusan az önsokszorosítást. Az irány, amelyben a csoport bővül az önsokszorosítást is beleértve, a csoport keretének szélein nyilakkal van meghatározva.

♦ A gépészeti részlet behelyezéséhez, és a bővíthető csoportokkal való sokszorosításához:

1. Válasszuk ki az eszközsávból azt a kívánt gépészeti részletet, amely bővíthető csoport. Minden bővíthető csoport rendelkezik meghatározott iránnyal, amely irányba történik a következő modulok hozzáadása. Ez az irány két zöldes nyíllal van megjelenítve. Például a strangnál a gépészeti részlet a következőképp néz ki:



2. Illesszük a bővíthető csoportot a tervbe.
3. A csoportot körülvevő keret nyolc fogantyúval rendelkezik a méretének megváltoztatására. A két iránymutató nyíl közt elhelyezkedő fogantyúval való csoportnyújtáskor, automatikusan kapunk következő modulokat. A felső fogantyúval felfelé való nyújtás használata a strangnál a következőket eredményezi:



! ***A következő strangmodulok beillesztése függ a meglévő födémelrendezéstől. Emiatt a bővíthető csoport nyújtása előtt jobb meghatározni a födémek szintjének fekvését.***

Hasonló tulajdonságokat mutathatnak a lakásrendszerek bővítő csoportjai, azzal, hogy viszont ezeknek oldalirányban is bővíthetőnek kell lenni.

A program nem korlátozza az egyik bővíthető csoport elhelyezését (beágyazását) a másikba. Ilyen megfontolások alapján lehetnek a strangok a lakásrendszerekkel együtt felépíthetőek. A külső csoport a strangok csoportja. Megnyújtva ezt a csoportot, újabb emeleteket kapunk. Minden emeleten külön belső csoport jön létre, amely a lakásrendszer csoportja. Mindezen csoportok külön bővíthetőek vízszintesen, és ily módon minden emeleten további hőleadókat kapunk a lakásrendszerben.

! ***A bővíthető csoport bővítés előtti elforgatása után, a többi modul is elforgatva kerül hozzáadásra.***

Tudni kell, hogy a csoport bővítése nem az utolsó emelet megsokszorozásán, hanem új modulok behelyezésén alapszik.

A program beindítása után megjelenő, az eszközsávban található, előre definiált bővítő csoportokon kívül lehetőség van saját csoportok létrehozására, és a csoportok, és modulok új csak a felhasználónak szánt eszközsávban való elhelyezésére.

A bővítő csoportok létrehozásával kapcsolatos információk a 7.12.5. fejezetben találhatóak.

7.11.3. Rajz részleteinek meghatározott irányba való sokszorosítása

Ez egy olyan módszer, amely lehetővé teszi a tervrészlet gyors sokszorozását a koordináták értékei közül az egyiket változatlanul hagyva, pl. a szintmagasságot

(bővítés vízszintes elmozdulással). Az esetek egy részében a program nem képes automatikusan meghatározni a sokszorosított modulnak a felhasználó által várt elhelyezési helyét, ilyenkor a legjobb megoldás sokszorozást a vágólap használatával végezni.

- A terv részletének kívánt irányba való sokszorosítása:
  1. Jelöljük ki a sokszorosítandó elemeket. Itt minden a 4.8.3. fejezettől, a 4.8.6. fejezetig tárgyalt eljárás alkalmazható.
  2. Nyomjuk meg a **Ctrl+Alt+Shift+<irány nyíl>** billentyűkombinációt, vagy a megfelelő nyomógombot az eszközsávon , , .
  3. Ezután a program rákérdez a sokszorozás távolságára. Meg kell adni a meglevő és a sokszorozott elem közötti távolságot.
  4. Az érték megadása és az „OK” megnyomása után a modul vagy a kijelölt elemkészlet a megadott irányba sokszorosítódik.

7.12. Modulok a programban

7.12.1. A Modulok – bevezetés

Bár a gépészet létrehozása a programban az egyes elemekből valósul meg, mégis a tipikus modulok használata nagyon meggyorsítja munkánkat, amikor a terv lényegi részletei ismétlődőek.

7.12.2. Modulok létrehozása és elraktározása

A modul néhány elem együttese, amely el van mentve az eszközsávba további felhasználásra. Egy modul létrehozása áll az elemek behelyezéséből a tervbe, adatainak kiegészítéséből (ha szükségszerű) és végül az eszközsávban való elmentéséből. Új modulok létrehozásánál felhasználhatunk más, már létezőket.

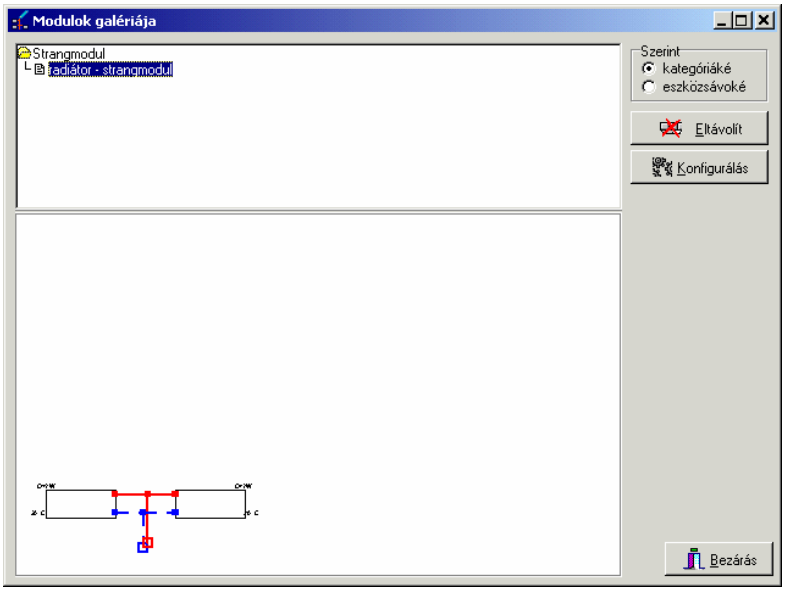
- Modulok létrehozásának és az eszközsávban történő elmentésének lépései:
  1. Különálló elemek, vagy más modulok felhasználásával hozzuk létre a gépészet részletét, amelyet modulként szeretnénk elraktározni.
  2. Jelöljük ki az összes modult alkotó elemet. Itt legjobb az elemek területről való kijelölése (lásd a 4.8.5. fejezetet).
  3. Válasszuk ki a „Modulok/ Hozzáadás az eszközsávhoz” menüpontot. A kijelölt elemek modulként elmentődnek a „Saját” könyvjelzőn. Ugyanakkor megjelenik a modul konfigurációs ablaka (lásd a 7.12.4. fejezetet).

7.12.3. A modulok galériája

Minden létrehozott modul a modulok galériájában tekinthető meg és szerkeszthető.

- A modulok készletének megjelenítéséhez a „Modulok/ Modulok galériája…” menüpontot kell kiválasztani.

Megjelenik a modulok készletének ablaka.

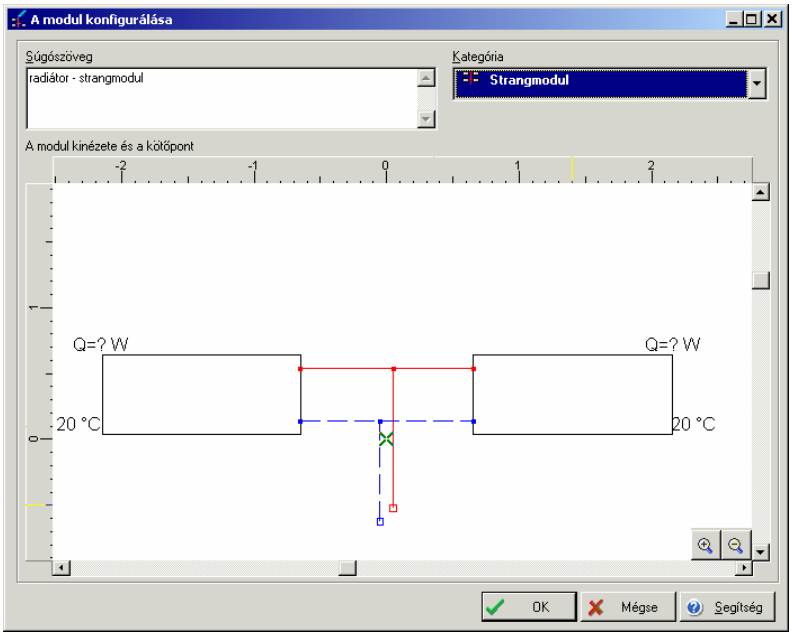


Az ablak felső részében található a modulok listája kategóriák szerint rendezve. A modulnak ebből a listából való kiválasztása után az ablak alsó részén a modul rajza jelenik meg. A lista jobb oldalán található két gomb a modul törlésére, és konfigurálására szolgál.

Lehetőség van a lista és a modulrajz ablaka méreteinek tetszőleges változtatására az egér segítségével – a lista és a modulrajz ablak közé kell pozícionálni.

7.12.4. Modulok konfigurációja

Miután a „Konfigurálás” nyomógombra kattintunk a modulok galériájának ablakában (lásd a 7.12.3. fejezetet) vagy a „Hozzáigazítás” (lásd a 7.4.3. fejezetet) ablakban, megjelenik a modul konfigurálásának ablaka.



Ebben az ablakban tudjuk:

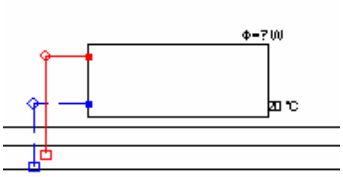
1. Megadni a súgószöveget, amely a súgóbuborékban jelenik meg az egérrel az eszközsávban levő gombra való ráállás után.
2. Meghatározni, hogy a kiválasztott modul melyik kategóriához tartozik.
3. Eltolni a modul kapcsolódási pontját. Ez az a pont, amelyre az egér kurzora mutat a modul beillesztése alatt. Ez a pont keresztként látszik a konfigurációs ablakban.

7.12.5. Saját bővíthető csoportok létrehozása

A bővíthető csoport létrehozása hasonló a moduléhoz – különálló elemekből történik. A különbség abban áll, hogy az utolsó fázisban a létrehozott elemeket össze kell csoportosítani, és meghatározni a csoportbővítés módszerét. A következő példában csoport létrehozásának módszere szerepel hideg- és melegvíz strang, valamint annak keringetése számára.

♦ Bővíthető csoport létrehozásához

1. Hozzuk létre a modult, amely a csoport bővítése során lesz hozzáadva, és tároljuk el az eszközsávban úgy, hogy ahogyan az a 7.12.2. fejezetben le van írva. Például ez lehet a strang egyik szintje:



2. Ha a csoport alaprésze különbözik a hozzáadandó modultól (pl.: az első szinten a keringető szakaszon szelep van), a szerkesztett modulhoz hozzá kell adni a szükséges elemeket, ha a csoport alaprésze nem különbőzik a hozzáadott modultól, akkor ez a pont átugorható.
3. Jelölje ki az összes elemet a csoportos kijelölést felhasználásával.
4. Csoportosítsa a kijelölt elemeket.
5. Az adattáblázatban, a „Bővítő modul” mezőben kattintson a nyomógombra, ekkor megnyílik a csoport bővítési módjának ablaka.
6. Határozzuk meg a bővítés irányát, és a bővítő modult. A bővítő modulnak egy korábban létrehozott, és elraktározott modulnak kellene lennie – bár természetesen ez lehet más modul is.
7. Kattintsunk az OK-ra. A megjelölt csoport tetején az automatikus bővítés irányát szimbolizáló nyilak jelennek meg.
8. Az adattáblázatban adjuk meg a bővítés távolságát – vagyis azt a távolságot, amelyben a következő modulok kerülnek elhelyezésre (a horizontálisan bővíthető csoportoknál), vagy a szintkülönbséget (függőleges irányultságú bővítő csoportoknak).

! ***A függőleges irányban bővíthető csoportoknál ennek a mezőnek az értékét csak akkor veszi figyelembe a program, ha a csoport nem lesz a födémszintek hátterére helyezve.***

1. Válasszuk a „Modulok/ Hozzáadás az eszközsávhoz”. A csoport modulként kerül eltárolásra a „Saját” könyvjelzőn.
2. A modulok galériáját vagy akár a „Hozzáigazítás” ablakban a gombok konfigurációját használva, meg lehet változtatni a csoport ikonját, és kommentárt lehet elhelyezni, amely súgóbuborékban fog megjelenni.

7.13. A fűtőfelületen belüli csőelhelyezés megrajzolása

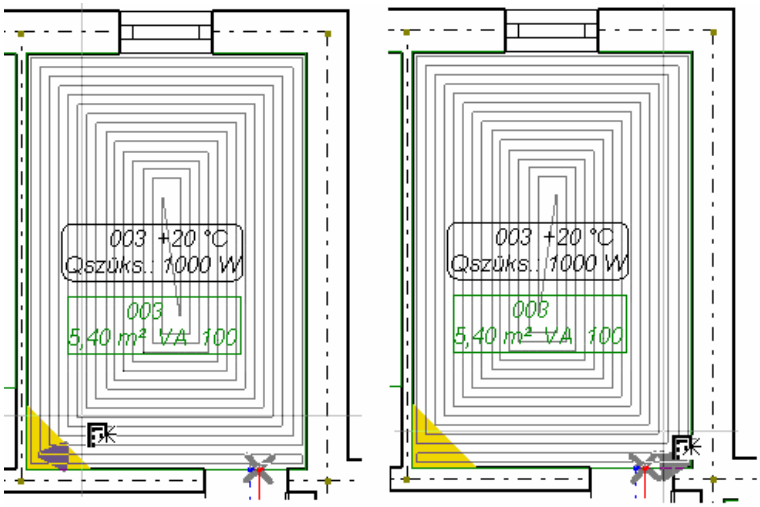
A grafikai szerkesztőben van egy, a fűtőkörben levő csőelhelyezés automatikus megrajzolására szolgáló eszköz. Azonban néha szükség lehet a csőelhelyezés kézzel történő megrajzolására, Pl. ha az automatikus eszköz nem adja a várt eredményt, vagy ha a csőelhelyezést csak a fűtőfelület egy részén akarjuk megrajzolni. Úgy az automatikus, mint a kézzel történő rajzolás során, a tulajdonságuk szempontjából ezek a vonalak törtvonalak (grafikai elem). Az adatmezők leírása, és a csőelhelyezés megrajzolásához használt törtvonalak tulajdonságai a 6.2.8 fejezetben találhatók.

! ***A rajz kiegészítését a törtvonalakkal a terv szerkesztésének legvégén kell elvégezni, miután megkaptuk az összes méretezési eredményt. Ellenkező esetben a méretezésben létrejövő bármilyen változás érvénytelenné teheti a törtvonalakat, és újra el kell végezni a szerkesztésüket.***

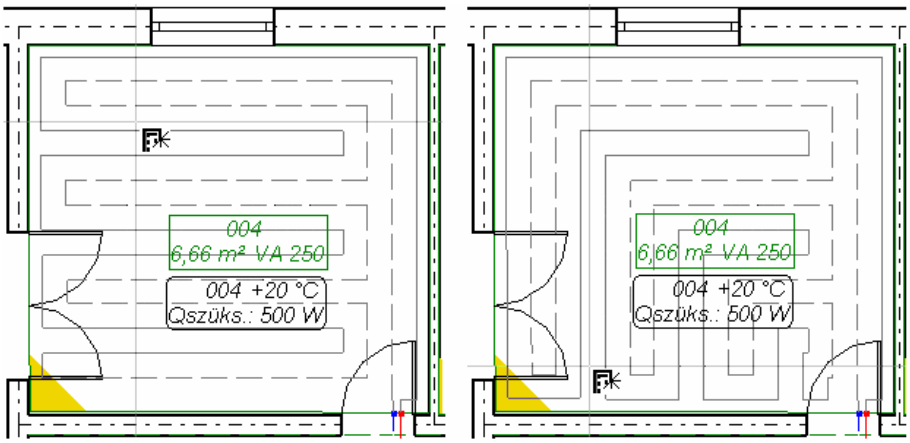
7.13.1. Automatikus rajzolás

A csőelhelyezés automatikus berajzolásához a fűtőfelületbe az elem szolgál. A kiválasztása, és az FF területére való átlépés után a program egy keresztet jelenít meg, amely a bekötések helyét jelzi az FF-hez. A deklarált „Csiga” fektetési

változathoz ki kell választani a fektetés irányát – megjelenik egy, a fektetés irányát jelző nyíl , valamint kirajzolódik a csőfektetés nézete. A fektetés elfogadásához, azaz a fűtőkör beállításához a baloldali egérgombbal kell kattintani.



A „Kettős meander” változathoz azon a helyen kell kattintani, ahonnan a tényleges meander rajzolása kezdődik, majd pedig az egyszeres meander kör befejezését jelző helyre. Az elfogadáshoz, azaz a fűtőkör behelyezéséhez az FF-re kell kattintani. A kettős meander példája alább található.



7.13.2. Kézi rajzolás

A törtvonalak kézzel történő berajzolásának módja a rajzra bekapcsolt AUTO üzemmód mellett ugyanaz, mint a bekötések beállításának módja (lásd 6.5.1 fejezetet):

- azoknak a pontoknak a törtvonalak kezdőpontjakénti felismerésével, ahol a bekötések az FF-hez kapcsolódnak,

- a „törtvonalpárokhoz” adattáblázatnak az adott FF eredményeinek megfelelő rajzi csőtávolság adataival történő automatikus kiegészítésével.

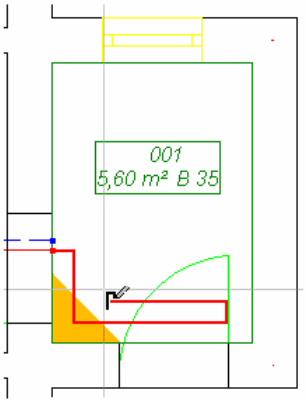
A törtvonalak szerkesztésekor és esetleges módosításukkor nagy jelentősége van a hálóhoz igazításnak. Figyelni kell arra, hogy a hálóhoz igazítás be van –e kapcsolva, és mekkora értéke van a háló „szemeinek”. Ennek az értéknek egy olyan számnak kell lennie, amelynek a szerkesztett csőkiosztási távolság a többszöröse - például abban az esetben, amikor a csöveknek 12,5 cm-enként kell lennie, a háló szemeinek távolsága pedig 5 cm, a program nem engedi a törtvonalakat egymástól a kívánt távolságban elhelyezni.

A már beállított törtvonalszakaszok korrekciójakor ajánlatos az ORTO üzemmódot kikapcsolni.

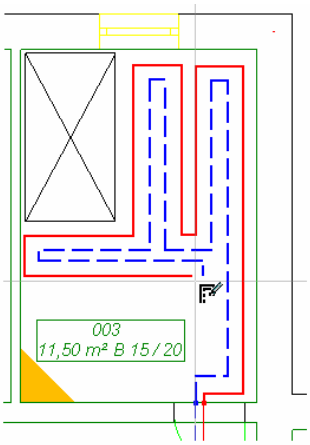
! A csőkiosztás rajzolásához való törtvonalak, annak ellenére, hogy nagyon hasonlóan néznek ki, mint a bekötések, és a nyomtatáson egy egészet alkothatnak, méretezési értelemben nem alkotnak fűtési csőszakaszokat. Pontosabban, nincs semmi hatásuk a hőtani és hidraulikai számításokra, és a program nem ellenőrzi a bekötéseik helyességét.

A fenti tulajdonság lehetővé teszi, hogy a törtvonalakat a fűtési kör részleges megrajzolásához használjuk fel, olyan mértékben, hogy a tervező szándéka egyértelműen leolvasható legyen a kivitelező számára. Az alábbiakban néhány példa a törtvonalak használatára az FF-en belüli csőfektetés kézzel történő megrajzolásához:

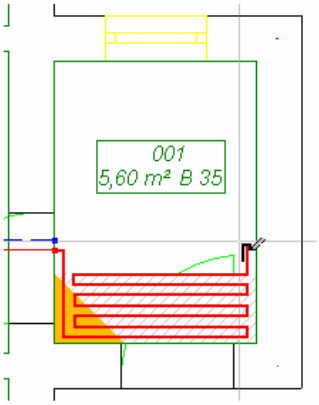
1. A meandrikus kialakítású kör azon oldal felé van kirajzolva, amelyikről a csőfektetést kezdeni kell:



2. Csiga kialakítású kör, beépített felülettel. A törtvonalak olyan mértékig vannak megrajzolva, amely megmutatja, hogyan kell figyelembe venni a felület szabálytalanságát – a helyiség egy része kettős meanderrel fedett, amelyet kirajzoltunk, a maradék, közel négyzet alakú részt csigával kell lefedni:



3. A kör elejére integrált PZ-t tartalmazó fűtőkör a peremzóna ezen tulajdonságát kihangsúlyozó mértékig van megrajzolva (ePZ, nem pedig sPZ):



7.14. Csoportosítás, és csoportosítás felbontása

Az elemek csoportosítása egyfajta bizonyos gépészeti struktúra létrehozására szolgál. A csoportokat többek között a bővíthető csoportokkal történő sokszorosításhoz (lásd a 7.11.2 fejezetet), a szakaszok beszámozásához, valamint a méretezési eredmények megfelelő megjelenítéséhez használjuk fel.

A csoport tulajdonságai:

1. Egyik eleme sem helyezkedhet el a csoporthatárokon túl.
2. A csoport tologatásával elmozgatjuk az összes beletartozó elemet.
3. A csoportoz tartozó elemnek a csoporthatáron túlra történő eltolásakor a program automatikusan kiszélesíti a csoport tartományát.

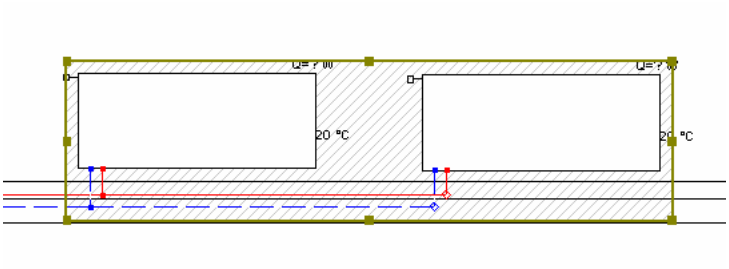
Ebben az elemek csoportosítása és a csoportosítás megszüntetése kerül leírásra.

♦ Az elemek csoportosításához:

1. Jelöljük ki az elemeket. Itt a 2.8.2. – től a 2.8.6. – fejezetig szereplő minden módszer használható.
2. Válasszuk az Elemek/ Csoportosítás menüt (**Ctrl+G**,).

! ***Csak egy elem nem csoportosítható.***

A képernyőn a csoport barna keretben van megjelenítve:



A csoport területére kattintva, olyan helyen, ahol nincs hozzá tartozó elem a csoport kijelölésre kerül, és a táblázatban megjelennek az adatai. A csoport kijelölésre utalnak az állapotsávban levő kiírás, a csoport keretének megvastagodása, és az adattáblázatban szereplő szöveg.

! ***Ügyelni kell arra, hogy a csoport vagy a csoport egyik eleme van- e kijelölve – ez fontos különösen akkor, ha a csoport egyik elemét akarjuk eltávolítani.***

Lehetőség van beágyazott csoportok létrehozására, ami azt jelenti, hogy az egyik csoport tartalmazza a másikat.

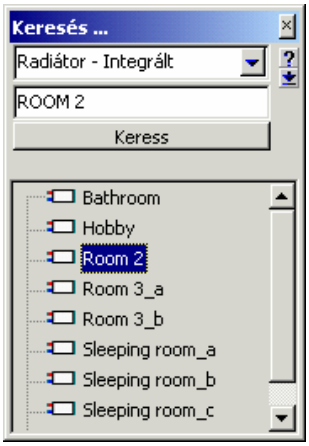
Továbbá a program biztosítja az elemek csoportosításának megszüntetésére.

♦ Az elemek visszacsoportosítására:

1. Jelöljük ki a csoportot.
2. Válasszuk az Elemek/ Csoportosítás megszüntetése menüt (**Ctrl+H,**).
3. A csoport (mint egyfajta logikai struktúra) eltávolításra kerül. Azonban azon elemek, amelyek korában benne voltak, a rajzon maradnak.

7.15. Elem megkeresése

A program kisegítő funkciója az elem megkeresése. Erre a célra egy speciális ablak szolgál, ami a következőképpen néz ki:



Az ablak felső részén található a megkeresendő elem típusának meghatározására szolgáló mező. A lejjebb található szerkesztési mező a keresett elem szimbólumának vagy számának beírására szolgál. Az **Enter** gomb megnyomása, vagy a „Keresés/ Következő” menü aktiválása a program megkeresi a körülirt elemet, és kijelöli azt a rajzon.

Ha az elem nem található meg, a program megfelelő üzenetet ír ki.

A keresési ablakban lehetőség van a tervben szereplő, megadott típusú elemek listájának megjelenítésére. A lista be, és kikapcsolására a tenyeret és a kérdőjelet ábrázoló gombok alatt elhelyezkedő, nyilat ábrázoló gomb szolgál.

A lista valamelyik elemére való kattintás az elem tervben való megkeresését is aktiválja.

7.16. Egy vagy több terven végzett egyidejű munka

A Instal-therm program úgymond egydokumentumú, azaz olyan, amelyben egyszerre csak egy dokumentum (terv) lehet nyitva. Nincs azonban akadálya annak, hogy a programot kétszer vagy többször is elindítsuk. Ilyenkor miden megnyitott programban más terv nyitható meg, vagy akár ugyanaz a terv kétszer, azonban mindegyik pl. külön aktív munkalappal.

A program kétszeres indítása lehetővé teszi - a Windows vágólapjának segítségével - a tervek részleteinek átmozgatását az egyik ún. program fokozatról, a másikra.

- A terv részletének egyik tervéből, másikba való átmozgatásához:
  1. Indítsuk el a programot kétszer.
  2. Az egyikben nyissuk meg a tervet, amelyből a részletet szeretnénk átmásolni.
  3. Jelöljük ki a másolandó részletet.
  4. Másoljuk a részletet az asztalra – „Szerkesztés/ Másolás” menüpont (**Ctrl+C**,).
  5. Most álljunk a másik futó programra.

6. Az asztalról másoljuk be a részletet – „Szerkesztés/ Beillesztés” menüpont (**Ctrl+V**,).

7.17. A ÖNBEOLVASÁS fájl

A ÖNBEOLVASÁS egy olyan fájlt, amely alátétként kerül beolvasásra egy új terv létrehozásakor. Az ilyen fájlban a terv mentett alapopciói, a nyomtatás beállításai, vagy a terv részlete találhatóak (pl.: építési rajzalap, térkép, rajz tabellácska, stb.). A program telepítése után a standard ÖNBEOLVASÁS fájl lesz hozzáférhető.

♦ Saját, ÖNBEOLVASÁS típusú fájlt létrehozásához:

1. Hozzuk létre azt a tervet, amely más tervek alapjaként szolgál majd. Az ilyen tervben lehet az gépészet bármely részlete, de lehet üres terv is.
2. Állítsuk be a terv opcióit.
3. Válasszuk a „Fájl/ Mentés, másként” menüpontot.
4. Írjuk be a ÖNBEOLVASÁS elnevezést, és nyomjuk meg az **Entert**.

A fentiek elvégzése után a program új tervek létrehozásakor fel fogja használni az AUTOOLVAS fájlt, mint sablont. Mivel ilyen fájl már standard módon létezik, a mentése előtt meg kell erősíteni, hogy felülírjuk-e az előző formáját.

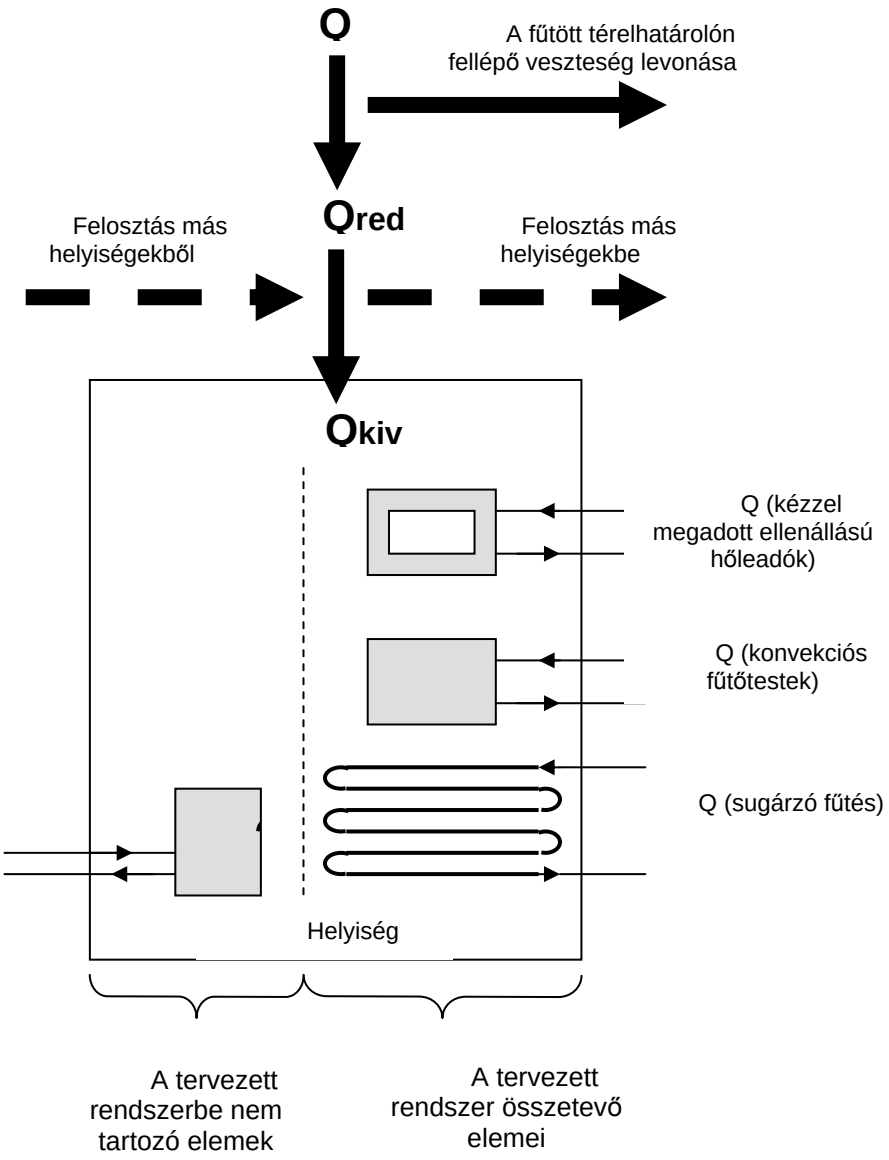
8. DIAGNOSZTIKA ÉS MÉRETEZÉS

8.1. A méretezés módszere

8.1.1. A hőveszteség szétosztása

A helyiségben minden hőleadó kiválasztásának az alapja a helyiség hővesztesége (vagy a redukált hőveszteség, ha a helyiségben van sugárzó fűtés is), megnövelve a más helyiségekből, amelyekben megtörtént a hőveszteség felosztása, a helyiségre eső hőveszteségrész, és esetleg csökkentve a többi helyiségbe szétosztott hőveszteséggel. Ezt az értéket a programban a Qkiv/Φkiv jellel, a hőledók megkívánt teljesítményével jelöljük.

A hőleadók megkívánt teljesítménye ezek után a sugárzó, a konvekciós és esetleg másfajta (pl. elektromos) fűtőtestek között oszlik meg. A Qkiv/Φkiv felosztásának táblázata mind az Instal-heat&energy, mind az Instal-therm programban elérhető. Ha a sugárzó és a konvekció fűtés részaránya “auto”, akkor a sugárzó fűtésnek van előnye, amelyet a program első lépésben tervez. A helyiség hőveszteségének maradék része adja a radiátorok megkívánt teljesítményét. Ebből az értékből ki kell vonni az ágvezetékek és más, a tervben figyelembe vett, a helyiségen keresztül futó csővezetékek előzetesen becsült hőteljesítményét (nem vonatkozik ez a felületfűtésnek már korábban figyelembe vett bekötéseire), és így kell meghatározni a radiátorok megkívánt teljesítményét.



8.1.2. A padlófűtés méretezése

A programban az EN 1264 sz. szabványban megadott tervezési és a vizes padlófűtések hőteljesítmények méretezési módszerét használtuk fel. Az említett szabványban nem említett problémák megoldása a padlófűtés-rendszerek gyártóinak tervezési anyagai és más hozzáférhető források alapján készült.

A program egy sor optimalizálási eljárást és méretezési algoritmust hajt végre. Az alábbiakban található a legfontosabbak rövid leírása.

<u>A hőveszteség felosztása az adott helyiségben található FF-re</u>

Ha a felhasználó nem adja meg kézzel az egyes FF-ek részesedését a helyiség hőveszteségének fedezésében, a méretezés során a program maga végzi el ezt a felosztást automatikusan. A felosztás algoritmusa figyelembe veszi az egyes FF fűtési képességét, ami magas szintű optimalizálást biztosít.

A felosztás a következő irányelvek szerint történik:

1. Lehetőség szerint minden, a helyiségben levő FF-nek egyforma m2-enkénti teljesítményt kell biztosítani, mivel ez hozzájárul a helyiség padlója egységes átlagos hőmérsékletének fenntartásához, és előnyös a használat szempontjából.
2. A peremzónákban a m^2-re eső teljesítmény meg van növelve a belső zónákhoz viszonyítva.
3. Ellenőrizni kell, hogy minden FF fedezni tudja-e a rá kiosztott teljesítményt. Ha nem, akkor úgy kell a felosztást elosztani, hogy a kiosztott teljesítmény és az egyes fűtőfelületek fűtési teljesítménye összhangban legyen.

Ha nincs lehetőség a Qkiv/Φff olyan felosztására, hogy minden FF-et hozzá lehessen igazítani a kiosztott értékhez, akkor a veszteség olyan módon kerül felosztásra, hogy az egyes FF-ekből nyert teljesítménynek a rá kiosztott Qff/Φff-hez viszonyított hiánya vagy többlete egyforma legyen – minden FF az eredményekben teljesítménytöbbletet fog mutatni.

Amikor egy helyiségben némelyik FF teljesítmény többletet, némelyik pedig hiányt mutat a rá kiosztotthoz képest, az nem optimális felosztásról tanúskodik.

A rendelkezésre álló kiosztási távolságok meghatározása minden FF-hez

Minden FF-hez a program megadja a rendelkezésre álló fektetési távolság variációkat, a következő mutatók alapján:

1. Az általános adatokban az BZ-hoz és a PZ-hoz megengedett fektetési távolságok. Ezek a fektetési távolságok az alkalmazott rögzítési rendszertől, valamint a cső típusától és átmérőjétől függenek.
2. Az esetleges normálistól eltérő beállítás ebben a viszonylatban a FF adataiban,
3. Az integrált PZ-val rendelkező FF-hez figyelembe van véve minden, a BZ-ra és PZ-ra megengedett fektetési távolság, azzal a kikötéssel, hogy a PZ-ban a fektetési távolság mindig kisebb, mint az BZ-ban.

Minden fektetési távolságra megtörténik annak a hőmérsékletkülönbségnek a kiszámítása, amely lehetővé teszi a megkívánt hőteljesítmény elérését.

Ismerve a fűtőlemez felépítését és a padló burkolatát, valamint a megkívánt hősugárzás sűrűségét (a m^2 eső teljesítmény), a program kiszámítja, milyennek kell lennie a fűtőközeg átlagos hőmérsékletének a körben, hogy a várt teljesítményt el lehessen érni. Ezután, ismerve az előremenő hőmérsékletet, a program meghatározza, mekkora legyen a hőmérsékletkülönbség (a közeg kihűlése) a körben, hogy el lehessen érni a fűtőközeg megkívánt átlagos hőmérsékletét. Annak a hőmérsékletkülönbségnek a meghatározásakor, amely lehetővé teszi a figyelembe vett fektetési távolsággal a padlófűtés megkívánt teljesítményének elérését, a következő korlátozó tényezőket veszi számításba:

1. Az általános adatokban kijelölt szabályozási kör, és a FF adataiban esetlegesen korrigált maximális és minimális hőmérséklet különbség a BZ-ra és a PZ-ra.

2. Arra a FF-re, amely az ePZ/BZ kombinációja (a peremzóna a teljes kör elejét alkotja) $\Delta t/\Delta\theta$max-ként a következő összeget veszi figyelembe: $\Delta t/\Delta\theta$max BZ + $\Delta t/\Delta\theta$max PZ. Hasonló módon veszi figyelembe az $\Delta t/\Delta\theta$min-t is.
3. Nem lehet túllépni a padlófelületnek a EN szabvány szerint meghatározott maximális felületi hőmérsékletét (tff/θff max). A tff/θff max meghatározásának módszere, amely a szabványban meg van adva, figyelembe veszi a padlófelület hőmérsékletének a cső felett és a csövek közötti távolság közepén fellépő különbségét – a padlófelület hőmérsékletének görbéje közel színusos. Minél nagyobb a csőfektetési távolság, és minél kisebb a padlóburkolat ellenállása, annál kisebb a hőmérséklet eloszlása, és a tff/θff különbsége annál nagyobb. Ilyen körülmények között az elért átlagos tff/θff sokkal kisebb a tff/θff max-nál, mivel a színuszhullám csúcsa nem lépheti át a tff/θff max-ot.
4. A visszatérő hőmérsékletnek nagyobbnak kell lennie a helyiség ti/θi -jénél.

Ha a közeg megkívánt átlagos hőmérsékletének elérését lehetővé tevő a hőmérsékletkülönbség a fenti korlátozások valamelyike miatt nem megengedett, a program az adott fektetési távolságra a rendelkezésre álló legjobb $\Delta t/\Delta\theta$ értéket választja ki. Ez együtt fog járni az ebből az FF-ből nyert teljesítmény többlettel / hiánnyal a kiosztott Qff/Φff -hez képest.

Ha a fent leírt korlátozások azt eredményezik, hogy az adott fektetési távolság esetén a megengedett hőmérsékletkülönbség tartomány üres, ekkor ez a fektetési távolság nem lesz választható. Ilyen helyzetet idézhet elő a norma túllépése tff/θff_max tekintetében, vagy a ti/θi-hez viszonyítva túl alacsony visszatérő hőmérséklet.

Ha ez a helyzet áll elő minden alkalmazható csőkiosztásra, akkor a program nem tud az adott FF-hez padlófűtés kiválasztani, és ennek az FF-nek az összes eredménye sárga háttérrel jelenik meg az adattáblázatban.

A bekötések fektetési távolságának megválasztása, és a bekötések teljesítményének méretezése

Minden olyan FF-nél, amelyen bekötés megy keresztül, a program meghatározza a bekötések által elfoglalt területet, és kiszámítja a teljesítményüket. Az átmenő bekötések által elfoglalt terület a számukra elfogadott fektetési távolságtól függ. Ha a bekötéshez ki lett választva ennek a fektetési távolságnak az automatikus megadása, a program a fektetési távolságot a következő alapelvek szerint határozza meg:

1. A nem szigetelt bekötésekhez olyan fektetési távolságot fogad el, amilyen az FF alapvető részét alkotó fűtőkörnél van. Ez azt jelenti, hogy a bekötések különböző területet foglalnak el, a fűtőkörnek az éppen kiválasztott kiosztástól függően. Ez a megoldás a fő fűtőkörnek a bekötésekkel történő szimulálását úgy, hogy a hőmérséklet azon a helyen, ahol a bekötések átmennek, ne különbözzön jelentősen a fűtőkör által elfoglalt felület t/θff-jétől.
2. A szigetelt bekötésekhez a minimális fektetési távolságot választja. Ezek a bekötések gyakorlatilag ki vannak zárva a fűtésből, tehát a program minimalizálja az általuk elfoglalt területet.

! Szigetelt bekötésnek azokat a bekötésrészeket veszi a program, amelyeknél a bekötések adattáblájában a „Sz” (szigetelt) opció van kiválasztva. A „V” (védőcsőben) opciójú bekötéseket nem tekinti szigeteltnek. A gyártók által megadott adatoknak megfelelően, a bekötéseknek védőcsőben való vezetése

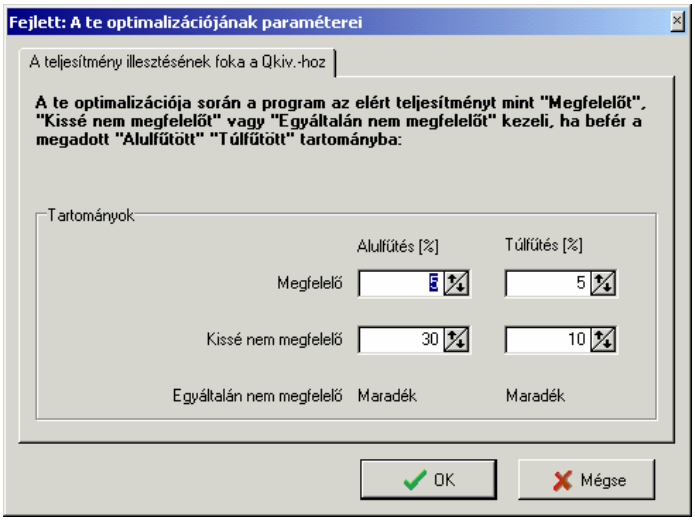
nem befolyásolja lényegesen a hőteljesítményüket (a nem túl nagy hőszigetelési hatást a nagyobb hőleadó felület kompenzálja).

A bekötések hőteljesítményének meghatározása érdekében a program figyelembe veszi a fektetési távolságukat és annak a szabályozási körnek az átlagos üzemi paramétereit (a fűtőközeg átlagos hőmérsékletét), amelyhez a bekötések tartoznak.

A hőtani és hidraulikai szempontból optimális fektetési távolság kiválasztása

A fent leírt pontok megvalósításának eredményeként, a program létrehozza az alkalmazható csőkiosztások listáját, valamint meghatározza a hőmérsékletkülönbséget és a többi hőtani eredményt ezen csőkiosztások mindegyikéhez. A hőtani szempontból legjobb, és hidraulikai szempontból a többihez legjobban illeszkedő csőkiosztást a program a következő kritériumok alapján választja ki:

1. Olyan fektetési távolságot választ, amely lehetővé teszi a megkívánt teljesítmény elérését (A Qff/Φff többlet nullával egyenlő, vagy azt az értéket veszi fel, amely a méretezés előrehaladott opcióiban lett meghatározva). Az optimalizálás során a program igyekszik a fektetési távolságot a „Megfelelő” tartományból kiválasztani. Ha egyik csőkiosztás sem teljesíti ezt a feltételt, akkor a program a „Kissé nem megfelelő” tartományból vett kiosztást fogja javasolni.

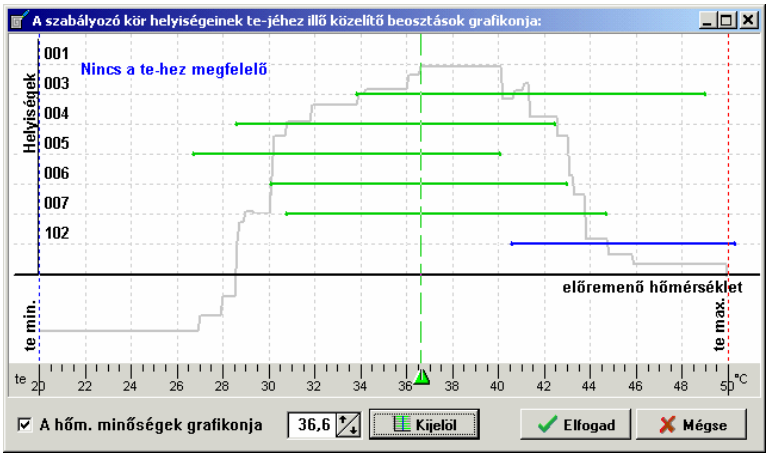


2. Abban az esetben, amikor több csőkiosztás is lehetővé teszi a kívánt teljesítmény elérését, a program azt javasolja közülük, amely a legnagyobb lehetőséget biztosítja a padlóburkolat esetleges változtatására, vagyis az átfolyással igazodást a más hőellenállású padlóburkolathoz.
3. A tff/θff_max tekintetében normatúllépéshez vezető csőkiosztásokat, vagy azokat, amelyek azt eredményezik, hogy a visszatérő hőmérséklet a fűtőkörben túl kicsi a ti/θi-hez képest, a program nem fogja felajánlani, és a felhasználó sem választhatja ki őket.

A program elvégzi a rendszer felépítésének optimalizálását a hidraulikai eredményekre, azaz a kiválasztott csőkiosztás hidraulikai paramétereit veszi figyelembe a program által ajánlott optimális csőkiosztás meghatározásakor (az optimalizálás hőtechnikai szempontból történik – lásd fent). A kapott hidraulikai paraméterek eredmény jellegűek, és abban az esetben, ha a kiválasztott csőkiosztás hőtechnikai szempontból megfelelő, de nem jó hidraulikai szempontból, akkor a rendelkezésre álló sokféle módszer egyikét kell alkalmazni a hidraulikai eredmények javítására (lásd a 9.8 fejezetet).

Az optimális előremenő hőmérséklet kiválasztása a szabályozási körökhöz

Az előremenő hőmérséklet optimilizálásának algoritmusa a minden helyiségre megadott előremenő hőmérsékleti tartományokat használja fel, amelynél megfelelőnek azt az előremenő hőmérsékletet ismeri el, amelynél lehetséges az adott helyiségben a padlófűtés megkívánt teljesítményének elérése (az összes FF-ből összegezve). Az aktuális adatoktól függően (az FF-ek fajtája és száma, a padlófűtés megkívánt teljesítménye, a megengedett csőkiosztások, hőmérsékletkülönbségek, stb.) a megfelelő hőmérséklet tartománya különböző lehet, esetleg egyáltalán nincs ilyen, ami azt jelenti, hogy az adatok aktuális konfigurációjánál nem lehet a padlófűtésből a megkívánt teljesítményt elérni.



Minden hőmérséklethez a temin/θe min és temax/θe max tartományban a program kiválasztja a hőtani és hidraulikai szempontból az adott FF-re optimális fektetési változatot, majd ezután kiszámolja a megoldás minőségét, és létrehozza a hőmérsékleti grafikont, és erről, a tartományból kiválasztja a legjobb hőmérsékletet.

Az optimalizáció módja: „te/θe minimalizálása”

A hőtani és hidraulikai optimalizáció után a program helyesbíti a grafikont. Ebben az esetben minél kisebb az előremenő hőmérséklet, annál jobb – a grafikont a program módosítja, és ha több nagyon jó hőmérséklte van a tartományban, akkor a program a leheto legalacsonyabbat valasztja ki a feltételeket kielégítő hőmérsékletek közül.

Az optimalizáció módja: „Költségminimalizálás”

A hőtani és hidraulikai optimalizáció után a program helyesbíti a grafikont. Ebben az esetben a program az összes csőhosszt, valamint az osztó-gyűjtők számát és méretét veszi figyelembe. Igyekszik úgy megválasztani a hőmérsékletet, hogy a tervben a lehető legkevesebb osztó-gyűjtőt kelljen alkalmazni, a lehető legkevesebb kilépéssel, valamint igyekszik minimalizálni a csőhosszt is. A hémérsékleti-hidraulikai grafikon a költségekkel van módosítva, és a módosított grafikonról választja ki a program az előremenő hőmérsékletet.

8.1.3. A radiátorok kiválasztása

A konvekciós fűtőtestek kiválasztása a programban a következő elvek szerint történik:

- A kiválasztott radiátor teljesítményének a kívánt teljesítményhez a lehető legközelebb kell lennie, megengedett a radiátor alul- és túlméretezése is.
- A radiátor méreteinek a megadott határokon (külön a hosszúság, magasság és mélység) belül kell lennie. Ilyen korlátozó szerepe van a falmélyedésnek az épületalapfelületről leolvasott hosszúságának és magasságának is: az alaprajzról és a épületszerkezet adataiból. Alternatíva a „Legkisebbet a tartományból” módszer választása, amelynél meg kell adni a minimális és maximális méretet. A fenti módszereket össze lehet kapcsolni, pl. a magassághoz a „Falmélyedéshez igazítás” módszert választani, a hosszúsághoz és mélységhez pedig a „Legkisebbet a tartományból” módszert. Ebben az esetben a kisebb mélység a preferált.
- A radiátor megkívánt teljesítményéhez a beépítését, elhelyezését (nem az ablak alatt), valamint a szokásostól eltérő bekötési módot és irányt figyelembe vevő többletek (kiegészítések) vannak hozzáadva. Ha ez egy integrált radiátor vagy termosztát van az ágvezetékén, akkor hozzá van adva még egy, az alacsonyabb teljesítménnyel történő fűtési időszak után a helyiség gyors felfűtését lehetővé tevő kiegészítés is.

A radiátor katalógusból, illetve az abban kijelölt, a hasonló konstrukciójú, de különböző méretű gyártmánysort tartalmazó mappából van kiválasztva. Az egyes méretekhez a katalógusban különböző rendelkezésre állási státusz lehet hozzárendelve – azonnal hozzáférhető, vagy csak megrendelésre, erről a méretezési opciókban is dönteni kell, külön, minden egyes felhasznált katalógusra, hogy ezt a státuszt figyelembe kell –e venni.

Mindegyik kiválasztott radiátor teljesítménye át van számolva az aktuális termikus paraméterekre (az előremenő, a visszatérő és a helyiség hőmérséklete) az EN-422-2 szabványban meghatározott képleteknek megfelelően. Ez pontos méretezést garantál a közeg paramétereinek széles tartományára, figyelembe véve a kihűlést. A visszatérő hőmérséklet kezdeti értéke az adatokon alapul, azonban minden radiátornak van egy adott, a közeg tervezett kihűlését jelentő Δt-je, a radiátorok végső megválasztásánál ez legtöbbször eltér a feltételezettől. Ugyanis a program úgy korrigálja a kihűlést, hogy a kiválasztott (általában felfelé történő kerekítéssel, ritkábban lefelé) radiátor leadja a kívánt teljesítményt. Hasonló korrekciót hajt végre a program a felhasználó által megadott méretű radiátorokra is. Ennek a korrekciónak a határai a méretezési opciókban vannak meghatározva.

8.1.4. Hidraulikai méretezés és a hálózat beszabályozása

A csővezetékek átmérőjének megválasztása, és minden fitting és idom ellenállásának valamint a hőleadók ellenállásának megadása után a program hozzákezd a forrásokban rendelkezésre álló megkívánt nyomás, valamint a még esetleg megválasztandó, a szakaszokon elhelyezett szivattyúk meghatározásához. Ebben a fázisban a padlófűtést, és az egycsöves fűtési rendszereket a program belsőleg beszabályozottnak tekinti, és a további méretezésben megadott ellenállású hőleadóknak fogja fel. A szabályozó szerelvénynek van egy feltételezett kezdeti ellenállása, amely a következő két érték közül a nagyobbik: minimális saját ellenállás (Δpmin) az adatokból, valamint a maximális kv értéknél fellépő ellenállás.

Ugyanakkor a megkívánt rendelkezésre álló nyomásokkal vannak megválasztva és méretezve a nyomáskülönbség szabályzók. Ezeken az elemeken nemegyszer a legkisebb a stabilizált nyomáskülönbség nagyobb lehet a stabilizált kör által megkívántnál, amivel nő a rendelkezésre álló nyomáskülönbség követelménye előttük. Nem vonatkozik ez a túlfolyó leeresztő szelepekre, amelyek valójában nem szabályozó szerelvények a szónak a teljes értelmében.

Ha a közeg útjában van egy hidraulikai váltó , akkor ezt nyomás nélkülinek tekinti a program, azaz a felső csonkja (az előremenő közeget átvezető) és az alsó (a visszatérőé) közötti nyomáskülönbség nullával egyenlő.

A forrásokban és a szivattyúkon levő meghatározott (vagy megadott) nyomáskülönbség birtokában a program megkezdi a hálózat beszabályozását: a különböző körök ellenállásának kiegyenlítését egymáshoz és a rendelkezésre álló nyomáshoz viszonyítottan. Ha rendelkezésre áll néhány szabályozó szelep a hőleadó és a forrás között különböző helyeken, a lefojtandó túlnyomás pedig meghaladja ezeknek a szelepeknek a megkívánt minimális ellenállását, befolyásolni lehet a „súlyukat” (részesedésüket a túlnyomás fojtásában), az ilyen esetekben a hidraulikai méretezés képernyőjén megjelenő csúszkával operálva.

8.2. Az adatok elemzéseinek és a méretezések meghívása

Az adatok kitöltése, és a gépészet vázlatának szerkesztésének befejezése után rátérhetünk a méretezésre.

- A méretezés meghívásához a „Program” sávban kattintsunk a gombra, vagy válaszuk a „Fájl/ Méretezés…. (**F10**)” menüpontot.

Megtörténik az adatok diagnosztikája, és ha az adatok nem tartalmaznak hibát, lehetségessé válik a tényleges méretezésre való áttérés a „Tovább” gomb megnyomásával a diagnosztikai üzenetek listáján (vagy a **Ctrl+Enter** billentyűkombinációval). Ez a méretezési opciókhoz való átlépést eredményezi. Az „Eredmények” feliratú, utolsó könyvjelző tartalmazza a számítások eredményeinek tabelláját. Valójában a végső számítások csak e könyvjelző aktiválása után hajtódnak végre.

A méretezés kihagyásához a diagnosztikai üzenetek listájának megjelenése után a „Vissza” gombra, vagy az **Esc** billentyűre kell kattintani.

Lejjebb az egyes diagnosztikai és számítási szakaszok leírása, valamint a program által generált részeredmények taglalása található.

8.3. Adatok diagnosztizálása

8.3.1. A program üzeneteinek típusai és szerkezetük

A program tartalmaz néhány üzenetet tartalmazó ablakot és listát a gépészet szerkesztésének és méretezésének különböző szakaszaira vonatkozólag. Az összes üzenet egységesített szerkezetüket és a hozzá kapcsolódó elemek megkeresésének módszerét tekintve.

Az üzenet szerkezete a következő:

[Üzenet_típusa] Az elem_amelyre_az_üzenet_vonatkozik: Az_üzenet_szövege

A programban a következő típusú üzenetek találhatóak:

Hibák

Ezek a legnagyobb súllyal bíró üzenetek, nagy betűkkel írtak. A terv létrehozása alatt megjelenő összes hibát el kell távolítani, mivel a hibák lehetetlenné teszik a terv számára a végeredmények felhasználását.

Figyelmeztetések

Ezek a hibáknál kisebb súlyú üzenetek kis betűkkel íródnak, és nem akadályozzák a további számításokat, vagy az eredmények megjelenítését. A figyelmeztetések legtöbbször olyan adatokra vagy eredményekre vonatkoznak, amelyeket nem kell megváltoztatni, de amelyek valószínűleg nem helyesek, ezért mindig ellenőrizni kell a megjelenő figyelmeztetések szövegét.

Ajánlások

Ezeknek az üzeneteknek az egyedüli célja bizonyos adatokra vagy eredményekre való emlékeztetés vagy figyelemfelhívás. Hasonlóan a figyelmeztetésekhez ezek sem akadályozzák a további számításokat vagy az eredmények megjelenítését, és szintén kis betűkkel íródnak

Bekötések

Ezen üzenetek figyelmeztető jellegűek, és csak a méretezés után jelenhetnek meg. A gépészet bekötéseinek automatikus megválasztására vonatkoznak, és olyan szituációkat írnak le, amelyekben a program nem választott bekötést vagy vezetéket.

Az üzeneteket megjelenítő ablakokban lehetőség van a hibára vonatkozó információk megjelenítésére. E célból a hibára kell kattintani, és megnyomni az **F1** billentyűt, vagy megnyomni az egér jobb gombját, és a megjelenő felbukkanó menüből kiválasztani a „További információ az üzenetről” menüpontot.

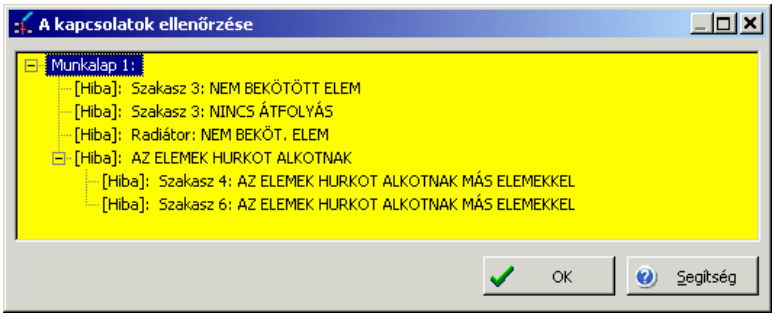
A diagnosztikai üzenetek részletesebb leírását az instrukció végén szereplő adalék tartalmazza.

8.3.2. Bekötések vizsgálata, mint az adatok diagnosztizálásának első lépése

A számítások elindítása, és az ezzel járó bonyolult adatdiagnózis előtt hasznos a bekötések felülvizsgálata a szerkesztőben. A bekötések vizsgálata annak az ellenőrzéséből áll, hogy a rendszerben (hálóban) nem szerepelnek-e nem bekötött elemek. Ha a rendszerben bekötési hibák vannak, a program ugyanazokat a hibákat megjeleníti a számítások meghívása után megjelenő diagnosztikai eredmények ablakában, úgy hogy ebben a részben minél kényelmesebb legyen az esetleges hibajavítás még a méretezés megkezdése előtt.

- A bekötések ellenőrzéséhez válasszuk a „Elemek adatai/ Kapcsolódások ellenőrzése” (**Shift+F2**) utasítást.

A bekötések ellenőrzése egy ablakot jelenít meg, amely üzenetlistát tartalmaz a rendszerben található kapcsolódási hibákról:

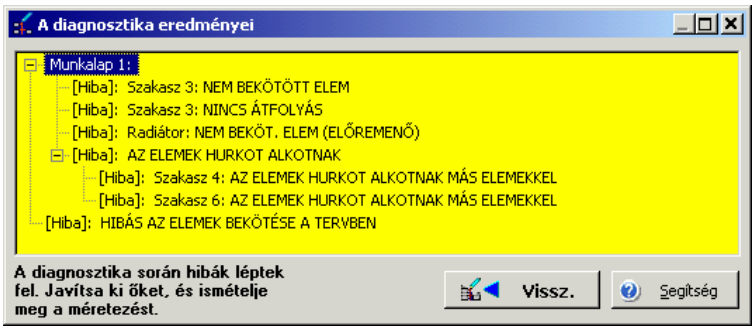


A fenti ablak szerkezete, a benne szereplő üzenetek típusai és az ezekre vonatkozó elemek keresése ugyanolyan, mint a diagnosztikai ablaknál, és alább vannak leírva. Ha a rendszer teljesen hibátlan az ablak üres marad.

Az adatok szerkesztése nem lehetséges, ha a bekötések elemzése ablak nyitott – az ablakot az „**OK**” gombra kattintva kell bezárni. Ez nem jelenti a hibainformációk elvesztését, mivel ezek megjelennek a grafikai szerkesztő hibalistáján.

8.3.3. Adatok diagnosztizálása a számítások előtt

A méretezés meghívása mindig elindítja az adatoknak a program általi diagnosztizálását és a diagnosztikai eredményeket mutató ablak megjelenítését. Ez az ablak nem jelenik meg, ha nincsenek megjelenítendő üzenetek – ekkor a program egyből a méretezési opciók címkéjére vált.



Az ablak az adatok gyanús vagy helytelen értékeire vonatkozó üzenetlistát tartalmaz, amelyeket a diagnosztizálás során tárt fel. Ha a rendszerben bekötési hibák jelentkeznek, az ablakban e hibákra vonatkozó üzenetek jelennek meg, és a terv további diagnosztizálása nem kerül végrehajtásra. Ilyenkor el kell távolítani a bekötési hibákat, és még egyszer meghívni a számításokat.

Az üzenetek szerkezetét és típusait, valamint a hozzájuk kapcsolódó elemek keresésének módszerét a következő két alfejezetben mutatjuk be. Az egyes üzenetek jelentésének leírását az instrukció végén elhelyezett függelékben adjuk meg.

A diagnosztikai üzenetek vizsgálatának eredménye lehet az, hogy vissza kell térnünk a szerkesztésre, és helyesbíteni az adatokat, ezt a „Vissza” gombbal tehetjük meg, vagy továbbléphetünk a méretezéshez a „Tovább” gomb segítségével. Hibák megléte esetén nem lehet a méretezés további részeire előrelépni – az ablak bal alsó sarkában ilyenkor megtalálható a megfelelő információ, a jobb alsó sarokban pedig nem jelenik meg a „Tovább” gomb.

A szerkesztéshez való visszatérés esetében az összes, korábban a diagnosztikai ablakban szereplő üzenet a hibalistába kerül). Így könnyen meg lehet találni, és meg lehet szüntetni az adatokban szereplő összes hibát.

8.3.4. Az üzenettel kapcsolatos elemek és mezők megkeresése

Az üzenetlista nézegetése alatt a grafikai szerkesztőben az üzenetre állított kurzor egy tenyér alakot vesz fel. Ha ebben a pillanatban kattintunk az egérrel, akkor kijelölődik és sárga színnel lesz megkülönböztetve az az elem vagy mező, amelyre az üzenet vonatkozik.

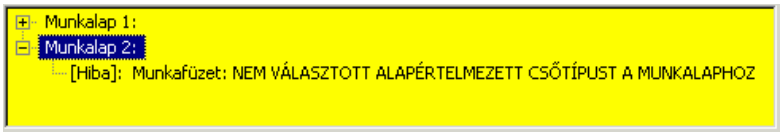
! ***A sárga színnel való megkülönböztetés mellet az elem, amelyre az üzenet vonatkozik kijelölésre kerül, az adatai pedig megjelennek az adattáblázatban (ha meg van nyitva).***

Ily módon könnyen meg lehet találni a hiba okát, valamint a figyelmeztetésekkel és ajánlásokkal kapcsolatos adatokat.

Lehetőség van továbbá információhoz jutni az adott üzenetre vonatkozóan. Ehhez ki kell jelölni a választott üzenetet, és megnyomni az **F1** gombot, vagy az egér jobb gombját az üzenet felbukkanó menüjének megjelenítéséhez, és kiválasztani a megfelelő pozíciót e menüből.

Az üzenetek listájának felbukkanó menüjében, amely az egér jobb gombjának megnyomása után jelenik meg, szintén van egy funkció, amely minden olyan elem kijelölését végrehajtja, amelynél az adott hiba szerepelt. A funkció segíti az azonos hibák kijavítását, amelyek csoportosan eltávolíthatóak – az adatok tabellájában megjelenik az összes kijelölt elem adata, és azonnal megváltoztatható (lásd a 4.9.7. fejezetet). Például az ily módon kijavítható hiba lehet egy cső nem megválasztott típusa.

A több méretezési munkalapot tartalmazó tervek esetében az üzenetlista struktúrája faszerkezetet vehet fel (ha az üzenetek több munkalapra vonatkoznak):



A fenti példán a „Munkalap 1” üzenetlistája be van zárva – erről árulkodik a munkalap neve mellett szereplő pluszjel. A „Munkalap 2” e helyén mínusz szerepel, és a rá vonatkozó üzenetek láthatóak.

Az adott munkalapra vonatkozó üzenetlista be- és kihajtásához egyszer kell kattintani a terület neve mellet levő négyszögre, vagy duplán kell kattintani a terület nevére a hibalistában.

Az üzenet közti váltáskor a program automatikusan úgy váltogatja a munkalapokat, hogy megmutassa azt az elemet, amelyre az adott üzenet vonatkozik.

A „Tovább” gomb megnyomása után a diagnosztikai üzenetek ablakában (ami csak abban az esetben lehetséges, ha nincsenek hibák), ez az ablak eltűnik, és a méretezési opciókat tartalmazó könyvjelzőcímkék készlete jelenik meg - ezek az eredményeket alapvetően befolyásoló értékek, amelyek valójában a terv általános adatainak kibontásai, azonban a felhasználó kényelme érdekében kivitték őket a grafikus szerkesztő területén kívülre, hogy gyorsan el lehessen végezni a méretezést több változatban.

Egyes, a csövek katalógusaival kapcsolatos opciók (pl.: maximális sebességek) a terv első méretezésénél a csövek katalógusából kerülnek beolvasásra.

Elsősorban ki kell jelölni a padlófűtés egyes szabályozási köreinek előremenő hőmérsékletét. Ezek kijelölése után következik a padlófűtés méretezése. Ha ez hibaüzenetek nélkül fejeződik be, folytatni lehet a méretezést, átlépve az átmérők megválasztásának, a hidraulikus méretezés és az egész rendszer szabályozásának, valamint a radiátorok megválasztásának opcióit tartalmazó könyvjelzőre, a meghatározásuk után pedig, tovább lehet lépni a méretezési eredmények könyvjelzőjére.

Abban az esetben, ha a padlófűtésnél akár csak egy hiba is fellép, a méretezés módosítása nem lehetséges – meg kell szüntetni ezeknek a hibáknak az okát.

Ha nincs felületfűtés a tervben, csak az átmérő-megválasztásnak, a rendszer hidraulikai méretezésének és beszabályozásának, a hőtechnikai méretezésnek és az eredmények szerkesztésének opcióihoz való hozzáférést lehetővé tevő könyvjelző jelenik meg.

A méretezés az „Eredmények” könyvjelzőre történő átlépéskor fejeződik be.

Gyors méretezés

A programban lehetőség van ún. „gyors méretezésre”. Ez a méretezés elvégzését jelenti a méretezési opciók könyvjelzőinek bejárása nélkül (a program ilyenkor a méretezéshez az alapértelmezett vagy a korábban megadott adatokat használja).

! Ajánlatos a teljes méretezés elvégzése a méretezési opciók felhasználásával a terv első fázisában.

A gyors méretezés funkciót akkor lehet használni, amikor a felhasználó a grafikai szerkesztőben megtekintett eredményeket akarja frissíteni (a táblázatban található értékek megtekintése nélkül), vagy ha kisebb javításokat végez a tervben, és újraméretezi a rendszert. A program megjelenít egy üzenetet a méretezés lefutásáról, majd frissíti az eredményeket a grafikai szerkesztőben.

Az alábbiakban leírjuk a méretezési opciókat tartalmazó összes ablakot.

8.3.5. A szabályozási körök előremenő hőmérsékletének meghatározása

Az új fájl első méretezésekor a szabályozási kör előremenő hőmérsékletét a program automatikusan jelöli ki a forrásban megadott vagy alapértelmezett hőmérséklettől függően.

A méretezés minden újabb meghívásakor a te/θe megegyezik az előzőleg megállapítottal. Minden szabályozási körhöz külön, az előremenő hőmérséklet megadását lehetővé tevő mező- és nyomógombkészlet jelenik meg:

Szabályozási kör:

.A szabályozási körnek a hőmérsékletreduktortól vagy a kör betápláló forrástól származó neve.

A „te/qe optim.” nyomógomb

Ennek a nyomógombnak a megnyomása indítja be az ennek a fejezetnek az elején említett optimalizálási eljárást, és a kiszámított értéknek a kör előremenő hőmérsékleteként történő elfogadását.

Előremenő hőm.:

A program által használt, aktuális előremenő hőmérsékletet tartalmazó mező. Ezt az értéket, erre a mezőre kattintva, be lehet írni a billentyűzetről, vagy be lehet állítani a felfelé / lefelé mutató nyilakkal. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet megadását abban a helyzetben, amikor azt a forrás paraméterei határozzák meg (pl. hőszivattyú). Az előremenő hőmérsékletet meg lehet határozni optimalizálással is, vagy pedig a te/θe grafikonjából (lásd alább).

„Grafikon” nyomógomb

Megjeleníti a helyiséghez illő te/θe hőmérsékletek görbéjét, amelyet a következő pontban írunk le részletesen.

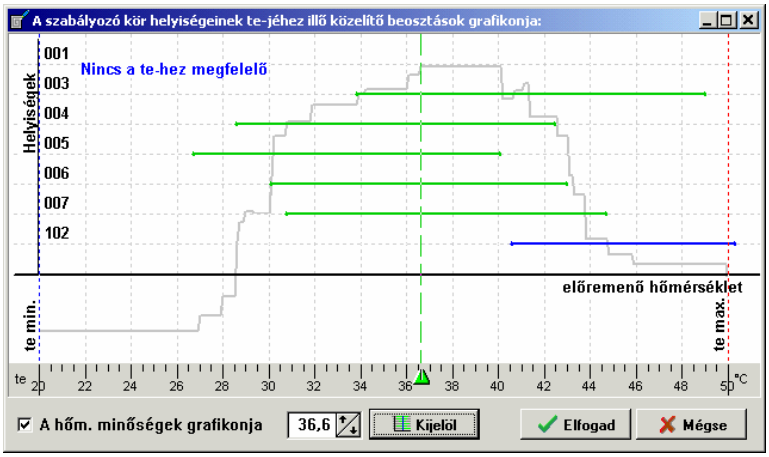
„A kihűlés elfogadása” nyomógomb

Ennek a nyomógombnak a megnyomása a körben a keverő vagy forrás között fellépő kihűlésnek az elfogadását eredményezi az utolsó méretezésből, vagy a

víznek a szakaszokban fellépő kihűlésére elfogadott mutató szerint (az adott terv első méretezéséhez).

Az ablak felső részén, a nyomógombok és az egyes szabályozási körök értékeinek sávja felett található a „**Fejlett**” nyomógomb. Ennek a nyomógombnak a megnyomása az előremenő hőmérséklet optimalizálását irányító paraméterekhez ad hozzáférést.

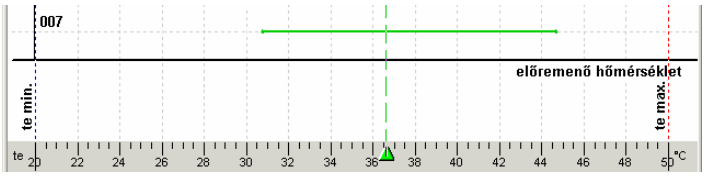
8.3.6. A megfelelő te/qz-k grafikonja, és a grafikon alapján történő méretezés



Vízszintesen a grafikonon az elérhető előremenő hőmérsékletek vannak. A görbe skálája az adott szabályozási kör te/θe min és te/θe max értékétől függ (ezek a körök adataiban vannak megadva a terv opcióinál). A függőleges tengelyen az ehhez a szabályozási körhöz tartozó helyiségek találhatók.

A vízszintes tengelyen háromszög alakú csúszkával jelölt, függőleges, szaggatott, zöld vonal mutatja az előremenő hőmérséklet aktuális beállítását. A te/θe megváltoztatásához fel lehet használni a „Kijelöl” nyomógomb mellett levő számmezőt, vagy az egérrel meg lehet fogni a csúszkát vagy a vonalat, és elhúzni balra vagy jobbra.

A görbe lényegét a program által meghatározott, az egyes helyiségeknek megfelelő, előremenő hőmérsékleti tartományok jelentik. Megfelelő te/θe-n az a hőmérséklet értendő, amely lehetővé teszi az ebben a helyiségben elhelyezett FF-ekből azzal a hőszükséglettel megegyező teljesítményt, amit a padlófűtésnek kell fedezni. Ezeket a tartományokat az adott helyiségek nevének magasságában elhelyezett vízszintes vonalak ábrázolják:



A vízszintes, zöld vonal a fenti rajzon azt jelenti, hogy a „Szoba” helyiségben el lehet érni a padlófűtés teljesítményének pontosan a megkívánt értékét, ha a hőmérséklet a kb. 39,5°C és 52,5°C közötti tartományba esik.

A helyiséghez megfelelő te/θe-k vonala zöld színű, ha ezt a te/θe aktuális beállítását jelentő függőleges, szaggatott vonal metszi. A kék vonal azt jelzi, hogy a te/θe túl alacsony, a piros pedig, hogy túl magas. Ezt úgy is fel lehet fogni, mint a helyiség várható alul illetve túlfűtöttségét, azonban a gyakorlatban előfordulhat, hogy a piros vonallal jelzett helyiség (várható túlfűtöttség), teljesítmény hiányt mutat, mivel a kis csőkiosztású változatokat a program eldobhatja, a padlófelület hőmérsékletére (tff/θff) vonatkozó szabvány túllépése miatt.

! ***A program által a grafikonon megjelenített megfelelő te/qe-k tartománya a gyakorlatban lehet nem folyamatos is, azaz felléphet olyan szituáció, hogy a meghatározott hőmérséklet a tartomány közepére esik, ennek ellenére azonban a méretezési eredményekben a helyiség teljesítmény hiányt vagy többletet mutat ki. Ez a helyzet különösen akkor valószínű, ha közegnek kis kihűlési tartománya megengedett a körben (pl. Dt/Dq max 10, az Dt/Dq min pedig 6). Azonban a teljesítmény többlet vagy hiány ilyen esetben nem túl nagy.***

Előfordulhat, hogy egyáltalán nem lehet a padlófűtés kívánt teljesítményét elérni (pl. akkor, amikor a m^2-re eső, megkívánt teljesítmény túl nagy), tehát a kívánt teljesítmény elérését lehetővé tevő te/θe tartomány üres – ekkor megjelenik a „Nincs megfelelő te/θe” üzenet. Ezt egy balra irányuló, piros, vagy jobbra mutató kék nyíl kíséri. A nyíl fajtája a megfelelő te tartomány hiányára utal:

→ – azt jelenti, hogy minden rendelkezésre álló te/θe a helyiség alulfűtöttségét eredményezi. Az ilyen helyzetnek a leggyakoribb oka, hogy túl nagy az FF effektív felületének egy m^2-re hőigény – a padlófelület hőmérsékletének korlátozása miatt a m^2–re eső maximális teljesítmény kb.100 W. Itt nem szabad elfelejteni, hogy a max. tff/θff pontokban van ellenőrizve, nem pedig mint átlagérték, tehát a különböző esetekben az átlagos határteljesítmény jelentősen eltérhet az elméleti 100 W értéktől.

← –az ellenkező helyzetet jelenti – minden rendelkezésre álló te/θe a helyiség túlfűtöttségét eredményezi, azaz az FF-ből a megkívántnál nagyobb teljesítmény elérését (nem pedig a maximális tff/θff túllépését!). Az ilyen helyzet gyakori az épület belsejében található helyiségeknél, amelyeknek nagyon kicsi a hővesztesége.

A grafikon ablakának alján a következő nyomógombok találhatók:

„Kijelölés”

Az előremenő hőmérséklet optimalizálása. Ennek hasonló a működése az ugyanilyen nevű nyomógombhoz az adott szabályozási kör eszközsávján – az optimális előremenő hőmérséklet meghatározását eredményezi.

„Elfogad”

A grafikonon aktuálisan beállított hőmérséklet elfogadását eredményezi, függetlenül attól, hogy az a „Kijelölés” funkcióval vagy kézzel lett beállítva. A program bezárja a grafikont tartalmazó ablakot, az „Előremenő hőm.” mezőben pedig az adott szabályozási kör sávjában megjelenik a grafikonon beállított érték.

„Töröl”

A grafikonon vagy a számmezőben beállított változások törlését eredményezi, és bezárja a grafikon ablakát. Az előremenő hőmérséklet olyan marad, mint amilyen a grafikon megnyitása előtt volt.

A grafikon a várható méretezési eredményekre vonatkozó információk kitűnő forrása. Lehetővé teszi, hogy a részletes eredmények analízise nélkül meghatározzuk, mely helyiségek érik el a kívánt teljesítményt, melyek nem. Ennek köszönhetően azonnal vissza lehet térni az adatok szerkesztéséhez, majd újra analizálni a grafikont, ellenőrizni, hogy az adatok módosítása meghozta –e a kívánt eredményt.

Gyakorlatilag a helyiség és a benne levő FF-ek minden, a méretezésben figyelembe vett paramétere befolyásolja a megfelelő te/θe hőmérsékletek grafikonját, tehát a grafikonon az adott helyiségnek megfelelő vonal hosszát és helyét. A fontosabbak közé tartoznak:

- egyrészt a helyiségben levő FF-ek effektív területéből, másrészt a Qff/Φff értékéből következő megkívánt teljesítmény W/ m^2-ben,
- A padlóburkolat fajtája (hőellenállása),
- a megengedett hőmérsékletek tartománya (Δt/Δθ – a közeg kihűlése a fűtőkörben),
- a lehetséges csőkiosztások,
- a peremzóna megléte és fajtája,
- a bekötések által elfoglalt terület, és a bekötések figyelembe vételének módja.

A fenti paraméterekkel történő manipulálás befolyásolja a megfelelő te/θe-k tartományát, ennek következtében pedig a megadott előremenő hőmérséklethez tartozó méretezési eredményeket.

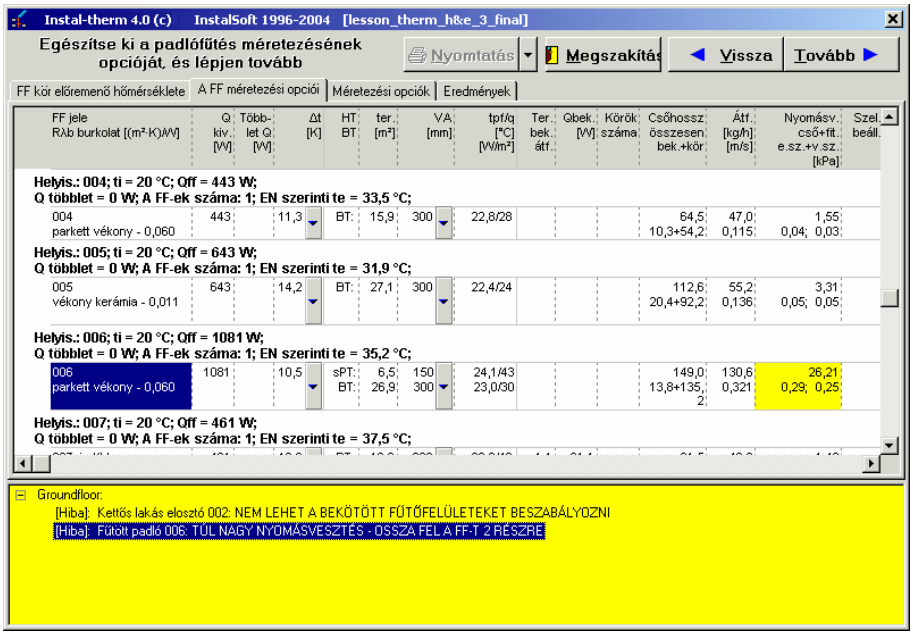
A grafikon másik alkalmazási lehetősége a te/θe maximálásának vagy minimalizálásának lehetősége. A grafikonnak köszönhetően látható, hogy mely helyiségekről „mondunk le” (azaz a túl- vagy alulfűtésük mellett döntünk) pl. az előremenő hőmérséklet csökkentésével, vagy ellenkezőleg – mennyire tudjuk csökkenteni a te/θe-t úgy, hogy nem „mondunk le” egyik helyiségről sem.

Minden hőmérsékletre a temin/θe min és temax/θe max tartományból a program végrehajtja az optimalizálást, és megrajzolja a hőmérséklet minőségek grafikonját. Az előremenő hőmérséklet optimalizálásának grafikonján megjelenik a hőmérséklet minőséget jelölő vonal. A minőségi grafikon elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez ki kell jelölni a ☑ **A hőm. minőségek grafikonja** met az ablak alsó részében, vagy meg kell szüntetni annak kijelölését.

8.3.7. A felületfűtések méretezésének opciói

A második könyvjelző – az előremenő hőmérséklet meghatározása és erre a könyvjelzőre történő átlépés, vagy a „Tovább” nyomógomb megnyomása után – a felületfűtések méretezésének eredményeit tartalmazza, amely ekkor már el van végezve. Mégis a méretezési opciók keretében mutatjuk be, mivel ezen a könyvjelzőn kézzel lehet manipulálni a csőkiosztásokat az egyes fűtőfelületeken. Már ekkor megjelenhetnek hibaüzenetek a felületfűtések méretezésére vonatkozóan, amelyek megakadályozzák a folytatást, és a teljes rendszer komplex méretezésének

elvégzését. Ekkor egy sárga ablak jelenik meg a hibaüzenetekkel, az eredménytáblázatokban pedig, az ezeknek a hibaüzeneteknek megfelelő mezők pirossal alá vannak húzva. Az egymás után következő hibaüzenetekre kattintva (az eredménytáblázatban a kurzor kijelöli a megfelelő mezőket), majd megnyomva az **F1** billentyűt, részletesebb információkhoz lehet jutni a kiválasztott hibára vonatkozóan.



Ennek a könyvjelzőnek a központi részét az eredménytáblázat foglalja el. Alul található, sárga háttérrel, a méretezésre vonatkozó üzenetek táblája. Ugyancsak sárga színnel vannak megjelölve azok a sorok vagy mezők az eredménytáblázatban, amelyekre a megjelent üzenetek vonatkoznak.

A táblázat szerkezete a következő:

Az osztó leírása

Kettős lakás elosztó: 002; Betáplálva -val: (név nélkül) (te = 36,0 °C)
Kimenetek száma: 6; Beállítások a: v.sz.; G: 437,4 kg/h

A méretezési opciók könyvjelzőjének bal széléhez ér az osztó leírását tartalmazó sor. Minden lejjebb található, a helyiségekre és a bennük található FF-ekre vonatkozó eredményeket tartalmazó sor, ehhez az osztóhoz tartozik, egészen addig, amíg a következő osztónak vagy bekötésekkel fűtött FF-nek a leírásához nem érünk. Az osztót leíró sor a következő mezőket tartalmazza:

- A beállítandó osztó típusa: <Osztó_Jele> – az osztó jele (neve).
- Betáplálva …-ból: <SZK_Jele> (Te/θe = ...^{0}C) – a szabályozási kör betáplálási forrásának jele, amelyhez az osztó tartozik, valamint, zárójelben, az ehhez a körhöz megállapított előremenő hőmérséklet, tehát végeredményben az osztó előremenő hőmérséklete.

- Osztócsonkok száma: <...> – az osztóból kilépő osztócsonkok száma, a tartalékokkal együtt, ha ilyenek meg deklarálva lettek az adattáblázatban.
- Beállítások: <e.v.> – az osztószelepek helye az előremenőn (e) és / vagy a visszatérőn (v).
- G: <... kg/h> – az osztó összegezett tömegárama.
- Rend. nyom. <... Pa> – a rendelkezésre álló nyomás az osztón.

A helyiség leírása

Helyis.: 003; ti = 24 °C; Qff = 625 W;
Q többlet = 0 W; A FF-ek száma: 1; EN szerinti te = 44,6 °C;

Nem nagy behúzással balról, az első FF eredményeit keretező vonal felett, található a helyiség eredményeit tartalmazó sor. Minden lejjebb található, az egyes FF-ekre vonatkozó eredményeket tartalmazó sor, ehhez a helyiséghez tartozik, egészen addig, amíg a következő helyiségnek vagy osztónak a leírásához nem érünk. A helyiséget leíró sor különféle színű lehet: a fekete azt jelenti, hogy a padlófűtésből nyert teljesítmény megfelel a kívánt értéknek, a piros a túlfűtöttséget jelezi, a kék pedig a túl kis teljesítményt. Ez a sor a következő mezőket tartalmazza:

- Helyiség: <Jel_Helyiség> – a helyiség jele (neve).
- ti/θi = <... ^{0}C> – a helyiség belső hőmérséklete.
- Q/Φff = <... W> –, a padló keresztüli hőveszteséggel csökkentett hőveszteség és a százalék, amit a padlófűtésnek fedeznie kell, alapján a helyiség adataiban beállított megkívánt teljesítménye a felületfűtésnek.
- Többlet Q/Φ = <... W> – az elért és a megkívánt teljesítmény különbsége. A pozitív érték a szükségeshez viszonyított teljesítménytöbbletet (a sor pirosan jelenik meg), a negatív érték a teljesítmény hiányt (a sor kéken jelenik meg) jelenik meg. Ebben a mezőben az ehhez a helyiséghez tartozó összes FF összegezett teljesítménye található.
- Az FF-ek száma: <...> – az ebben a helyiségben található fűtőkörük száma.
- te/θz az EN szerint: <...0C> – az adott helyiség fűtőköreinek előremenő hőmérséklete a EN szabvány szerint.

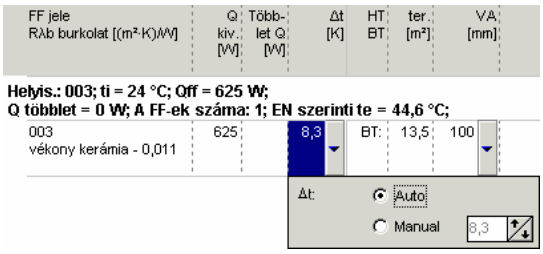
A fűtőfelületek (FF) eredményei

FF jele RAb burkolat [(m²·K)/W]	Q kiv. [W]	Több-let Q [W]	Δt [K]	HT BT	ter. [m²]	VA [mm]	tpf/q [°C] [W/m²]	Ter. bek. átf.	Qbek. [W]	Körök száma	Csőhossz összesen bek.+kör	Átf. [kg/h] [m/s]	Nyomásv. cső+fit. e.sz.+v.sz. [kPa]	Szel. beáll.
003 vékony kerámia - 0,011	625		8,3	BT:	13,5	100	28,5/46				141,4 6,4+135,0	85,4 0,210	11,80 0,12; 0,11	

A rendszerben levő összes FF-hez tartozik egy sáv az eredménytáblázatban. Itt a méretezési szempontból legfontosabb adatok, valamint az FF-re vonatkozó lényeges hőtani és hidraulikai tényezők találhatók. Közvetlenül a helyiséget leíró sor alatt találhatók a hozzá tartozó FF-ek eredménysávjai, amelyek egyben a leírt osztóhoz vannak kapcsolva. Ha a helyiségben vannak még olyan FF-ek, amelyek más osztókhoz vannak bekötve, vagy bekötésekkel fűtöttek, akkor ezek eredménysávjai más helyen lesznek a táblázatban.
Az egyes eredménysávok tartalma megegyezik az eredménytáblázatok fejlécével, amely a felső részen, szürke háttérrel látható. Az eredménysáv két sorból áll, és nagy részét néhány érték foglalja el.

- Az FF jele – felső sor: az FF jele (neve).
- Burkolat / Rlb [(m^2K)/W] – alsó sor: a padlóburkolat fajtája, valamint a burkolat hőellenállása. Ha a burkolat számértékként lett beírva, nem pedig a hozzáférhető opciókból választottuk ki, megjelenik az <ismeretlen burk.> felirat és a beírt ellenállás.
- Qkiv/Φkiv [W] – az adott FF-nek a Q/Φ automatikus felosztásakor kiosztott, vagy a felhasználó által megadott, megkívánt teljes teljesítménye.
- Többlet Q/Φ [W] – az elért és a megkívánt teljesítmény különbsége. A pozitív érték, amely pirosan színnel jelenik meg, a megkívánt Q/Φ-hoz viszonyított teljesítménytöbbletet, a negatív érték pedig, amely kék színnel jelenik meg, a teljesítmény hiányt mutatja. Az adott helyiséghez tartozó FF-ek összegezett többlet teljesítménye egyenlő a „Többlet Q/Φ” mezőben látható értékkel, a helyiség leírásának sorában.
- Δt/Δθ [K] – a közeg számított hőmérsékletkülönbsége (kihűlése) a fűtőkörben. A hőmérsékletkülönbség mindig az egész körre vonatkozik, még az integrált peremzónával (sPZ vagy ePZ) rendelkező köröknél is.

A mező jobb oldalán egy lefelé mutató nyíllal rendelkező nyomógomb, amely az Δt/Δθ automatikus megválasztásának, vagy kézzel történő megadásának ablakát nyitja meg. Az ablakocska a következőképpen néz ki:



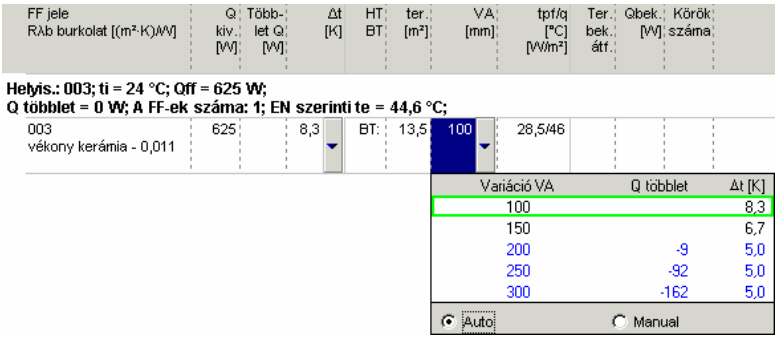
- PZ / BZ – ez a mező a következő három mező tartalmának leírása, és azokkal egy blokkot alkot, amely a többi függőleges mezőtől folyamatos vonallal van elválasztva.

Ha az adott FF-nek nincs integrált peremzónája, a felső sorban „BZ” a belső zónát képező körre, vagy „PZ” a külön kört alkotó, peremzónaként definiált körre. Az alsó sor üres marad.

A BZ-vel integrált P-vel rendelkező FF-nél a felső sorban megjelenik a „sPZ” felirat a csőkiosztás sűrítésével létrehozott PZ-nél, vagy a „ePZ” az elsőként kapcsolt PZ esetében. Az eredmények soron következő három mezőjében az első sor ekkor az integrált PZ-re vonatkozik. Az alsó sorban a „BZ” felirat jelenik meg, és a soron következő három mező alsó sora a körnek arra a részére fog vonatkozni, amely belső zónát képez.

- fel. [m^2] – az FF vagy az FF egyes részeinek effektív felülete (lásd a „PZ / BZ” mező leírását). Ez az érték magában foglalja az FF teljes effektív felületét, az átmenő bekötések felületével együtt. Az integrált PZ-vel rendelkező FF-eknél az átmenő bekötések felülete mindig le van vonva az FF-nek a BZ-t alkotó részéből, még akkor is, ha a bekötés a rajzon részben a peremzónán megy keresztül.
- T (vagy a gyártótól függő jelölés: B, b, p, r, VA; egységek: [cm] vagy [m] vagy [mm]) – a vezetékek kiosztása az FF keretében, vagy a fektetési távolságok az egyes részeire (lásd a „PZ / BZ” mező leírását).

Ennek a mezőnek a jobb oldalán található egy, lefelé mutató nyíllal jelzett nyomógomb, amely lehetővé teszi az ehhez az FF-hez használható csőkiosztások listájának megjelenítését, és a program által alapértelmezésben megadottól eltérő kiosztás kiválasztását. A lista külalakja:



A listában van egy „…Variáció" mező, valamint az ehhez a változathoz tartozó eredménymezők – „Többlet Q/Φ", valamint „Δt/Δθ [K]". Alapértelmezésben, kijelölt „Auto" opciónál, a hőtani szempontból optimális változatot választja a program. Ha más változatot választunk ki, azt a program „Kézi" felirattal jelöli. A kézzel kiválasztott változatot a program megjegyzi, és nem változtatja meg a következő méretezésnél. A hőtani szempontból optimális változathoz való visszatéréshez az „Auto" opciót kell megjelölni. Más fektetési kiosztás változat választása után ez beírásra kerül az adott FF eredménysávjába, és a program megfelelően módosítja a többi eredményt is.

Ha az adott fektetési távolság a tff/θff_max tekintetében a szabvány túllépéséhez vezet a maximális hőmérsékletkülönbség alkalmazása esetén, akkor mellette megjelenik „A norma túllépése" felirat, és kiválaszthatatlanná válik. Ha olyan helyzet következik be, hogy még a lehető legkisebb Δt/Δθ-nél is a visszatérő hőmérséklet túl alacsony a ti/θi-hez képest, akkor a „Túl kicsi te/θe" üzenet jelenik meg, és a csőfektetési távolság nem kiválasztható. Ha az összes változat nem kiválasztható, akkor az adott FF teljes eredménysávja sárga színnel lesz megjelölve, a hibalistában pedig egy megfelelő üzenet jelenik meg.

- tff/θff/q [^{0}C] / [W/m^2] – a padlófelület hőmérséklete (átlagos), valamint az adott FF-hez vagy annak egy részéhez kiszámolt hőáram sűrűsége (az egy m^2-en leadott teljesítmény). (Lásd a PZ / BZ mező leírását).
- Az átm. bek. fel. –az átmenő bekötések felülete. Ez a mező az adott FF-en átmenő bekötések összegezett felületét jeleníti meg. Ez a felület a bekötés egyes részleteinek hosszától és a program által kiválasztott, vagy a felhasználó által megadott csőkiosztástól függ.
- Qbek/Φbek [W] - az átmenő bekötések teljesítménye. A bekötések összegezett felületétől, az egyes részleteknél alkalmazott csőfektetési távolságtól, a bekötések szigetelésétől, a teljesítményük kihasználásának százalékától és a rendszer üzemi paramétereitől függ.
- Csőhossz össz. - felső sor: az összegezett csőhossz az adott fűtési kör, beleértve a bekötések hosszát is.
- bek. + kör — alsó sor: az osztótól az adott körig vezető bekötés hossza + a tényleges fűtési kör alkotó cső hossza. Ennek a két értéknek az összege egyenlő az első sorból vett összes hosszal.
- Átf. [kg/h] – felső sor: a közeg tömegárama az adott körön keresztűl.

- [m/s] – alsó sor: a fűtőközeg átfolyási sebessége a körben.
- Nyomásveszt. cső + id. — felső sor: a vonal menti nyomásveszteség a körben a osztóhoz bekötő csőidomokkal együtt.
- e.sz ; v.sz. [kPa] a nyomásesés az osztón elhelyezett szelepeken. Az első szám az előremenőn elhelyezett szelepen fellépő nyomásesésre, a második a visszatérőn elhelyezett szelepen fellépő nyomásesésre vonatkozik.

Ha az osztó nincs beszabályozva, egyes mezők üresek lehetnek. Beszabályozott osztó esetén ez a mező vastagon szedett annál az FF-nél, amelyik döntő a megkívánt rendelkezésre álló nyomás szempontjából.

! ***Figyelem! – a beszabályozás utáni összegzett nyomásesés meghatározása céljából, hozzá kell adni mindhárom, ebben a mezőben megjelenített értéket. Ennek az összegnek közelítőleg egyenlőnek kell lennie minden, az ehhez az osztóhoz kötött FF-re, és meg kell felelnie az osztón levő rendelkezésre álló nyomásnak. Ha némelyik FF-nél ez az összeg jelentősen eltér, ami az alkalmazott szelepek szabályozási tartományából való kilépés miatt következik be, akkor a hibalistában megfelelő üzenetek jelennek meg.***

- Szelepbeáll. –a beállítás az osztón elhelyezett szelepen. A zárójelben levő betű azt jelzi, hogy a beállítás az előremenőn – „(E)”, vagy a visszatérőn – „(V)” levő szelepre vonatkozik. Ez a mező csak akkor van kitöltve, ha az egész osztó be van szabályozva.

A fent leírt struktúra nem foglalja magába a bekötésekkel fűtött felületeket. Tekintettel arra, hogy ezekhez az FF-ekhez nem lehet egyik osztót sem hozzárendelni (az FF-en különböző osztókból kilépő bekötések mehetnek keresztül), a bekötésekkel fűtött FF-ek eredményei külön jelennek meg, és az adott munkalaphoz tartozó utolsó osztó utáni szekcióban jelennek meg.

A bekötésekkel fűtött FF-ek adott csoportja leírásának, a helyiségek leírásának és az egyes FF-ek eredménysávjainak egymáshoz viszonyított elhelyezkedése megegyezik a normál FF-ekével. Különbség egyedül a mezőkben és azok jelentésében van.

A bekötésekkel fűtött FF leírása

A forráshoz hozzáírt, a bekötések által fűtött terület: (név nélkül)

AZ ilyen típusú FF eredményei fejlécének hasonló a státusza, mint az osztó leírásának, tehát az eredménytáblázat baloldali széléhez van eltolva. Alatta található az adott munkalapon bekötésekkel fűtött FF-ekhez kacsolódó helyiségleírások és eredménysávok. A fejléc a következő mezőket tartalmazza:

A forráshoz rendelt, bekötésekkel fűtött felületek: <Forrás_Neve> – a szabályozási kört betápláló forrás neve.

A helyiség sávja

Helyis.: 002; ti = 20 °C; Qff = 549 W;
Q többlet = -144 W; A FF-ek száma: 0; ebben más osztókhoz: 0; Bekötésekkel fűtött FF: 1; EN szerinti te = 31,5 °C;

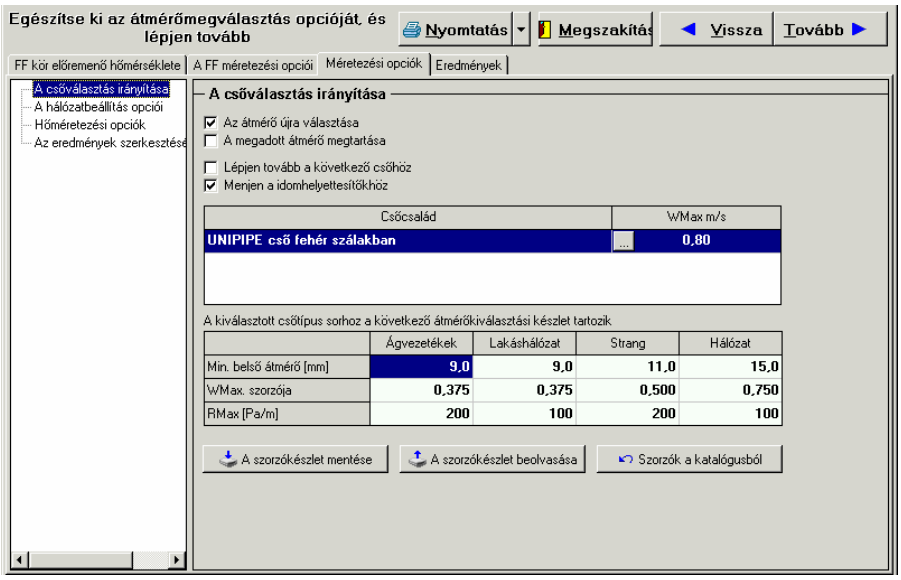
A bekötésekkel fűtött FF-ek eredménysávja

A sáv ugyanolyan mezőket tartalmaz, mint a normál FF-eknél, azonban nem mindegyik van kitöltve. A fontosabb mezők közé tartoznak:

- Az FF jele – jelentése ugyanaz, mint a normál FF-nél.
- Burkolat / Rlb [(m^2K)/W] – jelentése ugyanaz, mint a normál FF-nél.
- Qkiv/Φkiv [W] – jelentése ugyanaz, mint a normál FF-nél.
- Többlet Q/Φ [W] – jelentése ugyanaz, mint a normál FF-nél.
- fel. [m^2] – jelentése ugyanaz, mint a normál FF-nél.
- T (vagy a gyártótól függő jelölés: B, b, p, r, VA; egységek: [cm] vagy [m] vagy [mm]) – azokra az adott, bekötésekkel fűtött FF-en keresztülmenő bekötésekre vonatkozó fektetési távolság, ahol az adatoknál az (auto) opciót hagytuk meg. Némelyik bekötés más, a felhasználó által megadott fektetési távolsággal lehet lerakva. Az erről szóló részletes információk, az egyes bekötéseknek a nyomtatáskor megjelenő adattáblázatában találhatók.
- Az átm. bek. fel. –jelentése ugyanaz, mint a normál FF-nél.
- Qbek/Φbek [W] - az átmenő bekötések teljesítménye. ez egyben az ilyen típusú FF összegezett elért teljesítménye.

8.3.8. A méretezés többi opciója: az átmérő megválasztása

A következő, harmadik könyvjelző (ez az első, ha a tervben nincs felületfűtés) tartalmazza a méretezés minden további opcióját: az átmérő megválasztása, a hálózat beszabályozása és a hőtani méretezés, ebben a radiátorok kiválasztása. Az opciókészlet kiválasztása az ablak baloldalai részén látható listából való választással történik.



Az átmérő-megválasztás opciója, amely az első opciócsoport a listában, a következő választási mezőket tartalmazza:

- Az átmérő újraválasztása - bekapcsolja az átmérő kiválasztását a terv második és következő méretezésénél.
- A megadott átmérő megtartása – az átmérő-megválasztás esetén a szerkesztőben megadott átmérők meg lesznek tartva.
- Átlépés a csövek helyettesítőjéhez – abban az esetben, ha nem lehet a kiválasztott csőcsoportból a megfelelően nagy átmérőt kiválasztani, a program átlép a következő, kijelölt katalógushoz, mint „helyettesítőhöz” (amennyiben létezik).
- Átlépés a helyettesítő idomokhoz – analogikusan, némely, kisebb méretű idomnak és kötőelemnek lehet kijelölt, ugyanolyan rendeltetésű, de nagyobb átmérőjű helyettesítője.

Az ablak fő eleme két táblázat, amelyek közül a felső a tervben használt csőtípusok kimutatása, az alsó pedig, a felső táblázatban kijelölt típushoz tartozó részletes átmérőopciók. Ezek a következő értékek:

- A minimális átmérő (belső), amit ki lehet választani.
- A katalógusban minden egyes átmőrőhöz hozzárendelt maximális sebesség.
- A fojtás maximális, egységnyi ellenállása.

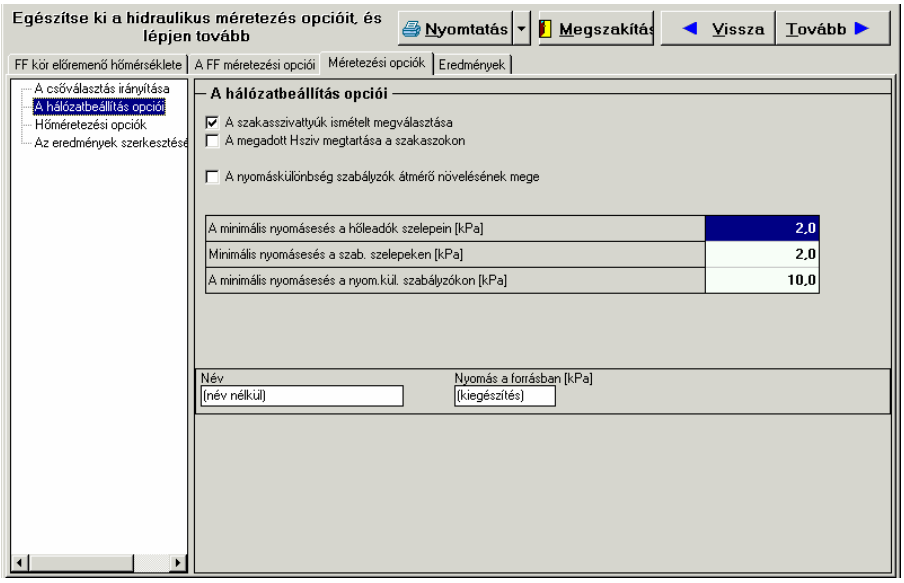
Ezek az értékek a szakaszok különböző elhelyezésétől függően változóak: ágvezetékeknél, a lakás vízszintes csőhálózatánál (a strangig) és a maradék hálózatnál. A maximális sebesség közvetlen megadása helyett szorzókat használunk, mivel némelyik csőkatalógusba különböző maximális sebességek vannak megadva a különböző átmérőkhöz. Az alkalmazott szorzók el vannak mentve a terv fájljában.

A felső táblázatban, az éppen kiválasztott sorban van egy ... nyomógomb, amelyre való kattintás kinyit egy segédtáblázatot, amelyben láthatjuk a maximális sebességek értékeit (már az alkalmazott szorzókkal az egyes átmérőkre, valamint ki- vagy be tudjuk kapcsolni az egyes átmérőket, hogy kiválaszthatók legyenek.

8.3.9. A hálózatbeszabályozás opciója

A hálózatszabályozás opciója magában foglalja a szivattyúkban és forrásokban rendelkezésre álló nyomás megválasztásának irányítását. A könyvjelzőn a következő választó mezők találhatók:

- A szivattyúk újra választása a szakaszokon – bekapcsolja a szivattyúk megválasztását az aktuális méretezésben, az új terv első méretezésekor ez automatikusan végbemegy.
- A megadott H sziv. megtartása a szakaszokon - a szivattyúk kiválasztása során a szerkesztőben az egyes szivattyúkhoz megadott emelőmagasságokat megtartja, ha pedig a mező nincs kijelölve, akkor törli, mintha a szerkesztőben az emelőmagasság értékéhez „?”-et írtunk volna.
- A ΔP szab. átmérő növelésének engedélyezése – ennek a mezőnek a kijelölése lehetővé teszi nagyobb átmérőjű nyomáskülönbség szabályzó kiválasztását, mint az annak a szakaszátmérőnek a méretezéséből következik, amelyen található.



Alatta a minimális nyomásesések értékének táblázata található:

- minden hőleadóra, a szerelvényeivel együtt,
- minden szabályzó szelepre (az első csoporthoz tartozókon, a hőleadókon levőkön kívül),
- minden nyomáskülönbség szabályzón.

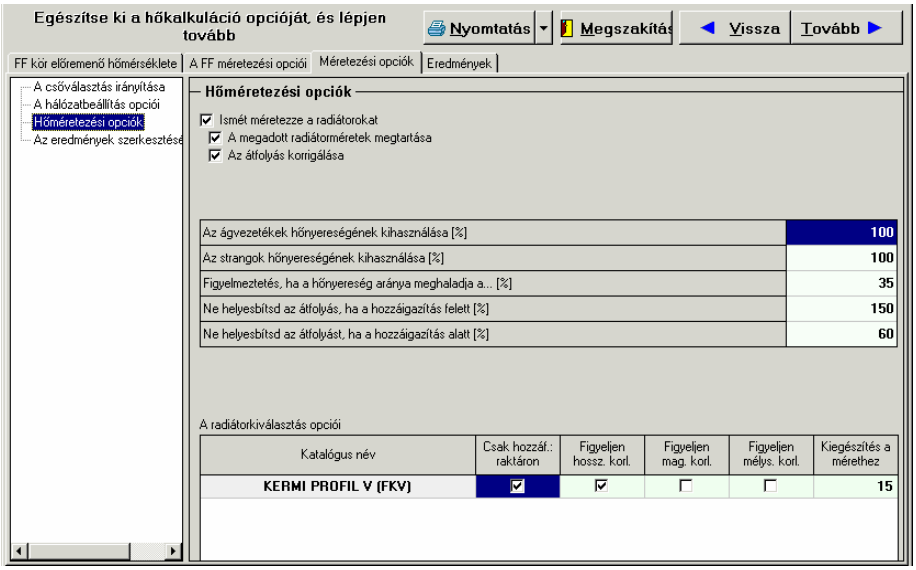
Ezeket az értékeket az egyes szelep adataiként be lehet írni a grafikai szerkesztőben is.

A táblázat alatt található az a szerkesztő mező, amely lehetővé teszi, hogy a tervben előforduló minden forráshoz megadjuk a rendelkezésre álló nyomáskülönbséget, vagy változatlanul hagyjuk a program által kiválasztott alapértelmezett értéket. Ezen kívül a fejlett opciókban minden forráshoz be lehet állítani a „szabályozás áthelyezését” – hogy a többletnyomás fojtását a hőleadókhoz közelebb, vagy a forráshoz közelebb akarjuk inkább megoldani (ha a tervben a forrástól a hőleadóig több szelep van).

8.3.10. A hőtechnikai méretezés opciói

A hőtechnikai méretezés opcióinak képernyője főként a radiátorok kiválasztását meghatározó értékek. Itt a következő kapcsoló mezők találhatók:

- A radiátorok ismételt kiválasztása (a kiválasztás az első méretezéskor automatikusan megtörténik).
- A megadott radiátorméretek megtartása (ha a választás be van kapcsolva).
- A radiátorok teljesítményének megfeleltetése, úgy a kiválasztott, mint a megadott radiátorok esetében, a fűtőközeg átfolyásának és a visszatérő hőmérsékletnek a korrekciójával.



Ha a radiátorok kiválasztása vagy a megadott radiátorok teljesítményének ellenőrzése történik, akkor a figyelembe vett értékek a következő listában találhatók:

- Az ágvezetékekből nyert hő százalékos kihasználása – a 100 alatti érték azt jelenti, hogy az ágvezeték által leadott hő egy részét nem használjuk fel a helyiségben (visszavonhatatlanul elvész).
- Az strangokból nyert hő százalékos kihasználása – a 100 alatti érték azt jelenti, hogy a strangok által leadott hő egy része (visszavonhatatlanul elvész).
- Figyelmeztess, ha a részesedés a nyereségből nagyobb, mint … –ez az érték lehetővé teszi a felhasználónak, hogy könnyebben kiszűrje azokat az eseteket, amikor a helyiség nagymértékben az átmenő csővezetékekkel van fűtve, ami csökkentené a rendszer által a helyiségnek leadott teljesítmény szabályozásának lehetőségét. A program ilyen esetekben figyelmeztetést jelenít meg a méretezés alatt.
- Ne javítsd, ha a hozzáigazítás nagyobb, mint… –a radiátor túlméretezésének határa, ami felett további átfolyás korrekció nem lesz (a korrekció megáll ennél a felső határnál).
- Ne javítsd, ha a hozzáigazítás kisebb, mint … –a radiátor alulméretezésének határa, ami alatt további átfolyás korrekció nem lesz (a korrekció megáll ennél a határnál).

Alatta az általunk a tervben használt összes radiátor táblázata található. Minden katalógushoz egyénileg be lehet állítani:

- Csak raktáron levő száll. –csak a raktárkészletként hozzáférhetőnek jelölt radiátorok legyenek-e kiválasztva, vagy a radiátorok kiválasztása a hozzáférhetőségükre tekintet nélkül történik (a hozzáférhetőségre vonatkozó információ a katalógusba van beírva).
- A hossz. korl. betartása –Be kell-e tartani az adatokat, az adatokban megadott hosszúság korlátokat.
- A mag. korl. betartása –Be kell-e tartani az adatokat, az adatokban megadott magasság korlátokat.

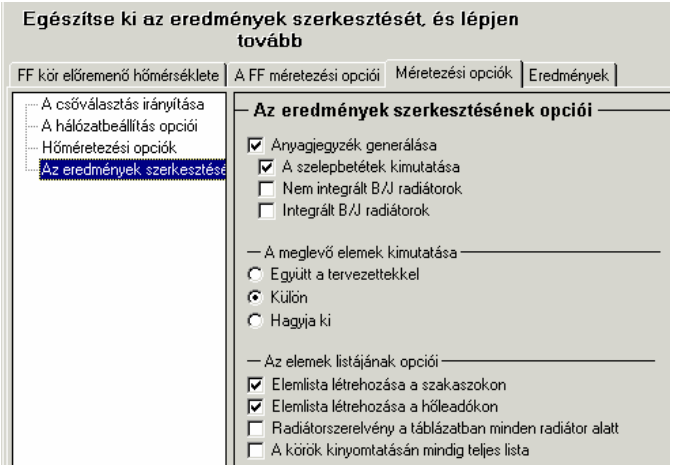
- A mélys. korl. betartása –Be kell-e tartani az adatokat az adatokban megadott mélység korlátokat.
- Méretkiegészítés – az ország követelményeitől függő méretkiegészítés a helyes radiátormérethez (az épület tényleges állapotának eltérése a tervezettől) a termosztatikus szelepekben alkalmazva.

! ***Figyelem! a radiátor típusát és bekötésének módját figyelembe vevő kiegészítést az adatok alapján a program ettől függetlenül hozzáadja minden radiátorhoz egyedileg.***

8.3.11. Az eredmények szerkesztésének opciója

Az eredmények szerkesztésének opciója nem befolyásolja közvetlenül magát a méretezést, csak a generált táblázatok és kimutatások bőségét és szerkesztését. Nincs azonban befolyásuk az eredmények grafikus megjelenítésére.

Az eredmények szerkesztésének opciója a következő kijelölő mezőkből áll:



- Anyagkimut. létrehoz. –kell-e anyagkimutatást készíteni. Ennek az opciónak a kikapcsolása lehetővé teszi nagyobb rendszereknél és lassú számítógépeknél némi idő megtakarítását, ha a méretezések változatokkal készülnek, és az anyagkimutatás csak az eredmények megerősítése után készül el.
- A szelepbetétek kimutatása – kell-e szelepbetét kimutatást készíteni. Az ilyen kimutatás hasznos lehet, ha külön megrendelt betétekkel szerelt, integrált radiátorokat használunk.
- A meglevő elemek kimutatása: Együtt a tervezettel, Külön, Kihagy – a meglevő állapotú elemeket (ez az elemek adattáblázatában beállítandó funkció) külön anyagkimutatásban kell-e kimutatni, együtt a „Tervezett” elemekkel, vagy egyáltalán ki kell hagyni az anyagkimutatásból.
- A szakaszok elemlist. létrehozása - kell-e "A szakaszok elemeinek listája" című segéd táblázatot létrehozni, amely részletesen kimutatja, milyen elemek, köztük minden csőkötés és idom, található a szakaszokon. Az ilyen táblázatok létrehozása némi számítógép időt és teljesítményt igényel.
- A hőleadók elemlist. létrehozása - kell-e "A hőleadók elemeinek listája" című segéd táblázatot létrehozni, amely részletesen kimutatja, milyen elemek, köztük

szelepbetét, radiátor-bekötő készlet, található a hőleadókon. Az ilyen táblázatok létrehozása némi számítógép időt és teljesítményt igényel.

- Radiátorszerelvények a táblázatban minden radiátor alatt – ennek az opciónak a megjelölése azt eredményezi, hogy a beállított szelepek típusára, valamint a szelepbetét beállítására és / vagy a bekötési készletre vonatkozó információk a táblázatban közvetlenül a hőleadók táblázata alatt lesz. Egyéb esetben egy külön táblázatba lesznek kigyűjtve a hőleadók táblázata alatt.

9. A MÉRETEZÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA

A számítások az „Eredmények” könyvjelzőre lépéskor hajtódnak végre. Ha a számítások alatt akár egy hiba, figyelmeztetés vagy tipp merül fel, egy sárga ablak jelenik meg a megfelelő üzenettel. Közvetlenül a méretezés befejezése után át lehet nézni az összes eredménytáblázatot, azonban ahhoz, hogy az eredményeket a rajzon meg lehessen tekinteni, meg kell nyomni a „Szerkesztő” nyomógombot a képernyő felső részén. A további nyomógombok a képernyő felső részén:

- „Nyomtatás” – hozzáférést ad a nyomtatási nézethez és az összes eredménytáblázat kinyomtatásához.
- „Megszakítás” – visszatér a grafikus szerkesztőhöz a számítások befejezése nélkül (pl. ha rögtön a padlófűtés méretezése eredményeinek megtekintése után nem akarjuk tovább folytatni a számítást).
- „Vissza” – visszalép az előző könyvjelzőhöz (méretezési opciókhoz).

9.1. A méretezési értékekre vonatkozó üzenetek listája

Az összes, a számítási folyamatokra vonatkozó üzenetek listája – hibák, figyelmeztetések és ajánlások - automatikusan az eredmények tabellája alatt jelenik meg. Egy sorra való kattintással a listából az eredménytáblázatot oly módon állítja be, hogy a terv adott eleme, amelyre a hiba vonatkozik, láthatóvá váljék. Szükség esetén az aktív könyvjelző is megváltozik.

Az egyes üzenetek jelentésének leírását, valamint az adott szituáció elkerülésének lehetséges módját a további számítások során az útmutató végén található mellékletben adtuk meg.

9.2. Eredménytáblázat

Az eredménytáblázat a képernyő jobb oldalán jelenik meg. A bal oldalon az összes lehetséges eredménytáblázat listája (fája) található. A listában levő elemre kattintás a kívánt táblázat megjelenését eredményezi.

9.2.1. A radiátoros fűtés általános eredményei

A táblázat elején az egész tervre vonatkozó összefoglaló táblázata található a következő eredményeknek:

A források száma:	források száma a tervben	
Az összes hőleadó száma	az összes hőleadó száma a tervben	
Az összes szakasz száma	az összes szakasz száma a tervben	
Az összes osztó száma	a tervezett rendszer osztóinak összes száma	
Az összes szivattyú száma	a tervezett rendszer szivattyúinak összes száma	
Az összes dekl.	a tervben deklarált összes hőveszteség a	[W]

veszt. a helyis. Q/Φ	helyiségekben	
Az összes dekl. hőlead. telj. Qkiv/Φkiv	a tervben deklarált összes hőleadó teljesítmény	[W]

Alatta találhatók a tervben található különböző hőforrásokhoz rendelt eredmények. Az első sorban vannak leírva a forrás adatai:

- Forrás <forrás_neve>
- Alkalmazás <Fűtés / Hűtés>
- Közeg <közeg_neve> - az adattáblázatban kiválasztott közegfajta, valamint az esetleg hozzárendelt részesedési érték, ha ez nem víz.

A következő táblázat az alábbi információkat tartalmazza:

A forrás magassági koordinátája.	megadott vagy a rajzról átvett magassági koordináta a forrásra	[m]
Előremenő és visszatérő hőmérséklet	az általános adatokban megadott vagy elfogadott előremenő hőmérséklet, valamint a kiszámított visszatérő hőmérséklet	[^{0}C]
Összes teljesítmény	a forrás összes teljesítménye – az egész tervezett rendszer hőszükséglete	[W]
A konvekciós radiátorok összes teljesítménye	a kiválasztott konvekciós radiátorok összegezett teljesítménye	[W]
A sugárzó radiátorok összes teljesítménye	a kiválasztott sugárzó radiátorok összegezett teljesítménye	[W]
A többi fűtőtest összes teljesítménye	a tervben megadott egyéb fűtőtestek összes teljesítménye	[W]
A mérlegben figyelembe vett szakaszokból nyert hő	azokból a tervben található szakaszokból nyert hő mennyisége, amelyek a méretezésben figyelembe lettek véve	[W]
A szakaszok felhasználatlan hőveszteségе	azokból a tervben található szakaszokból nyert hő mennyisége, amelyek a méretezésben nem lettek figyelembe véve	[W]
Veszteség kifelé a felületfűtésekből	a padlófűtés hőjének az a része, amely az épületen kívülre elveszik (a talajban vagy a levegőben)	[W]
Rendelkezésre álló nyomás	az adattáblázatban megadott vagy a méretezés során megválasztott rendelkezésre álló nyomás	[kPa]
Nyomásveszteség a kritikus szakaszon	nyomásveszteség a kritikus szakaszon a forrás és a hőleadó között	[kPa]
A kritikus hőleadó saját ellenállása	a kritikus hőleadó ellenállása a hozzátartozó szerelvénnyel együtt	[kPa]
A forrás saját ellenállása.	a forrásnak az adattáblázatban beírt ellenállása	[kPa]
Átfolyás a forrásban	a közeg átfolyása a forrásban	[kg/h]
Statikus nyomás	statikus nyomás	[MPa]
A kritikus hőleadó	A kritikus hőleadó neve	
A kritikus hőleadó	a rendszer hossza a forrástól a kritikus hőleadóig	[m]

útjának hossza	vezető úton	
Víztérfogat	a rendszer víztérfogata	[dm^3]

9.2.2. A radiátoros fűtés általános eredményei

Ezek minden szabályozási körhöz külön eredményblokkal rendelkeznek, amelyek az egész körre vonatkozó összegezett eredményeket, valamint az ehhez a körhöz tartozó osztók kimutatását tartalmazza. Az első sor a szabályozási kör adatait írja le:

- Forrás <forrás_neve>
- Alkalmazás <Fűtés / Hűtés>
- Közeg <közeg_neve> - az adattáblázatban kiválasztott közegfajta, valamint az esetleg hozzárendelt részesedési érték, ha ez nem víz.

Az összefoglaló adatok a következő mezőket tartalmazzák:

Szabályozási kör betáplása …-ból:	az adott kört betápláló forrás típusa és neve	
a te/θe és tv/θv hőmérséklet	az adott SZK számított vagy megadott előremenő hőmérséklete, az egész szabályozási kör átlagos, az ehhez a szabályozási körhöz tartozó egyes FF-eken elért átfolyásból és visszatérő hőmérsékletből következő visszatérő hőmérséklete	[^{0}C]
Az p.f. által fedezendő hőveszteség	a p.f.-el fedezendő, az ehhez a szabályozási körhöz tartozó összes FF-hez rendelt összegezett hőigény	[W]
Az P.-F. összegezett teljesítménye	az ehhez a szabályozási körhöz tartozó összes FF összegezett teljesítménye	[W]
A fűtővíz átfolyása	az adott szabályozási kör összes osztóján átmenő, összegezett átfolyás, amely összefügg úgy a padlófűtésből nyert teljesítménnyel, mint a külső veszteségekkel (lásd a következő mezőt)	[kg/h]
ebből a külső veszteség fedezésére	a kifelé menő (lefelé vagy oldalra) veszteséget kiegyenlítő közegátfolyás. Az alkalmazott méretezési módszernek megfelelően, a kifelé menő veszteségek a méretezés során megadott közegátfolyás többlettel vannak ellensúlyozva. Ezek a mezők annak az értékelésnek a megkönnyítésére lettek bevezetve, hogy az összegezett átfolyás milyen része következik éppen a veszteség kiegyenlítéséből.	[kg/h]
A maximális rendelkezésre álló nyomás	az adott szabályozási körben az osztókra alkalmazott maximális rendelkezésre álló nyomás. A program itt figyelembe veszi a megállapított nyomást, függetlenül attól, hogy ezt a program számította-e ki, vagy a felhasználó adta meg.	[kPa]
A rendszer víztérfogata	A padlófűtés rendszer összegezett víztérfogata, vagyis a fűtőkört alkotó csövek és az osztók térfogata.	[dm^3]

A PF osztó-gyűjtők kimutatását alkotó táblázatban szereplő mezők:

Az osztó jele	az osztóknak az adattáblázatba beírt jele (neve)	
A fűtőkörök száma	az adott osztóból kilépő fűtőkörök száma (tehát nem az osztócsonkok száma, tekintettel a radiátoroknak szánt további csonkokra)	
Össz csőhossz	az adott osztóhoz tartozó összes fűtőkör csöveinek összesített hossza	[m]
Tv/θv	az osztó átlagos, az ehhez az osztóhoz tartozó egyes FF-eken elért átfolyásból és visszatérő hőmérsékletből következő visszatérő hőmérséklete	[^{0}C]
Átfolyás	az adott osztón átmenő összegezett közegátfolyás	[kg/h]
Rend. nyom.	a megállapított (kiszámított vagy a felhasználó által megadott) rendelkezésre álló nyomás, amilyet az osztón biztosítani kell Erre a nyomásértékre lett az osztó beszabályozva	[Pa]
Kiv. rend. nyom.	a méretezés során megállapított minimális megkívánt rendelkezésre álló nyomás az adott osztóra Ha a szabályozás a megadott nyomásra történik, ez a mező arról a minimális nyomásról informál, amelyet az adott osztóra alkalmazni lehet	[Pa]

A táblázat alatt lehet még az adott forráshoz rendelt bekötésekkel fűtött felületek száma.

9.2.3. A szakaszok táblázata

A „Szakaszok" táblázatban jelennek meg az egyes forrásokhoz rendelt összes szakasz a rendszerben. Az ablak legtetején van beírva a forrás neve és típusa. Ezután találhatók a nem csoportosított elemek eredményei, majd azoknak az elemeknek az adatai, amelyek csoportot alkotnak:

SZT	a szakasz típusa: előremenő vagy visszatérő	
A szakasz jele	a szakasznak a felhasználó által adott, vagy a program által automatikusan hozzárendelt jele (neve)	
A bekötő szakasz jele	annak a szakasznak a jele (neve), amelyhez az adott szakasz be van kötve - a hozzárendelést a program végzi a diagnosztika alatt	
Q/Φ	a szakasz által szállított hőmennyiség	[W]
Átm.	a szakasznak a program által méretezett, vagy a felhasználó által megadott átmérője A felhasználó által megadott átmérő az eredményekben zárójelben jelenik meg	[mm]
L	a szakasz hossza	[m]
R	a fojtás egységnyi ellenállása	[Pa/m]
ζ	a helyi ellenállások összege	[Pa]
R*L+Z	a szakasz teljes ellenállása a szabályozó szerelvény nélkül	[Pa]

Ellenállás	a szakasz teljes ellenállása a szabályozó szerelvénnyel	[Pa]
v	a fűtőközeg sebessége a szakaszon	[m/s]
G	az átfolyás intenzitása a szakaszon	[kg/h]
Szig. Vast.	a szigetelés vastagsága	[mm]
dt	a víz hőmérsékletének csökkenése a szakaszon	[K]
t/θ bel.	hőmérséklet a szakaszba történő belépésnél	[^{0}C]
q	a szakasz egységnyi hőveszteségе	[W/m]
Qsz./Φsz.	a szakasz hőveszteségе	[W]

A konkrét szakasz eredménysora alatt jelennek meg az adott szakaszon található szerelvények eredményei.

A szelep neve	a szelep típusa (elnevezés a katalógusban)	
Átm.	a szelep átmérője	*[mm]*
Ellenállás	a szabályozó elem ellenállása	*[Pa]*
Xp	a szabályozás százalékos eltérése (egyes szeleptípusokra)	
Asz	a szelep felsőbbsége (egyes szeleptípusokra)	
Beállítás	a megválasztott beállítás vagy a tárcsa furata	

Ez alatt az osztó táblázata található, amelyben a köbvetkező mezők vannak:

Osztó Jele	az osztó jele	
A bek. szakasz jele	a bekötő szakasz száma (jele)	
Q/Φ áram	az osztón átmenő hőáram	[W]
Átfolyás	tömegáram az osztón keresztül	[kg/h]
ζ	helyi ellenállás	[Pa]
t/θ bel.	a közeg belépési hőmérséklete az osztóba	[^{0}C]
Osztócsonkok száma	az osztóból kilépő osztócsonkok száma, a tartalékokkal együtt, ha ilyenek deklarálva lettek az adattáblázatban	

9.2.4. A hőleadók táblázata

A "Hőleadók” táblázatban a rendszerben levő összes hőleadó eredménye jelenik meg, az egyes forrásokhoz rendelve. Az ablak legtetején van beírva a forrás neve és típusa. Ezután találhatók a nem csoportosított elemek eredményei, majd azoknak az elemeknek az adatai, amelyek csoportot alkotnak:

A hőlead. jele	a hőleadó jele (neve)	
A helyiség jele	Annak a helyiségnek a jele (neve), ahol a hőleadó található.	
ti/θi	a hőmérséklet a helyiségben	[^{0}C]
Q/Φlead	a hőleadó deklarált teljesítménye	[W]
Q/Φkivál	a hőleadó megválasztott teljesítménye	[W]
Q/Φnyer.	hőnyereség a szakaszokból és az ágvezetékekből	[W]
G	az átfolyás intenzitása	[kg/h]

te/θe	előremenő hőmérséklet	[^{0}C]
tv/θv	visszatérő hőmérséklet	[^{0}C]
Radiátortípus	a radiátor megválasztott vagy megadott típusa	
L	a radiátor megválasztott vagy megadott hossza	[mm]
H	a radiátor megválasztott vagy megadott szélessége	[mm]
D	a radiátor megválasztott vagy megadott mélysége	[mm]
BSZE	a bekötő szakasz száma - előremenő	
BSZV	a bekötő szakasz száma - visszatérő	
Ellenállás	a hőleadó ellenállása	[kPa]
A'/A	a hőleadó százalékos túlméretezése vagy alulméretezése	[%]

Abban az esetben, amikor a tervben integrál radiátorok vannak, a hőleadók eredménytáblája alatt található a fenti hőleadókhoz tartozó szerelvények eredménytáblázata:

A hőlead. jele	a hőleadó jele (neve)	
A helyiség jele	annak a helyiségnek a jele (neve), ahol a hőleadó található.	
A szelep neve	a szelep típusa (elnevezés a katalógusban)	
Átm.	a szelep átmérője	[mm]
Ellenállás	a szabályozó elem ellenállása	[Pa]
Xp	a szabályozás százalékos eltérése (egyes szeleptípusokra)	
Asz	a szelep felsőbbsége	
Beállítás	a megválasztott beállítás vagy a tárcsa furata	

9.2.5. A helyiségek táblázata

A "Helyiségek" táblázatban vannak összegyűjtve a tervben előforduló, az egymás után található munkalapokon levő egyes épületszintekhez rendelt helyiségek.

Az épületszinthez hozzá van rendelve a név, magassági koordináta, és a lakások.

A helyiség jele	a helyiség jele (neve)	
ti/θi	belső hőmérséklet	[^{0}C]
Radiátorok száma	a radiátorok száma és fajtája: s (sugárzó), k (konvekciós), NINCS (nincs radiátor)	
Q/Φ	a helyiség számított vagy megadott hőveszteségе	[W]
Qkiv/Φkiv	a radiátorok számított vagy megadott teljesítménye a helyiségben	[W]
Qff/Φff	a felületi fűtések számított vagy megadott teljesítménye a helyiségben	[W]
Qrad/Φrad	A radiátorok számított vagy megadott teljesítménye a helyiségben	[W]
Ered. Qsf/Φsf	a felületi fűtések eredményként kapott teljesítménye a helyiségben	[W]
Ered. Qrad/Φrad	a radiátorok eredményként kapott teljesítménye a helyiségben	[W]

Ered. Qsz./Φsz.	a helyiségben levő szakaszok eredményként kapott hőveszteségе	[W]
A veszteség fedezése	a helyiség százalékos túl- vagy alulfűtése	[%]

9.2.6. A felületfűtés eredménytáblázata

A felületfűtések méretezésének eredményei a tervben található különböző osztókhoz vannak rendelve.

Legfelül az osztó leírása található:

Kettős lakás elosztó: 002; Betáplálva -val: (név nélkül) (te = 41,1 °C)
Kimenetek száma: 6; Beállítások a: v.sz.; G: 375,5 kg/h; Rend. nyom. 12705 Pa

A beállítandó osztó típusa:	az osztó jele (neve)	
Betáplálva …-ból:	a szabályozási kör betáplálási forrásának jele, amelyhez az osztó tartozik, valamint, zárójelben, az ehhez a körhöz megállapított előremenő hőmérséklet, tehát végeredményben az osztó előremenő hőmérséklete	[^{0}C]
Osztócsonkok száma	az osztóból kilépő osztócsonkok száma, a tartalékokkal együtt, ha ilyenek deklarálva lettek az adattáblázatban	
Beállítások az …-on:	az osztószelepek helye az előremenőn és / vagy a visszatérőn	
G:	összegezett tömegáram az osztón keresztül	[kg/h]
Rend. nyom.	rendelkezésre álló nyomás az osztón	[Pa]

Minden lejjebb található, a helyiségre és a benne található FF-ekre vonatkozó eredményeket tartalmazó sor, ehhez az osztóhoz tartozik, egészen addig, amíg meg nem jelenik a következő osztónak vagy bekötésekkel fűtött FF-nek a leírása. A helyiség eredményeit tartalmazó sor a következő mezőket tartalmazza:

Helyis.: 003; ti = 24 °C; Qff = 625 W;
Q többlet = 0 W; A FF-ek száma: 1; EN szerinti te = 44,6 °C;

Helyiség:	a helyiség jele (neve)	
ti/θi	a hőmérséklet a helyiségben	[^{0}C]
Qsf/Φsf	a sugárzó fűtésnek a helyiség adataiban a padló keresztüli hőveszteséggel csökkentett hőveszteség és azon százalék, amelyet a padlófűtésnek fedeznie kell alapján meghatározott vagy a felhasználó által megadott megkívánt teljesítménye	[W]
Többlet Q/Φ	az elért és a megkívánt teljesítmény különbsége. A pozitív érték a szükségeshez viszonyított teljesítménytöbbletet (a sor pirosan jelenik meg), a negatív érték a teljesítmény hiányt (a sor kéken jelenik meg) jelenti. Ebben a mezőben az ehhez a	[W]

	helyiséghez tartozó összes FF összegezett teljesítménye található.	
FF-ek száma:	az ebben helyiségben található fűtőkörök száma	
Te/θe a EN szerint	az adott helyiség fűtőköreinek előremenő hőmérséklete a EN szabvány szerint	[^{0}C]

Az egyes FF eredményei a következő mezőket tartalmazzák:

FF jele Rλb burkolat [(m²·K)/W]	Q kiv. [W]	Több-let Q [W]	Δt [K]	HT BT	ter. [m²]	VA [mm]	tpf/q [°C] [W/m²]	Ter. bek. átf.	Qbek. [W]	Körök száma	Csőhossz összesen bek.+kör	Átf. [kg/h] [m/s]	Nyomásv. cső+fit. e.sz.+v.sz. [kPa]	Szel. beáll.
003 vékony kerámia - 0,011	625		12,6	BT:	13,5	200	28,5/46				73,9 6,4+67,5	60,9 0,150	3,37 3,81; 5,52	2,00 ford.

Az FF jele Burkolat /Rlb	felső sor: az FF jele (neve) alsó sor: a padlóburkolat fajtája és a burkolat ellenállása Ha a burkolat számértékként lett beírva, nem pedig a hozzáférhető opciókból választottuk ki, megjelenik az <ismeretlen burk.> felirat és a burkolat beírt ellenállása	[(m^{2}K)/W]
Qkiv/Φkiv	az adott FF-nek a Q automatikus felosztásakor kiosztott, vagy a felhasználó által megadott, megkívánt teljes teljesítménye	[W]
Többlet Q/Φ	az elért és a megkívánt teljesítmény különbsége. A pirosan megjelenő pozitív érték a kivett teljesítménynek a Q szükségeshez viszonyított többletét, a kéken megjelenő negatív érték a teljesítmény hiányt jelenti. Az adott helyiséghez tartozó FF-ek összegezett többlet teljesítménye egyenlő a "Többlet" mezőben látható értékkel, a helyiség leírásának sorában.	[W]
Δt/Δθ	a közeg számított hőmérsékletkülönbsége (kihűlése) a fűtőkörben. A hőmérsékletkülönbség mindig az egész körre vonatkozik, még az integrált peremzónával (sPZ vagy ePZ) rendelkező köröknél is.	[K]
PZ BZ	ez a mező a következő három mező tartalmának leírása, és azokkal egy, a többi függőleges mezőtől folyamatos vonallal elválasztott blokkot alkot –ha az adott FF-nek nincs integrált peremzónája, a felső sorban "BZ" jelenik meg a belső zónát képező körre, vagy "PZ" a külön kört alkotó, peremzónaként definiált körre. Az alsó sor üres marad. –A BZ-vel integrált PZ-vel rendelkező FF-nél a felső sorban megjelenik a "sPZ" felírat a csőkiosztás sűrítésével létrehozott PZ-nél, vagy a "sPZ" az elsőként kapcsolt PZ esetében. Az eredmények soron következő három mezőjében az első sor ekkor az integrált PZ-re fog	

	vonatkozni. Az alsó sorban a "BZ” felírat jelenik meg, és a soron következő három mező második sora a körnek arra a részére fog vonatkozni, amely belső zónát képez.	
ter.	az FF vagy az FF egyes részeinek effektív felülete (lásd a "PZ / BZ” mező leírását). Ez az érték magában foglalja az FF teljes effektív felületét, az átmenő bekötések felületével együtt. Az integrált PZ-vel rendelkező FF-eknél az átmenő bekötések felülete mindig le van vonva az FF-nek a BZ-t alkotó részéből, még akkor is, ha a bekötés a rajzon részben a peremzónán megy keresztül.	[m^2]
T (vagy B, b, p, r, VA)	a vezetékek kiosztása az FF keretében, vagy a fektetési távolságok annak egyes részeire (lásd a "PZ / BZ” mező leírását).	[mm] [cm] [m]
tff/θff/q	a padlófelület hőmérséklete (átlagos), valamint az adott FF-hez vagy annak egy részéhez kiszámolt hőáram sűrűsége (az egy m^2-en leadott teljesítmény). (Lásd a "PZ / BZ” mező leírását).	[^{0}C] / [W/m^2]
Az átm. bek. fel.	az átmenő bekötések felülete Ez a mező az adott FF-en átmenő bekötések összegezett felületét jeleníti meg. Ez a felület a bekötés egyes részleteinek hosszától és a program által kiválasztott, vagy a felhasználó által megadott csőkiosztástól függ.	
Qbek/Φbek	az átmenő bekötések teljesítménye a bekötések összegezett felületétől, az egyes részleteknél alkalmazott csőfektetési távolságtól, a bekötések szigetelésétől, a teljesítményük kihasználásának százalékától és a rendszer üzemi paramétereitől függ.	[W]
Csőhossz össz. bek. + kör	felső sor: az összegezett csőhossz az adott fűtési kör, beleértve a bekötések hosszát is. alsó sor: az osztótól az adott körig vezető bekötés hossza + a tényleges fűtési kör alkotó cső hossza. Ennek a két értéknek az összege egyenlő az első sorból vett összes hosszal.	
Átfoly.	felső sor: a közeg tömegárama az adott körön keresztül alsó sor: a fűtőközeg átfolyási sebessége a körben	[kg/h]
Nyomásveszt. cső + id. e.sz ; v.sz.	felső sor: a vonalmenti nyomásveszteség a körben az osztóhoz bekötő csőidomokkal együtt alsó sor: a nyomásesés az osztón elhelyezett szelepeken. Az első szám az előremenőn elhelyezett szelepen fellépő nyomásesésre, a második a visszatérőn elhelyezett szelepen fellépő nyomásesésre vonatkozik.	[kPa]

Szel. beáll.	beállítás az osztón elhelyezett szelepen. A zárójelben levő betű azt jelzi, hogy a beállítás az előremenőn - "(E)", vagy a visszatérőn - "(V)" levő szelepre vonatkozik. Ez a mező csak akkor van kitöltve, ha az egész osztó be van szabályozva.	

9.2.7. A felületfűtés szerelési paramétereinek táblázata

A felületfűtés szerelési paramétereinek táblázata a kivitelezőnek (a rendszer kivitelezőjének) készül. A szerelési paraméterek kinyomtatása, a rajz és az anyagkimutatás kinyomtatásával együtt a felületfűtés komplett kivitelezési dokumentációját alkotják.

Legfelül az osztó leírása található:

Kettős lakás elosztó: 002; Kimenetek száma: 6; Típus: Szelepes osztó-gyűjtő; e.sz.: Termosztatikus szelep; v.sz.: Elő szab. szelep; Osztószekrény: Osztószekrény 110 süllyesztett;

Osztó:	az osztó jele (neve)	
Osztócsonkok száma	az osztóból kilépő osztócsonkok száma, a tartalékokkal együtt, ha ilyenek deklarálva lettek az adattáblázatban	
Típus:	az osztó típusa a katalógusból	
e.sz.:	az előremenő szelep típusa	
v.sz.:	a visszatérő szelep típusa	
Osztószekrény:	az osztószekrény típusa a katalógusból	

Minden lejjebb található, a helyiségre és a benne található FF-ekre vonatkozó eredményeket tartalmazó sor, ehhez az osztóhoz tartozik, egészen addig, amíg meg nem jelenik a következő osztónak vagy bekötésekkel fűtött FF-nek a leírása. A helyiség eredményeit tartalmazó sor a következő mezőket tartalmazza:

Helyis.: 003, A FF-ek száma: 1
Az alapértelmezettel megegyező rendszer: Multi lemez tekercsben, 16-os tartósínnel

A helyiség szerelési paramétereinek leírása mindig két sorból áll, mivel mindig megjelenik a rögzítési rendszerre vonatkozó mező is. Az egész leírás vastagon lesz szedve, ha a helyiségben az alapértelmezettől eltérő csőrögzítési rendszert alkalmazunk. A helyiség szerelési paraméterei a következő mezőket tartalmazzák:

Helyiség:	a helyiség jele (neve)	
A kör száma	ez ebben helyiségben található fűtőkörök száma –ebben: ... más osztókhoz; (opcionális mező!) A más osztókhoz kötött fűtőkörök száma. Ha egy helyiségnek a fűtőkörei több osztóra vannak kötve, akkor ennek a helyiségnek az eredményei megjelennek az összes ilyen osztónál, amikor is mindig az éppen leírt osztóhoz tartozó FF-ek lesznek beírva. Ugyanakkor ebben a mezőben megjelenik az az információ, hogy hány FF van más osztókhoz bekötve.	

	– ... bekötésekkel fűtött FF; (opcionális mező!) Ha a helyiségben csak bekötésekkel fűtött FF-ek vannak, akkor ebben a mezőben megjelenik a megfelelő információ. Arra a helyiségre, amelyben csak egy FF van, és az bekötésekkel fűtött, a körök száma (az előző mező) nulla lesz!	
Az alapértelmezettel egyező rendszer / Az alapértelmezettől eltérő rendszer / Fektetési rendszer	a gyártó katalógusából kiválasztott rendszer neve Eltérően a PF eredményeitől, a rendszer neve a szerelési paraméterekben mindig megjelenik, a leírás második sorát alkotva. Ez a sor az alább leírt három forma közül az egyiket veheti fel: –első opció ("Az alapértelmezettel megegyező rendszer: <Rendszer_Neve>”) azokhoz a helyiségekhez alkalmazzuk, amelyben a terv általános adataiban megadott rögzítési rendszer kerül alkalmazásra –második opció ("Az alapértelmezettől eltérő rendszer: <Rendszer_Neve>”) azokhoz a helyiségekhez alkalmazzuk, amelyben a terv általános adataiban megadott csőrögzítési rendszertől eltérő rendszer kerül alkalmazásra. Ugyanakkor a helyiség egész leírásához (mindkét sorhoz) megvastagított betűtípust használunk –harmadik opció ("Fektetési rendszer: <Rendszer_Neve>”) minden helyiséghez alkalmazzuk, ha nincs megadva alapértelmezett rendszer.	

A szerelési rendszer paramétereinek sávja az egyes FF-ekhez a legfontosabb információkat tartalmazza, amelyek az adott fűtőkör kivitelezéséhez szükségesek. A következő mezőket tartalmazza:

003 vékony kerámia - 0,011	BT:	13,5	200	Fehér UNIPIPE cső tekercsben 16 x 2,0 Csiga		73,9 6,4+67,5	2,00 ford.	Esztrich: 5,1cm Multi lemez tekercsben, 16-os tartósínnel 20 EPS 040 DEO

! A méretezési hibákat (pl. a max. nyomásveszteség túllépése) tartalmazó FF szerelési paraméterek nem fognak megjelenni! Ahhoz, hogy komplett szerelési paramétereket kapjunk, a méretezéskor minden hibát meg kell szüntetni.

Az FF jele Burkolat /Rlb	felső sor: a fűtőfelület jele (neve) és típusa alsó sor: a padlóburkolat fajtája és a burkolat ellenállása. Ha a burkolat számértékként lett beírva, nem pedig a hozzáférhető opciókból választottuk ki, megjelenik az <ismeretlen burk.> felirat és a burkolat beírt ellenállása	[(m^2K)/W]
PZ / BZ	ez a mező a következő két mező tartalmának leírása, és azokkal egy, a többi függőleges mezőtől folyamatos vonallal elválasztott blokkot alkot: –ha az adott FF-nek nincs integrált peremzónája,	

	a felső sorban "BZ” jelenik meg a belső zónát képező körre, vagy "PZ” a külön kört alkotó, peremzónaként definiált körre. Az alsó sor üres marad. –A BZ-vel integrált PZ-vel rendelkező FF-nél a felső sorban megjelenik a "sPZ” felírat a csőkiosztás sűrítésével létrehozott PZ-nél, vagy a "sPZ” az elsőként kapcsolt PZ esetében. Az eredmények soron következő két mezőjében az első sor ekkor az integrált PZ-re fog vonatkozni. Az alsó sorban a "BZ” felírat jelenik meg, és a soron következő két mező második sora a körnek arra a részére fog vonatkozni, amely belső zónát képez.	
Ter.	az FF vagy az FF egyes részeinek effektív felülete (lásd a "PZ / BZ” mező leírását). Ez az érték magában foglalja az FF teljes effektív felületét, az átmenő bekötések felületével együtt. Az integrált PZ-vel rendelkező FF-eknél az átmenő bekötések felülete mindig le van vonva az FF-nek a BZ-t alkotó részéből, még akkor is, ha a bekötés a rajzon részben a peremzónán megy keresztül.	[m^2]
T (vagy B, b, p, r, VA)	a vezetékek kiosztása az FF keretében, vagy a fektetési távolságok annak egyes részeire (lásd a "PZ / BZ” mező leírását).	[mm] [cm] [m]
A cső típusa Fektetési mód	felső sor: az adott fűtőfelületben alkalmazott csőtípus alsó sor: az FF adataiban kiválasztott csőfektetési mód a fűtőkörben	
A körök száma	az ebben helyiségben található fűtőkörök száma	
Csőhossz össz. bek. + kör	felső sor: azon összegezett csőhossz, a bekötések hosszával együtt, amelyet az adott fűtőkörben el kell helyezni alsó sor: az osztótól az adott körig vezető bekötés hossza + a tényleges fűtési kör alkotó cső hossza. Ennek a két értéknek az összege egyenlő az első sorból vett összes hosszal.	
Beáll. Szel.	az adott körben az átfolyást szabályozó osztón levő szelep beállítása. A második sorban megjelenik a jelölés, hogy a beállítás a visszatérőn levő "(V)”, vagy az előremenőn levő "(E)” szelepre vonatkozik.	
A padló rétegei	Ebben a mezőben vannak megjelenítve a fűtőlemez alatt található szigetelési rétegek, lefelé a rendszerlemeztől kezdve.	

A méretezési eredmények táblázatáéhoz hasonlóan, a bekötésekkel fűtött FF-ek szerelési paraméterei külön jelennek meg, és az adott, osztót tartalmazó szekciója utáni szekcióba vannak csoportosítva.

A bekötésekkel fűtött FF-ek adott csoportja leírásának, a helyiségek leírásának és az egyes FF-ek szerelési paraméterei sávjainak egymáshoz viszonyított elhelyezkedése megegyezik a normál FF-ekével. Különbség egyedül a mezőkben és azok jelentésében van.

Az ilyen típusú FF-ek szerelési paramétereinek fejléce a következő mezőket tartalmazza:

A forráshoz hozzáírt, a bekötések által fűtött terület: (név nélkül)

A forráshoz rendelt, bekötésekkel fűtött felületek: <Forrás_Neve>;
Annak a forrásnak a neve, amely a fent említett, bekötésekkel fűtött FF-eket betáplálja.

A sáv ugyanolyan mezőket tartalmaz, mint a normál FF-eknél, azonban nem mindegyik van kitöltve. A lényeges mezők közé tartoznak:

002 parkett vékony - 0,060		24,3	300				Esztrich: 5,1cm Multi lemez tekercsben, 16-os tartósínnel 20 EPS 040 DEO

Az FF jele Burkolat /Rlb	jelentése ugyanaz, mint a normál FF-nél.	[(m^{2}K)/W]
fel.	jelentése ugyanaz, mint a normál FF-nél.	[m^2]
T (vagy B, b, p, r, VA)	azokra az adott, bekötésekkel fűtött FF-en keresztülmenő bekötésekre vonatkozó fektetési távolság, ahol az adatoknál az (auto) opciót hagytuk meg. Némelyik bekötés más, a felhasználó által az adatokban megadott fektetési távolsággal lehet lerakva. Az erről szóló részletes információk, az egyes bekötéseknek a nyomtatáskor megjelenő adattáblázatában találhatók.	[mm] [cm] [m]
A cső típusa Fektetési mód	a bekötésekkel fűtött FF-hez mindig a "bekötésekkel fűtött" opció van beírva	
A padló rétegei	jelentése ugyanaz, mint a normál FF-nél.	

9.2.8. A keringési körök táblázata

A „Keringési körök" a forrástól az egyes hőleadókig menő összes vonalra vonatkozó, sorbarendezett eredményeket tartalmazza. A sor tetején található a forrás / kazán neve, amelyhez a lejjebb leírt keringési körök be vannak kötve. Ez után van a keringési útnak a hőleadót tartalmazó neve.

A további táblázatok először az adott hőleadót betápláló szakaszok leírását, majd maguknak a hőleadóknak az eredményeit, valamint a forráshoz visszatérő szakaszokat tartalmazzák. Ezek a következő mezők:

Címke	Hőáram Q [W]	G [kg/h]	L [m]	Átm. [mm]	v [m/s]	R [Pa/m]	ζ	Z [Pa]	R*l+Z [Pa]	Nyomáses és fitt.-en [Pa]	Teljes nyomásesés [Pa]	Δt [K]	Szig.vtg. [mm]
Kazán: (név nélkül)													
Áramlás radiátor 104 keresztül													
K	8496	356									0		
K (H rend.)											-9695		
1	8496	356	0,6	25x2,5	0,32	55	2,4	81	111	68	179	0,0	25
6	3948	218	0,0	20x2,3	0,33	65	2,4	226	226	138	364	0,0	25
7	2994	174	0,0	18x2,0	0,32	62	2,0	229	229	0	229	0,0	25
7_a	2994	174	0,5	18x2,0	0,32	62	0,0	20	51	0	51	0,0	25
7_b	2994	174	2,3	18x2,0	0,32	63	1,0	0	145	0	145	0,1	25
9	2295	126	5,5	18x2,0	0,23	39	2,0	61	278	0	278	0,3	25
11	1700	105	4,3	16x2,0	0,26	48	2,2	26	234	0	234	0,3	25
13	1349	85	4,0	16x2,0	0,21	32	2,4	41	171	0	171	0,3	25
15	999	64	3,0	16x2,0	0,16	19	2,4	32	89	0	89	0,3	25
17	648	41	4,7	16x2,0	0,10	6	5,6	38	69	0	69	0,8	25
17_a	648	41	0,3	16x2,0	0,10	7	0,0	0	2	0	2	0,0	25

Címke	a szakasznak a felhasználó által megadott, vagy a program által kijelölt száma, a hőleadóknak és a forrásoknak külön jelölése van	
Áram Q/Φ	a szakasz által szállított hőáram	[W]
G	az átfolyás tömegintenzitása	[kg/h]
L	a szakasz hossza	[m]
Átm.	a szakasznak a megadott vagy a program által megválasztott átmérője	[mm]
V	a közeg átfolyási sebessége a szakaszon	[m/s]
R	egységnyi nyomásesés	[Pa/m]
Dzeta	a szerelvényelemek ellenállási együtthatóinak összege a szakaszon (azoknak, amelyeket nem jellemez ismert ellenállás vagy kv érték)	
ζ	a helyi ellenállások értéke	[Pa]
R*L+Z	a helyi és a hosszra eső ellenállások összegezett értéke	[Pa]
Szerelv. ellenállása	a szakaszon található szerelvény ellenállása	[Pa]
Teljes ellenállás	a szakasz teljes ellenállása	[Pa]
Δt	a hőmérsékletesés a szakaszon vagy a hőleadón	[K]
Szig. Vast.	a szigetelés megválasztott vastagsága a szakaszon	[mm]

Ezen kívül a forrásra vannak az adattáblázatba beírva a hőáramra, az átfolyás intenzitására, valamint a rendelkezésre álló nyomásra vonatkozó eredmények. A hőleadókhoz meg vannak jelenítve a hőáramra, az áramlás intenzitására, a hőleadónál levő szerelvény ellenállására, a hőleadó teljes ellenállására, a hőmérsékletesésre, valamint a hőleadón fellépő gravitációs nyomás értékére vonatkozó adatok.

9.2.9. A szakaszokon levő elemek listája

A táblázat a rendszerben levő egyes szakaszokon található elemek részletes leírását tartalmazza. Magának a szakasznak a leírásában a számát, a szakaszon levő átfolyást, a szakasz átmérőjét, valamint a szigetelés fajtáját és vastagságát tartalmazó mezők találhatók. A fent leírt elemeket a következő mezők tartalmazzák:

Katalógus:	annak a katalógusnak a neve, amelyből az elem ki lett választva	
Az elem neve	az elem neve és jellemző adatai (pl. a T idom, könyök, fitting belépő és kilépő átmérője)	
Katalógusszám	az elem katalógusszáma	
Ellenállás	az elem ellenállása	

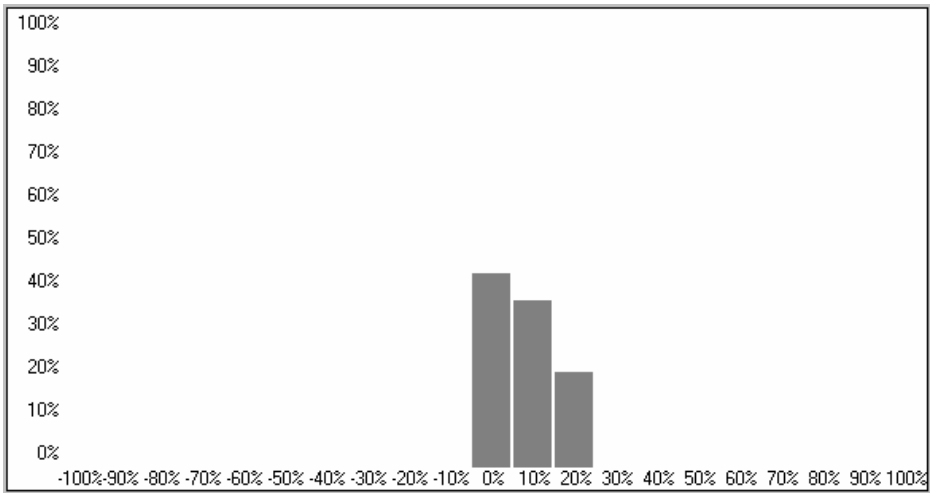
9.2.10. A hőleadókon levő elemek listája

A táblázat az egyes hőleadókon levő elemek, vagyis a bekötési szerelvények részletes leírását tartalmazza. Magának a hőleadónak a leírásában annak a helyiségnek a nevét, ahol a hőleadó található, a hőleadó jelét, a teljesítményét, valamint a hőleadón keresztüli átfolyást tartalmazó mezők találhatók. A fent leírt elemeket a következő mezők tartalmazzák:

Katalógus:	annak a katalógusnak a neve, amelyből az elem ki lett választva	
Az elem neve	az elem neve és jellemző adatai (pl. a T idom, könyök, fitting belépő és kilépő átmérője)	
Katalógusszám	az elem katalógusszáma	
Ellenállás	az elem ellenállása	

9.2.11. A radiátorok hőtechnikai megfeleltetésének grafikonja

A könyvjelző grafikusan mutatja a radiátorok százalékos megfeleltetését a deklarált teljesítményhez. A vízszintes tengelyen a tervezett rendszerben levő radiátorok alul- vagy felülméretezésének százalékos értékei találhatók. A függőleges tengely jeleníti meg az adott alul- vagy felülméretezéssel rendelkező hőleadók százalékos számát.



9.2.12. A csövek, idomok és fittingek kimutatása

A program létrehozza a rendszer kivitelezéséhez szükséges, a tervhez beolvasott katalógusokból kiválasztott csövek, idomok és fittingek kimutatását. A kimutatásban az elemek két csoportra vannak osztva: tervezett és meglévő elemekre.

Termék	a termék elnevezése a katalógusban	
Méret	a termék megválasztott / megadott mérete	
Katalógusszám	a termék katalógusszáma	
Mennyiség	a termék mennyisége	
Egység	mértékegység	

9.2.13. A szelepek, szerelvények és szivattyúk kimutatása

A program létrehozza a rendszerben levő, a tervbe beolvasott katalógusokból kiválasztott, vagy katalóguson kívüli elemként deklarált szelepek, szerelvények és szivattyúk kimutatását. A kimutatásban az elemek két csoportba vannak osztva: tervezett és meglévő elemekre.

Termék	a termék elnevezése a katalógusban	
Méret	a termék megválasztott / megadott mérete	
Katalógusszám	a termék katalógusszáma	
Mennyiség	a termék mennyisége	
Egység	mértékegység	

9.2.14. A radiátorok kimutatása

A program létrehozza a rendszerben levő, a tervbe beolvasott katalógusokból kiválasztott radiátorok kimutatását. A kimutatásban az elemek két csoportba vannak osztva: tervezett és meglévő elemekre.

Termék	a termék elnevezése a katalógusban	
Méret	a termék megválasztott / megadott mérete	
Katalógusszám	a termék katalógusszáma	
Mennyiség	a termék mennyisége	
Egység	mértékegység	

9.2.15. Az osztók kimutatása

A program létrehozza a rendszerben levő, a tervbe beolvasott katalógusokból kiválasztott osztók kimutatását. Az osztók táblázata nem tartalmaz padlófűtés osztókat. A kimutatásban az elemek két csoportba vannak osztva: tervezett és meglévő elemekre.

Termék	a termék elnevezése a katalógusban	
Méret	a termék megválasztott / megadott mérete	
Katalógusszám	a termék katalógusszáma	
Mennyiség	a termék mennyisége	
Egység	mértékegység	

9.2.16. A szigetelések kimutatása

A program létrehozza a rendszerben levő, a tervbe beolvasott katalógusokból kiválasztott, a szakaszokon alkalmazott szigetelések kimutatását. A kimutatásban az elemek két csoportba vannak osztva: tervezett és meglévő elemekre.

Termék	a termék elnevezése a katalógusban	
Méret	a termék megválasztott / megadott mérete	
Katalógusszám	a termék katalógusszáma	
Mennyiség	a termék mennyisége	
Egység	mértékegység	

9.2.17. A felületfűtés alapvető elemeinek kimutatása

A program komplett és részletes anyagkimutatást generál, amely magában foglalja:

- a rendszer elemeit – csöveket, osztókat, a csöveket az osztóba bekötő idomokat, az osztók szerelvényeit,
- kiegészítő elemeket – osztószekrényeket, védőcsöveket, csőszigeteléseket,
- padlószekezeti elemeket – rendszerlemezeket, védőfóliákat, szigetelő lemezeket,
- szerelési felszereléseket és elemeket – szerelő tüskéket, szerelő hálókat vagy síneket, fal menti szalagokat, beton (jasztrich) plasztifikátorokat és adalékokat és egyebeket.

Az egyes elemek a kimutatásban az adott padlófűtés rendszer gyártójának előírásainak megfelelő mennyiségben szerepelnek.

Termék	a termék elnevezése a katalógusban	
Méret	a termék megválasztott / megadott mérete	
Katalógusszám	a termék katalógusszáma	
Mennyiség	a termék mennyisége	
Egység	mértékegység	

! Figyelni kell az FF adataiban levő „Ter. az anyagkim.hoz [m2]" (terület az anyagkimutatáshoz) című mezőre. Az olyan anyagok kimutatásának elkészítésekor, mint a szigetelő vagy rendszerlemezek ennek a mezőnek az értéke van figyelembe véve, nem pedig az FF effektív területe. Ez a mező lehetővé teszi, hogy a szigetelő anyagok kimutatásánál a teljes felületet figyelembe vegyük abban az esetben, amikor a fűtőcsövek (tehát az FF) annak csak egy részét fedik le.

9.2.18. A csövek összegezése

A csövek összegezése a csöveknek a következő sorrend szerinti kimutatását tartalmazza:

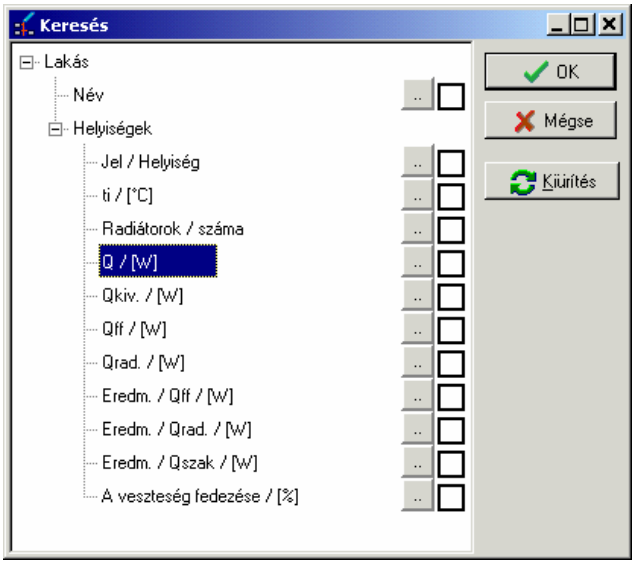
A cső neve	a termék elnevezése a katalógusban	
Katalógusszám	a termék katalógusszáma	

Rövidítés	A cső rövidített neve	
Szigetelt	a szigetelt csövek mennyisége	[m]
Védőcsőben	a védőcsőben levő csövek mennyisége	[m]
Nem szigetelt	a nem szigetelt csövek mennyisége	[m]
Megadott	a megadott átmérőjű csövek mennyisége	[m]
Kiválasztott	a megválasztott átmérőjű csövek mennyisége	[m]
Meglevő	a „Meglevő” státuszú csövek mennyisége	[m]
Terv.	a „Tervezett” státuszú csövek mennyisége	[m]
Padlófűtésből	a padlófűtéshez kiválasztott csövek mennyisége	[m]

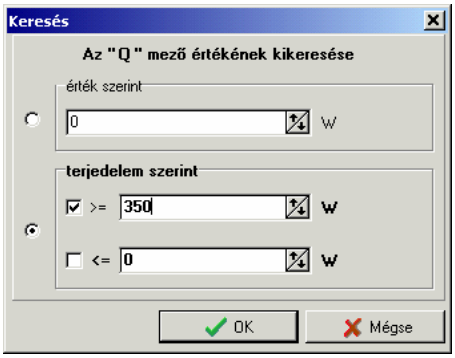
9.2.19. Elemek keresése

Az adattáblázatok átnézésekor szükség lehet megadott kritériumokkal körülirt elemek keresésére, pl.: megadott átfolyású szakasz, vagy meghatározott sebességű vízátfolyás, ami nagyobb terv esetében eléggé nehézkes lehet. Ekkor lehet használni a keresési funkciót, amely az eredménytáblázatnak egér jobb gombjával meghívható, felbukkanó menüjében férhető hozzá – (**Ctrl+F**).

A „Keresés” kiválasztása után a menüben a következő ablak jelenik meg:



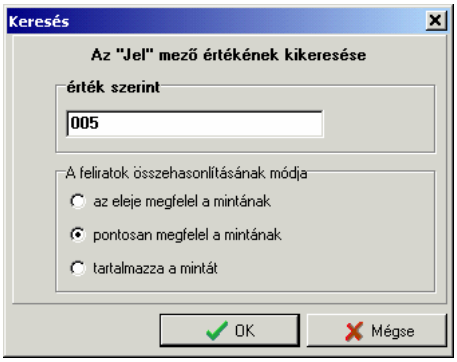
A fa jobb oldalán található gombra .. való kattintással kijelölve a megfelelő nagyságot, megnyitható az ebben az oszlopban az eredmények keresésének részletes kritériumai megadására szolgáló alábbi ablak:



Az adatok megadása után a „Keresés” ablakban az „**OK**” gombra kell kattintani. Ezen művelet eredményeként az eredménytáblázatban kijelölésre kerül minden, a keresési feltételnek eleget tevő mező. A következő feltétel definiálása, és megerősítése után ki lesznek jelölve mind a már korábban kijelölt mezők, mind az új feltételt teljesítők. Így a többparaméteres keresés a logikai „vagy” alapján történik.

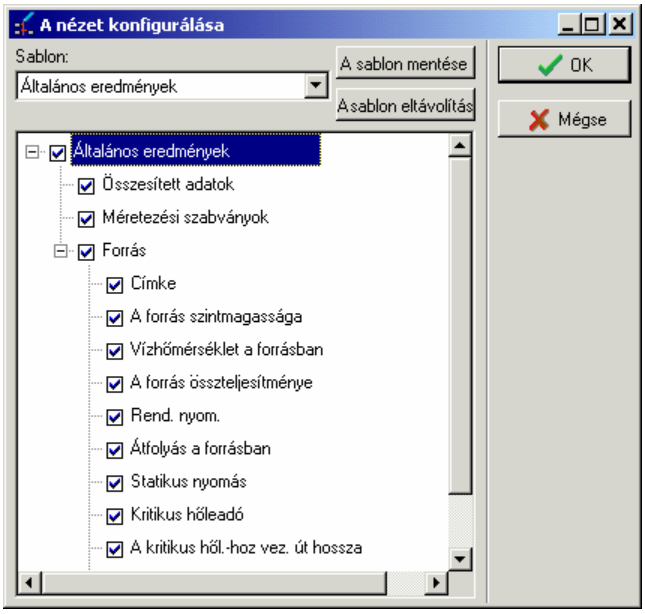
A keresés új feltételekkel való kezdeményezéséhez az „Ürítés” gombot kell megnyomni, majd a fent említett módon meg kell határozni az új keresési kritériumokat.

Lehet használni a **Shift+Ctrl+F** billentyűkombinációval meghívható gyorskeresési funkciót is. Ez az opció egyszerű módon teszi lehetővé a konkrét eredményoszlopból az elem kikeresését (pl. jel, katalógusszám alapján). Tetszőleges mezőben kattintani kell a megfelelő oszlopban, és meg kell nyomni a billentyűkombinációt – ekkor megnyílik a keresési ablak a keresett érték beírásának lehetőségével.



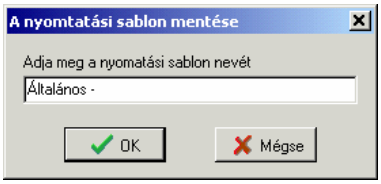
9.2.20. Táblázat látványának konfigurálása

A felbukkanó menü tartalmazza a tabellák külsejének saját igényeinkhez való beállításának lehetőségét is („Nézet konfigurálása”). Így néz ki az ablak:



A választási mezőre ☑ való kattintással az oszlop neve mellett az egyes oszlopok be- és kikapcsolhatóak. Alapértelmezésben az összes oszlop ki van jelölve a megjelenítéshez.

Ha ugyanazon beállításokat gyakran alkalmazzuk a különböző címkékhez azok sablonba menthetőek. E célból a képernyőn megjelenítendő oszlopok kijelölése után a „Sablonmentés” gombot kell választani. A megjelent ablakba be kell írni az új sablon nevét, és az **OK**-ra kattintani.



Azonban sablon eltávolításához elegendő kijelölni azt, és a „Sablon törlése” gombra kattintani. Az „Általános eredmények”, és az „Anyagkimutatás” alkönyvjelzőkön kívül az összes rendelkezik a látvány, és a keresés konfigurálási lehetőségével. Az „Általános eredmények” alkönyvjelző csak a tabellák kinézetének konfigurálási opciójával, az „Anyagok kirakata” alkönyvjelző pedig a fentiek közül semmilyen beállítási lehetőséggel sem rendelkezik.

9.3. A táblázat értékeinek nyomtatása vagy exportja munkalapba

Ha a méretezés megtörtént, az eredmények kinyomtathatóak a nyomtatón, vagy az MS Excel® program kalkulációs munkalapjába exportálhatóak.

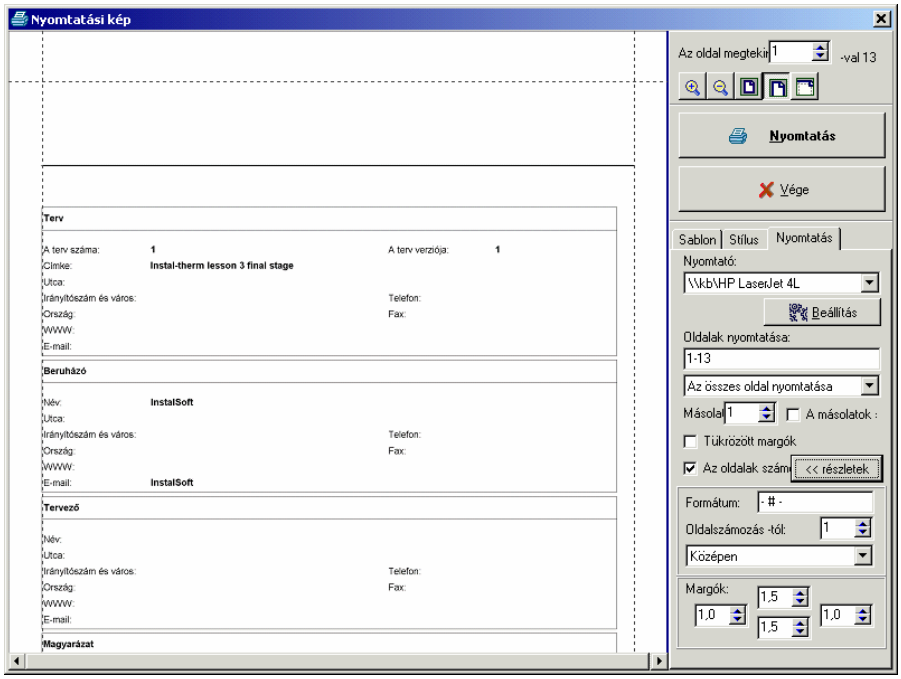
9.3.1. A méretezési eredmények nyomtatása a nyomtatón

♦ Az eredmények kinyomtatása céljából:

1. Kattintson a „Nyomtatás” nyomógombra. Megjelenik a nyomtatási kép és a nyomtatás beállításának ablaka.
2. Állítsa be a nyomtatás elrendezését (az oldal tájolását és a különböző elemeket, amelyeknek a kinyomtatott oldalakon lenniük kell), valamint a nyomtatás stílusát, az ablak jobb oldalán található „Elrendezés” és „Stílus” lapfüleket használva.
3. Állítsa be a nyomtatási margókat a „Nyomtatás” könyvjelzőn.
4. Ellenőrizze, hogy minden fenti beállítás helyes -e és a szándékának megfelelő.
5. A „Nyomtatás” lapon konfigurálja a nyomtatás általános beállításait, mint: a nyomtató típusa, a nyomtatási tartomány, a másolatok száma, az oldalszámozás és egyebek.
6. A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a „Nyomtatás” nyomógombot a fő konfigurációs ablakban.

A nyomtatási kép és a nyomtatási beállítások ablaka

Ha megnyomja a „Nyomtatás” nyomógombot, megjelenik a nyomtatási kép és a nyomtatási beállítások ablaka:



A nyomtatási kép és a nyomtatási beállítások ablaka két részből áll, és lehetővé teszi a nyomtatás rendkívül széles körű konfigurálását. Az ablak bal oldala a nyomtatási kép területe. A nyomtatási kép megfelel az aktuális beállításnak a stílust és a nyomtatás elrendezését illetően.

Ha a nyomtatási kép méretaránya miatt az aktuális oldalnak csak egy része fér el a nyomtatási kép ablakában, megjelennek az oldal látható részének eltolását lehetővé

tevő csúszkák. A látható részt a „tenyér” felhasználásával is változtatni lehet – a kurzor, a nyomatási kép ablakára helyezve tenyér alakúra változik, amellyel meg lehet fogni, és el lehet tolni a nyomtatás éppen megtekintett oldalát.

A jobb oldalon található a nyomtatás beállítására szolgáló sáv, amelyen három lapfül található, az “Elrendezés”, “Stílus” és “Nyomtatás” fülek. Ennek a lapnak a különböző elemeit az alábbiakban mutatjuk be.

A megjelenített oldal és a nyomatási kép méretének megváltoztatása

A nyomtatási beállítások sávjának tetején a nyomtatási kép méretének megváltoztatását lehetővé tevő mező és nyomógombok:

„Az oldal nézete: ... a ...-ból” lehetővé teszi a nyomtatás következő / megelőző oldal nézetére való átlépést, egyben informálva arról, hogy éppen mennyi az oldalak száma összesen. A mező alatt levő nyomógombok lehetővé teszik sorrendben:

- a nyomtatási kép méretének nagyítását,
- a nyomtatási kép kicsinyítését,
- a teljes oldal megtekintését lehetővé tevő méretarány beállítását,
- az oldal margókkal együtt vett szélességéhez igazodó méretarány beállítását,
- az oldal margók nélküli szélességéhez igazodó méretarány beállítását.

Nyomtatás

Alább található a kinyomtatás megkezdését lehetővé tevő „Nyomtatás” nyomógomb.

Ha megnyomja ezt a nyomógombot, a program kinyomtatja a méretezési eredményeket a beállított terjedelemben és nyomtatási stílussal.

Visszatérés a méretezéshez

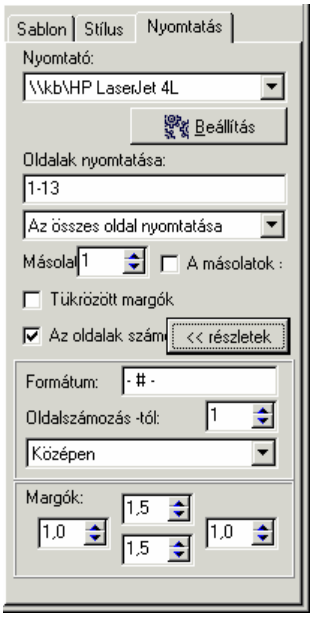
Alatta helyezkedik el a nyomatás beállításának befejezését, és az eredménytáblázatokhoz, valamint a méretezés opcióihoz való visszalépést lehetővé tevő „Vége” nyomógomb:

A nyomatás beállítási sávjának alsó részét három lapfül foglalja el, melyek nevei „Elrendezés”, „Stílus” és „Nyomtatás”.

9.3.2. A nyomtatás általános beállításai:

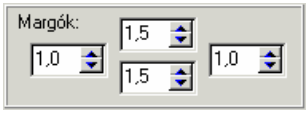
A nyomtatási kép és a nyomtatási beállítások ablakának megnyitása után aktívvá válik a nyomtatás általános opcióinak módosítását lehetővé tevő „Nyomtatás” lap.

A „részletek” nyomógomb újabb mezőket nyit meg és zár be az oldalszámozás beállításához. Az alábbi példán az újabb mezők éppen láthatóak:



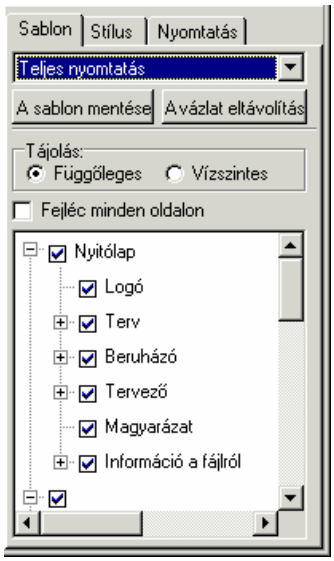
A margók méretének módosítása

A sáv felső részén találhatók a margók, sorrendben a bal oldali, a felső, a jobb oldali és az alsó margó szélességének beállítására szolgáló mezők:



9.3.3. A nyomtatás elrendezése – a kinyomtatott eredmények tartományának beállítása:

Az „Elrendezés” lap lehetővé teszi annak megadását, hogy milyen táblázatokat és a méretezési eredmények milyen mezőit kell kinyomtatni:



A lap felső részén található egy mező az egyik elrendezés kiválasztásához a definiált nyomtatási elrendezésekből. A lent található lista lehetővé teszi az aktuálisan kiválasztott nyomtatási elrendezés módosítását. A végrehajtott módosításokat a program dinamikusan figyelembe veszi az ablak bal oldalán található nyomtatási képben.

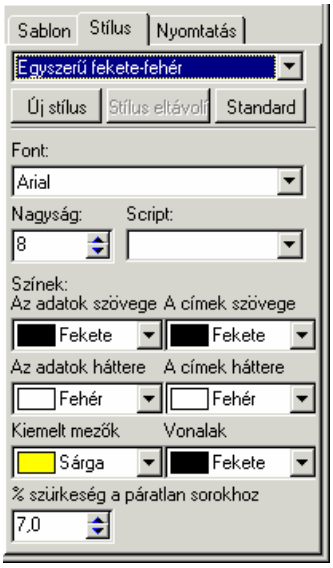
A tetszőlegesen kiválasztott elrendezés módosítása után azt egy új névvel el lehet menteni azért, hogy ne csak az aktuális nyomtatásnál, hanem a későbbiekben is tudjuk használni. Ehhez meg kell nyomni „Az elrendezés mentése” nyomógombot, és meg kell adni az új elrendezés nevét. A létező elrendezéseket „Az elrendezés törlése” nyomógombbal lehet eltávolítani. A program standard nyomtatási elrendezéseit nem lehet törölni.

A lap közepén találhatók a nyomtatás tájolásának megváltoztatását függőlegesről vízszintesre lehetővé tevő mezők.

! ***A nyomtatás tájolásának megváltoztatása vízszintesre gyakran nagyon jó hatást ad, mivel ennek eredményeként a táblázat egyes sorai elférnek egy sorban a nyomtatáson. A sorok felbomlásának problémáját a margók csökkentésével is meg lehet szüntetni, amennyiben a használt nyomató megengedi kis margók használatát.***

9.3.4. Nyomtatási stílus – a színek és a betűtípus beállítása:

A „Stílus” lap lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a használt betűtípus nagyságát és fajtáját, valamint beállítsuk a háttér és a feliratok színét, külön-külön az egyes mezőtípusokra az eredménytáblázatban:



Hasonlóan, mint a nyomtatási elrendezés esetén (lásd fent), a program rendelkezik egy előre definiált nyomtatási stíluskészlettel, valamint lehetővé teszi, hogy a Felhasználó által létrehozott, új stílust mentsünk el. Az előredefiniált stílusokat nem lehet törölni.

Az eredmények jobb olvashatósága érdekében minden második sor szürke háttérrel jelenik meg. Be lehet állítani a szürkítést százalékban a páratlan sorokra.

9.3.5. A méretezési eredmények exportálása az MS Excelâ program területére

- A méretezési eredmények kalkulációs munkalapra való exportálásához:

  1. Kattintsunk a lefelé mutató nyílra a

gomb jobb oldalán, amely a méretezési ablak felső részén található. Ekkor egy menü jelenik meg a „Nyomtatás” és az „Export az MS-Excel programba” lehetőségekkel.
  2. Válasszuk a második opciót - „Export az MS-Excel programba”. A program egy ablakot jelenít meg a célfájl nevének megadására, mely xls formában kerül mentésre.
  3. Kattintsunk a „Mentés” gombra ebben az ablakban. A fájl elmentésre kerül a lemezen.

Ellenőrzésként meg lehet nyitni a létrehozott fájlt az MS Excel® programban.

9.4. Eredmények a grafikus szerkesztőben

Ha a méretezés sikeresen befejeződött, akkor a méretezésből való visszatérés után a terv „méretezett” státuszú lesz. Ezt az állapotsoron egy kis ikon mutatja, amely a teljes és nem hibákkal befejezett méretezés után a következőképpen néz ki: .

A méretezés a terv fájlba kerülnek elmentésre, és nagyrészük tartós (nyomtatásban megjelenő) vagy pillanatnyi (az aktuálisan kijelölt elem súgóbuborékja) módszerekkel tekinthetőek meg. Szintén a grafikai szerkesztőben hozzáférhetőek az eredménytáblázatok alatt megjelenő hibalisták és egyes eredménytáblázatok.

A hálózat rajzán megjeleníthető és kinyomtatható eredményeket két kategóriára lehet osztani:

- a szakaszok (a hálózat részleteinek) méretezési eredményei – alapértelmezésben nem láthatóak, ehhez minden, a felhasználót érdeklő szakaszra be kell helyezni a „Szakaszcímke” típusú elemet (lásd 6.6 „A grafika és a címkék elemei” fejezetet),
- a hőleadók, a szerelvények és esetlegesen a hálózat csomópontjainak méretezési eredményei automatikusan megjelennek, csak a konfigurálásukra van szükség az „Opciók/ Elemek megjelenítése” menüben. Egyes elemekhez alapértelmezésben tartozhatnak üres méretezési eredménykészletek.

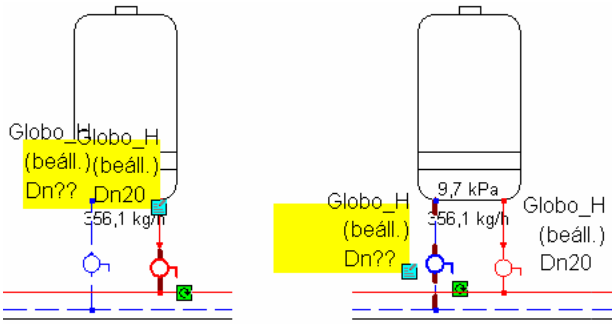
A program nem címkézi fel automatikusan a szakaszokat, mivel sok helyzetben ezek a címkék a rajz más elemeire kerülnének, ezzel csökkentve a terv olvashatóságát. A címkéket a felhasználó egyénileg helyezheti el minden szakaszra. Ezen felül lehetőség van a címkék gyors, egyidejű elhelyezésére több egyszerre kijelölt szakaszra. A címkék elhelyezése történhet az adatok szerkesztése alatt (a méretezés előtt), vagy a számítások befejezése és a grafikus szerkesztőhöz való visszatérés után.

♦ Ahhoz, hogy több szakaszhoz egyidőben tegyünk be címkét:

- csoportos kijelöléssel ki kell jelölni a megfelelő szakaszokat (lásd a 4.8.3 – 4.8.6 fejezeteket),
- duplán kattintani kell a „Grafika” könyvjelzőn a szakaszcímkék egyikén,
- a címkék a szakasz közepére lesznek betéve, nagyobb mennyiség esetén szükség lehet némelyikük áthelyezésére, hogy ne takarják el a tervrajzot.

Előfordulhat, hogy a szakaszok és a szerelvények címkéi egymásra vagy más elemekre csúsznak a tervben, ezzel azt nehezen olvashatóvá téve. Az egymást fedő elemek címkéjét el kell csúsztatni. Ezt el lehet végezni az elemet (pl. a szelepet) kijelölve, ekkor sárga aláfestés jelenik meg a címkén, valamint a ikonja, amelyre a bal egérgombbal át kell húzni a megfelelő helyre. Az elem egész címkéje áthelyezésre kerül.

A radiátorcímkét kétféle módon lehet megadni – lásd a 7.3.2. fejezetet



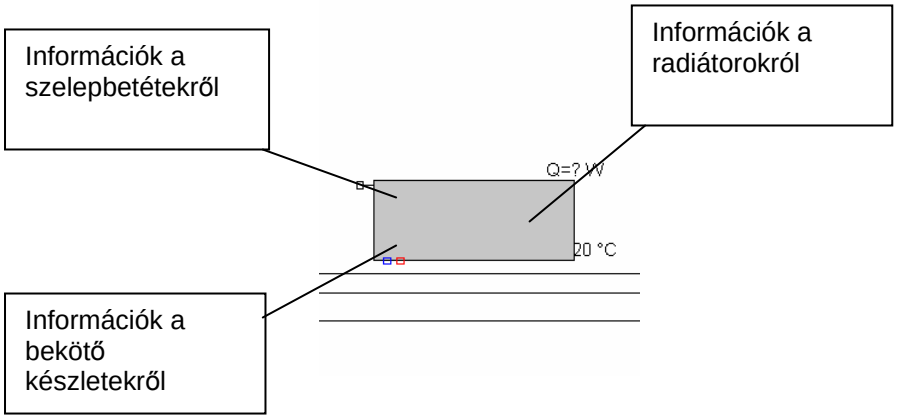
9.5. Elemek eredményeinek megtekintése a súgóbuborékok segítségével

A program lehetővé teszi adott elemek, valamint az egyes elemek méretezési eredményeinek könnyű megtekintését súgóbuborékok segítségével.

- Az elemhez tartozó adatokat és méretezési eredményeket tartalmazó ajánlások buborékjainak megjelenítéséhez az egeret az elemre kell pozícionálni, és várni egy pillanatot.

Ha a rendszer méretezve van, a program megjeleníti az elem alapvető adatait és a méretezés egyes eredményeit. Ha a rendszer nincs méretezve, a program csak az alapvető adatokat jeleníti meg.

Pl. az integrált radiátornál lehetőség van különböző hintek megjelenítésére, attól függően, hol állítjuk meg az egérmutatót. Más buborék jelenik meg akkor, ha a radiátor közepére állunk, és más a bekötési készlet közelébe állításkor.



9.6. A rajzok nyomtatása, a nyomtatási opciók és a nyomtató beállítása

9.6.1. Nyomtatás, és a nyomtatási opciók

A méretezés elvégzése után a Windows rendszerbe installált bármilyen nyomtatóval ki lehet nyomtatni a tervet. A nyomtatás előtt be kell állítani a nyomtatási opciókat, valamint azokat a helyeket, ahol a papírt el fogjuk vágni abban az esetben, amikor a tervet nem lehet egy lapra kinyomtatni.

♦ Terv nyomtatásának lépései:

1. Váltsunk a „Nyomtatás” rétegre a terv megfelelő könyvjelzőcímkéjére való kattintással, amely a képernyő jobb alsó sarkában található. A program a nyomtatási nézet módba vált.
2. Állítsuk be a nyomtatás paramétereit és opcióit az adatok táblázatában található mezők segítségével (az adatok táblázatának bekapcsolva kell lennie).
3. Ellenőrizzük a papír elvágási helyének helyességét, és ha kell, végezzük el a szükséges korrekciót, a vágási helyeket az egérrel elhúzva.
4. Válasszuk a „Fájl/ nyomtatás” menüpontot (**Ctrl+P**,) . A terv kinyomtatása megtörténik.

A „Nyomtatás” könyvjelző kiválasztása után a program a nyomtatási nézet módba vált. A képernyőről eltűnnek a kapcsolódási pontok, a kisegítő pontok, és minden vonal a megfelelő vastagságot veszi fel. Egyidejűleg az adatok táblázatában megjelennek a nyomtatás konfigurálásának mezői:

Nyomtató

A nyomtató, amelyen a nyomtatást végre lesz hajtva

Beállítások...

A nyomtató beállításainak konfigurálását biztosító mező. A mező jobb oldalán található pöttyös gomb segítségével megnyitható a nyomtató beállításainak konfigurálását biztosító megfelelő ablak.

Méretarány

A nyomtatás skálája a terv valódi méreteihez viszonyítva. Lehetőség van a rajz méretének a megadott oldalhoz történő igazítására. Ha „?”-et írunk be, a program kiszámolja azt a méretarányt, hogy az egész rajz elférjen a kiválasztott méretű oldalon. A táblázat mezőjében ekkor a „(hozzáigazítás) = (85)”, ami azt jelenti, hogy a program 1:85 nyomtatási méretarányt választott.

Könyvjelző [cm]

A könyvjelző szélessége. Lejjebb ebben a fejezetben található a könyvjelzők leírása és az oldalak lehetséges elrendezése.

Tájolás

A papír tájolása megváltoztatásának lehetősége függőlegesről vízszintesre, és fordítva.

Bal margó [cm], Jobb margó [cm], Felső margó, Alsó margó [cm]
A nyomtatás margóinak beállítása.

Papír hosszúság [mm]
Papír hosszúsága. A papír hosszúságát, mint a terv vízszintes tengelyével párhuzamos papírméretet értelmezi a program.

Papír szélessége [mm]
A papír szélessége. A papír szélességét, mint a terv függőleges tengelyével párhuzamos papírméretet értelmezi a program.

Szín
Ez a mező a színes nyomtatás be- és kikapcsolását teszi lehetővé a színes nyomtatóknál (pl. a színes festék megtakarítása vagy egy gyors nyomtatási teszt céljából). Ha a Szín mező a „Nem”-re van állítva, akkor attól függetlenül, hogy a nyomtató színes vagy nem, a nyomtatás mindenképp fekete-fehér lesz. A színek kikapcsolásának alkalmazása fennáll a monokromatikus (fekete-fehér) nyomtatóknál is – előfordul, hogy az ilyen nyomtatók egyáltalán nem nyomtatnak túl világos színeket**.**

Papír leporellóban
Az oldal hossza a leporellóban
Ezek a mezők a leporellóra nyomtatás beállításaira szolgálnak (lásd az 9.6.3. fejezetet).

Oldalak száma
A nyomtatás aktuális beállítási mellett a terv kinyomtatásához szükséges oldalak számáról tájékoztat.

Némelyik, a táblázatban található, nyomtatásra vonatkozó adat közös minden, a tervben előforduló munkalapra. Az olyan adatokat tartalmazó mezők, mint: nyomtató, beállítások, könyvjelző, tájolás, margók, a papír hossza és szélessége, a szín, valamint a leporelló papír megadása.

! FIGYELEM! – nem szokványos terveknél egyes oldalak teljesen üresek lehetnek.

A nyomtatási nézet módban a képernyőn lila és zöld vonalak láthatóak, ollókat ábrázoló szimbólumokkal egyetemben. A lila vonalak a papír elvágásának helyét jelentik a bal, az alsó oldalról, a zöld vonalak pedig azon átfedéseket, amelyek a terv külön lapokból való összeragasztását segítik elő. Az átfedés a nyomtatásnak az a része, amely a mindkét szomszédos oldalon megjelenik. A terv összeragasztása folyamán az ilyen oldalakat az átfedés szélességének megfelelően kell egymásra helyezni. A nyomtatási terület felett és alatt levő két, rövid vonal azt a helyet jelöli, amelyhez az oldalnak illeszkednie kellene. Nem számit, hogy mely oldal lesz felül, és melyik alul. Az átfedés az adatok tabellájában kapcsolható ki az „Átfedés” mezőbe való 0 (zéró) érték beírásával.

A kurzor egyik lila vonalra való állításával az olyan alakúra változik, hogy sejtesse a papír vége vonal eltolásának lehetőségét. „Megragadva” az egérrel a kiválasztott vonalat el lehet tolni úgy, hogy pl. a helyiség címkéje szövegének közepén ne legyen vágás. Soha nem lehet azonban az oldal nagyságát nagyobbra állítani a nyomtatóban levő oldal méreténél, csak kicsinyíteni lehet.

A program lehetőséget biztosit az alapbeállítására való visszatéréshez. E célból válasszuk a „Fájl/ Nyomtatandó oldalak elrendezésének frissítése” utasítást. A nyomtatóban, a skálában, címkékben, vagy a margókban beálló változások szintén a lapok elrendezésének alapbeállítását idézik elő.

♦ A nyomtatási nézet módból való kilépéshez más réteget kell választani a képernyő jobb alsó sarkában.

9.6.2. A nyomtató beállításai

♦ A nyomtató beállítási ablakának megnyitásához:

- Válasszuk a „Fájl / Nyomtató beállításai” utasítást.

vagy

- Válasszuk a „Nyomtatás” réteget a képernyő jobb alsó sarkában, és kattintsunk a pöttyös gombra a „Beállítások…” mező jobb oldalán.

A megjelenített ablak a konkrét nyomtatótól függő. Minden esetben megvan a papírnagyság, valamint a nyomtatás tájolása megválasztásának lehetősége.

9.6.3. Leporellóra nyomtatás

A grafikus szerkesztő lehetőséget biztosit a leporellóra nyomtatásra azon nyomtatókon, amelyek ilyen lehetőséggel bírnak. Az ilyen lehetőség nemcsak magától a nyomtatótól függ, hanem a nyomtató Windows alatt installált (a nyomtató munkáját irányító) szoftverétől.

Az egér jobboldali gombjának megnyomása után a hibalistán megjelenik egy felbukkanó menü, amelyben a következő lehetőségek vannak:

- az elem megkeresése – az adott üzenettel kapcsolatos elem megkeresése,
- minden olyan elem kijelölése, amelyben ez a hiba előfordul,
- minden olyan elem kijelölése, amelyben előfordul ez a … típusú hiba,
- minden olyan elem kijelölése, amelyben ez a hiba előfordul (az egész fájl),
- az üzenetre vonatkozó további információk,
- ne jelenjen meg többet ez az üzenet.

! A „Papír leporellóban” mező azt jelenti, hogy a programnak (és a nyomtató szoftverének) a leporellót úgy kell értelmeznie, mint egymáshoz kapcsolt oldalak láncolatát (pl. A4-es oldalak láncolata), nem pedig mint egy hosszú oldalt. A papír program által való értelmezésének módja független attól, hogy fizikailag hogy néz ki a leporelló, hogy valójában összekapcsolt oldalak kötege-e, vagy egybefüggő papírtekercs, semmiféle felosztás nélkül.

♦ A leporellóra való nyomtatáshoz először meg kell próbálni a nyomtató saját meghajtóprogramjában a papír nagyobb hosszúságra való állítását. Egyes nyomtatók saját meghajtóprogramjában lehetőség van a felhasználó papírjának felhasználására és hosszú oldal megadására az ilyen típusú papírnál (pl. 5 m). Ez a következőképp valósítható meg:

1. Váltsunk a „Nyomtatás” címkére.
2. Az adatok táblázatának első mezőjében válasszuk a kívánt nyomtatót.

3. Az adatok táblázatának második mezőjében kattintsunk a három pöttyöt ábrázoló gombra, amely a mező jobb oldalán található.
4. Ekkor megnyílik a nyomtató beállításainak konfigurálására szolgáló ablak. Ezen ablak külseje függ a konkrét nyomtatótól.
5. A nyomtató beállításainak konfigurálására szolgáló ablakban meg kell keresni a papírméret megválasztását lehetővé tevő mezőt. Ebben a mezőben kell megnézni, hogy lehetséges-e a felhasználó papírjának beállítása
6. Ha nem lehetséges hosszabb papír megválasztása – lásd a teendők leírását lejjebb.
7. Ha lehetséges a felhasználó papírjának beállítása, akkor ki kell azt választani, és megpróbálni beállítani a papír hosszúságát (vagy a szélességet- a nyomtató szoftverétől függően) a legnagyobbra. Próbáljunk meg beírni valami nagy értéket (pl. 10 m), és a szoftver tájékoztat a legnagyobb értékekről.
8. Állítsuk a papír tájolását „Vízszintesre”.
9. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a „Papír leporellóban” mező „Nem”-re van állítva.
10. A képernyőn most az oldalak nézetének kell megjelennie – a nyomtatási sávoké.
11. Hajtsuk végre a nyomtatást.

Ha a felső tevékenységek elvégzésekor nem volt lehetőség a felhasználó papírjának megfelelő beállítására, akkor a nyomtató más beállításaival kell próbálkozni. E célból:

1. Váltsunk a „Nyomtatás” címkére.
2. Az adatok tabellájának első mezőjében válasszuk ki a kívánt nyomtatót.
3. Az adatok táblázatának második mezőjében kattintsunk a három pöttyöt ábrázoló gombra, amely a mező jobb oldalán található.
4. Ekkor megnyílik a nyomtató beállításainak konfigurálására szolgáló ablak. Ezen ablak külseje függ a konkrét nyomtatótól.
5. A nyomtató típusától függően próbáljuk meg:
   - megtalálni a nyomtató beálltásait, amelyben meggyőződhetünk, hogy van installálva papír leporellóban. Például ilyen beállítás a „Transzparens” a HP DeskJet 1120 nyomtatónál,
   - beállítani azt a papírméretet, amelynek az elnevezése „Fanfold”. Az ilyen papírméret arról informálja a nyomtatót, hogy ne hajtson végre belső margónyomtatást (pl. Epson 2150),
   - ha a fentiek egyike sem hoz eredményt, próbálkozzunk az egyszerű papír beállításával.
6. A nyomtató beállításainak bezárása előtt meg kell jegyezni, vagy felírni a kiválasztott papír hosszúságát és szélességét milliméterben.
7. Ha a nyomtató beállításainak ablakának bezárása után az oldalak elrendezése nem lesz megfelelő (pl. az oldalak nagyon kicsik lesznek), akkor az adattáblázatok „Papír hosszúsága” és a „Papír szélessége” mezőiben írjuk be a kiválasztott papír megjegyzett hosszúságait.
8. Állítsuk a papír tájolását „Vízszintesre”.
9. A „Papír leporellóban” mezőt „Igen”-re állítsuk.
10. A „Papír a kötegben” mezőben be kell írjuk a Windows program által várt papír hosszúsági értékét. Ezt az értéket kísérleti úton kell felvenni. Általában ez az érték a KIVÁLASZTOTT TIPUSU PAPIR TELJES HOSSZÁVAL (a margókkal együtt) egyenlő – pl. az A4-es lapnál fekvő helyzetben ez 297 mm. Egyes nyomtatóknál ebben a mezőben ugyanazt kell írni, mint a „Papír hosszúsága” mezőben.

11. A képernyőn a nyomtatási oldalak nézete kell látszódjon. A papír függőleges vágási vonalai ebben az esetben a virtuális vágások, amelyek a nyomtató szoftverébe kerülnek, és nem lehet őket eltolni. A vízszintes vágási vonalak azonban eltolhatóak.
12. Hajtsuk végre a nyomtatást.

A fent leirt módszer nem minden nyomtatóra alkalmazható. Ha a leporellóra való nyomtatás nem lehetséges, akkor ez a legtöbbször azt jelenti, hogy a nyomtató szoftvere ezt nem támogatja. Ilyen esetben meg kell próbálni megtalálni a nyomtató szoftverének frissített változatát, pl. az Interneten a gyártó vállalati oldalain beírva a címrészbe a címet: ‘www.<gyártó neve>.com pl. www.epson.com.. Természetesen kiderülhet, hogy az újabb szoftverek sem oldják meg a problémát.

A nyomtató beállításait a ÖNBEOLVASÁS fájlba lehet menteni, amely új fájlok felállításakor sablonként funkciónál. Több információ a ÖNBEOLVASÁS fájllal kapcsolatban a 7.17. fejezetben található.

9.7. Hibák listája a grafikus szerkesztőben

A hibák listája a grafikus szerkesztőbe való visszatéréskor be- és kikapcsolható a „Nézet / Mutatás / Hibalista elrejtése” utasítással (**F8**). A hibalista tartalma függ az utoljára végrehajtott művelettől:

- ha a szerkesztett terv egyszer sem volt méretezve, a hibalista üres lesz,
- ha az utoljára végrehajtott tevékenység a bekötések ellenőrzése volt, akkor a hibalista a bekötések ellenőrzéséből származó üzeneteket fog tartalmazni (bekötési hibák, vagy üres lesz, ha nem volt hiba),
- ha a tervhez méretezve volt, azonban a diagnosztikai eredmények megismerése után a szerkesztőbe való visszatérés történt az adatok korrigálása érdekében, a hibalista diagnosztikai üzeneteket fog tartalmazni,
- ha a számítások végrehajtásra kerültek a terv számára a lista a méretezés során keletkező hibákat, figyelmeztetéseket, és ajánlatokat fogja tartalmazni.

A hibalistában előforduló üzenetek típusaival és összetételével foglalkozó információk a 8.3.1. fejezetben találhatóak, a 8.3.4. fejezet útmutatásokat tartalmaz a hibalista használatára vonatkozóan – struktúrájának leírása, az üzenetekkel kapcsolatos elemek keresése, valamint a kiválasztott üzenetekkel kapcsolatos további információk megjelenítése.

! ***Kezdetben minden üzenet vastag betűkkel szedett. Minden üzenet az első vele kapcsolatos elem megtalálása után, mint „leellenőrzött” van kijelölve, és a hibalistában közönséges betűtípussal jelenik meg. Azonban lehetőség van ezen üzenettel kapcsolatos elem újbóli megkeresésére (az egér jobb gombjával nyíló menü). A program az elem megtalálása után azonnal megváltoztatja a betűtípust, emiatt nem szabad a közönséges betűtípussal írt hibákat kijavított hibának venni.***

A különböző hibák jelentésével kapcsolatos információk az instrukció végén találhatók.

9.8. A méretezési eredmények befolyásolásának lehetősége

Az alábbi fejezet néhány tanácsot tartalmaz arra, hogyan kell eljárni olyan helyzetekben, amikor a méretezés lényegi hibákkal végződik, mint mikor nem lehet megtervezni a padlófűtést, nem lehet beszabályozni az osztóhoz kötött összes kört, kiválasztani a csővezetékek átmérőjét, a konvekciós radiátorokat, stb., vagy amikor nincs hiba, de az eredmények más okból nem kielégítők.

9.8.1. Felületfűtés – nem kielégítő hőtechnikai eredmények

Abban az esetben, ha egy meghatározott FF-re nem kielégítő hőtechnikai eredményeket kapunk, tehát olyan esetekben, amikor teljesítmény hiány vagy többlet lép fel (a Q/Φ többlete nullától különböző), egy sort, a kapott eredményeket javító változtatást lehet végrehajtani az adatokban.

Először érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az aktuálisan kiválasztott csőkiosztás nem kézzel lett-e megadva. Előfordulhat, hogy a terv korábbi méretezései alkalmával bizonyos csőkiosztás kézzel lett megadva.

- Az adatok következő módosítása eredményezi az adott FF-ből kinyert teljesítmény növekedését:
  - a padlóburkolat hőellenállásának csökkentése,
  - peremzóna bevezetése, vagy a már meglevő növelése. itt nem szabad elfelejteni, hogy az effektívebb peremzónafajta az ePZ, a sPZ viszont csak viszonylag nem túl nagy teljesítménynövekedést tesz lehetővé a terület egy egységére vonatkoztatva,
  - az FF effektív területének növelése, pl. az FF és a belső fal közötti távolság megszüntetésével (ha ilyen létezik), a beépített terület csökkentésével, stb.,
  - az átmenő bekötések felületének csökkentésével, pl. nem nagy fektetési távolságot adva meg nekik, esetleg még szigetelve is őket. A pozitív hatás különösen nagy lesz, ha a bekötések teljesítményének figyelembe vétele nem több mint a teljesítményük 50%-ára van beállítva (alapértelmezett érték). A bekötések által elfoglalt felület csökkentése növeli a tényleges fűtőkörök rendelkezésére álló effektív területet,
  - az előremenő hőmérséklet megemelése,
  - kisebb minimális hőmérsékletkülönbség megengedése.

Az FF teljesítményének változtatása céljából hasonló módosításokat kell bevezetni, csak ellenkező előjellel.

! Előfordulhat, hogy a változtatások, amelyeknek elméletileg a padlófűtés teljesítményének növekedését kell eredményezniük, a teljesítmény csökkenéséhez vezetnek. Ez a helyzet némelyik fektetési távolság elvetésének lehet az eredménye, tekintettel a tff/Fff_max normájának túllépésére.

Például, az előremenő hőmérséklet megemelése azt eredményezheti, hogy a kisebb csőtávolságú csőkiosztási változat el lesz vetve, és ennek következtében a kiválasztható legjobb csőkiosztás kisebb teljesítményt fog adni, mint a te/Φe megnövelése előtt. Ugyanezt a hatást okozhatja az, hogy a te/Φe csökkentése lehetővé teszi az adott FF teljesítményének növelését, természetesen kisebb csőkiosztási távolságnál, amely nem volt megengedett magasabb te/Φe esetén.

Hasonló, az utasítással ellentétes hatás jöhet létre a padlóburkolat nagyobb hőellenállásúra változtatásakor. Alapvetően a padlóburkolat ellenállásának növekedése a padlófűtés teljesítményének csökkenésével jár, azonban gyakran a korlát nem a padlóburkolat ellenállása, hanem a padló maximális pontbeli hőmérsékletére vonatkozó szabvány. Ilyen esetben a burkolat ellenállásának megnövelése a hő jobb eloszlást eredményezi a padlóban, és ebből következően lehetővé teszi a padló átlagos hőmérsékletének megemelését anélkül, hogy túllépnénk a maximális pontbeli hőmérsékletet. Ennek hatásaként létrejöhet olyan helyzet, hogy pl. szőnyegpadló burkolat alkalmazása nagyobb teljesítmény elérését teszi lehetővé a padlófűtésből, mint a kerámia burkolat.

Érdekes megoldás azokban az esetekben, amikor némelyik csőkiosztás a szabvány túllépése miatt van elvetve, a kör elejére kötött, integrált peremzóna (ePZ) alkalmazása. A peremzónában a megengedett tff/Φff max. magasabb. Az ePZ konstrukciója lehetővé teszi, hogy a magas hőmérsékletű fűtőközeg először a peremzónába áramlik, amelynek magas a megengedett tff/Φff_max-a, és csak a körnek ebben a részében végbemenő kihűlés után folyik a belső zónába, így előfordulhat, hogy a normatúllépés nem jön létre.

Ha az adatok és a rendszer lehetséges változtatásait kimerítettük, de a kapott teljesítmény továbbra sem kielégítő, akkor a helyiségek adataiban csökkenteni kell a Qff/Φff-et a padlófűtés részesedésének korlátozásával a helyiség hőveszteségének fedezésében.

9.8.2. Felületfűtés – nem kielégítő hidraulikai eredmények

! A maximális nyomásveszteségre, átfolyásra és a csőhosszra vonatkozó hibaüzenetek javaslatok tartalmaznak az FF részékre osztására, ami megengedi a hibák megszüntetését. Nem jelenti ez azt, hogy ez a felosztás elkerülhetetlen – az üzeneteket úgy kell értelmezni, hogy: „ha nem alkalmazunk más változtatást, fel kell osztani az adott FF-et X részre". Gyakran ugyanis sokkal jobb megoldás ezeknek a hibáknak más módon való megszüntetése, különösen, ha a program által javasolt felosztás nagyon sok FF keletkezéséhez vezet.

♦ Az átfolyások és a nyomásesések csökkentéséhez a következő változtatásokat lehet végrehajtani:

- növelni a minimális hőmérsékletkülönbséget a szabályozó körök adataiban, vagy egyénileg a meghatározott FF-ekre. A közeg kis, elért hőmérsékletkülönbsége (5K alatt) nagyobb átfolyási sebességeket követel meg. Miután a nyomásveszteség az átfolyás növekedésével négyzetesen nő, kis különbség a hőmérsékletkülönbségben nagyon jelentősen kihathat a nyomásvesztésre,
- jelentéktelen mértékben megemelni az előremenő hőmérsékletet. Az előremenő hőmérséklet kb. 1K fokos emelése után a közeg átlagos hőmérséklete a körben kb. 2K fokkal nő, ami az átfolyási sebesség jelentős csökkenését, és még nagyobb nyomásveszteség esést von maga után,
- megnövelni a szigetelést a padlólemez alatt. A lefelé ható veszteség átfolyástöbblettel van kiegyenlítve, tehát növeli az összegezett átfolyást. A szigetelés javítása a lefelé ható veszteség és az összegezett átfolyás csökkenését vonja maga után,

- kisebb ellenállást adó csőkiosztást alkalmazni, Például a csigás fektetés nem jár olyan éles ívekkel együtt, mint a meanderes fektetés, ezért a vonalmenti nyomásvesztés a csigás fektetésnél kisebb lesz, mint a meanderesnél,
- nagyobb átmérőjű csövet alkalmazni.

Ha a fenti változtatások nem szüntetik meg a hibákat az átfolyásokban és nyomásveszteségekben, fel kell osztani az FF-eket megfelelő számú részre. Ezt a műveletet csak a más, rendelkezésre álló egyéb megoldások alkalmazása után kell végrehajtani, mivel ez kihathat a felosztás mértékére. A méretezési hibák listáját a program megjeleníti az aktuális üzeneteket, amelyek javaslatokat tartalmaznak a felosztásra. A „…oszd fel 3, de inkább 4 részre” azt jelenti, hogy a három részre történő felosztás a határértékekhez nagyon közeli eredményeket ad, ami azzal a veszéllyel jár, hogy pl. a nyomásesés a felosztás után továbbra is túl magas marad (további FF-ek bevezetése további bekötések hozzáadását vonja maga után, ami befolyásolja a fűtőkör effektív felületét, és a megkívánt üzemi paraméterekben nem túl nagy változást idézhet elő).

A padlófűtés körében maximálisan megengedett nyomásesés túllépésén kívül gyakran előfordul fordított helyzet – a nyomásesés túl kicsi az osztón rendelkezésre álló nyomáshoz viszonyítva, és lehetetlenné teszi az osztóból kilépő összes kör helyes beszabályozását. Ilyen szituáció gyakran fordul elő, ha egy osztóhoz nagyon kicsi és elég nagy vagy nagyon különböző m^2–re eső hőigényű fűtőfelületeket kötünk. Ilyen helyzetekben az átfolyás csökkentésénél alkalmazott (fentebb leírt) módszerekkel ellentétes adatkorrekciókat lehet bevezetni. Szélső esetekben feltétlenül szükséges lehet a különálló körök megszüntetése a legkisebb FF-ekben, és azoknak átmenő bekötésekkel való fűtése. A bekötéseknek az ilyen esetekben alkalmazandó módját a 6.5.4. fejezet írja le.

9.8.3. Radiátoros fűtés – nem kielégítő átmérő-megválasztás

A radiátoros központi fűtés és a padlófűtés osztóit betápláló hálózat vezetékei átmérőjének megválasztása "Az átmérő-megválasztás opciói” könyvjelzőn megállapított kritériumok szerint történik. Ezeknek a kritériumoknak az értéke a szakaszok elhelyezésétől függ, ami a grafikus szerkesztőben van megadva. Gyakorlati okokból ez különböző, pl. a radiátor ágvezetékekre és a strangokra vagy az elosztó hálózatra. Tehát előfordulhat, hogy a meghatározott átfolyású szakasz 20 mm-es lehetne ágvezetékként, de mint a lakáshálózat része, ahol kisebb egységnyi tárcsaellenállás R [Pa/m] van megadva, 25 mm-es átmérő van neki megkövetelve. Ha kisebb átmérőértéket várunk (pl. a hozzáférhetőség vagy a kisebb idom és szerelvényköltségek miatt), és a felhasználó nem akarja az Rmax értékeket globálisan megváltoztatni a lakáshálózatra, akkor az egyedi szakaszra, amire a program „lakás” elhelyezési státuszt adott, ezt megváltoztathatjuk „ágvezetékre”, majd ismét el lehet végezni a méretezést az átmérő megválasztásával.

Időnként a program azt jelzi, hogy a szakasz átmérőjét egyáltalán nem lehet kiválasztani. Ez főként az alapértelmezett csőtípus használatakor fordulhat elő, ha ez a típus viszonylag kis átmérőtartománnyal rendelkezik. Ha a katalógusban, amelyből a kiválasztott alapértelmezett csőtípus származik (pl. cső tekercsben), van a hasonló szortiment nagyobb átmérővel (pl. csövek szálban), általában un. helyettesítőként van kijelölve, és a program ki tudja választani alternatívaként ezt a csövet, ami azonban a „Továbblépés a helyettesítő csőhöz” opció kijelölését kívánja meg.

9.8.4. Radiátoros fűtés – a lakásba kiválasztott radiátorok különböző magasságúak

A konvekciós radiátoroknak a programban elfogadott kiválasztási módszere nagymértékben az épület konstrukciójáról leolvasott adatokra támaszkodik, mint pl. az ablak alatti beugró mérete. Ez azonban a mérethatárok meghatározott módú figyelembe vételének bekapcsolását kívánja meg. És így, ha a lakásban egyforma magasságú radiátorok kiválasztására számítunk, a radiátorok pedig az alaprajzon az ablakok alá kerültek, ellenőrizni kell, hogy mindegyik radiátornál ki van-e választva a "falmélyedésbe illesztés" magasságkorlátozás. Ekkor az ablak alatti falmélyedést maximálisan kitöltő magasságúként kell, hogy kiválasztva legyen, amely magasság (pontosabban a parapetmagasság) egyforma az egész épületszintre. Alternatívaként megadhatunk a radiátoroknak ugyanolyan magasságot, az ezen a helyen használt radiátorkatalógusból leolvasott magasságot használva.

9.8.5. Túl magas rendelkezésre álló nyomásérték a forrásban

Gyakran az ilyen helyzet oka a szabályozó szelepek ellenállása, amelyek nem megfelelőek a bennük fellépő átfolyásokhoz. A katalógusba beírt értékektől függően, ezeken a szelepeken felléphet a megengedett nyomásérték túllépése is, és ekkor könnyű a helyzet diagnosztizálása. Mégis némelyik szeleptípus (elméletileg) jelentős átfolyást bír el, a megengedett nyomásesést hozzájuk magas értéken határozták meg. Az ilyen szelepek használata a nagy intenzitású átfolyással (aminek az eredménye nem csak a jelentős hőteljesítmény, de a közeg kismértékű kihűlése is) rendelkező hőleadóknál nem okoz a szelepek üzemi paramétereinek túllépésével járó hibát, de megemeli a megkívánt rendelkezésre álló nyomást. Ilyen helyzetekben lehetőség szerint meg kell változtatni a szelepek típusát egy másikra, amelynek nagyobb a kv-je.

A másik ok lehet a magas minimális stabilizált nyomáskülönbségű nyomáskülönbség szabályzók használata. Például, ha a rendszernek a stabilizált részén a saját ellenállása 11 kPa, és 25 – 50 kPa tartományú szabályozót alkalmaztunk, akkor a rendszer ellenállásai közel 14 kPa-lal nőnek, ehhez jön még plusz a szabályzó és a kísérő szelep (amelyhez az impulzus cső van hozzákapcsolva) saját ellenállása. Ebben a helyzetben más szabályozót kell használni és / vagy át kell helyezni a forrás irányába. Bizonyos eredményt ad kisebb DPmin meghatározása is a szabályozó szelepekre, azonban a szelep gyártójának ajánlásait is figyelembe kell venni ezen a téren.

A FÜGGELÉK – A BILLENTYŰZETHEZ ÉS AZ EGÉRHEZ RENDELT STANDARD MŰVELETEK

Ebben a fejezetben klaviatúrához vagy az egérhez rendelt műveletek listája található. A táblázat a standard beállításokat tartalmazza – ezeket meg lehet változtatni a „Beállítás” ablakban:

A.1. Klaviatúra:

Billentyűkombinációk:	**A grafikai szerkesztőben meghívott művelet:**
Esc	a nézet frissítése.
F1:	ha egy elem ki van jelölve – megjeleníti az ehhez az elemhez tartozó segítséget.
	ha egy elemtípus van kijelölve a listán – megjeleníti a kiválasztott típushoz tartozó segítséget.
	ha nincs kijelölve semmilyen elem – az általános segítség meghívása.
	a hibalistán és a diagnosztikai eredmények ablakában – a hibára vonatkozó információ megjelenítése.
F2	a táblázatba utoljára beírt érték megismétlése.
Shift+F2	a bekötések helyességének ellenőrzése.
F3	az utoljára beállítottal megegyező elem / modul beállítása.
Shift+F3	a szakaszok újraszámozása.
F4	a nézet átkapcsolása: méretezett / nem méretezett csőhálózat.
F5	a teljes terv megjelenítése – olyan méretarány és elhelyezés beállítása, hogy az egész terv látható legyen.
Shift+F5	a teljes aktív réteg megjelenítése – olyan méretarány és elhelyezkedés beállítása, hogy a teljes aktív réteg látható legyen.
F7	a terv általános adatai – „A terv opciói” ablak megjelenítése az „Általános adatok” lapon.
Ctrl+F7	az épület szerkezete – „A terv opciói” ablak megjelenítése „Az épület szerkezete” lapon.
Shift+F7	információk a tervről – „A terv opciói” ablak megjelenítése az „Információ” lapon.
F8	a hibalista bekapcsolása / kikapcsolása.
Shift+F8	az épületszerkezet fájának bekapcsolása / kikapcsolása.
F9	az adatkészletek listájának bekapcsolása / kikapcsolása.
Shift+F9	a kiválasztható eszközsávok bekapcsolása / kikapcsolása.
F10	a méretezés elindítása.

Shift+F10	a gyors méretezés elindítása, az opciók és táblázatok megjelenítése nélkül.
F11	a méretezés eredménytáblázatának bekapcsolása / kikapcsolása a grafikus szerkesztőben.
F12	az adattáblázat bekapcsolása / kikapcsolása.
Alt+C	a HÁLÓ üzemmód bekapcsolása / kikapcsolása – az elemek hozzáigazítása a hálóhoz.
Alt+Q	a felbukkanó menü megjelenítése.
Alt+V	az AUTO üzemmód bekapcsolása / kikapcsolása – az elemek automatikus összekötése.
Alt+X	A BLOK üzemmód bekapcsolása / kikapcsolása – minden elem rögzítése, hogy ne lehessen elmozdítani őket.
Alt+Z	az ORTO üzemmód bekapcsolása / kikapcsolása – csak függőleges és vízszintes + megadott szög alatti vonalak rajzolása.
Alt+B	Az ISM üzemmód bekapcsolása / kikapcsolása – az építészeti, gépészeti és szerelvényelemek ismételt beállítása.
Ctrl+A	az aktív réteg összes elemének kijelölése.
Ctrl+Shift+A	a kijelölt hőleadók automatikus bekötése.
Ctrl+B	a kijelölt elemek rögzítése elmozdítás ellen.
Ctrl+C	a kijelölt elemek másolása a vágólapra.
Ctrl+Shift+C	a kijelölt elemek másolása és konfigurálásának lehetősége.
Ctrl+D	a kijelölt elemek rögzítettségének megszüntetése, és az elmozdításuk lehetővé tétele.
Ctrl+F	az elemkereső ablak bekapcsolása / kikapcsolása.
Ctrl+G	a kijelölt elemek csoportosítása.
Ctrl+H	a kijelölt elemek csoportosításának megszüntetése.
Ctrl+I	az épület alaprajzának importálása DWG/DXF fájlból
Ctrl+L	a billentyűparancsok szerkesztő ablakának megjelenítése.
Ctrl+M	a makrószerkesztés ablakának megjelenítése.
Ctrl+N	
Ctrl+O	
Ctrl+P	az aktuális munkalap nyomtatása.
Ctrl+Q	elemek felosztása.
Ctrl+R	a kijelölt elemek szétkapcsolása.
Ctrl+Shift+R	a kijelölt elemek teljes szétkapcsolása.
Ctrl+S	a terv elmentése a lemezre.

Ctrl+V	a terv részletének vagy egy modulnak a beillesztése a vágólapról.
Ctrl+X	a kijelölt elemek átrakása a vágólapra.
Ctrl+Z	az utolsó művelet visszavonása.
Ctrl+Y	az utolsó művelet megismétlése.
Ctrl+Enter	az adattáblázatban megnyitja a listát azoknál a mezőknél, amelyeknél listából lehet választani.
Ctrl+Ins	a kijelölt elemek vágólapra másolása.
Ctrl+Page Up	átlépés az előző munkalapra (a fülek között váltás „balra”).
Ctrl+Page Down	átlépés a következő munkalapra (a fülek között váltás „jobbra”).
Ctrl+Tab	a kijelölt elemek vízszintes elforgatása.
Ctrl+„+”	a nézet kinagyítása.
Ctrl+„-”	a nézet kicsinyítése.
Ctrl+„*”	átlépés a terület kinagyításához.
Ctrl+„/”	átlépés a folyamatos nagyításhoz.
Ctrl+nyilak (nyíl billentyűk)	átlépés a kijelölt elem típusával egyező típusú legközelebbi elemre a megadott irányban.
Ctrl+Alt+nyilak (nyíl billentyűk)	átlépés a legközelebbi, tetszőleges típusú elemre a megadott irányban.
Ctrl+nyilak Ctrl+Home Ctrl+End Ctrl+PgUp Ctrl+PgDn (numerikus billentyűzet)	átlépés a hozzákapcsolt elemre a megadott irányban.
Ctrl+Shift+Alt+nyilak	a terv kijelölt részletének megsokszorozása a megadott irányban.
Shift+Ins	a modul beillesztése a vágólapról.
Delete	a kijelölt elemek eltávolítása.
Enter	

A.2. Egér:

Baloldali billentyű:	
egyszeres kattintás az elemen	az elem kijelölése és a többi kijelölésének megszüntetése.

egyszeres kattintás az elemen a **Shift** billentyű lenyomva tartásával	az elem kijelölése a többi kijelölésének megtartásával. Ha a kattintott elem ki volt jelölve, akkor ez a művelet megszünteti a kijelölését.
egyszeres kattintás az elemen a **Ctrl** billentyű lenyomva tartásával	az aktuálisan kijelölt elem alatti elem kijelölése.
dupla kattintás az elemen	konfigurálható (lásd a program beállítását); alapértelmezésben: a teljes bekötés kijelölése (minden darabjával).
dupla kattintás az adattáblázatban	konfigurálható (lásd a program beállítását); alapértelmezésben: a mező értékét a következőre módosítja (listával rendelkező mező).
Jobboldali egérgomb:	
egyszeres kattintás	konfigurálható (lásd a program beállítását); alapértelmezésben: a felbukkanó menü megjelenítése.
dupla kattintás	konfigurálható (lásd a program beállítását); alapértelmezésben: az adattáblázat bekapcsolása, ha ki van kapcsolva.
Középső egérgomb:	
egyszeres kattintás	konfigurálható (lásd a program beállítását); alapértelmezésben: a nézet eltolása.
Az egér görgője:	
a görgő forgatása	a terv folyamatos nagyítása és kicsinyítése.
a görgő forgatása lenyomott jobboldali **Alt** billentyűvel	a terv nézetének eltolása. A két görgővel rendelkező egérnél az eltolás a görgők alapértelmezett rendeltetésével megegyezően – függőlegesen vagy vízszintesen. Egy görgővel rendelkező egér esetén a terv eltolása függőleges irányban.
a görgő forgatása lenyomott **Shift+Alt** billentyűkkel	a terv nézetének precíz eltolása (kisebb lépésekkel). A két görgővel rendelkező egérnél az eltolás a görgők alapértelmezett rendeltetésével megegyezően – függőlegesen vagy vízszintesen. Egy görgővel rendelkező egér esetén a terv eltolása függőleges irányban.
a görgő forgatása lenyomott **Ctrl+Alt** billentyűkkel	a terv nézetének eltolása a görgők rendeltetésének megváltoztatásával. A két görgővel rendelkező egérnél az eltolás a görgők alapértelmezett rendeltetésével nem megegyezően – függőlegesen vagy vízszintesen. Egy görgővel rendelkező egér esetén a terv eltolása vízszintes irányban.

B FÜGGELÉK – HIBAÜZENETEK

B.1. ÜZENETEK A TERVBEN ELŐFORDULÓ ELEMEKHEZ

Hiba: Nincs átfolyás

Ez a hiba akkor jelenik meg, ha az elem, amelyen a fűtési közeg átfolyik, egyik oldalról sincs bekötve, vagy, ha a bele bekötő szakasz máshova nincs bekötve.

Figyelmeztetés: Nem lehet az átfolyás irányát megállapítani

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a rendszer egy részének nincs forrása, és a program nem tudja megállapítani, hogy a közegnek milyen irányba kell folynia.

Hiba: Nem beköt. elem (előremenő)
Hiba: Nem beköt. elem (visszatérő)

Ez a hiba akkor jelenik meg, ha az elem (hőleadó) nincs bekötve a rendszerhez az előremenő (visszatérő) oldaláról.

Hiba: Nem bekötött elem

Ez a hiba akkor jelenik meg, ha az elem (szakasz) egyik oldalról nincs bekötve a rendszerhez.

Hiba: Az elem egyáltalán nincs bekötve

Ez a hiba akkor jelenik meg, ha az elem (szakasz, hőleadó) egyáltalán nincs bekötve (elkülönítve marad a rajzon).

Hiba: az elemek hurkot alkotnak

Akkor megjelenő hiba, ha az elemek hurkot (gyűrűt) képeznek. A program nem számol a gyűrűs rendszerekkel – sugár rendszerűvé kell átalakítani. Erre a hibára történő kattintás után a program megmutatja az egész hurkot.

Hiba: Az elem hurkot képez a többi elemmel

Akkor megjelenő hiba, ha az elemek hurkot (gyűrűt) képeznek. A program nem számol a gyűrűs rendszerekkel – sugár rendszerűvé kell átalakítani. Erre a hibára történő kattintáskor a program megmutatja a hurokhoz tartozó egyedi elemet.

Hiba: A szakasz csak egy pont a rajzon

Ez a hiba akkor jelenik meg, ha a szakaszok áthelyezése eredményeként az egyik közülük egy ponttá redukálódik (a hossza a rajzon nulla). Ez a helyzet nem vehető észre a rajzon, mivel a szakasz csak pontként jelenik meg, és összetéveszthető egy másik szakasz pontjával. Az ilyen szakaszt törölni lehet, előbb a hibára kattintva, majd lenyomva „Delete” billentyűt (lehet, hogy nem látszik).

Hiba: Kettőnél több távoli összeköttetésnek ugyanaz a jele

A hiba akkor jelenik meg, ha kettőnél több „Távoli összeköttetés” típusú elem azonos jellel rendelkezik, és a program nem képes felismerni, mely elemek alkotnak párt.

Hiba: A távoli összeköttetés elemnek nincs párja

Ez a hiba akkor jelenik meg, amikor a rendszerben található távoli összeköttetési elemhez nincs hozzárendelve másik távoli összeköttetés, amellyel párt alkothatna.

Tipp: Nincs kihasználva az osztónak minden portja

A tipp akkor jelenik meg, ha az osztóra kötött hőleadók száma kisebb, mint az osztó portjainak megadott számánál.

Hiba: A munkalapon nincs ’forrás’ vagy ’távoli összeköttetés’ típusú elem

Ez a hiba akkor jelenik meg, ha nem deklarálunk semmilyen olyan elemet, amely betölti ezt a szerepet. A forrás hiánya számos bekötési hibának is oka lehet (pl. „nem lehet az átfolyás irányát megállapítani”).

Hiba: A távoli összeköttetéseknek másként konfigurált a kilépésük

Ez a hiba akkor jelenik meg, ha a párt alkotó távoli összeköttetésekhez más típusú bekötés van hozzárendelve (pl. az egyik bekötés „visszatérő+előremenőként”, a másik pedig csak „előremenőként” van deklarálva).

Hiba: A keverő fordítva van bekötve

A keverőnek a rendszerbe történő helytelen bekötése pillanatában megjelenő hiba (a bekötés a hőleadótól a kazán irányába történő átfolyásra utal).

Figyelmeztetés: Az osztóban nem maradt szabad deklarált tartalék portot

Akkor jelenik meg ez az üzenet, ha a tervbe osztó lett betéve, megadták a méretét és a szabad, tartalék portok számát, majd több port lett felhasználva, mint az előre tervezett (felhasználtak tartaléknak szánt portokat is).

Hiba: A rendszer egy része nincs összekötve a forrással

A hiba akkor jelenik meg, ha a rendszer egy része nem lett bekötve a forráshoz. Ez a rendszernek a szerkesztés közbeni véletlen szétkapcsolásakor vagy a forrás hiánya esetén fordulhat elő.

Figyelmeztetés: Nem lehet a szintmagasságokat helyesen kiszámítani, mivel a szakasz lejtésszöge nem egyezik meg a rendelkezésre álló szögekkel

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a szakasz más szög alatt fekszik, mint 0^0, 90^0 vagy az általános adatokban megadott szög, és ugyanakkor be van kapcsolva a szintmagasságoknak az axonometriában történő meghatározása (lásd: „A terv opcióit”). A program ekkor nem tudja, hogy értelmezze az ilyen szakaszt, és nem tudja kiszámítani a rendszer szintmagasságait. Kézzel lehet megadni az elem adattáblájában.

Figyelmeztetés: Nagy a különbség a számított és a kézzel megadott szintek között

Az üzenet akkor jelenik meg, ha az elem számított szintmagassága (a szintmagasságok axonometriában történő meghatározásának bekapcsolt opciójánál) és kézzel megadott szintmagassága között 1 m-nél nagyobb a különbség.

Hiba: Az elemek bekötésének hibája a tervben

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a munkalapon bekötési hibák vannak. A pontos üzenetek a hibákról a „Diagnosztika eredményei” ablakban jelennek meg listaként.

Hiba: A fűtőfelületet az osztóhoz bekötéssel, nem pedig szakasszal kell bekötni

Abban az esetben megjelenő hiba, ha a felhasználó a fűtőfelületet az osztóval szakasz (szakaszpár) segítségével köti össze, ami a méretezés szempontjából nem megengedett, mivel erre a „Bekötés” („Bekötéspár”) típusú elem szolgál.

Hiba: Az általános adatokban nem választották ki a padlófűtés rendszer gyártóját

A hiba akkor jelenik meg, ha az adott tervhez nem választották ki az általános adatokban a padlófűtés gyártóját, aminek következtében nem lehet kiválasztani a csőfektetési rendszert, a cső típusát, a padlóburkolatot, a fektetési távolságot, és ebből következően nem lehet elvégezni a méretezést.

Hiba: Az általános adatokban nem választották ki a falfűtés rendszer gyártóját

A hiba akkor jelenik meg, ha az adott tervhez nem választották ki az általános adatokban a falfűtés gyártóját, aminek következtében nem lehet kiválasztani a rögzítés módját, a cső típusát, a fektetési távolságot, és ebből következően nem lehet elvégezni a méretezést.

Hiba: Az egyszeres meanderhez nem lehet a peremzónát sűrítéssel létrehozni

A hiba akkor jelenik meg, ha a helyiségben a fűtőfelülethez „Egyszeres meander” fektetési változat lett hozzárendelve, és ezen túl a csőfektetés sűrítésével létrehozandó peremzóna lett deklarálva, amit lehetetlen kivitelezni.

Hiba: Az FF felületének összege nagyobb a helyiség felületénél

A hiba akkor jelenik meg, ha a felhasználó által deklarált FF felület nagyobb a helyiség számított vagy kézzel megadott területénél.

Hiba: A kimutatásban szerepeltetendő terület kisebb az effektív területnél

A hiba akkor jelenik meg, ha a felhasználó által a kimutatásba megadott terület kisebb a kiszámított vagy kézzel megadott effektív területnél.

Hiba: Az árnyék elemeket nem lehet az eredeti elemekkel összekötni

A hiba akkor jelenik meg, ha a felhasználó egy olyan elemet igyekszik összerendelni, amely már eredeti (azaz méretezett), egy olyan elemmel, amely árnyék (vagyis nem méretezett). Egyazon munkalapon lehetnek árnyék és eredeti elemek, de ezek nem lehetnek egymással összerendelve.

Hiba: Az egycsöves bekötések hibája

A hiba akkor jelenik meg, ha az egycsöves rendszerben a bekötések nem jók, és a program nem képes a rendszer struktúráját felismerni.

Figyelmeztetés: A helyiségben különböző padlószerkezet vastagságú FF-ek vannak

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a helyiségben levő fűtőfelületeknél a padlószerkezet vastagsága különböző – ez a helyiségben padlólépcsők megjelenését okozza.

Figyelmeztetés: Az FF-nek más a szerkezeti vastagsága, mint a munkalapon leggyakrabban előfordulónak

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a munkalapon valamelyik fűtőfelülethez más padlószerkezet van hozzárendelve, és ennek vastagsága különbözik a munkalapon előforduló többi FF vastagságától.

Hiba: Nincs kihasználva a szelep minden kimenete

A hiba akkor jelenik meg, ha a három- vagy négyutas szelepben a maradék kimenetek nincsenek a rendszerrel összekötve.

Figyelmeztetés: Az osztóhoz virtuális bekötésekkel bekötött FF

Az üzenet akkor jelenik meg, ha az osztótól az egyes fűtőfelületekhez nem vezettünk bekötéseket, és a program az FF-et virtuális bekötések segítségével köti be. A virtuális elemek létrehozásának opciója az általános adatokban érhető el.

Hiba: Nincsenek kiegészítve az FF adatai

A hiba akkor jelenik meg, ha a fűtőfelület [m^2] területe nem lett beírva.

Hiba: P.f. bekötés nem köthet szakaszba

A hiba akkor jelenik meg, ha a felületfűtés bekötését egy szakasszal kötjük össze. A bekötő vezetékek csak az FF-nek az osztóval történő összekötésére szolgálnak – egyéb esetekben szakaszt kell használni.

Hiba: Hiba az anyagkimutatás feldolgozása közben

A hiba az anyagkimutatás létrehozásakor jelenik meg – ez a program katalógusában előforduló belső hibát jelez. Ilyen esetben, kérjük, lépjen kapcsolatba a program szállítójával – feltétlenül szükség van egy adatfájlt szállítására.

Hiba: Nincs katalógus rendelve a programhoz

A hiba akkor jelenik meg, ha a programhoz nem választottak ki semmilyen katalógust, amelyből a rendszer elemeit ki lehetne választani.

Hiba: Nem hajtották végre a rendszer beszabályozását (túl alacsony a nyomás, vagy más hibák)

A hiba akkor jelenik meg, ha a program nem tudta a rendszert beszabályozni. Általában további, a hibákat, amelyek a beszabályozás hiányának okai, leíró üzenetek jelennek meg.

Hiba: A gyártó elégtelen mennyiségű terméke

A program céges verzióinak beépített biztosítékuk van, amely a programot szállító gyártó termékeinek egy meghatározott minimális mennyiségű alkalmazását kívánja meg. Például egy csöves programváltozatában a gyártó csöveinek egy minimális mennyiségét legalább fel kell használni, a radiátoros változatban a gyártó radiátorainak legalább egy minimális mennyiségű használata a követelmény. A minimális mennyiség a programban használt összes anyaghoz viszonyítva van megállapítva.

Ilyen programverzióban nem lehet a tervet kizárólag általánosan kapható anyagok felhasználásával méretezni.

Hiba: Ez a programverzió nem tudja az aktuális adatfájlt kiszámítani

Ez a hiba akkor jelenik meg, ha a felhasználó programverziója nincs felkészítve az adott tervfájl méretezésére. Például: a hiba megjelenhet, ha a felhasználó megpróbálja a jeges víz hálózatát méretezni abban a programverzióban, amely kizárólag csak a fűtési rendszer méretezését teszi lehetővé.

Hiba: A munkalapon hibák vannak

A hiba akkor jelenik meg, ha a munkalapon bekötetlen elemek vannak. Megjelennek a hibát részletesen leíró, kiegészítő üzenetek is.

Hiba: Helytelenül konstruált egycsöves csoport

A hiba akkor jelenik meg, ha a tervben helytelenül konstruált egycsöves csoportok lesznek és a program képtelen felismerni a struktúrájukat.

Figyelmeztetés: Nincs kiválasztva az alapértelmezett csőtípus a munkalapra

Az üzenet abban az esetben jelenik meg, ha a felhasználó nem deklarálja az alapértelmezett csőtípust a katalógusból a munkalaphoz. Át kell lépni az általános adatokhoz (**F7**), és be kell írni a csőtípust, vagy az adattáblában a rendszer szakaszához konkrét típust kell rendelni.

Hiba: A munkalaphoz kiválasztott csőtípus a katalóguson kívülről származik

A hiba akkor jelenik meg, amikor a tervben kiválasztott, alapértelmezett csőtípus a katalóguson kívülről származik. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha a programba beolvasott katalógusokban a program nem találja a csőtípust, vagy nem lehet a korábban használt katalógust megtalálni.

Figyelmeztetés: Nincs beírva a forrás ellenállásának értéke

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó kiválasztja az adattáblázatban a forrás ellenállásának típusát, viszont nem írja be az értéket (zeta vagy ellenállás [kPa]).

Hiba: Nincs beírva az érték a forrás ellenállásának méretezéséhez

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó kiválasztja az adattáblázatban a forrás ellenállásának fajtáját, viszont nem írja be az értéket (kv).

Hiba: A méretezés számára ismeretlen közeg a forrásban

A hiba akkor jelenik meg, ha a felhasználó ismeretlen fajtájú közeget deklarál a rendszerben.

Hiba: A közeg paraméterei a tartományon kívül vannak

A hiba akkor jelenik meg, ha a közeg beírt paraméterei azon a lehetséges tartományon kívül esnek, amelyben a képletek érvényesek.

Figyelmeztetés: A megadott nyomás a forrásban kisebb a minimálisan megkívánt nyomásnál

A hiba a méretezés után jelenik meg, ha a forrásban kézzel megadott nyomás értéke (az adattáblázatban vagy a méretezési opciókban) kisebb a rendszer számára minimálisan megkívántnál.

Figyelmeztetés: A megadott nyomás a forrásban nagyobb a maximálisan megkívánt nyomásnál

A hiba a méretezés után jelenik meg, ha a forrásban kézzel megadott nyomás értéke (az adattáblázatban vagy a méretezési opciókban) nagyobb a rendszer számára maximálisan megkívántnál. Ebben a helyzetben a program nem képes a túlnyomást a szabályozó elemekkel lefojtani.

Hiba: A szakasz elhelyezése nincs megadva

A hiba akkor jelenik meg, ha a munkalapon a szakaszhoz nincs hozzárendelve annak helye, és a program nem képes azt automatikusan megállapítani.

Figyelmeztetés: Gyanúsan kicsi a szakasz hossza

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a rendszerben nullahosszúságú szakaszok vannak, ami nem nagy hiba, de arra utal, hogy elfelejtették az adatot beírni.

Figyelmeztetés: Gyanúsan nagy a szakasz hossza

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a rendszerben jelentős hosszúságú szakaszok vannak, ami nem nagy hiba, de arra utal, hogy valamit elnéztek.

Hiba: Túl sok szivattyú

A hiba akkor jelenik meg, ha a körbe nagyobb számú szivattyút tettek. A szakaszon csak egy szivattyú lehet.

Tipp: Az alapértelmezett típus van elfogadva

Az üzenet akkor jelenik meg, ha amiatt, hogy nincs az elem típusa az adattáblázatban megadva, az általános adatokban meghatározott, alapértelmezett típust használja a program.

Hiba: Nem választottam ki a cső átmérőjét

A hiba akkor jelenik meg, ha a méretezés közben a program nem tudja az átmérőt kiválasztani. Megjelenik az az információ is, hogy ez a megengedett fojtásellenállások, vagy a sebesség túllépése miatt van így.

Figyelmeztetés: A maximális sebesség túllépése

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés közben a maximális sebesség túllépése következik be a szakaszon (a kézzel megadott vagy megválasztott átmérőre).

Figyelmeztetés: A sebesség kisebb a minimálisnál

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a szakaszban a minimális sebességnél kisebb sebesség lép fel (az önlégtelenítés követelménye a PF fűtőköreiben).

Figyelmeztetés: A maximális fojtásellenállás túllépése

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés közben a maximálisan megengedett fojtásellenállás túllépése következik be a szakaszon (a kézzel megadott vagy megválasztott átmérőre).

Figyelmeztetés: Gyanúsan alacsony környezeti hőmérséklet

A figyelmeztetés az elvégzett elemzés után jelenik meg, ha a szakasz környezetére deklarált hőmérséklet gyanúsan alacsony.

Figyelmeztetés: Nem lehet a védőcsövet megválasztani

A hiba akkor jelenik meg, ha a méretezés közben a program nem tudja a védőcső átmérőjét kiválasztani.

Figyelmeztetés: A közeg jelentős kihűlése a szakaszban

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a szakaszban a közeg kihűlése lép fel (tekintettel a szakasz nagy hosszúságára és a kis sebességre).

Figyelmeztetés: Nem lehet a légtelenítő szakasz átmérőjét megválasztani

A hiba akkor jelenik meg, ha a méretezés közben a program nem tudja a szakasz átmérőjét megválasztani.

Figyelmeztetés: A minimális átmérő túllépése a csöveknél

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a méretezéskor a minimális csőátmérőnél kisebb átmérőt választottak.

Hiba: Nem lehet az átfolyásnak megfelelő átmérőt választani

A hiba akkor jelenik meg, ha a méretezés közben a program nem tudja az átmérőt megválasztani a méretezési átfolyáshoz.

Hiba: Katalóguson kívüli csőtípus

A hiba akkor jelenik meg, amikor a tervben kiválasztott csőtípus a katalóguson kívülről származik. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha a programba beolvasott katalógusokban a program nem találja a szakaszhoz rendelt csőtípust, vagy nem lehet a korábban használt katalógust megtalálni.

Hiba: A megadott átmérő a katalóguson kívül van

A hiba akkor jöhet létre, ha a katalógust módosították, és a korábban használt átmérőt visszavonták (a program nem találja a korábban használt katalógust).

Hiba: Helytelen érték az ellenállás számításához

A hiba akkor jelenik meg, ha a zeta/kv értéke nulla.

Hiba: A szerelvény vagy a cső nem felel meg kívánt hőmérséklethez és nyomáshoz

A hiba akkor jelenik meg, ha a tervben megadott hőmérséklethez és statikus nyomáshoz a program nem tud a kiválasztott csőtípussorból használni szakaszt vagy rajta elhelyezett szerelvényt.

Hiba: Nincs beírva a szakasz típusa

A hiba akkor jelenik meg, ha a munkalapon meghatározatlan típusú szakaszok maradnak.

Hiba: Nem kiegészített elemtípus a szakaszon

Ez a hiba akkor jelenik meg, ha a szakaszon levő elemek nem rendelkeznek meghatározott típussal, viszont az adott elem jellege ezt megköveteli.

Figyelmeztetés: Nem lehet elemet megválasztani a szakaszra

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a program nem tudja a szakaszon levő elem méretét megválasztani.

Hiba: A cső vagy a szerelvényelem nem felel meg a megadott hőmérséklethez vagy nyomáshoz

A hiba akkor jelenik meg, ha a tervben megadott hőmérséklethez és statikus nyomáshoz a program nem tudja használni a szakaszt vagy rajta elhelyezett szerelvényt.

Hiba: A nyomáskülönbség szabályzónak nincs párja

A hiba abban a pillanatban jelenik meg, amikor a nyomáskülönbség szabályzóhoz nem állítottak be olyan szelepet, amely az impulzus cső bekötését lehetővé tenné.

Figyelmeztetés: A meglevő szakasznak nincs megadott átmérője

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a meglevő elemként deklarált szakaszra nem adtak meg átmérőt.

Figyelmeztetés: Túl kicsi a rendelkezésre álló átmérőtartomány a katalógusban

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a beolvasott katalógusban túl kicsi az átmérőtartomány, és ez nem teszi lehetővé a szakaszra a megfelelő átmérő kiválasztását.

Figyelmeztetés: Nem lehet a kiegészítő ellenállást megválasztani

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a program nem választ meg kiegészítő ellenállást a szakaszra.

Tipp: A belső átmérőcsökkenés van a szakaszon

Az üzenet nem jelez hibát, akkor jelenik meg, ha a méretezés során a hőleadótól a forrás irányába menő szakaszon, a méretezés során belső átmérőcsökkenés lépett fel.

Hiba: Nem lehet a szakaszpárokat beszabályozni

A hiba akkor jelenik meg, ha a méretezés során nem lesz lehetőség a kijelölt szakaszpártól kezdődő rendszerrészt beszabályozni. A lehetőségnek ez a hiánya a rendszer egyes részei között fellépő nagy nyomáskülönbség miatt jöhet létre – a beszabályozatlan szakaszpár a rendszerrészek összekapcsolásánál található.

Hiba: Nem lehet a szakaszpárokat nyomáskülönbség szabályzóval beszabályozni

A hiba akkor jelenik meg, ha a méretezés során nem lesz lehetőség a kijelölt szakaszpártól kezdődő rendszerrészt beszabályozni, annak ellenére, hogy van rajta nyomáskülönbség szabályzó. A lehetőségnek ez a hiánya a rendszer egyes részei között fellépő nagy nyomáskülönbség miatt jöhet létre – a beszabályozatlan szakaszpár a rendszerrészek összekapcsolásánál található.

Hiba: A szakasz nincs közvetlenül a cél elemhez bekötve

A hiba akkor jelenik meg, ha a „közegátfolyás nélküli szakasz” típusú elemet nem kötjük be a célelemhez.

Figyelmeztetés: Nem választottam rajzi könyököt a szakaszra

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a program nem választ rajzi könyököt a szakaszra.

Figyelmeztetés: Nem lehet a fix pontot megválasztani
Figyelmeztetés: Nem lehet a mozgó pontot megválasztani

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a program nem választja meg a fix (mozgó) pontot a szakaszon.

Hiba: Katalóguson kívüli szigeteléstípus

A hiba akkor jelenik meg, amikor a tervben kiválasztott szigeteléstípus a katalóguson kívülről származik. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha a programba beolvasott katalógusokban a program nem találja a szakaszhoz rendelt szigeteléstípust, vagy nem lehet a korábban használt katalógust megtalálni.

Figyelmeztetés: Nem választottam szigetelést a csőátmérőhöz

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés közben a program nem talál a szigetelés katalógusban a szakasz külső átmérőjéhez illő csőhéjat.

Figyelmeztetés: Nem lehet a szigetelést megválasztani

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés közben a program nem talál a szigetelés katalógusban csőhéjat a szükséges vastagságban. Ekkor a hozzáférhető legvastagabbat fogadja el a program.

Hiba: A megadott méretű szigetelés nem fordul elő a katalógusban

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés közben a program nem talál a szigetelés katalógusban csőhéjat a megadott vastagságban.

Figyelmeztetés: Kisebb szigetelésvastagság lett kiválasztva a megkívántnál

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a program nem talált a szigeteléskatalógusban a kívánt vastagságú csőhéjat, és ugyanilyen típusú szigetelést választott ki, csak vékonyabbat.

Figyelmeztetés: Kisebb szigetelésvastagság lett kiválasztva, mint a megadott

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a program nem talált a szigeteléskatalógusban a megadott vastagságban csőhéjat, és ugyanilyen típusú szigetelést választott ki, csak vékonyabbat.

Hiba: A szelepre megengedett nyomásesés túllépése

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha kiléptünk a szelep üzemi tartományából.

Figyelmeztetés: A zaj nélküli nyomásesés túllépése a szelepen

A figyelmeztetés abban az esetben jelenik meg, ha kiléptünk a szelep zajtalan működésének tartományából. Az átfolyás és / vagy a nyomásesés a szelepen zajok fellépéséhez vezethetnek üzem közben. Az üzenet csak némelyik szeleptípusnál fordulhat elő. Valószínűleg túl nagy nyomás megválasztásának vagy megadásának az eredménye, amit pedig túl nagy átfolyás okozhat.

Hiba: Rosszul megadott szelepméret

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a szakaszon kézzel nem megfelelően megadott átmérőjű szelep található.

Hiba: Nem sikerült szelepet választani a szakaszra

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés közben kiléptünk az üzemi tartományból, ami leggyakrabban nagyon kicsi vagy nagyon nagy átfolyást jelent az adott szakaszon.

Hiba: Nincs beírva a szelep típusa

A hiba akkor jelenik meg, ha nem történik meg a szelep típusának a deklarálása az adott gyártó katalógusából, vagy a program nem találja a korábban használt katalógust.

Hiba: Katalóguson kívüli szeleptípus

A hiba akkor jelenik meg, amikor a tervben kiválasztott szeleptípus a katalóguson kívülről származik. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha a programba beolvasott katalógusokban a program nem találja a csőtípust, vagy nem lehet a korábban használt katalógust megtalálni.

Hiba: Nincs megadva az ellenállás/zeta/kv értéke a szelepre

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó a katalóguson kívüli szelephez az adattáblázatban kiválasztja az ellenállás típusát, viszont nem írja be az értéket (zeta / ellenállás [kPa]).

Hiba: Nem lehet a rendszer elemére szelepet választani

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a program nem választotta meg a rendszer elemén található szelep méretét.

Figyelmeztetés: Nincs beírva az érték a szelep ellenállásának méretezéséhez

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó a szelephez az adattáblázatban kiválasztja az ellenállás típusát, viszont nem írja be az értéket (kv).

Hiba: Ismeretlen szeleptípus a hőleadón

A hiba akkor jelenik meg, ha nem adták meg a szelep típusát, vagy a program nem találta a korábban használt szelepkatalógust, vagy a szelepet ebben a katalógusban.

Hiba: Nem megengedett szerelvénytípus

A hibaüzenet akkor jelenhet meg például, ha a program adataiban a szelepet tartalmazó makródefiníciót használtunk, amelyet vizuálisan kell betenni, vagyis grafikus jellel, tehát nem lehet makródefiníció. Hasonlóan elveti a program a radiátor ágvezetékre betett szivattyút vagy azt a szelepet, amelynek nem kellene az adott szakaszon lennie, pl. amit csak visszatérőn alkalmaznak.

Hiba: Nincsenek adatok az elem méretezéséhez

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha nem egészítjük ki az elem méretezését lehetővé tevő adatokat (pl. szűrőtípus, hőmennyiségmérő, iszaptalanító). Ez az eset állhat elő, amikor ennek az elemnek nincs megadott katalógusa, vagy katalóguson kívüliként van kiválasztva, de az adatai nincsenek beírva.

Hiba: Nincs beírva az érték az elem ellenállásának méretezéséhez

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó kiválasztja az adattáblázatban az elem ellenállásának fajtáját, viszont nem írja be az értéket.

Hiba: Katalóguson kívüli ellenállástípus

A hiba akkor jelenik meg, ha nem adták meg a szelep típusát, vagy a program nem találta a korábban használt szelepkatalógust, vagy a szelepet ebben a katalógusban.

Figyelmeztetés: Katalóguson kívüli szelepfej

A hiba akkor jelenik meg, ha nem adták meg a szelep típusát, vagy a program nem találta a korábban használt szelepkatalógust.

Hiba: Meghatározatlan radiátortípus

A hiba akkor jelenik meg, ha nem adták meg a szelep típusát, vagy a program nem találta a korábban használt szelepkatalógust, vagy a szelepet ebben a katalógusban.

Figyelmeztetés: Nem lehet a radiátorméretet megválasztani

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a program nem választotta meg a rendszerben található radiátor méretét.

Figyelmeztetés: Termosztát tartalék nélkül választottam radiátort

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a méretezés során a program a radiátor méretét deklarált teljesítménytartalék nélkül választja meg (a katalógusból kiválasztható legnagyobb radiátorméret nem teszi lehetővé a termosztátra tartalékfelület megtartását).

Figyelmeztetés: Túl kicsi a radiátor előremenő hőmérséklete

Az üzenet akkor jelenik meg, ha valószínűleg a hálózatban túl nagy a víz kihűlése, és a radiátort betápláló víz előremenő hőmérséklete túl alacsony, vagy a radiátor a padlófűtés rendszerről lett betáplálva, amelynek túl alacsony a hőmérséklete a radiátoros fűtésre.

Figyelmeztetés: A radiátor jelentős túlméretezése

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a kiválasztott radiátor túlméretezett (a vízsugár korrekciója pl. 50%-os túlméretezési határra történt meg, ugyanakkor a túlméretezés ennél nagyobb).

Figyelmeztetés: A radiátor jelentős alulméretezése

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a kiválasztott radiátor alulméretezett (a fűtővíz áramának korrekciója az alulméretezés határára történt, pl. 60% alatt, ugyanakkor az alulméretezés ennél nagyobb).

Figyelmeztetés: Gyanúsan kicsi a radiátor teljesítménye

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a kézzel megadott vagy a kiszámolt radiátorteljesítmény viszonylag kicsi.

Tipp: Alapértelmezett radiátortípusként nem int. lett elfogadva

Emlékeztető üzenet arról, hogy az adott radiátorra nem lett megadva a típus a táblázatban, ami az általános adatokból vett alapértelmezett típus használatába történő beleegyezést jelenti.

Figyelmeztetés: Nem választottam ki a hőleadó bekötését

A figyelmeztetés a méretezés után jelenik meg, ha a program nem választotta meg a hőleadó bekötését Az ok lehet, többek között, a bekötési rendszer kiválasztásának elmulasztása a hőleadó adataiban.

Hiba: Nem megengedett szabályozó szeleptípus a hőleadón

A hiba akkor jelenik meg, ha a hőleadón elhelyezett szabályozó szelep más típusú elemhez való.

Hiba: Túl magas a hőleadó előremenő hőmérséklete

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a tervben a hőleadót betápláló víz előremenő hőmérséklete túl magas.

Figyelmeztetés: Túllépte az átfolyás szabályozásának feltételeit a radiátorban

Figyelmeztetés: Túllépte az átfolyás szabályozásának lehetőségeit

Figyelmeztetés: Jelentős a szakaszok részesedése a hőnyereségben

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a szakaszoktól származó hő aránya túl (a méretezési opciókban meg lehet határozni a hőnyereségeknek azt a maximális részesedését a radiátor teljesítményében, amely felett ezt a figyelmeztetés megjelenik – ilyen helyiségben termosztát vagy osztós radiátor használata problematikus).

Hiba: A kicsi a hőmérsékletesés a hőleadón

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a hőmérsékletesés a hőleadón túl kicsi.

Hiba: Nem megfelelő a hőmérsékletesés a forrás alkalmazásához

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a hőleadón a hőmérsékletesés nem megfelelő a tervben deklarált forrásfajtához viszonyítva A hőforrásra pozitív hőmérsékletesést kell fenntartani, azonban hideg forrásra a különbségnek negatívnak kell lennie.

Hiba: Katalóguson kívüli megadott méret

A hiba akkor jelenik meg, ha a hőleadó kézzel megadott mérete a katalóguson kívül van, vagy a program nem találja a hőleadók korábban használt katalógusát.

Tipp: Elfogadva az alapértelmezett int. radiátortípus.

Az üzenet akkor jelenik meg, ha az adott radiátorra nem lett megadva a típus a táblázatban, ami az általános adatokból vett alapértelmezett típus használatába történő beleegyezést jelenti.

Figyelmeztetés: A hőleadó bekötésének rendszere más katalógusból van mint az ágvezeték csöve

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a hőleadó bekötésének rendszere más katalógusból van kiválasztva, mint a szakasz típusa, amely a radiátor a rendszerbe beköti. Ilyen helyzetben általában meg kell változtatni a hőleadó bekötésének rendszerét vagy a szakasz típusát. Ha ezt a korrekciót nem tesszük meg, akkor a program további menetes idomokat választ ki a radiátoron és a szakaszon levő idomokhoz.

Figyelmeztetés: Nem választottam ki a hőleadó bekötését - rossz kilépési irány a radiátorból (síkban/a síkra merőleg.)

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a program nem választotta meg a hőleadó bekötését Ez azzal van kapcsolatban, hogy minden csőgyártó bekötési rendszerében különböző variánsok léteznek. Az üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó az adattáblázatban olyan bekötési rendszert választ ki, amely nincs a radiátorhoz igazítva

(pl. A felhasználó padlóból történő kiállású bekötést deklarál, a radiátor vagy a szerelvényei pedig csak falból való kiállásra történő bekötést tesznek lehetővé).

Figyelmeztetés: Nem választottam ki a hőleadó bekötését - rossz szelepforma (egyenes/sarok)

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a program nem választotta meg a hőleadó bekötését Ez azzal van kapcsolatban, hogy minden csőgyártó bekötési rendszerében különböző variánsok léteznek. Az üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó az adattáblázatban olyan bekötési rendszert választ ki, amely nincs a radiátorkatalógushoz igazítva (pl. a felhasználó az integrált radiátor bekötését a padlóból deklarálja, a radiátoron pedig falból való bekötést kívánó sarok szelep van).

Figyelmeztetés: Nem választottam ki a hőleadó bekötését - a kilépés rossz elhelyezkedése

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a program nem választotta meg a hőleadó bekötését Ez azzal van kapcsolatban, hogy minden csőgyártó bekötési rendszerében különböző variánsok léteznek. Az üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó az adattáblázatban olyan bekötési rendszert választ ki, amely nincs a radiátorhoz igazítva (pl. A felhasználó oldalsó bekötésű radiátort deklarál, az adatokban viszont csak alsó bekötésű radiátorra van változat).

Hiba: A felületfűtés fedezi a helyiség igényének 100% -át – nincs szükség radiátorra

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a padlófűtés fedezi a helyiség hőigényét, és a helyiség kiegészítő, radiátoros fűtésére nincs szükség (viszont deklarálva van a helyiségben).

Tipp: Nincs megadva az alapértelmezett radiátortípus

Az üzenet abban az esetben jelenik meg, ha a felhasználó nem deklarálja az alapértelmezett radiátortípust a katalógusból. Át kell lépni az általános adatokhoz (**F7**), és be kell írni a radiátortípust, vagy az adattáblában a radiátorhoz konkrét típust kell rendelni a rendszerben.

Figyelmeztetés: Nem választott radiátort

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a program nem választott radiátort (tekintettel a teljesítményre, méretkorlátozásokra vagy a kihűlésre).

Hiba: Kiegyensúlyozatlan a hőleadó köre

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a hőleadó köre kiegyensúlyozatlanná vált, ami a körben a szabályozó szerelvény hiányával vagy nem megfelelő típusával kapcsolatos.

Hiba: Nincs megadott ellenállás

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a kézzel megadott ellenállású elemhez nem lett hozzárendelve érték az adattáblázatban.

Hiba: Meghatározatlan csőtípus

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha nem lett megadva a hálózati felszálló strang csövének típusa, vagy a program nem találta meg a korábban használt katalógust.

Hiba: Meg kell adni az átmérőt

A hibaüzenet megjelenik, ha a hálózati strang átmérője nincs beírva. A program nem választja meg a felszálló vezetékek átmérőjét.

Hiba: Rossz a hőleadó teljesítményének értéke

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a radiátor teljesítményét nem vagy nem megfelelően írjuk be.

Hiba: Nincs kiválasztva helyiség a megadott részesedésű radiátorhoz

A hibaüzenet megjelenik, ha a helyiségben Qkiv/Φkiv arány és radiátoros fűtés részesedése vagy Qrad/Φrad lett deklarálva, viszont a radiátorhoz nem lett hozzárendelve az a helyiség, amelyben található (ilyen helyzet a függőleges csőterven található radiátoroknál fordulhat elő).

Figyelmeztetés: Nincs beírt érték a megadott ellenállású hőleadó ellenállásának kiszámításához

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó a szelephez az adattáblázatban kiválasztja az ellenállás típusát a kézzel megadott ellenállású radiátorra, viszont nem írja be az értéket.

Hiba: Nem megengedett elem a hűtési rendszerben

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a hűtési rendszerben marad olyan elem, amely nem ilyen fajtájú rendszerhez készült (pl. radiátor).

Hiba: Nem teljes bekötés átmérő

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a kézzel megadott ellenállású hőleadónál nincs beírva a bekötő vezeték átmérője. Az átmérő megválasztása szükséges a méretezés elvégzéséhez (amikor meg van adva a zeta), valamint az idomok megválasztásához.

Figyelmeztetés: Nincs szivattyú a körben

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a tervben alkalmazott hidraulikus kuplunghoz nem adunk meg szivattyút, amely feltétlenül szükséges a kuplung visszatérő körében (a csőrendszer oldalán).

Hiba: Nincs szabályozó szelep a radiátoron az egycsöves rendszerben

A hiba akkor jelenik meg, ha az egycsöves rendszerben nem lehet lefojtani (beszabályozni) a nyomást, mivel hiányzik a szabályozó szelep a hőleadón.

Hiba: Katalóguson kívüli szelep az előremenőn
Hiba: Katalóguson kívüli szelep a visszatérőn

A hiba akkor jelenik meg, ha a tervbe beolvasott katalógusokban nem lehet megtalálni az osztó előremenőjén (visszatérőjén) levő szelepet, vagy a program nem találta a korábban használt katalógust.

Hiba: Nem beírt osztótípus

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha az osztó típusa nincs megadva sem az általános adatokban, sem az elem adattáblázatában, vagy a program nem találja a korábban használt katalógust.

Hiba: Nem találtam a katalógusban osztót a megfelelő számú porttal

A hiba akkor jelenik meg, ha a tervbe beolvasott katalógusokban nem lehet találni megfelelő méretű és típusú osztót, vagy nem lehet megtalálni a korábban használt katalógust.

Hiba: Katalóguson kívüli osztótípus

A hiba akkor jelenik meg, ha a tervbe beolvasott katalógusokban nem lehet megtalálni az osztó típusát, vagy nem lehet megtalálni a korábban használt katalógust.

Figyelmeztetés: Nincs megadva alapértelmezett szekrény, nem tudok az osztóhoz szekrényt választani

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha az osztószekrény fajtáját nem írtuk be sem az általános adatokban, sem az elem adattáblázatában, vagy a program nem találja a korábban használt katalógust.

Figyelmeztetés: Nem tudok szekrényt választani a megadott méretű osztóhoz

A hiba akkor jelenik meg, ha a tervbe beolvasott katalógusokban nem lehet találni megfelelő méretű és típusú osztószekrényt, vagy nem lehet megtalálni a korábban használt katalógust.

Figyelmeztetés: Nincs szabályozó szelep az osztón

Az üzenet akkor jelenik meg, ha az osztón nem deklaráltunk szabályozó szelepet, és a tervezett rendszerben nem lehet végrehajtani a beszabályozást.

Figyelmeztetés: Nincs szelep az előremenőn
Figyelmeztetés: Nincs szelep a visszatérőn

Az üzenet akkor jelenik meg, ha az osztón, az előremenőn (visszatérőn) nem deklaráltunk szabályozó szelepet, és a tervezett rendszerben nem lehet végrehajtani a beszabályozást.

Hiba: Ismeretlen a sugárzó fűtés forrása

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a tervbe a 2. verzióból beimportálunk egy fájlt, amelyben a tervezett csőrendszer egy osztóval lett befejezve (vagyis nincs benne forrás).

Hiba: Nem lehet a bekötött fűtőfelületeket beszabályozni

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha az osztó keretében nem lehet beszabályozni a fűtőköröket (tekintettel a túl nagy nyomáskülönbségre). A probléma megoldása az lehet, ha a legnagyobb nyomásesést mutató FF-et felosztjuk néhány részre.

Tipp: Nem teljes osztótípus - az alapértelmezettet használom

Emlékeztető üzenet arról, hogy az adott osztóra nem lett megadva a típus a táblázatban, ami az általános adatokból vett alapértelmezett típus használatába történő beleegyezést jelenti.

Hiba: Az átfolyás túllépi a szivattyú maximális átfolyását

A hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor a rendszerben alkalmazott szivattyú-keverő készlet túl kicsi (a méretezési átfolyás tekintetében), ami ebben a készletben használt szivattyúra megengedett maximális átfolyás túllépéséhez vezet.

Hiba: Az előremenő hőmérséklet alacsonyabb a kimeneten levő hőmérsékletnél (a keverés után)

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a rendszerben alkalmazott hőmérséklet reduktor (keverő) alacsonyabb hőmérsékletű közeggel van betáplálva, mint a keverőből történő kilépésnél megkívánt hőmérséklet. Az oka a közeg jelentős kihűlése és/vagy a forrás túl alacsony hőmérséklete lehet.

Hiba: Nincs beírva a szivattyú-keverő készlet típusa

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha az adott szivattyú-keverő egységre nem adtuk meg a típusát az adattáblázatban.

Hiba: Katalóguson kívüli a szivattyú-keverő készlet típusa

A hiba akkor jelenik meg, amikor a tervben kiválasztott szivattyú-keverő készlet a katalóguson kívülről származik. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha a programba beolvasott katalógusokban a program nem találja a konkrét típust, vagy nem lehet a korábban használt katalógust megtalálni.

Hiba: Nincs megadva a kilépési hőmérséklet

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a fűtési rendszerben (nincs sugárzó fűtés) hőmérséklet reduktort (keverőt) alkalmazunk, akkor a program a radiátorok alapján nem képes a keverő kilépési hőmérsékletét meghatározni. Ekkor a kilépési hőmérsékletet kézzel kell megadni.

Hiba: Túl alacsony közeg hőmérséklete

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a rendszerben hőmérséklet reduktort (keverőt) alkalmazunk, amelynek a kilépő hőmérséklete túl alacsony a (radiátoros) rendszer betáplálásához.

Figyelmeztetés: Nem választottam csomópontot a szakaszra

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a program nem választott ki un. csomópontot alkotó elemeket (nem talált megfelelő méretűt a katalógusban) a szakaszon.

Figyelmeztetés: Nem választottam kiegészítő kötést a csomópontra

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a kereszt csomópontnál, amely két T idomból van összerakva, a helyes szereléshez a két T idom között további idomra van szükség (ezt az idomot a program nem tudja megválasztani)

Figyelmeztetés: Nem választottam összekötést a szomszédos elemmel a hőleadók felöli oldalon

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a program nem választja meg a szakasz összekötését a hozzá bekötött elemmel (vagyis a hibát mutató szakasznál a hőleadóhoz közelebb található elemmel).

Figyelmeztetés: Nem választottam rögzítő bilincseket az elemekkel való összekötéshez a hőleadók felöli oldalon

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a program nem választja meg a csőbilincset, amelyre a szakasznak és a hozzá bekötött elemmel való összekötéshez van szükség (vagyis a hibát mutató szakasznál a hőleadóhoz közelebb található elemmel).

Figyelmeztetés: Nem választottam összekötést a szomszédos elemmel a forrás felöli oldalon

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a program nem választja meg a szakasz összekötését a hozzá bekötött elemmel (vagyis a hibát mutató szakasznál a forráshoz közelebb található elemmel).

Figyelmeztetés: NNem választottam rögzítő bilincseket az elemekkel való összekötéshez a forrás felöli oldalon

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a program nem választja meg a szakasz összekötését a hozzá bekötött elemmel (vagyis a hibát mutató szakasznál a forráshoz közelebb található elemmel).

Figyelmeztetés: Legalább egy összekötést nem választottam meg a szakaszon

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a program nem választotta meg egy vagy több szerelvényelem vagy idom bekötését, amely a szakaszon található (pl. szelepek, szűrők, iszapfogók, stb.).

Figyelmeztetés: NNem választottam rögzítő bilincseket az elemek összekötéséhez a szakaszon

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a program nem választotta meg egy vagy több szerelvényelem vagy idom bekötéséhez, amely a szakaszon található (pl. szelepek, szűrők, iszapfogók, stb.) szükséges csőbilincset.

Hiba: Nem található irányváltási elem a katalógusban

A hiba akkor jelenik meg, amikor az irányváltási elem a katalóguson kívülről származik. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha a programba beolvasott katalógusokban a program nem találja az elemet, vagy nem lehet a korábban használt katalógust megtalálni.

Hiba: Túl kicsi a megadott rendelkezésre álló nyomás

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a forrásnak az adattáblázatba beírt rendelkezésre álló nyomása túl kicsi az ehhez a rendszerhez megkívánt nyomáshoz képest.

Hiba: Túl nagy a megadott rendelkezésre álló nyomás

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a forrásnak az adattáblázatba beírt, rendelkezésre álló nyomása túl nagy értékű az erre a rendszerre megkívánt nyomáshoz képest (nem lehet a nyomástöbbletet lefojtani a szabályozó elemeken).

Hiba: Az előremenő hőmérséklet magasabb, mint a tz/qz max.
Hiba: Az előremenő hőmérséklet alacsonyabb, mint a tz/(z max.

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a sugárzó fűtés előremenő hőmérséklete magasabb, mint a maximálisan megengedett (alacsonyabb, mint a minimálisan megengedett).

Hiba: Túl alacsony a közeg hőmérséklete
Hiba: Túl magas a közeg hőmérséklete

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a forrás adattáblázatában túl alacsony (magas) előremenő / visszatérő hőmérsékletet adunk meg. Ez az adott forrás használatával van kapcsolatban – fűtés vagy hűtés.

Hiba: A szabályzó nem biztosít az ellátott körnek megfelelő nyomást

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a rendszerben levő nyomás nagyobb a maximálisnál, vagy kisebb a minimálisnál, amit a nyomáskülönbség szabályzó biztosítani képes.

Hiba: Túl kicsi a nyomáskülönbség a nyomáskülönbség szabályzó előtt
Hiba: Túl nagy a nyomáskülönbség a nyomáskülönbség szabályzó előtt

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a nyomáskülönbség szabályzó előtt túl kicsi a nyomáskülönbség, és nem lesz képes a rendszernek megfelelő nyomást biztosítani (túl nagy a nyomáskülönbség, és nem lesz képes azt úgy lefojtani, hogy a rendszerben megfelelő nyomást biztosítson).

Hiba: A szabályzót nem lehet beállítani az ellátandó kör nyomásához

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a rendszerben levő nyomás nagyobb a maximálisnál, vagy kisebb a minimálisnál, mint amit a túlfolyó - leengedő szabályzó biztosítani képes.

Hiba: Rosszul van bekötve

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a túlfolyó - leengedő szabályzó rosszul lett bekötve a rendszerbe, azaz keresztezés vagy nem szimmetrikus bekötés lép fel.

Figyelmeztetés: Túl kicsi a nyomáskülönbség a túlfolyó - leengedő szabályzó előtt

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a szabályozó előtt túl kicsi a nyomáskülönbség.

Hiba: Túl nagy a nyomáskülönbség a túlfolyó - leengedő szabályzó előtt

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a szabályozó előtt túl kicsi a nyomáskülönbség (fennáll a lehetősége annak, hogy folyamatosan üzemben lesz).

Hiba: Túl nagy az átfolyás – ossza fel a fűtőfelületet

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a sugárzó fűtés rendszerében a fűtőfelületen túl nagy az átfolyás, amely miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Ilyen esetben elkerülhetetlen a fűtőfelület felosztása – a program megadja, hogy hány részre kell az FF-et felosztani.

Hiba: Túl nagy az átfolyás (felosztás – lásd ennek az FF-nek a többi hibáit)

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a sugárzó fűtés rendszerében a fűtőfelületen túl nagy az átfolyás, azonban nem ez a legfontosabb hiba, amely miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Át kell nézni a többi hibát, amely erre a fűtőfelületre megjelenik. Elkerülhetetlen a fűtőfelület felosztása – a program megadja, hogy hány részre kell az FF-et felosztani.

Figyelmeztetés: Túl kicsi átfolyás

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a sugárzó fűtés rendszerében a fűtőfelületen túl kicsi az átfolyás, amely miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket.

Hiba: A csőhossz nagyobb a maximálisnál (felosztás – lásd ennek az FF-nek a többi hibáit)

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a sugárzó fűtés rendszerében a fűtőfelületen a csőhossz meghaladja a maximálist, azonban nem ez a legfontosabb hiba, amely miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Át kell nézni a többi hibát, amely erre a fűtőfelületre megjelenik. Elkerülhetetlen a fűtőfelület felosztása – a program megadja, hogy hány részre kell az FF-et felosztani.

Hiba: A csőhossz nagyobb a maximálisnál –ossza fel az FF-et részekre, vagy növelje meg a max. hosszat

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a sugárzó fűtés rendszerében a fűtőfelületen a csőhossz meghaladja a maximálisan megengedett értéket, ami miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Ilyen esetben elkerülhetetlen a fűtőfelület felosztása – a program megadja, hogy hány részre kell az FF-et felosztani.

Hiba: Túl nagy nyomásvesztés (felosztás – lásd ennek az FF-nek a többi hibáit)

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a sugárzó fűtés rendszerében a fűtőfelületen túl nagy a nyomásesés, azonban nem ez a legfontosabb hiba, amely miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Át kell nézni a többi hibát, amely erre a fűtőfelületre megjelenik. Elkerülhetetlen a fűtőfelület felosztása – a program megadja, hogy hány részre kell az FF-et felosztani.

Hiba: Túl nagy nyomásesés – ossza fel az FF-et

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a sugárzó fűtés rendszerében a fűtőfelületen túl nagy a nyomásesés, amely miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Ilyen esetben elkerülhetetlen a fűtőfelület felosztása – a program megadja, hogy hány részre kell az FF-et felosztani.

Hiba: Túl nagy az átfolyás – növelje meg a fűtőkörök számát

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha ipari sugárzó fűtés rendszerben a fűtőfelületen túl nagy az átfolyás, amely miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Ilyen esetben az FF felosztása helyett a fűtőkörök számát kell megnövelni – a program megadja a körök számát.

Hiba: Túl nagy az átfolyás (a FF körök ajánlott száma – lásd ennek az FF-nek a többi hibáit)

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha ipari sugárzó fűtés rendszerben a fűtőfelületen túl nagy az átfolyás, azonban nem ez a legfontosabb hiba, amely miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Át kell nézni a többi hibát, amely erre a fűtőfelületre megjelenik. Az FF felosztása helyett a fűtőkörök számát kell megnövelni – a program megadja a körök számát.

Hiba: A csőhossz nagyobb a maximálisnál (a FF körök ajánlott száma – lásd ennek az FF-nek a többi hibáit)

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha ipari sugárzó fűtés rendszerében a fűtőfelületen a csőhossz meghaladja a maximálist, azonban nem ez a legfontosabb hiba, amely miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Át kell nézni a többi hibát, amely erre a fűtőfelületre megjelenik. Az FF

felosztása helyett a fűtőkörök számát kell megnövelni – a program megadja a körök számát.

Hiba: A csőhossz nagyobb a maximálisnál –növelje meg az FF körök számát

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha ipari sugárzó fűtés rendszerében a fűtőfelületen a csőhossz meghaladja a maximálisan megengedett értéket, ami miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Ilyen esetben az FF felosztása helyett a fűtőkörök számát kell megnövelni – a program megadja a körök számát.

Hiba: Túl nagy nyomásvesztés (az FF körök javasolt száma – lásd ennek az FF-nek a többi hibáit)

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha ipari sugárzó fűtés rendszerében a fűtőfelületen túl nagy a nyomásesés, azonban nem ez a legfontosabb hiba, amely miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Át kell nézni a többi hibát, amely erre a fűtőfelületre megjelenik. Az FF felosztása helyett a fűtőkörök számát kell megnövelni – a program megadja a körök számát.

Hiba: Túl nagy nyomásvesztés – növelje meg az FF körök számát

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha ipari sugárzó fűtés rendszerében a fűtőfelületen túl nagy a nyomásesés, amely miatt nem lehet betartani a gyártó katalógusában megadott kiválasztási feltételeket. Ilyen esetben az FF felosztása helyett a fűtőkörök számát kell megnövelni – a program megadja a körök számát.

Hiba: Nem kiegészített csőtípus

A hiba akkor jelenik meg, ha nem történik meg a cső típusának a deklarálása a fűtőfelületre az adott gyártó katalógusából, vagy a program nem találja a korábban használt katalógust.

Hiba: Katalóguson kívüli csőtípus

A hiba akkor jelenik meg, amikor a tervben a fűtőfelülethez kiválasztott csőtípus a katalóguson kívülről származik. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha a programba beolvasott katalógusokban a program nem találja a csőtípust, vagy nem lehet a korábban használt katalógust megtalálni.

Hiba: Katalóguson kívüli rendszerfajta

A hiba akkor jelenik meg, amikor a tervben kiválasztott felületfűtés fajtája a katalóguson kívülről származik. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha a programba beolvasott katalógusokban a program nem találja a rendszerfajtát, vagy nem lehet a korábban használt katalógust megtalálni.

Hiba: Nincs rendelkezésre álló kiosztás (BZ)
Hiba: Nincs rendelkezésre álló kiosztás (PZ)

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés folyamán a program nem találja meg a beolvasott katalógusokban a csőkiosztást a belső zónára (peremzónára).

Hiba: Ismeretlen szabályozó kör

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a fűtőfelület helytelenül lett bekötve a rendszerbe, azaz a bekötések keresztezik egymást vagy nem szimmetrikusak.

Hiba: Belső hiba: kiegészítetlen tpp/qppmaxsw
Hiba: Belső hiba: kiegészítetlen tpp/qppmaxsb

A hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor a tpp/θppmax értékét (a padlófelület hőmérsékletének maximális értékét) nem egészítjük ki, vagy az értéket az adattáblázatba rosszul írjuk be a fűtőfelület belső zónájára (peremzónájára).

Hiba: Hibás Dt/Dqminsw (<=0) érték
Hiba: Hibás Dt/Dqminsb (<=0) érték

A hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor a Δt/Δθmin értékét (a minimális hőmérsékletesés értékét) nem egészítjük ki, vagy az értéket az adattáblázatba rosszul írjuk be a fűtőfelület belső zónájára (peremzónájára).

Hiba: Hibás Dt/Dqmaxsw (<=0) érték
Hiba: Hibás Dt/Dqmaxsb (<=0) érték

A hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor a Δt/Δθmax értékét (a maximális hőmérsékletesés értékét) nem egészítjük ki, vagy az értéket az adattáblázatba rosszul írjuk be a fűtőfelület belső zónájára (peremzónájára).

Hiba: Katalóguson kívüli burkolat

A hibaüzenet akkor jelenik meg, amikor a tervben kiválasztott padlóburkolat típus a katalóguson kívülről származik. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha a programba beolvasott katalógusokban a program nem találja a burkolatfajtát, vagy nem lehet a korábban használt katalógust megtalálni.

Hiba: Belső hiba: katalóguson kívüli rendszerlemez

A hibaüzenet abban az esetben jelenik meg, ha a méretezés során a program nem találja beolvasott katalógusokban a rendszerlemez konstrukcióját, vagy nem találja a korábban használt katalógust.

Hiba: tz/qznagyobb, mint a csőre megengedett hőmérséklet

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha felületfűtésnek a tervbe felvett előremenő hőmérséklete magasabb, mint a kiválasztott csőtípusra megengedett maximálisan megengedett hőmérséklet.

Hiba: Nem lehet semmilyen csőkiosztást kiválasztani a tpp/qppmax túllépése miatt

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés közben a program a beolvasott katalógusokban nem talált megfelelő fektetési távolságot a padlófelület maximálisan megengedett hőmérsékletének túllépése miatt.

Hiba: Nem beírt rendszerfajta

A hiba akkor jelenik meg, ha nem történik meg a felületfűtés fajtájának deklarálása az adott gyártó katalógusából, vagy a program nem találja a korábban használt katalógust.

Hiba: Belső hőmérséklet (ti/qi) > tpp/qppmaxsw
Hiba: Belső hőmérséklet (ti/qi) > tpp/qppmaxsb

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a helyiségben megadott belső hőmérséklet értéke magasabb lesz, mint a padlóra maximálisan megengedett hőmérséklet a felületfűtés belső zónájában (peremzónájában).

Tipp: Van hőtani és hidraulikai szempontból előnyösebb kiosztás az utoljára kézzel kiválasztottnál

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó által kiválasztott csőkiosztási távolság a fűtőfelületben nem a legjobb hőtani, hidraulikai és gazdasági szempontból – a program méretezési szempontok miatt javasolja más csőkiosztás választását.

Figyelmeztetés: Az utolsó kiválasztott kiosztást nem lehet kiválasztani. Az alapértelmezett kiosztást fogadom el

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a felhasználó által kiválasztott csőkiosztást nem lehet a méretezés során alkalmazni – a program az alapértelmezettként megadott csőkiosztást fogadja el.

Figyelmeztetés: A kiválasztott rögzítési rendszer más lambda együtthatójú betont használ, mint ami az általános adatokban van

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha olyan rögzítési rendszert fogadunk el, amelyben a betonnak más a lambda együtthatója, mint ami az általános adatokban meg van adva. A méretezést végre lehet hajtani, de a pótlékok meghatározása helytelen lehet a lambda érték miatt.

Figyelmeztetés: A FF méretezéséhez elfogadott, az előremenőn fellépő kihűlés más mint a tényleges kihűlés

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az elvégzett méretezésben (kiszámított tz/θz, átfolyás és kihűlés esetén) a felületfűtési rendszer módosul, amely maga után vonja az előremenő hőmérséklet és a kihűlés változását is.

Hiba: A visszatérő hőmérsékletkorlátozóval ellátott FF-et szakaszpárral kell bekötni

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a tervben megadott, „a visszatérő hőmérséklet korlátozásával” típusú fűtőfelület nem szakaszpárral, hanem bekötésekkel lett bekötve. Az ilyen típusú fűtőfelületeket mindig szakaszpárral kell bekötni a rendszerhez.

Hiba: Nincs visszatérő hőmérsékletkorlátozó a visszatérő szakaszon

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a tervben megadott „a visszatérő hőmérséklet korlátázásával” típusú fűtőfelülethez nem állítottunk be megfelelő szelepet a visszatérő szakaszra.

Hiba: A kézzel kiválasztott csőkiosztás nem elégíti ki a tpp/qppmax követelményt (módosítsa a kiosztást, válasszon más előremenő hőmérsékletet vagy felső burkolatot)

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a felhasználó által kiválasztott fektetési távolság meghaladja a maximális padlóhőmérséklet követelményét.

Tipp: Az alapértelmezett burkolat lett elfogadva

Emlékeztető üzenet arról, hogy az adott burkolatra nem lett megadva a típus a táblázatban, ami az általános adatokból vett alapértelmezett típus használatába történő beleegyezést jelenti.

Figyelmeztetés: Nincs a bekötésekkel fűtött FF-en átmenő bekötés

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a tervben „bekötésekkel fűtött” típusú fűtőfelület van, viszont ennek területén nincs más helyiségbe menő bekötés, és a program nem képes meghatározni az ilyen felület által leadott teljesítményt.

Hiba: Nincs beírva a bekötés csövének típusa

A hiba akkor jelenik meg, ha nem történik meg a cső típusának a deklarálása a bekötésre az adott gyártó katalógusából.

Hiba: Katalóguson kívüli bekötési csőtípus

A hiba akkor jelenik meg, amikor a tervben a bekötéshez kiválasztott csőtípus a katalóguson kívülről származik. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha a programba beolvasott katalógusokban a program nem találja a csőtípust, vagy nem lehet a korábban használt katalógust megtalálni.

Hiba: Kiegészítetlen Qop/Fop.

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a felületfűtés megkívánt teljesítményének értékét a felhasználó nem adta meg, vagy nem lett meghatározva a helyiségben levő hőleadók megkívánt teljesítményéből és a felületfűtés részesedésének arányából a teljes teljesítmény fedezésében (az értékek valamelyike kimaradt).

Hiba: Kiegészítetlen Qgrz/Fgrz.

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a felületfűtés megkívánt teljesítményének értékét a felhasználó nem adta meg, vagy nem lett meghatározva a helyiségben levő hőleadók megkívánt teljesítményéből és a radiátoros fűtés részesedésének arányából a teljes teljesítmény fedezésében (az értékek valamelyike kimaradt).

Hiba: Katalóguson kívüli helyiségfajta

A hiba akkor jelenik meg, amikor a tervben kiválasztott helyiségfajta a katalóguson kívülről származik. Ez a helyzet akkor állhat elő, ha a programba beolvasott katalógusokban a program nem találja a helyiségfajtát, vagy nem lehet a korábban használt katalógust megtalálni.

Hiba: Helytelen manuális Q/F felosztás

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a helyiségben a hőigény kézzel történő felosztása nem megfelelő.

Hiba: Egy helyiségben nem lehetnek különböző fektetési rendszerű fűtőfelületek

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha egy helyiségben különböző fektetési rendszerű FF-ek lesznek, ami helytelen.

Figyelmeztetés: Nincs beírva a helyiség jele

A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a helyiség jele nem lett beírva.

Hiba: Egy helyiségben nem lehetnek különböző SF forrásokhoz kötött FF-ek.

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha egy helyiségben különböző forrásokhoz kötött fűtőfelületek vannak, ami nem megengedett, mivel az előremenő hőmérsékletnek a teljes helyiségre azonosnak kell lennie.

Hiba: Hibás a radiátorrészesedések összegezése

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a helyiségben a radiátorok teljesítményének összegezése nem megfelelő.

Hiba: A kézzel megadott radiátorteljesítmények túllépik a megkívánt radiátorteljesítményt a helyiségben

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a helyiségben a radiátorok megadott teljesítménye jelentős mértékben meghaladja a radiátorok megkívánt teljesítményét.

Figyelmeztetés: Nem fedezett hőigény a helyiségben

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a helyiség hőigényét nem fedezik a programban elérhető elemek, vagy a többi helyiségből átosztott teljesítmény.

Hiba: Nincs rendelkezésre álló csőkiosztás az általános adatokban (BZ)

A hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a méretezés során a program nem talált megfelelő csőkiosztást az általános adatokban, amely megfelelne a méretezésnek hőtani és hidraulikai szempontból.

Figyelmeztetés: A számított megkívánt szivattyú emelési magasság 0 Pa

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a szivattyú emelési magasságának értéke nulla értékű (nincs szükség a szivattyúra).

Figyelmeztetés: Gyanúsan kicsi a szivattyú emelési magassága

Az üzenet akkor jelenik meg, ha a szivattyú emelési magasságának beírt értéke túl kicsi.

C FÜGGELÉK – A SZKENNELÉS EGYESÍTŐ

C.1. Bevezetés

A „Szkennelésegyesítő” program egy segédeszköz, amelynek a célja a nagy, pl. A0 formátumú térképek (alapfelületek) beszkennelésének megkönnyítése a Felhasználó számára akkor, ha csak kis formátumú, pl. A4 szkenner áll a rendelkezésére. A program feladata az egyes részletek beállításának korrigálása, az összeállításuk lehetővé tétele, a végfázisban pedig, az összevágás és a beskálázás. A program az azonos, az egész alapfelületre és minden összeállítandó részletre jellemző pontok meghatározásának alapelvén működik.

A program a rajzokat „.ISB” kiterjesztésű fájlokba menti el. Ezeket a fájlokat be lehet olvasni a grafikai szerkesztő munkalapjára.

C.2. A programmal történő munka általános vázlata

A programmal történő munka vázlata a következő:

1. Az alapfelület első részletének beolvasása vagy beszkennelése.
2. Az első részlet kiigazítása a függőlegeshez.
3. Választhatóan: a részek számának és összekapcsolásuk sorrendjének meghatározása ("A navigátor használata" mező a képernyő jobb oldalának középső részén).
4. Átlépés a következő rész hozzákapcsolásához.
5. A következő rész beolvasása.
6. Azonos jellemző pontok meghatározása az alapfelület mindkét részletén, és a beolvasott részlet hozzákapcsolása.
7. Az 5. és 6. pontok ismétlése a részletek számától függően.
8. Az alapfelület kivágása.
9. Az alapfelület skálázása.
10. A rajz elmentése a lemezre.

! FIGYELEM! Ajánlatos a rajzot gyakran elmenteni, célszerűen minden elvégzett lépés után.

A program lehetővé teszi egy művelet visszavonását. Az utolsó műveletek visszavonása nagyon sok memóriát igényel az utolsó lépések megjegyzéséhez. Ezért csak egy művelet visszavonására van lehetőség.

C.3. Az alapfelületrészletek szkennelésének alapelvei

A „Szkennelésegyesítő” program be tudja szkennelni az alapfelület részleteit egy TWAIN interfészű szkennerrel, vagy be tudja olvasni a korábban más program felhasználásával beszkennelt rajzrészleteket.

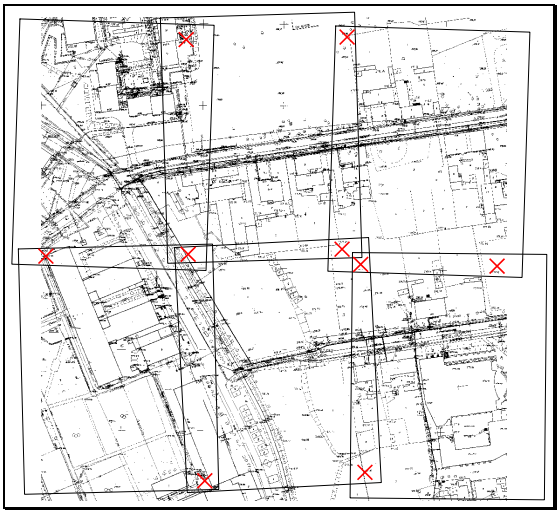
- Az alapfelületrészletek beszkenneléséhez:
  1. Nyomja meg a „Szkennelés” nyomógombot.
  2. A továbbiakban a szkenner vezérlőprogramjának útmutatásai szerint kell eljárni.

- A más programmal beszkennel alapfelületrészletek beolvasásához:
  1. Nyomni meg a „Beolvasás” nyomógombot.
  2. Válassza ki a beolvasandó fájlt, és kattintson a „Megnyitás” nyomógombra.

A szkennelés során a következőkre kell figyelni:

1. A rajzrészletet fekete-fehérként (1 bit) vagy 256 színűként (8 bit) kell szkennelni. A gyakorlatban ez teljesen elegendő színmélység, a fájlok méretei viszont még elviselhetőek.
2. A rajzokat átfedéssel kell szkennelni, hogy ki lehessen jelölni legalább két közös pontot két szomszédos részlet között.
3. Igyekezni kell lehetőség szerint a részleteket úgy szkennelni, hogy lehetőleg ne legyen túl nagy szögeltérés köztük.
4. A szkennelés felbontását általában elég 150 vagy 300 DPI-re beállítani a színes, illetve 300 vagy 600 DPI-re a fekete-fehér rajzok esetében. Az ilyen beállítás ésszerű fájlméreteket eredményez. Természetesen más DPI értékek is megengedettek.

A gyakorlatban a beszkennelt alapfelületrészletek az alábbi térkép példáján bemutatott módon állhatnak egymáshoz képest. Keresztekkel jelöltük meg a példában azokat a jellemző pontokat, amelyeket később a programban felhasználunk. Természetesen ezeket a kereszteket nem kell az alapfelületre berajzolni a szkennelés előtt – jellemző pont lehet például az épület sarka, vonalak metsződése a rajzon vagy a terep magassági koordinátájának a jele.



C.4. Műveletek az alapfelület első részletén

A rajz első részletének beszkennelése vagy beolvasása után azt meg lehet nézni, és az egér segítségével el lehet tolni (lenyomott baloldali egérgombbal), valamint a következő műveleteket lehet rajta végrehajtani:

1. A részlet dőlését kiigazítani úgy, hogy az alapfelület baloldali széle vagy a Felhasználó által kijelölt vonal függőleges legyen.
2. Megadni a maradék részletek számát és összekapcsolásuk sorrendjét – ez, a továbbiakban „navigátornak” nevezett funkció segít rendszerezni a programmal végzendő munkát, és mentesíteni a Felhasználót az összekapcsolandó részletek fajtájának megadása alól.

- Az első alapfelületrészlet a függőlegestől való eltérésének kiigazításához:
  1. Jelölje ki „Az eltérés kiigazítása” mezőt a képernyő jobb oldali részén.
  2. Az egér jobb oldali gombjával kattintson előbb a felső majd az alsó pontra, amelyeknek az elforgatás után a függőlegest kell kijelölniük a rajzon. A képernyő jobb oldali részén látható, hogy éppen melyik pont van kijelölve.
  3. Kattintson az „Elforgatás”-ra – a program elforgatja a szkennelt vagy beolvasott rajzrészletet úgy, hogy a kijelölt pontok egy függőlegesben legyenek.

- A „navigátor” beállításához, vagyis a további kapcsolódó részletek számának és mennyiségének megadásához:
  1. Jelölje ki a „Navigátor használata” mezőt, ha nincs kijelölve.
  2. Határozza meg, hogy az alapfelület függőlegesen és vízszintesen hány részre lesz felosztva. A fenti példában a térkép vízszintesen 3, függőlegesen 2 részre van felosztva.
  3. Határozza meg a részletek összekapcsolásának sorrendjét. Ezt a sorrendet két választható ikon segítségével lehet megadni.

C.5. Az alapfelület további részleteinek hozzáadása

Ha a „Tovább” gombra kattint a képernyő jobb felső sarkában, a program átlép a következő rajzrészlet hozzáadására. A képernyőn, a bal oldalon látható a teljes alapfelület, a jobb oldalon pedig, a hozzákapcsolandó részlet. Ha használja a “navigátort”, a képernyő közepén látható, hogy a terv milyen előrehaladott állapotban van, és a hozzáadandó részlet helyzete.

- Az alapfelület következő részletének hozzákapcsolásához a „navigátor” felhasználásával:
  1. Olvassa vagy szkennelje be az alapfelület következő részletét. A navigátorban (a képernyő közepén található) ellenőrizze, melyik részletet adja éppen hozzá.
  2. Jelölje ki a teljes alapfelületen és az éppen hozzáadandó részleten ugyanazt a jellemző pontot. Figyelni kell arra, hogy milyen pontot vár a program – ez a „Kijelölt pont” keretben látható. A pontokat a **JOBB OLDALI** egérgombbal kell kijelölni. Esetleges tévedés esetén korrigálni kell a beállítást a „Kijelölt pont” keretben, és ismét kattintani.
  3. Jelölje ki a második jellemző pontot.

4. Jelölje ki a harmadik jellemző pontot – a program csak akkor vár harmadik pontot, ha a hozzáadandó részlet két oldalával csatlakozik a már kész alapfelülethez.
5. Kattintson a „Hozzáad” nyomógombra.

Ezen a módon kell a “navigátor” szerint hozzáadni az alapfelület további részleteit is. Az összes részlet hozzáadása után a “Tovább” nyomógombra kell kattintani ahhoz, hogy az utolsó fázisba léphessünk – a kivágáshoz és skálázáshoz.

Ha a „navigátor” ki van kapcsolva, a fentiekhez hasonlóan kell eljárni azzal a különbséggel, hogy minden részlethez külön kell megadni „A hozzáadás módszerét” és „A hozzáadás irányát”.

C.6. Az alapfelület kivágása és skálázása

A beszkennelt rajz egyesítésének utolsó fázisában a program lehetővé teszi, hogy kivágjuk (vagyis levágjuk a felesleges margókat), és skálázzuk az alapfelület rajzát, hogy azt a grafikus szerkesztő helyesen be tudja olvasni. A programban két lehetőség van a térkép (alapfelület) skálázására:

1. Az ismert méretarány és a kiválasztott, DPI-ben megadott felbontás alapján, a szkenneléssel egyidőben (a DPI a „dots per inch” (vagyis a pontok száma egy collon) kifejezés alapján – általában a 100, 150, 200, 300 és 600 DPI értékek között lehet választani).
2. Két kijelölt pont ismert tényleges távolsága alapján.

- A rajz kivágásához:
  1. Válassza ki a "Kivágás" fület a képernyő bal oldali részén.
  2. Az egér **JOBB OLDALI** nyomógombjával jelöljön két pontot (bal felső és jobb alsó) az alapfelület végleges formátumán.
  3. Kattintson a "Kivágás"-ra.

- Az alapfelület ismert méretarány és DPI alapján történő skálázásához:
  1. Kapcsoljon át a „Skálázás” fülre a képernyő jobb oldalán.
  2. Jelölje ki „Az alapfelület méretaránya és a DPI” mezőt.
  3. Írja be a méretarányt és a DPI-t.
  4. Kattintson a „Skálázás” nyomógombra – a program megadja az „m / pixel” arányt.

- Az rajznak a két pont ismert valóságos távolsága alapján történő skálázásához:
  1. Kapcsoljon át a „Skálázás” fülre a képernyő jobb oldalán.
  2. Jelölje ki a „Megjelölt pontok távolsága” mezőt.
  3. Jelöljön kii két pontot az alapfelületen (térképen). A pontokat az egér **JOBB OLDALI** nyomógombjával kell kijelölni.
  4. Írja be a pontok valóságos távolságát méterben.
  5. Kattintson a „Skálázás” nyomógombra – a program megadja az „m / pixel” arányt.

Az alapfelület részekből történő összeállítása, és a fájl lemezre mentése után, nyomja meg a „Befejezés” nyomógombot, ami bezárja a „Szkennelésegyesítő” programot.